

目录

1. 系统架构设计师-按照知识点导出历年真题（选择题）	2
2. 操作系统	2
3. 专业英语	45
4. 系统架构设计	61
5. 数据库系统	159
6. 计算机组成原理	183
7. 计算机网络	195
8. 系统运行与维护	218
9. 企业信息化战略	226
10. 软件工程	244
11. 系统分析与设计	288
12. 软件测试	324
13. 项目管理	344
14. 信息安全	362
15. 法律法规与标准化	378
16. 数学与经济管理	397
17. 系统可靠性	416

*注：版权提醒：本资料已通过国家版权局登记（登记号：渝作登字-2025-A-00624260），（一旦发

现资料恶意流出，直接封号不退款，后果严重的话会请求平台披露你的个人信息，并于互联网法院起诉，请珍惜账号权益和个人名誉，谢谢）。*

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

系统架构设计师-按照知识点导出历年真题（选择题）

第1章——操作系统

第1章第1小节——磁盘管理

(2025年11月系统架构设计师真题-第12题)

一个磁盘有 10 个磁头、10 个磁道，每个盘面 16 个扇区，系统字长 16 位，问位图存储需要多少字节（）。

问题（1）

(A) 100

(B) 200

(C) 128

(D) 256

（正确答案）B

（解析）本题考查位图法管理磁盘空间的容量计算。

位图中每一个二进制位对应一个磁盘块，这里通常按扇区作为分配单位，因此先计算磁盘共有多少个扇区：10 个磁头表示 10 个盘面，10 个磁道、每盘面每磁道有 16 个扇区，所以总扇区数为 $10 \times 10 \times 16 = 1600$ ，也就需要 1600 个二进制位来表示这些扇区的占用情况。

再将位数换算成字节， $1600 \div 8 = 200$ 字节。答案选 B。

(2025年5月系统架构设计师真题-第21题)

当用户首次打开一个文件时，操作系统通常会执行以下哪项操作（）。

问题（1）

(A) 将整个文件内容立即读入内存中

(B) 读取文件的FCB (File Control Block) 或其等效的元数据结构

(C) 先将文件的一部分读入缓冲区

(D) 立即将文件加载到硬盘的缓存中

（正确答案）B

（解析）本题考察的是文件系统的基本操作流程，特别是文件打开操作的内部机制。

选项A错误，因为操作系统不会在用户打开文件时就将整个文件内容全部读入内存，而是采用按需加载的方式（如延迟加载、分页等）。

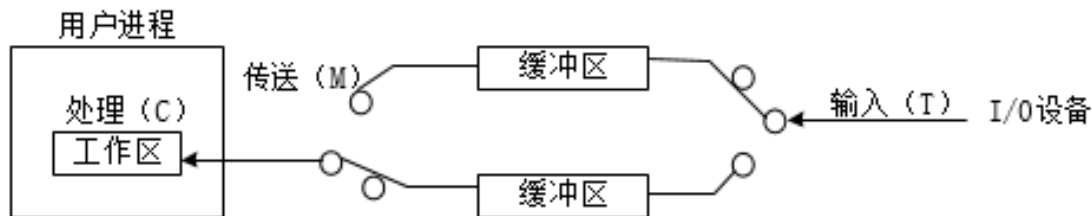
选项B正确，当用户打开一个文件时，系统首先会访问和读取该文件的元数据（如FCB，即文件控制块），其中包含了文件的位置、大小、访问权限等信息。只有了解这些信息后，系统才能后续处理文件内容的读写。

选项C不准确，虽然文件内容通常会被读入缓冲区，但不是“打开”文件的第一步，而是在后续读操作时才发生。

选项D错误，操作系统不会主动将文件加载到硬盘的缓存中，而是由硬盘控制器或文件系统在读取数据时按需进行缓存。

(2016年11月系统架构设计师真题-第5题)

某计算机系统输入/输出采用双缓冲工作方式，其工作过程如下图所示，假设磁盘块与缓冲区大小相同，每个盘块读入缓冲区的时间 T 为 $10\mu s$ ，由缓冲区送至用户区的时间 M 为 $6\mu s$ ，系统对每个磁盘块数据的处理时间 C 为 $2\mu s$ 。若用户需要将大小为 10 个磁盘块的 Doc1 文件逐块从磁盘读入缓冲区，并送至用户区进行处理，那么采用双缓冲需要花费的时间为（） μs ，比使用单缓冲节约了（） μs 时间。



问题 (1)

- (A) 100
- (B) 108
- (C) 162
- (D) 180

问题 (2)

- (A) 0
- (B) 8
- (C) 54
- (D) 62

(正确答案) B, C

(解析) 此题看起来考察**磁盘管理**。

问题 (1): 在双缓冲方式下, 第一个磁盘块读入缓冲区时间 $T = 10\mu s$, 传送到用户区时间 $M = 6\mu s$, 处理时间 $C = 2\mu s$, 这三个操作依次进行, 总时间为 $T + M + C = 10 + 6 + 2 = 18\mu s$ 。从第二个磁盘块开始, 由于双缓冲机制, 磁盘块读入缓冲区的操作可以和缓冲区数据传送到用户区及数据处理操作并行。后续每个磁盘块实际增加的时间是 $T = 10\mu s$ (因为并行时, 以最长的读入时间为间隔), 一共 10 个磁盘块, 除去第一个磁盘块, 还有 9 个, 所以总时间为 $18 + 9 \times 10 = 108\mu s$ 。

问题 (2): $54 \mu s$ 。在单缓冲方式下, 磁盘一定要等缓冲区的数据被加载到处理区后才能处理。这里分为两段流水, 一段是读入缓冲区+缓冲区传送到用户去, 这一段是不可分的, 另一段是数据处理, 即先读入缓冲区 ($T = 10\mu s$) + 再传送到用户区 ($M = 6\mu s$) 是一个整体, 最后处理 ($C = 2\mu s$), 这是一个流水线操作, 那么根据流水线公式, 10 个磁盘块总时间为 $(16 + 2) + 9 \times (16) = 162\mu s$ 。双缓冲时间为 $108\mu s$, 所以节约的时间为 $162 - 108 = 54$ 。

再回头看和双缓冲区的区别, 之前单缓冲区之所以在缓冲传送到用户不能写入, 是因为这里假定缓冲区是一个只能被单一线程处理的, 只要这个区域被读写你就不能用。类似被加了锁。双缓冲区通过建立额外的缓冲通道实现了在缓冲区 1 被使用的时候, 不影响磁盘块的继续写入所以效率更高。

(2017年11月系统架构设计师真题-第6题)

在磁盘上存储数据的排列方式会影响 I/O 服务的总时间。假设每磁道划分成10个物理块, 每块存放1个逻辑记录。逻辑记录 R1, R2, ..., R10 存放在同一个磁道上, 记录的安排顺序如下表所示:

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
逻辑记录	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	R ₇	R ₈	R ₉	R ₁₀

假定磁盘的旋转速度为 30ms/周, 磁头当前处在 R1 的开始处。若系统顺序处理这些记录, 使用单缓冲区, 每个记录处理时间为 6ms, 则处理这 10 个记录的最长时间为 (); 若对信息存储进行优化分布后, 处理10个记录的最少时间为 ()。

问题 (1)

- (A) 189ms
- (B) 208ms
- (C) 289ms
- (D) 306ms

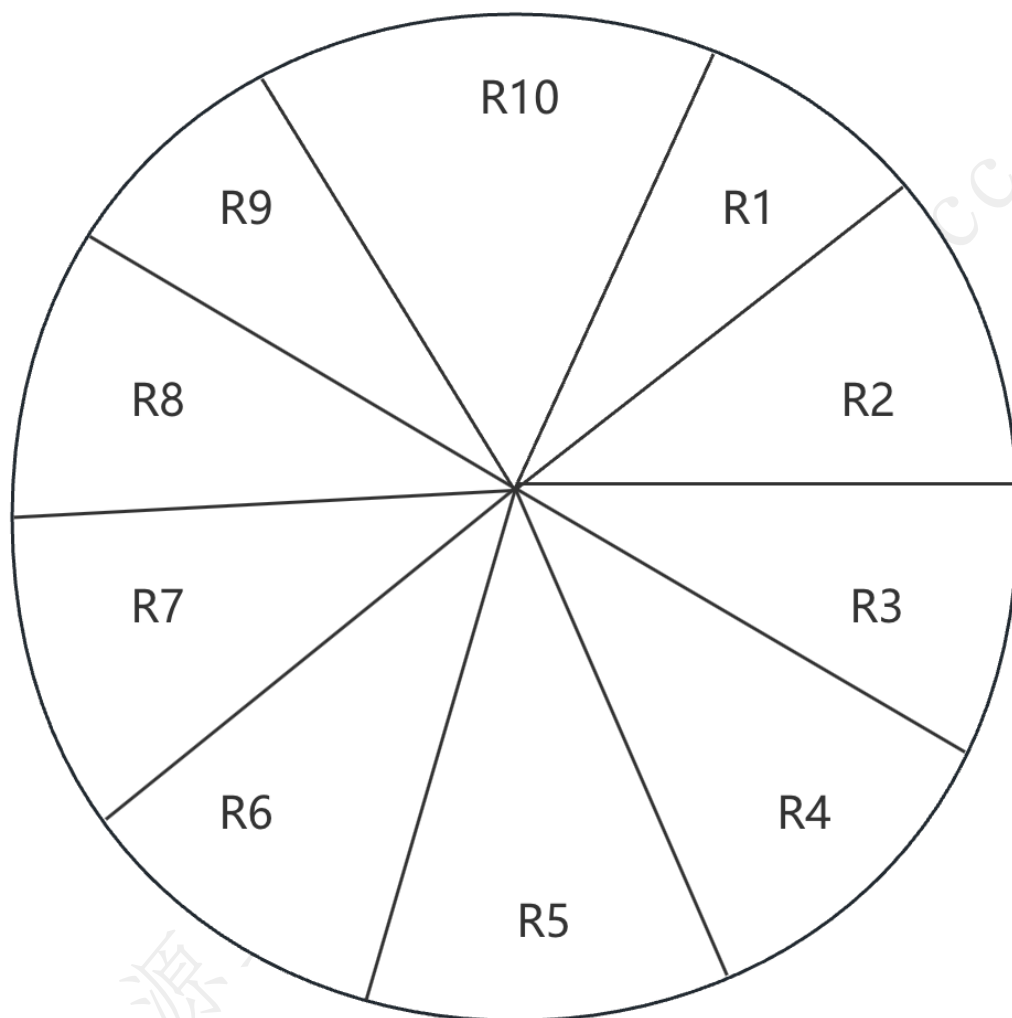
问题 (2)

- (A) 60ms
- (B) 90ms
- (C) 109ms
- (D) 180ms

(正确答案) D, B

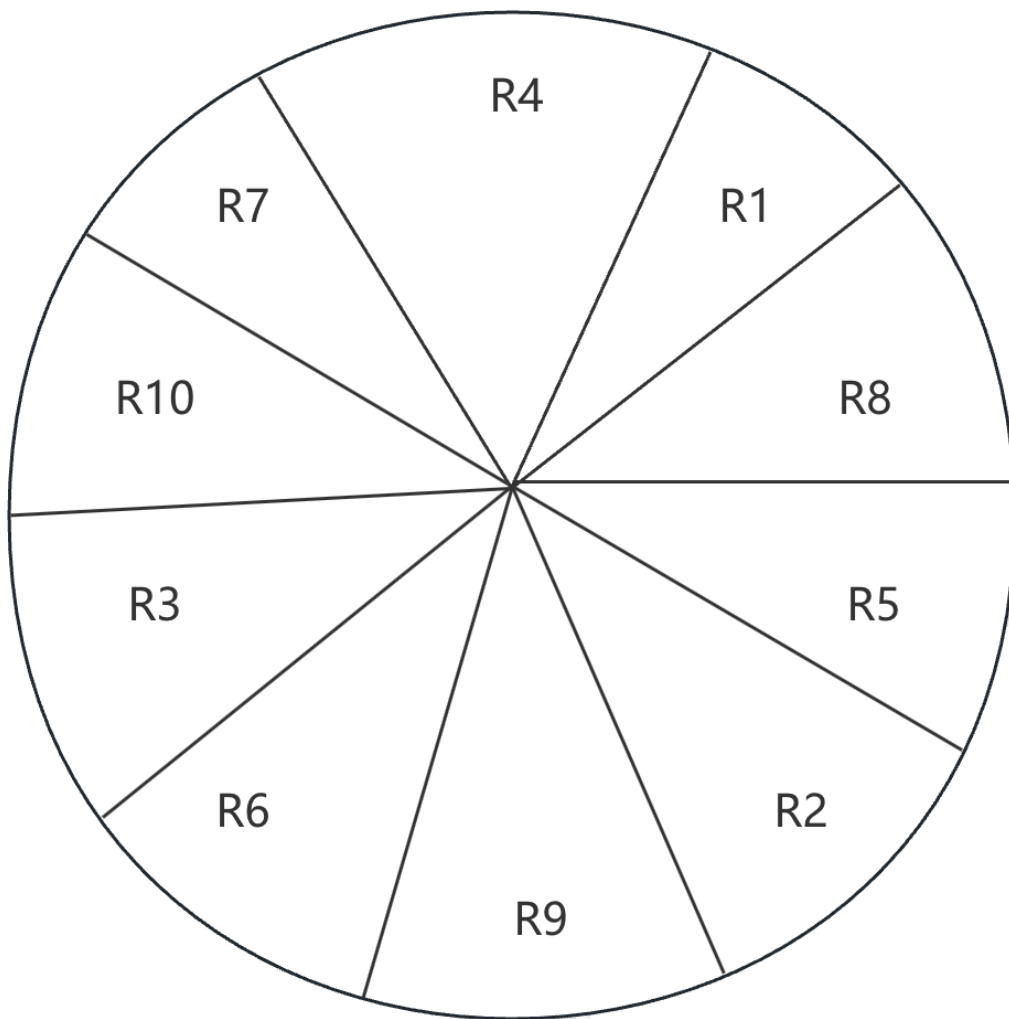
(解析) 此题考察**磁盘管理**相关概念。

首先题干提到每磁道划分成10个物理块，并且磁头转动一周的时间是 30ms，那么扫过一个物理块的时间就是 3ms。加上处理的时间 6ms，读取并处理 R1一共需要 9 毫秒。这里有的同学会疑问，为啥不是边读取边处理，默认处理是要数据全局信息，所以需要读取完毕之后才能处理，需要两者时间相加。



而从 R2 开始，多了一个旋转定位时间，此时磁头位于 R4 开始处，磁头需重新转一圈到 R2，需要经过 8 个物理块，需要 $8 \times 3 = 24\text{ms}$ ，然后读取 R2 并处理需要 9ms，合集需要 $9 + 24 + 9 = 42\text{ms}$ 。后面的 R3 至 R10 与 R2 的情况一致。所以一共耗时 $9 + 3 \times 9 = 306$ 毫秒。

本题后面一问要求计算处理10个记录的最少时间。所谓分布优化，就是让R1处理完之后，磁头的位置在R2处，其实只要把记录间隔存放，就能达到这个目标。在物理块1中存放R1，在物理块4中存放R2，在物理块7中存放R3，依此类推，这样可以做到每条记录的读取与处理时间之和均为9ms，所以处理10条记录一共耗时90ms。



(2018年11月系统架构设计师真题-第1题)

在磁盘调度管理中，应先进行移臂调度，再进行旋转调度。假设磁盘移动臂位于21号柱面上，进程的请求序列如下表所示。如果采用最短移臂调度算法，那么系统的响应序列应为（ ）。

请求序列	柱面号	磁头号	扇区号
①	17	8	9
②	23	6	3
③	23	9	6
④	32	10	5
⑤	17	8	4
⑥	32	3	10
⑦	17	7	9
⑧	23	10	4
⑨	38	10	8

问题（1）

- (A) ②⑧③④⑤①⑦⑥⑨
- (B) ②③⑧④⑥⑨①⑤⑦
- (C) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
- (D) ②⑧③⑤⑦①④⑥⑨

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**磁盘调度算法中的最短移臂优先调度 (SSTF)**。

最短移臂调度算法 (SSTF) 是一种常见的磁盘调度算法，它的核心思想是每次选择距离当前磁头所在柱面**最近**的请求进行服务，以此最小化寻道时间。SSTF算法优于FCFS (先来先服务) 和SCAN (电梯算法) 在于能减少总的寻道时间，但也存在可能饿死远端请求的风险。

初始磁头位置在21号柱面：

第一步：离21最近的是23号柱面（距离2），请求号为②、⑧、③。由于它们位于同一柱面，按扇区号从小到大排序，响应顺序为：②⑧③。

第二步：23之后，最近的是17号柱面（距离6），请求号为⑤、⑦、①，按扇区号从小到大排序，响应顺序为：⑤⑦①。

第三步：17号之后，最近的是剩下的是柱面32（请求④、⑥）。

第四步：32号之后，最近的是柱面38（请求⑨）。

最终响应序列：②⑧③⑤⑦①④⑥⑨。

因此，选项D正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第4题)

在磁盘调度管理中，应先进行移臂调度，再进行旋转调度。假设磁盘移动臂位于 20 号柱面上，进程的请求序列如下表所示。如果采用最短移臂调度算法，那么系统的单应序列应为 ()

请求序列	柱面号	磁头号	扇区号
①	18	8	6
②	16	6	3
③	16	9	6
④	21	10	5
⑤	18	8	4
⑥	21	3	10
⑦	18	7	6
⑧	16	10	4
⑨	22	10	8

问题 (1)

- (A) ②⑧③④⑤①⑦⑥⑨
- (B) ②③⑧④⑥⑨①⑤⑦
- (C) ④⑥⑨⑤⑦①②⑧③
- (D) ④⑥⑨⑤⑦①②③⑧

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **操作系统中磁盘调度算法 (最短寻道时间优先 SSTF)** 的应用。

SSTF (Shortest Seek Time First) 最短寻道时间优先调度算法是指每次选择距离当前磁头所在柱面最近的请求进行服务，从而减少寻道时间。

起始位置：柱面20。

第一步：寻找距离柱面20最近的柱面请求：

柱面21（④、⑥）：距离1，柱面18（①、⑤、⑦）：距离2，柱面22（⑨）：距离2，柱面16（②、③、⑧）：距离4

最近的是柱面21，有请求④（扇区5）、⑥（扇区10），按扇区从小到大排列响应：④⑥。

第二步：当前磁头位于柱面21，继续寻找最近柱面：

柱面22（⑨）：距离1，柱面18（①、⑤、⑦）：距离3，柱面16（②、③、⑧）：距离5，优先访问柱面22的请求⑨。

第三步：当前位置柱面22，最近的是柱面18（①、⑤、⑦），距离4，按扇区从小到大响应⑤（扇区4）、⑦（扇区6）、①（扇区6）。

第四步：再到柱面16（②、③、⑧），距离2，按扇区从小到大访问②（扇区3）、⑧（扇区4）、③（扇区6）。

最终响应顺序为：④⑥⑨⑤⑦①②⑧③。

因此，选项 C 正确。

第1章第2小节——内存管理 (2024年11月系统架构设计师真题-第53题)

内存分段的特点是（ ）。

问题（1）

- (A) 固定的
- (B) 相等的
- (C) 可动态变化的
- (D) 不可变的

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是操作系统中段式存储管理（内存分段）的基本特点。

内存分段是一种逻辑上划分程序的方法，将程序划分为多个功能上相对独立的段，如代码段、数据段、堆栈段等。其主要特点包括：

动态性：每个段的长度不固定、可变化，在程序运行期间如堆和栈段可以动态增长或缩减；

灵活性：各个段可独立加载、管理，支持按需装入；

保护性：不同段可以设置不同的访问权限，实现内存保护；

共享性与隔离性：可支持代码段共享，也能实现数据段隔离；

提升空间利用率：相比分页，分段更符合程序逻辑结构，有利于内存的高效使用。

因此，内存分段具有“可动态变化”的特性，正确答案是：C. 可动态变化的。

(2013年11月系统架构设计师真题-第1题)

某操作系统采用分页存储管理方式，下图给出了进程A和进程B的页表结构。如果物理页的大小为512字节，那么进程A逻辑地址为1111（十进制）的变量存放在（ ）号物理内存页中。假设进程A的逻辑页4与进程B的逻辑页5要共享物理页8，那么应该在进程A页表的逻辑页4和进程B页表的逻辑页5对应的物理页处分别填（ ）。

进程 A 页表	
逻辑页	物理页
0	9
1	2
2	4
3	6
4	
5	

进程 B 页表	
逻辑页	物理页
0	1
1	3
2	5
3	7
4	2
5	

物理页
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

问题 (1)

- (A) 9
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 6

问题 (2)

- (A) 4、5
- (B) 5、4
- (C) 5、8
- (D) 8、8

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是分页存储管理中逻辑地址到物理地址的映射方法, 以及共享页的设置。物理页大小为 512 字节, $512 = 2^{9}$, 说明页内地址占 9 位二进制。

十进制 1111 转换为二进制是 10001010111 (共 11 位)。

右 9 位 (001010111) 表示页内偏移, 左 2 位 (10) 表示逻辑页号。

逻辑页号 10 (二进制) = 2 (十进制), 查进程 A 页表可知逻辑页 2 对应的物理页是 4。

因此答案是

C. 4。

(2015年11月系统架构设计师真题-第2题)

假设系统采用段式存储管理方法, 进程P的段表如下所示。逻辑地址 () 不能转换为对应的物理地址; 不能转换为对应的物理地址的原因是进行 ()。

段号	基地址	段长
0	1100	800
1	3310	50
2	5000	200
3	4100	580
4	2000	100

问题 (1)

- (A) (0, 790) 和 (2, 88)

- (B) (1, 30) 和 (3, 290)
- (C) (2, 88) 和 (4, 98)
- (D) (0, 810) 和 (4, 120)

问题 (2)

- (A) 除法运算时除数为零
- (B) 算术运算时有溢出
- (C) 逻辑地址到物理地址转换时地址越界
- (D) 物理地址到逻辑地址转换时地址越界

(正确答案) D, C

(解析) 本题考察的是段式存储管理中的地址越界检查。

A选项 (0, 790) 和 (2, 88): 段0段长800, 偏移790 < 800; 段2段长200, 偏移88 < 200, 均未越界, 错误。

B选项 (1, 30) 和 (3, 290): 段1段长50, 偏移30 < 50; 段3段长580, 偏移290 < 580, 均未越界, 错误。

C选项 (2, 88) 和 (4, 98): 段2段长200, 偏移88 < 200; 段4段长100, 偏移98 < 100, 均未越界, 错误。

D选项 (0, 810) 和 (4, 120): 段0段长800, 偏移810 > 800 越界; 段4段长100, 偏移120 > 100 越界, 正确。

选择选项 D。

(2019年11月系统架构设计师真题-第2题)

进程P有8个页面, 页号分别为0~7, 页面大小为4K, 假设系统给进程P分配了4个存储块, 进程P的页面变换表如下所示。表中状态位等于1和0分别表示页面在内存和不在内存。若进程P要访问的逻辑地址为十六进制 5148H, 则该地址经过变换后, 其物理地址应为十六进制 (); 如果进程P要访问的页面6不在内存, 那么应该淘汰页号为 () 的页面。

页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	-	0	0	0
1	7	1	1	0
2	5	1	0	1
3	-	0	0	0
4	-	0	0	0
5	3	1	1	1
6	-	0	0	0
7	9	1	1	0

问题 (1)

- (A) 3148H
- (B) 5148H
- (C) 7148H
- (D) 9148H

问题 (2)

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 5
- (D) 7

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是段页式地址变换与页面置换策略。

问题 1: 逻辑地址转换为物理地址

页面大小为 4KB，即 2^{12} 字节，因此逻辑地址低 12 位为页内偏移，高位为页号。

逻辑地址：5148H = 0101 0001 0100 1000B

高位（页号）为：5H

页内偏移地址：148H

查页面变换表，页号 5 在内存中，对应页帧号为 3。

物理地址 = 页帧号 × 页大小 + 页内地址 = $3 \times 1000H + 148H = 3148H$

所以第一空选择 A. 3148H

(2020年11月系统架构设计师真题-第9题)

以下关于计算机内存管理的描述中，（ ）属于段页式内存管理的描述。

问题（1）

- (A) 一个程序就是一段，使用基址极限对来进行管理
 - (B) 一个程序分为许多固定大小的页面，使用页表进行管理
 - (C) 程序按逻辑分为多段，每一段内又进行分页，使用段页表来进行管理
 - (D) 程序按逻辑分成多段，用一组基址极限对来进行管理。基址极限对存放在段表里
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是段页式存储管理方式。

程序按逻辑分为多段，每一段内又进行分页，使用段页表来进行管理：这正是段页式管理的定义。段页式管理结合了段式和页式的优点，先按程序的逻辑结构分为若干段，每段有独立的段号和段长，再将每个段分为若干等长的页。段页式管理需要段表（存放每段的页表起始地址）和页表（存放页号到物理块号的映射）共同完成地址转换。

A选项 一个程序就是一段，使用基址极限对来进行管理：这是分区式管理的一种形式，段的概念并未体现，错误。

B选项 一个程序分为许多固定大小的页面，使用页表进行管理：这是典型的页式存储管理方法，没有段的划分，错误。

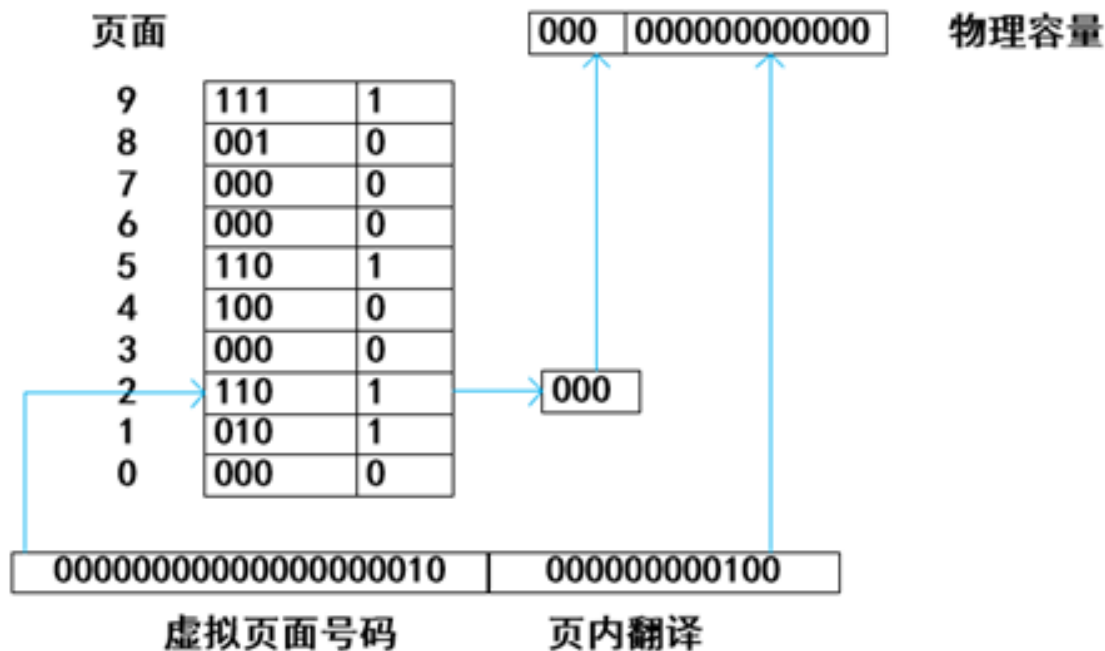
C选项 程序按逻辑分为多段，每一段内又进行分页，使用段页表来进行管理：这正是段页式管理的定义，正确。

D选项 程序按逻辑分成多段，用一组基址极限对来进行管理，基址极限对存放在段表里：这是标准的段式管理描述，没有分页，错误。

因此选择 C。

(2020年11月系统架构设计师真题-第8题)

分页内存管理的核心是将虚拟内存空间和物理内存空间皆划分为大小相同的页面，并以页面作为内存空间的最小分配单位。下图给出了内存管理单元的虚拟地址到物理地址的翻译过程，假设页面大小为4KB，那么CPU发出虚拟地址0010000000000100后，其访问的物理地址是（ ）。



问题 (1)

- (A) 01100000000000100
- (B) 01000000000000100
- (C) 11000000000000000
- (D) 11000000000000010

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是分页存储地址转换原理。

分页系统中，逻辑地址由页号和页内偏移两部分组成，物理地址由物理块号和页内偏移组成，且页内偏移在虚拟地址和物理地址中保持一致。

已知页面大小为 4KB，即 2 B，因此页内偏移部分占 12 位。

虚拟地址为 0010 0000 0000 0100 (二进制 16 位)，其中：

高 4 位 (第 16~13 位)：虚拟页号 = 0010 (二进制) = 2 (十进制)

低 12 位：页内偏移量 = 0000 0000 0100 (二进制)

根据页表可知，虚拟页号 2 对应的物理块号是 110 (二进制)。

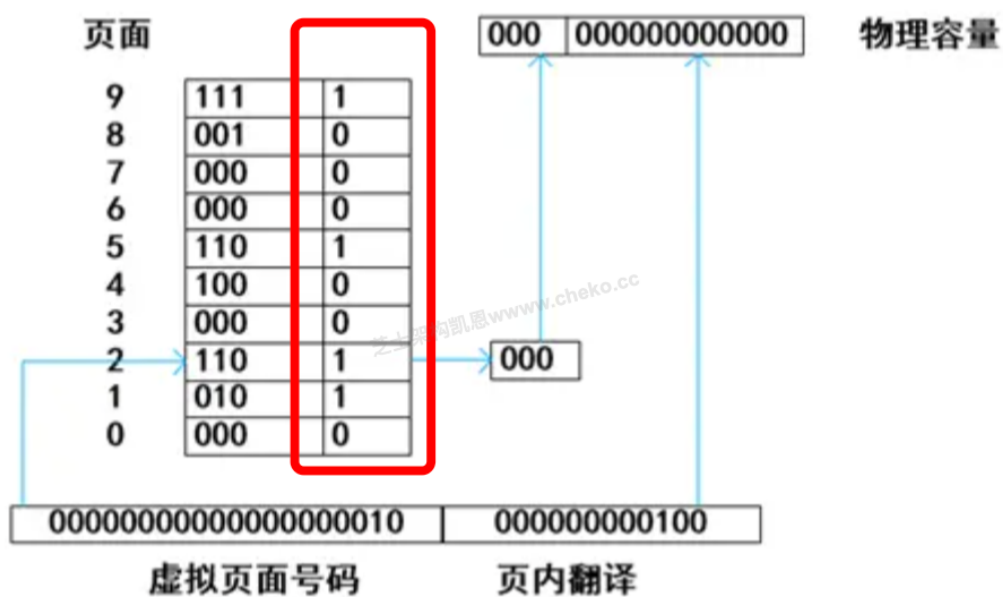
物理块号是 3 位，因此物理地址由物理块号 (110) 加上页内偏移量 (0000 0000 0100) 组成：

物理地址 = 110 0000 0000 0100

换算为完整二进制 16 位表示为 0110 0000 0000 0100。

因此，正确答案是 A。

有的同学提问，下面红色框选中的是什么字段。这一列只有 0 / 1 两种取值，含义是：1：该页在内存中 (页表项有效) 0：该页不在内存中 (页表项无效)，用于判断这一页当前有没有装入物理内存。假如为 1 表示在内存中，访问这个地址项不会产生缺页中断，反之产生缺页中断。



(2021年11月系统架构设计师真题-第1题)

某计算机系统页面大小为 4K，进程 P1 的页面变换表如下图所示，看 P1 要访问数据的逻辑地址为十六进制 1B1AH，那么该逻辑地址经过变换后，其对应的物理地址应为十六进制（ ）。

页号	物理块号
0	1
1	6
2	3
3	8

问题 (1)

(B) 3B1AH

(C) 6B1AH

(D) 8B1AH

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是分页存储管理中的地址转换原理。

逻辑地址由两部分组成：页号和页内偏移地址。其中：

页面大小为 $4KB = 2^{12}$ ，所以页内偏移用 12 位表示；

逻辑地址的高位表示页号，低 12 位表示页内地址。

十六进制逻辑地址 1B1A 转换为二进制为：

$1B1A = 0001\ 1011\ 0001\ 1010$ (共 16 位)

页号 = 高 4 位 $(16 - 12 = 4) = 0001 = 1$

页内地址 = 低 12 位 = $1011\ 0001\ 1010 = B1A$

查页表知：页号 1 对应的物理块号是 6。

因此，物理地址 = 物理块号 (6) $\times$ 页大小 (4KB) + 页内地址 (B1A)

物理块号 6 $\times$ 4K = $6 \times 1000 = 6000$

物理地址 = $6000 + B1A = 6B1A$

所以最终的物理地址是：6B1A

A选项 1B1AH：错误，表示没有进行页表转换，仍是逻辑地址

B选项 3B1AH：错误，对应页号 2，实际页号是 1

C选项 6B1AH：正确，对应页号 1 转换到物理块 6

D选项 8B1AH：错误，对应页号 3，不符

因此，选项 C 正确。

第1章第3小节——嵌入式系统

(2025年5月系统架构设计师真题-第34题)

在实时操作系统中，任务需要在严格的时限内完成。对于满足强实时性要求的系统，调度算法必须保证所有任务在截止时间前完成。下列哪种调度算法不属于强实时性调度算法（ ）。

问题 (1)

(A) First In First Deadline

(B) Least Laxity First

(C) Earliest Deadline First

(D) Rate Monotonic Scheduling

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是实时操作系统的调度算法分类。

First In First Deadline：这并不是标准的强实时性调度算法，它只是结合了“先来先服务”和“截止时间”的简单策略，无法在所有情况下保证硬实时任务都能按时完成，因此不属于强实时调度。

实时调度算法分为硬实时调度算法和软实时调度算法。硬实时调度要求任务必须在截止时间前完成，否则系统可能出现严重错误；而软实时调度则允许少量任务超时。常见的硬实时调度算法包括 EDF (Earliest Deadline First)、LLF (Least Laxity First) 和 RMS (Rate Monotonic Scheduling)。

A选项 First In First Deadline (先到先服务 + 按截止时间顺序)：这并不是标准的强实时性调度算法，它只是结合了“先来先服务”和“截止时间”的简单策略，无法在所有情况下保证硬实时任务都能按时完成，因此不属于强实时调度。

B选项 Least Laxity First (最小松弛度优先)：根据任务截止时间与剩余执行时间的差值来调度，能有效保证任务在截止时间前完成，属于强实时调度算法。

C选项 Earliest Deadline First (最早截止时间优先)：总是优先调度截止时间最近的任务，在单处理器系统上能保证可调度性，是经典的强实时调度算法。

D选项 Rate Monotonic Scheduling (速率单调调度)：基于任务周期长短的固定优先级调度算法，也是强实时调度的经典算法之一。

因此，正确答案是 A。

(2025年5月系统架构设计师真题-第1题)

在下列操作系统中，哪个属于实时操作系统？

问题 (1)

(A) Windows CE

(B) iOS

(C) Android

(D) VxWorks

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是在下列操作系统中，哪个属于实时操作系统？相关知识。

iOS基于Unix内核、Android基于Linux内核，二者均为面向消费终端的通用操作系统，原生不具备实时性，仅Android可通过特定补丁有限增强实时能力，但仍不属于典型RTOS范畴。与之相对，不少常见操作系统并非RTOS：Windows CE仅具备有限实时特性，不属于硬实时操作系统。典型的商用嵌入式RTOS包括VxWorks，它凭借高可靠性和强实时性，在高端实时需求领域应用广泛。

本小问答案是 **VxWorks**。典型的商用嵌入式RTOS包括VxWorks，它凭借高可靠性和强实时性，在高端实时需求领域应用广泛。

因此，选项 D 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第1题)

()是最简单的一种调度算法。它的基本思想就是按照任务到达的先后次序来进行调度。它是一种不可抢占的调度方式，如果当前任务占用着 CPU 在运行，那么就要一直等到它执行完毕或者因为某种原因被阻塞，才会让出 CPU 给其他的任务。

问题 (1)

(A) 先来先服务 (FCFS, First-Come, First-Served)

(B) 短作业优先 (SJF, Shortest Job First)

(C) 轮转调度 (Round Robin)

(D) 最短剩余时间优先 (SRTF, Shortest Remaining Time First)

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是进程调度算法的基本原理。

先来先服务 (FCFS, First-Come, First-Serv..)

A选项：先来先服务 (FCFS)：这是最简单、最基本的调度算法，按照进程请求CPU的先后顺序进行调度。它是不可抢占的调度方式，当前任务一旦获得CPU，必须运行完成或因I/O等阻塞才会释放资源，完全符合题干描述，所以是正确答案。

B选项：短作业优先 (SJF)：该算法按作业运行时间长短来决定调度顺序，不管先到还是后到，因此不符合“先来先服务”的描述，且它可以是可抢占或不可抢占，不符合题干描述中的“不可抢占”。

C选项：轮转调度 (Round Robin)：属于可抢占式调度，将CPU时间划分为等长时间片，进程在分配的时间片用完后会抢占，不符合题干中的“不可抢占”条件。

D选项：最短剩余时间优先 (SRTF)：是SJF的抢占式版本，当前有新进程到达且其剩余时间更短时，会抢占CPU，不符合题干描述的“不可抢占”。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第37题)

嵌入式系统设计中要考虑的因素有 ()。

问题（1）

- (A) 可升级、可配置、易于操作、接口规范、重量、功耗、成本、开发周期
- (B) 实时性、容错性、安全性、可靠性、功耗、成本
- (C) 可移植性、可维护性、易用性、健壮性、成本、时间
- (D) 功能性、性能、可靠性、安全性、成本、时间

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**嵌入式系统设计需综合考虑的多方面因素**。

可升级、可配置、易于操作、接口规范、重量、功耗、成本、开发周期：包含了可升级、可配置、易于操作、接口规范、重量、功耗、成本、开发周期。这些因素与嵌入式系统的实际应用紧密相关。例如：可升级与可配置保证系统的扩展性；接口规范保证兼容性；重量和功耗对移动和低功耗设备至关重要；成本与开发周期决定了产品的市场竞争力。该选项最为全面准确；实时性、容错性、安全性、可靠性、功耗、成本：确实是嵌入式系统的关键考虑因素，但遗漏了可升级、接口规范、开发周期等实际开发中必须考量的重要点，因此不够全面；可移植性、可维护性、易用性、健壮性、成本、时间：强调了软件工程层面的设计要素，但嵌入式系统强相关的重量、功耗等硬件层面缺失，适用性不足；功能性、性能、可靠性、安全性、成本、时间：覆盖了部分核心属性，但仍然缺少可配置、可升级、功耗、接口规范等在嵌入式系统场景中极为重要的因素，因此不如 A 全面。

本小问答案是**可升级、可配置、易于操作、接口规范、重量、功耗、成本、开发周期**。包含了可升级、可配置、易于操作、接口规范、重量、功耗、成本、开发周期。这些因素与嵌入式系统的实际应用紧密相关。例如：可升级与可配置保证系统的扩展性；接口规范保证兼容性；重量和功耗对移动和低功耗设备至关重要；成本与开发周期决定了产品的市场竞争力。该选项最为全面准确。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第27题)

M2M涉及若干重要的技术部分，分别是（），其中（）对获得的数据进行加工分析，提供决策依据。

问题（1）

- (A) 智能化机器、M2M硬件、通信网络、中间件、应用
- (B) 智能化设备、M2M软件、网络、云平台
- (C) 传感器、执行器、网络设备、中央处理系统
- (D) 终端设备、网络、中心管理系统、数据库

问题（2）

- (A) 智能化机器
- (B) 网络设备
- (C) 中间件
- (D) 应用

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是**嵌入式系统**。

本小问答案是**智能化机器、M2M硬件、通信网络、中间件、应用**。M2M涉及若干重要的技术部分，分别是智能化机器、M2M硬件、通信网络、中间件、应用，其中。

A. **智能化机器、M2M硬件、通信网络、中间件、应用**：智能化机器、M2M硬件、通信网络、中间件、应用与题干限定一致，正确。

B. 智能化设备、M2M软件、网络、云平台：与题干限定不匹配，错误。

C. 传感器、执行器、网络设备、中央处理系统：与题干限定不匹配，错误。

D. 终端设备、网络、中心管理系统、数据库：与题干限定不匹配，错误。

因此，选项 A 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第8题)

以下关于实时操作系统（RTOS）任务调度器的叙述中，正确的是（）。

问题（1）

- （A）任务之间的公平性是最重要的调度目标
 - （B）大多数 RTOS 调度算法都是抢占方式（可剥夺方式）
 - （C）RTOS 调度器都采用了基于时间片轮转的调度算法
 - （D）大多数 RTOS 调度算法只采用一种静态优先级调度算法
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是**实时操作系统任务调度策略的基本特点**。

实时操作系统（RTOS）为了保证任务能在规定的时限内完成，通常采用抢占式调度，即高优先级任务一旦就绪，可以立即打断低优先级任务的执行。

A选项 任务之间的公平性是最重要的调度目标：错误。公平性是分时系统的调度目标，RTOS 更注重确定性和及时性，确保高优先级任务及时完成，而非任务之间的公平性。

B选项 大多数 RTOS 调度算法都是抢占方式（可剥夺方式）：正确。RTOS 通常采用抢占式调度模型，即高优先级任务可打断低优先级任务，从而保障响应时间。

C选项 RTOS 调度器都采用了基于时间片轮转的调度算法：错误。时间片轮转适用于分时系统，而 RTOS 更常使用基于优先级的调度算法，不一定使用时间片。

D选项 大多数 RTOS 调度算法只采用一种静态优先级调度算法：错误。尽管许多 RTOS 使用静态优先级调度，但也有一些采用动态优先级（如 EDF）或多种策略组合，不能一概而论。

所以选择 B。

（2013年11月系统架构设计师真题-第7题）

看门狗（Watch Dog）是嵌入式系统中一种常用的保证系统可靠性的技术，（）会产生看门狗中断。

问题（1）

- （A）软件喂狗
 - （B）处理器温度过高
 - （C）外部中断
 - （D）看门狗定时器超时
- （正确答案）D

（解析）本题考察的是**嵌入式系统中看门狗（Watchdog）电路的工作原理和应用**。

处理器温度过高、外部中断属于独立的系统事件，与看门狗的触发逻辑无关联，不会引发看门狗中断。需注意，软件喂狗是维持看门狗正常状态的主动操作，并非中断触发原因。若程序因卡死、跑飞等异常无法按时喂狗，看门狗定时器超时就会触发看门狗中断，部分场景下还会触发系统复位，使系统恢复正常。

本小问答案是**看门狗定时器超时**。题干中的“看门狗（Watch Dog）是嵌入式系统中一种常用的保证系统可靠性的技术看门狗定时器超时会产生看门狗中断”对应看门狗定时器超时。

因此，选项 D 正确。

（2013年11月系统架构设计师真题-第6题）

在嵌入式系统设计中，用来进行 CPU 调试的常用接口是（）。

问题（1）

- （A）PCI接口
 - （B）USB接口
 - （C）网络接口
 - （D）JTAG接口
- （正确答案）D

（解析）本题考察的是**嵌入式系统调试接口的基本概念**。

与之区分的是，PCI接口为高速外设总线接口，主要作用是扩展硬件设备。USB接口主打外设连接与

数据传输，仅能通过转接方式间接支持调试，本身并非专用调试接口。网络接口以通信功能为核心，虽可实现远程调试，但不属于嵌入式CPU的专用底层调试接口。嵌入式系统中，JTAG接口是CPU调试的常用底层硬件接口，它遵循IEEE 1149.1国际标准，除了调试CPU，还可用于DSP、FPGA等各类嵌入式器件的程序下载与硬件调试。

本小问答案是 **JTAG接口**。题干中的“在嵌入式系统设计中，用来进行 CPU 调试的常用接口”对应 JTAG接口。

因此，选项 D 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第8题)

嵌入式软件设计需要考虑（ ）以保障软件良好的可移植性。

问题（1）

- (A) 先进性
- (B) 易用性
- (C) 硬件无关性
- (D) 可靠性
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**嵌入式系统可移植性的设计原则**。

此外需明确，软件的先进性、易用性、可靠性属于不同维度的软件质量属性：先进性侧重技术前沿性，易用性关注用户操作友好度，可靠性指向系统长期稳定运行能力，这些属性分别服务于技术领先、用户体验、系统稳定等不同目标，与可移植性无直接关联，无法作为保障软件可移植性的核心设计原则。嵌入式软件可移植性的核心保障在于硬件无关性设计，软件开发时需避免直接依赖特定硬件的独有特性，可通过搭建硬件抽象层封装硬件操作、采用标准化接口协议或通用编程语言来实现硬件无关性，以此让软件能够在不同硬件平台之间快速完成适配与迁移。

本小问答案是 **硬件无关性**。题干中的“嵌入式软件设计需要考虑硬件无关性以保障软件良好的可移植性”对应硬件无关性。

因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第7题)

以下描述中，（ ）不是嵌入式操作系统的特点。

问题（1）

- (A) 面向应用，可以进行裁剪和移植
- (B) 用于特定领域，不需要支持多任务
- (C) 可靠性高，无需人工干预独立运行，并处理各类事件和故障
- (D) 要求编码体积小，能够在嵌入式系统的有效存储空间内运行
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**嵌入式操作系统的基本特征**。

A选项：嵌入式操作系统通常针对特定应用场景进行定制，可进行功能裁剪和硬件移植，正确特征。

B选项：虽然嵌入式系统面向特定领域，但多数情况下需要支持多任务，以满足实时处理、并发事件响应等要求，因此“不需要支持多任务”与实际特征相悖，错误，符合题意。

C选项：高可靠性、可独立运行、能应对各类事件和故障是嵌入式 OS 的核心需求，正确特征。

D选项：由于存储资源有限，要求系统体积小是嵌入式 OS 的重要特征，正确。

因此，选项 B 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第6题)

在嵌入式操作系统中，板级支持包 BSP 作为对硬件的抽象，实现了（ ）。

问题（1）

- (A) 硬件无关性，操作系统无关性

- (B) 硬件有关性，操作系统有关性
- (C) 硬件无关性，操作系统有关性
- (D) 硬件有关性，操作系统无关性

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**嵌入式系统中板级支持包 (BSP，或称硬件抽象层HAL) 的作用与特性**。

硬件无关性，操作系统无关性：BSP 直接面向底层硬件，具有显著的硬件相关性，不具备硬件无关性；硬件有关性，操作系统有关性：BSP 是嵌入式系统中的中间层，它负责将特定硬件平台与特定操作系统绑定起来，因此它必须对硬件平台进行适配（硬件有关性），同时要与目标操作系统的内核接口保持一致（操作系统有关性）；硬件无关性，操作系统有关性：BSP 明确依赖于具体硬件，不能实现硬件无关性；硬件有关性，操作系统无关性：BSP 不同于标准的驱动程序，其接口往往与操作系统有关，不能做到操作系统无关。

本小问答案是 **硬件有关性，操作系统有关性**。BSP 是嵌入式系统中的中间层，它负责将特定硬件平台与特定操作系统绑定起来，因此它必须对硬件平台进行适配（硬件有关性），同时要与目标操作系统的内核接口保持一致（操作系统有关性）。

因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第2题)

实时操作系统 (RTOS) 内核与应用程序之间的接口称为 ()。

问题 (1)

- (A) I/O接口
- (B) PCI
- (C) API
- (D) GUI

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**实时操作系统中内核与应用的接口形式**。

需要注意区分易混淆的相关概念：I/O接口主要承担数据输入输出的软硬件通道作用，与内核和应用的编程交互无关。PCI是外设部件互连的硬件总线标准，用于实现外设与主机硬件层面的连接。实时操作系统 (RTOS) 中，内核与应用程序之间的交互接口为应用程序编程接口 (API)，它是RTOS提供的一组标准化函数集合，应用程序可通过调用这些API实现任务调度、进程间通信、资源同步与互斥等内核级功能，从而高效借助RTOS的核心能力完成复杂任务。GUI即图形用户界面，是面向终端用户的可视化交互界面，并非内核与应用之间的程序级交互接口。

本小问答案是 **API**。题干中的“实时操作系统 (RTOS) 内核与应用程序之间的接口”对应API。

因此，选项 C 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第4题)

以下关于实时操作系统 (RTOS) 的叙述中，不正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) RTOS 不能针对硬件变化进行结构与功能上的配置及裁剪
- (B) RTOS 可以根据应用环境的要求对内核进行裁剪和重配
- (C) RTOS 的首要任务是调度一切可利用的资源来完成实时控制任务
- (D) RTOS 实质上就是一个计算机资源管理程序，需要及时响应实时事件和中断

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**实时操作系统 (RTOS, Real-Time Operating System) 的核心特性**。

A选项：RTOS 的一个重要特性就是**可裁剪性与可配置性**，能够根据硬件变化和应用需求对系统内核结构和功能进行调整和优化，因此“不能”是错误的，正确答案应选此项。

B选项：RTOS 确实可以根据不同应用环境需求，对内核进行裁剪和重新配置，以保证系统占用最少的资源并满足实时性要求，正确。

C选项：RTOS 的首要任务是**合理调度资源**以保证实时任务按时完成，这是其设计的核心目标之一，正确。

D选项：RTOS 作为计算机资源管理程序，需要**及时响应实时事件与中断**，确保任务的确定性响应，正确。

因此，本题答案为 A。

(2018年11月系统架构设计师真题-第9题)

嵌入式系统设计一般要考虑低功耗， 软件设计也要考虑低功耗设计， 软件低功耗设计一般采用（ ）。

问题（1）

- (A) 结构优化、编译优化和代码优化
- (B) 软硬件协同设计、开发过程优化和环境设计优化
- (C) 轻量级操作系统、算法优化和仿真实验
- (D) 编译优化技术、软硬件协同设计和算法优化

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**嵌入式系统中软件层面功耗优化的策略*。

结构优化、编译优化和代码优化：虽然编译优化确实是低功耗设计的一种方式，但结构优化和代码优化主要是提高效率和可维护性，不是针对低功耗的专门手段，排除；软硬件协同设计、开发过程优化和环境设计优化：开发过程优化和环境设计优化主要关注开发效率和开发环境，与功耗控制无直接关系，排除；轻量级操作系统、算法优化和仿真实验：轻量级操作系统和算法优化确实可能影响功耗，但“仿真实验”是一种评估手段，不是功耗控制策略，排除；编译优化技术、软硬件协同设计和算法优化：这三项都是针对低功耗设计的重要手段。编译优化能生成能效更高的目标代码，软硬件协同设计能避免冗余功耗，算法优化可减少系统运行时间，是目前软件功耗控制的核心方法。因此，这。

本小问答案是 **编译优化技术、软硬件协同设计和算法优化**。这三项都是针对低功耗设计的重要手段。编译优化能生成能效更高的目标代码，软硬件协同设计能避免冗余功耗，算法优化可减少系统运行时间，是目前软件功耗控制的核心方法。因此，这。

因此，选项 D 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第10题)

混成系统是嵌入式实时系统的一种重要的子类。以下关于混成系统的说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 混成系统一般由离散分离组件并行组成，组件之间的行为由计算模型进行控制
- (B) 混成系统一般由离散分离组件和连续组件并行或串行组成，组件之间的行为由计算模型进行控制
- (C) 混成系统一般由连续组件串行组成，组件之间的行为由计算模型进行控制
- (D) 混成系统一般由离散分离组件和连续组件并行或串行组成，组件之间的行为由同步/异步事件进行管理

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**嵌入式实时系统中混成系统 (Hybrid System) 的基本概念**。

混成系统结合了离散事件系统与连续动态系统的特性，通过计算模型来协调和控制不同组件的行为。

A选项：仅包含离散分离组件，忽略了连续组件，不符合混成系统的定义。

B选项：包含离散分离组件和连续组件，并且支持并行或串行组合，组件行为由计算模型控制，完全符合混成系统的核心特征，因此正确。

C选项：只描述了连续组件串行组成，忽略了离散组件，不符合混成系统定义。

D选项：虽然组件类型描述正确，但混成系统的核心是使用计算模型控制，而不是单纯通过同步/异

步事件进行管理，因此错误。

所以，本题正确答案是 B。

(2019年11月系统架构设计师真题-第9题)

某嵌入式实时操作系统采用了某种调度算法，当某任务执行接近自己的截止期时，调度算法将把该任务的优先级调整到系统最高优先级，让该任务获取CPU资源运行。请问此类调度算法是（ ）。

问题（1）

- (A) 优先级调度算法
- (B) 抢占式优先级调度算法
- (C) 最晚截止期调度算法
- (D) 最早截止期调度算法

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**嵌入式实时操作系统的调度算法**。

与之区分的是，固定优先级调度算法与抢占式优先级调度算法的优先级多为静态分配，不会随任务截止期临近动态调整。实时操作系统调度算法中，最小松弛时间调度算法又称最晚截止期调度算法是典型的动态优先级调度策略，它以任务的松弛时间为核心依据调度，松弛时间为任务截止时间减去当前时间再减去剩余执行时间，当任务接近截止期、剩余执行时间紧张时，松弛时间会大幅缩减，系统会动态将该任务优先级调至最高，保障其在截止期前完成，这类算法适配硬实时场景，能灵活响应任务执行中的时间紧迫性变化。最早截止期调度算法则是选取绝对截止时间最早的任务执行，不考量任务当前的时间缓冲余量，无法依据任务接近截止期的程度动态调整优先级。

本小问答案是 **最晚截止期调度算法**。题干中的“请问此类调度算法”对应最晚截止期调度算法。

因此，选项 C 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第4题)

实时操作系统主要用于有实时要求的过程控制等领域。因此，在实时操作系统中，对于来自外部的事件必须在（ ）。

问题（1）

- (A) 一个时间片内进行处理
- (B) 一个周转时间内进行处理
- (C) 一个机器周期内进行处理
- (D) 被控对象允许的时间范围内进行处理

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**实时操作系统的基本定义与响应时限要求**。

实时操作系统（RTOS）是一类能够在严格时间约束条件下完成任务处理的操作系统，广泛应用于工业控制、航空航天、军事、汽车电子等对响应时间有明确限制的系统。

A选项 一个时间片内进行处理：错误。时间片属于分时操作系统的调度策略，与实时操作系统响应机制无直接关系。实时响应不依赖时间片机制。

B选项 一个周转时间内进行处理：错误。周转时间是指任务提交到完成的总时间，是评价批处理系统效率的指标，非实时系统的时间要求。

C选项 一个机器周期内进行处理：错误。机器周期非常短（纳秒级），通常不能作为实际控制任务的响应上限，且不具有实际工程意义。

D选项 被控对象允许的时间范围内进行处理：正确。实时系统的核心要求是在外部事件发生后，系统必须在被控对象允许的时间限制内完成响应和处理，这一时间可长可短，关键是满足系统应用场景的需求。

所以选择 D。

(2021年11月系统架构设计师真题-第2题)

嵌入式实时操作系统与一般操作系统相比，具备许多特点。以下不属于嵌入式实时操作系统特点的是（）

问题（1）

- （A）可剪裁性
 - （B）实时性
 - （C）通用性
 - （D）可固化性
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是**嵌入式实时操作系统的特性**。

它具备可剪裁性，能依据目标硬件的资源规模和应用功能需求，灵活裁剪系统功能模块，有效节省内存与算力消耗，适配从微型传感器到工业控制单元等不同规格的嵌入式硬件。强实时性是其核心属性，系统的任务调度、中断响应等操作都有严格的时间约束，可保障关键控制任务在指定时限内完成，这也是它区别于普通操作系统的关键。与追求适配多硬件、多应用场景的通用操作系统不同，嵌入式实时操作系统以定制化为核心，通用性较弱，无法像通用系统那样在各类硬件平台和应用场景下随意迁移使用，多服务于工业控制器、汽车ECU、智能家居芯片等特定嵌入式场景。同时它具备可固化性，通常被直接固化到Flash ROM等非易失性存储器中，设备开机即可直接运行系统，无需像桌面操作系统那样从外部存储介质加载。

本小问答案是**通用性**。与追求适配多硬件、多应用场景的通用操作系统不同，嵌入式实时操作系统以定制化为核心，通用性较弱，无法像通用系统那样在各类硬件平台和应用场景下随意迁移使用，多服务于工业控制器、汽车ECU、智能家居芯片等特定嵌入式场景。

因此，选项 C 正确。

（2022年11月系统架构设计师真题-第9题）

以下关于鸿蒙操作系统的叙述中，不正确的是（）

问题（1）

- （A）鸿蒙操作系统整体架构采用分层的层次化设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层
- （B）鸿蒙操作系统内核层采用宏内核设计，拥有更强的安全特性和低时延特点
- （C）鸿蒙操作系统架构采用了分布式设计理念，实现了分布式软总线、分布式设系统的虚拟化、分布式数据管理和分布式任务调度等四种分布式能力
- （D）架构的系统安全性主要体现在搭载 HarmonyOS 的分布式终端上，可以保证"正确的人，通过正确的设备，正确地使用数据"

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**鸿蒙操作系统（HarmonyOS）的架构特点与内核设计**。

A选项：HarmonyOS 采用分层架构设计，从下到上依次是内核层、系统服务层、框架层、应用层，这一描述正确。

B选项：鸿蒙操作系统采用的是**微内核设计**，而不是宏内核。微内核具有更高的安全性和更低的时延，适合分布式场景，因此本选项表述错误。

C选项：鸿蒙架构引入分布式设计理念，提供分布式软总线、分布式系统虚拟化、分布式数据管理、分布式任务调度等核心能力，这一描述正确。

D选项：HarmonyOS 在分布式终端的系统安全设计上强调身份、设备、数据三方面的正确匹配，确保“正确的人，通过正确的设备，正确地使用数据”，这一描述正确。

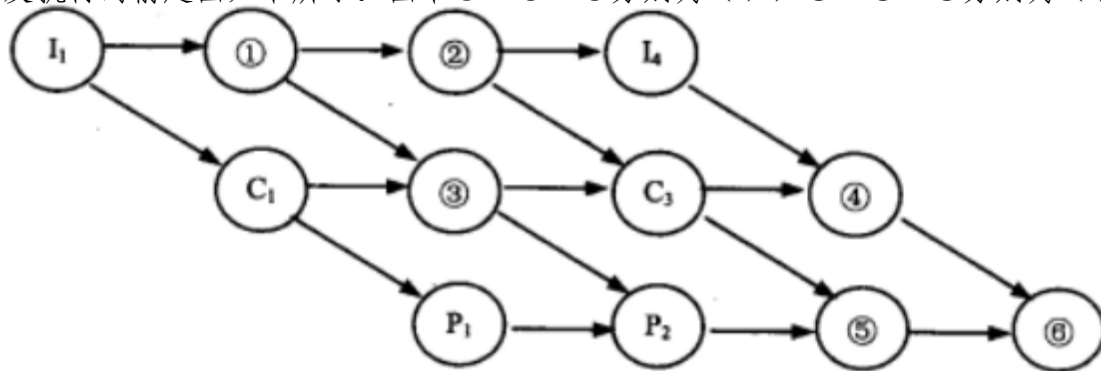
因此，选项 B 不正确。

第1章第4小节——前趋图

（2014年11月系统架构设计师真题-第1题）

某计算机系统有一个CPU、一台输入设备和一台输出设备，假设系统中有四个作业T1、T2、T3和

T4，系统采用优先级调度，且T1的优先级>T2的优先级>T3的优先级>T4的优先级。每个作业具有三个程序段：输入Ii、计算Ci和输出Pi (i=1, 2, 3, 4)，其执行顺序为Ii→Ci→Pi。这四个作业各程序段并发执行的前趋图如下所示。图中①、②、③分别为（ ），④、⑤、⑥分别为（ ）。



问题（1）

- (A) I2、C2、C4
- (B) I2、I3、C2
- (C) C2、P3、C4
- (D) C2、P3、P4

问题（2）

- (A) C2、C4、P4
- (B) I2、I3、C4
- (C) I3、P3、P4
- (D) C4、P3、P4

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是前趋图表示的资源顺序约束与作业程序段的先后依赖。

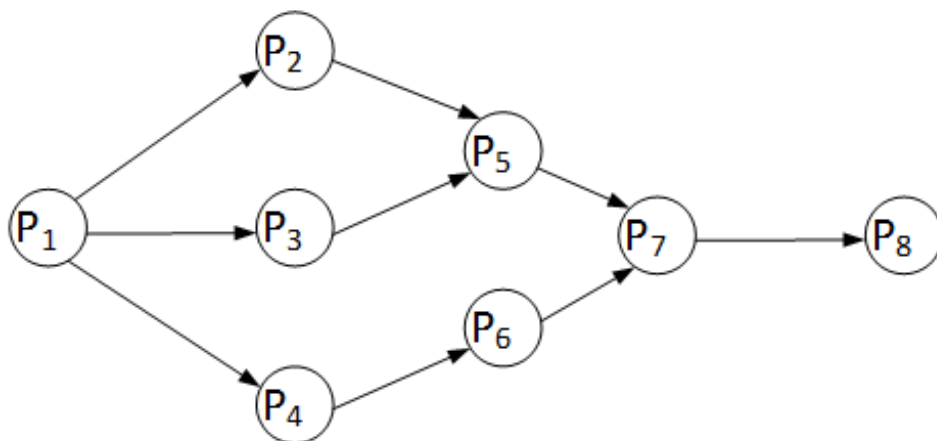
本小问答案是 I2、I3、C2。图中①、②、③分别为I2、I3、C2，④、⑤、⑥分别为。

- A. I2、C2、C4：②不是CPU段；③不是C4。
- B. I2、I3、C2：I2、I3、C2与题干限定一致，正确。
- C. C2、P3、C4：①、②都不可能是输出段P3。
- D. C2、P3、P4：①、②不在输出链路上，错误。

因此，选项 B 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第5题)

前趋图是一个有向无环图，记为： $\rightarrow = \{ (P_i, P_j) \} \mid \text{在 } P_j \text{ 开始前, } P_i \text{ 需要完成} \}$ 。假设系统中进程P={P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8}，且进程的前趋图如下：



那么前趋图可记为：（ ）。

问题（1）

- (A) $\rightarrow = \{ (P_2, P_1), (P_3, P_1), (P_4, P_1), (P_6, P_4), (P_7, P_5), (P_7, P_6), (P_8,$

P7) }

(B) $\rightarrow = \{ (P1, P2), (P1, P3), (P1, P4), (P2, P5), (P5, P7), (P6, P7), (P7, P8) \}$

(C) $\rightarrow = \{ (P1, P2), (P1, P3), (P1, P4), (P2, P5), (P3, P5), (P4, P6), (P5, P7), (P6, P7), (P7, P8) \}$

(D) $\rightarrow = \{ (P2, P1), (P3, P1), (P4, P1), (P5, P2), (P5, P3), (P6, P4), (P7, P5), (P7, P6), (P8, P7) \}$

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是前趋图(有向无环图, DAG)对进程先后约束关系的表示。

根据定义, 有向边 (Pi, Pj) 表示 Pj 开始前 Pi 必须完成。从给定图中逐一读取所有有向边, 可得到: $P1 \rightarrow P2, P1 \rightarrow P3, P1 \rightarrow P4, P2 \rightarrow P5, P3 \rightarrow P5, P4 \rightarrow P6, P5 \rightarrow P7, P6 \rightarrow P7, P7 \rightarrow P8$, 正好与选项C一致。

A选项把方向全部反了(如写成 $P2 \rightarrow P1$), 与“先做 Pi 再做 Pj ”的含义相反, 错误。

B选项遗漏了关键边 $P3 \rightarrow P5$ 与 $P4 \rightarrow P6$, 边集合不完整, 错误。

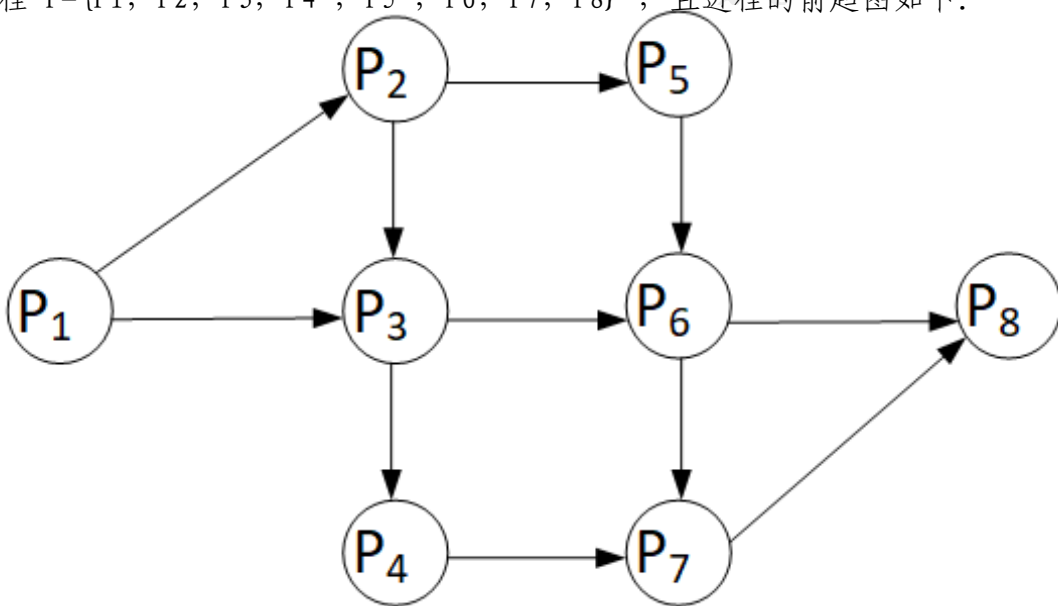
C选项完整且方向正确, 逐条对应图中的每一条有向边, 正确。

D选项同样把方向反转(如写成 $P5 \rightarrow P2$ 而非 $P2 \rightarrow P5$), 与定义不符, 错误。

因此, 选择 C。

(2019年11月系统架构设计师真题-第1题)

前趋图是一个有向无环图, 记为: $\rightarrow = \{ (Pi, Pj) \} \mid \text{在 } Pj \text{ 开始前, } Pi \text{ 需要完成} \}$ 。假设系统中进程 $P = \{P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8\}$, 且进程的前趋图如下:



那么, 该前趋图可记为 ()。

问题 (1)

(A) $\rightarrow = \{ (P1, P2), (P1, P3), (P1, P4), (P2, P5), (P3, P5), (P4, P7), (P5, P6), (P6, P7), (P6, P8), (P7, P8) \}$

(B) $\rightarrow = \{ (P1, P2), (P3, P1), (P4, P1), (P5, P2), (P5, P3), (P6, P4), (P7, P5), (P7, P6), (P6, P8), (P8, P7) \}$

(C) $\rightarrow = \{ (P1, P2), (P1, P3), (P1, P4), (P2, P5), (P3, P6), (P4, P7), (P5, P6), (P6, P7), (P6, P8), (P7, P8) \}$

(D) $\rightarrow = \{ (P1, P2), (P1, P3), (P2, P3), (P2, P5), (P3, P6), (P3, P4), (P4, P7), (P5, P6), (P6, P7), (P6, P8), (P7, P8) \}$

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是前趋图的构建与依赖关系的识别。

前趋图用于描述进程之间的执行先后关系，通常用于任务调度、项目管理（如PERT图）等场景中。

A选项：包含了图中不存在的边（如 $P_1 \rightarrow P_4$ 、 $P_3 \rightarrow P_5$ ），缺失应有的边（如 $P_2 \rightarrow P_3$ ），错误。

B选项：方向完全错误，且包含逆向依赖，不符合DAG定义，错误。

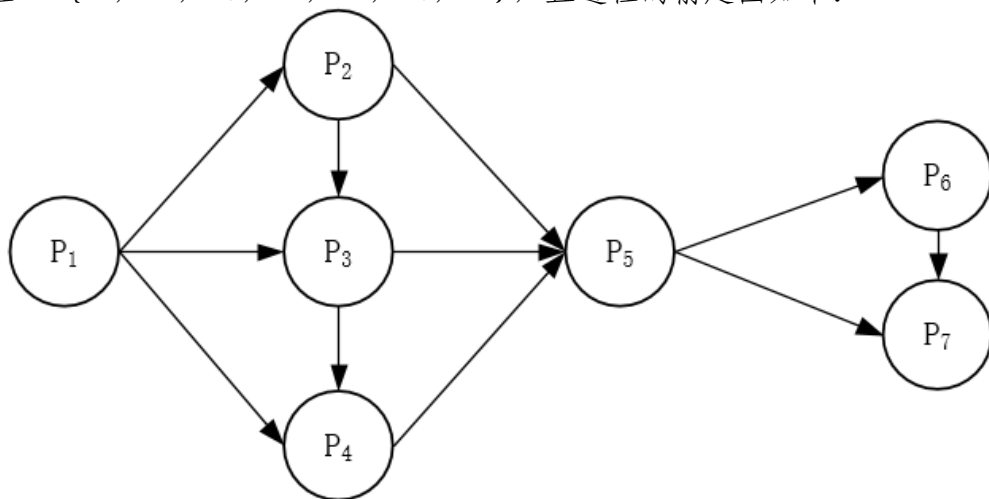
C选项：缺少必要边（如 $P_2 \rightarrow P_3$ ），包含不存在的边（如 $P_1 \rightarrow P_4$ ），错误。

D选项：完全符合图中结构，包含所有有效依赖关系，是正确答案。

选择选项 D。

(2020年11月系统架构设计师真题-第1题)

前趋图是一个有向无环图，记为： $\rightarrow = \{ (P_i, P_j) \mid \text{在 } P_j \text{ 开始前, } P_i \text{ 需要完成} \}$ 。假设系统中进程 $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$ ，且进程的前趋图如下：



那么，该前趋图可记为（ ）。

问题（1）

(A) $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_3, P_1), (P_4, P_1), (P_5, P_2), (P_5, P_3), (P_6, P_4), (P_7, P_5), (P_7, P_6), (P_5, P_6), (P_4, P_5), (P_6, P_7) \}$

(B) $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_2, P_3), (P_3, P_4), (P_3, P_5), (P_4, P_5), (P_5, P_6), (P_5, P_7), (P_6, P_7) \}$

(C) $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_2, P_3), (P_3, P_4), (P_5, P_3), (P_4, P_5), (P_5, P_6), (P_7, P_5), (P_6, P_7) \}$

(D) $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_6), (P_3, P_4), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_6, P_7), (P_6, P_5), (P_7, P_5) \}$

（正确答案）B

（解析）本题考察的是前趋图（有向无环图，DAG）中边的含义与读取。

根据图中的箭头方向，能够读出全部先后约束： $P_1 \rightarrow P_2$ 、 $P_1 \rightarrow P_3$ 、 $P_1 \rightarrow P_4$ ； $P_2 \rightarrow P_3$ 、 $P_3 \rightarrow P_4$ ； $P_2 \rightarrow P_5$ 、 $P_3 \rightarrow P_5$ 、 $P_4 \rightarrow P_5$ ； $P_5 \rightarrow P_6$ 、 $P_5 \rightarrow P_7$ ； $P_6 \rightarrow P_7$ 。

A选项：包含多处方向颠倒与不存在的边，例如 (P_3, P_1) 与 (P_4, P_1) 应为从 P_1 指向 P_3 、 P_4 ； (P_5, P_2) 与 (P_5, P_3) 方向也应为 P_2 、 P_3 指向 P_5 ；还将 (P_7, P_5) 写反且同时给出 (P_7, P_6) 与 (P_6, P_7) 造成矛盾，因此错误。

B选项：与图中所有箭头一致，既包含 P_1 到 $P_2/P_3/P_4$ ，亦包含 P_2 到 P_3 、 P_3 到 P_4 ，以及到 P_5 的三条入边和从 P_5 到 P_6 、 P_7 及 P_6 到 P_7 的关系，完全正确。

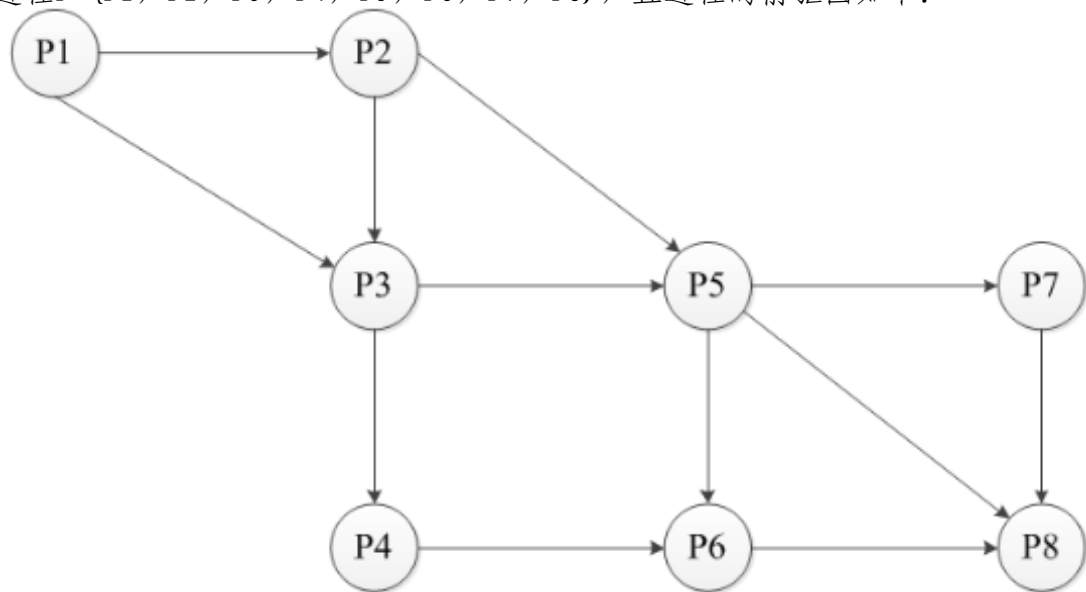
C选项：将 (P_5, P_3) 与 (P_7, P_5) 写反，正确应为 (P_3, P_5) 与 (P_5, P_7) ，因此错误。

D选项：给出不存在或方向错误的边，如 (P_3, P_6) 与 (P_4, P_7) 在图中并无；同时 (P_6, P_5) 与 (P_7, P_5) 方向应为从 P_5 指向 P_6 、 P_7 ，故错误。

因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第4题)

前趋图是一个有向无环图，记为： $\rightarrow = \{ (P_i, P_j) \} \mid \text{在 } P_j \text{ 开始前, } P_i \text{ 需要完成} \}$ ，假设系统中进程 $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8\}$ ，且进程的前驱图如下：



问题 (1)

- (A) $\{ (P_1, P_2), (P_3, P_1), (P_4, P_1), (P_5, P_2), (P_5, P_3), (P_6, P_4), (P_7, P_5), (P_7, P_6), (P_5, P_6), (P_4, P_5), (P_6, P_7), (P_7, P_6) \}$
- (B) $\{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_5), (P_2, P_3), (P_3, P_4), (P_3, P_5), (P_4, P_5), (P_5, P_6), (P_5, P_7), (P_8, P_5), (P_6, P_7), (P_7, P_8) \}$
- (C) $\{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_4), (P_3, P_5), (P_4, P_6), (P_5, P_6), (P_5, P_7), (P_5, P_8), (P_6, P_8), (P_7, P_8) \}$
- (D) $\{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_6), (P_3, P_4), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_6, P_7), (P_6, P_5), (P_7, P_5), (P_7, P_8) \}$

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是前趋图 (DAG) 中直接前趋关系的识别。

直接前趋仅对应图中的有向边。观察图可读出边： $P_1 \rightarrow P_2$ 、 $P_1 \rightarrow P_3$ 、 $P_2 \rightarrow P_3$ 、 $P_2 \rightarrow P_5$ 、 $P_3 \rightarrow P_4$ 、 $P_3 \rightarrow P_5$ 、 $P_4 \rightarrow P_6$ 、 $P_5 \rightarrow P_6$ 、 $P_5 \rightarrow P_7$ 、 $P_5 \rightarrow P_8$ 、 $P_6 \rightarrow P_8$ 、 $P_7 \rightarrow P_8$ ，刚好与选项C一致。

A选项：包含不存在的边与明显错误方向，例如 (P_3, P_1) 、 (P_4, P_1) 与 (P_7, P_6) ，还出现与图相悖的关系（如同时给出 (P_7, P_6) 与 (P_6, P_7) 会形成环），不符合有向无环图且与图不符，错误。

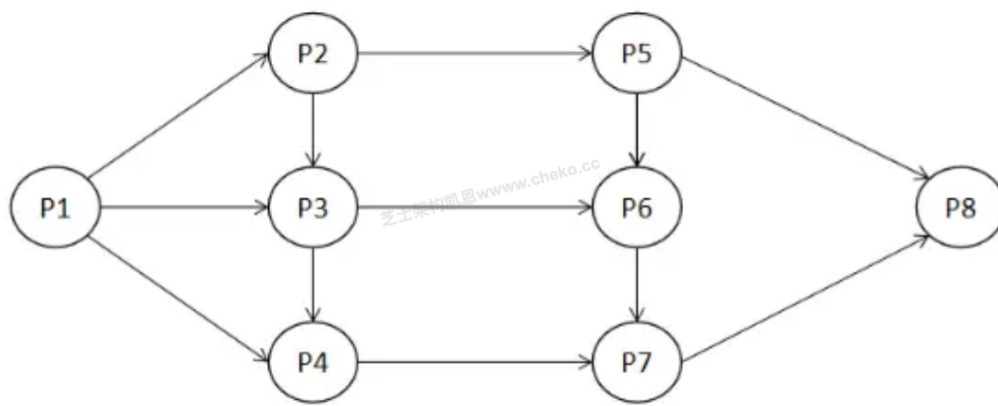
B选项：大部分边方向正确，但把 (P_4, P_6) 误写为 (P_4, P_5) ，并将 (P_5, P_8) 误写为 (P_8, P_5) ，同时多写了 (P_6, P_7) 这条图中不存在的边，因此整体不正确。

C选项：逐一与图中连线吻合，无多写、漏写或方向错误，完全对应所有直接前趋关系，因此正确。

D选项：包含图中不存在或方向错误的边，如 (P_3, P_6) 、 (P_4, P_7) 、 (P_6, P_7) ，还出现与图相反方向的 (P_6, P_5) 、 (P_7, P_5) ，因此错误。

(2022年11月系统架构设计师真题-第2题)

前趋图是一个有向无环图，记为： $\rightarrow = \{ (P_i, P_j) \} \mid \text{在 } P_j \text{ 开始前, } P_i \text{ 需要完成} \}$ ，假设系统中进程 $P = \{ P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8 \}$ ，且进程的前趋图如下图所示。那么，该前趋图可记为 ()



问题 (1)

- (A) { (P1, P2), (P1, P3), (P1, P4), (P2, P5), (P3, P5), (P4, P7), (P5, P6), (P5, P7), (P7, P6), (P4, P5), (P6, P7), (P7, P8) }
- (B) { (P1, P2), (P1, P3), (P1, P4), (P2, P3), (P2, P5), (P3, P4), (P3, P6), (P4, P7), (P5, P6), (P5, P8), (P6, P7), (P7, P8) }
- (C) { (P1, P2), (P1, P3), (P1, P4), (P2, P3), (P2, P5), (P3, P4), (P3, P5), (P4, P6), (P5, P7), (P5, P8), (P6, P7), (P7, P8) }
- (D) { (P1, P2), (P1, P3), (P2, P3), (P2, P5), (P3, P4), (P3, P6), (P4, P7), (P5, P6), (P5, P8), (P6, P7), (P6, P8), (P7, P8) }

(正确答案) B

(解析) 题目考察的是**进度图**的表示方法，尤其是针对有向无环图 (DAG) 的进度依赖关系。

根据图中提供的信息，可以将图的结构转化为进度图中相应的依赖关系。图中的各节点表示不同的任务，而边表示任务之间的先后依赖关系。

在该图中，任务 P1 需要在 P2 和 P3 开始之前完成，任务 P3 必须在 P5 完成之后才能开始，P6 需要在 P5 完成之后开始，P7 必须等 P6 完成后开始，P8 需要在 P5 或 P7 完成后开始等。

通过分析图形的结构，可以发现该图的拓扑排序为：

P1 → P2 → P3 → P5 → P6 → P7 → P8

即任务的执行顺序应当是 P1 → P2 → P3 → P5 → P6 → P7 → P8。

因此，该进度图可以表示为：

{ (P1, P2), (P1, P3), (P1, P4), (P2, P3), (P2, P5), (P3, P4), (P3, P5), (P4, P6), (P5, P7), (P5, P8), (P6, P7), (P7, P8) }

该进度图的表示方式符合进度依赖的要求。

选择选项 B。

第1章第5小节——文件系统

(2026年5月系统架构设计师真题-第65题)

对需要支持随机访问的可变长文件，可采用 () 来兼顾定位能力。

问题 (1)

- (A) 索引分配
- (B) 纯顺序分配
- (C) 无目录分配
- (D) 只读镜像分配

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**索引分配**。

索引分配通过索引块记录文件数据块地址，可以支持随机访问，也能适应文件动态增长。纯连续分配扩展困难，纯链接分配随机访问效率低。

选项 A: 索引分配。索引分配通过索引块定位数据块, 既能随机访问, 又能支持文件动态增长。
选项 B: 纯顺序分配。纯顺序分配适合顺序访问, 不利于可变长文件的随机定位和动态扩展。
选项 C: 无目录分配。无目录分配无法有效定位文件及其数据块, 不符合文件系统管理需求。
选项 D: 只读镜像分配。只读镜像强调不可变副本或发布介质, 不适合可变长文件的更新和随机访问。
因此, 选项 A 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第8题)

对需要随机访问的可变长文件, 更适合采用的文件存储分配方式是 ()。

问题 (1)

- (A) 连续分配
- (B) 简单链接分配
- (C) 顺序分配
- (D) 动态索引分配
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是文件分配方式。

随机访问需要能快速定位文件任意位置。连续分配定位快但不适合可变长扩展, 链接分配顺序访问友好但随机定位差; 索引分配或动态索引分配通过索引表定位数据块, 更适合可变长文件的随机访问。

选项 A: 连续分配。连续分配随机定位效率高, 但要求文件占用连续空间, 文件变长时扩展困难, 容易产生外部碎片。

选项 B: 简单链接分配。链接分配便于扩展, 但只能沿链逐块查找, 随机访问效率差。

选项 C: 顺序分配。顺序分配更适合顺序读写场景, 不能很好支持可变长文件的任意位置快速定位。

选项 D: 动态索引分配。动态索引分配通过索引块记录数据块位置, 既支持随机访问, 又能适应文件动态增长。

因此, 选项 D 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第4题)

某文件目录项 64 字节, 其中 4 字节为索引项、60 字节为文件名。若索引项按字节编址, 则最多可表示的文件数为 ()。

问题 (1)

- (A) 2^{16}
- (B) 2^{24}
- (C) 2^{64}
- (D) 2^{32}
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是文件目录与索引。

索引项为 4 字节, 即 32 位。若索引项按字节编址, 理论上可表示 2^{32} 个不同地址, 因此最多可索引 2^{32} 个文件项。题目中的 60 字节文件名是目录项中的名称空间, 不决定索引可表达的地址数量。

选项 A: 2^{16} 。这是 16 位地址空间的数量级, 只相当于 2 字节索引, 低估了 4 字节索引项可表示的范围。

选项 B: 2^{24} 。这是 24 位地址空间的数量级, 只相当于 3 字节索引, 仍不是 4 字节索引项的表示能力。

选项 C: 2^{64} 。这是 64 位地址空间的数量级, 需要 8 字节索引项, 本题索引项只有 4 字节。

选项 D: 2^{32} 。4 字节等于 32 位, 按字节编址时可表示 2^{32} 个不同地址或文件项编号。

因此，选项 D 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第13题)

文件的绝对路径是由 () 开头的字符串。

问题 (1)

- (A) 根目录
- (B) 二级目录
- (C) 当前目录
- (D) 当前文件

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是操作系统中文件路径表示方式 (绝对路径与相对路径) 的概念。

根目录: 绝对路径必须从根目录写起, 例如 /usr/bin/java 或 C:\Windows\system32; 二级目录: 只是路径中的中间部分, 不能作为绝对路径开头; 当前目录: 这是相对路径的起点, 通常用 “.” 表示, 不是绝对路径起点; 当前文件: 文件不是目录, 无法作为路径起点。

本小问答案是 根目录。绝对路径必须从根目录写起, 例如 /usr/bin/java 或 C:\Windows\system32。

因此, 选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第7题)

XML 作为一种可扩展标记语言, 被广泛应用于数据交换、配置管理等领域。下列选项中, 哪一项不属于 XML 的特点 ()。

问题 (1)

- (A) XML 的优点是节点 (结构) 和内容分离
- (B) XML Schema 的作用是定义 XML 文档的合法构建模块
- (C) XML 使用命名空间来区分重复的属性名称
- (D) XML 支持显示多种文档格式

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是 XML 的基本特点与相关规范 的理解。

XML 支持显示多种文档格式: 不属于 XML 的特点。 因此。

XML 的核心特点包括: 自描述性、可扩展性、结构与内容分离、跨平台性、支持命名空间等, 但 XML 本身并不负责文档的呈现与显示, 显示通常依赖其他技术 (如 XSLT、CSS)。

A选项节点 (结构) 和内容分离: XML 的重要优势之一是结构化的数据表示方式, 使得标签结构与内容相互独立, 有利于数据交换与解析, 因此该说法正确, 属于 XML 的特点。

B选项 XML Schema 的作用是定义 XML 文档的合法构建模块: XML Schema 的作用是定义 XML 文档的合法构建模块。属于 XML 特点。

C选项 XML 使用命名空间: XML 确实使用命名空间 (namespace) 来避免元素或属性重名冲突, 这属于 XML 的一个重要特点, 因此该选项正确。

D选项 XML 支持显示多种文档格式: XML 本身是纯数据表示语言, 不负责显示。显示文档格式通常需要借助 XSLT、CSS 等转换或渲染技术, XML 并不直接支持 “显示”。因此该选项描述错误, 不属于 XML 的特点。

因此正确答案为 D。

(2025年5月系统架构设计师真题-第3题)

某计算机系统采用分页管理方式, 页面大小为4KB, 主存容量为16GB, 采用位示图来记录主存页面的分配情况。问: 位示图所占的存储空间为多少KB ()。

问题 (1)

- (A) 512

(B) 256

(C) 128

(D) 64

(正确答案) A

(解析) 这道题考查的是位示图(bitmap)大小的计算方法:

主存大小: $16\text{GB} = 16 \times 1024 \text{ MB} = 16 \times 1024 \times 1024 \text{ KB} = 16 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \text{ B}$

页面大小: $4\text{KB} = 4 \times 1024 \text{ B}$

主存中页面数(页框数) = 总内存大小 ÷ 页面大小

$= (16 \times 1024 \times 1024 \times 1024) \div (4 \times 1024)$

$= (16 \times 1024 \times 1024 \times 1024) \div (4096)$

$= 2^{34} \div 2^{12} = 2^{22} = 4,194,304 \text{ 页}$

位示图大小: 每一页用1位表示是否被占用, 共 4,194,304 位

转换为字节数: $4,194,304 \div 8 = 524,288 \text{ 字节} = 512 \text{ KB}$

(2023年11月系统架构设计师真题-第21题)

操作系统内核, 通常包括的功能有()。

问题(1)

(A) 进程管理、文件系统管理、设备驱动管理、内存管理

(B) 进程管理、文件系统管理、网络管理、安全管理

(C) 文件管理、设备管理、内存管理、用户管理

(D) 进程管理、内存管理、网络管理、文件管理

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是操作系统内核的基本功能组成, 是操作系统架构理解中的基础内容。

操作系统的**内核(Kernel)**是最核心的部分, 负责与硬件直接交互, 向上为其他系统组件提供服务。典型的内核功能包括:

进程管理: 负责任务调度、进程创建与销毁、状态切换、进程间通信等。

文件系统管理: 管理文件的存储、命名、访问权限、路径解析等。

设备驱动管理: 通过设备驱动程序与硬件设备进行交互, 实现设备的初始化、读写控制等功能。

内存管理: 实现内存的分配、回收、地址映射和虚拟内存机制等。

B选项提到的网络管理和安全管理, 虽然重要, 但通常不属于内核的核心职责, 而是操作系统的扩展功能。

C选项中的用户管理属于系统服务层的内容, 不是内核职责。

D选项虽然包含关键功能, 但将“网络管理”列为内核核心功能不准确。

因此, 选项 A 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第2题)

某文件系统文件存储采用文件索引节点法。假设磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 1KB, 每个文件的索引节点中有 8 个地址项 $iaddr[0] \sim iaddr[7]$, 每个地址项大小为 4 字节, 其中

$iaddr[0] \sim iaddr[5]$ 为直接地址索引, $iaddr[6]$ 是一级间接地址索引, $iaddr[7]$ 是二级间接地址索引。如果要访问 `icwutil.dll` 文件的逻辑块号分别为 0、260 和 518, 则系统应分别采用()。

该文件系统可表示的单个文件最大长度是()KB。

问题(1)

(A) 直接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引

(B) 直接地址索引、二级间接地址索引和二级间接地址索引

(C) 一级间接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引

(D) 一级间接地址索引、二级间接地址索引和二级间接地址索引

问题(2)

- (A) 518
- (B) 1030
- (C) 16514
- (D) 65798

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是UNIX 类 inode 多级索引寻址范围与可寻址文件最大长度。

UNIX类文件系统的inode多级索引存储机制，核心是通过直接地址索引、一级间接地址索引、二级间接地址索引（部分系统还支持三级间接）的组合，兼顾小文件访问效率与大文件存储能力。

本小问答案是 **直接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引**。题干中的“如果要访问 icwutil.dll 文件的逻辑块号分别为 0、260 和 518，则系统应分别”对应直接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引。

因此，选项 A 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第6题)

某文件系统文件存储采用文件索引节点法。假设文件索引节点中有 8 个地址项

iaddr[0] ~ iaddr[7]，每个地址项大小为 4 字节，其中地址项 iaddr[0] ~ iaddr[5] 为直接地址索引，iaddr[6] 是一级间接地址索引，iaddr[7] 是二级间接地址索引，磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 4KB。该文件系统可表示的单个文件最大长度是 () KB。若要访问 iclsClient.dll 文件的逻辑块号分别为 6、520 和 1030，则系统应分别采用 ()。

问题 (1)

- (A) 1030
- (B) 65796
- (C) 1049606
- (D) 4198424

问题 (2)

- (A) 直接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引
- (B) 直接地址索引、二级间接地址索引和二级间接地址索引
- (C) 一级间接地址索引、一级间接地址索引和二级间接地址索引
- (D) 一级间接地址索引、二级间接地址索引和二级间接地址索引

(正确答案) D, C

(解析) 问题 1:

A选项 1030: 不是文件最大长度 (KB)，而更像数字规模量级，错误。

B选项 65796: 与本题给定层次规模不符，错误。

C选项 1049606: 与 $6+1024+1024 \times 1024$ 的组合不匹配，错误。

D选项 4198424: 由 **最大文件长度 = 24KB + 4096KB + 4194304KB** 精确计算得到，正确。

因此，选择选项 D。

(2018年11月系统架构设计师真题-第3题)

某文件系统采用多级索引结构，若磁盘块的大小为4KB，每个块号需占4B，那么采用二级索引结构时的文件最大长度可占用 () 个物理块。

问题 (1)

- (A) 1024
- (B) 1024×1024
- (C) 2048×2048
- (D) 4096×4096

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**多级索引结构**的文件系统设计原理。

多级索引结构是为了克服单级索引结构（即直接索引）在大文件存储时的问题，特别是在文件很大的情况下。通过使用多级索引，可以将索引链条扩展，以支持大文件的存储。

磁盘块大小为4KB，每个块号占4B（即1个块号占用4个字节）。因此，每个磁盘块的大小是4KB = 4096字节。

一级索引：在一级索引中，每个索引块存储指向数据块的指针。由于每个块号占4B，因此一个索引块可以存储 $4096B / 4B = 1024$ 个指针。

二级索引：二级索引的核心是，一级索引存储的是指向二级索引块的指针，而二级索引块存储的是指向实际数据块的指针。由于二级索引块和一级索引块大小一样，也是4KB，可以存储1024个指针。

最大文件长度计算：二级索引中，每个索引块存储1024个指针。每个一级索引块指向1024个二级索引块，而每个二级索引块又指向1024个数据块。因此，最大文件长度可以是： 1024 （一级索引块数量） $\times 1024$ （每个二级索引块的指针数量） $= 1024 \times 1024$ 个物理块。

因此，文件最大长度为 1024×1024 个物理块。

正确答案为 B. 1024×1024 。

(2020年11月系统架构设计师真题-第3题)

假设某计算机的字长为32位，该计算机文件管理系统磁盘空间管理采用位示图(bitmap)记录磁盘的使用情况。若磁盘的容量为300GB，物理块的大小为4MB，那么位示图的大小为（ ）个字。

问题（1）

(A) 2400

(B) 3200

(C) 6400

(D) 9600

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是文件系统中磁盘空间管理机制。

重点在于掌握：位示图(bitmap)法是如何表示磁盘块使用情况的，能够将容量、块大小转换为块数 $\rightarrow$ 位数 $\rightarrow$ 字数。

计算磁盘总物理块数：磁盘容量：300GB，每块大小：4MB

$$\square\square = \frac{300\text{GB}}{4\text{MB}} = \frac{300 \times 1024}{4} = 76,800 \square$$

每个块在位示图中需要1 bit表示：所以位示图总位数 = 块数 = 76800 位

计算位示图总共需要多少个字： $\square\square = \frac{76800}{32} = 2400 \square$

(2021年11月系统架构设计师真题-第52题)

某文件系统文件存储采用文件索引节点法。每个文件索引节点中有 8 个地址项，每个地址项大小为 4 字节，其中 5 个地址项为直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引。磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 1KB。若要访问 iclsClient.dll 文件的逻辑块号分别为 1、518，则系统应分别采用（ ）

问题（1）

(A) 直接地址索引和直接地址索引

(B) 直接地址索引和一级间接地址索引

(C) 直接地址索引和二级间接地址索引

(D) 一级间接地址索引和二级间接地址索引

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是UNIX 类文件系统中 inode（索引节点）索引方式及逻辑块映射机制。

UNIX类文件系统常采用inode（索引节点）管理文件存储，其索引方式分为直接地址索引、一级间接地址索引、二级间接地址索引三类。二级间接地址索引通过两层索引块跳转，先由inode指向一级索引块，一级索引块内的每个地址再指向二级索引块，最终由二级索引块指向数据块，可覆盖

256 × 256 = 65536 个逻辑块，承接一级间接之后的逻辑块范围，用于支持超大文件的存储访问。直接地址索引是 inode 中前若干个地址项直接指向数据块，对应逻辑块号从 0 开始到直接地址项数减 1，访问效率最高，适用于小文件的前几个逻辑块。一级间接地址索引由 inode 地址项指向索引块，再通过索引块内的地址项指向数据块，可覆盖的逻辑块数为一级间接地址项数 × 256，逻辑块号承接直接索引的范围。

本小问答案是 **直接地址索引和二级间接地址索引**。题干中的“若要访问 iclsClient.dll 文件的逻辑块号分别为 1、518，则系统应分别”对应直接地址索引和二级间接地址索引。

因此，选项 C 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第3题)

若系统正在将 () 文件修改的结果写回磁盘时系统发生掉电，则对系统影响相对较大。

问题 (1)

- (A) 系统目录
 - (B) 空闲块
 - (C) 用户程序
 - (D) 用户数据
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **文件系统中目录文件的重要性**。

用户程序和用户数据属于应用层数据，其损坏仅会影响对应程序的运行或特定用户的数据，不会波及文件系统的核心管理功能，系统仍能维持基础运转。文件系统中，系统目录这类核心元数据是维系文件系统正常运转的关键，它记录着所有文件的存储位置、属性等核心信息，若在其写回磁盘时发生掉电，会直接破坏文件系统的结构完整性，引发文件丢失、系统无法正常识别和管理文件等严重问题，对系统整体运行影响极大。与之相对，空闲块作为磁盘空间管理数据，掉电后可通过磁盘扫描重建，影响相对可控。

本小问答案是 **系统目录**。题干中的“若系统正在将系统目录文件修改的结果写回磁盘时系统发生掉电，则对系统影响相对较大”对应系统目录。

因此，选项 A 正确。

第1章第6小节——进程管理

(2026年5月系统架构设计师真题-第9题)

关于父进程和子进程的关系，下列说法错误的是 ()。

问题 (1)

- (A) 父进程和子进程必须共享同一进程控制块
 - (B) 父进程与子进程不能共享临界区
 - (C) 父进程与子进程共享虚拟地址空间
 - (D) 父进程和子进程可并发执行
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **进程管理**。

父进程创建子进程后，两者是不同进程，具有不同 PID 和各自的进程控制块。子进程可以继承父进程部分资源，也可以并发执行，但不可能必须共享同一个 PCB。

选项 A：父进程和子进程必须共享同一进程控制块。每个进程都有自己的 PCB 和进程标识，父子进程不可能必须共享同一个进程控制块。

选项 B：父进程与子进程不能共享临界区。临界资源的访问不能随便同时进入，需要互斥控制。

选项 C：父进程与子进程共享虚拟地址空间。在很多操作系统里，子进程创建时会继承父进程的地址空间映像，常见实现是写时复制。

选项 D：父进程和子进程可并发执行。创建后父子进程可由调度器并发或交替执行，这一表述成立。

因此，选项 A 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第7题)

发生中断时，下列工作通常不属于操作系统中断处理程序直接完成的是（）。

问题（1）

- (A) 保护现场
- (B) 查找中断向量表
- (C) 保存全部通用寄存器的业务语义状态
- (D) 提供中断服务程序

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**中断处理**。

中断响应时，硬件和操作系统会完成保存现场、查中断向量、转入中断服务程序等动作。但具体业务语义状态或全部通用寄存器的保存策略与体系结构、调用约定和中断处理实现有关，不能简单归为操作系统必然直接完成。

选项 A: 保护现场。保护现场是中断处理的常规工作，用于保存断点和必要寄存器状态，便于中断返回后继续执行。

选项 B: 查找中断向量表。根据中断类型查中断向量、定位服务程序入口，是中断响应和分派中的典型动作。

选项 C: 保存全部通用寄存器的业务语义状态。中断处理会保存必要机器现场，但“全部通用寄存器的业务语义状态”不是操作系统中断处理程序必然直接完成的标准动作。

选项 D: 转入相应中断服务程序。发生中断后，系统需要根据中断类型找到对应的中断服务程序 / 中断处理程序，然后执行相应处理。所以属于中断机制的一部分。

因此，选项 C 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第45题)

两个线程共享一个临界资源，使用互斥信号量（mutex semaphore）进行同步控制。若此时互斥信号量的值为 -1，则说明（）。

问题（1）

- (A) 两个线程都进入了临界区
- (B) 两个线程都未进入临界区
- (C) 一个线程进入了临界区，另一个正在等待
- (D) 两个线程都在等待

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**信号量（Semaphore）机制中互斥信号量的工作原理**。

一个线程进入了临界区，另一个正在等待在操作系统并发控制中，信号量（Semaphore）用于协调多个进程或线程对共享资源的访问，防止出现“临界区冲突”。

在操作系统并发控制中，**信号量（Semaphore）** 用于协调多个进程或线程对共享资源的访问，防止出现“临界区冲突”。信号量初始值和临界资源数量有关，一个临界资源，信号量初始为 1，表示只有 1 个资源可用。依次类推，两个临界资源，信号量初始为 2，表示只有 2 个资源可用。

另外信号量基本操作为：

P (wait) 操作: $S = S - 1$ ，若结果 < 0 ，则表示资源不可用，当前线程需等待。

V (signal) 操作: $S = S + 1$ ，若结果 ≤ 0 ，则唤醒等待队列中的一个线程。

那么，在此题中，信号量 S 初始值为 1，若只被一个资源占用，那么此时信号量就是 $1-1=0$ 。若还有一个进程来请求，此时信号量就为 $S(0) - 1 = -1$ 。和题意相符。

说明，此时有 1 个线程正在**等待资源**，有 1 个线程已**占用资源**。

因此，一个线程正在**临界区**，另一个线程在**等待进入**。

因此，正确答案为 C。

(2025年5月系统架构设计师真题-第53题)

在操作系统中，进程从运行状态转变为就绪状态的典型触发原因是以下哪一项（ ）。

问题（1）

- (A) 主动让出 CPU
- (B) 执行信号量的 wait() 操作
- (C) 发生缺页中断
- (D) 请求磁盘 I/O 操作

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**进程三态模型（就绪、运行、阻塞）** 中状态转换的触发条件。

选项A “主动让出 CPU” 是正确的。

选项A “主动让出 CPU” 是正确的。当一个进程主动调用系统调用（如 yield）或者被操作系统因为时间片用完而抢占，CPU 控制权被操作系统收回，进程此时并不等待任何资源，因此会被**转为就绪状态，等待下一次被调度执行**。这是运行态变为就绪态的典型情形。

选项B “信号量执行 wait()” 是错误的。当执行 wait 操作且资源不可用时，**进程会挂起，进入阻塞状态**，等待资源释放。这是运行态转为阻塞态。

选项C “缺页中断” 也是错误的。缺页中断会触发操作系统加载所需页，此时进程必须等待页调入内存，因此会进入阻塞状态。这是运行态转阻塞态。

选项D “请求磁盘” 也属于 I/O 操作，进程请求磁盘后需等待 I/O 完成，同样会从运行态转入阻塞态。

因此，只有选项A符合运行态转为就绪态的条件，是正确答案。

(2025年5月系统架构设计师真题-第22题)

假设系统中有5个进程，每个进程最多需要2个资源。为了保证系统不发生死锁，系统中至少应提供（ ）个资源。

问题（1）

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**死锁避免的必要条件与资源分配理论**。

根据银行家算法或者安全状态的分析，为了保证系统无死锁，我们可以使用如下推理：

如果每个进程最多需要2个资源，总共有5个进程，假设每个进程都已经分配了1个资源，并且都还需要1个资源才能完成，那么此时总共分配了5个资源，系统中至少还要有1个资源，才能让其中一个进程得到其所需的资源、执行完毕并释放资源。然后其他进程可以依次获得资源、执行完毕，最终系统不会死锁。

因此，**最少需要的资源数为：** $(\text{进程数}) \times (\text{每个进程最大需求} - 1) + 1 = 5 \times (2 - 1) + 1 = 6$

这正是安全分配的最小资源数。

(2024年11月系统架构设计师真题-第47题)

应用程序在用户态使用特权指令进行系统调用，是（ ）。

问题（1）

- (A) 信号中断
- (B) 溢出中断
- (C) 访管中断

(D) 外部中断

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是操作系统中断类型中的访管中断(监控陷入)的基本概念。

此外要明确,访管中断与其他中断类型不同:溢出中断是算术运算溢出引发的异常中断,外部中断由键盘、定时器等外部硬件设备触发,信号中断并非操作系统中断的标准分类范畴。

本小问答案是访管中断。题干中的“应用程序在用户态使用特权指令进行系统调用”对应访管中断。

因此,选项 C 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第15题)

一个多道批处理系统中仅有P1和P2两个作业,P2比P1晚20ms到达,它们的计算和I/O操作顺序如下:

P1: 计算40ms, I/O 60ms, 计算40ms

P2: 计算100ms, I/O 40ms, 计算40ms

若不考虑调度和切换时间,则完成两个作业需要的时间最少是()。

问题(1)

(A) 190

(B) 200

(C) 210

(D) 220

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是多道程序环境下的作业并行调度与最短完成时间计算。

首先明白什么是多道作业。在多道作业中,内存中的多个作业会交替使用 CPU 和其他系统资源。当一个作业因等待 I/O 操作而暂停执行时,操作系统会将 CPU 资源分配给其他就绪的作业,从而提高 CPU 的利用率。当 I/O 操作完成后,该作业会再次进入就绪状态,等待下一次获得 CPU 资源继续执行。

P1 到达时间为 0ms, P2 在 20ms 时到达。

P1 开始计算 40ms (从 0ms 到 40ms), 此时 P2 已于 20ms 到达。

P1 计算完成后开始 I/O (60ms), 时间段是 40ms 到 100ms。

P2 在 40ms 时可以开始计算, 计算 100ms, 时间段是 40ms 到 140ms。

P1 的 I/O 于 100ms 完成, 接下来准备再计算 40ms。但此时 CPU 被 P2 占用, 需等到 P2 计算完成。

P2 的计算到 140ms 完成, 然后它开始 I/O (40ms), 时间段是 140ms 到 180ms, 而 CPU 空闲, P1 可以立即开始其第二段计算。

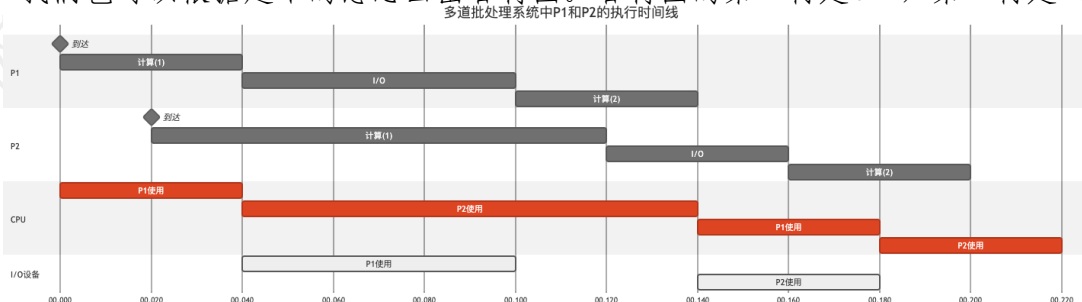
所以 P1 的第二段计算从 140ms 到 180ms。

P1 此时完成, P2 的 I/O 也在 180ms 完成, 随后进行最后计算 40ms, 时间段为 180ms 到

220ms。

最终完成时间: 220ms。因此, 选项 D 正确。

我们也可以根据题干的意思画出甘特图。甘特图的第一行是CPU, 第二行是IO。如下图。



(2024年11月系统架构设计师真题-第9题)

操作系统低优先级进程被高优先级进程抢占或者时间片用光，由执行态变（ ）。

问题（1）

- （A）就绪态
- （B）等待态
- （C）睡眠态
- （D）阻塞态

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**进程三态模型**。

进程存在就绪态、执行态、阻塞态三种基本状态，其中阻塞态也可被称为等待态或睡眠态。当阻塞态进程等待的事件达成后，会重新回到就绪态，等待CPU调度。

本小问答案是**就绪态**。题干中的“操作系统低优先级进程被高优先级进程抢占或者时间片用光，由执行态变就绪态”对应就绪态。

因此，选项 A 正确。

（2024年11月系统架构设计师真题-第7题）

下面哪一个不属于操作系统死锁预防的办法，（ ）。

问题（1）

- （A）破坏互斥
- （B）破坏请求和保持
- （C）破坏不可抢占
- （D）破坏循环等待

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**死锁预防的基本策略**。

在实际的操作系统设计中，常用的预防策略主要针对后三个条件展开：破坏请求和保持可通过两种方式实现，一是要求进程在执行前一次性申请所需的全部资源，二是规定进程申请新资源前必须释放已持有的所有资源。而互斥条件因多数独占型资源如打印机、磁带机等物理或逻辑特性，天然要求同一时间只能被一个进程占用，无法通过操作系统手段人为消除，因此破坏互斥并不是一种实际可行的死锁预防手段。破坏不可抢占则是允许系统在进程无法获取所需新资源时，强制收回该进程已占用的资源，调配给其他进程使用。破坏循环等待通常采用资源有序分配法，即给所有资源统一编号，要求进程严格按照编号递增的顺序申请资源，从根源上避免资源请求环路形成。

本小问答案是**破坏互斥**。而互斥条件因多数独占型资源如打印机、磁带机等物理或逻辑特性，天然要求同一时间只能被一个进程占用，无法通过操作系统手段人为消除，因此破坏互斥并不是一种实际可行的死锁预防手段。

因此，选项 A 正确。

（2024年5月系统架构设计师真题-第30题）

操作系统进程在其存在的过程中存在三种状态，下列那种状态转换是不能发生的（ ）。

问题（1）

- （A）等待到执行
- （B）等待到就绪
- （C）就绪到执行
- （D）执行到等待

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**操作系统中进程的三态模型**，即**就绪（Ready）、执行（Running）、等待（Blocked）**三种基本状态及其之间的转换。

合法状态转换包括：就绪到执行（调度器选中进程）、执行到就绪（时间片耗尽或被高优先级进程抢占）、执行到等待（进程触发等待事件）、等待到就绪（等待的事件完成）。其中存在关键的非

法转换逻辑：等待态无法直接跳转至执行态，必须先转为就绪态，经调度器调度后才能进入执行态，因为等待态进程未完成前置事件准备，不具备直接占用CPU运行的条件。此外可拓展了解，部分系统在三态基础上还增加了创建、终止状态，构成五态模型，但三态仍是进程状态转换的核心基础。

本小问答案是 **等待到执行**。题干中的“操作系统进程在其存在的过程中存在三种状态，下列那种状态转换是不能发生的等待到执行”对应等待到执行。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第2题)

多道程序设计技术不仅使CPU得到充分利用，同时改善 I/O设备和内存的（ ），从而提高了整个系统的资源利用率和系统吞吐量（单位时间内处理作业（程序）的个数），最终提高了整个系统的效率。

问题（1）

（A）可靠性

（B）利用率

（C）稳定性

（D）兼容性

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**多道程序设计技术的优势和作用**。

该技术的核心价值在于大幅提升各类系统资源的利用率，进而提高系统吞吐量与整体运行效率，需要注意的是，它并不直接作用于系统的可靠性、稳定性与兼容性，其中可靠性关乎系统故障频率，稳定性侧重性能恒定表现，兼容性指向软硬件协同能力，这些均与多道程序设计的核心目标无关。

本小问答案是 **利用率**。题干中的“道程序设计技术不仅使CPU得到充分利用，同时改善 I/O设备和内存的利用率从而提高了整个系统的资源利用率和系统吞吐量（单位时间内处理作业（程序）的个数”对应利用率。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第26题)

（ ）设计规定软件设计人员应为软件组件定义正式、精确和可验证的接口规范，该规范应使用前提条件、后置条件和不变式来扩展抽象数据类型的普通定义。

问题（1）

（A）契约式

（B）面向对象

（C）结构化

（D）原型

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**契约式设计的基本概念**。

它区别于侧重对象封装继承的面向对象设计、关注模块功能分解的结构化设计、聚焦需求快速验证的原型设计，通过清晰的契约约束强化组件间可信协作，能显著提升系统可靠性与可维护性，相关规范还可作为组件测试、验证的明确依据，在大型分布式系统、金融航天等高可靠性要求的软件开发场景中应用广泛。契约式设计（DbC）是一种聚焦组件接口约束的软件设计方法论，核心是为软件组件制定正式、精确且可验证的接口规范，通过前提条件、后置条件、不变式三个核心要素拓展抽象数据类型定义。

本小问答案是 **契约式**。题干中的“契约式设计规定软件设计人员应为软件组件定义正式、精确和可验证的接口规范，该规范应使用前提条件、后置条件和不变式来扩展抽”对应契约式。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第25题)

操作系统中，（ ）是资源分配和管理的最小单位。

问题（1）

- (A) 进程
- (B) 线程
- (C) 作业
- (D) 程序段

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**操作系统中，（ ）是资源分配和管理的最小单位**相关知识。

与之相关的概念需明确区分：线程是进程内部的基本执行单元，是CPU调度和执行的最小单位，自身不独立拥有系统资源，依赖所属进程获取资源。作业是用户提交给操作系统的任务集合，可包含一个或多个进程，作业调度侧重于对多进程的整体管理。程序段则是程序中可独立执行的代码片段，不属于资源管理的基本单位，仅为程序内部的逻辑结构部分。

本小问答案是 **进程**。题干中的“资源分配和管理的最小单位”对应进程。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第13题)

单 CPU 系统中，多任务并发运行时采用的运行方式是（ ）。

问题（1）

- (A) 顺序运行
- (B) 任务交替运行
- (C) 并行运行
- (D) 以上都不是

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**进程管理**的基本概念。

顺序运行：指的是程序或任务按顺序一个接一个执行，通常在单任务系统中使用。多任务系统中不会采用顺序运行来处理多个任务；任务交替运行：在单核 CPU 的系统中，虽然有多个任务同时存在，但由于 CPU 的核心数量限制，实际上每次只能运行一个任务。操作系统通过时间分片的方式，轮流让不同任务执行。每个任务在 CPU 上执行一段时间（如 0.01 秒），然后切换到下一个任务，这种方式称为任务交替运行。表面上看，多个任务是同时运行...；并行运行：指的是多个任务在多个 CPU 核心上同时执行。单 CPU 系统由于只有一个处理器，不可能实现并行运行，只能实现任务交替运行。

本小问答案是 **任务交替运行**。在单核 CPU 的系统中，虽然有多个任务同时存在，但由于 CPU 的核心数量限制，实际上每次只能运行一个任务。操作系统通过时间分片的方式，轮流让不同任务执行。每个任务在 CPU 上执行一段时间（如 0.01 秒），然后切换到下一个任务，这种方式称为任务交替运行。表面上看，多个任务是同时运行...

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第1题)

要实现多任务间的协同工作，操作系统必须提供任务间的通信手段。嵌入式操作系统一般都会提供多任务间通信的方法，其中（ ）是任务间最直接、最明显的通信方法，也是访问共享的数据结构，即不同的任务都可以访问同一地址空间。（ ）作为一种更高级的通信方式，能够在同一处理器的各个任务间传递任意长度（理论上只受物理内存和机器字长限制）的信息。

问题（1）

- (A) 共享内存
- (B) Socket
- (C) 消息传递

(D) 信号量

问题 (2)

(A) 共享内存

(B) Socket

(C) 消息队列

(D) 信号量

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是要实现多任务间的协同工作，操作系统必须提供任务间的通信手段。嵌入式操作系统相关知识。

嵌入式多任务通信与同步机制中，共享内存是任务间最直接高效的通信方式，它通过让不同任务访问同一地址空间实现数据结构共享，无需数据拷贝，通信速度最快，但自身缺乏消息边界与访问控制逻辑，通常需搭配信号量等同步工具避免数据竞争。Socket多用于跨主机或网络环境的任务/进程通信，在嵌入式单处理器本地任务通信中因开销较高较少作为优先选择。消息队列属于高级异步通信机制，支持在同处理器任务间传递任意长度（理论上受物理内存限制）的结构化消息，具备明确的消息边界与排队调度能力，可有效解耦任务执行时序，适配需完整消息传递、异步协作的场景。

本小问答案是 **共享内存**。题干中的“任务间最直接、最明显的通信方法，也是访问共享的数据结构，即不同的任务都可以访问同一地址空间”对应共享内存。

因此，选项 A 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第5题)

在实时操作系统中，两个任务并发执行，一个任务要等待另一个任务发来消息，或建立某个条件后再向前执行，这种制约性合作关系被称为任务的（）。

问题 (1)

(A) 同步

(B) 互斥

(C) 调度

(D) 执行

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**进程管理中的同步与互斥**。

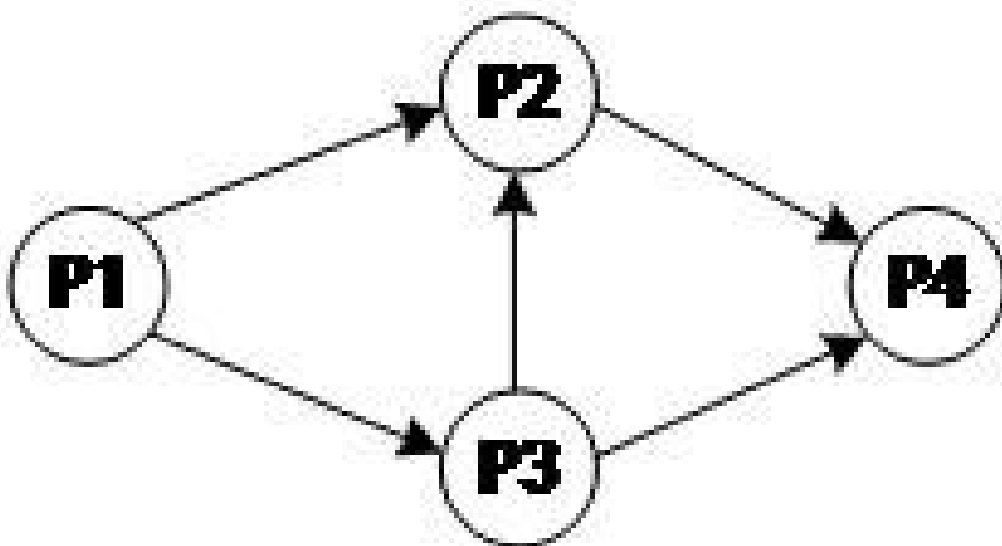
同步：指多个任务之间在执行过程中存在一定的先后次序，一个任务需要等待另一个任务满足条件或发来消息后才能继续执行，这是一种时序上的协作关系；互斥：指多个任务不能同时访问某个共享资源，是资源访问冲突的解决机制，与题干所述的时序协调无关；调度：是操作系统根据策略分配 CPU 等资源给不同任务的过程，不涉及任务间的时序合作；执行：仅指任务运行的过程，不是任务间合作关系的术语。

本小问答案是 **同步**。指多个任务之间在执行过程中存在一定的先后次序，一个任务需要等待另一个任务满足条件或发来消息后才能继续执行，这是一种时序上的协作关系。

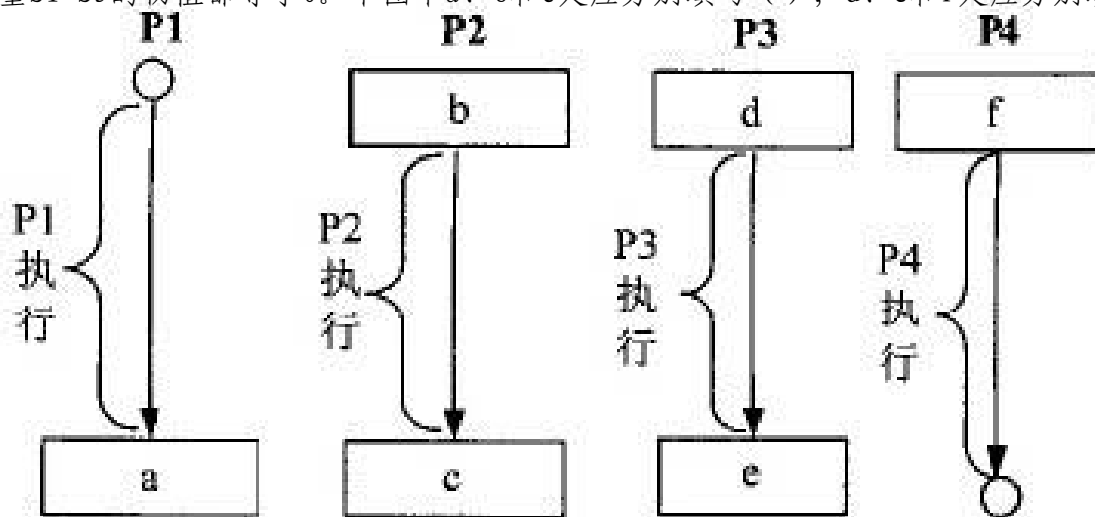
因此，选项 A 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第2题)

进程P1、P2、P3和P4的前趋图如下所示：



若用PV操作控制进程P1~P4并发执行的过程，则需要设置5个信号量S1、S2、S3、S4和S5，且信号量S1~S5的初值都等于0。下图中a、b和c处应分别填写（）；d、e和f处应分别填写（）。



问题（1）

- (A) $V(S1)V(S2)$ 、 $P(S1)V(S3)$ 和 $V(S4)$
- (B) $P(S1)V(S2)$ 、 $P(S1)P(S2)$ 和 $V(S1)$
- (C) $V(S1)V(S2)$ 、 $P(S1)P(S3)$ 和 $V(S4)$
- (D) $P(S1)P(S2)$ 、 $V(S1)P(S3)$ 和 $V(S2)$

问题（2）

- (A) $P(S2)$ 、 $V(S3)V(S5)$ 和 $P(S4)P(S5)$
- (B) $V(S2)$ 、 $P(S3)V(S5)$ 和 $V(S4)P(S5)$
- (C) $P(S2)$ 、 $V(S3)P(S5)$ 和 $P(S4)V(S5)$
- (D) $V(S2)$ 、 $V(S3)P(S5)$ 和 $P(S4)V(S5)$

（正确答案）C, A

（解析）本题考察的是用信号量实现前驱约束（进程同步）。

信号量初值为0表示“需等待”。在前趋图中，每一条有向边用一个信号量表示“前驱完成后释放，后继开始时等待”。根据图中依赖关系：P1→P2 用S1，P1→P3 用S2，P3→P2 用S3，P2→P4 用S4，P3→P4 用S5。

问题1:

A选项 $V(S1)V(S2)$ 、 $P(S1)V(S3)$ 和 $V(S4)$ ：b处为P2开始位置，P2应等待P1与P3完成，应为 $P(S1)$ 与 $P(S3)$ 同时等待，但该项把 $P(S3)$ 放在 V 后续组合不当，且缺少对S3的等待顺序一致性表达，错误。

B选项 $P(S1)V(S2)$ 、 $P(S1)P(S2)$ 和 $V(S1)$ ：a 处在 P1 末尾应释放给 P2 和 P3 的两个信号量，应为 $V(S1)$ 与 $V(S2)$ ，而不是 P；c 处应释放给 P4 的是 S4，而不是 $V(S1)$ ，错误。

C选项 $V(S1)V(S2)$ 、 $P(S1)P(S3)$ 和 $V(S4)$ ：a 为 P1 结束后向 P2、P3 分别发信号，故 $V(S1)V(S2)$ 正确；b 为 P2 开始需等待来自 P1 和 P3 的 S1 与 S3，故 $P(S1)P(S3)$ 正确；c 为 P2 结束后通知 P4 可继续，故 $V(S4)$ 正确。此项正确。

D选项 $P(S1)P(S2)$ 、 $V(S1)P(S3)$ 和 $V(S2)$ ：a 处错误地用 P；c 处应发 S4 而非 S2，错误。

所以选择 C。

(2015年11月系统架构设计师真题-第3题)

若系统中存在 n 个等待事务 T_i ($i=0, 1, 2, \dots, n-1$)，其中： T_0 正等待被 T_1 锁住的数据项 A_1 ， T_1 正等待被 T_2 锁住的数据项 A_2 ， $\dots$ ， T_i 正等待被 T_{i+1} 锁住的数据项 A_{i+1} ， $\dots$ ， T_{n-1} 正等待被 T_0 锁住的数据项 A_0 ，则系统处于 () 状态。

问题 (1)

- (A) 封锁
- (B) 死锁
- (C) 循环
- (D) 并发处理

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是死锁的概念及必要条件。

此外要明确，封锁只是事务独占资源的手段，单独封锁不会必然引发死锁。并发处理是进程同时执行的状态，和死锁的资源僵持状态完全不同，“循环”只是死锁环路等待特征的通俗表述，并非专业的系统状态术语。

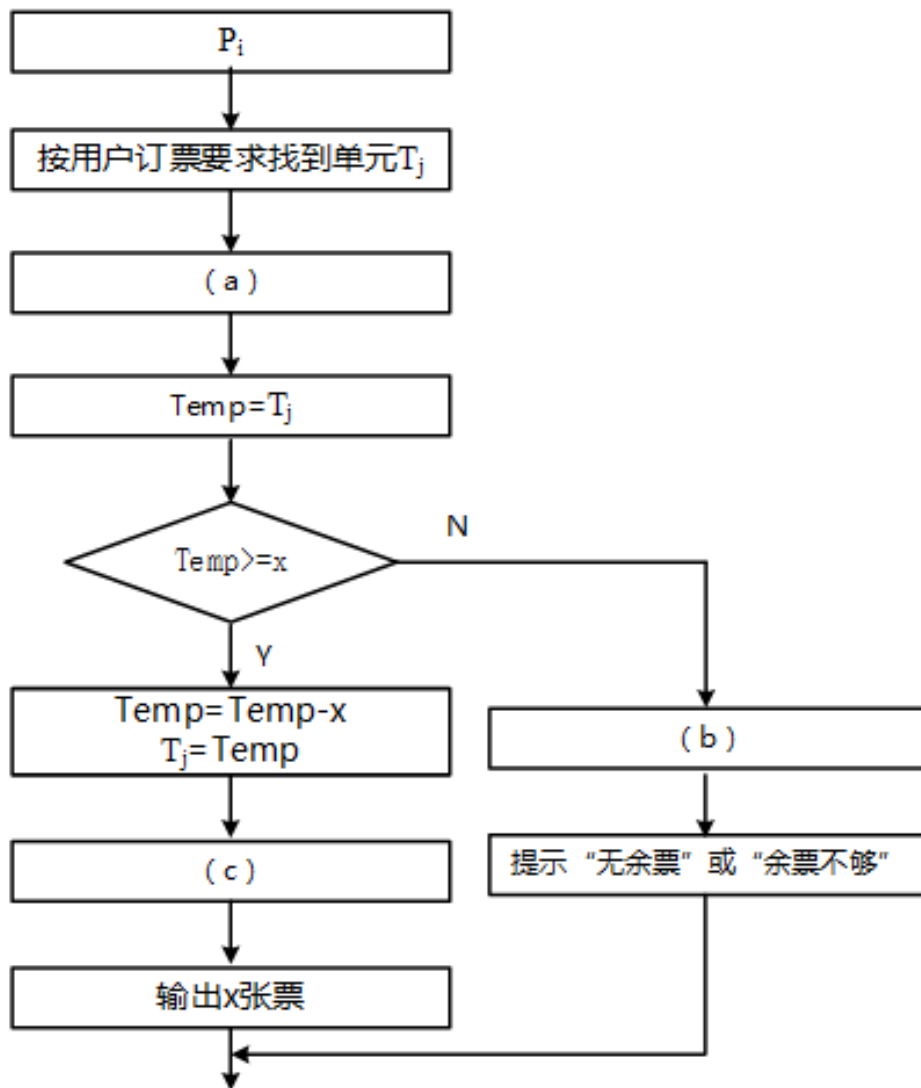
本小问答案是死锁。题干中的“ i 正等待被 T_{i+1} 锁住的数据项 A_{i+1} ， $\dots$ ， T_{n-1} 正等待被 T_0 锁住的数据项 A_0 ，则系统处于死锁状态”对应死锁。

因此，选项 B 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第1题)

某航空公司机票销售系统有 n 个售票点，该系统为每个售票点创建一个进程

P_i ($i=1, 2, \dots, n$) 管理机票销售。假设 T_j ($j=1, 2, \dots, m$) 单元存放某日某航班的机票剩余票数，Temp 为 P_i 进程的临时工作单元， x 为某用户的订票张数。初始化时系统应将信号量 S 赋值为 ()。 P_i 进程的工作流程如下图所示，若用 P 操作和 V 操作实现进程间的同步与互斥，则图中空 (a)，空 (b) 和空 (c) 处应分别填入 ()。



问题（1）

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

问题（2）

- (A) P(S), V(S) 和 V(S)
- (B) P(S), P(S) 和 V(S)
- (C) V(S), P(S) 和 P(S)
- (D) V(S), V(S) 和 P(S)

（正确答案）B, A

（解析）本题考察的是信号量在进程互斥中的应用。

本小问答案是 1。允许一次仅一个进程进入临界区，满足互斥要求。

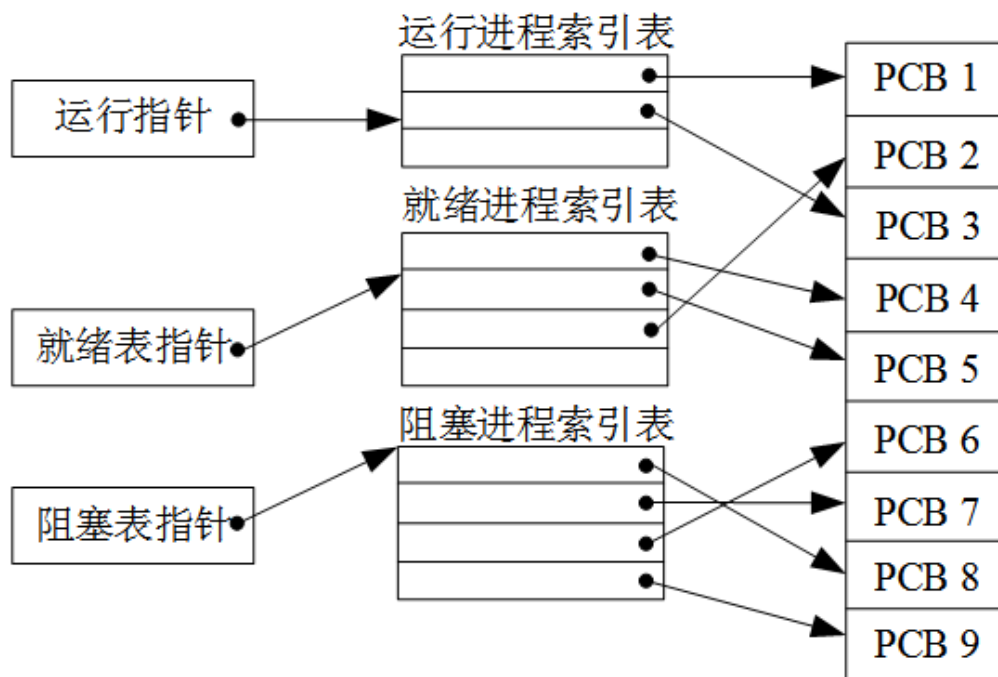
- A. 0: 表示资源不可用，会导致所有进程一开始就阻塞，错误。
- B. 1: 允许一次仅一个进程进入临界区，满足互斥要求，正确。
- C. 2: 与题干限定不匹配，错误。
- D. 3: 会允许同时多个进程进入临界区，破坏互斥，错误。

因此，选项 B 正确。

（2018年11月系统架构设计师真题-第2题）

某计算机系统上的进程管理采用三态模型，那么下图所示的PCB（进程控制块）的组织方式采用

()，图中()。



问题(1)

- (A) 顺序方式
- (B) 链接方式
- (C) 索引方式
- (D) Hash

问题(2)

- (A) 有1个运行进程，2个就绪进程，4个阻塞进程
- (B) 有2个运行进程，3个就绪进程，3个阻塞进程
- (C) 有2个运行进程，3个就绪进程，4个阻塞进程
- (D) 有3个运行进程，2个就绪进程，4个阻塞进程

(正确答案) C, C

(解析) 本题考察的是PCB(进程控制块)的组织方式及三态进程模型。

进程三态模型将进程分为运行态、就绪态、阻塞态三类核心状态，进程控制块(PCB)是操作系统管控进程的核心数据载体，其常见组织方式有四种：顺序方式是把所有PCB按进程号或创建顺序线性存放，查找效率偏低，适合进程数量少的系统。链接方式是按进程状态将PCB分别组成链表，比如就绪队列、阻塞队列，便于灵活处理进程状态转换。索引方式是针对不同状态的进程单独建立索引表，表项存储对应PCB的内存指针，查找定位效率高，多处理器系统中常用这种方式，统计各状态进程数时，直接计数对应索引表的表项数量即可。Hash方式是根据PCB的某一关键字做散列存储，查找速度快但需解决散列冲突问题。

本小问答案是 **索引方式**。题干中的“某计算机系统上的进程管理采用三态模型，那么下图所示的PCB(进程控制块)的组织方式”对应索引方式。

因此，选项 C 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第2题)

在支持多线程的操作系统中，假设进程 P 创建了线程 T1、T2 和 T3，那么下列说法正确的是()。

问题(1)

- (A) 该进程中已打开的文件是不能被 T1、T2 和 T3 共享的
- (B) 该进程中T1的栈指针是不能被 T2 共享的，但可被 T3 共享

- (C) 该进程中 T1 的栈指针是不能被 T2 和 T3 共享的
 - (D) 该进程中某线程的栈指针是可以被 T1、T2 和 T3 共享的
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是线程与进程资源的共享与私有的基本概念。

一个进程内的线程共享进程级资源，如代码段、数据段、堆、已打开文件、信号量、定时器等；但每个线程有自己私有的运行时上下文，包括寄存器集合（其中包含栈指针SP）、线程栈、线程局部存储等，这些不能被其他线程共享。

A选项：已打开文件属于进程级资源，处于同一进程内的 T1、T2、T3 可以共同访问并共享其文件描述符/句柄，因此该说法错误。

B选项：栈指针属于线程私有的寄存器状态，不仅不能被 T2 共享，也不能被 T3 共享；“但可被 T3 共享”的说法不成立，错误。

C选项：指出 T1 的栈指针不能被 T2 和 T3 共享，符合线程私有资源的定义，正确。

D选项：任意线程的栈指针都不能被其他线程共享，该说法与线程栈与寄存器上下文私有性的原则相违背，错误。

C 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第5题)

假设系统中互斥资源R的可用数为25。T0时刻进程P1、P2、P3、P4 对资源R的最大需求数、已分配资源数和尚需资源数的情况如表a所示，则系统（ ）。

进程	最大需求数	已分配资源数	尚需资源数
P1	10	6	4
P2	11	4	7
P3	9	7	2
P4	12	6	6

问题（1）

- (A) 只能先给 P1 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
- (B) 只能先给 P3 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
- (C) 可以先后 P1、P3 进行分配，因为分配后系统状态是安全的
- (D) 不能给 P3 进行分配，因为分配后系统状态是不安全的

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是银行家算法与系统安全状态（安全序列）的判定。

系统共有一种互斥资源 R，总量可用为 25；已分配给 P1、P2、P3、P4 的资源分别为 6、4、7、6 个，因此当前可用资源为 $25 - (6 + 4 + 7 + 6) = 2$ 。各进程尚需分别为 P1: 4、P2: 7、P3: 2、P4: 6。银行家算法的关键是：只要存在某个进程的“尚需 $\leq$ 当前可用”，就可令其完成并释放其占有的全部资源，进而推动形成安全序列。

A选项（先给 P1）：当前可用仅 2，P1 尚需为 4，不能满足“尚需 $\leq$ 可用”的条件，无法先安全地完成 P1；若强行先给 P1 一部分（例如 1 个），可用将降至 1，仍不满足任何进程的尚需，系统进入不安全状态。因此该项错误。

B选项（先给 P3）：当前可用为 2，恰好满足 P3 尚需 2。为 P3 分配 2 个后，P3 立即完成并释放其占有的 9 个资源，可用变为 $2 + 9 = 11$ 。此后可用 11 能满足其余任一进程的尚需，例如先满足 P1（需 4）完成后释放 10，可用变为 $11 - 4 + 10 = 17$ ；再满足 P4（需 6）释放 12，可用变为 $17 - 6 + 12 = 23$ ；最后满足 P2（需 7）释放 11。可构造安全序列 $P3 \rightarrow P1 \rightarrow P4 \rightarrow P2$ （或 $P3 \rightarrow P2 \rightarrow \dots$ ），因此该项正确。

C选项（P1、P3 都可以先）：如上所述，P1 不能作为首个完成的进程，因为其尚需 $4 >$ 当前可用 2；只有 P3 可以先完成。因此“P1 或 P3 都可先”的表述不成立，该项错误。

D选项（不能给 P3，因为不安全）：与 B 的结论相反，先给 P3 恰恰能够使系统进入安全状态并产生安全序列，该项错误。

因此，只有先满足 P3 的需求才能保证系统处于安全状态，选项 B 正确。

第1章第7小节——操作系统分类 (2025年11月系统架构设计师真题-第15题)

分时操作系统时间片固定，（ ）会导致系统轮换时间长。

问题（1）

- (A) 用户数量多
- (B) 用户数量少
- (C) 程序规模大
- (D) 线程数量少

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是分时操作系统时间片轮转调度机制。

用户数量多：分时系统按用户轮流分配时间片，用户数增加会直接导致轮换周期变长，因此选项 A；用户数量少：用户减少会加快轮转速度，因此不会导致轮换时间长；程序规模大：程序规模与时间片调度无直接关系，不影响轮换时间长短；线程数量少：线程数量不直接决定轮换周期，因此不会导致轮换时间变长。

本小问答案是 **用户数量多**。分时系统按用户轮流分配时间片，用户数增加会直接导致轮换周期变长，因此选项 A。

因此，选项 A 正确。

第2章——专业英语 第2章第1小节——软件架构英文阅读 (2026年5月系统架构设计师真题-第71题)

Layered architecture is a common software architectural style. It organizes a system as a set of layers in a () structure. Each layer has a well-defined responsibility, and the task of each layer is relatively () from the others.

In a typical application, the presentation layer is responsible for () information to users, while the business logic layer implements business rules and the data access layer retrieves and stores data.

In a high-traffic system, a load balancer can prevent any single server from becoming (). With proper layering, scaling, and fault-tolerance measures, the system can remain () under heavy traffic.

问题（1）

- (A) independent
- (B) displaying
- (C) hierarchical
- (D) overloaded

问题（2）

- (A) hierarchical
- (B) displaying
- (C) stable
- (D) independent

问题（3）

- (A) displaying
- (B) overloaded
- (C) stable
- (D) independent

问题 (4)

- (A) displaying
- (B) overloaded
- (C) hierarchical
- (D) stable

问题 (5)

- (A) displaying
- (B) overloaded
- (C) stable
- (D) independent

(正确答案) C, D, A, B, C

(解析) 本题是专业英语完型填空, 考查软件架构语境下的术语语义、固定搭配和上下文逻辑。

语境定位: 原句为 “It organizes a system as a set of layers in a ---- structure.”。

答案判断: hierarchical 表示层次式、分层的。原文说 layered architecture 把系统组织为一组 layers, 因此这里应填 hierarchical structure, 表示层次结构。因此应选 **hierarchical**。

选项辨析:

- A. independent: 与本空上下文语义不匹配, 错误。
- B. displaying: 与本空上下文语义不匹配, 错误。
- C. **hierarchical**: 能准确补足原文语义, 正确。
- D. overloaded: 与本空上下文语义不匹配, 错误。

因此, 选项 C 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第1题)

Multi-agent systems can operate under various (). In centralized networks, a central unit contains the global knowledge base, connects the agents and oversees their information. A strength of this structure is the ease of communication between agents and () knowledge. A weakness of the centrality is the dependence on the central unit; if it fails, the () system of agents fails.

Decentralized networks

Agents in decentralized networks () information with their neighboring agents instead of a global knowledge base. Some benefits of decentralized networks are robustness and modularity. The failure of one agent does not cause the overall system to fail since there is no central unit. One challenge of decentralized agents is () their behavior to benefit other cooperating agents.

问题 (1)

- (A) services
- (B) architectures
- (C) layer
- (D) databases

问题 (2)

- (A) uniform
- (B) unformalized
- (C) interacted
- (D) graphical

问题 (3)

- (A) partial
- (B) entire
- (C) top
- (D) bottom

问题 (4)

- (A) share
- (B) collect
- (C) compare
- (D) learn

问题 (5)

- (A) coordinating
- (B) sharing
- (C) learning
- (D) rewarding

(正确答案) B, A, B, A, A

(解析) 本题考察的是多智能体系统 (Multi-agent Systems, MAS) 中的基本概念及英文术语理解。

语境定位: 原句为 “Multi-agent systems can operate under various ____ In centralized networks, a central unit contains the global knowledge base, connects the agents and oversees their information.”。空前 Multi-agent systems can operate under various; 空后 In centralized networks a central unit 是判断本空的关键。

答案判断: 上下文强调的专业概念是“架构，指多智能体系统可以采用的组织结构”，该词能把前后语义自然衔接起来。因此应选 **architectures**。

选项辨析:

A. **services**: 表示或侧重“services 所对应的概念”，但本空需要“架构，指多智能体系统可以采用的组织结构”，语义范围不匹配。

B. **architectures**: 表示“架构，指多智能体系统可以采用的组织结构”，能准确补足本句语义。

C. **layer**: 表示或侧重“layer 所对应的概念”，但本空需要“架构，指多智能体系统可以采用的组织结构”，语义范围不匹配。

D. **databases**: 表示或侧重“databases 所对应的概念”，但本空需要“架构，指多智能体系统可以采用的组织结构”，语义范围不匹配。

因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第29题)

System quality attributes have been of interest to the software community since at least the 1970s. Various published taxonomies and definitions exist, and many have their own research and practitioner communities. From the perspective of a system (), there are three common problems with previous discussions of system quality attributes: The definitions provided for each attribute are not operational. For example, it is () to claim that a system is modifiable unless it is clearly stated with respect to which changes it is modifiable and which changes it is not. Other quality attributes face similar issues.

Discussions often focus on which quality attribute a particular issue belongs to. For example, is a system failure an availability issue, a security issue, or a usability issue? All three attribute communities may claim ownership of such a failure.

Each attribute community has developed its own terminology. The () community speaks of "events" arriving at the system, the security community describes "attacks", the

availability community discusses "failures", and the usability community refers to "user input". These may all describe the same phenomenon but use different terms. A solution to the first two problems—non-operational definitions and overlapping concerns—is to use quality attribute () to characterize quality attributes in a more structured way. To solve the third problem, a brief discussion of each attribute focusing on its underlying concerns and community () can be helpful.

问题 (1)

- (A) user
- (B) architect
- (C) developer
- (D) tester

问题 (2)

- (A) meaningful
- (B) subjective
- (C) ambiguous
- (D) meaningless

问题 (3)

- (A) performance
- (B) usability
- (C) safety
- (D) maintenance

问题 (4)

- (A) goals
- (B) constraints
- (C) scenarios
- (D) guidelines

问题 (5)

- (A) values
- (B) perspectives
- (C) expectations
- (D) agreements

(正确答案) B, D, A, C, B

(解析) 本题是专业英语完型填空, 考查软件工程语境下的术语语义、固定搭配和上下文逻辑。

语境定位: 原句为 “From the perspective of a system ---- , there are three common problems with previous discussions of system quality attributes:”。空前 From the perspective of a system; 空后 there are three common problems with 是判断本空的关键。

答案判断: 上下文强调的专业概念是“架构师, 从系统架构角度关注质量属性”, 该词能把前后语义自然衔接起来。因此应选 **architect**。

选项辨析:

A. user: 表示或侧重“user 所对应的概念”, 但本空需要“架构师, 从系统架构角度关注质量属性”, 语义范围不匹配。

B. **architect**: 表示“架构师, 从系统架构角度关注质量属性”, 能准确补足本句语义。

C. developer: 表示或侧重“developer 所对应的概念”, 但本空需要“架构师, 从系统架构角度关注质量属性”, 语义范围不匹配。

D. tester: 表示或侧重“tester 所对应的概念”, 但本空需要“架构师, 从系统架构角度关注质量属性”, 语义范围不匹配。

因此, 选项 B 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第2题)

Blackboard architecture, also known as the blackboard system, is a problem - solving approach that utilizes a modular and () framework. It effectively solves complex problems that () a well - defined algorithm or a pre - determined architecture. Blackboard architecture is inspired by human experts collaborating and solving difficult problems by () and contributing their expertise. The architecture is based on how people work together around a () each person would sit around the board and a problem would be written on it. When a person can solve the problem, they would go to the board and add the () solution they know how to do.

问题 (1)

- (A) centralized
- (B) integrated
- (C) decentralized
- (D) unified

问题 (2)

- (A) have
- (B) lack
- (C) own
- (D) possess

问题 (3)

- (A) hiding information
- (B) sharing information
- (C) deleting information
- (D) changing information

问题 (4)

- (A) whiteboard
- (B) blackboard
- (C) noticeboard
- (D) bulletin board

问题 (5)

- (A) complete
- (B) whole
- (C) partial
- (D) total

(正确答案) C, B, B, B, C

(解析) 该完形填空主要围绕 "黑板架构 (Blackboard architecture)" 展开, 介绍其概念、应用场景、灵感来源以及工作方式。

语境定位: 原句为 "Blackboard architecture, also known as the blackboard system, is a problem - solving approach that utilizes a modular and ____ framework."。空前 approach that utilizes a modular and; 空后 framework 是判断本空的关键。

答案判断: 上下文强调的专业概念是 "分散式/去中心化的, 强调多个模块或知识源协同解决问题", 该词能把前后语义自然衔接起来。因此应选 **decentralized**。

选项辨析:

- A. centralized: "centralized" 意思是集中的。
- B. integrated: "integrated" 意为综合的、整合的。
- C. **decentralized**: "decentralized" 表示分散的, 符合语境。
- D. unified: "unified" 意思是统一的。

因此, 选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第46题)

Software architecture reconstruction is an interpretive, interactive, and iterative process including many activities. () involves analyzing a system's existing design and implementation artifacts to construct a model of it. The result is used in the following activities to construct a view of the system. The database construction activity converts the () contained in the view into a standard format for storage in a database. The () activity involves defining and manipulating the information stored in database to reconcile, augment, and establish connections between the elements. Reconstruction consists of two primary activities: () and (). The former provides a mechanism for the user to manipulate architectural elements, and the latter provides facilities for architecture reconstruction.

问题 (1)

- (A) Reverse engineering
- (B) Information extraction
- (C) Requirements analysis
- (D) Source code analysis

问题 (2)

- (A) actors and use cases
- (B) processes and data
- (C) elements and relations
- (D) schemas and tables

问题 (3)

- (A) database normalization
- (B) schema definition
- (C) database optimization
- (D) view fusion

问题 (4)

- (A) architecture analysis and design
- (B) domain analysis and static modeling
- (C) visualization and interaction
- (D) user requirements modeling

问题 (5)

- (A) pattern definition and recognition
- (B) architecture design and implementation
- (C) system architecture modeling
- (D) dynamic modeling and reconstruction

(正确答案) B, C, D, C, A

(解析) 本题考察的是**软件架构重构 (Software Architecture Reconstruction)** 的主要过程与活动。

语境定位: 原句为 “---- involves analyzing a system's existing design and implementation artifacts to construct a model of it.”。空后 involves analyzing a system s existing 是判断本空的关键。

答案判断: 从语法看, 这里需要名词或名词短语; 从语义看, 应填 “信息提取, 从已有系统制品中提取架构信息”。因此应选 **Information extraction**。

选项辨析:

A. Reverse engineering: 广义上指对系统进行反向分析, 但本题具体描述是分析现有设计与实现工件并构建模型, 这更准确地称为信息提取, 因此此项不够精准。

B. **Information extraction:** 是指通过分析系统的设计与实现工件获取模型信息，用于后续的架构视图构建，符合题干描述，符合语境。

C. **Requirements analysis:** 是需求阶段的活动，不是架构重构中分析现有系统的过程，错误。

D. **Source code analysis:** 只是信息提取的一种手段，不等同于整个信息提取活动，错误。

因此，选项 B 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第42题)

A system's architecture is a representation of a system in which there is a mapping of () onto hardware and software components, a mapping of the () onto the hardware architecture. and a concern for the human interaction with these components. That is, system architecture is concerned with a total system, including hardware, software, and humans. Software architectural structures can be divided into three major categories, depending on the broad nature of the elements they show. 1) () embody decisions as a set of code or data units that have to be constructed or procured. 2) () embody decisions as to how the system is to be structured as set of elements that have runtime behavior and interactions. 3) () embody decisions as to how the system will relate to non software structures in its environment (such as CPUs, file systems, networks, development teams, etc.).

问题 (1)

- (A) attributes
- (B) constraint
- (C) functionality
- (D) requirements

问题 (2)

- (A) physical components
- (B) network architecture
- (C) software architecture
- (D) interface architecture

问题 (3)

- (A) Service structures
- (B) Module structures
- (C) Deployment structures
- (D) Work assignment structures

问题 (4)

- (A) Decomposition structures
- (B) Layer structures
- (C) Implementation structures
- (D) Component-and-connector structures

问题 (5)

- (A) Allocation structures
- (B) Class structures
- (C) Concurrency structures
- (D) Uses structures

(正确答案) C, C, B, D, A

(解析) 本题考察的是系统架构与软件架构三种主要结构分类。

语境定位: 原句为 “A system's architecture is a representation of a system in which there is a mapping of ---- onto hardware and software components, a mapping of the” 。空前 which there is a mapping of; 空后 onto hardware and software components a 是判断本

空的关键。

答案判断：上下文强调的专业概念是“功能，指系统要提供的能力和服务”，该词能把前后语义自然衔接起来。因此应选 **functionality**。

选项辨析：

- A. attributes: 是质量属性，并非主要映射对象。
- B. constraint: 约束条件，不是核心映射。
- C. **functionality**: 功能，符合语境。
- D. requirements: 需求范围更大，不仅限于架构映射。

因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第48题)

The objective of () is to determine what parts of the application software will be assigned to what hardware. The major software components of the system being developed have to be identified and then allocated to the various hardware components on which the system will operate. All software systems can be divided into four basic functions. The first is (). Most information systems require data to be stored and retrieved, whether a small file, such as a memo produced by a word processor, or a large database, such as one that stores an organization's accounting records. The second function is the (), the processing required to access data, which often means database queries in Structured Query Language. The third function is the (), which is the logic documented in the DFDs, use cases, and functional requirements. The fourth function is the presentation logic, the display of information to the user and the acceptance of the user's commands. The three primary hardware components of a system are ().

问题 (1)

- (A) architecture design
- (B) modular design
- (C) physical design
- (D) distribution design

问题 (2)

- (A) data access components
- (B) database management system
- (C) data storage
- (D) data entities

问题 (3)

- (A) data persistence
- (B) data access objects
- (C) database connection
- (D) data access logic

问题 (4)

- (A) system requirements
- (B) system architecture
- (C) application logic
- (D) application program

问题 (5)

- (A) computers, cables and network
- (B) clients, servers, and network
- (C) CPUs, memories and I/O devices
- (D) CPUs, hard disks and I/O devices

(正确答案) A, C, D, C, B

(解析) 本题考察的是系统架构设计与软件功能划分。

语境定位: 原句为 “The objective of ---- is to determine what parts of the application software will be assigned to what hardware.”。空前 The objective of; 空后 is to determine what parts of 是判断本空的关键。

答案判断: 空后出现 of 结构, 说明本空通常是名词性中心词; 句意需要 “架构设计, 决定软件组件如何分配到硬件和网络环境中”。因此应选 **architecture design**。

选项辨析:

A. **architecture design:** 表示 “架构设计, 决定软件组件如何分配到硬件和网络环境中”, 能准确补足本句语义, 符合语境。

B. modular design: 强调模块化结构设计, 不是此题的核心。

C. physical design: 指物理部署细节, 与整体架构分配不同。

D. distribution design: 侧重分布式部署策略, 不是本题所述的主要目标。

因此, 选项 A 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第48题)

The objective of () is to determine what parts of the application software will be assigned to what hardware. The major software components of the system being developed have to be identified and then allocated to the various hardware components on which the system will operate. All software systems can be divided into four basic functions. The first is (). Most information systems require data to be stored and retrieved, whether a small file, such as a memo produced by a word processor, or a large database, such as one that stores an organization's accounting records. The second function is the (), the processing required to access data, which often means database queries in Structured Query Language. The third function is the (), which is the logic documented in the DFDs, use cases, and functional requirements. The fourth function is the presentation logic, the display of information to the user and the acceptance of the user's commands. The three primary hardware components of a system are ().

问题 (1)

(A) architecture design

(B) modular design

(C) physical design

(D) distribution design

问题 (2)

(A) data access components

(B) database management system

(C) data storage

(D) data entities

问题 (3)

(A) data persistence

(B) data access objects

(C) database connection

(D) data access logic

问题 (4)

(A) system requirements

(B) system architecture

(C) application logic

(D) application program

问题 (5)

- (A) computers, cables and network
- (B) clients, servers, and network
- (C) CPUs, memories and I/O devices
- (D) CPUs, hard disks and I/O devices

(正确答案) A, C, D, C, B

(解析) 本题考察的是系统架构设计的目标与软件系统的四大基本功能。

语境定位: 原句为 “The objective of ---- is to determine what parts of the application software will be assigned to what hardware.”。空前 The objective of; 空后 is to determine what parts of 是判断本空的关键。

答案判断: 空后出现 of 结构, 说明本空通常是名词性中心词; 句意需要 “架构设计, 决定软件组件如何分配到硬件和网络环境中”。因此应选 **architecture design**。

选项辨析:

A. **architecture design**: 架构设计旨在确定应用软件的不同部分将运行在哪些硬件组件上, 符合语境。

B. modular design: 模块化设计关注软件内部模块划分, 不是本题所述目标, 错误。

C. physical design: 物理设计涉及系统物理部署, 但不是本题强调的初步架构分配, 错误。

D. distribution design: 分布式设计是架构设计的一部分, 但范围更窄, 错误。

因此, 选项 A 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第44题)

The architecture design specifies the overall architecture and the placement of software and hardware that will be used. Architecture design is a very complex process that is often left to experienced architecture designers and consultants. The first step is to refine the () into more detailed requirements that are then employed to help select the architecture to be used and the software components to be placed on each device. In a (), one also has to decide whether to use a two-tier, three-tier, or n-tier architecture. Then the requirements and the architecture design are used to develop the hardware and software specification. There are four primary types of nonfunctional requirements that can be important in designing the architecture. () specify the operating environment (s) in which the system must perform and how those may change over time. () focus on the nonfunctional requirements issues such as response time, capacity, and reliability. () are the abilities to protect the information system from disruption and data loss, whether caused by an intentional act. Cultural and political requirements are specific to the countries in which the system will be used.

问题 (1)

- (A) functional requirements
- (B) nonfunctional requirements
- (C) system constraint
- (D) system operational environment

问题 (2)

- (A) client-based architecture
- (B) server-based architecture
- (C) network architecture
- (D) client-server architecture

问题 (3)

- (A) Operational requirements

- (B) Speed requirement
- (C) Access control requirements
- (D) Customization requirements

问题 (4)

- (A) Environment requirements
- (B) Maintainability requirements
- (C) Performance requirements
- (D) Virus control requirements

问题 (5)

- (A) Safety requirements
- (B) Security requirements
- (C) Data management requirements
- (D) System requirements

(正确答案) B, D, A, C, B

(解析) 本题考察的是系统架构设计中的非功能需求分类及其应用。

语境定位: 原句为 “The first step is to refine the ---- into more detailed requirements that are then employed to help select the architecture to be used and the software components to be placed on each device.”。空前 first step is to refine the; 空后 into more detailed requirements that are 是判断本空的关键。

答案判断: 从语法看, 这里需要名词或名词短语; 从语义看, 应填 “非功能需求, 描述性能、安全、可用性等质量约束”。因此应选 **nonfunctional requirements**。

选项辨析:

- A. functional requirements: 描述系统应具备的业务功能, 与架构性能无关, 错误。
 - B. **nonfunctional requirements**: 描述系统的质量属性, 如性能、可用性、安全性等, 本题明确指出是将其细化为详细需求, 因此, 符合语境。
 - C. system constraint: 指系统必须遵守的限制条件, 不等同于本题描述的非功能需求, 错误。
 - D. system operational environment: 指运行环境, 不是总类, 错误。
- 因此, 选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第44题)

Designing the data storage architecture is an important activity in system design. There are two main types of data storage formats: files and databases. Files are electronic of data that have been optimized to perform a particular transaction. There are several types of files that differ in the way they are used to support an application. () store core information that is important to the business and , more specifically , to the application , such as order information or customer mailing information . () contain static values , such as a list of valid codes or the names of cities . Typically, the list is used for validation. A database is a collection of groupings of information that are related to each other in some way. There are many different types of databases that exist on the market today. () is given to those databases which are based on older , sometimes outdated technology that is seldom used to develop new applications . () are collections of records that are related to each other through pointers. In relational database , () can be used in ensuring that values linking the tables together through the primary and foreign keys are valid and correctly synchronized.

问题 (1)

- (A) Master files
- (B) Look-up files

(C) Transaction files

(D) History files

问题 (2)

(A) Master files

(B) Look-up files

(C) Audit files

(D) History files

问题 (3)

(A) Legacy database

(B) Backup database

(C) Multidimensional database

(D) Workgroup database

问题 (4)

(A) Hierarchical database

(B) Workgroup database

(C) Linked table database

(D) Network database

问题 (5)

(A) identifying relationships

(B) normalization

(C) referential integrity

(D) store procedure

(正确答案) A, B, A, D, C

(解析) 本题考察的是数据存储架构中不同类型文件与数据库的分类与作用。

语境定位: 原句为 “---- store core information that is important to the business and , more specifically , to the application , such as order information or customer mailing information .” 。空后 store core information that is important 是判断本空的关键。

答案判断: 从语法看, 这里需要名词或名词短语; 从语义看, 应填 “主文件, 保存核心实体的长期基础数据” 。因此应选 **Master files**。

选项辨析:

A. **Master files:** 表示 “主文件, 保存核心实体的长期基础数据” , 能准确补足本句语义, 符合语境。

B. Look-up files: 仅用于静态值查找, 不是核心业务数据, 错误。

C. Transaction files: 记录一次性的交易或处理事件, 不是长期的核心数据, 错误。

D. History files: 保存历史记录或归档, 不是当前应用所依赖的核心数据, 错误。

因此, 选项 A 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第40题)

During the systems analysis phase, you must decide how data will be organized, stored, and managed. A () is a framework for organizing, storing, and managing data. Each file or table contains data about people, places, things, or events. One of the potential problems existing in a file processing environment is () , which means that data common to two or more information systems is stored in several places.

In a DBMS, the linked tables form a unified data structure that greatly improves data quality and access. A(n) () is a model that shows the logical relationships and interaction among system entities . It provides an overall view of the system and a blueprint for creating the physical data structures. () is the process of creating table designs by assigning specific fields or attributes to each table in the database.

A table design specifies the fields and identifies the primary key in a particular table or file. The three normal forms constitute a progression in which () represents the best design. Most business-related databases must be designed in that form.

问题 (1)

- (A) data entity
- (B) data structure
- (C) file collection
- (D) data definition

问题 (2)

- (A) data integrity
- (B) the rigid data structure
- (C) data redundancy
- (D) the many-to-many relationship

问题 (3)

- (A) entity-relationship diagram
- (B) data dictionary
- (C) database schema
- (D) physical database model

问题 (4)

- (A) Normalization
- (B) Replication
- (C) Partitioning
- (D) Optimization

问题 (5)

- (A) standard notation form
- (B) first normal form
- (C) second normal form
- (D) third normal form
- (正确答案) B, C, A, A, D

(解析) 本题是专业英语完型填空, 考查软件工程语境下的术语语义、固定搭配和上下文逻辑。

语境定位: 原句为 “A ---- is a framework for organizing, storing, and managing data.”。空前 A; 空后 is a framework for organizing storing 是判断本空的关键。

答案判断: 从语法看, 这里需要名词或名词短语; 从语义看, 应填 “数据结构, 指组织、存储和管理数据的框架”。因此应选 **data structure**。

选项辨析:

- A. **data entity:** 指数据对象或数据项, 不是用于组织和管理数据的整体框架, 错误。
- B. **data structure:** 是组织、存储和管理数据的框架, 符合语境。
- C. **file collection:** 只是文件集合, 没有描述内部逻辑组织方式, 错误。
- D. **data definition:** 描述数据的格式和含义, 不是整体框架, 错误。

因此, 选项 B 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第36题)

The purpose of systems design is to specify a(n) (), which defines the technologies to be used to build the proposed information systems. This task is accomplished by analyzing the data models and process models that were initially created during (). The () is used to establish physical processes and data stores across a network. To complete this activity, the analyst may involve a number of system designers and (), which may be involved in this activity to help address business data, process, and

location issues. The key inputs to this task are the facts, recommendations, and opinions that are solicited from various sources and the approved () from the decision analysis phase.

问题 (1)

- (A) physical model
- (B) prototype system
- (C) database schema
- (D) application architecture

问题 (2)

- (A) requirements analysis
- (B) problem analysis
- (C) cause-effect analysis
- (D) decision analysis

问题 (3)

- (A) entity-relationship diagram
- (B) physical data flow diagram
- (C) data flow diagram
- (D) physical database model

问题 (4)

- (A) system users
- (B) system analyst
- (C) system owner
- (D) project manager

问题 (5)

- (A) system architecture
- (B) system proposal
- (C) technical model
- (D) business procedure

(正确答案) D, A, B, A, B

(解析) 本题考察的是系统设计阶段的核心任务与输入输出。

语境定位: 原句为 “The purpose of systems design is to specify a(n) ---- , which defines the technologies to be used to build the proposed information systems.”。空前 design is to specify a n; 空后 which defines the technologies to be 是判断本空的关键。

答案判断: 上下文强调的专业概念是“应用体系结构, 定义构建信息系统所需的技术和组织方式”, 该词能把前后语义自然衔接起来。因此应选 **application architecture**。

选项辨析:

A. physical model: 表示或侧重“物理模型”, 但本空需要“应用体系结构, 定义构建信息系统所需的技术和组织方式”, 语义范围不匹配。

B. prototype system: 表示或侧重“系统”, 但本空需要“应用体系结构, 定义构建信息系统所需的技术和组织方式”, 语义范围不匹配。

C. database schema: 表示或侧重“数据库”, 但本空需要“应用体系结构, 定义构建信息系统所需的技术和组织方式”, 语义范围不匹配。

D. **application architecture**: 应用体系架构定义了构建系统所需的技术、平台、框架和通信方式, 是系统的核心成果, 符合语境。

因此, 选项 D 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第51题)

The prevailing distributed computing model of the current era is called client/server

computing. A () is a solution in which the presentation, presentation logic, application logic, data manipulation and data layers are distributed between client PCs and one or more servers. A () is a personal computer that does not have to be very powerful in terms of processor speed and memory because it only presents the interface to the user. A () is a personal computer, notebook computer, or workstation that is typically more powerful in terms of processor speed, memory, and storage capacity. A () hosts one or more shared database but also executes all database commands and services for information systems. A (n) () hosts Internet or intranet Web sites, it communicates with clients by returning to them documents and data.

问题 (1)

- (A) Client/Server system
- (B) Client-side
- (C) Serve-sider
- (D) Database

问题 (2)

- (A) Serve-sider
- (B) Browser
- (C) Fat client
- (D) Thin client

问题 (3)

- (A) Cloud platform
- (B) Cluster system
- (C) Fat client
- (D) Thin client

问题 (4)

- (A) Transaction server
- (B) Database serverer
- (C) Application server
- (D) Message server

问题 (5)

- (A) Database server
- (B) Message server
- (C) Web server
- (D) Application server

(正确答案) A, D, C, B, C

(解析) 本题考察的是C/S 架构及相关服务器类型。

语境定位: 原句为 “A ---- is a solution in which the presentation, presentation logic, application logic, data manipulation and data layers are distributed between client PCs and one or more servers.”。空前 A; 空后 is a solution in which the 是判断本空的关键。

答案判断: 从语法看, 这里需要名词或名词短语; 从语义看, 应填 “客户/服务器系统, 即客户端和服务端分工协作的分布式计算模型”。因此应选 **Client/Server system**。

选项辨析:

- A. **Client/Server system:** 客户/服务器系统是一种将表示层、逻辑层、数据层分布在客户端和服务端之间的分布式计算模型, 符合语境。
- B. **Client-side:** 指客户端一侧, 不是完整的计算模型名称, 错误。
- C. **Serve-sider:** 拼写错误且概念不准确, 错误。
- D. **Database:** 仅指数据库, 不是整体架构模式, 错误。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第62题)

Micro-service is a software development technology, which advocates dividing a single application into a group of small services, which coordinates and cooperates with each other to provide ultimate value for users. The micro-service () has many important benefits. First, it solves the problem of business complexity. It decomposes the original huge single application into a group of services. Although the total amount of functions remains the same, the application has been decomposed into manageable services. The development speed of a single service is much faster, and it is easier to understand and (). Second, this architecture allows each service to be () independently by a team. Developers are free to choose any appropriate technology. Third, the micro-service architecture mode enables each service to be () independently. Developers never need to coordinate the deployment of local changes to their services. These types of changes can be deployed immediately after testing. Finally, the micro-service architecture enables each service to () independently.

问题 (1)

- (A) architecture
- (B) software
- (C) application
- (D) technology

问题 (2)

- (A) develop
- (B) maintain
- (C) utilized
- (D) deploy

问题 (3)

- (A) planned
- (B) developed
- (C) utilized
- (D) deployed

问题 (4)

- (A) utilized
- (B) developed
- (C) tested
- (D) deployed

问题 (5)

- (A) analyze
- (B) use
- (C) design
- (D) expand

(正确答案) A, B, B, D, D

(解析) 本题考察的是微服务架构的特点与优势。

语境定位: 原句为 “The micro-service ---- has many important benefits.”。空前 The micro-service; 空后 has many important benefits 是判断本空的关键。

答案判断: 上下文强调的专业概念是“架构, 指系统或软件的整体组织方式”, 该词能把前后语义自然衔接起来。因此应选 **architecture**。

选项辨析:

- A. **architecture**: architecture指架构，符合题干中描述“micro-service ... has many important benefits”，强调的是微服务架构的优点，符合语境。
- B. **software**: software泛指软件，不特指架构，不准确。
- C. **application**: application是应用，与题意不符。
- D. **technology**: technology是技术，未能准确指代“微服务架构”这一整体。
- 因此，选项 A 正确。

第3章——系统架构设计

第3章第1小节——软件架构风格

(2026年5月系统架构设计师真题-第70题)

软件架构风格通常通过（ ）来描述一类系统组织结构。

问题（1）

- (A) 模块、接口及其调用关系
- (B) 构件、连接件及其约束
- (C) 类、对象及其继承关系
- (D) 进程、线程及其调度策略

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**架构风格基本要素**。

软件架构风格描述的是一类系统的组织方式，通常包括系统中的构件、构件之间的连接件，以及它们在组合和交互时需要遵守的约束。比如管道-过滤器风格、分层风格、客户机/服务器风格等，都可以从构件、连接件和约束这几个角度来描述。

因此，选项 B 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第51题)

事件驱动架构中，连接件通常体现为（ ）。

问题（1）

- (A) 物理光缆长度
- (B) 人工审批签名
- (C) 进程通信或消息传递
- (D) 表空间大小

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**事件驱动架构**。

事件驱动架构中，构件之间通常通过事件、消息队列、发布订阅或进程通信进行连接。连接件体现的是消息传递机制，而不是物理线缆或人工审批。

选项 A: 物理光缆长度。物理光缆长度属于网络布线参数，不是软件架构中的连接件。

选项 B: 人工审批签名。人工审批签名是业务流程或合规动作，不是事件驱动架构中的构件连接机制。

选项 C: 进程通信或消息传递。事件驱动架构通过事件、消息队列、发布订阅或进程通信连接构件。

选项 D: 表空间大小。表空间大小是数据库存储容量参数，不是架构连接件。

因此，选项 C 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第50题)

黑板架构中，多个问题求解模块通常称为（ ）。

问题（1）

- (A) 索引页
- (B) 知识源

- (C) 信号量
- (D) 文件句柄
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**黑板架构**。

黑板架构由黑板数据结构、知识源和控制机制组成。多个独立的问题求解模块称为知识源，它们围绕黑板共享数据协同求解。

选项 A: 索引页。索引页是数据库或文件系统中组织索引的数据页，不是黑板架构的求解模块。

选项 B: 知识源。黑板架构中多个独立问题求解模块称为知识源，它们通过共享黑板协同求解。

选项 C: 信号量。信号量是并发同步原语，不是黑板架构中的问题求解模块。

选项 D: 文件句柄。文件句柄用于标识打开文件资源，和黑板架构构件无关。

因此，选项 B 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第53题)

家用机器人在执行任务时，需要根据复杂的环境变化和条件规则进行自适应调整。这种情况下，适合采用的体系结构风格是（ ）。

问题（1）

- (A) 规则系统
- (B) 解释器
- (C) 黑板风格
- (D) 管道-过滤器

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件体系结构风格 (Architecture Style)** 中各类结构的特点及适用场景。

软件体系结构风格中，规则系统由规则库、推理机和工作记忆构成，核心通过如果那么规则实现动态、自适应的决策与控制，适用于需根据复杂条件、环境变化调整行为的场景，比如家用机器人、专家系统、自动控制系统等。与之对应，解释器风格侧重语句的解释执行，主要用于编程语言或命令脚本的运行场景。黑板风格适用于多独立子系统协作解决复杂问题的场景，如语音识别、图像识别领域。管道-过滤器风格则针对数据流处理，适合数据转换、编译、信号处理等连续流式操作场景。

本小问答案是 **规则系统**。题干中的“这种情况下，适合采用的体系结构风格”对应规则系统。因此，选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第52题)

进程通信体系结构中，关于消息传递方式的描述，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 异步传输
- (B) 点到点的传递
- (C) 连接件是消息传递
- (D) 构件不是独立的

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**进程通信体系结构 (Process Communication Architecture)** 中消息传递 (**Message Passing**) 机制的基本概念。

消息传递是一种常见的构件间通信方式，通过消息进行数据和控制信息的交换，常用于分布式系统或并发系统中。其核心思想是**构件相互独立，通过发送和接收消息进行交互**。在该体系结构中，**构件 (Component)** 是独立的计算或功能单元，**连接件 (Connector)** 负责传递消息，通信可以是同步或异步的。该结构的优点是**高内聚、低耦合、可扩展性强**，广泛应用于分布式系统和并发系统设计中。

A选项异步传输：消息传递支持异步传输，即发送方不必等待接收方确认即可继续执行，这是消息通

信的重要特征之一，因此该说法正确。

B选项点到点的传递：消息通信通常采用点到点或发布订阅的方式，其中点到点通信是一种常见实现，因此该说法正确。

C选项连接件是消息传递：在消息传递体系结构中，连接件（Connector）承担通信媒介的角色，负责消息的传送和协调，因此“连接件是消息传递”是正确描述。

D选项构件不是独立的：该说法错误。消息传递体系结构的一个显著特点就是**构件之间是独立的，通过消息接口进行通信**，彼此不直接依赖对方的内部实现。

因此，正确答案是 D。

(2025年11月系统架构设计师真题-第40题)

在软件体系结构中，不同的系统可按照其组件组织方式和交互模式划分为不同的架构风格。下列选项中，客户端-服务器（Client-Server）架构属于哪一种架构风格？（ ）

问题（1）

- (A) 层次（Layered）架构
- (B) 独立构件（Independent Components）架构
- (C) 黑板（Blackboard）架构
- (D) 数据流（Data Flow）架构

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**软件体系结构风格（Architecture Style）**的分类与特征。

软件体系结构风格指系统组件组织方式与交互机制的通用模式，常见类别包含层次架构、独立构件架构、黑板架构、数据流架构等。层次架构以分层组织为核心特征，各层职责明确，仅向上层提供服务、依赖下层提供的支撑，客户端-服务器架构是其典型应用，这类架构里客户端层负责用户交互与请求发起，服务器层承载业务逻辑处理与数据管理工作，二者通过明确定义的接口完成通信。此外，独立构件架构侧重构件相对独立运行，多通过进程间通信实现交互。黑板架构依靠共享的“黑板”数据结构，由多个知识源协同完成复杂问题求解，常用于人工智能、模式识别类系统。数据流架构以数据的流式传递为核心，管道-过滤器系统是这类风格的典型代表。

本小问答案是 **层次（Layered）架构**。题干中的“层次（Layered）架构”对应层次（Layered）架构。

因此，选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第30题)

关于 MVP（ModelViewPresenter）模式的说法，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) View 可以直接访问 Model
- (B) MVP 常用于移动端开发
- (C) M 表示 Model（数据实体），V 表示 View（展示数据），P 表示 Presenter（处理数据）
- (D) 一个 Presenter 可以对应多个页面

（正确答案）A

（解析）本题考察的是 **MVP 架构模式的基本原理与层间关系**。

MVP 模式的核心思想是**职责分离与解耦**：**Model**：负责数据管理与业务逻辑。**View**：负责界面展示与用户交互。**Presenter**：作为中间层，处理 View 的请求，调用 Model，并将结果返回给 View。

A选项 View 可以直接访问 Model：错误。在 MVP 模式中，**View 不应直接访问 Model**。View 只负责界面展示与用户交互，而所有与数据相关的业务逻辑由 **Presenter 负责协调**。Presenter 接收 View 的用户操作请求，调用 Model 获取或处理数据，然后将结果返回给 View 显示。因此，MVP 的关键特征是：**View 与 Model 解耦，通过 Presenter 进行交互**。

B选项 MVP 常用于移动端：正确。MVP 模式特别适合移动端（如 Android）应用开发，可提升界面与逻辑的分离度，便于测试与维护。

C选项 M 表示 Model, V 表示 View, P 表示 Presenter: 正确。这是对 MVP 三层角色的准确描述。

D选项 一个 Presenter 可以对应多个页面: 正确。在复杂应用中, 一个 Presenter 可以服务于多个 View (页面或组件), 例如共享同一业务逻辑的多个界面场景。

因此, 正确答案是 A. View 可以直接访问 Model。

(2025年5月系统架构设计师真题-第55题)

黑板体系结构风格是一种适用于解决复杂、非结构化问题的架构模式。下列关于黑板体系结构的说法中, 不正确的是哪一项 () ?

问题 (1)

(A) 黑板系统通过一个公共的数据结构作为模块间的通信中介, 称为 “黑板”

(B) 知识模块是独立的功能实体, 用于将信息在不同层次间进行转换

(C) 控制组件用于监控黑板上的变化, 并决定何时调用哪个知识模块

(D) 黑板体系结构强调模块间的紧密耦合, 以提高推理效率

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是黑板体系结构的组成与特点。

A选项: 黑板系统的核心机制是所有模块通过一个公共的数据结构——“黑板”进行通信与协作。正确。

B选项: 每个知识模块是自治的, 能够在某一层的信息基础上生成其他层的信息, 完成部分问题求解。正确。

C选项: 控制组件负责调度和协调各知识模块的执行时机与顺序, 是系统推理控制的核心。正确。

D选项: 黑板体系结构设计的核心思想是**松耦合**, 各知识模块独立存在、相互不直接通信, 仅通过黑板间接协作。这种松散耦合是为了增强系统的灵活性和可扩展性, 而不是强调“紧密耦合”。

因此, 选项 D 不正确, 答案为 D。

(2025年5月系统架构设计师真题-第27题)

在软件系统设计中, 不同的架构风格具有各自的优点和局限。以下哪一项不属于对某种架构风格脆弱性的合理描述 () 。

问题 (1)

(A) 管道-过滤器风格: 不能并发处理

(B) 层次结构风格: 性能可能下降

(C) 事件驱动风格: 事件触发顺序不可控

(D) 黑板风格: 当缺乏合适的知识源时, 可能无法求解问题

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**各类常见架构风格的潜在缺点 (脆弱性)**。

管道-过滤器风格: 不能并发处理。

A项分析: 错误。管道-过滤器风格通过将处理过程划分为一系列过滤器节点, 并通过管道连接, 这种结构**非常适合并发处理**。每个过滤器可以在独立线程中运行, 从而实现流水线式处理。说“不能并发”是对其特性的误解。

B项分析: 正确。层次结构中每一层都依赖上一层, 数据需逐层传递, **增加了通信和处理的开销**, 确实可能造成性能下降。

C项分析: 正确。事件驱动架构虽然解耦性强, 但由于事件的触发顺序可能不可控, 容易引发状态不一致或难以调试等问题。

D项分析: 正确。黑板风格依赖于多个知识源协同工作解决问题, 若某些关键知识源缺失, **可能导致系统无法做出决策或得出结果**, 这也符合脆弱性的定义。

因此, 选项A不能体现其架构风格的脆弱性, 属于错误描述, 故为正确答案。

(2025年5月系统架构设计师真题-第14题)

关于客户端/服务器 (C/S) 和浏览器/服务器 (B/S) 架构的说法, 下列选项中哪一项是错误的 ()。

问题 (1)

- (A) B/S 架构是一种特殊的三层 C/S 架构
- (B) 在三层 C/S 架构中, 相比两层 C/S 架构新增了独立的应用服务器层
- (C) 分层架构设计有助于提升系统的可扩展性和可维护性
- (D) 典型的两层 C/S 架构由表示层、业务层两部分组成

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是C/S 与 B/S 架构的基本概念及层次划分。

因此。

A选项 B/S 架构是一种特殊的三层 C/S 架构: B/S 架构通常包含表示层 (浏览器)、功能层 (Web 服务器/应用服务器) 和数据层 (数据库服务器), 符合三层架构的思想, 因此该说法是正确的。

B选项在三层 C/S 架构中新增应用服务器层: 两层 C/S 架构由客户端与数据库服务器构成, 而三层 C/S 架构通过引入应用服务器层/功能层, 将业务逻辑与数据存储分离, 描述正确。

C选项分层架构设计有助于提升可扩展性和可维护性: 这是分层设计的重要优点, 正确。

D选项典型的两层 C/S 架构由表示层、业务层两部分组成: 两层 C/S 架构实际上是表示层 (客户端) 和数据层 (数据库服务器), 业务逻辑通常放在客户端或数据库端, 并不是独立的一层, 因此该说法错误。

因此, 正确答案是 D。

(2024年11月系统架构设计师真题-第55题)

下列不属于调用返回架构风格的是 ()。

问题 (1)

- (A) 主程序子程序
- (B) 面向对象
- (C) 层次
- (D) 黑板

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件体系结构风格的分类及其特点。

调用/返回风格的核心特征是通过模块间的调用关系组织系统架构, 典型实现类型包括主程序-子程序, 常见于传统结构化程序设计, 面向对象, 基于对象间的方法调用协作, 层次结构, 如OSI七层协议栈这类分层交互的系统, 还有客户端-服务器模式。而黑板风格属于以数据为中心的体系结构风格, 这类风格以共享的数据结构为核心, 多个组件围绕全局黑板协作完成任务, 多应用在AI类系统中, 并不属于调用/返回风格范畴。

本小问答案是 **黑板**。题干中的“下列不属于调用返回架构风格的”对应黑板。

因此, 选项 D 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第44题)

进程通信风格的连接件是 ()。

问题 (1)

- (A) 消息传递
- (B) 消息队列
- (C) 独立的进程
- (D) 事件

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是软件架构风格中进程通信结构的基本组成。

需要注意的是，消息队列属于实现消息传递的具体技术手段或中间件工具，并非架构层面的抽象连接件类型。而事件则是事件驱动架构风格的典型连接件，与进程通信风格的核心连接件存在本质区别。

本小问答案是 **消息传递**。题干中的“进程通信风格的连接件”对应消息传递。
因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第33题)

下列关于架构风格描述正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 批处理各个处理步骤可以并行执行。
- (B) 管道-过滤器的各个步骤可以是并行执行。
- (C) 客户端/服务器体系结构风格是基于资源均等，且为实现共享而提出的。
- (D) 黑板和管道-过滤器都是以数据为中心的体系结构风格的子风格

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是 **软件架构风格的基本分类和特性**。

管道-过滤器的各个步骤可以是并行执行。

A选项批处理：批处理风格的核心特征是各处理步骤严格按照顺序执行，一个步骤完成之后，才能进入下一步骤，不支持并行操作。因此此项错误。

B选项管道-过滤器：该风格由一系列过滤器和连接它们的管道组成。每个过滤器独立运行，不保存状态，处理完输入后将输出传给下一个过滤器。由于各过滤器可独立工作，它们的执行可以并行进行。因此此项正确。

C选项客户端/服务器：这种架构风格的核心思想是功能分离，由服务器提供服务，客户端发起请求。并非“资源均等”或为“实现共享”而设计，而是为了明确分工和分布式通信。因此此项错误。

D选项黑板与管道-过滤器：黑板风格属于 **数据为中心的体系结构风格**，强调所有模块共享一个中央数据结构。而管道-过滤器属于 **数据流风格**，强调数据在组件之间的顺序传递。二者不属于同一大类风格，因此此项错误。

因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第6题)

在仓库体系结构风格中，（ ）用以说明当前数据结构状态。

问题（1）

- (A) 黑板
- (B) 中央数据结构
- (C) 知识源
- (D) 独立构件

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是 **系统架构风格中的仓库 (Repository) 体系结构**。

仓库体系结构是典型的系统架构风格，主要由中央数据结构与独立构件两部分构成。独立构件是一组对中央数据结构进行读写操作的模块，构件之间不直接通信，仅通过中央数据结构实现协作。需要注意的是，仓库架构易与黑板架构混淆，黑板架构更侧重问题求解过程中构件的协同协作，知识源是黑板模型中的构件概念，二者术语与核心侧重存在明显区别，需注意区分。

本小问答案是 **中央数据结构**。题干中的“在仓库体系结构风格中中央数据结构用以说明当前数据结构状态”对应中央数据结构。

因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第43题)

下面关于软件架构风格描述不正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 架构设计一定要基于某个特定架构风格
 - (B) 层状风格系统被组织成一系列的逻辑层，每一层提供特定的服务，并且下层对上层透明。
 - (C) 管道-过滤器风格组件之间通过管道连接，数据在管道中流动，每个过滤器处理数据流的一部分。
 - (D) 事件驱动风格系统中的组件通过事件进行交互，事件的产生和响应定义了组件间的交互
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件架构风格的基本理解及应用场景**。

在实际的软件系统设计中，往往根据系统需求采用一种或多种架构风格的组合，灵活设计以满足非功能性需求（如可扩展性、可维护性等），并非必须完全基于某一种架构风格来设计系统。

A选项架构设计一定要基于某个特定架构风格：错误。在实际的软件系统设计中，往往根据系统需求采用一种或多种架构风格的组合，灵活设计以满足非功能性需求（如可扩展性、可维护性等），并非必须完全基于某一种架构风格来设计系统。

B选项层状风格系统被组织成一系列的逻辑层，每一层提供特定的服务，并且下层对上层透明：正确。层状架构风格将系统分为多个层次，每一层只和其相邻的层进行交互，这种结构有助于模块化和分层管理。

C选项管道-过滤器风格组件之间通过管道连接，数据在管道中流动，每个过滤器处理数据流的一部分：正确。该风格的核心特点是数据在过滤器之间以数据流的方式传递，处理过程具有高度模块化和可重用性。

D选项事件驱动风格系统中的组件通过事件进行交互，事件的产生和响应定义了组件间的交互：正确。事件驱动风格强调松耦合的异步通信方式，广泛应用于图形界面系统和分布式系统。

因此，选项 A 错误，符合题意。正确答案为 A。

(2024年5月系统架构设计师真题-第42题)

管道-过滤器体系结构风格中，当数据源源不断地产生，系统就需要对这些数据进行若干处理(分析、计算、转换等)。现有的解决方案是把系统分解为几个序贯的处理步骤，这些步骤之间通过数据流连接，一个步骤的输出是另一个步骤的输入。每个处理步骤由一个()实现，处理步骤之间的数据传输由()负责。每个处理步骤都有一组输入和输出，过滤器从管道中读取输入的数据流，经过内部处理，然后产生输出数据流并写入管道中。

问题（1）

- (A) 过滤器
- (B) 管道
- (C) 对象
- (D) 构件

问题（2）

- (A) 过滤
- (B) 管道
- (C) 对象
- (D) 构件

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是**管道-过滤器架构风格(Pipe and Filter)**的基本概念。

过滤器：正是处理单元的实现主体；管道：用于数据传输而非处理；对象：并不是管道-过滤器架构的专用术语；构件：虽然“构件”是广义的系统组成单元，但本题特指的是“过滤器”。

本小问答案是**过滤器**。正是处理单元的实现主体。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第25题)

与两层C/S结构相比，三层 C/S 结构增加了一个应用服务器。这时，整个应用逻辑驻留在应用服务器上，（ ）存在于客户机上。

问题（1）

- （A）感知层
- （B）服务层
- （C）表示层
- （D）数据层

（正确答案）C

（解析）本题考察的是三层 C/S 架构模式下的层次划分及其部署方式。

需注意感知层是物联网等架构的术语，不属于三层C/S架构的标准层次划分。功能层也叫业务逻辑层，易被误称为服务层，部署在应用服务器上，集中承载全部应用业务逻辑，处理业务规则、协调数据流转。表示层部署在客户端，承担用户交互功能，负责数据展示与用户输入接收。数据层部署在数据库服务器，专注于数据的存储、管理、查询与维护操作。

本小问答案是 **表示层**。题干中的“这时，整个应用逻辑驻留在应用服务器上表示层存在于客户机上”对应表示层。

因此，选项 C 正确。

（2024年5月系统架构设计师真题-第24题）

在经典的体系结构风格分类中，黑板体系结构风格属于（ ）的子风格。

问题（1）

- （A）以数据中心风格
- （B）解释器风格
- （C）独立构件风格
- （D）虚拟机风格

（正确答案）A

（解析）本题考察的是经典软件体系结构风格的分类。

解释器风格则核心是分离解释机制与被解释程序，聚焦语法解析与执行控制，不同风格适配不同的系统需求与场景。与之相对，独立构件风格强调构件间低依赖，多通过进程通信等方式实现交互。虚拟机风格侧重对程序执行环境进行抽象。

本小问答案是 **以数据中心风格**。题干中的“在经典的体系结构风格分类中，黑板体系结构风格”对应以数据中心风格。

因此，选项 A 正确。

（2023年11月系统架构设计师真题-第43题）

在比较批处理和管道风格时，下列说法错误的是（ ）。

问题（1）

- （A）批处理风格每个处理步骤是一个单独的程序。
- （B）管道过滤器风格把系统分解为几个处理步骤，这些步骤之间通过数据流连接。
- （C）管道过滤风格和批处理风格都不支持并行执行
- （D）批处理风格每一步必须在前一步结束后才能开始。

（正确答案）C

（解析）本题考察的是两种软件架构风格：批处理风格（Batch Sequential）和管道-过滤器风格（Pipe and Filter）的对比。

A选项：批处理风格每个处理步骤是一个单独的程序。 这描述是正确的，批处理风格由多个独立的程序组成，它们顺序运行，每个程序处理一个完整的数据集并将结果传递给下一个程序。

B选项：管道过滤器风格把系统分解为几个处理步骤，这些步骤之间通过数据流连接。 这也是正确的描述。每个步骤称为过滤器（Filter），它们通过管道（Pipe）连接，形成数据处理流程。

C选项：管道过滤风格和批处理风格都不支持并行执行。 这个说法是错误的。虽然批处理通常是顺序执行的，但**管道过滤器风格支持并行处理**：当一个过滤器开始输出数据时，下一个过滤器就可以开始处理，不必等前一个过滤器完全结束。因此，C 是错误选项，符合题意。

D选项：批处理风格每一步必须在前一步结束后才能开始。 这正是批处理风格的核心特点，数据必须完整地处理并输出之后，才会开始下一步处理。

因此，选项 C 正确（即本题的错误说法）。

(2023年11月系统架构设计师真题-第34题)

如果服务器的功能较弱而工作站的功能较强，则称为（ ）架构模式。

问题（1）

- (A) 胖客户端/胖服务器
- (B) 瘦客户端/瘦服务器
- (C) 胖客户端/瘦服务器
- (D) 瘦客户端/胖服务器

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**层次架构风格**的相关概念。

其中，胖客户端指工作站具备强大的本地计算、业务逻辑处理及界面交互能力，瘦客户端仅负责基础的界面展示与用户输入传递。胖服务器承担核心业务运算、数据管理与复杂逻辑处理，瘦服务器仅提供数据存储、基础连接支持等简单服务。胖客户端加瘦服务器模式下，工作站是核心处理节点，服务器功能弱化，适合网络带宽有限、需本地高效处理数据的场景，比如早期桌面办公应用。

本小问答案是 **胖客户端/瘦服务器**。题干中的“如果服务器的功能较弱而工作站的功能较强，则”对应胖客户端/瘦服务器。

因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第22题)

信息系统架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。架构风格定义了一个系统家族，即一个架构定义（ ）。

问题（1）

- (A) 一组设计原则
- (B) 一组模式
- (C) 一个词汇表 and 一组约束
- (D) 一组最佳实践

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**信息系统架构风格**的基本概念。

一组设计原则：虽然架构风格在一定程度上会受到设计原则的影响，但它本质上并不是由设计原则直接定义的，而是通过明确系统组成和约束方式来定义，因此该选项不准确；一组模式：模式

(Pattern) 是对特定设计问题的通用解决方案，架构风格和模式有相似之处，但架构风格不是简单的一组模式，而是对系统组织方式的整体描述，包括构件、连接件及它们之间的约束；一个词汇表和一组约束：这是对架构风格的标准定义。词汇表包括该架构风格中的构件类型和连接件类型；约束则定义了如何将这此构件和连接件组合成一个系统。架构风格反映了某一特定领域中大量系统的共有结构与语义特征，并指导系统的组织方式。因此该选项；一组最佳实践：最佳实践是总结出的经验和方法，可以指导架构设计，但它不等同于架构风格的定义。

本小问答案是 **一个词汇表和一组约束**。这是对架构风格的标准定义。词汇表包括该架构风格中的构件类型和连接件类型；约束则定义了如何将这此构件和连接件组合成一个系统。架构风格反映了某一特定领域中大量系统的共有结构与语义特征，并指导系统的组织方式。因此该选项。

因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第34题)

软件架构风格描述某一特定领域中的系统组织方式和惯用模式，反映了领域中众多系统所共有的（ ）特征。对于语音识别、知识推理等问题复杂、解空间很大、求解过程不确定的这一类软件系统。通常会采用（ ）架构风格。

问题（1）

- (A) 语法和语义
- (B) 结构和语义
- (C) 静态和动态
- (D) 行为和约束

问题（2）

- (A) 管道-过滤器
- (B) 解释器
- (C) 黑板
- (D) 过程控制

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**软件架构风格 (Architectural Style)** 的概念及其在复杂系统中的应用。

语法和语义：语法与语义通常用于编程语言的描述，不是架构风格所反映的核心特征；结构和语义：架构风格反映的是系统的组织结构（构件和连接件的安排方式）及系统语义（系统如何运作）；静态和动态：静态/动态只是系统的某种属性，不是架构风格的本质描述；行为和约束：更多出现在形式化规范里，不是架构风格的标准描述。

本小问答案是**结构和语义**。架构风格反映的是系统的组织结构（构件和连接件的安排方式）及系统语义（系统如何运作）。

因此，选项 B 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第32题)

"编译器"是一种非常重要的基础软件，其核心功能是对源代码形态的单个或一组源程序依次进行预处理、词法分析、语法分析、语义分析、代码生成、代码优化等处理，最终生成目标机器的可执行代码。考虑以下与编译器相关的软件架构设计场景：

传统的编译器设计中，上述处理过程都以独立功能模块的形式存在，程序源代码作为一个整体，依次在不同模块中进行传递，最终完成编译过程。针对这种设计思路，传统的编译器采用（ ）架构风格比较合适。

随着编译、链接、调试、执行等开发过程的一体化趋势发展，集成开发环境（IDE）随之出现。IDE集成了编译器、连接器、调试器等多种工具，支持代码的增量修改与处理，能够实现不同工具之间的信息交互，覆盖整个软件开发生命周期。针对这种需求，IDE采用（ ）架构风格比较合适。IDE强调交互式编程，用户在修改程序代码后，会同时触发语法高亮显示、语法错误提示、程序结构更新等多种功能的调用与结果呈现，针对这种需求，通常采用（ ）架构风格比较合适。

某公司已经开发了一款针对某种嵌入式操作系统专用编程语言的IDE，随着一种新的嵌入式操作系统上市并迅速占领市场，公司决定对IDE进行适应性改造，支持采用现有编程语言进行编程，生成符合新操作系统要求的运行代码，并能够在现有操作系统上模拟出新操作系统的运行环境，以支持代码调试工作。针对上述要求，为了使IDE能够生成符合新操作系统要求的运行代码，采用基于（ ）的架构设计策略比较合适；为了模拟新操作系统的运行环境，通常采用（ ）架构风格比较合适。

问题（1）

- (A) 管道-过滤器
- (B) 顺序批处理
- (C) 过程控制
- (D) 独立进程

问题（2）

- (A) 规则引擎

- (B) 解释器
- (C) 数据共享
- (D) 黑板

问题 (3)

- (A) 隐式调用
- (B) 显式调用
- (C) 主程序-子程序
- (D) 层次结构

问题 (4)

- (A) 代理
- (B) 适配
- (C) 包装
- (D) 模拟

问题 (5)

- (A) 隐式调用
- (B) 仓库结构
- (C) 基于规则
- (D) 虚拟机

(正确答案) B, C, A, B, D

(解析) 本题考察的是**软件体系结构风格在编译器与 IDE 中的应用**。

管道-过滤器：常用于数据流处理（如Unix命令管道），强调数据在过滤器之间流动，而传统编译器是整体源代码依次通过各阶段处理，不是数据流式的；顺序批处理：编译器的各阶段（词法、语法、语义、优化、生成）是按顺序批处理执行的，每一步完成后交给下一步，符合传统编译器设计；过程控制：更偏向运行时控制结构，而不是架构风格；独立进程：不涉及编译器设计的主要特征。

本小问答案是**顺序批处理**。编译器的各阶段（词法、语法、语义、优化、生成）是按顺序批处理执行的，每一步完成后交给下一步，符合传统编译器设计。

因此，选项 B 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第29题)

软件架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。架构风格定义了一类架构所共有的特征，主要包括架构定义、架构词汇表和架构（）。

问题 (1)

- (A) 描述
- (B) 组织
- (C) 约束
- (D) 接口

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件架构风格的基本概念**。

描述：架构风格确实需要描述，但这里考查的是“架构风格的组成部分”，而不是一般的文字描述；组织：是架构风格所体现的目标，但不属于架构风格定义的三要素之一；约束：软件架构风格由架构定义、架构词汇表和架构约束组成，其中约束用于规定构件和连接件之间的组合规则，这；接口：是软件组件之间交互的方式，而不是架构风格的核心组成部分。

本小问答案是**约束**。软件架构风格由架构定义、架构词汇表和架构约束组成，其中约束用于规定构件和连接件之间的组合规则，这。

因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第37题)

某公司为其研发的硬件产品设计实现了一种特定的编程语言，为了方便开发者进行软件开发，公司拟开发一套针对该编程语言的集成开发环境，包括代码编辑、语法高亮、代码编译、运行调试等功能。针对上述描述，该集成开发环境应采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

- (A) 管道-过滤器
- (B) 数据仓储
- (C) 主程序-子程序
- (D) 解释器
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件架构风格的选型与适用场景**。

管道-过滤器架构基于线性数据处理流程，各处理单元仅负责自身数据转换且相互独立无依赖，适合编译器词法-语法分析链、数据抽取转换加载工具等场景。数据仓储架构风格以中心共享数据结构为核心，系统内各功能模块可独立与该核心数据交互，适用于多模块围绕统一核心数据协同运作的复杂系统，除集成开发环境外，企业资源规划系统等多模块围绕核心业务数据协作的系统也可采用该架构。主程序-子程序架构以单一主控流程为核心，通过调用子过程完成任务，适配功能简单、流程清晰的小型程序，如基础命令行工具。解释器风格主要面向特定语言的解释执行，难以完整支撑IDE的整体架构需求。

本小问答案是**数据仓储**。题干中的“针对上述描述，该集成开发环境应”对应数据仓储。因此，选项 B 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第36题)

某公司拟开发一套在线游戏系统，该系统的设计目标之一是支持用户自行定义游戏对象的属性、行为和对象之间的交互关系。为了实现上述目标，公司应该采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

- (A) 管道-过滤器
- (B) 隐式调用
- (C) 主程序-子程序
- (D) 解释器
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**软件架构风格中解释器（Interpreter）风格的适用场景**。

与之对应的常见架构风格还有几种，管道-过滤器架构以数据流为核心，模块按顺序完成数据的转换或过滤操作，适合编译器、数据处理流水线这类线性数据加工场景。隐式调用架构即事件驱动架构，模块通过发布和订阅事件实现松耦合交互，多用于GUI应用、消息驱动系统，但仅能响应预设的事件类型，不直接支持自定义规则的解析执行。主程序-子程序架构是传统的结构化调用模式，由主程序统一控制执行流程，子程序负责具体功能实现，仅适合流程固定、需求稳定的静态系统，扩展性较弱。解释器架构风格属于虚拟机类架构范畴，核心能力是支持在系统运行时解析并执行用户自定义的规则或领域特定语言，特别适配需要动态扩展用户自定义逻辑的场景，比如允许用户自定义交互规则的游戏系统、可配置的业务规则引擎等，无需修改系统核心代码就能适配多样化的用户自定义需求。

本小问答案是**解释器**。题干中的“为了实现上述目标，公司应该”对应解释器。因此，选项 D 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第29题)

软件架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。架构风格反映领域中众多系统所共有的结构和（ ），强调对架构（ ）的重用。

问题（1）

- (A) 语义特性
- (B) 功能需求
- (C) 质量属性
- (D) 业务规则

问题 (2)

- (A) 分析
- (B) 设计
- (C) 实现
- (D) 评估

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是**软件架构风格的概念**。

软件架构风格是特定应用领域内系统组织方式的惯用成熟模式，它不仅定义系统的组件结构，还蕴含该领域系统共有的语义特性，也就是组件间交互的本质逻辑与含义，这是架构风格的核心属性，它区别于功能需求、业务规则这类特定内容，其中功能需求是系统需实现的具体功能，业务规则是特定业务的逻辑约束，均不属于架构风格的通用特性。质量属性虽会在架构设计中被考量，但并非架构风格定义的核心。

本小问答案是**语义特性**。题干中的“架构风格反映领域中众多系统所共有的结构和语义特性强调对架构”对应语义特性。

因此，选项 A 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第12题)

以下关于软件架构风格与系统性能的关系叙述中，错误的是 ()。

问题 (1)

- (A) 对于采用层次化架构风格的系统，划分的层次越多，系统的性能越差
- (B) 对于采用隐式调用架构风格的系统，可以通过处理函数的并发调用提高系统处理性能
- (C) 采用面向对象架构风格的系统，可以通过引入对象管理层提高系统性能
- (D) 对于采用解释器架构风格的系统，可以通过部分解释代码预先编译的方式提高系统性能

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件架构风格与系统性能的关系**。

A选项：对于采用层次化架构风格的系统，划分的层次越多，系统的性能越差：该说法是正确的。层次化架构通过明确的模块划分提高可维护性和可复用性，但每增加一层都会引入额外的通信和数据传输开销，进而降低性能，因此层次过多确实可能导致性能下降。

B选项：对于采用隐式调用架构风格的系统，可以通过处理函数的并发调用提高系统处理性能：该说法是正确的。隐式调用（如事件驱动或发布-订阅机制）本质上是异步的，可以利用并发机制（如多线程或异步事件队列）提升响应速度和吞吐能力，从而提高整体系统性能。

C选项：采用面向对象架构风格的系统，可以通过引入对象管理层提高系统性能：该说法是错误的。对象管理层引入后增加了对象访问的间接性，可能会带来性能上的开销。在面向对象架构中，引入管理层的主要目的是增强可维护性、封装性与模块间解耦，而非提升性能。实际上，这种抽象层次的增加往往会降低系统性能。

D选项：对于采用解释器架构风格的系统，可以通过部分解释代码预先编译的方式提高系统性能：该说法是正确的。这种技术称为“部分预编译”或“即时编译 (JIT)”，可减少运行时的解释开销，从而提升执行效率。

因此，选项 C 错误，符合题意。

(2016年11月系统架构设计师真题-第38题)

某公司拟开发一个语音搜索系统，其语音搜索系统的主要工作过程包括分割原始语音信号、识别音素、产生候选词、判定语法片断、提供搜索关键词等，每个过程都需要进行基于先验知识的条件判

断并进行相应的识别动作。针对该系统的特点，采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

- （A）分层系统
- （B）面向对象
- （C）黑板
- （D）隐式调用
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是**软件架构风格中黑板（Blackboard）体系结构**。

面向对象是一种编程设计思想，核心为封装、继承、多态。黑板架构核心由共享的黑板数据结构和多个独立知识源构成，各知识源无需直接交互，仅根据黑板的实时数据状态结合自身先验知识判断是否执行操作，操作完成后更新黑板内容，以此实现多阶段的协同推理，适合多步骤、多知识融合的复杂任务，除语音识别外，还可应用于图像处理、医疗诊断专家系统、自然语言理解等场景。隐式调用依赖事件触发机制，适用于松散耦合的通知类场景，这些架构在多知识源动态协同推理的复杂场景中适配性较弱。

本小问答案是**黑板**。题干中的“针对该系统的特点”对应黑板。

因此，选项 C 正确。

（2016年11月系统架构设计师真题-第37题）

某企业内部现有的主要业务功能已封装成为 Web 服务。为了拓展业务范围，需要将现有的业务功能进行多种组合，形成新的业务功能。针对业务灵活组合这一要求，采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

- （A）规则系统
- （B）面向对象
- （C）黑板
- （D）解释器
- （正确答案）D

（解析）本题考察的是**软件架构风格**的概念，属于系统架构设计中的常规高频考点。

常见软件架构风格各有其适用场景，其中虚拟机架构风格包含解释器、规则系统等细分类型，解释器架构支持将业务逻辑以脚本或规则形式描述，运行时可动态解析执行，能实现功能模块的灵活组合与快速调整，适配Web服务组合、业务流程多变的场景。面向对象架构借助类与对象的封装、继承、多态实现模块化设计，更适配需求相对稳定的静态结构化系统。黑板架构适用于语音识别、图像分析等复杂问题求解场景，依靠共享数据空间和多知识源的协作完成任务分解与处理。

本小问答案是**解释器**。题干中的“针对业务灵活组合这一要求”对应解释器。

因此，选项 D 正确。

（2016年11月系统架构设计师真题-第36题）

某公司拟开发一个扫地机器人。机器人的控制者首先定义清洁流程和流程中任务之间的关系，机器人接受任务后，需要响应外界环境中触发的一些突发事件，根据自身状态进行动态调整，最终自动完成任务。针对上述需求，该机器人应该采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

- （A）面向对象
- （B）主程序-子程序
- （C）规则系统
- （D）管道-过滤器
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是**软件架构风格中虚拟机类架构的规则系统风格**。

与之对应，面向对象架构风格聚焦对象的封装与交互，适合构建模块协作紧密的系统。主程序-子

程序架构属于调用返回型，更适配静态、预定义的固定处理流程。软件架构风格可划分多个类别，其中虚拟机类架构风格以模拟运行环境、支持动态逻辑执行为核心特征，规则系统是该类别下的典型代表，它依靠规则解释机，能结合预定义规则与运行时的环境状态、动态触发事件自主决策任务执行顺序，适配需响应突发事件、灵活调整流程的场景，除智能服务机器人外，专家诊断系统、智能决策平台等也常采用该风格。管道-过滤器架构强调数据流的分步顺序处理，多用于数据需多阶段转换处理的场景，比如数据ETL流水线。

本小问答案是 **规则系统**。题干中的“针对上述需求，该机器人应该”对应规则系统。因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第35题)

软件架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。一个体系结构定义了一个词汇表和一组（ ）。架构风格反映领域中众多系统所共有的结构和（ ）。

问题（1）

- （A）约束
- （B）连接件
- （C）拓扑结构
- （D）规则

问题（2）

- （A）语义特征
- （B）功能需求
- （C）质量属性
- （D）业务规则

（正确答案）A, A

（解析）本题考察的是**软件架构风格的基本定义**。

约束：架构风格不仅定义构件与连接件的词汇表，还规定它们的组合方式和使用约束，这是体系结构的关键特征；连接件：是体系结构中的组成元素之一，但题干要求的是“词汇表和一组”所对应的第二个元素，即约束；拓扑结构：描述组件之间的连接关系，是架构实例的特性，不是定义的一般要素；规则：虽与约束类似，但在架构风格定义中使用的术语是“约束”。

本小问答案是 **约束**。架构风格不仅定义构件与连接件的词汇表，还规定它们的组合方式和使用约束，这是体系结构的关键特征。

因此，选项 A 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第34题)

某公司拟为某种新型可编程机器人开发相应的编译器。该编译过程包括词法分析、语法分析、语义分析和代码生成四个阶段，每个阶段产生的结果作为下一个阶段的输入，且需独立存储。针对上述描述，该集成开发环境应采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

- （A）管道-过滤器
- （B）数据仓储
- （C）主程序-子程序
- （D）解释器

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**软件架构风格中的数据流体系结构**。

管道-过滤器是数据流架构风格的典型代表，核心特征为数据沿预设流程依次经过多个独立的“过滤器”处理单元，每个过滤器仅针对输入数据完成特定加工转换，输出结果传递给下一个环节，各过滤器间解耦，支持独立存储中间产物，便于单独开发、测试与替换。需注意与其他架构风格区分：数据仓储架构依赖共享数据存储实现组件交互，适配数据分析、决策支持类系统。主程序-子程序

属于调用-返回型架构，以过程调用为核心，侧重流程控制而非连续数据流。解释器架构逐条解析执行源代码，适配脚本运行等实时执行场景，不适用于多阶段批处理模式。

本小问答案是 **管道-过滤器**。题干中的“针对上述描述，该集成开发环境应”对应管道-过滤器。因此，选项 A 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第31题)

() 架构风格可以概括为通过连接件绑定在一起按照一组规则运作的并行构件。

问题 (1)

- (A) C2
- (B) 黑板系统
- (C) 规则系统
- (D) 虚拟机
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件架构风格**中的 C2 架构概念。

C2架构是一种并行构件网络架构风格，核心特征为构件与连接件均设有顶部与底部接口，构件顶部需与连接件底部相连、构件底部需与连接件顶部相连，不允许构件间直接连接，连接件可同时对接多个构件或其他连接件，整体依预设规则绑定运作。此外，常见架构风格还包括黑板系统，依托共享数据结构（黑板）实现多专业知识源协作解决复杂问题。规则系统，以规则为驱动核心，由知识库与推理机构成，侧重推理运作。虚拟机则是通过解释或编译方式执行指令集的抽象计算机，主要作用是实现指令集的跨环境执行。

本小问答案是 **C2**。题干中的“C2架构风格可以概括为通过连接件绑定在一起按照一组规则运作的并行构件”对应C2。

因此，选项 A 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第37题)

系统中的构件和连接件都有一个顶部和一个底部，构件的顶部应连接到某连接件的底部，构件的底部则应连接到某连接件的顶部，构件和构件之间不允许直接连接，连接件直接连接时，必须由其中一个的底部连接到另一个的顶部。上述构件和连接件的组织规则描述的是 () 架构风格。

问题 (1)

- (A) 管道-过滤器
- (B) 分层系统
- (C) C2
- (D) 面向对象
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**C2体系结构风格**。

同时要明确，管道-过滤器风格以数据流为核心驱动，构件通过数据管道直接传递数据。分层系统风格采用层次化组织逻辑，强调上层依赖下层的调用关系。C2是一种事件驱动、以构件和连接件为核心的软件体系结构风格，其核心组织规则明确构件与连接件均具备顶部和底部接口，构件顶部需对接连接件底部，构件底部对接连接件顶部，构件间禁止直接连接，连接件间直接连接时必须遵循底部对顶部的对接规则，这种设计能有效实现构件间解耦，大幅提升系统的灵活性与可演化性，更适配分布式、需求易变动的复杂系统场景。而面向对象属于编程设计思想范畴，并非特定的体系结构连接规则，需注意与各类体系结构风格做好区分。

本小问答案是 **C2**。题干中的“上述构件和连接件的组织规则描述的”对应C2。

因此，选项 C 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第36题)

某公司拟开发一个新闻系统，该系统可根据用户的注册兴趣，向用户推送其感兴趣的新闻内容，该

系统应该采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

- （A）事件驱动系统
- （B）主程序-子程序
- （C）黑板
- （D）管道-过滤器

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**软件架构风格与应用场景的匹配**。

主程序-子程序架构属于过程式架构，强调自上而下的调用与顺序执行逻辑，适合功能流程固定、需按步骤推进的简单批处理任务等场景。黑板架构依托多个独立专家模块协作完成复杂推理，适用于语音识别、医疗辅助诊断这类问题求解空间不确定的场景。管道-过滤器架构围绕数据流处理展开，每个过滤器独立完成特定数据处理任务后传递给下一个节点，可应用于编译系统、数据清洗转换等数据流导向的场景。

本小问答案是**事件驱动系统**。题干中的“某公司拟开发一个新闻系统，该系统可根据用户的注册兴趣，向用户推送其感兴趣的新闻内容，该系统应该”对应事件驱动系统。

因此，选项 A 正确。

（2017年11月系统架构设计师真题-第35题）

某公司拟开发一个VIP管理系统，系统需要根据不同商场活动，不定期更新VIP会员的审核标准和VIP折扣系统。针对上述需求，采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

- （A）规则系统
- （B）过程控制
- （C）分层
- （D）管道-过滤器

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**软件架构风格与应用场景匹配**。

软件架构风格中，虚拟机风格下的规则系统，核心是通过可配置规则驱动业务逻辑，无需修改核心程序即可调整业务条件与策略，适配业务规则需频繁变动的场景，如会员审核标准、折扣策略调整等。与之对应，过程控制架构风格适用于工业自动化这类连续性生产或流程控制系统。分层架构侧重系统层次化结构设计，助力模块解耦与分工协作，主要解决系统模块化拆分问题。管道-过滤器架构风格则针对数据流处理场景，比如编译器、数据转换等需要按步骤处理数据流的系统。

本小问答案是**规则系统**。题干中的“上述需求，采用规则系统架构风格最为合适”对应规则系统。

因此，选项 A 正确。

（2017年11月系统架构设计师真题-第34题）

软件架构风格描述某一特定领域中的系统组织方式和惯用模式，反映了领域中众多系统所共有的

（ ）特征。对于语音识别、知识推理等问题复杂、解空间很大、求解过程不确定的这一类软件系统，通常会采用（ ）架构风格。对于因数据输入某个构件，经过内部处理，产生数据输出的系统，通常会采用（ ）架构风格。

问题（1）

- （A）语法和语义
- （B）结构和语义
- （C）静态和动态
- （D）行为和约束

问题（2）

- (A) 管道-过滤器
- (B) 解释器
- (C) 黑板
- (D) 过程控制

问题 (3)

- (A) 事件驱动系统
 - (B) 黑板
 - (C) 管道-过滤器
 - (D) 分层系统
- (正确答案) B, C, C

(解析) 本题考察的是**软件架构风格**。

语法和语义：更偏向编程语言层面；结构和语义：这是架构风格最核心的特征；静态和动态：一般用于描述系统行为的两个方面，而非架构风格的定义要素；行为和约束：是架构设计中考虑的内容，但不是用于描述风格的两个基本维度。

本小问答案是 **结构和语义**。这是架构风格最核心的特征。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第35题)

某公司欲开发一个大型多人即时战略游戏，游戏设计的目标之一是能够支持玩家自行创建战役地图，定义游戏对象的行为和对象之间的关系。针对该需求，公司应该采用（ ）架构风格最为合适。在架构设计阶段，公司的架构师识别出两个核心质量属性场景。其中，“在并发用户数量为10000人时，用户的请求需要在1秒内得到响应”主要与（ ）质量属性相关；“对游戏系统进行二次开发的时间不超过3个月”主要与（ ）质量属性相关。

问题 (1)

- (A) 层次系统
- (B) 解释器
- (C) 黑板
- (D) 事件驱动系统

问题 (2)

- (A) 性能
- (B) 吞吐量
- (C) 可靠性
- (D) 可修改性

问题 (3)

- (A) 可测试性
- (B) 可移植性
- (C) 互操作性
- (D) 可修改性

(正确答案) B, A, D

(解析) 本题考察的是**软件体系结构风格和质量属性**的相关概念。

解释器架构风格的核心是具备解析并执行用户自定义动态内容的能力，除适配游戏中玩家自定义战役地图、对象行为的需求外，还可应用于脚本执行、业务规则引擎等场景，与适合层级化应用（如数据库系统）的层次系统、侧重多模块协作求解复杂问题的黑板架构、专注异步事件响应的事件驱动架构有明确适用边界。

本小问答案是 **解释器**。题干中的“针对该需求，公司应该”对应解释器。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第34题)

在仓库风格中，有两种不同的构件，其中，（ ）说明当前状态，（ ）在中央数据存储上执行。

问题（1）

- (A) 注册表
- (B) 中央数据结构
- (C) 事件
- (D) 数据库

问题（2）

- (A) 独立构件
- (B) 数据结构
- (C) 知识源
- (D) 共享数据

(正确答案) B, A

(解析) 本题考察的是**软件体系结构中的仓库 (Repository) 风格**的基本概念。

软件体系结构中的仓库风格以中央数据存储为核心构建系统，它包含两类核心构件：一是中央数据结构，作为核心存储构件，它负责说明并维护系统当前的整体数据状态，数据库是它的典型具体实现，但抽象层面的中央数据结构不等同于数据库，也区别于仅存储配置信息的注册表。二是独立构件，这类构件专门在中央数据结构上执行各类操作，比如数据读取、修改、分析等任务，它并非数据结构、共享数据这类静态内容，也和黑板风格里的知识源概念有明确区分。仓库风格下，构件之间无需直接交互，而是通过中央数据存储完成通信与协作。

本小问答案是 **中央数据结构**。题干中的“在仓库风格中，有两种不同的构件，其中中央数据结构说明当前状态”对应中央数据结构。

因此，选项 B 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第26题)

针对二层C/S软件架构的缺点，三层C/S架构应运而生。在三层C/S架构中，增加了一个（ ）。三层C/S架构是将应用功能分成表示层、功能层和（ ）三个部分。其中（ ）是应用的用户接口部分，担负与应用逻辑间的对话功能。

问题（1）

- (A) 应用服务器
- (B) 分布式数据库
- (C) 内容分发
- (D) 镜像

问题（2）

- (A) 硬件层
- (B) 数据层
- (C) 设备层
- (D) 通信层

问题（3）

- (A) 表示层
- (B) 数据层
- (C) 应用层
- (D) 功能层

(正确答案) A, B, A

(解析) 本题考察的是**软件架构风格**。

应用服务器：三层架构中新增的就是应用服务器，它承载功能层的业务逻辑；分布式数据库：属于数据库技术，与三层架构的新增层无关；内容分发：主要用于网络内容加速，并非架构新增层；镜像：是数据或系统的备份方式，与三层架构层次无关。

本小问答案是 **应用服务器**。三层架构中新增的就是应用服务器，它承载功能层的业务逻辑。因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第10题)

软件脆弱性是软件中存在的弱点(或缺陷)，利用它可以危害系统安全策略，导致信息丢失、系统价值和可用性降低。嵌入式系统软件架构通常采用分层架构，它可以将问题分解为一系列相对独立的子问题，局部化在每一层中，从而有效地降低单个问题的规模和复杂性，实现复杂系统的分解。但是，分层架构仍然存在脆弱性。常见的分层架构的脆弱性包括()等两个方面。

问题(1)

- (A) 底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效
- (B) 底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降
- (C) 上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降
- (D) 上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**层次化架构风格的脆弱性分析**。

层次化架构虽然具有低耦合、依赖关系简单等优点，但其局限性也很明显。上层只能依赖于下层，一旦底层出现错误，所有依赖它的上层模块都会受到影响，可能导致系统整体瘫痪。此外，层与层之间通常需要通过接口或通信机制进行交互，这不可避免地引入了性能开销，从而成为一种脆弱性。

A选项 底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效：前半句正确，但“功能引用可能导致功能失效”并不是分层架构典型的脆弱性描述，错误。

B选项 底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降：两点都准确描述了分层架构的脆弱性，正确。

C选项 上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降：上层错误不会导致整个系统失效，只会影响该部分功能，错误。

D选项 上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效：同样上层错误影响局部而非整体，错误。

因此选择 B。

(2021年11月系统架构设计师真题-第48题)

在三层C/S架构中，()是应用的用户接口部分，负责与应用逻辑间的对话功能；()是应用的主体，负责具体的业务处理逻辑。

问题(1)

- (A) 表示层
- (B) 感知层
- (C) 设备层
- (D) 业务逻辑层

问题(2)

- (A) 数据层
- (B) 分发层
- (C) 功能层
- (D) 算法层

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是**三层 C/S 架构的层次划分及功能定位**。

三层C/S架构的标准层次划分为表示层、功能层(又称业务逻辑层)和数据层。需要注意的是，感知层属于物联网架构范畴，设备层偏向硬件概念，分发层、算法层均不属于传统三层C/S架构的标准层次划分，学习时需注意区分不同架构的层级概念，避免混淆。其中表示层作为用户接口部分，承

担着与用户交互的职责，负责数据的输入接收和处理结果的展示，同时实现与功能层的交互衔接。

本小问答案是 **表示层**。题干中的“应用的用户接口部分，负责与应用逻辑间的对话功能”对应表示层。

因此，选项 A 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第35题)

某公司拟开发一个个人社保管理系统，该系统的主要功能需求是根据个人收入、家庭负担、身体状况等情况，预估计算个人每年应支付的社保金，该社保金的计算方式可能随着国家经济的变化而动态改变，针对上述需求描述，该软件系统适宜采用 () 架构风格设计，该风格的主要特点是 ()。

问题 (1)

- (A) Layered system
- (B) Data flow
- (C) Event system
- (D) Rule-based system

问题 (2)

- (A) 将业务逻辑中频繁变化的部分定义为规则
- (B) 各构件间相互独立
- (C) 支持并发
- (D) 无数据不工作

(正确答案) D, A

(解析) 本题考察的是 **软件体系结构风格中的规则驱动 (Rule-based) 架构模型**。

本小问答案是 **Rule-based system**。擅长处理可配置、易变的业务逻辑。

- A. Layered system: 强调层次分工 (如表示层、业务层、数据层)，但对规则变化的适应性不强。
- B. Data flow: 强调数据在多个处理步骤中的流动，适用于信号处理、编译器等，不擅长处理动态规则。
- C. Event system: 适合响应异步事件的系统 (如 GUI、物联网)，不是规则管理的最佳选型。
- D. Rule-based system: 擅长处理可配置、易变的业务逻辑。

因此，选项 D 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第42题)

软件体系结构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。其中，在批处理风格软件体系结构中，每个处理步骤是一个单独的程序，每一步必须在前一步结束后才能开始，并且数据必须是完整的，以 () 的方式传递，基于规则的系统包括规则集、规则解释器、规则/数据选择器及 ()。

问题 (1)

- (A) 迭代
- (B) 整体
- (C) 统一格式
- (D) 递增

问题 (2)

- (A) 解释引擎
- (B) 虚拟机
- (C) 数据
- (D) 工作内存

(正确答案) B, D

（解析）本题考察的是**软件体系结构风格**的概念。

软件体系结构风格是特定应用领域内系统组织的惯用模式，批处理风格是其中典型类别，这类风格的处理步骤为独立程序，执行遵循严格的串行顺序，必须前一步完全结束后才能启动后续步骤，数据需以完整整体的形式在各步骤间传递，其核心特征是流程的整体性，递增式处理、统一格式并非该风格的核心属性。

本小问答案是**整体**。题干中的“独的程序，每一步必须在前一步结束后才能开始，并且数据必须是完整的，以整体的方式传递，基于规则的系统包括规则集、规则解释器、规则/数据选择器及”对应整体。

因此，选项 B 正确。

第3章第2小节——基本概念 (2026年5月系统架构设计师真题-第48题)

C/S 架构中的胖客户端通常承担更多（ ）。

问题（1）

- （A）数据库备份介质
- （B）网络交换机转发
- （C）操作系统内核调度
- （D）业务逻辑和用户交互

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**C/S 架构**。

胖客户端承担较多表示逻辑、交互逻辑甚至部分业务逻辑，服务器侧负担相对较轻。瘦客户端则把更多处理放在服务器端。

选项 A：数据库备份介质。数据库备份介质是数据保护和运维对象，不是客户端承担的业务职责。

选项 B：网络交换机转发。交换机转发属于网络设备的数据链路/转发功能，不是 C/S 客户端逻辑。

选项 C：操作系统内核调度。内核调度由操作系统完成，不是胖客户端相对服务器承担更多的应用逻辑。

选项 D：业务逻辑和用户交互。胖客户端通常承担较多界面交互、表示逻辑甚至部分业务逻辑，服务器压力相对较小。

因此，选项 D 正确。

第3章第3小节——基于架构的软件开发 (2024年11月系统架构设计师真题-第65题)

体系结构演化6个步骤：需求变化归类、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、（ ）、构件组装与测试、技术评审。

问题（1）

- （A）版本管理
- （B）更新构件的相互作用
- （C）构件评估
- （D）需求评估

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**基于架构的软件开发模型（ABSD模型）**中体系结构演化的关键步骤。

ABSD 模型中体系结构的演化过程包括以下 6 个关键步骤：

需求变化归类：识别并归类用户需求变动，分析哪些变动对应已有构件，哪些需要新增构件。

制订体系结构演化计划：在修改结构之前，制定详细的演化实施计划，确保演化过程有序进行。

修改、增加或删除构件：根据变化归类结果调整构件集合，进行必要的增、删、改操作。

更新构件的相互作用：因为构件变动可能改变构件之间的接口、依赖和交互，因此需更新它们之

间的控制流和数据流关系。

构件组装与测试：将各构件重新集成，形成新的系统架构，并进行系统级功能和性能测试。

技术评审：对整个演化过程和成果进行评审，确保体系结构正确反映了新需求。

选项 A、C、D 均不属于演化六步骤中的标准部分。

选项 B 是架构调整过程中确保系统一致性和正确性的关键步骤，**正确**。

因此，正确答案是：B. 更新构件的相互作用。

(2024年11月系统架构设计师真题-第37题)

ABSD体系结构需求来自（ ）。

问题（1）

(A) 系统的质量目标、系统的商业目标，系统开发人员的商业目标

(B) 系统的质量目标、系统的商业目标，系统使用人员的商业目标

(C) 系统的进度目标、系统的商业目标，系统使用人员的商业目标

(D) 系统的进度目标、系统的商业目标，系统开发人员的商业目标

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是ABSD (Architecture-Based Software Development, 基于体系结构的软件开发) 中的体系结构需求来源的基本概念。

系统的质量目标、系统的商业目标，系统开发人员的商业目标在ABSD方法中，体系结构需求指的是软件系统在开发初期，架构师或设计人员需明确的非功能性需求和高层次目标。

在ABSD方法中，**体系结构需求**指的是软件系统在开发初期，架构师或设计人员需明确的非功能性需求和高层次目标。这些需求并不仅仅来自用户的功能需求，更重要的是来源于多个层面的高层目标。

A选项：包括系统的质量目标（如可用性、性能、安全性等）、系统的商业目标（如市场定位、成本控制、用户群体定位等），以及开发人员的商业目标（如重用已有构件、快速交付、降低开发成本等），这三者共同构成体系结构需求的核心来源，**是标准答案**。

B选项：将开发人员换成了使用人员，但体系结构的出发点更多是服务于开发，而非直接服务于终端使用者的个性化目标，因此错误。

C选项：用“进度目标”替代了“质量目标”，但进度目标属于项目管理范畴，不是架构设计阶段的核心输入，因此错误。

D选项：同样将“质量目标”替换为“进度目标”，属于混淆干扰项，因此错误。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第50题)

考虑体系结构时，要从不同的（ ）来观察对架构的描述，这需要软件设计师考虑体系结构的不同属性。

问题（1）

(A) 视角

(B) 层次

(C) 立场

(D) 功能

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**基于架构的软件开发方法中的视角 (Viewpoint) 概念**。

常见的架构视角包含逻辑视图、开发视图、进程视图、物理视图等，其中逻辑视图聚焦系统功能模块的分解与交互逻辑，开发视图关注软件模块的组织方式及与开发环境的适配性，进程视图负责梳理系统的并发执行、通信同步机制，物理视图则侧重系统组件与硬件环境的部署映射逻辑。功能仅为部分视角所涵盖的内容，无法作为独立的观察维度支撑全面的架构分析。需要明确的是，层次属于架构的一种设计结构形式，并非观察架构的角度。立场并非软件架构领域的常用专业术语。

本小问答案是 **视角**。题干中的“考虑体系结构时，要从不同的视角来观察对架构的描述，这需要软件设计师考虑体系结构的不同属性”对应视角。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第41题)

体系结构演化包含六个步骤，按顺序分别（）。

问题（1）

(A) 需求变化归类、技术评审、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试。

(B) 需求变化归类、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试、技术评审。

(C) 技术评审、需求变化归类、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试。

(D) 技术评审、需求变化归类、制订体系结构演化计划、构件组装与测试修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用。

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**基于架构的软件开发方法中，体系结构演化的六个标准步骤**。

需求变化归类、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件..。

具体六步如下：

需求变化归类：分析用户需求变化，并将其归类，决定影响哪些构件。

制订体系结构演化计划：在变更实施前制定详细计划，指导后续开发。

修改、增加或删除构件：根据需求变化对构件进行相应调整。

更新构件的相互作用：随着构件变化，相互之间的调用与协作逻辑也需同步更新。

构件组装与测试：将新旧构件重新组装成系统整体，并对其功能和性能进行测试。

技术评审：对上述变更的正确性和有效性进行评审，以确保满足变更需求。

A选项：将“技术评审”提前至第2步，顺序错误。

B选项：正确，符合六个标准步骤的执行顺序。

C选项：将“技术评审”放在第1步，顺序错误。

D选项：步骤顺序严重错乱，排除。

因此，正确答案是 B。

(2023年11月系统架构设计师真题-第41题)

ABSD 模型把整个基于体系结构的软件过程划分为体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和（）6个子过程。

问题（1）

(A) 测试

(B) 部署

(C) 演化

(D) 运维

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是****ABSD（基于体系结构的软件开发模型）****的相关概念。

测试：是软件开发过程中重要的环节，但在ABSD模型中，测试并没有作为单独的子过程列出，因此；部署：也是软件开发过程中的一个重要步骤，但ABSD模型并没有将其作为独立的子过程，因此；演化：在ABSD模型中，演化是一个重要的子过程，指的是系统架构在整个生命周期中的演变和改进，尤其是在面对变化和需求变化时。演化是ABSD模型中的最后一个子过程；运维：（维护）虽然在软件生命周期中很重要，但ABSD模型的重点是软件架构的开发过程，运维并不被列为该模型的一个独立子过程。

本小问答案是 **演化**。在ABSD模型中，演化是一个重要的子过程，指的是系统架构在整个生命周期中的演变和改进，尤其是在面对变化和 demand 变化时。演化是ABSD模型中的最后一个子过程。

因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第40题)

在SAAM（软件架构分析方法）中，主要的输入文档包括问题描述、（ ）和架构描述文档。

问题（1）

- (A) 需求说明
- (B) 测试报告
- (C) 设计文档
- (D) 开发文档

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**SAAM（软件架构分析方法）**的相关概念。

测试报告、设计文档、开发文档这类偏向软件开发后期成果或实现细节记录的文档，并不属于SAAM的核心输入范畴，因为SAAM聚焦于架构早期阶段的需求匹配性分析，无需依赖这类侧重落地执行的文档内容。该方法开展分析的核心输入文档包含问题描述、需求说明与架构描述文档，其中需求说明详细涵盖系统的功能需求与非功能需求，是架构分析和评估的核心依据。

本小问答案是 **需求说明**。题干中的“问题描述、需求说明和架构描述文档”对应需求说明。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第35题)

在ABSD（基于架构的软件开发）方法中，顶层被分解为（ ），ABSD 体系结构需求一般来自3个方面，分别是系统的质量目标、系统的商业目标和（ ）。

问题（1）

- (A) 功能子系统
- (B) 概念子系统
- (C) 层次子系统
- (D) 逻辑子系统

问题（2）

- (A) 用户需求
- (B) 系统需求
- (C) 开发人员的商业目标
- (D) 现有的遗留系统

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**ABSD方法**的相关概念。

功能子系统：指的是系统根据功能分解出来的部分，但在ABSD方法中，顶层系统是通过概念子系统来分解的，不是通过功能子系统；概念子系统：在ABSD方法中，顶层系统被分解为若干个概念子系统，这些子系统是系统架构的核心组成部分，定义了系统的主要领域和结构；层次子系统：并不是ABSD方法中的常见分解方式，ABSD强调的是概念子系统而非层次子系统；逻辑子系统：是系统内部的组成部分，但在ABSD方法中，顶层是分解为概念子系统，而非逻辑子系统。

本小问答案是 **概念子系统**。在ABSD方法中，顶层系统被分解为若干个概念子系统，这些子系统是系统架构的核心组成部分，定义了系统的主要领域和结构。

因此，选项 B 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第35题)

在对一个软件系统的架构进行设计与确认之后，需要进行架构复审。架构复审的目的是为了标识潜在的风险，及早发现架构设计中的缺陷和错误。在架构复审过程中，主要由（ ）决定架构是否满足

需求、质量需求是否在设计中得到体现。

问题（1）

- (A) 系统分析师与架构师
- (B) 用户代表与领域专家
- (C) 系统所有者与项目经理
- (D) 系统开发与测试人员
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**基于体系结构的软件开发模型 (ABSDM) 中的架构复审环节**。

该环节的核心决策主体为用户代表与领域专家，用户代表从业务视角判断架构是否匹配用户核心需求，领域专家则凭借专业领域知识评估架构设计是否契合领域特性，确认性能、安全性等各类质量需求是否在设计中有效落地。而系统分析师、架构师作为架构的主导设计方，开发测试人员侧重后续的实现与验证工作，系统所有者、项目经理主要负责资源调配与进度管控，这些角色均不适合作为架构复审的核心决策主体。

本小问答案是**用户代表与领域专家**。题干中的“在架构复审过程中，主要由用户代表与领域专家决定架构是否满足需求、质量需求是否在设计中得到体现”对应用户代表与领域专家。

因此，选项 B 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第33题)

某公司采用基于架构的软件设计 (Architecture-Based Software Design, ABSD) 方法进行软件设计与开发。ABSD 方法有三个基础，分别是对系统进行功能分解、采用 () 实现质量属性与商业需求、采用软件模板设计软件结构。ABSD 方法主要包括架构需求等 6 个主要活动，其中 () 活动的目标是标识潜在的风险，及早发现架构设计中的缺陷和错误；() 活动针对用户的需求变化，修改应用架构，满足新的需求。

小王是该公司的一位新任架构师，在某项目中主要负责架构文档化方面的工作。小王 () 的做法不符合架构文档化的原则。架构文档化的主要输出结果是架构规格说明书和 ()。

问题（1）

- (A) 架构风格
- (B) 设计模式
- (C) 架构策略
- (D) 架构描述

问题（2）

- (A) 架构设计
- (B) 架构实现
- (C) 架构复审
- (D) 架构演化

问题（3）

- (A) 架构设计
- (B) 架构实现
- (C) 架构复审
- (D) 架构演化

问题（4）

- (A) 从使用者的角度书写文档
- (B) 随时保证文档都是最新的
- (C) 将文档分发给相关人员
- (D) 针对不同背景的人员书写文档的方式不同

问题（5）

- (A) 架构需求说明书
- (B) 架构实现说明书

(C) 架构质量说明书

(D) 架构评审说明书

(正确答案) A, C, D, B, C

(解析) 本题考察的是**基于架构的软件设计 (ABSD) 方法的关键活动与架构文档化原则**。

架构风格：用于指导系统结构的宏观设计；设计模式：面向局部实现细节，粒度小于架构风格；架构描述：不是ABSD的三大基础之一。

本小问答案是 **架构风格**。用于指导系统结构的宏观设计。

因此，选项 A 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第32题)

基于架构的软件开发 (Architecture Based Software Development, ABSD) 强调由商业、质量和功能需求的组合驱动软件架构设计。它强调采用 () 来描述软件架构，采用 () 来描述需求。

问题 (1)

(A) 类图和序列图

(B) 视角与视图

(C) 构件和类图

(D) 构件与功能

问题 (2)

(A) 用例与类图

(B) 用例与视角

(C) 用例与质量场景

(D) 视角与质量场景

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**基于架构的软件开发 (ABSD) 方法的基本概念**。

类图和序列图：是UML中的常见模型图，用于描述系统的静态结构和动态交互，但它们并不是ABSD方法中用于描述架构的核心方法；视角与视图：ABSD强调采用视角 (Viewpoint) 与视图

(View) 来描述架构。视角代表一组关注点，视图是根据某一视角构造出的架构表示方式，这是ABSD描述体系结构的核心思想；构件和类图：是在细化架构后用于实现的实体，不是ABSD用于描述架构的方式；构件与功能：与上面类似，强调的是实现部分而非架构描述方法。

本小问答案是 **视角与视图**。ABSD强调采用视角 (Viewpoint) 与视图 (View) 来描述架构。视角代表一组关注点，视图是根据某一视角构造出的架构表示方式，这是ABSD描述体系结构的核心思想。

因此，选项 B 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第33题)

体系结构文档化有助于辅助系统分析人员和程序员去实现体系结构。体系结构文档化过程的主要输出包括 ()。

问题 (1)

(A) 体系结构规格说明、测试体系结构需求的质量设计说明书

(B) 质量属性说明书、体系结构描述

(C) 体系结构规格说明、软件功能需求说明

(D) 多视图体系结构模型、体系结构验证说明

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**基于体系结构的开发模型 (ABSDM) 中的文档化过程及其输出物**。

体系结构规格说明、测试体系结构需求的质量设计说明书：完全符合ABSDM对文档化过程输出的描述，即要输出架构的详细规格说明和验证质量需求的设计文档，因此。

ABSDM 将整个架构驱动的软件过程划分为体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和演化六个过

程，其中文档化过程的主要目标是将架构设计成果以标准化文档形式固定下来，以便后续开发和维护。

A选项体系结构规格说明、测试体系结构需求的质量设计说明书：完全符合ABSDM对文档化过程输出的描述，即要输出架构的详细规格说明和验证质量需求的设计文档，因此正确。

B选项质量属性说明书、体系结构描述：虽然涉及架构相关内容，但不符合ABSDM中对“文档化过程输出物”的具体命名，错误。

C选项体系结构规格说明、软件功能需求说明：功能需求说明属于需求阶段的产物，不是文档化过程的直接输出，错误。

D选项多视图体系结构模型、体系结构验证说明：多视图模型属于架构描述手段，验证说明属于复审或测试阶段产物，不是文档化过程的标准输出，错误。

(2017年11月系统架构设计师真题-第32题)

在基于体系结构的软件设计方法中，采用（ ）来描述软件架构，采用（ ）来描述功能需求，采用（ ）来描述质量需求。

问题（1）

- (A) 类图和序列图
- (B) 视角与视图
- (C) 构件和类图
- (D) 构件与功能

问题（2）

- (A) 类图
- (B) 视角
- (C) 用例
- (D) 质量场景

问题（3）

- (A) 连接件
- (B) 用例
- (C) 质量场景
- (D) 质量属性

(正确答案) B, C, C

(解析) 本题考察的是**基于架构的软件设计 (ABSD) 方法的核心概念**。

在架构描述层面，它以视角与视图为核心表达手段，视角定义从特定关注点观察系统的方式，视图则是基于该视角生成的具体架构表述，与类图、序列图这类面向对象设计的细节描述工具有着明确区分。对于功能需求的捕获与表达，ABSD采用用例这一标准方法，它能清晰呈现系统与用户间的功能交互逻辑，而非依赖类图这类用于细化设计的工具。针对质量需求，ABSD通过质量场景将抽象的质量属性转化为可测试、可验证的具体场景，以此实现质量需求的明确落地，而连接件、用例分别对应构件通信描述和功能需求表达，并不适用于质量需求的描述。

本小问答案是 **视角与视图**。题干中的“在基于体系结构的软件设计方法中”对应视角与视图。

因此，选项 B 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第31题)

ABSDM (Architecture-Based Software Design Model) 把整个基于体系结构的软件过程划分为体系结构需求、体系结构设计、体系结构文档化、（ ）、（ ）和体系结构演化等 6 个子过程。其中，（ ）过程的主要输出结果是体系结构规格说明和测试体系结构需求的质量设计说明书。

问题（1）

- (A) 体系结构复审
- (B) 体系结构测试

- (C) 体系结构变更
- (D) 体系结构管理

问题 (2)

- (A) 体系结构实现
- (B) 体系结构测试
- (C) 体系结构建模
- (D) 体系结构管理

问题 (3)

- (A) 体系结构设计
- (B) 体系结构需求
- (C) 体系结构文档化
- (D) 体系结构测试

(正确答案) A, A, C

(解析) 本题考察的是**基于体系结构的软件开发模型 (ABSDM) 的子过程划分与各阶段产出物**。

需要注意的是, ABSDM中并没有单独的体系结构测试、体系结构管理子过程, 相关内容会融入到其他子过程中。基于体系结构的软件开发模型 (ABSDM) 将软件过程划分为6个核心子过程, 分别是体系结构需求、体系结构设计、体系结构文档化、体系结构复审、体系结构实现和体系结构演化。

本小问答案是 **体系结构复审**。题干中的 “are Design Model) 把整个基于体系结构的软件过程划分为体系结构需求、体系结构设计、体系结构文档化、体系结构复审、” 对应体系结构复审。

因此, 选项 A 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第24题)

考虑软件架构时, 重要的是从不同的视角来检查, 这促使软件设计师考虑架构的不同属性。例如, 展示功能组织的 () 能判断质量特性, 展示并发行为的 () 能判断系统行为特性。选择的特定视角或视图也就是逻辑视图、进程视图、实现视图和 ()。使用 () 来记录设计元素的功能和概念接口, 设计元素的功能定义了它本身在系统中的角色, 这些角色包括功能、性能等。

问题 (1)

- (A) 静态视角
- (B) 动态视角
- (C) 多维视角
- (D) 功能视角

问题 (2)

- (A) 开发视角
- (B) 动态视角
- (C) 部署视角
- (D) 功能视角

问题 (3)

- (A) 开发视图
- (B) 配置视图
- (C) 部署视图
- (D) 物理视图

问题 (4)

- (A) 逻辑视图
- (B) 物理视图
- (C) 部署视图
- (D) 用例视图

(正确答案) A, B, B, A

(解析) 本题考察的是基于架构的软件开发 (ABSD) 中视图与视角的概念。。

本小问答案是 **静态视角**。静态视角聚焦系统功能组织形式，可用于分析可维护性、可扩展性等质量特性。

A. **静态视角**：静态视角聚焦系统功能组织形式，可用于分析可维护性、可扩展性等质量特性，正确。

B. 动态视角：与题干限定不匹配，错误。

C. 多维视角：与题干限定不匹配，错误。

D. 功能视角：与题干限定不匹配，错误。

因此，选项 A 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第31题)

基于架构的软件设计 (ABSD) 方法是架构驱动的方法，该方法是一个 () 的方法，软件系统的架构通过该方法得到细化，直到能产生 ()

问题 (1)

(A) 自顶向下

(B) 自底向上

(C) 原型

(D) 自顶向下和自底向上结合

问题 (2)

(A) 软件质量属性

(B) 软件连接性

(C) 软件构件或模块

(D) 软件接口

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是**基于架构的软件设计 (ABSD) 的核心理念与方法步骤**。

基于架构的软件设计 (ABSD) 是架构驱动的软件设计方法，核心采用自顶向下的递归细化思路，以需求为核心驱动，从整体架构层面出发逐步拆解至实现细节，与自底向上从基础构件组装系统、原型法侧重需求与设计快速验证的设计逻辑有本质区别。

本小问答案是 **自顶向下**。题干中的“基于架构的软件设计 (ABSD) 方法是架构驱动的方法，该方法是一个自顶向下的方法，软件系统的架构通过该方法得到细化，直到能产生”对应自顶向下。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第41题)

基于体系结构的软件设计 (Architecture-Based Software Design, ABSD) 方法是体系结构驱动，是指构成体系结构的 () 的组合驱动的。ABSD方法是一个自顶向下、递归细化的方法，软件系统的体系结构通过该方法得到细化，直到能产生 ()。

问题 (1)

(A) 产品、功能需求 and 设计活动

(B) 商业、质量和功能需求

(C) 商业、产品和功能需求

(D) 商业、质量和设计活动

问题 (2)

(A) 软件产品和代码

(B) 软件构件和类

(C) 软件构件和连接件

(D) 类和软件代码

(正确答案) B, B

(解析) 本题考察的是**基于架构的软件设计 (ABSD)**。

本小问答案是 **商业、质量和功能需求**。基于体系结构的软件设计 (Architecture-Based Software Design, ABSD) 方法是体系结构驱动, 是指构成体系结构的商业、质量和功能需求的组合驱动的。

A. 产品、功能需求和设计活动: 属于需求或业务背景层面的说法, 不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。

B. **商业、质量和功能需求**: 商业、质量和功能需求与题干限定一致, 正确。

C. 商业、产品和功能需求: 属于需求或业务背景层面的说法, 不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。

D. 商业、质量和设计活动: 与题干限定不匹配, 错误。

因此, 选项 B 正确。

第3章第4小节——软件架构评估 (2026年5月系统架构设计师真题-第58题)

关于架构评估, 下列说法不正确的是 ()。

问题 (1)

(A) 可识别敏感点

(B) 系统开发完成后不需要用户评估

(C) 可分析权衡点

(D) 可让相关干系人参与

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**架构评估**。

架构评估需要利益相关者参与, 包括用户、开发、运维、管理和安全等角色。说系统开发完成后不需要用户评估, 忽略了用户需求和质量属性验证, 因此不正确。

选项 A: 可识别敏感点。架构评估会识别敏感点, 即某个设计决策对一个或多个质量属性有显著影响, 这一表述正确。

选项 B: 系统开发完成后不需要用户评估。架构评估需要业务、用户、开发、运维等干系人参与; 开发完成后仍需要验证架构是否满足用户目标和质量属性。

选项 C: 可分析权衡点。架构评估会分析权衡点, 即一个设计决策同时影响多个质量属性并产生取舍, 这一表述正确。

选项 D: 可让相关干系人参与。ATAM 等架构评估方法强调干系人参与, 以收集质量属性场景并形成评估共识。

因此, 选项 B 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第53题)

最早文档化并由 Rick Kazman 等提出的架构评估方法是 ()。

问题 (1)

(A) SAAM

(B) ATAM

(C) CBAM

(D) SACMM

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**SAAM**。

SAAM 是较早被系统文档化的软件架构评估方法, 由 Kazman 等提出, 主要通过场景分析评价架构对可修改性等质量属性的支持。ATAM、CBAM 是后续更综合或经济性导向的方法。

选项 A: SAAM。SAAM 是较早系统文档化的软件架构评估方法, 由 Kazman 等提出, 主要通过场景分析评价架构。

选项 B: ATAM。ATAM 是后续更系统的架构权衡分析方法, 不是题干所问最早文档化的方法。

选项 C: CBAM。CBAM 是成本收益分析方法, 强调架构决策的经济性, 不是最早文档化的场景评估

方法。

选项 D: SACMM。SACMM 更偏架构能力成熟度模型，不是 Rick Kazman 等提出的 SAAM。因此，选项 A 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第52题)

自底向上分析方法在架构评估中通常强调从具体构件和运行数据归纳系统特性，其关注点更接近（ ）。

问题（1）

- (A) 需求访谈
- (B) 法律条文
- (C) 图像压缩
- (D) 运行效率
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**架构评估**。

自底向上分析从已有构件、运行数据和底层能力出发归纳系统特性，常用于评估运行效率、资源利用等实现层面的表现。它不同于从需求目标出发的自顶向下分析。

选项 A: 需求访谈。需求访谈属于自顶向下获取业务目标和需求的活动，不是从运行数据归纳特性的重点。

选项 B: 法律条文。法律条文属于合规约束来源，不是自底向上分析运行效率的典型对象。

选项 C: 图像压缩。图像压缩是具体算法或多媒体处理技术，不是架构评估方法的关注点。

选项 D: 运行效率。自底向上分析从构件、实现和运行数据出发，更容易归纳性能和运行效率等实际表现。

因此，选项 D 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第39题)

在软件架构评估中，利用头脑风暴法识别质量属性场景时，不同类型的场景可用于刻画系统在不同条件下的表现。下列选项中，属于增长场景（Growth Scenario）的极端增长形式的是（ ）。

问题（1）

- (A) 探索性场景
- (B) 增长场景
- (C) 用例场景
- (D) 用户场景
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method)** 中质量属性场景分类与定义。

探索性场景是增长场景的极端形式，对应系统面临重大架构调整、极端业务变化等情况，核心用于检验架构可修改性与可扩展性的极限，是评估架构应对颠覆性变化韧性的重要场景类型。用例场景聚焦系统日常正常运行的功能性使用情境，描述基础功能的常规执行过程。

本小问答案是 **探索性场景**。题干中的“下列选项中，属于增长场景（Growth Scenario）的极端增长形式的”对应探索性场景。

因此，选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第36题)

在 ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method, 架构权衡分析方法) 中，进行场景优先级排序时，通常先根据场景的重要性给定优先级（高 H、低 L），随后根据（ ）给定优先级。

问题（1）

- (A) 场景实现的难易度

- (B) 实现成本
- (C) 项目管理者视角下的进度压力
- (D) 项目管理者视角下的风险等级
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是ATAM 架构评估方法中场景优先级排序的步骤。

ATAM 是一种用于评估软件体系结构质量属性（如性能、可用性、可修改性等）之间权衡的方法。其核心流程包括：收集架构驱动因素、生成场景、对场景进行优先级排序、分析敏感点与权衡点、生成报告等。在**场景优先级排序 (Scenario Prioritization)** 阶段，主要包括两个维度的排序：1. **场景的重要性排序 (Importance)**：由利益相关者（如用户、业务代表）根据系统的业务目标确定。2. **场景的实现难度排序 (Difficulty)**：由架构师根据技术实现的复杂性、技术风险等角度确定。

因此，正确答案为 A，其他都是干扰项。

(2025年11月系统架构设计师真题-第32题)

ABSD (Architecture-Based Software Design, 基于体系结构的软件设计) 是由体系结构驱动的，即指由构成体系结构的商业、质量和功能需求的组合驱动的。下列选项中，哪一项不属于 ABSD 的三个核心要素 ()。

问题 (1)

- (A) 适用项目管理
- (B) 采用架构风格实现质量属性和商业需求
- (C) 采用软件模板设计软件结构
- (D) 功能分解
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是ABSD (基于体系结构的软件设计) 方法的核心组成部分。

适用项目管理：ABSD 方法有3个基础。

ABSD 方法有3个基础。第1个基础是功能的分解。在功能分解中，ABSD 方法使用已有的基于模块的内聚和耦合技术。第2个基础是通过选择体系结构风格来实现质量和商业需求。第3个基础是软件模板的使用，软件模板利用了一些软件系统的结构。

选项 A 是干扰项，所以选择选项 A。

(2025年11月系统架构设计师真题-第31题)

在软件体系结构评估方法中，CBAM (成本效益分析法) 是用于在多种架构方案中进行权衡选择的方法。它主要依据什么因素来选择合适的体系结构 ()。

问题 (1)

- (A) 从项目干系人的角度分析系统质量属性
- (B) 根据投资回报 (ROI) 进行方案选择
- (C) 从项目干系人角度分析实现的成本
- (D) 从系统架构师角度分析实现难度
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是CBAM (成本效益分析方法) 与 ATAM (架构权衡分析方法) 的区别及应用场景。

CBAM 是 ATAM 的扩展方法，在 ATAM 的基础上引入了经济学原理，用于在多种架构方案之间进行成本与收益的量化权衡分析。它不仅考虑系统质量属性之间的权衡，还关注这些属性改进所带来的经济价值。CBAM 在此基础上增加了经济学分析 (成本—效益—ROI)，帮助决策者从经济角度选择最优架构方案。

A选项 从项目干系人的角度分析系统质量属性：这是 ATAM 的特点。ATAM 强调干系人参与，识别系统的质量属性需求（如性能、可用性、安全性等），并分析这些属性之间的权衡。虽然 CBAM 也

会用到干系人输入，但它的核心不在于此。

B选项 根据投资回报（ROI）进行方案选择：这是 CBAM 的核心思想。CBAM 通过量化架构决策的成本与效益，计算各架构方案的投资回报率（ROI），从而帮助决策者选择性价比最高的架构方案。因此该选项正确。

C选项 从项目干系人角度分析实现的成本：CBAM 确实需要干系人提供成本估计，但其分析角度最终是经济回报而非单纯的成本评估，因此该选项不准确。

D选项 从系统架构师角度分析实现难度：这是 ATAM 过程中可能涉及的架构可行性讨论，但 CBAM 的核心是经济分析，不仅限于技术难度，因此该选项错误。

(2025年11月系统架构设计师真题-第6题)

在信息系统中，如果在保持系统整体结构、组件划分和交互方式不变的情况下，仅将原有的加密算法更换为新的加密算法，则属于下列哪一种变化类型（）。

问题（1）

- (A) 行为变化
- (B) 风格变化
- (C) 属性改名
- (D) 架构变化

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件架构演化与架构变化类型**的概念。

软件架构演化过程中存在多种变化类型，行为变化指在维持系统整体结构、组件划分与交互方式不变的基础上，对内部功能实现逻辑、算法等进行调整，像更换加密算法、优化数据库查询语句都属于这类变化。风格变化是系统架构风格的整体转变，比如从客户端/服务器架构转为浏览器/服务器架构，需要对系统进行大规模结构性调整。属性改名仅涉及对属性、变量或接口的命名修改，不会改变功能实现逻辑。架构变化则指向系统组件结构、连接方式等核心架构要素的变动，会影响系统整体架构框架。

本小问答案是**行为变化**。软件架构演化过程中存在多种变化类型，行为变化指在维持系统整体结构、组件划分与交互方式不变的基础上，对内部功能实现逻辑、算法等进行调整，像更换加密算法、优化数据库查询语句都属于这类变化。

因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第49题)

下列哪一项不属于“可测试性”的度量指标（）。

问题（1）

- (A) 平均故障恢复时间
- (B) 如果存在缺陷出现故障的概率
- (C) 测试准备时间
- (D) 测试环境的准备时间

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件可测试性（Testability）与其他质量属性（如可用性）**的区分。

A. 平均故障恢复时间（MTTR）：是可用性的典型度量指标，用于衡量系统从故障到恢复的时间长短，不属于可测试性范畴，正确答案。

B. 如果存在缺陷出现故障的概率：在测试性分析中常用于衡量系统在被测试时暴露缺陷的可能性，属于可测试性。

C. 测试准备时间：越短表示越容易进入测试状态，是衡量系统测试便利性的重要指标，属于可测试性。

D. 测试环境的准备时间：属于可测试性的一部分，描述搭建或模拟测试所需环境的难易程度，越短越可测试。

(2024年11月系统架构设计师真题-第62题)

基于度量的评估方法，首先需要建立质量属性和度量之间的映射原则，然后从软件架构文档中获取度量信息，最后根据映射原则分析推导出系统的（）。

问题（1）

- (A) 质量属性
- (B) 功能属性
- (C) 架构决策
- (D) 架构元素
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是系统架构评估方法中的基于度量的评估方式。

该方法属于客观量化评估范畴，系统功能属性通常不纳入其推导分析范围，架构决策、架构元素作为架构设计的具体组成内容，也并非这类评估方法的直接推导对象。这类方法的实施需遵循关键流程：首先要建立性能、可维护性、可靠性等各类质量属性与具体可量化度量指标的映射规则，接着从软件架构设计文档、代码结构等多渠道提取可度量的相关信息，最终依据映射规则推导系统在各质量属性维度的实际表现水平。

本小问答案是 **质量属性**。题干中的“法，首先需要建立质量属性和度量之间的映射原则，然后从软件架构文档中获取度量信息，最后根据映射原则分析推导出系统的质量属性”对应质量属性。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第61题)

将头脑风暴情景的优先列表与在步骤5中从树中获得的优先方案进行比较。利益相关者需要使用头脑风暴的三种场景（）。

问题（1）

- (A) 用户场景、需求情景、探索性场景
- (B) 用户场景、增长情景、探索性场景
- (C) 用例场景、增长情景、探索性场景
- (D) 用例场景、需求情景、探索性场景
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method, 架构权衡分析方法) 中的场景分类。

用例场景、增长情景、探索性场景在 ATAM 的实践过程中，通过利益相关者头脑风暴方式识别关键场景，这些场景用于评估系统架构在满足质量属性需求（如性能、可用性、可维护性等）方面的能力。

在 ATAM 的实践过程中，通过利益相关者头脑风暴方式识别关键场景，这些场景用于评估系统架构在满足质量属性需求（如性能、可用性、可维护性等）方面的能力。典型的三类场景包括：

用例场景 (Use Case Scenario)：源自最终用户的真实操作，用于验证系统是否满足其核心业务功能。

增长情景 (Growth Scenario)：用来模拟系统未来可能发生的变化，例如扩展、升级等，体现架构的可扩展性与可演化性。

探索性场景 (Exploratory Scenario)：用于挑战架构极限，例如极端负载或极端故障情形，测试系统鲁棒性与适应能力。

这些场景帮助利益相关者全面评估架构的适应性和质量属性满足能力。

因此，选项 C 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第21题)

下列哪个系统架构评估方法利用质量属性效用树进行评估（）。

问题（1）

- (A) SAAM
- (B) ATAM
- (C) CBAM
- (D) SAEM

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是系统架构评估方法中ATAM的核心工具与特点。

系统架构评估方法中，ATAM即架构折中分析法由SEI提出，它以SAAM为基础发展而来，核心工具是质量属性效用树，该工具可将性能、可用性、安全性、可修改性等高层次质量属性目标逐层细化为具体场景，还能结合各属性的重要性与实现难度，辅助架构设计的取舍分析，适用于系统开发前的定性架构评估。与之相关的其他评估方法各有侧重，SAAM作为ATAM的前身，主要聚焦可修改性评估，采用场景技术但不使用效用树。CBAM更注重经济价值与投资回报率评估，需依托ATAM的评估结果开展定量分析。SAEM属于通用型软件架构评估方法，覆盖产品与过程属性，但不强调效用树的应用。

本小问答案是 **ATAM**。CBAM更注重经济价值与投资回报率评估，需依托ATAM的评估结果开展定量分析。

因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第46题)

() 针对最终架构而非详细设计进行评估。() 用于分析多种质量属性之间的折中。

问题（1）

- (A) SAAM
- (B) ATAM
- (C) CBAM
- (D) SAEM

问题（2）

- (A) SAAM
- (B) ATAM
- (C) CBAM
- (D) SAEM

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是软件架构评估方法的相关概念，属于软件架构设计的常见考点。

ATAM作为SAAM的扩展方法，重点针对性能、安全性、可用性等多种质量属性间的折中关系开展分析，能助力架构师完成多维度的权衡决策。CBAM是ATAM的经济分析延伸，更侧重从经济成本角度关联质量属性进行决策。SAEM则构建了覆盖内外质量属性的评估基础框架，将软件架构同时视为最终交付产品与设计过程中的中间产物，为架构质量评估提供底层支撑。

本小问答案是 **SAAM**。题干中的“SAAM针对最终架构而非详细设计进行评估”对应SAAM。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第44题)

以下关于事件、事件驱动的叙述中，错误的是()。

问题（1）

- (A) 事件是可以由窗体或控件识别的操作
- (B) 事件可以由用户的动作触发
- (C) 一个事件的发生不会影响另一个事件
- (D) 事件可以由系统的某个状态的变化而触发

(正确答案) C

（解析）本题考察的是**事件驱动架构风格的核心概念与事件传播机制**。

在事件驱动系统中，事件之间往往存在因果或触发关系，一个事件的发生可能会引发另一个事件，例如在发布-订阅机制中，一个事件的发布会引起多个监听者做出响应，进一步触发后续事件。

A选项事件是可以由窗体或控件识别的操作：正确。在图形用户界面（GUI）系统中，事件通常是用户与窗体、控件（如按钮、文本框）交互的操作，如点击、输入等，这些操作被系统识别并触发相应的事件。

B选项事件可以由用户的动作触发：正确。用户行为（如点击鼠标、按键）是事件驱动系统中最常见的事件触发源之一。

C选项一个事件的发生不会影响另一个事件：错误。在事件驱动系统中，事件之间往往存在因果或触发关系，一个事件的发生可能会引发另一个事件，例如在发布-订阅机制中，一个事件的发布会引起多个监听者做出响应，进一步触发后续事件。

D选项事件可以由系统的某个状态的变化而触发：正确。除了用户操作外，系统内部状态的变化（如计时器到期、网络连接中断等）也可以作为事件的触发条件。

因此，选项 C 错误，符合题意。正确答案为 C。

（2024年5月系统架构设计师真题-第23题）

在 ATAM 评估方法设计之初，其主要关注的4种质量属性，分别为（ ）。

问题（1）

- （A）性能、安全性、可修改性和可用性
- （B）性能、可测试性、安全性和可修改性
- （C）性能、可修改性、可用性和可测试性
- （D）安全性、性能、可用性和可测试性

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method，架构权衡分析方法）中重点质量属性的识别**。

ATAM即架构权衡分析方法，是用于系统架构评估的经典方法，在其设计初期，核心聚焦于四大质量属性的权衡分析，分别为性能、安全性、可修改性和可用性。可测试性等其他重要质量属性虽对系统有重要意义，但并非ATAM最初设定的核心分析对象，后续的方法实践或版本迭代中才逐步纳入更多质量属性，不过最初的四大属性仍是ATAM方法体系的基础核心内容，为架构的质量权衡提供明确的分析导向。

本小问答案是**性能、安全性、可修改性和可用性**。题干中的“在 ATAM 评估方法设计之初，其主要关注的4种质量属性，分别”对应性能、安全性、可修改性和可用性。

因此，选项 A 正确。

（2023年11月系统架构设计师真题-第39题）

质量属性场景是一个具体的质量属性需求，是利益相关者与系统的交互的简短陈述，它由刺激源、刺激、（ ）、制品、响应和响应度量六部分组成。性能质量属性场景主要关注系统的响应速度，可以通过效率、响应时间、（ ）、负载来客观评价性能的好坏。

问题（1）

- （A）源头
- （B）环境
- （C）响应
- （D）度量

问题（2）

- （A）带宽
- （B）吞吐量
- （C）最大延迟时间

(D) CPU利用率

(正确答案) B, B

(解析) 本题考察的是**质量属性场景**和**性能质量属性**的相关概念。

质量属性场景是具象化的质量属性需求，由刺激源、刺激、环境、制品、响应、响应度量六部分构成，其中环境指影响系统行为的外部条件，比如系统运行时的网络环境、硬件资源状态等。

本小问答案是 **环境**。题干中的“质量属性场景是一个具体的质量属性需求，是利益相关者与系统的交互的简短陈述，它由刺激源、刺激、环境、制品、响应和响应度量六部分组成”对应环境。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第17题)

下列属于软件架构静态分析方法的是 ()。

问题 (1)

(A) SASAM

(B) ATAM

(C) SAAM

(D) SAABNet

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是软件架构评估方法，特别是关于**静态分析方法**的相关知识。

其中SASAM是典型的静态分析方法，它通过映射并对比软件的预期架构与实际架构模型，从架构结构、组件组织形式等静态维度评估架构质量，适用于校验架构设计的一致性与合规性。除此之外，常见的架构评估方法还有ATAM，它聚焦架构决策对质量属性的影响，核心是分析各类架构决策间的质量属性权衡。SAAM是场景驱动的评估方法，通过将质量属性转化为具体场景，验证架构假设、评估固有风险并对比不同架构方案，侧重动态行为特性的评估。SAABNet则是基于贝叶斯信念网络的定性评估方法，依靠动态推理完成架构的定性分析，适用于需要概率性推理的架构评估场景。

本小问答案是 **SASAM**。题干中的“下列属于软件架构静态分析方法的”对应SASAM。

因此，选项 A 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第38题)

体系结构权衡分析方法 (Architecture Tradeoff Analysis Method, ATAM) 是一种常见的系统架构评估框架，该框架主要关注系统的 ()，针对性能、()、安全性和可修改性，在系统开发之前进行分析、评价与折中。

问题 (1)

(A) 架构视图

(B) 架构描述

(C) 需求说明

(D) 需求建模

问题 (2)

(A) 可测试性

(B) 可用性

(C) 可移植性

(D) 易用性

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是**ATAM (架构权衡分析方法) 关注点及其适用范围**。

架构视图：是架构表示的一种方式，用于从不同角度描述系统，但不是 ATAM 首要关注的起点；架构描述：是对系统架构的整体说明，也不是 ATAM 分析的直接出发点；需求说明：ATAM 的分析出发点是明确系统需要实现的用户需求和质量属性需求，所有架构视图与评估活动都围绕需求展开，因此；需求建模：是将需求转化为模型的过程，不是 ATAM 框架的直接关注核心。

本小问答案是 **需求说明**。ATAM 的分析出发点是明确系统需要实现的用户需求和质量属性需求，所有架构视图与评估活动都围绕需求展开，因此。

因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第37题)

识别风险点、非风险点、敏感点和权衡点是进行软件架构评估的重要过程。"改变业务数据编码方式会对系统的性能和安全性产生影响"是对()的描述，"假设用户请求的频率为每秒1个，业务处理时间小于30毫秒，则将请求响应时间设定为1秒钟是可以接受的"是对()的描述。

问题(1)

- (A) 风险点
- (B) 非风险点
- (C) 敏感点
- (D) 权衡点

问题(2)

- (A) 风险点
- (B) 非风险点
- (C) 敏感点
- (D) 权衡点

(正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是**软件架构评估中的风险点、非风险点、敏感点与权衡点的概念与区别**。

在软件架构评估中，风险点、非风险点、敏感点、权衡点是四类核心识别要素。非风险点是在当前条件下经验证完全符合需求、不会引发任何质量问题的设计内容，这类点无需额外投入精力关注。

本小问答案是 **权衡点**。题干中的 "改变业务数据编码方式会对系统的性能和安全性产生影响" 是对权衡点的描述，"假设用户请求的频率为每秒1个，业务处理时间小于30毫秒，则将请求响" 对应权衡点。

因此，选项 D 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第34题)

架构权衡分析方法 (Architecture Tradeoff Analysis Method, ATAM) 是一种系统架构评估方法，主要在系统开发之前，针对性能、()、安全性和可修改性等质量属性进行评价和折中。ATAM可以分为4个主要的活动阶段，包括需求收集、()描述、属性模型构造和分析、架构决策与折中，整个评估过程强调以()作为架构评估的核心概念。

某软件公司采用ATAM进行软件架构评估，在评估过程中识别出了多个关于质量属性的描述。其中，"系统在进行文件保存操作时，应该与Windows系统的操作方式保持一致，主要与()质量属性相关。"系统应该提供一个开放的API接口，支持远程对系统的行为进行控制与调试，主要与()质量属性相关。在识别出上述描述后，通常采用()对质量属性的描述进行刻画与排序。在评估过程中，()是一个会影响多个质量属性的架构设计决策。

问题(1)

- (A) 可测试性
- (B) 可移植性
- (C) 可用性
- (D) 易用性

问题(2)

- (A) 架构视图
- (B) 架构排序
- (C) 架构风格
- (D) 架构策略

问题（3）

- （A）用例
- （B）视图
- （C）属性
- （D）模型

问题（4）

- （A）可测试性
- （B）互操作性
- （C）可移植性
- （D）易用性

问题（5）

- （A）可测试性
- （B）互操作性
- （C）可移植性
- （D）易用性

问题（6）

- （A）期望管理矩阵
- （B）决策表
- （C）优先队列
- （D）效用树

问题（7）

- （A）风险点
- （B）决策点
- （C）权衡点
- （D）敏感点

（正确答案）C, A, C, D, A, D, C

（解析）本题考察的是**架构权衡分析方法（ATAM）**的基本概念与应用。

架构权衡分析方法（ATAM）是面向系统开发前期的体系结构评估方法，核心围绕质量属性的分析与折开展开，它重点关注的核心质量属性包含性能、可用性、安全性、可修改性，同时也会覆盖易用性、可测试性、可移植性、互操作性等其他质量属性。在实际场景中，不同的需求对应不同质量属性，比如系统操作逻辑与常用系统一致对应易用性，支持远程调试对应可测试性，跨平台运行能力对应可移植性，系统间协同能力对应互操作性，这些都可以通过ATAM纳入评估范畴。

本小问答案是**可用性**。题干中的“性能、可用性、安全性和可修改性等质量属性进行评价和折中”对应可用性。

因此，选项 C 正确。

（2015年11月系统架构设计师真题-第41题）

架构权衡分析方法（Architecture Tradeoff Analysis Method, ATAM）是在基于场景的架构分析方法（Scenarios-based Architecture Analysis Method, SAAM）基础之上发展起来的，主要包括场景和需求收集、（ ）、属性模型构造和分析、属性模型折中等4个阶段。ATAM方法要求在系统开发之前，首先对这些质量属性进行（ ）和折中。

问题（1）

- （A）架构视图和场景实现
- （B）架构风格和场景分析
- （C）架构设计和目标分析
- （D）架构描述和需求评估

问题（2）

- （A）设计

- (B) 实现
- (C) 测试
- (D) 评价

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是**软件架构评估方法中的 ATAM 方法**。

本小问答案是 **架构视图和场景实现**。这是 ATAM 四个阶段中的第二阶段，明确架构的各个视角并对关键场景加以实现，用以支撑后续的质量属性分析，是正确选项。

A. **架构视图和场景实现**：这是 ATAM 四个阶段中的第二阶段，明确架构的各个视角并对关键场景加以实现，用以支撑后续的质量属性分析，是正确选项。

B. 架构风格和场景分析：虽然架构风格是架构设计的重要组成部分，但不是 ATAM 方法阶段的标准术语，本选项不准确。

C. 架构设计和目标分析：该表述泛泛而谈，不是 ATAM 的标准阶段命名，表述不够精确。

D. 架构描述和需求评估：描述的是初期准备工作，但在 ATAM 阶段分类中不是一个完整的阶段，表述不准确。

因此，选项 A 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第33题)

体系结构权衡分析方法 (Architecture Tradeoff Analysis Method, ATAM) 包含4个主要的活动领域，分别是场景和需求收集、体系结构视图和场景实现、()、折中。基于场景的架构分析方法 (Scenarios-based Architecture Analysis Method, SAAM) 的主要输入是问题描述、需求声明和()。

问题 (1)

- (A) 架构设计
- (B) 问题分析与建模
- (C) 属性模型构造和分析
- (D) 质量建模

问题 (2)

- (A) 问题说明
- (B) 问题建模
- (C) 体系结构描述
- (D) 需求建模

(正确答案) C, C

(解析) 本题考察的是**软件架构评估方法中的两种经典方法**：ATAM (架构权衡分析法) 和 SAAM (基于场景的架构分析法)。

架构设计：这是架构构建活动，不是 ATAM 分析过程中的主要活动领域；问题分析与建模：这是需求阶段的分析活动，不是 ATAM 的核心阶段；属性模型构造和分析：ATAM 的四个主要活动领域是

1. 场景和需求收集 2. 属性模型构造与分析 3. 体系结构视图与场景实现 4. 折中分析，因此此项；质量建模：虽然 ATAM 涉及质量属性分析，但正式的活动名称是“属性模型构造与分析”。

本小问答案是 **属性模型构造和分析**。ATAM 的四个主要活动领域是 1. 场景和需求收集 2. 属性模型构造与分析 3. 体系结构视图与场景实现 4. 折中分析，因此此项。

因此，选项 C 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第25题)

在软件架构评估中，() 是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的()。例如，提高加密级别可以提高安全性，但可能要耗费更多的处理时间，影响系统性能。如果某个机密消息的处理有严格的时间延迟要求，则加密级别可能就会成为一个()。

问题 (1)

- (A) 敏感点
- (B) 权衡点
- (C) 风险决策
- (D) 无风险决策

问题 (2)

- (A) 敏感点
- (B) 权衡点
- (C) 风险决策
- (D) 无风险决策

问题 (3)

- (A) 敏感点
- (B) 权衡点
- (C) 风险决策
- (D) 无风险决策

(正确答案) B, A, B

(解析) 本题考察的是**软件架构评估中敏感点与权衡点的概念**。

在软件架构评估领域，敏感点与权衡点是核心评估要素。权衡点则是可同时作用于多个质量属性的系统特性，且这些质量属性通常存在冲突关系，提升一方表现可能会削弱另一方，本质上权衡点属于多个质量属性的共同敏感点。准确识别敏感点与权衡点，能帮助架构师在存在冲突的质量属性间做出科学决策，平衡系统多维度性能，保障架构设计契合业务核心需求，降低架构决策风险。

本小问答案是 **权衡点**。题干中的“影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的”对应权衡点。因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第43题)

在架构评估中，() 是一个或多个构件 (和 / 或构件之间的关系) 的特性。改变加密级别的设计决策属于 ()，因为它可能会对安全性和性能产生非常重要的影响。

问题 (1)

- (A) 敏感点
- (B) 非风险点
- (C) 权衡点
- (D) 风险点

问题 (2)

- (A) 敏感点
- (B) 非风险点
- (C) 权衡点
- (D) 风险点

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是**软件架构评估中的敏感点与权衡点的定义与区分**。

软件架构评估领域中，敏感点与权衡点是把控系统质量属性的核心要素。权衡点是关联多类质量属性的特殊设计节点，本质是对应多个质量属性的敏感点集合，一个设计决策会对不同质量属性产生反向或不同维度的影响，需要在这些属性间做取舍平衡，比如调整数据加密级别会提升安全性却可能降低运行性能、调整存储冗余度会增强可用性却增加资源成本，这类需要多维度考量的设计点均属权衡点。

本小问答案是 **敏感点**。题干中的“一个或多个构件 (和 / 或构件之间的关系) 的特性”对应敏感点。

因此，选项 A 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第42题)

在架构评估中，场景是从（ ）的角度对与系统交互的描述，一般采用（ ）三方面来对场景进行描述。

问题（1）

- （A）系统设计者
- （B）系统开发者
- （C）风险承担者
- （D）系统测试者

问题（2）

- （A）刺激、环境、响应
- （B）刺激，制品，响应
- （C）刺激源，制品，响应
- （D）参与者，用例，视图

（正确答案）C, A

（解析）本题考察的是**基于场景的架构评估方法（SAAM）**。

系统设计者：虽然在评估中设计者会参与，但场景的角度并不是仅从设计者出发；系统开发者：开发者也不是场景定义的核心视角；风险承担者：场景描述应基于风险承担者（stakeholder）的关注点，从他们的角度描述系统交互；系统测试者：测试者仅是特定阶段的参与者，不是场景描述的唯一视角。

本小问答案是 **风险承担者**。场景描述应基于风险承担者（stakeholder）的关注点，从他们的角度描述系统交互。

因此，选项 C 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第36题)

在架构评估过程中，评估人员所关注的是系统的质量属性。其中，（ ）是指系统的响应能力，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段时间内系统所能处理的事件的（ ）

问题（1）

- （A）安全性
- （B）性能
- （C）可用性
- （D）可靠性

问题（2）

- （A）个数
- （B）速度
- （C）消耗
- （D）故障率

（正确答案）B, A

（解析）本题考察的是**软件架构评估中的质量属性性能**。

软件架构评估的核心质量属性包含性能、安全性、可用性、可靠性等。安全性核心聚焦系统抵御非法访问、恶意攻击的能力，保障数据与功能的保密性、完整性。其中性能是衡量系统响应能力的关键属性，主要涵盖两个维度，一是单个事件的响应时长，二是单位时间内系统可处理的事件数量即吞吐量。可用性关注系统在需求场景下可正常提供服务的能力，常用可用时长占比作为衡量指标。可靠性指系统在规定条件与时间范围内稳定完成指定功能的能力，故障率是其典型衡量指标。

本小问答案是 **性能**。题干中的“指系统的响应能力，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段时间内系统所能处理的事件的”对应性能。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第52题)

在进行架构评估时，首先要明确具体的质量目标，并以之作为判定该架构优劣的标准。为得出这些目标而采用的机制叫做场景，场景是从（ ）的角度对与系统的交互的简短描述。

问题（1）

- (A) 用户
- (B) 系统架构师
- (C) 项目管理者
- (D) 风险承担者

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**基于场景的架构评估方法 (SAAM)** 的基本概念。

用户：虽然是系统的直接使用者，但场景并不是单纯从用户角度描述，而是从与系统风险直接相关的角色出发；系统架构师：架构师是场景的设计与分析者，而非场景描述的出发主体；项目管理者：关注项目进度与成本控制，不是场景描述的主要视角；风险承担者：是指在系统运行或演化过程中，对系统质量特性存在风险关注的利益相关方。场景正是从风险承担者的角度出发，通过简短描述系统交互，来判断架构是否满足质量目标。

本小问答案是 **风险承担者**。是指在系统运行或演化过程中，对系统质量特性存在风险关注的利益相关方。场景正是从风险承担者的角度出发，通过简短描述系统交互，来判断架构是否满足质量目标。

因此，选项 D 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第49题)

效用树是采用架构权衡分析方法 (Architecture Tradeoff Analysis Method, ATAM) 进行架构评估的工具之一，其树形结构从根部到叶子节点依次为（ ）。

问题（1）

- (A) 树根、属性分类、优先级、质量属性场景
- (B) 树根、质量属性、属性分类，质量属性场景
- (C) 树根、优先级、质量属性、质量属性场景
- (D) 树根、质量属性、属性分类，优先级

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是 **ATAM 方法中的质量属性效用树结构**。

树根、属性分类、优先级，质量属性场景：缺少质量属性这一层级，且优先级并不是结构层级的一部分，而是评估维度；树根、质量属性、属性分类，质量属性场景：效用树以“效用”作为根节点，第二层是质量属性（如性能、可用性、安全性等），第三层为该质量属性下的属性分类（如性能可分为响应时间、吞吐量等），叶子节点为具体的质量属性场景；树根、优先级、质量属性、质量属性场景：优先级是打分结果而非结构层次；树根、质量属性、属性分类，优先级：优先级不是最后一级节点，而是场景的评价指标。

本小问答案是 **树根、质量属性、属性分类，质量属性场景**。效用树以“效用”作为根节点，第二层是质量属性（如性能、可用性、安全性等），第三层为该质量属性下的属性分类（如性能可分为响应时间、吞吐量等），叶子节点为具体的质量属性场景。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第48题)

改变加密级别可能会对安全性和性能产生非常重要的影响，因此在软件架构评估中，该设计决策是一个（ ）。

问题（1）

- (A) 敏感点
- (B) 风险点

- (C) 权衡点
- (D) 非风险点
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件架构评估中的敏感点与权衡点概念**。

权衡点是特殊的敏感点，能够同时作用于两个及以上质量属性，且不同属性间多存在此消彼长的关联，比如调整系统缓存策略可能同时影响性能与内存占用、修改加密级别会联动改变安全性与性能，这类需要在不同质量需求间取舍的设计决策都属于权衡点范畴。非风险点则是对系统各类质量属性影响微弱甚至无影响的设计决策。

本小问答案是 **权衡点**。题干中的“改变加密级别可能会对安全性和性能产生非常重要的影响，因此在软件架构评估中，该设计决策是一个权衡点”对应权衡点。

因此，选项 C 正确。

第3章第5小节——4+1视图 (2025年11月系统架构设计师真题-第54题)

Hofmeister 的4视图模型包括()。

问题(1)

- (A) 逻辑视图、进程视图、开发视图、物理视图
- (B) 模块视图、构件和连接子视图、分配视图
- (C) 概念视图、模块视图、执行视图和代码视图
- (D) 逻辑视图、进程视图、过程视图、物理视图
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**多视图**的特点。

目前学术界有多种经典多视图方案，其中4+1模型涵盖逻辑视图、进程视图、开发视图、物理视图，并搭配统一场景。CMU-SEI的Views and Beyond模型包含模块视图、构件和连接子视图、分配视图。Hofmeister的4视图模型则由概念视图、模块视图、执行视图和代码视图构成。

本小问答案是 **概念视图、模块视图、执行视图和代码视图**。题干中的“Hofmeister 的4视图模型”对应概念视图、模块视图、执行视图和代码视图。

因此，选项 C 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第19题)

在RUP提出的“4+1”视图模型中，不同视图描述系统的不同方面：()主要用于描述软件构件与硬件节点之间的映射关系，()主要关注系统运行时的并发性、通信机制和运行状态等特征。

问题(1)

- (A) 逻辑视图
- (B) 进程视图
- (C) 实现视图
- (D) 部署视图

问题(2)

- (A) 逻辑视图
- (B) 进程视图
- (C) 实现视图
- (D) 部署视图

(正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是**4+1视图**。

逻辑视图从功能设计角度出发，梳理系统的功能模块与结构，明确系统要实现的功能逻辑。进程视图聚焦系统运行时的动态行为，重点关注并发性、同步机制、线程模型及进程间通信等运行状态相关内容。实现视图也叫开发视图，围绕开发层面的静态组织展开，关注代码、包、组件等开发单元

的结构关系。部署视图负责描述系统软件构件到硬件节点的映射关系，涵盖物理拓扑结构、节点间连接方式等，展现系统物理部署层面的分布式特征。

本小问答案是 **部署视图**。题干中的“部署视图主要用于描述软件构件与硬件节点之间的映射关系”对应部署视图。

因此，选项 D 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第19题)

软件结构的4+1视图是指（ ）。

问题（1）

- (A) 逻辑视图、开发视图、进程视图和物理视图
- (B) 逻辑视图、实现视图、进程视图和物理视图
- (C) 逻辑视图、实现视图、进程视图和部署视图
- (D) 逻辑视图、开发视图、进程视图和部署视图

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件结构的4+1视图是指（ ）相关知识**。

软件体系结构设计中的4+1视图模型由Kruchten于1995年提出，该模型从5个不同视角完整呈现软件架构，其中四个核心视图为逻辑视图、开发视图、进程视图和物理视图，场景作为中心贯穿其中。

需注意区分它与UML/RUP的4+1视图模型，后者的四个核心视图为逻辑视图、实现视图、进程视图和部署视图，二者的视图构成差异是相关考点的易混淆点，需重点掌握。

本小问答案是 **逻辑视图、开发视图、进程视图和物理视图**。题干中的“软件结构的4+1视图是”对应逻辑视图、开发视图、进程视图和物理视图。

因此，选项 A 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第31题)

"4+1"视图主要用于描述系统逻辑架构，最早由 Philippe Kruchten 于1995年提出。其中（ ）视图用于描述对象模型，并说明系统应该为用户提供哪些服务。当采用面向对象的设计方法描述对象模型时，通常使用（ ）表达类的内部属性和行为，以及类集合之间的交互关系；采用（ ）定义对象的内部行为。

问题（1）

- (A) 逻辑
- (B) 过程
- (C) 开发
- (D) 物理

问题（2）

- (A) 对象图
- (B) 活动图
- (C) 状态图
- (D) 类图

问题（3）

- (A) 对象图
- (B) 活动图
- (C) 状态图
- (D) 类图

(正确答案) A, D, C

(解析) 本题考察的是 **"4+1"视图模型** 及 **UML 建模工具** 的应用。

其中逻辑视图面向设计人员，核心是描述系统的对象模型，明确系统为用户提供的功能服务。过程视图聚焦系统的并发与交互进程设计，处理系统的动态执行特性。开发视图对应软件开发组织，描

述软件的模块化结构、代码组织与依赖关系。物理视图关注系统的物理部署，说明软件组件在硬件节点上的分布与关联。

本小问答案是 **逻辑**。其中逻辑视图面向设计人员，核心是描述系统的对象模型，明确系统为用户提供的功能服务。

因此，选项 A 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第31题)

体系结构模型的多视图表示是从不同的视角描述特定系统的体系结构。著名的 4+1 模型支持从 () 描述系统体系结构。

问题 (1)

- (A) 逻辑视图、开发视图、物理视图、进程视图、统一的场景
- (B) 逻辑视图、开发视图、物理视图、模块视图、统一的场景
- (C) 逻辑视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景
- (D) 领域视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **软件架构中的 4+1 视图模型**。

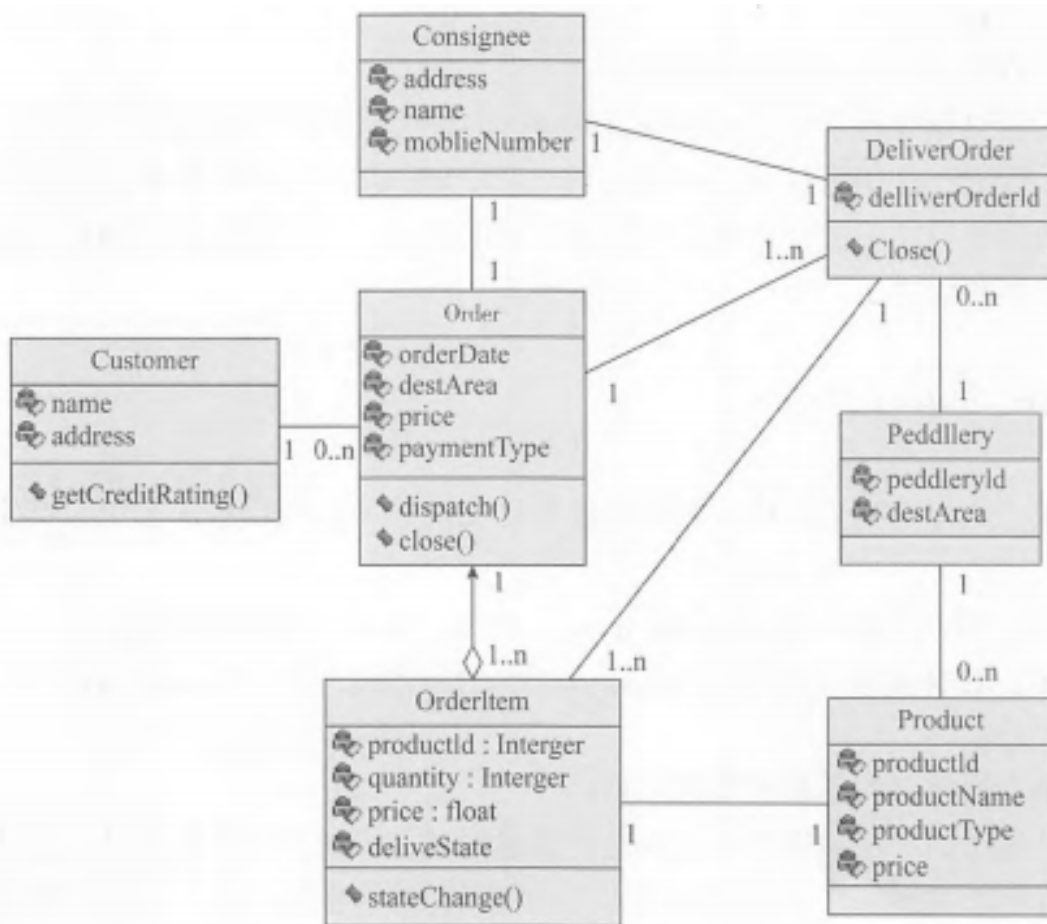
逻辑视图、开发视图、物理视图、进程视图、统一的场景：逻辑视图描述系统功能需求的实现方式，开发视图描述软件的静态组织结构，物理视图描述部署到硬件节点的方式，进程视图描述系统的动态行为与并发性，“统一的场景”用来检验这些视图是否完整且一致，完全符合 4+1 模型定义；逻辑视图、开发视图、物理视图、模块视图、统一的场景：模块视图并非 4+1 模型中的标准视图；逻辑视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景：构件视图不属于经典 4+1 视图；领域视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景：领域视图与构件视图均不是 4+1 模型的标准构成。

本小问答案是 **逻辑视图、开发视图、物理视图、进程视图、统一的场景**。逻辑视图描述系统功能需求的实现方式，开发视图描述软件的静态组织结构，物理视图描述部署到硬件节点的方式，进程视图描述系统的动态行为与并发性，“统一的场景”用来检验这些视图是否完整且一致，完全符合 4+1 模型定义。

因此，选项 A 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第29题)

一个完整的软件系统需从不同视角进行描述，下图属于软件架构设计中的 ()，用于 () 视图来描述软件系统。



问题（1）

- (A) 对象图
- (B) 时序图
- (C) 构件图
- (D) 类图

问题（2）

- (A) 进程
- (B) 开发
- (C) 物理
- (D) 用户

(正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是软件架构设计视图和UML图的分类。

在软件架构设计与UML建模体系中，类图是用于呈现系统静态结构的核心UML图，可清晰描述各类别的属性、操作，以及类之间的关联、继承等关系，需注意与其他UML图的定位差异：对象图聚焦某一特定时刻系统中对象的实例化状态与相互连接，时序图侧重展示对象间交互的消息流转时序，构件图则用于刻画软硬件组件的组成与依赖结构。

本小问答案是 **类图**。题干中的“一个完整的软件系统需从不同视角进行描述，下图属于软件架构设计中的类图用于”对应类图。

因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第32题)

4+1 视图模型可以从多个视图或视角来描述软件架构。其中，（ ）用于捕捉设计的并发和同步特征；（ ）描述了在开发环境中软件的静态组织结构。

问题（1）

- (A) 逻辑视图

- (B) 开发视图
- (C) 过程视图
- (D) 物理视图

问题(2)

- (A) 类视图
- (B) 开发视图
- (C) 过程视图
- (D) 用例视图

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是 "4+1"视图模型在软件架构建模中的应用。

此外, 逻辑视图侧重功能需求的实现逻辑, 描述类、对象等设计元素的组织, 解决系统“做什么”的问题。开发视图(也叫实现视图)面向开发人员, 描述开发环境中软件的静态组织结构, 涵盖源代码层级的模块、包、类等组件的划分与组织, 为开发工作提供结构参考。其中, 过程视图聚焦系统运行时的动态行为, 核心作用是捕捉并发、同步机制, 以及线程/进程管理、进程间通信等特性, 是分析多线程、分布式系统运行逻辑的关键视角。物理视图关注软件组件到硬件节点的映射, 明确系统部署架构。

本小问答案是 **过程视图**。题干中的“过程视图用于捕捉设计的并发和同步特征”对应过程视图。因此, 选项 C 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第40题)

在软件体系结构的建模与描述中, 多视图是一种描述软件体系结构的重要途径, 其体现了()的思想。其中, 4+1 模型是描述软体系统结的常用型, 在该模型中, "1" 指的是()。

问题(1)

- (A) 关注点分离
- (B) 面向对象
- (C) 模型驱动
- (D) UML

问题(2)

- (A) 统一场景
- (B) 开发视图
- (C) 逻辑视图
- (D) 物理视图

(正确答案) A, A

(解析) 本题考察的是软件体系结构的多视图方法及 4+1 视图模型。

本小问答案是 **关注点分离**。多视图方法的核心思想就是将系统分解成多个视图, 每个视图聚焦于一个特定关注点, 从而降低复杂度并增强可理解性。

A. **关注点分离**: 多视图方法的核心思想就是将系统分解成多个视图, 每个视图聚焦于一个特定关注点, 从而降低复杂度并增强可理解性, 正确。

B. **面向对象**: 虽然 4+1 视图模型常与面向对象方法结合, 但面向对象不是多视图思想的本质, 错误。

C. **模型驱动**: 这是 MDA (模型驱动架构) 的思想, 与多视图不是同一概念, 错误。

D. **UML**: UML 是一种建模语言, 可以用于表达多视图, 但它不是思想本身, 错误。

因此, 选项 A 正确。

第3章第6小节——特定领域软件架构

(2026年5月系统架构设计师真题-第69题)

ABSD 方法进行软件架构设计时, 核心思想是()。

问题（1）

- （A）以架构为中心并由业务、质量属性等需求驱动
- （B）以用例为中心并采用迭代增量方式开发
- （C）以领域模型为中心提取领域共性和可变性
- （D）以测试用例为中心反向验证系统实现

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**ABSD**。

ABSD 是 Architecture-Based Software Design，即基于架构的软件设计。它强调从业务需求、质量属性和约束出发，以架构为中心驱动系统分解和设计决策。

因此，选项 A 正确。

（2026年5月系统架构设计师真题-第68题）

DSSA 中，形成领域内可复用结构和约束的活动是（）。

问题（1）

- （A）定义领域边界
- （B）建立领域模型
- （C）识别领域共性需求
- （D）定义领域架构

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**DSSA 领域架构**。

DSSA 的领域架构定义领域内可复用的构件、连接关系、约束和变异点，是同一领域应用系统复用和定制的基础。

选项 A：定义领域边界。它主要解决“这个领域包括什么、不包括什么”的问题，属于确定范围，不是形成可复用结构和约束。

选项 B：建立领域模型。它主要描述领域中的核心对象、关系、业务规则和概念结构，有助于理解领域，但不等同于软件架构层面的可复用结构。

选项 C：识别领域共性需求。它关注的是该领域内多个系统共同具有的功能需求、质量需求和业务约束，是定义领域架构的基础，但还没有形成架构本身。

选项 D：定义领域架构。领域架构用于描述领域内系统的通用结构、构件关系、接口约束、设计规则和可复用机制，正好对应题干中的“形成领域内可复用结构和约束”。

因此，选项 D 正确。

（2026年5月系统架构设计师真题-第67题）

DSSA 中，定义领域词汇和公共概念集合的活动是（）。

问题（1）

- （A）确定领域边界
- （B）建立领域模型
- （C）定义领域词典
- （D）设计参考架构

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**DSSA 领域字典**。

DSSA 中领域分析会梳理领域术语、概念和公共词汇，形成领域词典或领域字典，为后续领域模型和领域架构提供统一语言。

因此，选项 C 正确。

（2025年11月系统架构设计师真题-第8题）

在特定领域架构中，领域分析的结果通常得到是（）。

问题（1）

- (A) 领域模型
- (B) 领域知识
- (C) 特定领域
- (D) 领域样本
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**领域分析 (Domain Analysis)**在领域架构与领域工程中的作用和产出物。

特定领域是领域分析的作用对象，领域样本如典型案例、示例系统等仅为分析时的参考素材，均不属于领域分析的正式结果。其核心产出为领域模型，该模型能够规范描述领域内的关键概念、属性、关系与规则，是后续开展领域架构设计、系统开发工作的重要基础。需要明确的是，领域知识是分析过程中收集的输入或中间资料，并非正式产出。

本小问答案是**领域模型**。题干中的“在特定领域架构中，领域分析的结果通常得到”对应领域模型。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第66题)

下列关于建立DSSA的过程的说法，哪个是正确的（ ）。

问题（1）

- (A) 顺序的、递归的、反复的
- (B) 顺序的、循环的、一次性的
- (C) 并发的、递归的、反复的
- (D) 并发的、循环的、反复的
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**DSSA (Domain-Specific Software Architecture, 特定领域软件架构)**建立过程的特性。

建立 DSSA 的过程通常分为 5 个阶段，每个阶段都包含输入、输出、所需解决的问题以及验证标准。整个过程的特点如下：

并发性 (Concurrent)：各阶段之间可以同时进行，而不是严格线性顺序。

递归性 (Recursive)：一些步骤在更精细的层次上会再次重复，用于逐层深入细化。

反复性 (Iterative)：每个阶段可能需要多次迭代，每次完善更多细节，类似螺旋模型。

选项 A 和 B 错误在于“顺序”和“一次性”不符合 DSSA 的迭代本质。

选项 D 的“循环”表达不如“递归”准确，容易混淆控制结构的概念。

因此，正确答案是：C. 并发的、递归的、反复的。

(2024年5月系统架构设计师真题-第26题)

在特定应用领域软件体系结构的设计中，（ ）阶段的主要目标是获得领域模型。

问题（1）

- (A) 领域实现
- (B) 领域设计
- (C) 领域建模
- (D) 领域分析
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**特定领域软件体系结构 (DSSA)**中的领域分析阶段。

特定领域软件体系结构 (DSSA) 涵盖领域分析、领域设计、领域实现等核心阶段，其中领域分析作为首个关键阶段，核心产出为领域模型，该模型会提炼抽象出领域内各系统的共性需求、变异点及核心特征，是后续环节的重要依据。领域设计需依托领域模型开展通用架构构建，领域实现则是将设计成果转化为可落地的代码与系统。此外要明确，领域建模并非独立阶段，它是领域分析过程中

的一项具体活动。

本小问答案是 **领域分析**。题干中的“在特定应用领域软件体系结构的设计中领域分析阶段的主要目标是获得领域模型”对应领域分析。

因此，选项 D 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第42题)

在 DSSA 中，领域分析阶段，获得的主要成果是（ ），在领域设计阶段，获得的是（ ）。

问题（1）

- （A）领域概念模型
- （B）领域对象模型
- （C）领域模型
- （D）系统上下文模型

问题（2）

- （A）领域专用语言
- （B）参考架构
- （C）特定领域软件架构
- （D）构件规格说明

（正确答案）C, C

（解析）本题考察的是**DSSA（领域特定软件架构）**的相关概念。

领域概念模型：更多的是在领域建模过程中形成的，用于理解和描述领域中的基本概念和关系，但它并不是领域分析阶段的主要成果；领域对象模型：侧重于将领域中的实体映射成具体的对象，但它不完全代表领域分析的成果；领域模型：在DSSA的领域分析阶段，主要成果是领域模型。领域模型描述了领域中系统的共同需求，涵盖了领域中的核心概念、对象以及它们之间的关系；系统上下文模型：关注的是系统与外部环境的关系，虽然也可能在领域分析中出现，但它不是领域分析阶段的主要成果。

本小问答案是 **领域模型**。在DSSA的领域分析阶段，主要成果是领域模型。领域模型描述了领域中系统的共同需求，涵盖了领域中的核心概念、对象以及它们之间的关系。

因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第29题)

关于 DSSA 说法正确的是（ ）。

问题（1）

- （A）DSSA 适用于所有领域
- （B）不同领域的 DSSA 使用方法完全相同
- （C）由于领域不同，DSSA 使用存在一定差异
- （D）DSSA 主要用于制造业领域

（正确答案）C

（解析）本题考察的是DSSA（Domain-Specific Software Architecture，领域特定软件架构）的基本概念。

DSSA 是根据特定领域的需求来设计和实现的架构，它考虑到不同领域的特性和需求，因此在不同领域中使用可能存在差异。

A选项 DSSA 适用于所有领域：

这项说法不完全正确。虽然DSSA可以应用于多种领域，但它并不是“适用于所有领域”，因为不同领域的需求和特性会导致DSSA在创建和使用时有差异。因此，这个选项不准确。

B选项 不同领域的 DSSA 使用方法完全相同：

这项说法也是错误的。由于不同领域有不同的需求和开发方法，不同领域的DSSA在应用时会有一定的差异。DSSA的创建和使用往往需要根据具体领域的特点进行调整。因此，这个选项不成立。

C选项 由于领域不同，DSSA 使用存在一定差异：

这个选项是正确的。DSSA的应用会根据所处领域的不同有所不同。例如，制造业的DSSA可能更侧重于生产过程的自动化，而金融领域的DSSA则可能注重数据安全和交易的高效性。因此，DSSA的创建和使用方法会根据行业需求和开发者的习惯有所变化。

D选项 DSSA 主要用于制造业领域：

这个选项是不正确的。尽管DSSA可以应用于制造业，但它并不限于此。DSSA可以广泛应用于不同的行业领域，如金融、医疗、电子商务等。因此，将其仅限于制造业是不准确的。

综上，**C选项**是正确的。

(2014年11月系统架构设计师真题-第32题)

特定领域软件架构 (Domain Specific Software Architecture, DSSA) 是在一个特定应用领域中，为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构。参加DSSA的人员可以划分为多种角色，其中 () 的任务是控制整个领域分析过程，进行知识获取，将获取的知识组织到领域模型中；() 的任务是根据领域模型和现有系统开发出DSSA，并对DSSA的准确性和一致性进行验证。

问题 (1)

- (A) 领域专家
- (B) 领域分析者
- (C) 领域设计者
- (D) 领域实现者

问题 (2)

- (A) 领域专家
- (B) 领域分析者
- (C) 领域设计者
- (D) 领域实现者

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**DSSA 中人员角色与职责分工**。

领域专家作为领域内的资深从业者，主要负责提供领域内的需求规格、实现经验，并参与复审领域模型与DSSA。领域分析者是领域分析环节的核心主导者，需全程把控分析流程，完成领域知识的获取与梳理，并将其组织构建为规范的领域模型。领域设计者需基于领域模型及现有系统成果，开发适配领域的DSSA，同时要验证架构的准确性与一致性，保障架构能匹配领域内系统的共性需求。领域实现者的核心任务是将已验证的DSSA转化为具体的可运行应用系统，完成架构的实际落地与应用。

本小问答案是 **领域分析者**。题干中的“参加DSSA的人员可以划分为多种角色，其中领域分析者的任务是控制整个领域分析过程，进行知识获取，将获取的知识组织到领域模型中”对应领域分析者。

因此，选项 B 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第31题)

特定领域软件架构 (Domain Specific Software Architecture, DSSA) 是在一个特定应用领域中，为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构。DSSA 通常是一个具有三个层次的系统模型，包括 () 环境、领域特定应用开发环境和应用执行环境，其中 () 主要在领域特定应用开发环境中工作。

问题 (1)

- (A) 领域需求
- (B) 领域开发
- (C) 领域执行
- (D) 领域应用

问题（2）

- (A) 操作员
- (B) 领域架构师
- (C) 应用工程师
- (D) 程序员

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**特定领域软件架构 (DSSA) 的三层系统模型与角色分工**。

本小问答案是 **领域开发**。它包含三层系统模型：第一层是领域开发环境，由领域架构师主导，负责构建该领域通用的软件构件、设计模式与参考架构，为后续应用开发奠定基础。

- A. 领域需求：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。
 - B. **领域开发**：它包含三层系统模型：第一层是领域开发环境，由领域架构师主导，负责构建该领域通用的软件构件、设计模式与参考架构，为后续应用开发奠定基础，正确。
 - C. 领域执行：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。
 - D. 领域应用：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。
- 因此，选项 B 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第39题)

特定领域软件架构 (Domain Specific Software Architecture, DSSA) 以一个特定问题领域为对象，形成由领域参考模型、参考需求、() 等组成的开发基础架构，支持一个特定领域中多个应用的生成。DSSA的基本活动包括领域分析、领域设计和领域实现。其中领域分析的主要目的是获得()，从而描述领域中系统之间共同的需求，即领域需求；领域设计的主要目标是获得()，从而描述领域模型中表示需求的解决方案；领域实现的主要目标是开发和组织可重用信息，并实现基础软件架构。

问题（1）

- (A) 参考设计
- (B) 参考规约
- (C) 参考架构
- (D) 参考实现

问题（2）

- (A) 领域边界
- (B) 领域信息
- (C) 领域对象
- (D) 领域模型

问题（3）

- (A) 特点领域软件需求
- (B) 特定领域软件架构
- (C) 特定领域软件设计模型
- (D) 特定领域软件重用模型

(正确答案) C, D, B

(解析) 本题考察的是**特定领域软件架构 (Domain Specific Software Architecture) 相关知识**。

此题考察特定领域软件架构 DSSA 的相关概念。

本小问答案是 **参考架构**。特定领域软件架构 (DSSA) 是面向特定问题领域构建的开发基础架构，由领域参考模型、参考需求、参考架构等核心要素组成，可支撑该领域内多个应用的快速生成，通过沉淀领域共性知识与可重用资源，能有效降低开发成本、提升开发效率与系统一致性。

因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第32题)

DSSA 是在一个特定应用领域中为一组应用提供组织结构参考的软件体系结构，参与 DSSA 的人员可以划分为 4 种角色，包括领域专家、领域设计人员、领域实现人员和（ ），其基本活动包括领域分析、领域设计和（ ）。

问题（1）

- （A）领域测试人员
- （B）领域顾问
- （C）领域分析师
- （D）领域经理

问题（2）

- （A）领域建模
 - （B）架构设计
 - （C）领域实现
 - （D）领域评估
- （正确答案）C, C

（解析）本题考察的是**特定领域软件架构（DSSA）的概念与人员角色划分**。

领域测试人员：测试是实现阶段的一部分，不是 DSSA 的核心四种角色；领域顾问：虽然顾问可提供建议，但不是 DSSA 明确划分的四种角色之一；领域分析师：DSSA 明确包含领域专家、领域分析师、领域设计人员和领域实现人员四类角色；领域经理：是项目管理相关角色，不在 DSSA 的四种技术角色划分中。

本小问答案是**领域分析师**。DSSA 明确包含领域专家、领域分析师、领域设计人员和领域实现人员四类角色。

因此，选项 C 正确。

（2018年11月系统架构设计师真题-第32题）

特定领域软件架构（Domain Specific Software Architecture, DSSA）的基本活动包括领域分析、领域设计和领域实现。其中，领域分析的主要目的是获得领域模型。领域设计的主要目标是获得（ ）。领域实现是为了（ ）。

问题（1）

- （A）特定领域软件需求
- （B）特定领域软件架构
- （C）特定领域软件设计模型
- （D）特定领域软件重用模型

问题（2）

- （A）评估多种软件架构
 - （B）验证领域模型
 - （C）开发和组织可重用信息，对基础软件架构进行实现
 - （D）特定领域软件重用模型
- （正确答案）B, C

（解析）本题考察的是**特定领域软件架构（DSSA）的基本活动与目标**。

本小问答案是**特定领域软件架构**。领域设计的主要目标是将领域模型转化为领域级的软件架构，即 DSSA，本质上是对领域需求的体系结构化解决方案。

A. 特定领域软件需求：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。

B. **特定领域软件架构**：领域设计的主要目标是将领域模型转化为领域级的软件架构，即 DSSA，本质上是对领域需求的体系结构化解决方案，正确。

C. 特定领域软件设计模型：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。

D. 特定领域软件重用模型：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或

技术类别。

因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第34题)

特定领域软件架构（DSSA）是指特定应用领域中为一组应用提供组织结构参考的标准软件架构。从功能覆盖的范围角度，（ ）定义了一个特定的系统族，包含整个系统族内的多个系统，可作为该领域系统的可行解决方案的一个通用软件架构；（ ）定义了多个系统和多个系统族中功能区域的共有部分，在子系统级上涵盖多个系统族的特定部分功能。

问题（1）

- （A）垂直域
- （B）水平域
- （C）功统域
- （D）属性域

问题（2）

- （A）垂直域
- （B）水平域
- （C）功能域
- （D）属性域

（正确答案）A, B

（解析）本题考察的是**特定领域软件架构（DSSA）的域分类**。

特定领域软件架构（DSSA）从功能覆盖范围可划分为垂直域与水平域两类核心域类型，功统域、功能域、属性域均不属于其标准分类术语。其中垂直域面向特定行业或应用领域，定义该领域的系统族及通用软件架构，可作为该领域内多个系统的可行通用解决方案架构。水平域则聚焦跨多个不同系统族的公共功能区域，在子系统层面涵盖不同系统族的共有特定功能部分，核心作用是提炼多领域系统的共性功能模块。

本小问答案是**垂直域**。题干中的“从功能覆盖的范围角度垂直域定义了一个特定的系统族，包含整个系统族内的多个系统，可作为该领域系统的可行解决方案的一个通用软件架构”对应垂直域。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第45题)

DSSA（Domain Specific Software Architecture）就是在一个特定应用领域中为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构，实施DSSA的过程中包含了一组基本的活动。其中，领域模型是

（ ）阶段的主要目标。

问题（1）

- （A）领域设计
- （B）领域实现
- （C）领域分析
- （D）领域工程

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**特定领域软件架构（DSSA）的基本活动与目标**。

其实施过程依托的领域工程是涵盖多环节的广义活动集合，核心包含三个关键阶段：领域分析阶段核心产出为领域模型，通过梳理该领域内各系统的共性需求完成模型构建，为后续架构设计与实现提供核心依据。领域设计阶段以领域模型为基础，制定具备通用性的DSSA架构方案，明确技术路线与系统组织结构。领域实现阶段则围绕领域模型和DSSA架构，组织开发并整合可复用的软件资源，为领域内具体应用的快速落地提供支撑。

本小问答案是**领域分析**。题干中的“领域模型是领域分析阶段的主要目标”对应领域分析。

因此，选项 C 正确。

第3章第7小节——软件质量属性 (2026年5月系统架构设计师真题-第56题)

用户学习曲线和操作效率主要属于()。

问题(1)

- (A) 安全性
- (B) 可移植性
- (C) 互操作性
- (D) 易用性
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**易用性**。

易用性关注用户学习成本、操作效率、出错率和满意度。学习曲线越平缓、操作效率越高,说明系统易用性越好。

选项 A: 安全性。安全性关注机密性、完整性、认证授权和攻击防护,不直接描述用户学习曲线。

选项 B: 可移植性。可移植性关注系统迁移到不同平台或环境的难易程度。

选项 C: 互操作性。互操作性关注系统与其他系统交换信息并协同工作的能力。

选项 D: 易用性。易用性关注用户学习成本、操作效率、出错率和满意度,正对应学习曲线和操作效率。

因此,选项 D 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第55题)

运行期质量属性通常包括()。

问题(1)

- (A) 可修改性和可移植性
- (B) 可理解性和可测试性
- (C) 安全性和可用性
- (D) 可复用性和可维护性
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**运行期质量属性**。

运行期质量属性是在系统运行过程中可观察或可度量的属性,如性能、可用性、安全性、可靠性等。可修改性、可移植性更多属于开发期或演化期质量属性。

选项 A: 可修改性和可移植性。可修改性、可移植性更偏开发期或演化期质量属性,不是典型运行期属性组合。

选项 B: 可理解性和可测试性。可理解性和可测试性更多服务开发维护活动,不是系统运行时直接观测的质量属性。

选项 C: 安全性和可用性。安全性、可用性都可在系统运行过程中观察和度量,属于典型运行期质量属性。

选项 D: 可复用性和可维护性。可复用性、可维护性主要关注开发和演化过程,不属于运行期质量属性组合。

因此,选项 C 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第61题)

一个软件可以在不同架构、操作系统、编译器、运行环境下运行、编译,这体现了软件的()

问题(1)

- (A) 可变性
- (B) 可移植性
- (C) 互操作性

(D) 可维护性

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件质量特性 (Software QualityAttributes)** 中的概念。

软件质量特性涵盖功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性等多个维度，其中可移植性指软件能够在不同硬件架构、操作系统、编译器、运行环境之间迁移并正常运行、编译的能力。可变性则是软件应对需求或环境变化时进行修改、扩展的灵活度，和可移植性的核心内涵存在明显差异。互操作性是不同系统或软件组件之间交换信息、协同工作的能力，并非软件自身跨环境运行的能力。

本小问答案是 **可移植性**。题干中的“一个软件可以在不同架构、操作系统、编译器、运行环境下运行、编译，这体现了软件的可移植性”对应可移植性。

因此，选项 B 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第5题)

在信息系统的设计与实现过程中，如果对系统加密算法进行调整以增加加密强度，会影响系统的安全性和 ()，成为影响系统的 ()。

问题 (1)

(A) 可用性

(B) 安全性

(C) 可靠性

(D) 性能

问题 (2)

(A) 敏感点

(B) 权衡点

(C) 风险点

(D) 非风险点

(正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是**信息系统质量属性之间的相互影响关系**，尤其是“安全性与性能之间的权衡”这一典型的系统架构设计知识点。

信息系统的多个质量属性间常存在相互影响的关联，其中安全性与性能是典型关联对：提升加密算法强度可增强系统安全性，但会增加计算资源消耗，拖慢处理效率，直接削弱系统性能。除安全与性能外，可用性与安全性、可靠性与可维护性等组合也可能形成权衡点，是架构设计中需重点考量的内容。

本小问答案是 **性能**。题干中的“在信息系统的设计与实现过程中，如果对系统加密算法进行调整以增加加密强度，会影响系统的安全性和性能成为影响系统的”对应性能。

因此，选项 D 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第45题)

下列哪一项不属于“可靠性”的子特性 ()。

问题 (1)

(A) 容错性

(B) 可用性

(C) 可恢复性

(D) 稳定性

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**ISO/IEC 25010 软件质量模型中“可靠性 (Reliability)”的子特性分类**。

ISO/IEC 25010软件质量模型中，可靠性是核心质量维度之一，它的正式子特性包含无故障性

(2023版标准将原“成熟度”更名为此，二者为同义词)、可用性、容错性和可恢复性。无故障性

指软件在规定条件与时间内无故障运行的能力，可用性是产品需要使用时可正常运行并被访问的能力，容错性是系统出现故障时仍能维持部分功能运行的能力，可恢复性则是软件失效后恢复数据与服务的能力。“稳定性”常被用来日常描述系统运行状态，但它并非该标准里定义的可靠性正式子特性。

本小问答案是 **稳定性**。“稳定性”常被用来日常描述系统运行状态，但它并非该标准里定义的可靠性正式子特性。

因此，选项 D 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第70题)

()是指关注软件系统同时兼顾用户提供服务阻止未授权用户使用。

问题 (1)

- (A) 可用性
- (B) 可修改性
- (C) 互操作性
- (D) 安全性
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**软件架构中的质量属性**。

软件架构包含多项核心质量属性，可用性聚焦系统在规定时段内持续提供服务的能力，常用正常运行时长占比衡量。可修改性关乎系统能否被快速低成本地调整迭代，影响长期维护效率。互操作性指不同系统或组件跨平台、跨环境协同工作的能力，保障系统间的兼容性。而安全性是保障系统合规运行的关键属性，核心是在为合法用户顺畅提供服务的同时，通过认证、授权等机制抵御未授权访问，此外还涵盖数据机密性、信息完整性、操作可审计性等多个维度，是防护系统风险的核心支撑。

本小问答案是 **安全性**。题干中的“指关注软件系统同时兼顾用户提供服务阻止未授权用户使用”对应安全性。

因此，选项 D 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第69题)

()是指关注软件适应新需求而增加的功能的能力。

问题 (1)

- (A) 易理解性
- (B) 可扩展性
- (C) 可重用性
- (D) 可测试性
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件质量属性中的开发期质量属性**，属于高频核心考点，必须掌握。

软件质量属性包含开发期与运行期两大类，其中开发期质量属性是保障软件全生命周期迭代优化的核心支撑，主要涵盖易理解性、可扩展性、可重用性、可测试性、可维护性、可移植性。易理解性决定开发人员对系统设计、代码结构的认知效率，影响团队协作沟通。可扩展性是指无需改动原有架构，就能便捷新增功能、适配新业务需求的能力，是应对业务快速迭代的关键属性。可重用性关注组件或模块能否跨系统、跨场景复用，以此降低重复开发成本。可测试性关乎构造测试用例、验证系统需求的难易程度。

本小问答案是 **可扩展性**。题干中的“指关注软件适应新需求而增加的功能的能力”对应可扩展性。

因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第50题)

下列质量属性效用树说法错误的是（ ）。

问题（1）

- （A）安全性就是高优先级
 - （B）效用树沿着两个维度进行优先顺序：每个场景对系统成功的重要性以及对此场景实现（从架构师的角度来看）所带来的难易程度的估计
 - （C）效用树中的优先级排名为高（H）、中（M）和低（L）
 - （D）效用树以“效用”作为根结点，质量属性构成效用树的辅助级别
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是**质量属性效用树（Utility Tree）**的基本构成与排序逻辑，是架构设计中的重点工具之一。

效用树是软件架构评估方法（如ATAM）中用于识别和优先排序质量属性场景的工具。它通过“效用”作为根节点，将系统质量属性（如性能、安全性、可维护性等）作为子节点，然后再细化为具体的场景。

A选项安全性就是高优先级：此说法错误且过于绝对。质量属性的优先级不是预设的，而应依据具体系统的**业务目标、风险分析与架构约束**来判断。例如金融系统中安全性可能是高优先级，但在一个游戏系统中，性能或可用性可能更重要。因此，安全性并不总是高优先级。

B选项正确，效用树优先级评估主要依据两个维度：场景对系统成功的重要性，以及实现该场景的技术难度。

C选项正确，优先级通常用高（H）、中（M）、低（L）三类表示，方便评估与排序。

D选项正确，效用是根节点，质量属性是中间层级，具体场景作为叶节点。

因此，选项 A 正确。

（2024年11月系统架构设计师真题-第35题）

在质量属性场景描述中，（ ）是激励到达后所采取的行动。

问题（1）

- （A）刺激源
 - （B）响应
 - （C）制品
 - （D）环境
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是**质量属性场景的六个组成部分**的基本概念。

质量属性场景是精确描述软件系统质量属性的关键手段，其由刺激源、刺激、环境、制品、响应、响应度量六个核心部分构成。

本小问答案是**响应**。题干中的“激励到达后所采取的行动”对应响应。

因此，选项 B 正确。

（2024年11月系统架构设计师真题-第34题）

在架构设计中，提高加密级别可以提高安全性，但可能要耗费更多的处理时间，影响系统性能。如果某个机密消息的处理有严格的时间延迟要求，则加密级别可能就会成为架构评估中的一个（ ）。

问题（1）

- （A）敏感点
 - （B）权衡点
 - （C）风险点
 - （D）非风险点
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件架构评估中的关键概念：敏感点、权衡点和风险点**。

软件架构评估中需关注三类关键决策点，敏感点是仅作用于单一质量属性的架构决策，例如缓存策

略影响性能、身份验证方式影响安全性，这类决策的影响范围单一明确。权衡点是同时影响多个存在冲突关系的质量属性的决策，除加密级别会同时作用于安全性与性能外，类似的还有存储方案选择，冗余存储提升可靠性却会增加成本，这类决策需要在不同属性间做取舍，是架构设计中平衡需求的核心考量对象。风险点则是带有不确定性、可能导致系统无法满足需求甚至失败的决策，比如引入未经过验证的新技术、关键模块设计存在模糊性等，这类决策需重点排查管控。

本小问答案是 **权衡点**。题干中的“如果某个机密消息的处理有严格的时间延迟要求，则加密级别可能就会成为架构评估中的一个权衡点”对应权衡点。

因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第22题)

ATAM 方法采用效用树 (Utility tree) 这一工具来对质量属性进行分类和优先级排序。效用树的结构包括 ()。

问题 (1)

(A) 树根——属性分类——质量属性——质量属性场景 (叶子节点)

(B) 树根——属性分类——质量属性场景——质量属性 (叶子节点)

(C) 树根——质量属性——属性分类——质量属性场景 (叶子节点)

(D) 树根——质量属性场景——属性分类——质量属性 (叶子节点)

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **架构权衡分析方法 (ATAM) 中的效用树结构**。

ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) 是软件架构评估的重要方法之一，通过识别、分析和权衡不同质量属性之间的关系，帮助架构团队做出合理决策。

A选项树根——属性分类——质量属性——质量属性场景：此顺序将“属性分类”放在“质量属性”之前，不符合效用树的实际构造，错误。

B选项树根——属性分类——质量属性场景——质量属性：不仅顺序错误，而且叶子节点应是质量属性场景，而非质量属性，错误。

C选项树根——质量属性——属性分类——质量属性场景：这是 ATAM 方法效用树的标准结构。树根表示系统总体效用；质量属性是第一层分支（如性能、可用性、安全性等）；属性分类进一步细分质量属性的不同方面；叶子节点是可度量、可验证的质量属性场景，正确。

D选项树根——质量属性场景——属性分类——质量属性：顺序完全不符合效用树的层级，错误。

因此，正确答案是 C。

(2024年11月系统架构设计师真题-第10题)

下面哪一个不属于系统易用性关注的指标 ()。

问题 (1)

(A) 服务器修复能力

(B) 用户满意度

(C) 系统学习曲线

(D) 操作效率

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **系统质量属性中的易用性 (Usability) 指标**。

系统质量属性涵盖易用性、可用性、可靠性等多个维度，其中易用性聚焦用户使用系统的友好程度，核心围绕用户体验展开，关键指标包括用户满意度（对系统易学性、便捷性等的综合主观评价）、系统学习曲线（曲线平缓程度直接反映用户掌握操作的难易度）、操作效率（以用户完成任务的耗时与步骤数为衡量依据，体现系统使用的便捷性）。需要注意的是，服务器修复能力这类侧重系统故障后恢复正常服务的指标，属于可用性与可靠性范畴，和易用性关注的用户使用体验维度分属不同的系统质量属性维度。

本小问答案是 **服务器修复能力**。需要注意的是，服务器修复能力这类侧重系统故障后恢复正常服

务的指标，属于可用性与可靠性范畴，和易用性关注的用户使用体验维度分属不同的系统质量属性维度。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第49题)

软件系统在非正常情况（如用户进行了非法操作、相关的软硬件系统发生了故障等）下仍能够正常运行的能力叫做（）。

问题（1）

- (A) 安全性
- (B) 健壮性
- (C) 可修改性
- (D) 可用性

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件系统质量属性中的健壮性（鲁棒性）概念**。

需注意与其他易混淆的质量属性区分：安全性主要围绕防范非法访问、保障数据的完整性与保密性，和系统在异常场景下的运行能力无关。软件质量属性中的健壮性，核心指系统面对非预期输入比如用户误操作、非法操作，或是运行环境异常比如软硬件故障时，仍能维持稳定运行、合理应对而不崩溃的能力，是系统容错能力的重要体现。可修改性是针对系统开发维护阶段的易变更特性，方便后续调整优化。可用性衡量的是系统在规定条件与时间内的可使用程度，侧重正常状态下的服务时长，而非异常情况的容错能力。

本小问答案是**健壮性**。题干中的“软件系统在非正常情况（如用户进行了非法操作、相关的软硬件系统发生了故障等）下仍能够正常运行的能力叫做健壮性”对应健壮性。

因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第47题)

性能是指（），可以通过（）提高系统性能。

问题（1）

- (A) 处理事务所需时间或单位时间内处理事务数量
- (B) 快速、高性价比地变更系统的能力
- (C) 架构经扩充或变更成为新架构的能力
- (D) 系统完成所期望工作的能力

问题（2）

- (A) 追踪审计
- (B) 增加资源（如CPU、内存）
- (C) 主动冗余
- (D) Ping/Echo

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是**面向架构评估的质量属性**。

本小问答案是**处理事务所需时间或单位时间内处理事务数量**。性能是指处理事务所需时间或单位时间内处理事务数量，可以通过。

A. **处理事务所需时间或单位时间内处理事务数量**：处理事务所需时间或单位时间内处理事务数量与题干限定一致，正确。

B. **快速、高性价比地变更系统的能力**：与题干限定不匹配，错误。

C. **架构经扩充或变更成为新架构的能力**：与题干限定不匹配，错误。

D. **系统完成所期望工作的能力**：与题干限定不匹配，错误。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第20题)

基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为（ ）两个部分。

问题（1）

- (A) 需求分析期质量属性和设计期质量属性
 - (B) 开发期质量属性和运行期质量属性
 - (C) 设计期质量属性和开发期质量属性
 - (D) 设计期质量属性和运行期质量属性
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件系统质量属性的分类**，内容来源于教材第8章“软件质量”中的8.1.1节。

软件系统的质量属性，是用来衡量系统在功能性之外，如何满足各种非功能性需求的重要标准。质量属性可以从**软件生命周期的不同阶段**进行分类。

开发期质量属性：关注系统在开发过程中的易理解性、可扩展性、可测试性、可维护性、可重用性、可移植性等，这些属性影响开发效率、开发成本及后期的维护难度。

运行期质量属性：关注系统在运行阶段对最终用户或业务的支持效果，例如性能（响应时间、吞吐量）、可用性、安全性、可靠性等。

A选项需求分析期与设计期质量属性：不准确，这不是质量属性的常规划分方式。**C选项设计期与开发期质量属性**、**D选项设计期与运行期质量属性**：都不是从系统生命周期的视角进行的标准划分。

因此，选项B正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第18题)

为了精确描述软件系统的质量属性，通常采用（ ）作为描述质量属性的手段。其中，（ ）描述在激励到达后所采取的行动。

问题（1）

- (A) 质量属性场景
- (B) 质量属性环境分析
- (C) 质量属性效用树
- (D) 质量属性需求用例分析

问题（2）

- (A) 响应度量
- (B) 制品
- (C) 响应
- (D) 刺激

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是**软件质量属性的描述手段与质量属性场景的组成要素**。

质量属性场景：是一种结构化的描述方式，清晰地界定了一个质量属性在什么环境下、在什么刺激下、对哪个系统或构件、会做出怎样的响应，以及如何对这个响应进行度量，是精确描述质量属性的标准手段；**质量属性环境分析**：并不是标准的质量属性建模工具，更像是场景的一部分；**质量属性效用树**：主要用于质量属性优先级的层次分析和决策支持，不是用来具体描述质量属性的手段；**质量属性需求用例分析**：是需求分析方法，不是架构层面精确定义质量属性的形式手段。

本小问答案是**质量属性场景**。是一种结构化的描述方式，清晰地界定了一个质量属性在什么环境下、在什么刺激下、对哪个系统或构件、会做出怎样的响应，以及如何对这个响应进行度量，是精确描述质量属性的标准手段。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第16题)

在软件系统质量属性（Quality Attribute）中，（ ）关注系统在一定时间内正常工作的时间所占的

比例；（ ）关注软件系统与其他系统交换数据和相互调用服务的难易程度。

问题（1）

- （A）可用性
- （B）可修改性
- （C）性能
- （D）安全性

问题（2）

- （A）可靠性
- （B）可伸缩性
- （C）互操作性
- （D）易用性

（正确答案）A, C

（解析）本题考察的是**软件系统七大质量属性**中的**可用性与互操作性**的基本概念。

可用性：指系统在某一时间段内正常运行的能力，通常用系统可用时间占总时间的比例来衡量，是衡量系统运行可靠性和服务持续性的核心指标；**可修改性**：强调系统修改的便捷性和代价低，不直接与系统运行时间相关；**性能**：衡量系统处理任务的速度和效率，不涉及系统是否处于“正常工作”状态；**安全性**：关注数据保密性、完整性和防护能力，与系统是否“运行”无直接关系。

本小问答案是 **可用性**。指系统在某一时间段内正常运行的能力，通常用系统可用时间占总时间的比例来衡量，是衡量系统运行可靠性和服务持续性的核心指标。

因此，选项 A 正确。

（2023年11月系统架构设计师真题-第28题）

ATAM 方法采用效用树（Utility tree）这一工具来对质量属性进行分类和优先级排序。质量效用树的结构是（ ）。

问题（1）

- （A）树根-质量属性-质量属性场景-属性分类
- （B）树根-属性分类-质量属性-质量属性场景
- （C）树根-质量属性-属性分类-质量属性场景
- （D）树根-质量属性场景-质量属性-属性分类

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**ATAM 方法中质量效用树的结构**。

ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）为了支持架构评估过程中的质量属性分析，采用了**效用树（Utility Tree）** 这一工具。效用树的目的是对系统的各种质量属性（如性能、可用性、可维护性等）进行系统化的分类和排序，以便聚焦在最关键的质量需求上进行分析。

树根代表的是整体效用（Utility），也可以理解为系统的总体质量目标。从树根出发，第一层是**质量属性**，如性能、安全性、可用性、可维护性等。第二层是每个质量属性的**属性分类**，例如性能可以分为响应时间、吞吐量、资源利用等。第三层（叶子节点）是具体的**质量属性场景**，即对属性分类的实例化，如“系统在高并发时能在2秒内响应请求”。

A选项：顺序错误，属性分类应在场景之前，错误。

B选项：属性分类放在质量属性前，逻辑混乱，错误。

C选项：结构正确，树根-质量属性-属性分类-质量属性场景，正确。

D选项：质量属性场景在最前，结构错误。

因此，选项 C 正确。

（2023年11月系统架构设计师真题-第20题）

软件系统质量属性是一个系统的可测量或者可测试的属性，用来描述系统满足利益相关者需求的程度。基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性

2个部分。其中（）属于运行期质量属性，（）属于开发期质量属性。

问题（1）

- (A) 可重用性
- (B) 性能
- (C) 可扩展性
- (D) 可维护性

问题（2）

- (A) 安全性
- (B) 可伸缩性
- (C) 互操作性
- (D) 可移植性

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是**软件系统质量属性的分类标准**。

开发期质量属性聚焦开发及后续迭代维护的效率与可行性，主要在开发阶段完成设计与实现，典型类别包括可重用性、可扩展性、可维护性、可移植性等，这类属性能够降低重复开发成本、提升系统迭代适配能力，比如可移植性保障软件能在不同平台部署运行，可维护性便于后续问题排查与功能调整。

本小问答案是**性能**。题干中的“性能属于运行期质量属性”对应性能。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第18题)

关于可靠性计算，如果 MTTR 很小，下列说法正确的是（），可靠性相关的软件质量属性包括哪些（）。

问题（1）

- (A) $MTTF \ll MTBF$
- (B) $MTTF = MTBF$
- (C) $MTTF \approx MTBF$
- (D) $MTTF \gg MTBF$

问题（2）

- (A) 可用性和健壮性
- (B) 安全性和健壮性
- (C) 容错性和健壮性
- (D) 可用性和可修复性

（正确答案）C, C

（解析）本题考察的是**可靠性计算**和与其相关的软件质量属性。

MTTF (Mean Time To Failure) 表示平均失效前时间，MTBF (Mean Time Between Failures) 表示平均故障间隔时间。MTTR (Mean Time To Repair) 表示平均修复时间。当MTTR很小（即系统修复速度非常快）时，系统恢复的时间很短，因此MTTF和MTBF之间的差距会非常小，甚至可以认为 $MTTF \approx MTBF$ 。这时，系统的故障间隔时间和故障前的平均时间大致相等。所以，**C选项**是正确的。

A选项 $MTTF \ll MTBF$ ：如果MTTR很小，MTTF和MTBF接近，而不是MTTF远小于MTBF，因此这个选项是错误的。

B选项 $MTTF = MTBF$ ：MTTF和MTBF通常并不完全相等，尤其在存在修复时间的情况下，因此这个选项也不准确。

D选项 $MTTF \gg MTBF$ ：如果MTTR很小，MTTF和MTBF应该相等，而不是MTTF远大于MTBF，因此这个选项也是错误的。

(2014年11月系统架构设计师真题-第36题)

某公司欲开发一个在线交易系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"当系统面临断电故障后，需要在1小时内切换至备份站点并恢复正常运行"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"在并发用户数量为1000人时，用户的交易请求需要在0.5秒内得到响应"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"对系统的消息中间件进行替换时，替换工作需要5人/月内完成"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性。

问题（1）

- （A）性能
- （B）安全性
- （C）可用性
- （D）可修改性

问题（2）

- （A）操作隔离
- （B）资源调度
- （C）心跳
- （D）内置监控器

问题（3）

- （A）性能
- （B）易用性
- （C）可用性
- （D）互操作性

问题（4）

- （A）主动冗余
- （B）资源调度
- （C）抽象接口
- （D）记录/回放

问题（5）

- （A）可用性
- （B）安全性
- （C）可测试性
- （D）可修改性

问题（6）

- （A）接口-实现分离
- （B）记录/回放
- （C）内置监控器
- （D）追踪审计

（正确答案）C, C, A, B, D, A

（解析）本题考察的是**软件质量属性**。

性能衡量系统的响应与处理能力，核心指标为响应时间、吞吐量、并发承载量，针对高并发下的快速响应需求，可通过资源调度类策略优化，比如负载均衡、弹性伸缩、线程池连接池配置、优先级调度等。除此之外，还有安全性（保障合法访问、阻止非法入侵）、易用性（提升用户操作友好度）、互操作性（实现跨系统兼容协作）、可测试性（便于系统验证与问题排查）等其他质量属性，共同构成架构设计的核心考量体系。软件质量属性是衡量系统架构优劣的核心维度，其中可用性聚焦系统持续提供服务的能力，体现为故障发生后能否快速恢复正常运行，关键指标包含平均故障间隔时间、故障恢复时长，常见实现策略有冗余部署、心跳机制、故障转移等，操作隔离可缩小故障影响范围，监控工具主要辅助故障发现但不直接实现恢复。可修改性关注系统的灵活调整能力，即修改或替换组件时对现有功能的影响程度及成本，常用策略包括接口-实现分离、信息隐藏、模块化设计，这类设计能降低组件替换的工作量与周期。

本小问答案是 **可用性**。题干中的“当系统面临断电故障后，需要在1小时内切换至备份站点并恢复正常运行”对应可用性。

因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第40题)

某公司欲开发一个网上商城系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景，其中“系统主站断电后，能够在2分钟内自动切换到备用站点，并恢复正常运行”主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；“在并发用户数不超过1000人时，用户的交易请求应该在0.5s内完成”主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；“系统应该能够抵挡恶意用户的入侵行为，并进行报警和记录”主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性。

问题（1）

- (A) 性能
- (B) 可用性
- (C) 易用性
- (D) 可修改性

问题（2）

- (A) 主动冗余
- (B) 信息隐藏
- (C) 抽象接口
- (D) 记录/回放

问题（3）

- (A) 可测试性
- (B) 易用性
- (C) 性能
- (D) 互操作性

问题（4）

- (A) 操作串行化
- (B) 资源调度
- (C) 心跳
- (D) 内置监控器

问题（5）

- (A) 可用性
- (B) 安全性
- (C) 可测试性
- (D) 可修改性

问题（6）

- (A) 内置监控器
- (B) 记录/回放
- (C) 追踪审计
- (D) 维护现有接口

(正确答案) B, A, C, B, B, C

(解析) 本题考察的是 **软件架构设计中的质量属性场景识别与架构策略匹配**。

性能：关注响应时间与吞吐量，而题中描述的是断电后的服务恢复能力，与性能无关；可用性：强调系统在发生故障时能够快速恢复并继续提供服务，断电切换备用站点正是此类需求；易用性：关注用户操作体验，与系统恢复无关；可修改性：关注代码或系统结构的可变更性，与此场景无关。

本小问答案是 **可用性**。强调系统在发生故障时能够快速恢复并继续提供服务，断电切换备用站点正是此类需求。

因此，选项 B 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第30题)

软件架构是降低成本、改进质量、按时和按需交付产品的关键因素。软件架构设计需要满足系统的（ ），如性能、安全性和可修改性等，并能够指导设计人员和实现人员的工作。

问题（1）

- (A) 功能需求
- (B) 性能需求
- (C) 质量属性
- (D) 业务属性
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件架构的基本概念**。

功能需求：描述系统应实现的功能，是需求分析的结果，而题干强调的是性能、安全性、可修改性等非功能性特征，故不符合；性能需求：性能是质量属性的一种，但题干中不仅包含性能，还包括安全性、可修改性等，因此过于狭窄；质量属性：质量属性是非功能性需求的总称，包括性能、安全性、可修改性、可用性等，是架构设计需要满足的核心目标之一；业务属性：是业务层面的特征，与系统架构设计中的非功能性目标不同。

本小问答案是 **质量属性**。质量属性是非功能性需求的总称，包括性能、安全性、可修改性、可用性等，是架构设计需要满足的核心目标之一。

因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第40题)

某公司欲开发一个智能机器人系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"机器人系统主电源断电后，能够在10秒内自动启动备用电源并进行切换，恢复正常运行"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"机器人在正常运动过程中如果发现前方2米内有人或者障碍物，应在1秒内停止并在2秒内选择一条新的运行路径"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"对机器人的远程控制命令应该进行加密，从而能够抵挡恶意的入侵破坏行为，并对攻击进行报警和记录"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性。

问题（1）

- (A) 可用性
- (B) 性能
- (C) 易用性
- (D) 可修改性

问题（2）

- (A) 抽象接口
- (B) 信息隐藏
- (C) 主动冗余
- (D) 记录/回放

问题（3）

- (A) 可测试性
- (B) 易用性
- (C) 互操作性
- (D) 性能

问题（4）

- (A) 资源调度
- (B) 操作串行化

- (C) 心跳
- (D) 内置监控器

问题 (5)

- (A) 可用性
- (B) 安全性
- (C) 可测试性
- (D) 可修改性

问题 (6)

- (A) 内置监控器
- (B) 追踪审计
- (C) 记录/回放
- (D) 维护现有接口

(正确答案) A, C, D, A, B, B

(解析) 本题考察的是**软件架构设计中的质量属性识别与策略选择**。

可用性: 衡量系统在多长时间内能够正常运行, 主电源断电后能快速切换到备用电源是典型的可用性场景; 性能: 关注响应时间和吞吐量, 与此场景无关; 易用性: 关注用户交互的便捷性, 与供电切换无关; 可修改性: 关注系统修改的便利性, 与供电切换无关。

本小问答案是 **可用性**。衡量系统在多长时间内能够正常运行, 主电源断电后能快速切换到备用电源是典型的可用性场景。

因此, 选项 A 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第33题)

() 不属于可修改性考虑的内容。

问题 (1)

- (A) 可维护性
- (B) 可扩展性
- (C) 结构重构
- (D) 可变性

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**软件质量属性中可修改性的内涵**。

软件可修改性是衡量软件系统易于修改的重要质量属性, 它主要包含几类核心内容: 可维护性指系统出现缺陷或需要优化时, 能通过局部修改快速完成问题修复与性能优化。可扩展性强调在不破坏原有系统功能的前提下, 可便捷地新增或替换功能模块。结构重构则是在不改变系统外部行为的基础上, 调整内部构件及相互关系以优化系统结构。需要注意的是, 可变性描述的是系统适应环境或需求变化的整体特性, 它并不属于软件质量模型中可修改性的标准定义子项, 二者存在本质区别, 不能混为一谈。

本小问答案是 **可变性**。题干中的“可变性不属于可修改性考虑的内容”对应可变性。

因此, 选项 D 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第39题)

某公司欲开发一个在线交易网站, 在架构设计阶段, 公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"网站正常运行时, 用户发起的交易请求应该在 3 秒内完成"主要与 () 质量属性相关, 通常可采用 () 架构策略实现该属性; "在线交易主站宕机后, 能够在3秒内自动切换至备用站点并恢复正常运行"主要与 () 质量属性相关, 通常可采用 () 架构策略实现该属性; "系统应该具备一定的安全保护措施, 从而能够抵挡恶意的入侵破坏行为, 并对所有针对网站的攻击行为进行报警和记录"主要与 () 质量属性相关, 通常可采用 () 架构策略实现该属性。

问题 (1)

- (A) 可用性
- (B) 性能
- (C) 易用性
- (D) 可修改性

问题 (2)

- (A) 抽象接口
- (B) 信息隐藏
- (C) 主动冗余
- (D) 资源调度

问题 (3)

- (A) 可测试性
- (B) 易用性
- (C) 可用性
- (D) 互操作性

问题 (4)

- (A) 记录/回放
- (B) 操作串行化
- (C) 心跳
- (D) 增加计算资源

问题 (5)

- (A) 可用性
- (B) 安全性
- (C) 可测试性
- (D) 可修改性

问题 (6)

- (A) 追踪审计
 - (B) Ping/Echo
 - (C) 选举
 - (D) 维护现有接口
- (正确答案) B, D, C, C, B, A

(解析) 本题考察的是**软件质量属性及其实现策略**，属于架构设计阶段的高频考点。

本小问答案是**性能**。关注系统在给定时间内完成任务的能力，例如响应时间、吞吐率等。本场景要求3秒内完成交易请求，典型属于性能要求。

A. 可用性：关注系统在发生故障时能否继续提供服务，本题描述的是正常运行状态下响应时间的要求，不属于可用性。

B. **性能**：关注系统在给定时间内完成任务的能力，例如响应时间、吞吐率等。本场景要求3秒内完成交易请求，典型属于性能要求，正确。

C. 易用性：与用户界面友好程度有关，不涉及处理速度，错误。

D. 可修改性：涉及系统修改的难易度，与本场景无关，错误。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第37题)

某公司欲开发一个人员管理系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"管理系统遭遇断电后，能够在15秒内自动切换至备用系统并恢复正常运行"主要与()质量属性相关，通常可采用()架构策略实现该属性；"系统正常运行时，人员信息查询请求应该在2秒内返回结果"主要与()质量属性相关，通常可采用()架构策略实现该属性；"系统需要对用户的操作情况进行记录，并对所有针对系统的恶意操作行为进行报警和记录"主要与()质量属性相关，通常可采用()架构策略实现该属性。

问题（1）

- （A）可用性
- （B）性能
- （C）易用性
- （D）可修改性

问题（2）

- （A）抽象接口
- （B）信息隐藏
- （C）主动冗余
- （D）影子操作

问题（3）

- （A）可测试性
- （B）易用性
- （C）可用性
- （D）性能

问题（4）

- （A）记录/回放
- （B）操作串行化
- （C）心跳
- （D）资源调度

问题（5）

- （A）可用性
- （B）安全性
- （C）可测试性
- （D）可修改性

问题（6）

- （A）追踪审计
- （B）Ping/Echo
- （C）选举
- （D）维护现有接口

（正确答案）A, C, D, D, B, A

（解析）本题考察的是**软件质量属性及对应的架构设计策略**。

在软件架构设计中，核心质量属性及对应实现策略是关键内容：可用性衡量系统在故障场景下持续提供服务的能力，典型需求如故障后快速切换恢复，常用实现策略包括主动冗余（备用系统实时接管业务）、心跳检测、Ping/Echo等，而影子操作更偏向于提前发现潜在错误，并非直接实现故障快速恢复。性能属性聚焦系统响应时间与吞吐量，常见需求如查询请求限时返回，可通过资源调度、优先级队列等策略优化，需注意操作串行化可能会降低系统性能。易用性侧重用户使用的便利程度，这些属性也需根据业务需求合理考量。此外，可修改性常通过抽象接口、信息隐藏来实现，便于系统适配变更。

本小问答案是**可用性**。题干中的“"管理系统遭遇断电后，能够在15秒内自动切换至备用系统并恢复正常运行"”对应可用性。

因此，选项 A 正确。

（2019年11月系统架构设计师真题-第33题）

某公司欲开发一个电子交易清算系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"数据传递时延不大于1s，并提供相应的优先级管理"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"系统采用双机热备，主备机必须实时监测对方状态，以便完成系统的实时切换"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"系统应能够防止99%的黑

客攻击"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性。

问题（1）

- （A）可用性
- （B）性能
- （C）安全性
- （D）可修改性

问题（2）

- （A）限制资源
- （B）引入并发
- （C）资源仲裁
- （D）限制访问

问题（3）

- （A）可用性
- （B）性能
- （C）安全性
- （D）可修改性

问题（4）

- （A）记录/回放
- （B）操作串行化
- （C）心跳
- （D）资源调度

问题（5）

- （A）可用性
- （B）性能
- （C）安全性
- （D）可修改性

问题（6）

- （A）检测攻击
- （B）Ping/Echo
- （C）选举
- （D）权限控制

（正确答案）B, C, A, C, C, A

（解析）本题考察的是某公司欲开发一个电子交易清算系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个相关知识。

软件架构设计中，性能、可用性、安全性是核心质量属性类别。

本小问答案是 性能。题干中的“数据传递时延不大于1s，并提供相应的优先级管理”对应性能。

因此，选项 B 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第29题)

某公司欲开发一个在线教育平台。在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"网站在并发用户数量10万的负载情况下，用户请求的平均响应时间应小于3秒"这一场景主要与

（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"主站宕机后，系统能够在10秒内自动切换至备用站点并恢复正常运行"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"系统完成上线后，少量的外围业务功能和界面的调整与修改不超过10人/月"主要与（ ）质量属性相关。

问题（1）

- （A）性能

- (B) 可用性
- (C) 易用性
- (D) 可修改性

问题 (2)

- (A) 抽象接口
- (B) 信息隐藏
- (C) 主动冗余
- (D) 资源调度

问题 (3)

- (A) 性能
- (B) 可用性
- (C) 易用性
- (D) 可修改性

问题 (4)

- (A) 记录/回放
- (B) 操作串行化
- (C) 心跳
- (D) 增加计算资源

问题 (5)

- (A) 性能
 - (B) 可用性
 - (C) 易用性
 - (D) 可修改性
- (正确答案) A, D, B, C, D

(解析) 本题考察的是**软件质量属性场景与常见架构策略(战术)** 的匹配与辨析。

软件架构的核心质量属性包含性能、可用性、可修改性等关键维度。性能聚焦系统运行阶段的响应速度、吞吐量及资源利用率，典型场景如高并发用户下的响应时间要求，可通过资源调度、负载均衡、资源池化等策略提升系统运行效率，需注意抽象接口、信息隐藏这类服务于可修改性的策略无法直接优化性能。可修改性衡量系统变更的成本与效率，比如上线后少量功能或界面调整的人力成本控制，抽象接口、信息隐藏等策略能有效隔离变更影响，降低修改代价，而性能、可用性相关策略一般不直接作用于该属性的优化。

本小问答案是**性能**。题干中的“网站在并发用户数量10万的负载情况下，用户请求的平均响应时间应小于3秒”这一场景”对应性能。

因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第20题)

信息隐蔽是开发整体程序结构时使用的法则，通过信息隐蔽可以提高软件的()、可测试性和()。

问题 (1)

- (A) 可修改性
- (B) 可扩充性
- (C) 可靠性
- (D) 耦合性

问题 (2)

- (A) 封装性
- (B) 安全性
- (C) 可移植性
- (D) 可交互性

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是**软件质量属性与信息隐蔽原则**的相关概念。

可修改性: 信息隐蔽将可能变化的部分封装在模块内部, 减少对其他模块的影响, 从而显著提高软件的可修改性; 可扩充性: 强调系统在不破坏原有结构的前提下扩展新功能, 信息隐蔽有助于可扩充性, 但题干重点是“可修改性”, 因此不选; 可靠性: 强调软件在规定条件下完成功能的能力, 与信息隐蔽的直接关系较弱; 耦合性: 是模块间的依赖程度, 信息隐蔽的目的是降低耦合性, 但它本身不是提升耦合性。

本小问答案是**可修改性**。信息隐蔽将可能变化的部分封装在模块内部, 减少对其他模块的影响, 从而显著提高软件的可修改性。

因此, 选项 A 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第40题)

在一个分布式软件系统中, 一个构件失去了与另一个远程构件的连接。在系统修复后, 连接于 30 秒之内恢复, 系统可以重新正常工作。这一描述体现了软件系统的 ()

问题 (1)

- (A) 安全性
- (B) 可用性
- (C) 兼容性
- (D) 可移植性

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件质量属性中的可用性**。

软件质量属性包含可用性、安全性、兼容性、可移植性等多个核心维度。与之区分, 安全性侧重防范未授权访问、恶意攻击及数据泄露, 保障系统与数据的安全。其中可用性聚焦系统持续提供正常服务的能力, 既考量系统无故障运行时长在总时长中的占比, 也重视故障发生后的恢复效率, 故障恢复时间是衡量可用性的关键指标之一, 这类指标直接关联系统突发问题下的业务连续性保障能力。兼容性指系统与不同硬件平台、操作系统、其他软件系统的共存与交互能力。可移植性则是系统在不同运行环境间迁移的便捷程度, 各属性针对不同的系统质量需求, 需结合业务场景进行针对性设计与优化。

本小问答案是**可用性**。题干中的“这一描述体现了软件系统的可用性”对应可用性。

因此, 选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第47题)

为了精确描述软件系统的质量属性, 通常采用质量属性场景 (Quality Attribute Scenario) 作为描述质量属性的手段。质量属性场景是一个具体的质量属性需求, 是利益相关者与系统的交互的简短陈述, 它由刺激源、刺激、环境、制品、() 六部分组成。其中, 想要学习系统特性、有效使用系统、使错误的影响最低、适配系统、对系统满意属于 () 质量属性场景的刺激。

问题 (1)

- (A) 响应和响应度量
- (B) 系统和系统响应
- (C) 依赖和响应
- (D) 响应和优先

问题 (2)

- (A) 可用性
- (B) 性能
- (C) 易用性
- (D) 安全性

(正确答案) A, C

（解析）本题考察的是**质量属性场景的构成要素与不同质量属性的刺激类型**。

响应和响应度量：质量属性场景最后两个部分分别是系统对刺激的反应（响应）和衡量反应是否满足需求的指标（响应度量）；系统和系统响应：系统并非质量属性场景的组成部分；依赖和响应：依赖不是标准组成部分；响应和优先：优先级不是六要素之一。

本小问答案是**响应和响应度量**。质量属性场景最后两个部分分别是系统对刺激的反应（响应）和衡量反应是否满足需求的指标（响应度量）。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第46题)

软件系统质量属性（Quality Attribute）是一个系统的可测量或者可测试的属性，它被用来描述系统满足利益相关者需求的程度，其中，（ ）关注的是当需要修改缺陷、增加功能、提高质量属性时，定位修改点并实施修改的难易程度，（ ）关注的是当用户数和数据量增加时，软件系统维持高服务质量的能力。

问题（1）

- （A）可靠性
- （B）可测试性
- （C）可维护性
- （D）可重用性

问题（2）

- （A）可用性
- （B）可扩展性
- （C）可伸缩性
- （D）可移植性

（正确答案）C, D

（解析）本题考察的是**软件质量属性分类与含义**，尤其是运行期与开发期质量属性的区别与定义。

开发期质量属性聚焦软件生命周期开发维护阶段的特性，其中可维护性指修改缺陷、新增功能或优化质量属性时，定位与实施修改的难易程度，同属这一类的还有可测试性，即支撑测试活动、便于排查问题的能力，可重用性，即组件或代码被重复利用的能力，可移植性，即软件在不同环境间迁移的便捷度等。运行期质量属性关注软件运行阶段的表现，可伸缩性特指用户数量、数据量增长时，系统维持高服务质量的能力，此外还包括可靠性，即规定条件与时间内无故障运行的能力，可用性，即系统在需求时可被使用的程度，可扩展性，即结构上支持功能新增或优化的能力，性能、安全性等关键属性。

本小问答案是**可维护性**。题干中的“测量或者可测试的属性，它被用来描述系统满足利益相关者需求的程度，其中可维护性关注的是当需要修改缺陷、增加功能、提高质量属性时，定位修改点并实施修改的难易”对应可维护性。

因此，选项 C 正确。

第3章第8小节——软件架构复用

(2024年11月系统架构设计师真题-第39题)

软件架构复用的基本过程主要包括（ ）。

问题（1）

- （A）管理可复用资产、构造/获取可复用的软件资产、使用可复用资产
- （B）构造/获取可复用的软件资产、管理可复用资产、使用可复用资产
- （C）管理可复用资产、使用可复用资产、构造/获取可复用的软件资产
- （D）构造/获取可复用的软件资产、使用可复用资产、管理可复用资产

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件架构复用的基本过程**。

软件架构复用的核心思想是，通过重复利用已有的软件资产（如构件、架构、模式等），提高开发效率、降低成本、提升质量。其基本流程分为三个主要阶段，按照逻辑顺序依次为：

构造/获取可复用的软件资产：首先必须拥有可以复用的资产。这些资产可以是自己构造的，也可以是从第三方获取或开源项目中提取的，必须符合一定的规范和质量要求。

管理可复用资产：资产构造或获取之后，必须进行有效管理。包括分类、版本控制、文档维护、存储与检索机制等，确保资产的可维护性和可查找性。

使用可复用资产：最后，针对具体系统需求，选择合适的资产并集成到新系统中，实现真正的复用目标。

A选项将管理放在第一步，不符合流程逻辑。

C选项顺序错误，先管理再使用、最后才构造显然不合理。

D选项使用在管理之前，不符合实际操作顺序。

只有B选项严格遵循“先获取、再管理、后使用”的合理流程。

因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第21题)

软件复用的基本过程可以划分为三个阶段，其中，（ ）阶段主要是构造恰当的、可复用的资产。

问题（1）

(A) 获取可复用的资产

(B) 分析可复用资产

(C) 管理可复用资产

(D) 使用可复用资产

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件复用的基本过程及其阶段划分**。

获取可复用的资产：该阶段的重点是构造或获取可复用的资产，包括构件、模块、库等。这些资产需要具有高可靠性、通用性、易理解和易扩展等特点，是复用流程的起点，也是构建复用体系的基础；**分析可复用资产：**虽然在实际操作中可能存在资产分析的过程，但这不是三大标准阶段之一，也不是资产构造的过程；**管理可复用资产：**这是复用流程的第二阶段，主要是对已有可复用资产进行分类、索引、检索、版本控制等操作，以保证它们易于查找和维护，不涉及构造；**使用可复用资产：**这是复用流程的最后阶段，指将可复用资产应用于实际开发中，如进行定制、集成等，是复用资产的消费阶段，不是构造阶段。

本小问答案是**获取可复用的资产**。该阶段的重点是构造或获取可复用的资产，包括构件、模块、库等。这些资产需要具有高可靠性、通用性、易理解和易扩展等特点，是复用流程的起点，也是构建复用体系的基础。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第15题)

软件架构复用包括机会复用和（ ）。

问题（1）

(A) 系统复用

(B) 构件复用

(C) 数据复用

(D) 业务逻辑复用

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件架构复用**。

需要注意的是，构件复用、数据复用、业务逻辑复用属于软件开发中局部层面的复用实践，并不归为软件架构复用的核心分类范畴，架构复用更侧重整体系统设计与架构层面的复用规划。软件架构复用的核心类型分为机会复用与系统复用，其中机会复用属于被动式复用，是开发过程中偶然发现

并复用已有架构模块。

本小问答案是 **系统复用**。题干中的“机会复用和系统复用”对应系统复用。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第44题)

软件复用过程的主要阶段包括（）。

问题（1）

- (A) 分析可复用的软件资产、管理可复用资产和使用可复用资产
- (B) 构造/获取可复用的软件资产、管理可复用资产和使用可复用资产
- (C) 构造/取可复用的软件资产和管理可复用资产
- (D) 分析可复用的软件资产和使用可复用资产

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件复用的基本过程阶段**。

软件复用是指在软件开发中重复使用已有或可复用的软件构件、设计模式、代码模块、文档等，以减少开发成本、提高质量和缩短开发周期。其过程通常包括三个主要阶段：

构造/获取可复用的软件资产：通过自主开发、购买、开源获取等方式准备可复用的软件资源。

管理可复用资产：对这些资产进行分类、存储、版本控制、文档化等管理活动，确保它们可查找、可理解、可维护。

使用可复用资产：在新项目中将这些可复用资源进行集成和适配，从而实现复用的价值。

A选项：分析可复用资产并非主要过程阶段的一部分，而是可能出现在资产构造/获取之前的准备活动，因此不完全正确。

B选项：涵盖了构造/获取、管理和使用三个完整阶段，正确。

C选项：缺少“使用可复用资产”阶段，因此不完整。

D选项：缺少“管理可复用资产”阶段，也不完整。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第43题)

在软件架构复用中，（）是指开发过程中，只要发现有可复用的资产，就对其进行复用。（）是指在开发之前，就要进行规划，以决定哪些需要复用。

问题（1）

- (A) 发现复用
- (B) 机会复用
- (C) 资产复用
- (D) 过程复用

问题（2）

- (A) 预期复用
- (B) 计划复用
- (C) 资产复用
- (D) 系统复用

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是**软件架构复用的基本分类**。

本小问答案是 **机会复用**。指在开发过程中，当发现已有可复用的资产（如模块、组件、设计模式等）时，将其直接应用到当前开发中，不需要提前计划，这与题干描述完全一致。

A. 发现复用：干扰项，不存在这个描述。

B. **机会复用**：指在开发过程中，当发现已有可复用的资产（如模块、组件、设计模式等）时，将其直接应用到当前开发中，不需要提前计划，这与题干描述完全一致，因此正确。

C. 资产复用：干扰项，不存在这个描述。

D. 过程复用：干扰项，不存在这个描述。
因此，选项 B 正确。

第3章第9小节——面向服务架构 (2025年5月系统架构设计师真题-第61题)

在 SOA 架构中，以下哪一种技术或组件能够进一步解耦服务请求者与服务提供者的耦合关系（ ）。

问题（1）

- (A) Web Service
- (B) ESB（企业服务总线）
- (C) UDDI（通用描述、发现与集成）
- (D) 服务注册表（Service Registry）

（正确答案）B

（解析）本题考察的是在 SOA 架构中，以下哪一种技术或组件能够进一步解耦服务请求者与服务提供者的耦合关系。

UDDI与服务注册表属于服务发现类组件，主要用于存储服务元数据、协助请求者定位可用服务，支持服务的动态绑定，却不具备消息交互的中介处理能力。Web Service是SOA的基础实现载体，可将业务逻辑封装为标准化服务供远程调用，但无法消除请求者与提供者的直接依赖关系。而ESB（企业服务总线）是实现服务请求者与提供者深度解耦的核心支撑，它通过提供消息路由、协议转换、消息格式适配等关键能力，让请求者无需关注服务提供者的部署位置、通信协议与消息规范，彻底打破双方的直接耦合，同时还能延伸出流量管控、消息监控等附加能力，进一步提升SOA架构的灵活性与可扩展性。

本小问答案是 **ESB（企业服务总线）**。而ESB（企业服务总线）是实现服务请求者与提供者深度解耦的核心支撑，它通过提供消息路由、协议转换、消息格式适配等关键能力，让请求者无需关注服务提供者的部署位置、通信协议与消息规范，彻底打破双方的直接耦合，同时还能延伸出流量管控、消息监控等附加能力，进一步提升SOA架构的灵活性与可扩展性。

因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第42题)

（ ）用于定义服务器请求者与服务提供者之间交互的数据规范和接口描述。

问题（1）

- (A) UDDI
- (B) SOAP
- (C) WSDL
- (D) XML

（正确答案）C

（解析）本题考察的是WebService 相关标准的职责划分。

WSDL即Web服务描述语言，是基于XML的接口契约规范，主要用于明确服务请求者与提供者之间的交互规则，涵盖服务可提供的操作、请求与响应的数据格式、参数类型等细节，是双方交互的核心依据。SOAP即简单对象访问协议，是基于XML的消息传输协议，负责将服务请求与响应消息标准化封装，依托HTTP等协议实现跨平台、跨语言的服务通信。UDDI即统一描述、发现与集成协议，是服务注册与发现的目录系统，服务提供者可在此发布服务信息，请求者能通过它检索定位所需服务，实现服务的动态对接。

本小问答案是 **WSDL**。题干中的“WSDL用于定义服务器请求者与服务提供者之间交互的数据规范和接口描述”对应WSDL。

因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第28题)

面向服务系统构建过程中，（ ）用于实现 Web 服务的远程调用，（ ）用来将分散的、功能单一的 Web 服务组织成一个复杂的有机应用。

问题（1）

- (A) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
- (B) WSDL (Web Service Description Language)
- (C) SOAP (Simple Object Access Protocol)
- (D) BPEL (Business Process Execution Language)

问题（2）

- (A) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
- (B) WSDL (Web Service Description Language)
- (C) SOAP (Simple Object Access Protocol)
- (D) BPEL (Business Process Execution Language)

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是**面向服务体系结构 (SOA) 与 Web 服务相关标准的作用**。

本小问答案是 **SOAP (Simple Object Access Protocol)**。是基于 XML 的通信协议，用于在网络上传递 Web 服务请求和响应，实现服务提供者与消费者之间的远程调用，符合题干描述。

A. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)：是一个基于 XML 的注册和发现机制，用于让开发人员发布和查找 Web 服务，不负责远程调用，错误。

B. WSDL (Web Service Description Language)：是一种用来描述 Web 服务接口和操作的 XML 语言，定义了服务的输入、输出和调用方式，但不负责实际通信，错误。

C. **SOAP (Simple Object Access Protocol)**：是基于 XML 的通信协议，用于在网络上传递 Web 服务请求和响应，实现服务提供者与消费者之间的远程调用，符合题干描述，正确。

D. BPEL (Business Process Execution Language)：是一种业务流程执行语言，用于组合多个 Web 服务，不用于远程调用，错误。

因此，选项 C 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第30题)

() 是由中间件技术实现并支持 SOA 的一组基础架构，它提供了一种基础设施，其优势在于 ()

问题（1）

- (A) ESB
- (B) 微服务
- (C) 云计算
- (D) Multi-Agent System

问题（2）

- (A) 支持了服务请求者与服务提供者之间的直接链接
- (B) 支持了服务请求者与服务提供者之间的紧密耦合
- (C) 消除了服务请求者与服务提供者之间的直接链接
- (D) 消除了服务请求者与服务提供者之间的关系

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是**面向服务的架构 (SOA) 及 企业服务总线 (ESB) 的基本概念**。

企业服务总线 (ESB) 是依托中间件技术实现、支撑面向服务架构 (SOA) 的核心基础架构组件，需注意与其他技术明确区分：微服务是强调独立服务自主交互的架构模式，不依赖单一中间件载体。云计算是互联网化的计算资源按需交付模式，与 ESB 的服务集成核心定位不同。

本小问答案是 **ESB**。题干中的“由中间件技术实现并支持 SOA 的一组基础架构，它提供了一种基础设施，其优势在于”对应 ESB。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第29题)

以下关于微服务架构与面向服务架构的描述中，正确的是（）。

问题（1）

- (A) 两者均采用去中心化管理
- (B) 两者均采用集中式管理
- (C) 微服务架构采用去中心化管理，面向服务架构采用集中式管理
- (D) 微服务架构采用集中式管理，面向服务架构采用去中心化管理

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是微服务架构 (Microservices) 与面向服务架构 (SOA) 的管理方式差异。

微服务架构采用去中心化管理，面向服务架构采用集中式管理：微服务中每个服务独立部署、独立运行、独立数据库、独立管理；SOA 则通过统一的中间件或 ESB 集中控制和协调。

A选项 两者均采用去中心化管理：SOA 采用集中式管理（通常有企业服务总线 ESB），错误。

B选项 两者均采用集中式管理：微服务强调独立性与去中心化管理，错误。

C选项 微服务架构采用去中心化管理，面向服务架构采用集中式管理：微服务中每个服务独立部署、独立运行、独立数据库、独立管理；SOA 则通过统一的中间件或 ESB 集中控制和协调，正确。

D选项 微服务架构采用集中式管理，面向服务架构采用去中心化管理：与实际情况完全相反，错误。

因此选择 C。

第3章第10小节——软件架构基础

(2014年11月系统架构设计师真题-第28题)

以下关于软件架构设计重要性的描述，（）是错误的。

问题（1）

- (A) 软件架构设计能够满足系统的性能、安全性、可维护性等品质
- (B) 软件架构设计能够帮助项目干系人 (Stakeholder) 更好地理解软件结构
- (C) 软件架构设计能够帮助架构师更好地捕获和细化系统需求
- (D) 软件架构设计能够有效地管理系统的复杂性，并降低系统维护费用

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是软件架构设计在软件生命周期中的位置及作用。

软件架构设计是在需求分析阶段完成之后的活动，它的目标是基于已经确定的需求进行系统结构的高层设计，并兼顾性能、安全性、可维护性等质量属性。

A选项：软件架构设计是确保系统满足性能、安全性、可维护性等非功能性需求的重要手段，这一描述正确。

B选项：架构设计的产物（架构视图、架构文档）能够直观展示系统结构，方便项目干系人沟通 and 理解，这一描述正确。

C选项：需求捕获与细化属于需求工程阶段的工作，通常由业务分析师、需求工程师完成，不是架构设计的直接任务，因此此项错误。

D选项：良好的架构设计能分解复杂系统，降低后期维护成本，这一描述正确。

因此，选项 C 错误。

(2013年11月系统架构设计师真题-第30题)

以下叙述，（）不是软件架构的主要作用。

问题（1）

- (A) 在设计变更相对容易的阶段，考虑系统结构的可选方案
- (B) 便于技术人员与非技术人员就软件设计进行交互
- (C) 展现软件的结构、属性与内部交互关系

(D) 表达系统是否满足用户的功能性需求

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**软件架构的作用与职责范围**，属于软件架构设计中的基础概念。

A选项：架构设计在早期阶段考虑系统的结构选型，是架构师的重要任务之一，**该项是架构的主要作用。**

B选项：架构图和架构描述文档常作为沟通媒介，有助于技术与非技术人员达成共识，**该项也是架构的主要作用。**

C选项：架构明确组件的组织结构、接口及交互关系，是其核心内容，**该项也是架构的主要作用。**

D选项：功能性需求通常通过需求规格说明书定义，而不是通过架构直接表达。架构更侧重于非功能性属性（如可维护性、可扩展性、可靠性等）和技术结构，**该项不是架构的主要作用，故为正确答案。**

因此，选项 D 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第28题)

软件系统架构是关于软件系统的结构、() 和属性的高级抽象。在描述阶段，主要描述直接构成系统的抽象组件以及各个组件之间的连接规则，特别是相对细致地描述组件的()。在实现阶段，这些抽象组件被细化为实际的组件，比如具体类或者对象。软件系统架构不仅指定了软件系统的组织和() 结构，而且显示了系统需求和组件之间的对应关系，包括设计决策的基本方法和基本原理。

问题(1)

(A) 行为

(B) 组织

(C) 性能

(D) 功能

问题(2)

(A) 交互关系

(B) 实现关系

(C) 数据依赖

(D) 功能依赖

问题(3)

(A) 进程

(B) 拓扑

(C) 处理

(D) 数据

(正确答案) A, A, B

(解析) 本题考察的是**软件系统架构的基本概念**。

行为：软件系统架构是关于结构、行为和属性的抽象，这里“行为”是架构的核心组成部分；**组织：**是描述架构的一部分，但不是软件系统架构三要素之一；**性能：**属于系统质量属性，而不是架构描述的三大基本内容；**功能：**属于需求层面的描述，而不是架构的核心抽象要素。

本小问答案是 **行为**。软件系统架构是关于结构、行为和属性的抽象，这里“行为”是架构的核心组成部分。

因此，选项 A 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第38题)

软件架构设计包括提出架构模型、产生架构设计和进行设计评审等活动，是一个迭代的过程。架构设计主要关注软件组件的结构、属性和()，并通过多种()全面描述特定系统的架构。

问题(1)

(A) 实现方式

- (B) 交互作用
- (C) 设计方案
- (D) 测试方式

问题 (2)

- (A) 对象
- (B) 代码
- (C) 文档
- (D) 视图

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是**软件架构设计的基本内容与描述方式**。

软件架构设计是涵盖架构模型提出、方案设计及设计评审的迭代过程，其核心聚焦于系统组件的结构、属性以及组件间的交互作用，这是架构设计的核心要素，后续开发阶段的实现方式、验证阶段的测试方式均不属于架构设计的核心关注范畴。

本小问答案是**交互作用**。题干中的“架构设计主要关注软件组件的结构、属性和交互作用并通过多种”对应交互作用。

因此，选项 B 正确。

第3章第11小节——架构描述语言 (2015年11月系统架构设计师真题-第31题)

架构描述语言 (Architecture Description Language, ADL) 是一种为明确说明软件系统的概念架构和对这些概念架构建模提供功能的语言。ADL 主要包括以下组成部分：组件、组件接口、() 和架构配置。

问题 (1)

- (A) 架构风格
- (B) 架构实现
- (C) 连接件
- (D) 组件约束

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**架构描述语言 (ADL) 的基本组成要素**。

ADL的这些核心要素可支撑对软件架构的严谨分析与验证，需要注意的是，架构风格属于架构设计的高层指导范式，架构实现属于软件开发后续环节，二者均不属于ADL的核心组成范畴。其中组件是承载系统核心功能的基础单元，组件接口是组件间实现交互的规范出入口，连接件用于定义组件之间的通信机制与交互方式，架构配置则明确各要素的组合布局与关联关系。

本小问答案是**连接件**。题干中的“组件、组件接口、连接件和架构配置”对应连接件。

因此，选项 C 正确。

第3章第12小节——云计算与虚拟化架构 (2025年11月系统架构设计师真题-第29题)

云原生中的“不可变基础设施 (Immutable Infrastructure)”是指 ()。

问题 (1)

- (A) 实例一旦部署就不会变更，若需修改只能重新部署新的实例
- (B) 机器放在所有人接触不到的安全地点，防止篡改
- (C) 机器放在安全的地方，防止火灾、水灾等物理灾难破坏
- (D) 运维人员手动实时更新系统补丁，确保系统安全

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**云原生架构的核心理念之一：不可变基础设施 (Immutable Infrastructure)**。

该理念的核心特征包括：**部署后不修改**：系统实例一旦部署即保持固定状态。**通过重建替代修改**：更新或修复通过重新构建镜像并部署新版本完成。**自动化与可重复性**：通过持续集成/持续部署（CI/CD）管道实现快速、可靠的环境交付。这种方式显著减少人为配置错误，提升系统稳定性与可维护性，是现代云原生运维（如 Kubernetes、容器化部署）的基础思想。

A选项 实例一旦部署就不会变更，若需修改只能重新部署新的实例：正确。

B选项 机器放在所有人接触不到的安全地点：属于物理安全范畴，不是不可变基础设施的核心思想。

C选项 机器放在安全的地方防止灾难破坏：属于灾备设计内容，与“不可变”理念无关。

D选项 运维人员手动更新补丁：恰好与“不可变”理念相反。不可变基础设施强调自动化、镜像化部署，而非人工修改。

因此，正确答案是 **A**。实例一旦部署就不会变更，若需修改只能重新部署新的实例。

(2024年5月系统架构设计师真题-第52题)

下面不属于云计算之虚拟化技术的是（ ）。

问题（1）

（A）KVM

（B）Xen

（C）Hyper-V

（D）LVS

（正确答案）D

（解析）本题考察的是云计算中虚拟化技术的相关概念。

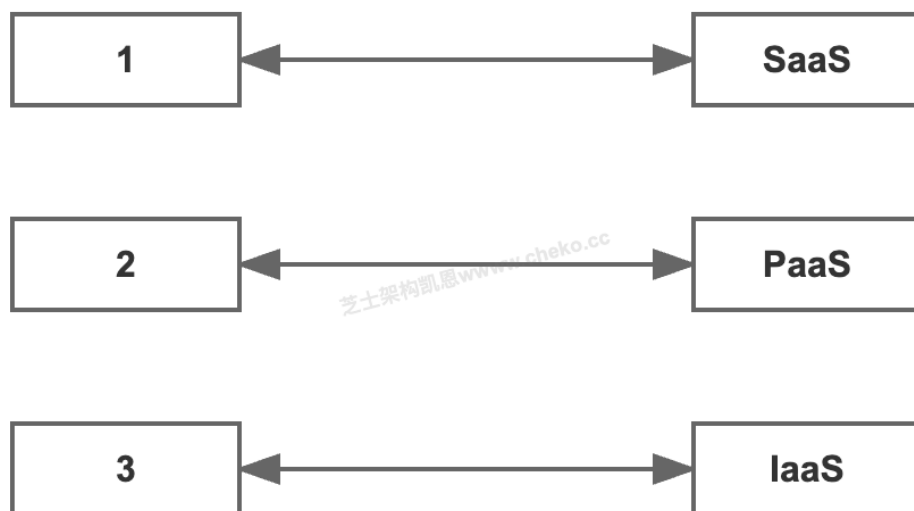
云计算中实现资源虚拟化的主流技术包括KVM、Xen和Hyper-V，其中KVM是基于Linux内核的全虚拟化技术，可依托硬件虚拟化扩展实现高效虚拟机部署。而LVS即Linux虚拟服务器，属于集群负载均衡技术，核心功能是调度集群节点的网络请求，优化系统负载、提升服务可用性，不具备虚拟化技术的资源隔离与抽象能力，因此不属于虚拟化技术范畴，需与虚拟化技术明确区分。

本小问答案是 **LVS**。题干中的“下面不属于云计算之虚拟化技术的”对应LVS。

因此，选项 D 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第1题)

云计算服务体系结构如下图所示，图中①、②、③分别与 SaaS PaaS IaaS相对应，图中①、②、③应为（ ）



问题（1）

- (A) 应用层、基础设施层、平台层
 - (B) 应用层、平台层、基础设施层
 - (C) 平台层、应用层、基础设施层
 - (D) 平台层、基础设施层、应用层
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**云计算服务模型与体系结构**的基本概念。

云计算服务体系自上到下分为应用层、平台层、基础设施层，分别对应SaaS软件即服务、PaaS平台即服务、IaaS基础设施即服务三类核心服务。应用层面向终端用户，无需用户搭建或维护底层环境，可直接通过网络使用各类云端应用，比如在线办公系统、客户关系管理CRM软件等，能帮助企业快速上线业务系统，降低本地部署成本。平台层面向应用开发者，提供包含操作系统、中间件、数据库在内的一站式开发、测试、部署环境，开发者只需聚焦于代码编写与功能实现，无需投入精力管理底层硬件和系统软件，大幅提升开发效率。基础设施层是云计算的底层支撑，提供虚拟化的计算、存储、网络等硬件资源，用户可按需租用，自主配置和管理操作系统及上层应用，相当于在云端获取弹性可扩展的硬件资源，适合有技术能力的企业或团队灵活搭建定制化的IT基础架构。

本小问答案是 **应用层、平台层、基础设施层**。题干中的“云计算服务体系结构如下图所示，图中①、②、③分别与 SaaS PaaS IaaS相对应，图中①、②、③应”对应应用层、平台层、基础设施层。

因此，选项 B 正确。

第3章第13小节——中间件架构 (2022年11月系统架构设计师真题-第24题)

在分布式系统中，中间件通常提供两种不同类型的支持，即 ()

问题 (1)

- (A) 数据支持和交互支持
 - (B) 交互支持和提供公共服务
 - (C) 数据支持和提供公共服务
 - (D) 安全支持和提供公共服务
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**分布式系统中间件的功能类型**。

需要明确的是，数据支持并非中间件的核心功能分类，而安全支持这类能力属于公共服务的子模块，并不作为与公共服务并列的独立功能类型。分布式系统中间件是衔接异构组件、协调系统协作的关键桥梁，其核心功能可归为两大类型，一是交互支持，负责统筹不同组件、异构系统间的通信与协作，破解分布式环境下跨节点交互的各类适配、协调问题。二是提供公共服务，涵盖安全管控、事务管理、日志记录等可复用的通用服务能力，能被系统内多组件共享调用，大幅减少重复开发成本。

本小问答案是 **交互支持和提供公共服务**。题干中的“在分布式系统中，中间件通常提供两种不同类型的支持，即交互支持和提供公共服务”对应交互支持和提供公共服务。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第12题)

通常，嵌入式中间件没有统一的架构风格，根据应用对象的不同可存在多种类型，比较常见的是消息中间件和分布式对象中间件。以下有关消息中间件的描述中，不正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) 消息中间件是消息传输过程中保存消息的一种容器
- (B) 消息中间件具有两个基本特点：采用异步处理模式、应用程序和应用程序 调用关系为松耦合关系
- (C) 消息中间件主要由一组对象来提供系统服务，对象间能够跨平台通信

(D) 消息中间件的消息传递服务模型有点对点模型和发布-订阅模型之分

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**消息中间件的概念、特点与传输模式**。

消息中间件主要解决应用系统之间的异步通信和解耦问题，常用于分布式系统的数据传输与集成。

A选项消息中间件是消息传输过程中保存消息的一种容器：正确。消息中间件在消息传递过程中起到缓冲与路由作用，确保消息可靠送达。

B选项消息中间件具有异步处理模式与松耦合特点：正确。发送方与接收方不需同时在线，且无需直接调用对方，减少系统耦合度。

C选项主要由一组对象提供系统服务且可跨平台通信：错误。这是**分布式对象中间件**（如CORBA、Java RMI）的特点，不是消息中间件的特征。

D选项传输模型有点对点和发布-订阅两种：正确。点对点用于一对一传递，发布-订阅用于一对多广播式传递。

因此，选项C错误，正确答案为C。

第3章第14小节——物联网架构

(2024年5月系统架构设计师真题-第6题)

物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。物联网应用通常分为三层，分别是（）。

问题（1）

(A) 感知层、网络传输层和操作系统层

(B) 应用层、中间件和操作系统层

(C) 感知层、协议层和应用层

(D) 感知层、网络传输层和应用层

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**物联网体系结构的三层模型**。

感知层、网络传输层和操作系统层：操作系统和中间件属于支持平台范畴，不是物联网分层结构的标准组成；感知层、协议层和应用层：协议是网络通信的一部分，但“协议层”不是物联网三层结构的标准术语；感知层、网络传输层和应用层：这是物联网系统最常见的三层结构，也被称为“物联网三层架构”。

本小问答案是**感知层、网络传输层和应用层**。这是物联网系统最常见的三层结构，也被称为“物联网三层架构”。

因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第33题)

软件架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式，按照软件架构风格，物联网系统属于（）软件架构风格。

问题（1）

(A) 层次型

(B) 事件系统

(C) 数据流

(D) C2

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**物联网系统的架构风格**。

物联网系统的主流软件架构风格为层次型架构，这类架构的核心特点是按功能划分层级，各层职责边界清晰，通过标准化接口实现层间通信，既能保证各模块松耦合，也便于功能复用与系统迭代。此外，事件系统架构适用于存在大量异步事件交互的场景，比如图形用户界面、部分消息中间件。

数据线（流水线）架构则适配数据处理流程明确、执行顺序固定的系统，典型如编译器的词法分析到代码生成全流程。C2架构以组件与连接件为核心，强调模块解耦与消息驱动，更适合需要灵活插拔组件的可扩展系统。

本小问答案是 **层次型**。题干中的“软件架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式，按照软件架构风格，物联网系统”对应层次型。

因此，选项 A 正确。

第3章第15小节——企业应用集成架构 (2019年11月系统架构设计师真题-第16题)

系统应用集成构建统一标准的基础平台，在各个应用系统的接口之间共享数据和功能，基本原则是保证应用程序的（ ）。系统应用集成提供了4个不同层次的服务，最上层服务是（ ）服务。

问题（1）

- (A) 独立性
- (B) 相关性
- (C) 互操作性
- (D) 排他性

问题（2）

- (A) 通信
- (B) 信息传递与转化
- (C) 应用连接
- (D) 流程控制

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是**系统应用集成（EAI）**的相关概念与服务层次。

此外，互操作性是EAI实现系统交互的关键能力，但并非核心原则，而排他性与EAI的协同集成理念相悖，不属于其基本原则范畴。系统应用集成（EAI）以搭建统一标准平台为核心，实现多应用系统间的数据与功能共享，其核心原则之一是保障各应用程序的独立性，使各系统既能独立运行，又能通过集成平台协同工作，有效提升系统的灵活性与可扩展性。

本小问答案是 **独立性**。题干中的“系统应用集成构建统一标准的基础平台，在各个应用系统的接口之间共享数据和功能，基本原则是保证应用程序的独立性”对应独立性。

因此，选项 A 正确。

第3章第16小节——CDN 与反向代理 (2023年11月系统架构设计师真题-第31题)

CDN 和反向代理的基本原理都是（ ）。

问题（1）

- (A) 缓存
- (B) 负载均衡
- (C) 路由转发
- (D) NAT转换

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**CDN（内容分发网络）**和**反向代理**的基本原理。

二者虽可结合负载均衡、路由转发等功能进一步优化服务性能，但缓存是支撑其核心作用的底层逻辑，而NAT转换这类用于解决IP地址不足的技术，与它们的核心机制并无关联。

本小问答案是 **缓存**。题干中的“CDN 和反向代理的基本原理都”对应缓存。

因此，选项 A 正确。

第3章第17小节——区块链架构

(2023年11月系统架构设计师真题-第47题)

关于区块链不包含（ ）。

问题（1）

- (A) 私有链
 - (B) 公有链
 - (C) 行业链
 - (D) 联盟链
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**区块链的基本概念**。

区块链的标准分类主要有公有链、私有链和联盟链三类。私有链由单一机构全权管控，仅对授权用户开放操作权限，适合机构内部数据管理场景。公有链是完全公开开放的网络，无准入门槛，任何人都可参与节点运行与交易验证，比特币、以太坊是典型代表。需要明确的是，“行业链”并非区块链的正式分类，只是部分场景中对特定行业落地的区块链应用的俗称，不属于区块链技术体系内的标准类别。联盟链由多个独立机构共同维护，兼具开放性与权限管控，常用于企业协作、跨行业数据共享等场景。

本小问答案是**行业链**。题干中的“关于区块链不包含行业链”对应行业链。
因此，选项 C 正确。

第3章第18小节——数字孪生架构 (2024年5月系统架构设计师真题-第5题)

在数字孪生生态系统中，（ ）包括描述、诊断、预测、决策四个方面。

问题（1）

- (A) 数据互动层
 - (B) 模型构建层
 - (C) 仿真分析层
 - (D) 共性应用层
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**数字孪生生态系统的结构与分层功能**，知识来源于《数字孪生应用白皮书 2020》。

模型构建层专注于几何、物理等多维度实体模型的搭建，仿真分析层则承担系统仿真、未来状态预测建模等技术实现工作。数字孪生生态系统通常包含多个功能层级，数据互动层作为基础支撑，负责数据的采集、传输与处理，是保障数字孪生动态性的关键。共性应用层是连接技术与场景落地的核心层级，聚焦描述、诊断、预测、决策四大核心应用方向，依托底层的数据与模型能力，为制造、城市管理等多行业场景提供通用的数字孪生应用能力，助力实现物理实体的全生命周期管理与效能优化。

本小问答案是**共性应用层**。题干中的“在数字孪生生态系统中共性应用层包括描述、诊断、预测、决策四个方面”对应共性应用层。
因此，选项 D 正确。

第3章第19小节——REST 与 Web Service (2025年5月系统架构设计师真题-第33题)

在 RESTful 架构风格中，不同的 HTTP 方法具有不同的语义。下列关于 HTTP 方法的描述中，哪一个是正确的（ ）。

问题（1）

- (A) POST 方法用于获取资源的全部内容
- (B) PUT 方法用于对资源进行部分更新
- (C) PATCH 方法用于资源的创建

(D) PUT 方法用于资源的整体更新

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是 RESTful 架构中 HTTP 方法的语义。

A选项错误, POST 方法通常用于**创建资源**, 不是用来获取内容; 获取资源内容应使用 GET 方法。

B选项错误, PUT 是用来整体替换资源, **部分更新**应使用 PATCH 方法。

C选项错误, 虽然 PATCH 可以对资源进行更新, 但**创建资源**主要使用 POST 方法。

D选项正确, PUT 方法用于对一个已知 URI 的资源进行**整体更新**, 客户端必须提供资源的完整表示。

(2024年11月系统架构设计师真题-第46题)

WSDL (Web Services Description Language, Web服务描述语言), 是一个用来描述Web 服务和说明如何与Web 服务通信的XML 语言。它是Web服务的接口定义语言, 由Ariba、Intel、IBM和MS等共同提出, 通过WSDL, 可描述Web服务的三个基本属性()。

问题(1)

(A) 服务如何实现、如何访问服务和服务位于何处

(B) 服务如何实现、如何访问服务和谁使用

(C) 服务如何实现、服务做什么和服务被谁使用

(D) 服务做什么、如何访问服务和谁使用

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是WSDL在SOA(面向服务架构)中对Web服务的描述方式。

WSDL的作用是描述Web服务的接口定义, 主要包括以下三个核心属性:

1. **服务做什么(What the service does)**: 描述服务提供哪些功能, 具体表现为服务所暴露的方法(操作)。

2. **如何访问服务(How to access it)**: 定义与服务交互的数据格式、协议等技术细节, 如SOAP、HTTP、XML格式等。

3. **服务位于何处(Where the service resides)**: 说明服务的实际访问地址(通常是URL), 便于客户端调用。

A、B、C选项均包含“服务如何实现”或“服务被谁使用”, 这些内容并不属于WSDL的职责范围。

WSDL只描述服务的**接口**, 而非其实现细节或使用信息。

因此, 选项 D 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第18题)

以关于SOAP描述说法错误的是()。

问题(1)

(A) 说明消息内容是什么、由谁发送、谁来接收和处理, 以及应如何处理

(B) 信封和XML编码定义在相同命名空间

(C) SOAP封装, 定义了一个描述消息中的内容是什么, 是谁发送的, 谁应当接收并处理它以及如何处理它们的框架

(D) SOAP RPC表示是远程过程调用和应答的协定

(正确答案) B

(解析) 此题考察SOAP协议的相关内容。

SOAP 可以理解为一种在分散或分布式环境中交换信息的简单协议, 它本质上是基于 XML 的消息协议。SOAP 主要由四个部分组成:

第一是 **SOAP 封装 Envelop**, 用于规定一条消息的整体框架, 说明消息内容是什么、由谁发送、谁来接收和处理, 以及应如何处理;

第二是 **SOAP 编码规则 Encoding Rules**, 用于描述应用程序中各种数据类型实例如何用 XML 表示;

第三是 **SOAP RPC 表示 RPC Representation**，用于支持远程过程调用及其应答；第四是 **SOAP 绑定 Binding**，用于说明 SOAP 消息如何借助 HTTP 等底层协议进行传输。

虽然这四部分共同构成 SOAP 规范，但它们在功能上相对独立，其中信封和编码规则还被放在不同的 XML 命名空间中，以保持定义清晰。SOAP 的设计目标是简单性和可扩展性，因此它并不试图包含传统分布式对象系统中的所有复杂能力，例如分布式垃圾回收、批量消息传送、对象引用和对象激活等，这些都不属于 SOAP 规范的核心内容。

其中信封和编码规则是被定义在不同的 **XML 命名空间**中，这样使得定义更加简单。显然此题中，信封和 XML 编码定义在相同命名空间是错的，它们在不同的命名空间。

选择B选项。

(2024年5月系统架构设计师真题-第45题)

UDDI是一种用于 () Web Service的技术，它是Web Service协议栈的一个重要部分。

问题 (1)

- (A) 描述、发现、集成
- (B) 描述、发现、开发
- (C) 描述、利用、开发
- (D) 描述、连接、集成

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**SOA 中 Web Service 的核心协议组成**，重点涉及 UDDI 在服务描述和发现中的作用。

UDDI即统一描述、发现和集成协议，是面向服务架构即SOA及Web服务协议栈的关键组件，核心是为Web服务提供标准化的注册与查找机制，具备描述服务元数据、支持服务发现、助力服务集成三大核心功能，能打通服务提供者与使用者的对接通道，推动分布式环境下Web服务的高效复用与协同。需要明确的是，UDDI不承担Web服务的开发工作，也不负责服务间的通信连接，服务通信连接通常由SOAP等协议实现，UDDI专注于构建开放的服务信息共享体系，聚焦服务的注册、发现与集成环节。

本小问答案是 **描述、发现、集成**。题干中的“UDDI是一种用于描述、发现、集成Web Service的技术，它是Web Service协议栈的一个重要部分”对应描述、发现、集成。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第19题)

以下关于REST的描述中，()是不正确的。

问题 (1)

- (A) REST的状态转移是借助HTTP方法来实现
- (B) URI和资源是多对多关系
- (C) REST是一种设计风格而不是一个架构
- (D) REST是以资源为中心构建的

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**REST (Representational State Transfer) 架构风格的基本概念和资源建模原则**。

URI和资源是多对多关系：正确答案。

A选项REST的状态转移是借助HTTP方法来实现：REST通过使用HTTP的GET、POST、PUT、DELETE等方法来表示对资源的操作，是状态转移 (State Transfer) 机制的核心，正确。

B选项URI和资源是多对多关系：这是错误的。REST中的URI (统一资源标识符) 用于唯一标识某一资源，虽然一个资源可能有多个URI (例如为了兼容历史系统)，但一个URI只能对应一个资源。因此，URI与资源的关系应为“多对一”或“多 (URI) 对一 (资源)”，而不是多对多，选项描述错误，正确答案。

C选项REST是一种设计风格而不是一个架构：REST不是正式的架构，而是一种Web系统的设计风格

，由Roy Fielding在其博士论文中提出，正确。

D选项REST是以资源为中心构建的：REST中的一切都是资源，设计核心是资源的表示、标识和操作方式，正确。

因此，正确答案为：B. URI和资源是多对多关系。

第3章第20小节——推荐系统与机器学习架构 (2026年5月系统架构设计师真题-第38题)

无监督学习的典型场景是（ ）。

问题（1）

- (A) 用标准答案训练分类器
- (B) 对无标签用户数据进行聚类
- (C) 人工给每条样本打标签
- (D) 只执行数据库事务

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**无监督学习**。

无监督学习不使用人工标注标签，典型任务包括聚类、降维和异常检测。对无标签用户数据进行聚类正是无监督学习的典型应用。

选项 A：用标准答案训练分类器。使用标准答案或标签训练分类器属于监督学习，不是无监督学习。

选项 B：对无标签用户数据进行聚类。聚类在没有人工标签的情况下发现样本结构，是无监督学习的典型任务。

选项 C：人工给每条样本打标签。人工标注是构造监督学习训练集的过程，不是无监督学习场景。

选项 D：只执行数据库事务。数据库事务处理属于数据管理机制，与机器学习训练范式无关。

因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第57题)

在机器学习中，当我们面对没有任何标签或数据标识的情况时，通常需要根据数据本身的相似性进行划分，这种情况下应采用以下哪类算法（ ）。

问题（1）

- (A) 聚类算法
- (B) 分类算法
- (C) 主成分分析
- (D) 回归算法

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**在机器学习中，当我们面对没有任何标签或数据标识的情况时，通常需要根据数据相关知识**。

与之相对，监督学习的分类算法需要依赖带标签数据完成训练，用于给数据分配已知类别，回归算法则用于预测连续型数值，二者均不适用于无标签数据场景。当处理无标签数据、需依据数据内在相似性自动分组时，要用到无监督学习中的聚类算法，常见的聚类算法包括K-means、DBSCAN、层次聚类等。另外主成分分析虽属于无监督学习方法，但它的核心作用是对数据进行降维提取主特征，并不具备自动分组的功能。

本小问答案是 **聚类算法**。当处理无标签数据、需依据数据内在相似性自动分组时，要用到无监督学习中的聚类算法，常见的聚类算法包括K-means、DBSCAN、层次聚类等。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第63题)

在当今的信息推荐系统领域，协同过滤算法被广泛应用。以下关于内容推荐的描述中，下列哪一项

并不属于基于协同过滤算法的内容推荐所具备的特点（ ）。

问题（1）

- （A）可以向消费者推荐符合其特定兴趣偏好的产品
 - （B）能推荐新的或者不是很流行的产品
 - （C）对新项目或新用户生成推荐
 - （D）需要利用其他用户的数据
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是**协同过滤算法的基本原理和特点**。

协同过滤算法（Collaborative Filtering, CF）通过分析用户与用户、项目与项目之间的相似性，来实现“基于群体智慧”的推荐。它的核心思想是：**相似的用户喜欢相似的项目**。

A选项可以向消费者推荐符合其特定兴趣偏好的产品：协同过滤通过计算用户偏好相似度，确实可以捕捉用户的兴趣模式，从而推荐个性化内容，因此该选项是协同过滤的优点。

B选项能推荐新的或者不是很流行的产品：由于协同过滤依赖用户行为相似性，系统可以通过分析相似用户的非主流偏好，发现用户尚未接触但可能喜欢的“冷门产品”，因此该选项正确。

C选项对新项目或新用户生成推荐：协同过滤的一个**显著缺点**是“**冷启动问题**”。当系统中出现新的用户或新的项目时，没有历史评分或交互数据，算法无法有效计算相似度，也就无法生成合理推荐。因此，不是协同过滤的特点。

D选项需要利用其他用户的数据：协同过滤依赖于大量的用户行为数据（如评分、点击、浏览等）。

第3章第21小节——微服务架构

（2026年5月系统架构设计师真题-第63题）

微服务间调用为避免长时间阻塞，应合理设置（ ）。

问题（1）

- （A）无限等待
 - （B）全局大事务
 - （C）超时机制
 - （D）关闭监控
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是**超时控制**。

微服务调用应设置合理超时，避免调用方长时间等待下游响应造成线程、连接和队列资源耗尽。超时机制通常还要配合重试、熔断和降级。

选项 A：无限等待。无限等待会占用线程、连接和请求队列，容易造成级联阻塞。

选项 B：全局大事务。全局大事务会增加耦合和阻塞，不是解决微服务调用等待的手段。

选项 C：超时机制。超时机制能限制调用等待时间，配合重试、熔断和降级避免资源被长期占用。

选项 D：关闭监控。关闭监控会降低故障发现能力，不能解决调用阻塞。

因此，选项 C 正确。

（2026年5月系统架构设计师真题-第42题）

微服务调用链中，为避免局部故障扩散形成雪崩，常采用（ ）。

问题（1）

- （A）全量锁表
 - （B）熔断
 - （C）关闭日志
 - （D）取消限流
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是**熔断降级**。

熔断用于在下游服务持续失败或超时快速失败，阻止请求继续涌入故障服务，从而避免故障沿调

用链扩散形成雪崩。它常与限流、降级、隔离一起使用。

选项 A: 全量锁表。全量锁表会降低并发能力, 通常不能解决微服务调用链故障扩散问题。

选项 B: 熔断。熔断在下游持续失败或超时时快速失败, 阻断故障继续扩散, 避免雪崩。

选项 C: 关闭日志。关闭日志会削弱故障定位和审计能力, 不能防止调用链雪崩。

选项 D: 取消限流。取消限流会让流量继续冲击故障服务, 反而可能放大雪崩风险。

因此, 选项 B 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第23题)

CQRS 读写分离架构可能带来的主要问题是 ()。

问题 (1)

(A) 吞吐量必然下降

(B) 无法支持查询

(C) 数据不一致

(D) 无法分离命令和查询

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 CQRS。

CQRS 将命令写模型和查询读模型分离, 能提升扩展性和读写优化能力, 但读模型通常通过异步同步更新, 因此可能产生短时间数据不一致或最终一致性问题。

选项 A: 吞吐量必然下降。CQRS 常用于提升读写扩展性和吞吐能力, 吞吐量并不必然下降。

选项 B: 无法支持查询。CQRS 的 Query 侧专门负责查询, 不存在无法支持查询的问题。

选项 C: 数据不一致。CQRS 常通过异步同步读模型, 读写模型之间可能短时间不一致, 形成最终一致性问题。

选项 D: 无法分离命令和查询。CQRS 的核心思想正是分离命令写模型和查询读模型。

因此, 选项 C 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第56题)

关于微服务描述错误的是 ()。

问题 (1)

(A) 必须部署在统一环境, 否则无法相互调用

(B) 微服务可以独立部署

(C) 微服务之间通过轻量级通信机制进行交互

(D) 微服务支持独立的扩展和部署

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是微服务架构的基本概念。

微服务架构是一种将单一应用程序分解为一组小型、独立的服务的架构风格, 这些服务通常围绕业务功能来组织, 可以独立开发、部署、扩展和维护。

A选项必须部署在统一环境, 否则无法相互调用: 这个说法是错误的。微服务架构的关键特性之一是服务的独立性, 服务可以部署在不同的环境中, 只要它们能通过网络进行通信。微服务之间的交互通常依赖轻量级的通信协议 (如HTTP、REST、gRPC等), 并不要求它们部署在统一的环境中。因此, 微服务的部署环境可以是分布式的, 不必依赖于统一环境。

B选项微服务可以独立部署: 正确。微服务架构允许每个服务独立部署, 可以在不同的物理服务器或虚拟机上运行。每个微服务都有自己的运行环境、数据库和业务逻辑, 与其他服务解耦, 从而实现更高的灵活性和扩展性。

C选项微服务之间通过轻量级通信机制进行交互: 这是正确的。微服务之间通常通过轻量级的通信协议 (如RESTful API、消息队列、gRPC等) 进行交互, 这些协议易于理解和使用, 同时具有较低的性能开销。

D选项微服务支持独立的扩展和部署: 这也是正确的。微服务的每个模块都是独立的, 可以根据不同

的需求进行单独的扩展和部署。例如，当某个服务的负载增加时，可以单独扩展该服务的实例，而无需扩展整个系统。

因此，选项 A 是错误的。

(2025年5月系统架构设计师真题-第13题)

在微服务架构中，为防止级联故障常用断路器（Circuit Breaker）模式。断路器在运行时只包含三个核心工作状态，请选出正确的组合（）。

问题（1）

- (A) 激活状态、关闭状态、休眠状态
- (B) 打开状态、关闭状态、熔断状态
- (C) 打开状态、关闭状态、半打开状态
- (D) 挂起状态、关闭状态、激活状态

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**微服务架构**。

打开状态、关闭状态、半打开状态：本题考察断路器模式的核心状态机。

本题考察断路器模式的核心状态机。

断路器正常工作时处于关闭状态，所有调用直接放行；当失败率超过阈值后进入**打开状态**（也称“熔断”），立即拒绝后续调用；经过设定的休眠时间，断路器自动进入**半打开状态**，允许少量探测性请求，如果探测成功则回到关闭状态，否则重新打开。激活、休眠、挂起等说法在经典三态模型里并不存在；选项 B 将“打开状态”与其同义词“熔断状态”并列，概念重复亦不符合严谨要求，因此只有选项 C 完整且无歧义。

第3章第22小节——大模型与工业智能架构

(2026年5月系统架构设计师真题-第41题)

大模型能力通常强调的核心包括（）。

问题（1）

- (A) 知识性、生成性、多模态性
- (B) 知识性、生成性、交互性
- (C) 知识性、多模态性、交互性
- (D) 生成性、多模态性和交互性

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**大模型能力**。

题干问的是大模型能力通常强调的核心能力。大模型不只是“能聊天”，它的典型能力主要体现在三个方面：

第一，知识性。大模型通过大规模语料训练，能够掌握大量通用知识、专业知识和语言知识，所以可以回答问题、解释概念、辅助学习。

第二，生成性。这是大模型区别于传统检索系统的重要特征。它不是简单查资料，而是可以生成文本、代码、摘要、方案、问答、推理过程等内容。

第三，多模态性。现在的大模型不只处理文本，还可以处理图片、语音、视频、文档等多种信息形式，所以多模态能力也是大模型发展的核心方向。

B、C、D 里面都出现了“交互性”。交互性当然也是大模型应用时常见的表现，比如对话问答、人机交互，但它更偏应用层体验，不是题目这里强调的核心能力分类。

因此，选项 A 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第40题)

融合多种信息媒介并使不同模态数据在时空和语义上关联的关键技术是（）。

问题（1）

- (A) 特征提取
- (B) 数据增强
- (C) 注意力机制
- (D) 模态对齐
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**多模态对齐**。

多模态系统需要把文本、图像、语音、视频等不同模态映射到可比较或可关联的语义空间。模态对齐用于建立不同模态之间的时空和语义对应关系。

选项 A: 特征提取。特征提取是从文本、图像、语音等数据中提取有用特征，是多模态处理的基础步骤，但它主要解决“怎么表示数据”，不是重点解决不同模态之间的时空和语义对应关系。

选项 B: 数据增强。数据增强是通过旋转、裁剪、噪声扰动、同义改写等方式扩充训练数据，提升模型泛化能力。它和多模态任务有关，但不是实现不同模态关联的关键技术。

选项 C: 注意力机制。注意力机制可以帮助模型关注不同模态中的重要信息，也常用于多模态融合模型中。但它更多是一种信息选择和权重分配机制，不等同于模态之间的时空、语义对齐。

选项 D: 模态对齐。模态对齐是指将不同模态的数据在时间、空间或语义层面建立对应关系。例如，让一段语音和字幕对应，让视频画面和文字描述对应，让图像区域和文本词语对应。因此，它最符合题干中“不同模态数据在时空和语义上关联”的描述。

因此，选项 D 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第39题)

AI 投毒攻击可能导致系统产生不存在或错误的答案，其常见来源是 ()。

问题 (1)

- (A) 正常化索引
- (B) 事务提交
- (C) 训练数据污染或提示词注入
- (D) 磁盘碎片整理
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**AI 安全**。

AI 投毒攻击通过污染训练数据、检索数据或提示词上下文，使模型学习或引用错误信息，从而生成不存在或错误答案。数据污染和提示词注入都是常见风险来源。

选项 A: 正常化索引。索引规范化或优化属于数据库/检索性能管理，不会直接构成 AI 投毒来源。

选项 B: 事务提交。事务提交用于保证数据库操作持久化和一致性，不是模型产生错误答案的投毒来源。

选项 C: 训练数据污染或提示词注入。投毒攻击可通过污染训练数据、检索上下文或提示词，让模型学习或引用错误信息。

选项 D: 磁盘碎片整理。磁盘碎片整理是存储维护操作，与 AI 模型输出被污染无关。

因此，选项 C 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第37题)

Transformer 在自然语言处理中的关键引入机制是 ()。

问题 (1)

- (A) 自注意力机制
- (B) 循环神经网络机制
- (C) 卷积特征提取机制
- (D) 词袋统计机制
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**Transformer**。

Transformer 的关键机制是自注意力机制，它让模型在处理序列时动态关注不同位置的信息。相比传统循环结构，自注意力更适合并行计算和捕获长距离依赖。

选项 A: 自注意力机制。Transformer 的关键创新就是引入自注意力机制，使模型能够根据上下文动态关注序列中不同位置的信息，正确。

选项 B: 循环神经网络机制。RNN、LSTM、GRU 等模型依赖循环结构逐步处理序列，而 Transformer 的重要特点之一正是摆脱了传统循环结构，错误。

选项 C: 卷积特征提取机制。CNN 主要通过卷积核提取局部特征，虽然也可用于文本处理，但不是 Transformer 的核心机制，错误。

选项 D: 词袋统计机制**。词袋模型主要统计词频，忽略词序和上下文关系，属于传统文本表示方法，不是 Transformer 的神经网络机制，错误。

因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第42题)

在工业大模型的五层体系架构中，（ ）位于基础设施层和应用层之间的中间三层，主要负责模型构建、任务适配、智能交互等功能。

问题（1）

- (A) 基座层、模型层、交互层
- (B) 数据层、算法层、服务层
- (C) 模型层、执行层、感知层
- (D) 感知层、控制层、决策层

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是工业大模型体系架构中的分层设计及各层功能定位。

工业大模型普遍采用五层体系架构，基础设施层作为底层提供硬件、数据等基础支撑，应用层则面向具体工业场景实现价值落地，位于两者之间的核心中间三层为基座层、模型层、交互层。此外要注意，数据层、算法层、服务层这类划分常见于其他通用技术架构，感知层、控制层、决策层则多属于智能控制或机器人系统架构，均不属于工业大模型的标准五层架构范畴。

本小问答案是 **基座层、模型层、交互层**。题干中的“在工业大模型的五层体系架构中基座层、模型层、交互层位于基础设施层和应用层之间的中间三层，主要负责模型构建、任务适配、智能交互等功能”对应基座层、模型层、交互层。

因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第23题)

以下哪项是当前大语言模型（如ChatGPT）主要采用的（ ）模型架构。

问题（1）

- (A) Knowledge Map（知识图谱）
- (B) Data Flow（数据流图）
- (C) Rule-based System（基于规则的系统）
- (D) Transformer（变换器架构）

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是自然语言处理中的深度学习模型架构。

A项错误：知识图谱用于知识表示和推理，但不是大语言模型的核心架构。

B项错误：数据流图用于描述程序的数据流动，但不是生成代码的底层模型结构。

C项错误：规则系统是传统的基于逻辑规则的处理方式，已被深度学习方法取代。

D项正确：当前主流的大语言模型（如GPT系列、BERT等）都是基于Transformer架构，它是一种自注意力机制驱动的神经网络结构，擅长处理序列数据，特别适合生成和理解自然语言与代码。

第3章第23小节——边缘计算架构

(2026年5月系统架构设计师真题-第14题)

边缘计算与云计算相比，其典型特点是（ ）。

问题（1）

- (A) 全部计算集中到中心机房
- (B) 计算节点更靠近数据源或终端设备
- (C) 不需要网络连接
- (D) 只用于离线批处理

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**边缘计算**。

边缘计算的核心是把计算、存储和智能处理能力下沉到靠近数据源的位置，减少传输延迟和带宽压力。它并不是把所有计算都集中到云端，也不是只能离线运行。

选项 A：全部计算集中到中心机房。这是传统集中式云计算或数据中心模式的特征，不是边缘计算的特点。

选项 B：计算节点更靠近数据源或终端设备。边缘计算把计算、存储和智能处理下沉到靠近设备或数据源的位置，以降低时延和带宽压力。

选项 C：不需要网络连接。边缘节点可在弱网下增强自治能力，但仍通常需要网络完成同步、管理和协同。

选项 D：只用于离线批处理。边缘计算常用于低时延实时处理、就近推理和本地联动，并不只用于离线批处理。

因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第44题)

以下（ ）不是边缘计算的典型特点。

问题（1）

- (A) 降低功耗
- (B) 节约带宽
- (C) 低延迟
- (D) 提高安全

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**边缘计算的关键优势和性能指标**。

需要明确的是，降低功耗并非边缘计算的典型设计目标与核心优势，边缘节点的功耗优化多为配套性细节调整，并非该技术范式的核心价值方向。二是节约带宽，大部分数据在边缘节点本地完成处理分析，仅需将关键结果回传云端，有效降低跨区域网络的带宽负载。它的典型核心特点包括：一是低延迟，通过缩短数据传输路径实现毫秒级响应，能支撑自动驾驶、实时工业控制、AR/VR等对实时性要求极高的应用场景。

本小问答案是 **降低功耗**。需要明确的是，降低功耗并非边缘计算的典型设计目标与核心优势，边缘节点的功耗优化多为配套性细节调整，并非该技术范式的核心价值方向。

因此，选项 A 正确。

第3章第24小节——网格服务架构

(2025年5月系统架构设计师真题-第50题)

OGSA（开放网格服务架构）中，如何通过标准化 WebService 实现网格资源服务化与互操作（ ）。

问题（1）

- (A) 计算池模型、五层沙漏
- (B) 计算池模型、开放式 WebService
- (C) 五层沙漏、开放式 WebService
- (D) 五层沙漏、网格服务化

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是OGSA(开放网格服务架构)中, 如何通过标准化WebService实现网格资源服务化与互操作。

五层沙漏: OGSA架构中的核心结构, 提供标准化服务接口, 支持异构系统互操作, 是题干“标准规范”的体现。

网格服务化: 即将网格资源抽象成标准服务, 借助WebService实现服务发布、发现和组合, 是网格与Web服务结合的关键。

因此, 选项 D 正确。

第3章第25小节——Lambda 架构 (2026年5月系统架构设计师真题-第13题)

Lambda 架构中负责实时数据处理的是()。

问题(1)

(A) 加速层 (Speed Layer)

(B) 批处理层

(C) 服务层

(D) 展示层

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是Lambda 架构。

Lambda 架构通常包含批处理层、加速层和服务层。批处理层处理全量历史数据, 加速层处理实时增量数据, 服务层对外提供查询结果。

选项 A: 加速层 (Speed Layer)。加速层负责处理实时增量数据, 用较低延迟弥补批处理层的时效性不足。

选项 B: 批处理层。批处理层负责全量历史数据的离线计算, 强调准确性和完整性, 不负责实时增量处理。

选项 C: 服务层。服务层对外提供查询和结果合并, 不是直接处理实时数据流的层。

选项 D: 展示层。展示层属于应用呈现或用户界面概念, 不是 Lambda 架构的核心处理层。

因此, 选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第49题)

关于 Lambda 架构中处理增量数据的是()。

问题(1)

(A) 批处理层

(B) 加速层

(C) 服务层

(D) 数据源层

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是 Lambda 架构 (Lambda Architecture) 的三层结构及其功能划分。

加速层又称实时层, 专门处理实时产生的增量数据, 输出低延迟的实时计算结果, 补足批处理层的实时性短板。服务层则整合前两层的计算结果, 对外提供统一的查询接口, 为用户输出兼具准确性与实时性的完整数据视图。另外, 数据源层不属于Lambda架构的正式组成部分, 仅作为数据输入的来源, 不承担数据计算处理功能。

本小问答案是 **加速层**。题干中的“关于 Lambda 架构中处理增量数据的”对应加速层。

因此, 选项 B 正确。

第3章第26小节——人工智能知识表示 (2026年5月系统架构设计师真题-第11题)

本体 (Ontology) 在知识工程中的主要作用是 ()。

问题 (1)

- (A) 只保存原始训练数据
- (B) 直接执行机器代码
- (C) 精确描述概念体系及其关系
- (D) 替代数据库事务控制

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**本体建模**。

本体用于明确领域中的概念、属性、关系和约束，使不同系统或模型对同一领域知识有一致理解。它不是简单保存原始数据，也不是执行代码或替代事务机制。

选项 A: 只保存原始训练数据。保存原始训练数据属于数据管理任务，不是本体的主要作用。

选项 B: 直接执行机器代码。机器代码执行属于程序运行机制，本体不承担代码执行职责。

选项 C: 精确描述概念体系及其关系。本体用于定义领域概念、属性、关系和约束，帮助系统共享一致语义。

选项 D: 替代数据库事务控制。事务控制解决并发、一致性和恢复问题，本体不能替代数据库事务机制。

因此，选项 C 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第10题)

知识库中的知识表示形式通常不包括 ()。

问题 (1)

- (A) 谓词逻辑
- (B) 数据流程图
- (C) 产生式规则
- (D) 框架表示

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**知识表示**。

知识表示常见形式包括谓词逻辑、产生式规则、框架、语义网络、本体等，用来表达事实、规则和概念关系。数据流程图是结构化分析中描述数据流和加工的工具，不属于知识库中的典型知识表示形式。

选项 A: 谓词逻辑。谓词逻辑可用谓词、量词和逻辑关系表达事实与规则，是知识表示的经典形式。

选项 B: 数据流程图。数据流程图用于结构化分析中描述数据流、加工和数据存储，不是知识库中的知识表示形式。

选项 C: 产生式规则。产生式规则以“IF 条件 THEN 结论/动作”表示知识，是专家系统常用表示方式。

选项 D: 框架表示。框架表示用槽和值描述对象、属性和继承关系，也属于知识表示方法。因此，选项 B 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第58题)

() 是以谓词形式来表示动作的主体、客体，是一种叙述性知识表示方法。

问题 (1)

- (A) 逻辑表示法
- (B) 产生式表示法
- (C) 框架
- (D) 面向对象

(正确答案) A

（解析）本题考察的是**人工智能知识表示方法**。

人工智能系统的核心环节之一是知识表示，用于描述知识、推理规则及实体关系，常见方法可分为不同类型：其中叙述性知识表示以表述知识语义和对象关系为主，逻辑表示法是其典型代表，它以谓词逻辑为基础，采用“谓词+参数”的结构精准表达事实与逻辑关联，比如用Loves (John, Mary)表示“约翰爱玛丽”，清晰呈现动作主体与客体的关系，适配推理场景。除此之外，还有其他常用的知识表示方法：产生式表示法属于过程性知识表示，以“如果……那么……”的规则形式，强调条件与动作的因果逻辑，例如“如果天气下雨，那么带伞”。框架表示法是结构化表示方式，通过“槽”和“值”来描述实体及其属性，类似类的层次结构，适合呈现静态知识。面向对象表示法则将数据与操作封装在一起，多用于软件建模与程序设计，能高效组织复杂系统中的知识体系。

本小问答案是**逻辑表示法**。题干中的“以谓词形式来表示动作的主体、客体，是一种叙述性知识表示方法”对应逻辑表示法。

因此，选项 A 正确。

第4章——数据库系统

第4章第1小节——数据库设计

(2026年5月系统架构设计师真题-第22题)

50 名学生按班级管理，至少 10 名学生在一个班级。班级与学生联系的基数约束可表示为（ ）。

问题（1）

- (A) 班级端 0..1，学生端 0..1
- (B) 班级端 10..50，学生端 1..1
- (C) 班级端 1..1，学生端 10..50
- (D) 班级端 0..50，学生端 0..10

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**基数约束**。

一个学生通常只能属于一个班级，因此学生端为 1..1；一个班级至少 10 人，最多可覆盖题干给出的 50 名学生，因此班级端约束为 10..50。

选项 A：班级端 0..1，学生端 0..1。该约束表示双方最多一对一且都可选，不能表达一个班级至少 10 名学生。

选项 B：班级端 10..50，学生端 1..1。一个班级至少 10 名、最多可覆盖 50 名学生；学生通常隶属于一个班级，符合题意。

选项 C：班级端 1..1，学生端 10..50。该写法把多重性方向倒置，会变成每个学生对应 10 到 50 个班级，不符合常识。

选项 D：班级端 0..50，学生端 0..10。该约束允许班级没有学生、学生属于多个班级，和题干“至少 10 名学生在一个班级”不符。

因此，选项 B 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第19题)

将实体联系转换为关系表时，表之间通常依靠（ ）建立联系。

问题（1）

- (A) 索引文件名
- (B) 进程号
- (C) 属性
- (D) 数据流图

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**关系模式转换**。

关系模型中表与表之间通过属性值建立关联，典型形式是主键和外键。索引可以提升查询效率，但

真正表示实体联系的是属性及其约束。

选项 A: 索引文件名。索引文件名是文件或访问路径相关概念, 不能表达关系表之间的语义联系。

选项 B: 进程号。进程号用于操作系统识别进程, 与实体联系转换为关系表无关。

选项 C: 属性。关系表之间通常通过属性值建立联系, 典型方式是主键、外键或共同属性。

选项 D: 数据流图。数据流图描述数据处理过程, 不是关系表之间建立联系的手段。

因此, 选项 C 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第18题)

在 E-R 建模中, 用于联系多个实体并可带有自身属性的对象通常称为 ()。

问题 (1)

(A) 强实体

(B) 关联实体

(C) 域

(D) 视图

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**关联实体**。

当一个联系本身需要记录属性, 或者用于连接多个实体时, 常把该联系抽象为关联实体。关联实体既表达实体间联系, 也可以拥有自己的属性。

选项 A: 强实体。强实体可独立存在并拥有自己的主键, 不专门表示多个实体之间带属性的联系。

选项 B: 关联实体。关联实体用于把多实体联系实体化, 既表达联系又可记录联系自身属性。

选项 C: 域。域表示属性取值范围或数据类型约束, 不是用于承载实体间联系的对象。

选项 D: 视图。视图是数据库中的虚拟表或查询结果表现, 不是 E-R 建模中的联系实体。

因此, 选项 B 正确。

第4章第2小节——数据库设计

(2016年11月系统架构设计师真题-第9题)

假设某证券公司的股票交易系统中有正在运行的事务, 此时, 若要转储该交易系统数据库中的全部数据, 则应采用 () 方式。

问题 (1)

(A) 静态全局转储

(B) 动态全局转储

(C) 静态增量转储

(D) 动态增量转储

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**数据库转储方式的分类与应用场景**。

静态全局转储: 全局转储是转储数据库全部数据, 静态方式要求转储期间禁止任何事务访问数据库, 不能满足题干“有正在运行的事务”的条件; 动态全局转储: 全局转储数据库全部数据, 动态方式允许在转储期间继续进行事务处理, 实现转储与事务并发执行; 静态增量转储: 增量转储只转储自上次转储以来发生变化的数据, 且静态方式要求停止事务处理, 不; 动态增量转储: 增量转储且允许事务并发, 但题干要求转储全部数据, 而非部分变化数据。

本小问答案是 **动态全局转储**。全局转储数据库全部数据, 动态方式允许在转储期间继续进行事务处理, 实现转储与事务并发执行。

因此, 选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第6题)

某企业开发信息管理系统平台进行 E-R 图设计, 人力部门定义的是员工实体具有属性员工号、姓名、性别、出生日期、联系方式和部门, 培训部门定义的培训师实体具有属性培训师号, 姓名和职称

，其中 职称 = {初级培训师，中级培训师，高级培训师}，这种情况属于（ ），在合并 E-R 图时，解决这一冲突的方法是（ ）

问题（1）

- （A）属性冲突
- （B）结构冲突
- （C）命名冲突
- （D）实体冲突

问题（2）

- （A）员工实体和培训师实体均保持不变
- （B）保留员工实体、删除培训师实体
- （C）员工实体中加入职称属性，删除培训师实体
- （D）将培训师实体所有属性并入员工实体，删除培训师实体

（正确答案）B, C

（解析）本题考察的是**E-R 图集成中的冲突类型与解决方法**。

E-R图集成是数据库概念设计阶段的核心环节，集成过程中通常会面临三类典型冲突：一是属性冲突，指同一属性在不同局部E-R图中属性域、取值范围等定义不一致。二是结构冲突，包含同一现实世界对象在不同应用场景中被抽象为不同类型元素（如有的抽象为实体、有的抽象为属性）、同一实体在不同局部E-R图中属性数量或排列顺序不同，以及同一对象在一个局部E-R图中作为独立实体、在另一个中作为其他实体子类这类场景。三是命名冲突，分为同名异义（同一名称对应不同现实对象）和异名同义（不同名称对应同一现实对象）两种情况。

本小问答案是 **结构冲突**。题干中的“义的培训师实体具有属性培训师号，姓名和职称，其中 职称 = {初级培训师，中级培训师，高级培训师}，这种情况”对应结构冲突。

因此，选项 B 正确。

（2022年11月系统架构设计师真题-第6题）

假设系统中有正在运行的事务，若要转储全部数据库，则应采用（ ）方式

问题（1）

- （A）静态全局转储
- （B）动态增量转储
- （C）静态增量转储
- （D）动态全局转储

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**数据库转储方式**的相关概念。

静态全局转储：在转储期间不允许对数据库进行任何存取或修改操作，必须等待所有事务完成后才能进行，不适合当前题目中“有正在运行的事务”的情况；动态增量转储：允许转储和事务并发执行，但只转储自上次转储以来发生变化的数据，不是题干中要求的“全部转储”；静态增量转储：同样在转储期间禁止访问数据库，并且只保存部分变化数据，不满足题干条件；动态全局转储：在转储期间允许用户事务并发运行，并对整个数据库进行转储，能够满足在有运行事务的情况下完成全部数据库备份的需求。

本小问答案是 **动态全局转储**。在转储期间允许用户事务并发运行，并对整个数据库进行转储，能够满足在有运行事务的情况下完成全部数据库备份的需求。

因此，选项 D 正确。

第4章第3小节——关系数据库

（2025年11月系统架构设计师真题-第4题）

在关系数据库中，对某个关系 R 执行选择操作（SELECT 查询或关系代数中的 σ 运算），其查询结果是（ ）。

问题（1）

- (A) 元组
- (B) 集合
- (C) 属性值
- (D) 序偶

（正确答案）B

（解析）本题考察的是关系代数中选择（ σ ）运算的结果类型这一基本概念。

关系由若干元组组成，是一个集合，选择运算从中筛选出满足条件的元组集合，因此结果仍然是一个集合，也就是一个新的关系，所以。

选择操作 σ 是在关系 R 中挑出满足条件的若干元组，它不会改变关系的结构（属性），只是减少或保留部分元组，因此选择的结果仍然是一个关系。关系在数学上被定义为“元组的集合”。

A选项元组：元组是关系中的单条记录，是一个行。选择操作返回的是若干满足条件的元组，不是单个元组，因此此选项错误。

B选项集合：关系由若干元组组成，是一个集合，选择运算从中筛选出满足条件的元组集合，因此结果仍然是一个集合，也就是一个新的关系，所以正确。

C选项属性值：属性值是某个字段上的具体值，选择操作不会返回单个属性值集合，而是返回若干整行记录，因此错误。

D选项序偶：序偶通常指二元组，而关系中的元组可能包含多个属性，且选择的结果是元组的集合，不是单个序偶，因此错误。

正确答案：B

（2024年11月系统架构设计师真题-第31题）

对关系实施的各种操作，包括选择、投影、连接、并、交、差、增、删、改等，这些关系操作可以用代数运算的方式表示，其特点是操作的对象和结果都是（ ）操作。

问题（1）

- (A) 记录
- (B) 元组
- (C) 集合
- (D) 列

（正确答案）C

（解析）本题考察的是关系数据库中关系代数操作的基本概念。

关系代数是关系数据库的核心运算体系，以集合论为理论基础，关系在数学层面被定义为元组的集合。关系代数包含选择、投影、连接、并、交、差以及增删改等各类操作，这类操作均为面向集合的整体运算，操作对象与运算结果都是符合关系结构的元组集合。它区别于面向单条记录的处理方式，例如选择操作是从原有关系集合中筛选满足条件的元组构成新集合，投影操作虽聚焦属性列的选取，但最终仍以元组集合的形式输出结果，连接操作则是将两个关系集合中符合条件的元组进行组合形成新的关系集合，增删改操作本质也是对关系集合内的元组元素进行添加、移除或更新，最终输出的依旧是合规的关系集合，这一特性支撑了关系数据库操作的严谨性与统一性。

本小问答案是 **集合**。题干中的“括选择、投影、连接、并、交、差、增、删、改等，这些关系操作可以用代数运算的方式表示，其特点是操作的对象和结果都”对应集合。

因此，选项 C 正确。

（2024年11月系统架构设计师真题-第14题）

现有一个学生信息数据库表，其中有一列“性别”，该列规定只能填写“男”或者“女”。请问这体现了以下哪种完整性约束？（ ）

问题（1）

- (A) 实体完整性

- (B) 参照完整性
- (C) 用户定义完整性
- (D) 以上都不是
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是现有一个学生信息数据库表，其中有一列 "性别"，该列规定只能填写 "男" 相关知识。

实体完整性聚焦确保数据表中每条记录的唯一性，通常通过主键、唯一约束实现，比如将学生表的学号设为主键避免重复记录。参照完整性用于维护多表关联的一致性，要求外键取值必须匹配关联表的主键有效值，比如学生表的班级编号外键需对应班级表中已存在的编号。用户定义完整性是依据具体业务需求定制的专属约束，涵盖范围广泛，除了规定性别仅能取男或女这类枚举值约束，还包括成绩需在0到100之间、联系电话符合特定格式等场景，能灵活适配不同业务的个性化要求，是对前两类通用约束的重要补充。

本小问答案是 用户定义完整性。题干中的“用户定义完整性”对应用户定义完整性。因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第34题)

在数据库设计的 () 阶段进行关系反规范化。

问题 (1)

- (A) 需求分析
- (B) 概念设计
- (C) 逻辑设计
- (D) 物理设计
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是数据库设计流程中各阶段的具体任务。

数据库设计一般分为需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计四个核心阶段。需求分析聚焦梳理用户业务与数据需求，不涉及数据结构设计。概念设计通过E-R模型等构建抽象概念模型，描述实体与关联关系。逻辑设计是将概念模型转化为关系模式等逻辑模型的关键阶段，此阶段会先依据规范化理论优化关系模式，也会结合实际性能需求开展反规范化操作，反规范化通常通过增加冗余字段、合并表等方式，在可接受的一致性损耗内提升数据查询与操作效率，以此平衡数据规范性与系统性能。物理设计则侧重存储结构、索引等物理层面的实现优化，核心是适配硬件与存储环境来提升数据操作效率。

本小问答案是 逻辑设计。题干中的“在数据库设计的逻辑设计阶段进行关系反规范化”对应逻辑设计。

因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第33题)

在关系数据库中，只消除非主属性对码的部分依赖的范式是 ()。

问题 (1)

- (A) BCNF
- (B) 1NF
- (C) 2NF
- (D) 3NF
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是关系数据库中的范式及其对应的规范化目标。

第二范式 (2NF) 建立在1NF的基础上，核心目标是消除非主属性对候选码的部分依赖，保证非主属性完全依赖于整个候选码。第三范式 (3NF) 以满足2NF为前提，进一步消除非主属性对候选码的传递依赖。BCNF作为3NF的强化版本，要求关系中的每个决定因素都必须是候选键，可解决3NF中可能

存在的主属性对码的依赖问题，是更为严格的范式标准。

本小问答案是 **2NF**。题干中的“在关系数据库中，只消除非主属性对码的部分依赖的范式”对应 2NF。

因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第5题)

在数据库语句中，having通常与（ ）子句连用。

问题（1）

- (A) where
- (B) select
- (C) group by
- (D) order by
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**SQL语句的语法**。

GROUP BY子句用于将查询结果按指定字段进行分组，HAVING子句通常与GROUP BY一起使用，过滤分组后的数据。HAVING的作用类似于WHERE，但它作用于已经分组的数据。

A选项where: WHERE子句用于在查询中筛选行数据，通常在GROUP BY之前使用，过滤数据行。它与HAVING有所不同，因为WHERE在数据分组前进行过滤，而HAVING是在分组后的数据上进行过滤。

B选项select: SELECT子句用于选择查询的字段，它与HAVING子句并没有直接关系。HAVING不是与SELECT子句一起使用的，而是与GROUP BY子句结合使用来对分组后的数据进行过滤。

C选项group by: GROUP BY子句用于将查询结果按指定字段进行分组，HAVING子句通常与GROUP BY一起使用，过滤分组后的数据。HAVING的作用类似于WHERE，但它作用于已经分组的数据。

D选项order by: ORDER BY子句用于排序查询结果，通常在WHERE和GROUP BY之后使用。它与HAVING没有直接关系，HAVING与GROUP BY更为紧密。

因此，选项 C 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第4题)

给定员工关系

EMP (EmpID, Ename, sex, age, tel, DepID),

其属性含义分别为：员工号、姓名、性别、年龄、电话、部门号；

部门关系 DEP (DepID, Dname, Dtel, DEmpID),

其属性含义分别为：部门号、部门名、电话、负责人号。若要求 DepID 参照部门关系 DEP 的主码 DepID，则可以在定义 EMP 时用（ ）进行约束。若要查询开发部的负责人姓名、年龄，则正确的关系代数表达式为（ ）。

问题（1）

- (A) Primary Key (DepID) On DEP (DepID)
- (B) Primary Key (DepID) On EMP (DepID)
- (C) Foreign Key (DepID) References DEP (DepID)
- (D) Foreign Key (DepID) References EMP (DepID)

问题（2）

- (A) $\pi_{2,4}(\sigma_{1=\square\square\square}(Emp \times Dep))$
- (B) $\pi_{2,4}(\sigma_{1=9}(Emp \bowtie \sigma_{2=\square\square\square}(Dep)))$
- (C) $\pi_{2,3}(Emp \times \sigma_{2=\square\square\square}(Dep))$
- (D) $\pi_{2,3}(\pi_{1,2,4,6}Emp \bowtie \sigma_{2=\square\square\square}(Dep))$

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是**外键约束的定义方式与关系代数表达式（选择、投影、连接）的应用**。

本小问答案是 **Foreign Key (DepID) References DEP (DepID)**。在 EMP 中把 DepID 声明为外键

，参照 DEP (DepID)，完全符合题意。

A. Primary Key (DepID) On DEP (DepID): 定义的是 DEP 的主键，不是在 EMP 中建立参照，错误。

B. Primary Key (DepID) On EMP (DepID): 把 EMP 的 DepID 设为主键，与题意不符，错误。

C. Foreign Key (DepID) References DEP (DepID): 在 EMP 中把 DepID 声明为外键，参照 DEP (DepID)，完全符合题意，正确。

D. Foreign Key (DepID) References EMP (DepID): 把 EMP.DepID 参照 EMP 自身，不符合实际参照关系，错误。

因此，选项 C 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第3题)

假设关系模式 $R(U, F)$ ，属性集 $U = \{A, B, C\}$ ，函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ 。若将其分解为 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)\}$ ，其中 $U_1 = \{A, B\}$ ， $U_2 = \{A, C\}$ 。那么，关系模式 R 、 R_1 、 R_2 分别达到了 ()；分解 ρ ()。

问题 (1)

(A) 1NF、2NF、3NF

(B) 1NF、3NF、3NF

(C) 2NF、2NF、3NF

(D) 2NF、3NF、3NF

问题 (2)

(A) 有损连接但保持函数依赖

(B) 既无损连接又保持函数依赖

(C) 有损连接且不保持函数依赖

(D) 无损连接但不保持函数依赖

(正确答案) D, D

(解析) 本题考察的是关系数据库范式与无损分解、函数依赖保持。

关系数据库范式核心要求：1NF是基础，要求属性具备原子性不可再分。2NF需消除非主属性对候选键的部分函数依赖，若关系候选键为单属性，因不存在部分依赖的前提，天然满足2NF。3NF要消除非主属性对候选键的传递函数依赖，即所有非主属性必须直接依赖于候选键，不能通过其他非主属性间接依赖。

本小问答案是 2NF、3NF、3NF。题干中的“关系模式 R 、 R_1 、 R_2 分别达到了2NF、3NF、3NF”对应 2NF、3NF、3NF。

因此，选项 D 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第4题)

若关系模式 R 和 S 分别为： $R(A, B, C, D)$ ， $S(B, C, E, F)$ ，则关系 R 与 S 自然联结运算后的属性列有 () 个，与表达式 $\pi_{1,3,5,6}(\sigma_{3<6}(R \bowtie S))$ 等价的 SQL 语句为：SELECT () FROM R ， S WHERE ()；

问题 (1)

(A) 4

(B) 6

(C) 7

(D) 8

问题 (2)

(A) A, R, C, E, F

(B) A, C, S, B, S, E

(C) A, C, S, B, S, C

(D) R, A, R, C, S, B, S, C

问题 (3)

- (A) $R.B = S.B \wedge R.C = S.C \wedge R.C < S.B$
(B) $R.B = S.B \wedge R.C = S.C \wedge R.C < S.F$
(C) $R.B = S.B \vee R.C = S.C \vee R.C < S.B$
(D) $R.B = S.B \vee R.C = S.C \vee R.C < S.F$

(正确答案) B, A, B

(解析) 本题考察的是自然连接、选择与投影组合运算到SQL的等价转换。

A选项 4: 自然连接R(A, B, C, D)与S(B, C, E, F)在同名属性B、C上相等连接后, 去除重复列, 结果应为A, B, C, D, E, F, 共6列, 此项过少, 错误。

B选项 6: 自然连接后属性为A, B, C, D, E, F, 共6个, 正确。

C选项 7: 多算了1列, 错误。

D选项 8: 相当于笛卡尔积未去重, 错误。

选择选项 B。

(2014年11月系统架构设计师真题-第3题)

设关系模式R(U, F), 其中U为属性集, F是U上的一组函数依赖, 那么函数依赖的公理系统

(Armstrong公理系统)中的合并规则是指()为F所蕴涵。

问题 (1)

- (A) 若 $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, 则 $A \rightarrow C$
(B) 若 YXU , 则 $X \rightarrow Y$
(C) $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, 则 $A \rightarrow BC$
(D) 若 $A \rightarrow B$, CB , 则 $A \rightarrow C$

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是Armstrong 公理系统中的函数依赖推理规则。

这是合并规则, 表示如果A能确定B, 且A能确定C, 那么A就能确定BC。该规则可由自反律、增广律和传递律组合推出。

A选项若 $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, 则 $A \rightarrow C$: 这是传递律, 是Armstrong 公理系统的基本推理规则之一, 但不是合并规则。

B选项若 YXU , 则 $X \rightarrow Y$: 这是自反律, 表示一个属性集对其自身的子集有函数依赖。

C选项 $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, 则 $A \rightarrow BC$: 正确, 这是合并规则, 表示如果A能确定B, 且A能确定C, 那么A就能确定BC。该规则可由自反律、增广律和传递律组合推出。

D选项若 $A \rightarrow B$, CB , 则 $A \rightarrow C$: 这是分解规则的逆形式(通常我们说 $X \rightarrow YZ$ 推出 $X \rightarrow Y$ 和 $X \rightarrow Z$), 但这种“反向包含式”的表述不严谨, 且不是合并规则。

因此, 选项C正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第5题)

若关系R、S如下图所示, 则关系R与S进行自然连接运算后的元组个数和属性列数分别为(); 关系代数 $\pi_{1,4}(\sigma_{3=6}(R \times S))$ 与关系代数表达式()等价。

A	B	C	D
6	3	1	5
6	1	5	1
6	5	7	4
6	3	7	4

R

C	D
1	5
7	4

S

问题 (1)

- (A) 6和6
- (B) 4和6
- (C) 3和6
- (D) 3和4

问题 (2)

- (A) $\pi_{A,D}(\sigma_{C=D}(R \times S))$
- (B) $\pi_{A,R,D}(\sigma_{S.C=R.D}(R \times S))$
- (C) $\pi_{A,R,D}(\sigma_{R.C=S.D}(R \times S))$
- (D) $\pi_{R,A,R,D}(\sigma_{S.C=S.D}(R \times S))$

(正确答案) D, C

(解析) 本题考察的是自然连接的语义与笛卡尔积上带位次引用的选择与投影等价改写。

本小问答案是 **3和4**。符合自然连接定义。

- A. 6和6: 将匹配数和列数都夸大, 错误。
- B. 4和6: 列数不去重同名属性, 错误。
- C. 3和6: 元组数对, 列数错, 应为 4, 错误。
- D. **3和4**: 符合自然连接定义, 正确。

因此, 选项 D 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第8题)

给定关系R (A1, A2, A3, A4, A5) 上的函数依赖集 $F = \{A1 \rightarrow A2A5, A2 \rightarrow A3A4, A3 \rightarrow A2\}$, R的候选关键字为 ()。函数依赖 () $\in F^+$ 。

问题 (1)

- (A) A1
- (B) A1A2
- (C) A1A3
- (D) A1A2A3

问题 (2)

- (A) $A5 \rightarrow A1A2$
- (B) $A4 \rightarrow A1A2$
- (C) $A3 \rightarrow A2A4$
- (D) $A2 \rightarrow A1A5$

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是关系数据库函数依赖、候选码与闭包推导的基本理论。

问题 1:

确定候选码可用属性闭包法。对 A1 取闭包: $A1^+$, 由 $A1 \rightarrow A2A5$ 得到 A2、A5; 由 $A2 \rightarrow A3A4$ 得到 A3、A4; 又因 $A3 \rightarrow A2$ 已在闭包中, 不新增属性。最终 $A1^+ = \{A1, A2, A3, A4, A5\}$, 覆盖全属性, 因此 A1 是候选码。

A选项 A1: A1 的闭包覆盖全属性, 满足唯一标识元组的要求, 正确。

B选项 A1A2: 包含冗余属性 A2, 因 A1 已能唯一标识, A1A2 不是最小的键, 不是候选码, 错误。

C选项 A1A3: 同理包含冗余属性 A3, 非最小, 错误。

D选项 A1A2A3: 冗余更明显, 非最小, 错误。

因此, 候选关键字为 A1。

(2016年11月系统架构设计师真题-第7题)

给定关系模式 $R(A, B, C, D, E)$ 、 $S(D, E, F, G)$ 和 $\pi_{1,2,4,6}(RS)$, 经过自然连接和投影运算后的属性列数分别为 ()。

问题 (1)

(A) 9和4

(B) 7和4

(C) 9和7

(D) 7和7

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是关系数据库中的自然连接与投影操作。

自然连接 () 是基于所有共同属性 (此处是 D 和 E) 做等值连接, 并去除重复的同名属性。

R 有属性: A, B, C, D, E, S 有属性: D, E, F, G

自然连接 R S 后的属性集合为: A, B, C, D, E, F, G, 共 7 个属性。

$\pi_{1,2,4,6}(RS)$ 是对自然连接结果的投影操作, 选出第1、2、4、6列。

从上面的属性顺序来看: $1 \rightarrow A, 2 \rightarrow B, 3 \rightarrow C, 4 \rightarrow D, 5 \rightarrow E, 6 \rightarrow F, 7 \rightarrow G$

所以 $\pi_{1,2,4,6}(RS)$ 的结果为属性: A, B, D, F, 共 4 列。

因此, 选项 B 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第8题)

给定元组演算表达式 $R^* = \{t \mid (\exists u)(R(t) \wedge S(u) \wedge t[3] < u[2])\}$, 若关系 R、S 如下图所示, 则 ()。

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

R

A	B	C
3	7	11
4	5	6
5	9	13
6	10	14

S

问题 (1)

(A) $R = \{(3, 7, 11), (5, 9, 13), (6, 10, 14)\}$

(B) $R = \{(3, 7, 11), (4, 5, 6), (5, 9, 13), (6, 10, 14)\}$

(C) $R = \{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)\}$

(D) $R = \{(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9), (10, 11, 12)\}$

(正确答案) C

(解析) 本题考察关系数据库元组演算的选择与存在量词的使用技巧。

先看 $R(t) \wedge S(u) \wedge t[3] < u[2]$, t 是 R 中的元组, 且 u 是 S 中元组, 且 t 中第三个列的数值小于 u 中第 2 个列的数值。

因此，该元组演算表达式的意思是查询关系R和关系S中所有满足 t 元组中的第三个元素小于 u 元组中的第二个元素的元组组合。

$R(t) \wedge S(u)$ 是什么意思。 t 是 R 中的元组， u 是 S 中的元组，限定了 t, u 元组的范围域。

u 代表只要存在一个 u 满足后面的条件就行，比如元组 $(7, 8, 9)$ 第三列 9 小于 S 元组 $(6, 10, 14)$ 中的第二列10，所以是满足条件的。

$t \mid xxx$ 这里的 t 表示做 R 中元组的投影（取 R 的元素列）。

(2017年11月系统架构设计师真题-第7题)

给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中：属性集 $U = \{A1, A2, A3, A4, A5, A6\}$ ，函数依赖集 $F = \{A1 \rightarrow A2, A1 \rightarrow A3, A3 \rightarrow A4, A1A5 \rightarrow A6\}$ 。关系模式 R 的候选码为（），由于 R 存在非主属性对码的部分函数依赖，所以 R 属于（）。

问题（1）

- (A) A1A3
- (B) A1A4
- (C) A1A5
- (D) A1A6

问题（2）

- (A) 1NF
- (B) 2NF
- (C) 3NF
- (D) BCNF

(正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是候选码的判定与范式（1NF/2NF）的判断。

候选码可通过属性闭包来验证；2NF要求消除非主属性对任一候选码的部分函数依赖，否则仅满足1NF。

问题1：候选码判定

A选项 A1A3: $A1$ 可推出 $A2, A3$ ，且 $A3 \rightarrow A4$ ，因此 $A1A3$ 的闭包为 $\{A1, A2, A3, A4\}$ ，缺少 $A5, A6$ ，不能唯一标识元组，错误。

B选项 A1A4: $A4$ 不产生新属性， $A1$ 的闭包为 $\{A1, A2, A3, A4\}$ ，仍缺 $A5, A6$ ，错误。

C选项 A1A5: $A1A2, A3, A3A4$ ，且 $A1A5A6$ ，闭包为 $\{A1, A2, A3, A4, A5, A6\}$ 覆盖全属性，且 $A1$ 与 $A5$ 单独都不是码，最小且能唯一标识，正确。

D选项 A1A6: $A6$ 无派生， $A1A6$ 的闭包与 $A1$ 类似，缺 $A5$ ，错误。

选择选项 C。

(2018年11月系统架构设计师真题-第5题)

在关系 $R(A1, A2, A3)$ 和 $S(A2, A3, A4)$ 上进行关系运算的4个等价的表达式 $E1, E2, E3$ 和 $E4$ 如下所示：

$$E_1 = \pi_{A1, A4}(\sigma_{A_2 < 2018 \wedge A_4 = '99'}(R \bowtie S))$$

$$E_2 = \pi_{A1, A4}(\sigma_{A_2 < 2018}(R) \bowtie \sigma_{A_4 = '99'}(S))$$

$$E_3 = \pi_{A1, A4}(\sigma_{A_2 < 2018 \wedge R.A_3 = S.A_3 \wedge A_4 = '99'}(R \times S))$$

$$E_4 = \pi_{A1, A4}(\sigma_{R.A_3 = S.A_3}(\sigma_{A_2 < 2018}(R) \times \sigma_{A_4 = '99'}(S)))$$

如果严格按照表达式运算顺序执行，则查询效率最高的是表达式（）。

问题（1）

- (A) E1
- (B) E2
- (C) E3
- (D) E4

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是关系代数表达式的等价变换与代价优化原则。

核心原则是：尽可能将选择 (σ) 下推到越接近数据源越好，尽可能避免先做笛卡儿积 ($\times$)，优先使用连接 ($\Join$)，并减少中间结果规模。题干四式在语义上应等价；常见等价关系为：E1 与 E2 等价 (选择下推到连接两端)，E3 与 E4 等价 (连接转化为对笛卡儿积的选择，并尽量下推选择)。在“严格按写出的运算顺序执行”的前提下，比较中间结果规模与操作类型，E2 的执行代价最低。
A选项 E1：先做连接 R S，再整体选择 $\sigma \{A2 < 2018 \wedge A4 = '95'\}$ 。先连接后选择会产生较大的中间结果，因为连接在未过滤前参与元组更多，随后再过滤，代价高于先选择再连接，所以不是最优。

B选项 E2：先对 R 与 S 分别执行选择 $\sigma \{A2 < 2018\}$ 与 $\sigma \{A4 = '95'\}$ ，再做连接，然后投影。这是标准的“选择下推 + 再连接”策略，能显著缩小参与连接的关系规模，减少连接代价与中间结果，严格按序执行时查询效率最高，因此正确。

C选项 E3：先做笛卡儿积 $R \times S$ ，再一次性做包含等值连接条件与选择条件的总选择，最后投影。笛卡儿积在未约束时会产生规模巨大的中间结果，随后再用 σ 过滤，代价通常最高，因此最差。

D选项 E4：先分别下推选择到 R 与 S，随后做笛卡儿积，再用 $\sigma \{R.A3 = S.A3\}$ 实现等值连接。相比 E3，已经做了部分优化 (先选择)，中间结果小于 E3；但仍然显式执行了笛卡儿积再过滤为连接，通常劣于直接连接的 E2，因此不是最优。

综上，按照代价最小化与中间结果最小化的优化原则，选择 B (E2)。

(2018年11月系统架构设计师真题-第4题)

给定关系 R (A, B, C, D, E) 与 S (A, B, C, F, G)，那么与表达式 $\pi_{1,2,4,6,7}(\sigma_{1<6}(R \bowtie S))$ 等价的 SQL 语句如下：
SELECT () FROM R, S WHERE ()；

问题 (1)

- (A) R. A, R. B, R. E, S. C, G
- (B) R. A, R. B, D, F, G
- (C) R. A, R. B, R. D, S. C, F
- (D) R. A, R. B, R. D, S. C, G

问题 (2)

- (A) R. A=S. A OR R. B=S. B OR R. C=S. C OR R. A<S. F
- (B) R. A=S. A OR R. B=S. B OR R. C=S. C OR R. A<S. B
- (C) R. A=S. A AND R. B=S. B AND R. C=S. C AND R. A<S. F
- (D) R. A=S. A AND R. B=S. B AND R. C=S. C AND R. A<S. B

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是关系代数到SQL的等价转换与自然连接后的属性顺序。

本小问答案是 R. A, R. B, D, F, G。给定关系 R (A, B, C, D, E) 与 S (A, B, C, F, G)，那么与表达式 $\pi_{1,2,4,6,7}(\sigma_{1<6}(R \bowtie S))$ 等价的 SQL 语句如下：SELECT R. A, R. B, D, F, G FROM R, S WHERE。

- A. R. A, R. B, R. E, S. C, G：投影包含E与C，但 $\pi \{1, 2, 4, 6, 7\}$ 要求的是。
- B. R. A, R. B, D, F, G：正好对应。
- C. R. A, R. B, R. D, S. C, F：包含C而非G，与目标列集不符，错误。
- D. R. A, R. B, R. D, S. C, G：包含C而非F，与目标列集不符，错误。

因此，选项 B 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第6题)

给出关系 R (U, F)， $U = \{A, B, C, D, E\}$ ， $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow D, D \rightarrow E\}$ 。以下关于F说法正确的是 ()。若将关系R分解为 $\rho = \{R_1 (U_1, F_1), R_2 (U_2, F_2)\}$ ，其中： $U_1 = \{A, B, C\}$ 、 $U_2 = \{B, D, E\}$ ，则分解 ρ ()。

问题 (1)

- (A) F 蕴涵 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$ ，但 F 不存在传递依赖
(B) F 蕴涵 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$ ，故 F 存在传递依赖
(C) F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$ ，但 F 不存在传递依赖
(D) F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $B \rightarrow E$ ，故 F 存在传递依赖

问题 (2)

- (A) 无损连接并保持函数依赖
(B) 无损连接但不保持函数依赖
(C) 有损连接并保持函数依赖
(D) 有损连接但不保持函数依赖
(正确答案) D, A

(解析) 此题考察 **Armstrong 公理系统** 的相关概念。

本小问答案是 **F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $B \rightarrow E$ ，故 F 存在传递依赖**。以下关于 F 说法正确的是 F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $B \rightarrow E$ ，故 F 存在传递依赖。

- A. F 蕴涵 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$ ，但 F 不存在传递依赖：与题干限定不匹配，错误。
B. F 蕴涵 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$ ，故 F 存在传递依赖：与题干限定不匹配，错误。
C. F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$ ，但 F 不存在传递依赖：与题干限定不匹配，错误。
D. **F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $B \rightarrow E$ ，故 F 存在传递依赖**： F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $B \rightarrow E$ ，故 F 存在传递依赖与题干限定一致，正确。

因此，选项 D 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第5题)

数据库的安全机制中，通过提供 () 供第三方开发人员调用进行数据更新，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。

问题 (1)

- (A) 索引
(B) 视图
(C) 存储过程
(D) 触发器
(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **关系数据库的安全机制与封装手段**。

此外需明确数据库其他对象的功能边界：索引仅用于优化查询效率，无安全封装作用。视图虽能隐藏部分数据结构，但多数复杂视图不支持直接数据更新，并非专用的更新操作接口。在数据库安全机制中，存储过程是实现数据操作封装与安全隔离的核心对象之一，它可将数据增删改查等操作逻辑封装为可调用的程序单元，第三方开发人员通过调用存储过程即可完成数据更新，同时不会接触到数据库底层的关系模式、表结构与业务逻辑，有效保障数据安全与结构隐私。触发器属于被动触发的自动化机制，多用于约束校验、日志记录等场景，无法作为主动调用的数据更新入口。

本小问答案是 **存储过程**。题干中的“数据库的安全机制中，通过提供存储过程供第三方开发人员调用进行数据更新，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取”对应存储过程。

因此，选项 C 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第6题)

给出关系 $R(U, F)$ ， $U = \{A, B, C, D, E\}$ ， $F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C, BC \rightarrow E, AC \rightarrow B\}$ ，求属性闭包的等式成立的是 ()。 R 的候选关键字为 ()。

问题 (1)

- (A) $(A)^+_F = U$
(B) $(B)^+_F = U$
(C) $(AC)^+_F = U$

(D) $(AD)^+_F = U$

问题 (2)

- (A) AD
- (B) AB
- (C) AC
- (D) BC

(正确答案) D, A

(解析) 此题考察关系数据库的基本理论。

问题 1: 考察属性闭包的计算方法。

关系数据库中的 $[X]^+_F=Y$ 闭包求法包括以下三个步骤: (1) 将最终结果属性集设为Y, 并将Y初始化为空。(2) 检查F中的每一个函数依赖 $A \rightarrow B$, 如果属性集 A 中所有属性均在 Y 中, 而B中有的属性不在 Y 中, 则将其加入到 Y 中。(3) 重复第二步, 直到没有属性可以添加到属性集 Y 中为止, 得到的 Y 就是 X 的闭包。

A选项 $(A)^+_F$ 根据 $A \rightarrow B$ 可得 $(A)^+_F = \{A, B\}$, B选项 $(B)^+_F$ 因为不存在B为左侧决定因素的函数依赖, 所以 $(B)^+_F = \{B\}$, C选项 $(AC)^+_F$ 根据 $A \rightarrow B, BC \rightarrow E, AC \rightarrow B$ 可得 $(AC)^+_F = \{A, B, C, E\}$, D选项 $(AD)^+_F$ 根据 $A \rightarrow B, D \rightarrow C, BC \rightarrow E$ 可得 $(AD)^+_F = \{A, B, C, D, E\} = U$ 。所以选 D 选项。

(2020年11月系统架构设计师真题-第5题)

通常在设计关系模式时, 派生属性不会作为关系中的属性来存储。按照这个原则, 假设原设计的学生关系模式为Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 年龄, 家庭地址), 那么该关系模式正确的设计应为 ()。

问题 (1)

- (A) Students (学号, 性别, 出生日期, 年龄, 家庭地址)
- (B) Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 年龄)
- (C) Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 家庭地址)
- (D) Students (学号, 姓名, 出生日期, 年龄, 家庭地址)

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是关系数据库模式设计中派生属性的处理原则。

Students (学号, 性别, 出生日期, 年龄, 家庭地址): 缺少姓名属性, 且保留了年龄这个派生属性, 不符合要求; Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 年龄): 虽然有姓名, 但依然保留了年龄属性, 属于派生属性, 应删除; Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 家庭地址): 包含学号、姓名、性别、出生日期、家庭地址, 去除了年龄属性, 符合派生属性不存储的原则; Students (学号, 姓名, 出生日期, 年龄, 家庭地址): 包含了年龄属性, 违反了不存储派生属性的设计规范。

本小问答案是 Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 家庭地址)。包含学号、姓名、性别、出生日期、家庭地址, 去除了年龄属性, 符合派生属性不存储的原则。

因此, 选项 C 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第8题)

给定关系R (A, B, C, D) 和S (A, C, E, F), 以下 () 与 $\sigma_{R.B > S.E}(R \bowtie S)$ 等价

问题 (1)

- (A) $\sigma_{2>7}(R \times S)$
- (B) $\pi_{1,2,3,4,7,8}(\sigma_{1=5 \wedge 2>7 \wedge 3=6}(R \times S))$
- (C) $\sigma_{2>7}(R \times S)$
- (D) $\pi_{1,2,3,4,7,8}(\sigma_{1=5 \wedge 2>7 \wedge 3=6}(R \times S))$

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是关系代数中自然连接与选择、投影的等价变换。

自然连接 $R \bowtie S$ 等价于在笛卡尔积 $R \times S$ 上施加同名属性相等的选择, 再去掉重复同名属性进行投影, 即 $\sigma_{1=5 \wedge 3=6}(R \times S)$ 之后再 π 去除重复列。

题干还包含选择条件, 对应序号条件为 $\sigma_{2>7}$ 。将三者合并即得到等价表达式 $\pi_{1,2,3,4,7,8}(\sigma_{1=5 \wedge 2>7 \wedge 3=6}(R \times S))$ 。

A选项: 仅有 $\sigma_{2>7}(R \times S)$, 缺少自然连接所需的等值条件 ($1=5$ 、 $3=6$) 以及最终的投影, 不等价。

B选项: 包含自然连接所需的两个等值条件 ($1=5$ 、 $3=6$), 包含题干的 $\sigma_{2>7}$, 并在最后通过 $\pi_{1,2,3,4,7,8}$ 去掉重复同名列, 完全等价。

C选项: 条件写作 $2>'7'$ 将 7 当作字符常量, 类型不匹配, 且同样缺少自然连接的等值条件与投影, 不等价。

D选项: 虽含有等值连接条件与投影, 但将 7 写成字符常量 $'7'$ (应为数值 7), 与题干语义不符, 故不等价。

因此, 选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第7题)

给定关系模式 $R(U, F)$, 其中 U 为属性集, F 是 U 上的一组函数依赖, 那么函数依赖的公理系统 (Armstrong 公理系统) 中的分解规则是指 () 为 F 所蕴涵

问题 (1)

(A) 若 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$

(B) 若 YXU , 则 $X \rightarrow Y$

(C) 若 $X \rightarrow Y, ZY$, 则 $X \rightarrow Z$

(D) 若 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$

(正确答案) C

(解析) 此题考察 Armstrong 公理系统的相关概念。

设关系模式 $R \langle U, F \rangle$, 其中 U 为属性集, F 是 U 上的一组函数依赖, 则有:

① A1自反律: 若 YXU , 则 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴含;

② A2增广律: 若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴含, 且 ZU , 则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴含;

③ A3传递律: 若 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴含, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴含。

根据上面三条推理规则, 又可推出下面三条推理规则:

④ 合并规则: 若 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴含;

⑤ 伪传递规则: 若 $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$, 则 $XW \rightarrow Z$ 为 F 所蕴含;

⑥ 分解规则: 若 $X \rightarrow Y, ZY$, 则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴含。

注意, 题干提到的是分解规则是什么。所以选择选项 C。

第4章第4小节——特殊数据库系统

(2014年11月系统架构设计师真题-第7题)

以下关于嵌入式数据库管理系统的描述不正确的是 ()。

问题 (1)

(A) 嵌入式数据库管理系统一般只为前端应用提供基本的数据支持

(B) 嵌入式数据库管理系统一般支持实时数据的管理

(C) 嵌入式数据库管理系统一般不支持多线程并发操作

(D) 嵌入式数据库管理系统一般只提供本机服务接口

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是嵌入式数据库管理系统 (EDBMS) 的基本特性。

EDBMS 是针对嵌入式环境 (如 PDA、车载设备、移动终端等) 开发的轻量级数据库管理系统, 主要特点是小巧高效、低资源占用、支持实时处理。

A选项: 嵌入式数据库管理系统通常作为前端应用的本地数据存储工具, 为应用程序提供基本的数据

支持，这一说法正确。

B选项：EDBMS 运行在嵌入式设备中，常常需要支持实时数据的处理与管理（如车载导航、实时监控），这一说法正确。

C选项：多数现代嵌入式数据库（如 SQLite、Berkeley DB 等）均支持多线程并发操作，以保证多应用或多任务环境下的数据一致性和高效访问，因此“不支持多线程并发操作”的说法错误。

D选项：EDBMS 一般只提供本机服务接口，主要是为了减少复杂性与资源开销，这一说法正确。因此，正确答案是 C。

(2015年11月系统架构设计师真题-第4题)

在分布式数据库中包括分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念，其中：（）是指局部数据模型透明，即用户或应用程序无需知道局部场地使用的是哪种数据模型。

问题（1）

- (A) 分片透明
- (B) 复制透明
- (C) 位置透明
- (D) 逻辑透明
- (正确答案) D

（解析）本题考察的是**分布式数据库系统的四种透明性**。

分片透明允许用户直接在全局关系层面操作数据，无需关注数据的具体分片策略。复制透明由系统自动维护多节点数据副本的一致性，用户无需操心数据的复制部署情况。位置透明使用户不必知晓数据的实际存储位置，数据的跨节点迁移不会对应用程序产生影响。逻辑透明又称局部映像透明，是适配异构数据环境的关键机制，用户或应用程序无需了解各局部场地采用的数据模型或操纵语言，系统会自动完成不同数据模型和操纵语言的转换，大幅降低跨场地数据访问的门槛。

本小问答案是 **逻辑透明**。逻辑透明又称局部映像透明，是适配异构数据环境的关键机制，用户或应用程序无需了解各局部场地采用的数据模型或操纵语言，系统会自动完成不同数据模型和操纵语言的转换，大幅降低跨场地数据访问的门槛。

因此，选项 D 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第9题)

分布式数据库两阶段提交协议中的两个阶段是指（）。

问题（1）

- (A) 加锁阶段、解锁阶段
- (B) 获取阶段、运行阶段
- (C) 表决阶段、执行阶段
- (D) 扩展阶段、收缩阶段
- (正确答案) C

（解析）本题考察的是**分布式数据库中的二阶段提交协议（Two-Phase Commit, 2PC）**，它是确保分布式事务一致性的经典算法。

二阶段提交的核心目标：在多个分布式节点参与同一事务时，保证事务的**原子性与一致性**。

角色：协调者（Coordinator）：负责组织事务的提交或回滚。参与者（Participants）：实际执行事务操作的数据库节点。

协调者（Coordinator）：负责组织事务的提交或回滚。

参与者（Participants）：实际执行事务操作的数据库节点。

两个阶段：

表决阶段（准备阶段，Voting/Prepare Phase）协调者向所有参与者发送“准备提交事务”的请求。参与者本地执行事务并记录 redo/undo 日志，但不提交。各参与者返回“同意提交”或“中止”的表决结果给协调者。

协调者向所有参与者发送“准备提交事务”的请求。

参与者本地执行事务并记录 redo/undo 日志，但不提交。

各参与者返回“同意提交”或“中止”的表决结果给协调者。

执行阶段（提交阶段，Commit Phase）如果协调者收到了所有参与者的“同意提交”，则向所有参与者发送“提交”命令，参与者正式提交并释放锁资源。如果有任何一个参与者投“中止”，则协调者向所有参与者发送“回滚”命令，参与者执行回滚并释放锁资源。

如果协调者收到了所有参与者的“同意提交”，则向所有参与者发送“提交”命令，参与者正式提交并释放锁资源。

如果有任何一个参与者投“中止”，则协调者向所有参与者发送“回滚”命令，参与者执行回滚并释放锁资源。

A加锁/解锁阶段：加锁解锁是事务执行的细节，不是2PC的阶段划分，错误。

B获取阶段/运行阶段：不属于2PC的正式命名，错误。

C表决阶段/执行阶段：准确对应“准备阶段”和“提交阶段”，正确。

D扩展阶段/收缩阶段：这是两阶段锁协议（2PL）的概念，不是2PC，错误。

选项选项 C。

(2018年11月系统架构设计师真题-第6题)

数据仓库中数据（ ）是指数据一旦进入数据仓库后，将被长期保留并定期加载和刷新，可以进行各种查询操作，但很少对数据进行修改和删除操作。

问题（1）

- （A）面向主题
- （B）集成性
- （C）相对稳定性
- （D）反映历史变化

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**数据仓库的四大特点**。

其一为面向主题，即围绕特定分析主题如客户、销售、产品整合数据，区别于业务系统按业务流程组织数据的逻辑。其二是集成性，需整合来自不同业务系统的异构数据，通过统一编码、格式转换等操作消除数据不一致性，确保数据的统一性。其三为相对稳定性，也叫非易失性，数据进入数据仓库后会长期留存，主要用于查询与分析操作，极少进行修改或删除，仅会定期加载新数据完成刷新，这一特性保障了分析数据的一致性与可靠性。其四是反映历史变化，数据仓库会存储不同时间点的数据快照，支持对数据的历史趋势与变化规律进行分析，助力长期决策制定。

本小问答案是**相对稳定性**。题干中的“指数据一旦进入数据仓库后，将被长期保留并定期加载和刷新，可以进行各种查询操作，但很少对数据进行修改和删除操作”对应相对稳定性。

因此，选项 C 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第7题)

分布式数据库系统除了包含集中式数据库系统的模式结构之外，还增加了几个模式级别，其中

（ ）定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，使得数据使用方便，如同没有分布一样。

问题（1）

- （A）分片模式
- （B）全局外模式
- （C）分布模式
- （D）全局概念模式

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**分布式数据库系统的模式结构**。

与之配套的还有分片模式，负责将全局概念模式中的数据逻辑划分为若干独立片段。全局外模式则

在全局概念模式之上，为不同应用场景定制专属的数据视图，功能类似传统数据库的外模式。分布模式用于明确各数据片段在分布式环境中各个节点的物理存储位置，支撑数据的分布式部署与跨节点访问。

本小问答案是 **全局概念模式**。题干中的“集中式数据库系统的模式结构之外，还增加了几个模式级别，其中全局概念模式定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，使得数据使用方便，如同没有分布一样”对应全局概念模式。

因此，选项 D 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第7题)

在分布式数据库中有分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念。其中，（ ）是指用户无需知道数据存放的物理位置。

问题（1）

- (A) 分片透明
- (B) 逻辑透明
- (C) 位置透明
- (D) 复制透明

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**分布式数据库的四种透明性**的基本概念。

分片透明允许用户忽略数据的拆分逻辑，直接基于全局数据模型操作，无需知晓数据拆分情况。逻辑透明又称局部映像透明，用户无需考虑各站点局部数据库的异构数据模型或操纵语言差异，系统会自动完成全局与局部模式的映射转换。位置透明支持用户完全不用关心数据的物理存储位置及站点分布，即便数据跨站点迁移，应用程序也无需调整。复制透明让用户不必关注数据的多节点副本冗余情况，系统会自动处理副本的同步更新与一致性维护。

本小问答案是 **位置透明**。题干中的“指用户无需知道数据存放的物理位置”对应位置透明。

因此，选项 C 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第8题)

基于网络的数据库系统 (Netware Database System, NDB) 是基于 4G/5G 的移动通信之上，在逻辑上可以把嵌入式设备看作远程服务器的一个客户端。以下有关 NDB 的摘述中，不正确的是（ ）

问题（1）

- (A) NDB 主要由客户端、通信协议和远程服务器等三部分组成
- (B) NDB 的客户端主要负责提供接口给嵌入式程序，通信协议负责规范客户端与远程服务器之间的通信，远程服务器负责维护服务器上的数据库数据。
- (C) NDB 具有客户端小、支持可剪裁性、代码可重用等特点
- (D) NDB 是以文件方式存储数据库数据。即数据按照一定格式储存在磁盘中，使用时由应用程序通过相应的驱动程序甚至直接对数据文件进行读写

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**嵌入式数据库与基于网络的数据库系统的区别**。

NDB 是一种通过网络（如 4G/5G）访问远程数据库的架构，客户端负责与嵌入式程序对接，通信协议负责定义与远程服务器交互的规则，服务器端维护实际的数据库数据。

A选项：正确，NDB 架构由客户端、通信协议和远程服务器组成，这符合其基本结构。

B选项：正确，客户端提供访问接口，通信协议用于交互规范，远程服务器进行数据管理，这正是 NDB 的工作分工。

C选项：正确，NDB 的客户端模块轻量化、可裁剪、代码可复用，符合其在嵌入式环境的设计要求。

D选项：错误，该描述是**基于文件的数据库系统**的特点，而非 NDB。NDB 数据存储于远程服务器的数据库中，客户端不直接操作数据文件。

因此，选项 D 正确。

第4章第5小节——事务管理与并发控制 (2025年11月系统架构设计师真题-第46题)

在数据库事务的两阶段提交 (Two-Phase Commit, 2PC) 或事务并发控制中，当事务获取到共享锁 (S锁, Shared Lock) 后，其访问权限是 ()。

问题 (1)

- (A) 只能读不能写
- (B) 不能读不能写
- (C) 能读能写
- (D) 不能读能写

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是数据库事务并发控制与锁机制的基本概念。

只能读不能写在数据库管理系统中，为了保证并发事务之间的数据一致性，通常使用锁 (Lock) 机制来控制数据访问。

在数据库管理系统中，为了保证并发事务之间的数据一致性，通常使用锁 (Lock) 机制来控制数据访问。常见的锁类型包括：

共享锁 (Shared Lock, S锁)：事务获得共享锁后，可以读取数据 (SELECT)；但不能修改数据 (UPDATE/DELETE/INSERT)；其他事务也可以同时获得共享锁，从而允许并发读。当需要修改数据时，必须等所有共享锁释放，再申请排它锁 (Exclusive Lock, X锁)。

排它锁 (Exclusive Lock, X锁)：事务获得排它锁后，可以读和写数据；在锁释放前，其他事务既不能获得共享锁，也不能获得排它锁。

所以，当事务在两阶段提交过程中已获取共享锁 (S锁) 时，它只能执行读取操作 (例如查询数据)。若要执行写操作，必须先将共享锁升级为排它锁 (X锁)。

因此：正确答案为 A。

(2024年5月系统架构设计师真题-第10题)

事务是数据库系统中不可分割的逻辑工作单位，() 不属于事务的特性。

问题 (1)

- (A) 持久性
- (B) 原子性
- (C) 一致性
- (D) 并发性

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是数据库事务的ACID特性。

需要注意的是，并发性是数据库系统的特性，指多个事务可同时执行，并非事务本身的特性，数据库通过并发控制机制来保障多事务并发场景下的事务隔离性与数据一致性。持久性表示事务一旦提交，对数据库的修改就会永久保存，即便系统发生故障也不会丢失。事务是数据库中不可分割的逻辑工作单位，核心具备ACID四大固有特性：原子性要求事务作为一个整体操作，要么全部执行成功，要么全部失败回滚，不会出现部分执行的情况。

本小问答案是并发性。题干中的“事务是数据库系统中不可分割的逻辑工作单位并发性不属于事务的特性”对应并发性。

因此，选项 D 正确。

第4章第6小节——数据库模式结构 (2025年5月系统架构设计师真题-第26题)

数据库系统采用三级模式结构，其中 () 描述了数据库中数据的类型、结构、记录之间的联系、操

作及数据完整性和安全性等内容；（）描述了用户使用数据库时所看到的数据视图。

问题（1）

- （A）外模式
- （B）概念模式
- （C）内模式
- （D）物理模式

问题（2）

- （A）外模式
- （B）概念模式
- （C）内模式
- （D）物理模式

（正确答案）B, A

（解析）本题考察的是**数据库的三级模式结构（外模式、概念模式、内模式）及其职责分工**。

数据库系统的三级模式结构是保障数据管理逻辑清晰、安全高效的核心架构，包含外模式、概念模式、内模式三个层级。外模式是面向用户的视图层，是概念模式的子集，不同用户或应用可对应不同外模式，仅展示其有权访问的数据内容，既实现了数据的逻辑隔离，也保障了数据安全。内模式也称为物理模式，是数据的物理存储实现层，定义了数据在存储介质上的具体存储形式、物理结构与存取方式，这一层与用户操作完全隔离，主要负责优化数据存储性能。

本小问答案是**概念模式**。题干中的“数据库系统采用三级模式结构，其中概念模式描述了数据库中数据的类型、结构、记录之间的联系、操作及数据完整性和安全性等内容”对应概念模式。

因此，选项 B 正确。

（2024年11月系统架构设计师真题-第67题）

在数据库的三级模式中，（）是描述局部数据的逻辑结构和特征的。

问题（1）

- （A）内模式
- （B）概念模式
- （C）外模式
- （D）逻辑模式

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**数据库三级模式结构的基本概念**。

概念模式也叫模式或逻辑模式，是对整个数据库全局数据逻辑结构和特征的统一描述，作为所有用户的公共视图，由数据库管理员负责维护。内模式即物理模式，聚焦于数据在物理存储层面的结构定义，涵盖存储方式、文件组织、索引构建等内容，是支撑数据库底层存储的核心依据。数据库三级模式是数据库架构的核心组成部分，外模式又称子模式或用户模式，用于描述特定用户或应用所需的局部数据逻辑结构与特征，不同用户可对应不同外模式，是用户与数据库交互的直接接口。

本小问答案是**外模式**。题干中的“描述局部数据的逻辑结构和特征的”对应外模式。

因此，选项 C 正确。

（2023年11月系统架构设计师真题-第16题）

数据库系统的三级模式中，（）用以描述用户（包括程序员和终端用户）看到或使用的那部分数据的逻辑结构，是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。

问题（1）

- （A）内模式
- （B）概念模式
- （C）外模式
- （D）物理模式

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**数据库系统的三级模式结构**，即外模式、概念模式和内模式的基本概念。

数据库系统的三级模式包含外模式、概念模式、内模式。外模式也叫子模式或用户模式，是面向用户的数据逻辑视图，对应特定应用需求，不同应用可拥有独立的外模式，一个概念模式可对应多个外模式，它能让用户仅接触所需数据，同时保障数据的逻辑独立性，使应用逻辑不受全局数据结构变化影响。概念模式是数据库的全局逻辑结构，是全体数据的公共视图，定义了数据的整体逻辑框架、完整性约束等，是连接外模式与内模式的核心桥梁。内模式又称物理模式，聚焦数据在存储介质上的物理布局，涵盖存储方式、物理顺序、索引设置等内容，负责与硬件存储交互，保障数据的物理独立性，即物理存储的调整不会影响逻辑层的使用。

本小问答案是**外模式**。题干中的“数据库系统的三级模式中外模式用以描述用户（包括程序员和终端用户）看到或使用的那部分数据的逻辑结构，是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的”对应外模式。

因此，选项 C 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第5题)

采用三级模式结构的数据库系统中，如果对一个表创建聚簇索引，那么改变的是数据库的（ ）

问题 (1)

- (A) 外模式
- (B) 模式
- (C) 内模式
- (D) 用户模式

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**数据库三级模式结构中的各个模式含义及其应用**。

数据库系统的三级模式结构是核心体系框架，包含外模式、模式、内模式三个层级。其中外模式也叫子模式、用户模式，是用户与数据库交互的接口，对应单个或多个用户可见的数据子集，不同用户可拥有不同的外模式。模式是数据库的全局逻辑结构描述，定义了所有数据的逻辑关系与整体框架，作为连接内、外模式的中间层，不涉及数据的物理存储细节。内模式是数据的物理存储实现层，它涵盖了数据的文件组织方式、各类索引结构比如聚簇索引、非聚簇索引、数据压缩存储方式等底层物理实现细节，任何针对数据库物理存储层面的调整，本质上都是对数据库内模式的修改。

本小问答案是**内模式**。题干中的“采用三级模式结构的数据库系统中，如果对一个表创建聚簇索引，那么改变的是数据库的内模式”对应内模式。

因此，选项 C 正确。

第4章第7小节——数据库范式

(2026年5月系统架构设计师真题-第20题)

关系 $R(A,B,C)$ 存在函数依赖 $A \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow C$ 时，按题干给出的依赖情况最高可达到（ ）。

问题 (1)

- (A) 1NF
- (B) 3NF
- (C) BCNF
- (D) 2NF

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**数据库范式**。

2NF 要求在 1NF 基础上消除非主属性对候选键的部分函数依赖。题干给出 $R(A,B,C)$ 以及 $A \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow C$ 等依赖关系时，要先判断部分依赖和传递依赖；若仍存在传递依赖或不满足更高范式条件，则最高只能判断到 2NF。

选项 A: 1NF。1NF 只要求属性取值原子化，不能体现题干中已经消除部分依赖后的范式水平。

选项 B: 3NF。3NF 要求进一步消除非主属性对候选键的传递依赖; 题干依赖关系仍不足以支持达到 3NF。

选项 C: BCNF。BCNF 要求每个非平凡函数依赖的决定因素都是候选键, 条件比 3NF 更强, 本题不能判断达到。

选项 D: 2NF。2NF 在 1NF 基础上消除非主属性对候选键的部分依赖, 符合题干依赖关系下能达到的最高范式判断。

因此, 选项 D 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第3题)

如果函数依赖 $A \rightarrow B, B \rightarrow C$, 则属于哪一范式(), 哪一种范式去除多值依赖()。

问题(1)

- (A) 1NF
- (B) 2NF
- (C) 3NF
- (D) BCNF

问题(2)

- (A) 2NF
- (B) 3NF
- (C) 4NF
- (D) BCNF

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是数据库范式的基本概念。

2NF需在满足1NF的前提下, 消除非主属性对候选码的部分函数依赖, 若关系的候选码为单一属性, 天然不存在部分依赖, 便满足2NF, 比如存在函数依赖 $A \rightarrow B, B \rightarrow C$ 且候选码为A时, 该关系符合2NF要求。3NF要在2NF基础上, 消除非主属性对候选码的传递函数依赖。BCNF进一步强化约束, 要求关系中所有决定因素都是候选码, 解决主属性之间的依赖问题。

本小问答案是 2NF。3NF要在2NF基础上, 消除非主属性对候选码的传递函数依赖。

因此, 选项 B 正确。

第4章第8小节——关系代数

(2026年5月系统架构设计师真题-第21题)

$R(A,B)$ 有 5 个元组, $S(B,C)$ 有 10 个元组, R 与 S 自然连接结果元组数的可能范围是()。

问题(1)

- (A) [0, 10]
- (B) [0, 5]
- (C) [5, 10]
- (D) [10, 50]

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是自然连接基数。

自然连接按公共属性 B 进行匹配。若没有任何 B 值匹配, 结果为 0; 若匹配关系充分, 连接结果可以达到较大关系规模。本题 R 有 5 个元组、 S 有10个元组, 可能范围可取到 [0, 10]。因此, 选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第3题)

在关系代数中, 关系表达式 $R \bowtie (R \bowtie S)$ 与下列哪一个表达式等价()。

问题(1)

(A) $R \cap S$

(B) $R \cup S$

(C) $R - S$

(D) $R \times S$

(正确答案) A

(解析) 本题考察关系代数中集合运算(差、交、并、笛卡尔积)的等价变换相关知识点。

表达式 $R - (R - S)$ 的含义是: 从 R 中去掉那些“属于 R 但不属于 S 的元组”, 也就是“只保留既在 R 中又在 S 中的元组”, 因此等价于 $R \cap S$ 。

选项 A: $R \cap S$ 表示既属于 R 又属于 S 的元组集合。根据集合恒等式, $R - (R - S) = R \cap S$, 所以选项 A 正确。

选项 B: $R \cup S$ 表示属于 R 或属于 S (或同时属于二者) 的所有元组, 是“并集”运算, 结果通常比交集大, 显然不等价于从 R 中删掉不在 S 中的部分, 因此选项 B 错误。

选项 C: $R - S$ 表示属于 R 且不属于 S 的元组集合, 语义刚好与 $R \cap S$ 相反, $R - (R - S)$ 是把从 R 中去掉, 结果绝不可能等于 $R - S$, 因此选项 C 错误。

选项 D: $R \times S$ 表示 R 与 S 的笛卡尔积, 其结果是所有 (r, s) 组合的元组集合, 维数与基数都与简单的集合差、交完全不同, 更不可能与 $R - (R - S)$ 等价, 因此选项 D 错误。

选择选项 A。

(2024年11月系统架构设计师真题-第30题)

给定关系模式 $R(A, C, D, E)$ 、 $S(C, D, E)$, 经过自然连接后的属性列数为 ()。

问题 (1)

(A) 2

(B) 4

(C) 7

(D) 8

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是关系代数中的自然连接。

自然连接是一种特殊的等值连接, 它不仅要求两个关系中参与连接的属性同名, 还会自动去除重复的同名属性列, 最终结果只保留一份。 R 的属性为: A, C, D, E , S 的属性为: C, D, E

它们的**同名属性是

C, D, E , 所以自然连接时这三个属性将用于连接。

结果中会包含以下属性: R 中独有的属性: A , 公共属性: C, D, E (仅保留一份)

因此, 连接后的列为: A, C, D, E , 共 4 列

所以, 选择选项 B。

(2024年5月系统架构设计师真题-第11题)

若关系 R 有 m 个元组, 关系 S 有 n 个元组, 则 R 和 S 的笛卡尔积有 () 个元组。

问题 (1)

(A) n

(B) m

(C) $m+n$

(D) $m*n$

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是关系代数中笛卡尔积的基本概念。

笛卡尔积是关系代数中的一种二元操作, 用于将两个关系中的每一个元组进行组合, 生成一个新的关系。设关系 R 有 m 个元组, 关系 S 有 n 个元组, 则 $R \times S$ 表示所有可能的有序对 (r, s) , 其中 $r \in R, s \in S$ 。

A选项 n: 只表示了S中的元组数，与笛卡尔积的结果无关，错误。

B选项 m: 只表示了R中的元组数，也不正确。

C选项 $m+n$: 表示的是两关系元组数的总和，而不是它们之间的组合数，错误。

D选项 $m \times n$: 正确地表示了笛卡尔积中结果元组的数量。每个R中的元组都与S中的n个元组组合，总共生成 $m \times n$ 个元组，正确。

因此，选项 D 正确。

第4章第9小节——函数依赖与候选键 (2025年5月系统架构设计师真题-第52题)

给出关系模式：R(a, b, c, d) 和函数依赖集合 $a \rightarrow cd, c \rightarrow b$ ，候选键是 ()。

问题 (1)

(A) a

(B) b

(C) c

(D) d

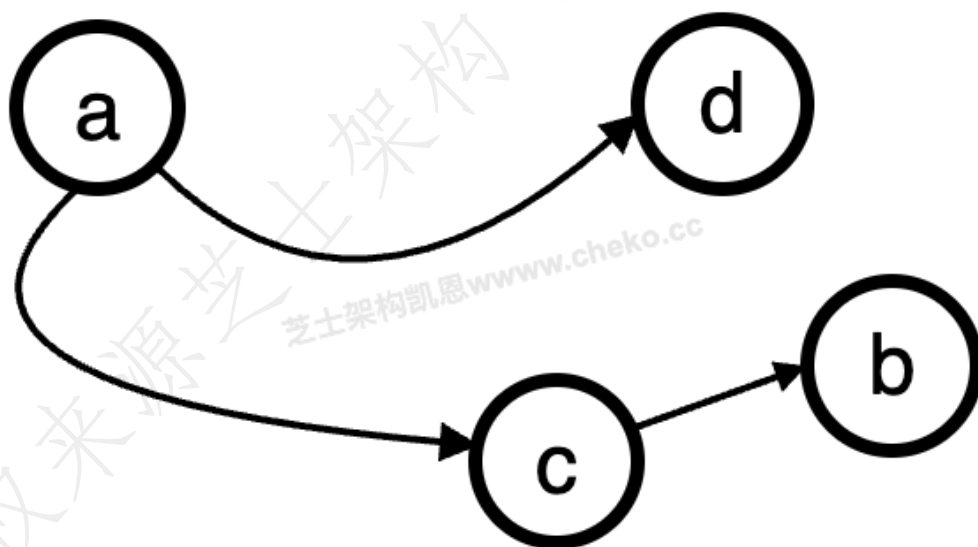
(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**候选键的判断**。

方法 1: 利用属性闭包法。通过计算属性闭包可以发现，只有 a 的闭包能覆盖所有属性，因此它是关系 R 的候选键。

我们先求 **a (a的属性闭包)**： $a \rightarrow c, d$ ，得到 a 初始为 {a}，由于 $a \rightarrow c, d$ ，加入 c, d 到闭包，可以得到 $a = \{a, c, d\}$ ，再看 $c \rightarrow b, c \in a$ ，所以可推出 b 也可以加入闭包，最终： $a = \{a, b, c, d\} = R$ 的所有属性所以，a 是候选键。

方法 2: 用有向图的方式直观地表示函数依赖关系。可以看到从 a 出发能够遍历所有节点，所以 a 是候选码。



(2024年11月系统架构设计师真题-第32题)

给定关系模式R < U, F >, U = {A, B, C, D}, F = {A → C, AB → D}, 则 R 的候选关键字为 ()

问题 (1)

(A) A

(B) B

(C) AB

(D) C

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是关系数据库中候选键的判定, 属于高频考点, 需要熟练掌握。

候选键是指能唯一标识关系中元组的属性组合, 且是最小的 (即不包含冗余属性)。

根据题意: 属性集 $U = \{A, B, C, D\}$, 函数依赖集 $F = \{A \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$

我们通过属性闭包来判断候选键。

1. 计算 A:

$A = \{A\}$, 根据 $A \rightarrow C$, $A^+ = \{A, C\}$, 无法推出 B 或 D, 所以 A 不是候选键。

2. 计算 B:

$B = \{B\}$, 无法推出其他属性, B 不是候选键。

3. 计算 AB:

$AB = \{A, B\}$, $A \rightarrow C$ $AB = \{A, B, C\}$, $AB \rightarrow D$ $AB^+ = \{A, B, C, D\}$

AB 的闭包是全属性集 U, 说明 AB 是超键, 且 A 和 B 都不能独立推出全属性, 说明 AB 是最小超键, 即候选键。

4. 计算 C:

$C = \{C\}$, 不能推出其他属性, C 不是候选键。

因此, 选项 C 正确。

第4章第10小节——数据库设计过程 (2025年11月系统架构设计师真题-第38题)

在数据库设计过程中, 通常将设计分为需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计等阶段。下列选项中, 产生关系模型 (Relational Model) 的阶段是 ()。

问题 (1)

(A) 概念设计

(B) 物理设计

(C) 逻辑设计

(D) 需求分析

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是数据库设计各阶段的产出及对应模型。

概念设计属于抽象建模层, 通过E-R模型等工具提炼实体、属性及实体间的关联关系, 形成独立于具体数据库管理系统的概念模型, 仅聚焦数据的逻辑关联, 不涉及具体实现细节。物理设计则面向实际存储优化, 依据所选数据库管理系统的特性, 确定数据存储结构、索引策略、访问路径等物理细节, 保障数据存储的高效性与访问的便捷性。逻辑设计是衔接概念与物理实现的关键步骤, 需要将概念模型转换为适配目标数据库管理系统的逻辑数据模型, 针对关系型数据库来说, 此阶段会生成包含表结构、字段定义、主键外键约束等内容的关系模型, 同时也可针对非关系型数据库转换为对应文档型、键值型等逻辑模型。需求分析作为起始环节, 重点梳理业务的数据、功能及性能需求, 产出需求说明书, 为后续建模明确方向。

本小问答案是逻辑设计。题干中的“下列选项中, 产生关系模型 (Relational Model) 的阶段”对应逻辑设计。

因此, 选项 C 正确。

第5章——计算机组成原理 第5章第1小节——嵌入式

(2026年5月系统架构设计师真题-第33题)

嵌入式系统设计中, 为降低表驱动或动态处理带来的错误风险, 应重点关注 ()。

问题 (1)

- (A) 参数表和边界检查
- (B) 营销页面配色
- (C) 办公文档排版
- (D) 人工审批流
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**嵌入式系统**。

嵌入式系统受资源、实时性和可靠性约束，表驱动、动态行为和边界条件容易引发缺陷。设计时应重视参数表一致性、边界检查、异常处理和可验证性。

选项 A: 参数表和边界检查。嵌入式系统受资源和实时性约束，表驱动和动态处理容易因参数错误、越界或状态异常引发缺陷。

选项 B: 营销页面配色。页面配色属于前端视觉设计问题，不是嵌入式表驱动或动态处理的主要风险。

选项 C: 办公文档排版。文档排版属于办公和文档格式问题，与嵌入式运行风险无关。

选项 D: 人工审批流。人工审批流属于业务流程管理问题，不是嵌入式底层设计重点。

因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第11题)

某芯片的工作温度范围为 -40°C 到 85°C ，根据芯片的使用环境等级分类，该芯片应属于()。

问题(1)

- (A) 民用级
- (B) 工业级
- (C) 通用级
- (D) 军用级
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**嵌入式**。

芯片通常会依据工作环境温度范围划分等级，不同等级对应不同的适用场景：民用级芯片工作温度范围为 0°C 至 70°C ，主要应用于普通消费电子产品。工业级芯片工作温度范围为 -40°C 至 85°C ，适配工业自动化、嵌入式设备等对温度适应性要求较高的场景。需要注意的是，“通用级”并非行业内的标准分类术语，属于非规范表述。军用级芯片工作温度范围可达 -55°C 至 125°C 甚至更宽，主要服务于航空航天、军事装备等高可靠性需求领域。

本小问答案是 **工业级**。题干中的“某芯片的工作温度范围为 -40°C 到 85°C ，根据芯片的使用环境等级分类，该芯片应”对应工业级。

因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第12题)

大多数嵌入式系统都具备实时特征，其典型架构可概括为()两种模型。

问题(1)

- (A) 层次化模式架构和代理模式架构
- (B) 层次化模式架构和点对点模式架构
- (C) 层次化模式架构和递归模式架构
- (D) 递归模式架构和点对点模式架构
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**嵌入式系统的软件架构设计模型**。

层次化模式架构和代理模式架构：主要用于分布式系统中的远程通信，不属于嵌入式系统的典型架构；层次化模式架构和点对点模式架构：用于通信或网络系统的连接方式，也不是嵌入式系统架构的主流形式。

本小问答案是 **层次化模式架构和递归模式架构**。嵌入式系统因具备专用性与实时性特征，其典型

软件架构主要包含层次化模式架构和递归模式架构两类。

因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第38题)

关于 NPU（神经网络处理器）的说法，正确的是（）。

问题（1）

- (A) 计算能力强，但能耗高
- (B) 计算速度快，性能好
- (C) 应用广泛，但成本高
- (D) 设计复杂，性能一般

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**NPU（神经网络处理器）的特点**。

计算能力强，但能耗高：NPU 的设计目标就是在保证高性能的同时尽可能降低能耗，与 GPU 相比其能效比更高，因此“能耗高”；计算速度快，性能好：NPU 的最大优势就是计算速度快、并行能力强、功耗低，在 AI 场景下性能远优于 CPU 和 GPU，因此这；应用广泛，但成本高：目前 NPU 还处于快速发展阶段，应用主要集中在 AI 相关领域（如智能手机、自动驾驶、云计算加速），尚不能称为“应用广泛”；同时成本相较于传统 CPU、GPU 不一定更高，因此该表述不准确；设计复杂，性能一般：NPU 的确在架构设计上复杂，但其性能并不是“一般”，而是其突出优势，因此。

本小问答案是**计算速度快，性能好**。NPU 的最大优势就是计算速度快、并行能力强、功耗低，在 AI 场景下性能远优于 CPU 和 GPU，因此这。

因此，选项 B 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第6题)

以下嵌入式处理器类型中不具备内存管理单元（MMU）的是（），嵌入式操作系统（）可以运行在它上面。

问题（1）

- (A) PowerPC750
- (B) ARM920T
- (C) Cortex-M3
- (D) MIPS32 24K

问题（2）

- (A) Linux
- (B) VxWorks653
- (C) UC/OS-II
- (D) Windows CE

(正确答案) C, C

(解析) 本题考察的是**嵌入式处理器架构与嵌入式操作系统的适配关系**。

嵌入式处理器的内存管理能力是适配嵌入式操作系统的核心依据，部分高性能处理器如 PowerPC750、ARM920T、MIPS32 24K 配备内存管理单元（MMU），可支撑 Linux、Windows CE、VxWorks653 这类需要虚拟内存、内存隔离机制的操作系统，适配功能复杂的嵌入式场景。而 Cortex-M3 这类主打低功耗实时控制的处理器仅配备内存保护单元（MPU），无 MMU 模块，需搭配 UC/OS-II 这类轻量级、不依赖 MMU 的实时操作系统，这类组合更适配工业控制、小型物联网终端等对实时性与功耗要求严苛的场景。

本小问答案是 **Cortex-M3**。而 Cortex-M3 这类主打低功耗实时控制的处理器仅配备内存保护单元（MPU），无 MMU 模块，需搭配 UC/OS-II 这类轻量级、不依赖 MMU 的实时操作系统，这类组合更适配工业控制、小型物联网终端等对实时性与功耗要求严苛的场景。

因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第3题)

嵌入式处理器是嵌入式系统的核心部件，一般可分为嵌入式微处理器（MPU）、微控制器（MCU）、数字信号处理器（DSP）和片上系统（SOC）。以下叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) MPU在安全性和可靠性等方面进行增强，适用于运算量较大的智能系统
- (B) MCU典型代表是单片机，体积小从而使功耗和成本下降
- (C) DSP处理器对系统结构和指令进行了特殊设计，适合数字信号处理
- (D) SOC是一个有专用目标的集成电路，其中包括完整系统并有嵌入式软件的全部内容

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**嵌入式处理器的分类与特点**。

A选项MPU：MPU是增强型通用微处理器，确实在工作温度、电磁兼容性、可靠性等方面会有提高，但功能上与通用微处理器基本一致，并非专为“运算量较大的智能系统”而设计，这种表述容易与高性能处理器混淆，因此该项表述错误。

B选项MCU：微控制器（单片机）将CPU、RAM、ROM、定时器、I/O接口等集成在一片芯片上，体积小、功耗低、成本低，适合控制类应用，该描述正确。

C选项DSP：数字信号处理器在硬件结构和指令集上进行优化，具备快速乘法器、流水线结构、特殊寻址模式等，非常适合进行实时数字信号处理，该描述正确。

D选项SoC：片上系统将CPU、存储器、I/O接口、专用功能模块等集成在一块芯片上，形成完整的系统，并可包含嵌入式软件，该描述正确。

因此，答案是 A。

(2018年11月系统架构设计师真题-第7题)

目前处理器市场中存在CPU和DSP两种类型处理器，分别用于不同场景，这两种处理器具有不同的体系结构，DSP采用（ ）。

问题（1）

- (A) 冯诺伊曼结构
- (B) 哈佛结构
- (C) FPGA结构
- (D) 与GPU相同结构

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**DSP芯片的体系结构特点**。

冯诺伊曼结构：程序与数据共享同一存储空间与总线，指令和数据不能同时访问，限制了速度，不是DSP的主流结构；**哈佛结构：**指令存储器与数据存储器分开，程序和数据可以同时访问，大幅提升处理速度，是DSP采用的经典体系结构；**FPGA结构：**FPGA是一种可编程逻辑器件，不是处理器体系结构；**与GPU相同结构：**GPU是大规模并行处理架构，设计目的不同，与DSP体系结构不相同。

本小问答案是 **哈佛结构**。指令存储器与数据存储器分开，程序和数据可以同时访问，大幅提升处理速度，是DSP采用的经典体系结构。

因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第3题)

人工智能技术已成为当前国际科技竞争的核心技术之一，AI 芯片是占据人工智能市场的法宝。AI 芯片有别于通常处理器芯片，它应具备四种关键特征。（ ）是 AI 芯片的关键特点。

问题（1）

- (A) 新型的计算范式、信号处理能力、低精度设计、专用开发工具
- (B) 新型的计算范式、训练和推断、大数据处理能力、可重构的能力
- (C) 训练和推断、大数据处理能力、可定制性、专用开发工具

(D) 训练和推断、低精度设计、新型的计算范式、图像处理能力

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**AI 芯片的关键特征**。

新型的计算范式、信号处理能力、低精度设计、专用开发工具：包含信号处理能力和低精度设计，这些虽然可能是 AI 芯片设计的部分特点，但不是官方归纳的四大关键特征；新型的计算范式、训练和推断、大数据处理能力、可重构的能力：新型的计算范式（如神经网络计算）、支持训练和推断、大数据处理能力、可重构能力，完全符合 AI 芯片的核心特性；训练和推断、大数据处理能力、可定制性，专用开发工具：可定制性与专用开发工具并非 AI 芯片四大关键特征的标准表述；训练和推断、低精度设计、新型的计算范式、图像处理能力：低精度设计和图像处理能力虽然在部分 AI 芯片中常见，但不在官方归纳的四大特征中。

本小问答案是 **新型的计算范式、训练和推断、大数据处理能力、可重构的能力**。新型的计算范式（如神经网络计算）、支持训练和推断、大数据处理能力、可重构能力，完全符合 AI 芯片的核心特性。

因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第7题)

一般说来 SoC 称为系统级芯片，也称片上系统，它是一个有专用目标的集成电路产品，以下关于 SoC 不正确的说法是 ()

问题 (1)

(A) SoC 是一种技术，是以实际的、确定的系统功能开始，到软/硬件划分，并完成设计的整个过程

(B) SoC 是一款具有运算能力的处理器芯片，可面向特定用途进行定制的标准产品

(C) SoC 是信息系统核心的芯片集成，是将系统关键部件集成在一块芯片上，完成信息系统的核心功能

(D) SoC 是将微处理器、模拟IP 核、数字 IP 核和存储器(或片外存储控制接口)集成在单一芯片上，是面向特定用途的标准产品

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**系统级芯片 (SoC) 的定义与特征**。

SoC (System on Chip) 是一种面向特定应用的集成电路，将系统的关键功能部件集成在单一芯片上，通常包括微处理器、模拟模块、数字模块和存储器等，并配合软件实现完整的系统功能。

A选项：正确，SoC 的设计过程通常从特定系统功能出发，经过软硬件划分，再完成整体设计，符合定义。

B选项：错误，将 SoC 直接等同于一块“处理器芯片”是片面的，SoC 并不仅仅是 CPU，而是一个包含处理器、外设、存储等在内的完整系统。

C选项：正确，从狭义角度看，SoC 是将信息系统的核心部件集成到单芯片上的核心硬件，实现系统的主要功能。

D选项：正确，从学术界通用定义看，SoC 将微处理器、模拟 IP 核、数字 IP 核及存储器集成在同一芯片上，通常是面向特定用途的标准或定制产品。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第10题)

GPU 目前已广泛应用于各行各业。最新的GPU峰值性能可高达 () 以上。

问题 (1)

(A) 100 TFlops

(B) 50 TFlops

(C) 10 TFlops

(D) 1 TFlops

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**GPU峰值性能与 FLOPS 单位**的相关概念。

FLOPS (Floating Point Operations Per Second) 表示每秒浮点运算次数, TFlops 表示万亿次浮点运算。最新的高端 GPU (如 NVIDIA RTX 4090、H100 等) 单精度浮点运算峰值性能已超过 100 TFlops。

A选项 100 TFlops: FLOPS (Floating Point Operations Per Second) 表示每秒浮点运算次数, TFlops 表示万亿次浮点运算。最新的高端 GPU (如 NVIDIA RTX 4090、H100 等) 单精度浮点运算峰值性能已超过 100 TFlops, 因此该选项正确。

B选项 50 TFlops: 虽然中高端 GPU 的性能在 50 TFlops 左右, 但并非最新峰值性能的上限, 数值偏低。

C选项 10 TFlops: 这是几年前高性能显卡的水平, 现已被大幅超越。

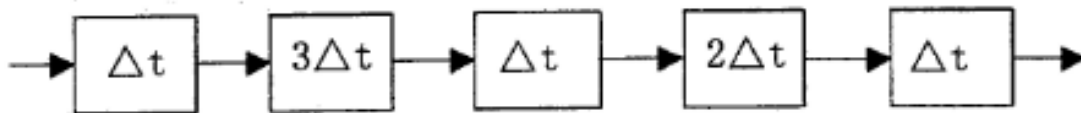
D选项 1 TFlops: 属于早期 GPU 性能或低端 GPU 的范围, 与当前高性能 GPU 相差甚远。

因此, 选项 A 正确。

第5章第2小节——流水线

(2016年11月系统架构设计师真题-第4题)

某指令流水线由5段组成, 各段所需要的时间如下图所示。连续输入100条指令时的吞吐率为()。



问题 (1)

(A) $100/800 \Delta t$

(B) $100/495 \Delta t$

(C) $100/305 \Delta t$

(D) $100/300 \Delta t$

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**流水线性能指标——吞吐率 (Throughput)** 的计算方法。

特别是在理想流水线条件下, 连续输入N条指令所需的总时间。

确定流水线周期: 流水线周期 (每一级执行一次所需的统一时钟周期) 等于耗时最长的阶段时间。

$$T = \max(\Delta t, 3\Delta t, \Delta t, 2\Delta t, \Delta t) = 3\Delta t$$

第一条指令需要依次通过5段, 花费的总时间为: $T_{\text{init}} = \Delta t + 3\Delta t + \Delta t + 2\Delta t + \Delta t = 8\Delta t$

后续99条指令, 每条间隔一个节拍时间 $T = 3\Delta t$ 输出:

$$T_{\text{rest}} = 99 \times 3\Delta t = 297\Delta t$$

所以总时间为: $T_{\text{total}} = 8\Delta t + 297\Delta t = 305\Delta t$

吞吐率是单位时间内完成的指令数: $\square\square\square = \frac{100}{305\Delta t}$

(2017年11月系统架构设计师真题-第1题)

某计算机系统采用5级流水线结构执行指令, 设每条指令的执行由取指令 ($2\Delta t$)、分析指令 ($1\Delta t$)、取操作数 ($3\Delta t$)、运算 ($1\Delta t$) 和写回结果 ($2\Delta t$) 组成, 并分别用5个子部件完成, 该流水线的最大吞吐率为()。若连续向流水线输入 10 条指令, 则该流水线的加速比为()。

问题 (1)

(A) $1/9 \Delta t$

(B) $1/3 \Delta t$

(C) $1/2 \Delta t$

(D) $1/1 \Delta t$

问题 (2)

(A) 1:10

(B) 2:1

(C) 5:2

(D) 3:1

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是流水线的三大计算公式: 流水线执行时间、加速比、吞吐率。

1. 最大吞吐率计算

每一级的执行时间分别是: 取指令 $2\Delta t$ 、分析指令 $1\Delta t$ 、取操作数 $3\Delta t$ 、运算 $1\Delta t$ 、写回结果 $2\Delta t$

流水线周期 取决于耗时最长的一级, 即取操作数 ($3\Delta t$)。

最大吞吐率 = $1 / \text{流水线周期} = 1 / 3\Delta t$

所以小题1选 B。

2. 加速比计算

不使用流水线的执行时间 (顺序执行10条指令):

每条指令耗时 = $2\Delta t + 1\Delta t + 3\Delta t + 1\Delta t + 2\Delta t = 9\Delta t$

总时间 = $10 \times 9\Delta t = 90\Delta t$

使用流水线的执行时间 (n条指令公式):

$T = \text{第一条指令的总时间} + (n - 1) \times \text{流水线周期}$

= $9\Delta t + (10 - 1) \times 3\Delta t$

= $9\Delta t + 27\Delta t$

= $36\Delta t$

加速比 = $90\Delta t / 36\Delta t = 5 : 2$

所以小题2选 C。

第5章第3小节——存储器

(2025年5月系统架构设计师真题-第16题)

以下哪一种存储器是一次可编程的只读存储器 ()。

问题 (1)

(A) ROM

(B) EPROM

(C) PROM

(D) EEPROM

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是各种只读存储器 (ROM) 的类型和特点。

PROM即可编程只读存储器, 支持用户在设备出厂后完成一次编程操作, 数据写入后便无法修改, 属于一次性可编程器件。EPROM即可擦除可编程只读存储器, 需借助紫外线照射擦除原有数据, 之后可重新编程, 但擦除需专用设备且耗时较长。EEPROM即电可擦除可编程只读存储器, 能通过电信号直接完成擦除与重新编程, 无需专用擦除装置, 支持多次写入, 在此基础上发展而来的闪存 (Flash Memory), 凭借高效的擦写性能被广泛应用于各类移动存储与嵌入式设备中。

本小问答案是 **PROM**。PROM即可编程只读存储器, 支持用户在设备出厂后完成一次编程操作, 数据写入后便无法修改, 属于一次性可编程器件。

因此, 选项 C 正确。

第5章第4小节——AI 芯片

(2022年11月系统架构设计师真题-第11题)

AI芯片是当前人工智能技术发展的核心技术, 其能力要支持训练和推理。通常, AI芯片的技术架构包括 () 等三种。

问题（1）

- (A) GPU、FPGA、ASIC
- (B) CPU、PPGA、DSP
- (C) GPU、CPU、ASIC
- (D) GPU、FPGA、SOC

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**AI芯片的基本技术架构**的相关概念。

当前主流的AI芯片技术架构主要有GPU、FPGA、ASIC三种。此外，CPU虽可参与AI计算，但受限于串行为主的架构，无法满足大规模AI任务的高效算力需求，并非主流高性能AI芯片架构。DSP主要面向信号处理领域，也不属于AI芯片的核心主流架构。SOC是系统级芯片的设计形式，属于集成化的芯片方案，并非AI芯片的特定技术架构分类。

本小问答案是 **GPU、FPGA、ASIC**。题干中的“通常，AI芯片的技术架构”对应GPU、FPGA、ASIC。因此，选项 A 正确。

第5章第5小节——总线技术 (2015年11月系统架构设计师真题-第9题)

下列说法中正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 半双工总线只在一个方向上传输信息，全双工总线可在两个方向上轮流传输信息
- (B) 半双工总线只在一个方向上传输信息，全双工总线可在两个方向上同时传输信息
- (C) 半双工总线可在两个方向上轮流传输信息，全双工总线可在两个方向上同时传输信息
- (D) 半双工总线可在两个方向上同时传输信息，全双工总线可在两个方向上轮流传输信息

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**半双工和全双工总线的传输方式**。

半双工总线可在两个方向上轮流传输信息，全双工总线可在两个方向上同时...

A选项：半双工总线并非只在一个方向上传输信息，它可以在两个方向上传输，但不能同时，只能轮流，因此该说法错误。

B选项：半双工总线并不是单向的，因此说法错误。

C选项：半双工总线可以双向传输，但必须轮流进行；全双工总线可以在两个方向上同时传输信息，该说法完全正确。

D选项：半双工总线不能在两个方向上同时传输信息，因此说法错误。

因此，正确答案为 C。

(2018年11月系统架构设计师真题-第8题)

以下关于串行总线的说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 串行总线一般都是全双工总线，适宜于长距离传输数据
- (B) 串行总线传输的波特率是总线初始化时预先定义好的，使用中不可改变
- (C) 串行总线是按位（bit）传输数据的，其数据的正确性依赖于校验码纠正
- (D) 串行总线的数据发送和接收是以软件查询方式工作

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**串行总线的基本特性**。

串行总线是指以位为单位在单条数据线上依次传输数据的一种通信方式，常用于长距离通信和数据量相对较小的场景。

A选项：串行总线既有半双工也有全双工方式，不是“一般都是全双工”，也不适宜于长距离传输数据，因此错误。

B选项：波特率虽然可以在初始化时设定，但许多串行通信协议支持在使用过程中动态调整波特率

，因此说“不可改变”是错误的。

C选项：串行总线按位传输数据，常配合奇偶校验、CRC等方式进行错误检测与纠正，确保数据正确性，这一说法正确。

D选项：串行总线的数据传输方式多种多样，可以是软件查询、硬件中断、DMA传输等，不仅限于软件查询，因此错误。

因此，本题答案为 C。

第5章第6小节——CPU 性能参数 (2018年11月系统架构设计师真题-第10题)

CPU的频率有主频、倍频和外频。某处理器外频是200MHz，倍频是13，该款处理器的主频是（ ）。

问题（1）

- (A) 2.6GHz
- (B) 1300MHz
- (C) 15.38Mhz
- (D) 200MHz
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是CPU主频的计算方法。

CPU主频 (Clock Speed) 表示CPU每秒运行的时钟周期数，其计算公式为：

主频 = 外频 × 倍频

已知：外频 = 200MHz 倍频 = 13

主频 = 200MHz × 13 = 2600MHz = 2.6GHz

A选项 2.6GHz：计算正确，符合公式，正确。

B选项 1300MHz：是外频 × 6.5 的结果，与题目数据不符，错误。

C选项 15.38MHz：与题目给定数据毫无对应关系，错误。

D选项 200MHz：这是外频，不是主频，错误。

选择选项 A。

第5章第7小节——数据校验与 CRC (2018年11月系统架构设计师真题-第11题)

若信息码字为111000110，生成多项式 $G(x) = x^5 + x^3 + x + 1$ ，则计算出的CRC校验码为（ ）。

问题（1）

- (A) 01101
- (B) 11001
- (C) 001101
- (D) 011001
- (正确答案) B

(解析) 此题考察 循环冗余校验 (CRC) 的相关概念。

循环冗余校验是一种根据网络数据包或电脑文件等数据产生简短固定位数校验码的一种散列函数，主要用来检测或校验数据传输或者保存后可能出现的错误。

已知生成多项式 $G(x) = x^5 + x^3 + x + 1$ ，其最高幂次为5，所以将信息码左移5位。

生成多项式G(x)对应的二进制序列为101011（从最高幂次 x^5 到最低幂次 x^0 ，有对应项系数为1，无对应项系数为0）。

原信息码为111000110，此时根据G(x)二进制序列的位数 5，左移5位后变为11100011000000。用左移后的信息码11100011000000 除以生成多项式对应的二进制序列101011。模2除法规则：不借位减法，相同为(0)，不同为(1)，本质是异或运算。得到(5位)余数即为校验码。

问题（1）

- (A) CPU与外设
- (B) CPU与主存
- (C) 主存与外设
- (D) 外设与外设

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**直接存储器访问 (DMA, Direct Memory Access)** 的工作原理。

直接存储器访问即DMA，是一种优化计算机I/O性能的高效数据传输技术，它可绕过CPU，在主存与外设之间直接建立独立数据通路，由专门的DMA控制器全权负责传输过程的管理调度，无需CPU频繁介入中转，既能大幅提升磁盘读写、网络数据传输等大数据量场景下的传输效率，还能释放CPU资源去处理更核心的运算任务，区别于依赖CPU全程参与的程序控制等传统数据交互方式，是现代计算机系统中平衡性能与资源利用的关键技术之一。

本小问答案是 **主存与外设**。题干中的“DMA（直接存储器访问）工作方式是在主存与外设之间建立起直接的数据通路”对应主存与外设。

因此，选项 C 正确。

第5章第9小节——指令系统 (2026年5月系统架构设计师真题-第66题)

编译过程通常包括词法分析、语法分析、语义分析和代码生成等，其中不属于编译器执行范畴的是 ()。

问题（1）

- (A) 词法分析
- (B) 解释执行源程序
- (C) 语法分析
- (D) 目标代码生成

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**编译原理**。

编译器把源程序翻译为目标代码或中间代码，过程包括词法、语法、语义分析和代码生成。解释执行源程序是解释器的职责，不属于编译器核心阶段。

选项 A：词法分析。词法分析是编译器把源程序字符流切分为记号的阶段，属于编译过程。

选项 B：解释执行源程序。解释执行由解释器逐条执行源程序或中间表示，不是编译器生成目标代码的职责。

选项 C：语法分析。语法分析根据文法构建语法树，是编译器前端典型阶段。

选项 D：目标代码生成。目标代码生成把中间表示转换为目标机器代码或汇编代码，是编译后端任务。

因此，选项 B 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第49题)

编译器通常不负责完成的是 ()。

问题（1）

- (A) 解释运行目标程序
- (B) 词法分析
- (C) 语法分析
- (D) 语义分析

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**编译过程**。

编译器负责词法分析、语法分析、语义分析、优化和代码生成等工作。解释运行目标程序属于解释

器或运行环境职责，不是编译器必须完成的工作。

选项 A：解释运行目标程序。解释运行是解释器或运行环境的职责，编译器通常负责把源程序翻译成目标代码或中间表示。

选项 B：词法分析。词法分析把字符流识别为记号，是编译前端的典型阶段。

选项 C：语法分析。语法分析根据文法构造语法结构，是编译器的重要阶段。

选项 D：语义分析。语义分析检查类型、作用域等语义约束，也属于编译器前端工作。

因此，选项 A 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第3题)

RISC（精简指令系统计算机）的特点不包括（）。

问题（1）

（A）指令长度固定，指令种类尽量少

（B）寻址方式尽量丰富，指令功能尽可能强

（C）增加寄存器数目，以减少访存次数

（D）用硬布线电路实现指令解码，以尽快完成指令译码

（正确答案）B

（解析）本题考察的是RISC 与 CISC 的对比特性。

指令长度固定，指令种类尽量少：RISC 指令长度通常固定，种类尽量少，以简化指令译码和流水线设计，这是 RISC 的典型特点；寻址方式尽量丰富，指令功能尽可能强：寻址方式尽量丰富、指令功能尽可能强是 CISC（复杂指令系统计算机）的特点，RISC 则恰恰相反，寻址方式较少，指令功能相对简单；增加寄存器数目，以减少访存次数：RISC 增加寄存器数量，目的是减少访存次数，提高执行效率，这是典型特点；用硬布线电路实现指令解码，以尽快完成指令译码：RISC 通常采用硬布线逻辑实现指令解码，速度快而且简单，是其常见实现方式。

本小问答案是 **寻址方式尽量丰富，指令功能尽可能强**。寻址方式尽量丰富、指令功能尽可能强是 CISC（复杂指令系统计算机）的特点，RISC 则恰恰相反，寻址方式较少，指令功能相对简单。

因此，选项 B 正确。

第5章第10小节——存储器系统

(2014年11月系统架构设计师真题-第5题)

计算机采用分级存储体系的主要目的是为了（）。

问题（1）

（A）解决主存容量不足的问题

（B）提高存储器读写可靠性

（C）提高外设访问效率

（D）解决存储的容量、价格和速度之间的矛盾

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**计算机分级存储体系（Memory Hierarchy）**的基本思想。

A选项：分级存储确实能在一定程度上缓解主存容量不足的问题，但这并非其根本目的，错误。

B选项：读写可靠性主要通过冗余、纠错（ECC）来实现，与分级存储无直接关系，错误。

C选项：外设访问效率的提高依赖缓冲、通道和DMA技术，而不是分级存储体系，错误。

D选项：存储器存在**容量、价格、速度三者难以兼顾**的矛盾。分级存储体系通过层次化结构（寄存器→Cache→主存→磁盘）来在速度、价格和容量之间取得平衡，这是采用该体系的主要目的，正确。

因此，正确答案是 D。

(2016年11月系统架构设计师真题-第1题)

在嵌入式系统的存储部件中，存取速度最快的是（）。

问题（1）

- (A) 内存
- (B) 寄存器组
- (C) Flash
- (D) Cache

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**计算机分层存储体系中不同存储介质的访问速度**。

紧邻寄存器组的是高速缓存Cache，通常分为L1、L2、L3等多级，设置在CPU与主存之间，目的是缓解CPU与主存的速度差异。再往下是主存（即内存），属于易失性存储器，是程序运行时数据和指令的主要承载区域，存取速度远慢于寄存器和Cache。位于体系最顶端的是CPU内部的寄存器组，它是存取速度最快的存储部件，延迟几乎可以忽略，主要用于暂存CPU当前执行的指令、运算数据及中间结果，不过容量极小。最底层的是外存设备，包含Flash、机械硬盘、固态硬盘等，这类存储属于非易失性存储器，可长期保存数据，具备容量大、单位成本低的特点，但存取速度是整个体系中最慢的。

本小问答案是 **寄存器组**。题干中的“在嵌入式系统的存储部件中，存取速度最快的”对应寄存器组。

因此，选项 B 正确。

第6章——计算机网络

第6章第1小节——规划设计

(2024年5月系统架构设计师真题-第36题)

二层交换机工作在（ ）。

问题（1）

- (A) 物理层
- (B) 数据链路层
- (C) 网络层
- (D) 高层

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**网络设备在OSI七层模型中的工作层次**。

OSI七层模型中不同网络设备对应不同工作层级：物理层负责处理信号传输、物理媒介连接等事务，典型设备有中继器、集线器。数据链路层的典型设备为二层交换机，它基于MAC地址实现帧的转发。网络层以IP地址为依据完成数据包转发，代表设备是路由器、三层交换机。高层并非OSI模型的正式层级表述，属于干扰性概念。

本小问答案是 **数据链路层**。题干中的“二层交换机工作在数据链路层”对应数据链路层。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第33题)

关于局域网的说法，错误的（ ）。

问题（1）

- (A) 性能更稳定框架简易
- (B) 覆盖范围小
- (C) 拓扑结构种类多样
- (D) 非封闭性网

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**局域网（LAN）**的基本概念。

非封闭性网：局域网是封闭性网，它的网络通常在一个有限的地理范围内，且大多数局域网是通过专用的设备和协议来进行管理和控制的。局域网的访问通常是受到限制的，外部设备需要经过认证才能接入网络。

A选项 性能更稳定框架简易：局域网由于覆盖范围较小，通信距离较短，通常使用专用的设备和较高的带宽，因此具有更高的传输速度和更稳定的性能。同时，局域网的网络结构相对简单，因此其框架也是简易的。这一说法是正确的。

B选项 覆盖范围小：局域网（LAN）的覆盖范围通常是有限的，主要在一个局部区域内，比如一栋楼、一座校园或一个办公室。这与广域网（WAN）相比，具有明显的范围限制。因此，这一说法也是正确的。

C选项 拓扑结构种类多样：局域网的拓扑结构有很多种，包括星型、总线型、环形、网状等，不同的拓扑结构适用于不同的场景和需求。因此，局域网的拓扑结构确实种类多样，这一说法也是正确的。

D选项 非封闭性网：局域网是**封闭性网**，它的网络通常在一个有限的地理范围内，且大多数局域网是通过专用的设备和协议来进行管理和控制的。局域网的访问通常是受到限制的，外部设备需要经过认证才能接入网络。因此，局域网通常是封闭性的，不是开放或非封闭性网络。因此，**D选项**是错误的。

综上，**D选项**“非封闭性网”是错误的。

(2023年11月系统架构设计师真题-第2题)

关于星型拓扑结构,下列说法正确的是（ ）。

问题（1）

（A）最多2跳

（B）最多3跳

（C）最多4跳

（D）最多5跳

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**计算机网络拓扑结构**的基本概念。

最多2跳：星型拓扑的结构中，每个终端设备（结点）都与中心结点直接相连。当两个结点之间进行通信时，它们的数据需要通过中心结点进行传输。

A选项最多2跳：星型拓扑的结构中，每个终端设备（结点）都与中心结点直接相连。当两个结点之间进行通信时，它们的数据需要通过中心结点进行传输。因此，任何两个终端设备之间的通信最多只需要两跳：从一个终端到中心结点，再从中心结点到另一个终端。所以，星型拓扑中最多需要2跳。

B选项最多3跳：星型拓扑中，通信最多只需要2跳，而不是3跳，因此这个选项不正确。

C选项最多4跳：同理，星型拓扑最多只需要2跳，不需要4跳，所以这个选项也不正确。

D选项最多5跳：同样，星型拓扑不需要5跳进行通信，因此这个选项也不正确。

因此，选项 A 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第10题)

网络需求分析包括网络总体需求分析、综合布线需求分析、网络可用性与可靠性分析、网络安全性需求分析，此外还需要进行（ ）。

问题（1）

（A）工程造价估算

（B）工程进度安排

（C）硬件设备选型

（D）IP地址分配分析

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**网络规划设计中需求分析阶段的内容**，属于实际工程规划中的超纲但常见内容。

工程造价估算：网络需求分析阶段的一个重要任务是对整个网络项目的投资进行初步估算，确定预

算范围，该选项。

A选项工程造价估算：网络需求分析阶段的一个重要任务是对整个网络项目的投资进行初步估算，确定预算范围，该选项正确。

B选项工程进度安排：属于项目管理阶段的内容，不是需求分析的任务，因此错误。

C选项硬件设备选型：这是详细设计或实施阶段的工作，在需求分析阶段通常不做具体选型，因此错误。

D选项IP地址分配分析：属于网络设计的具体内容，也不是需求分析阶段的任务，因此错误。因此，选项 A 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第9题)

以下关于层次化网络设计原则的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 一般将网络划分为核心层、汇聚层、接入层三个层次
 - (B) 应当首先设计核心层，再根据必要的分析完成其他层次设计
 - (C) 为了保证网络的层次性，不能在设计中随意加入额外连接
 - (D) 除去接入层，其他层次应尽量采用模块化方式，模块间边界应非常清晰
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**层次化网络设计原则**。

A选项：核心层、汇聚层、接入层是典型的三层网络结构，正确。

B选项：层次化网络设计应从接入层开始，逐级向上设计，因为接入层直接反映用户需求，核心层和汇聚层要根据接入层需求来设计，而不是先设计核心层，因此此项说法错误。

C选项：为了保证网络的清晰层次性，不能随意增加额外连接，以免破坏分层逻辑，正确。

D选项：核心层和汇聚层应尽量采用模块化方式设计，确保模块边界清晰，利于扩展与维护，正确。因此，错误的选项是 B。

(2014年11月系统架构设计师真题-第9题)

按照网络分层设计模型，通常把局域网设计为3层，即核心层、汇聚层和接入层，以下关于分层网络功能的描述中，不正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 核心层设备负责数据包过滤、策略路由等功能
 - (B) 汇聚层完成路由汇总和协议转换功能
 - (C) 接入层应提供一部分管理功能，例如 MAC 地址认证、计费管理等
 - (D) 接入层负责收集用户信息，例如用户 IP 地址、MAC 地址、访问日志等
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**网络三层分层设计模型（核心层、汇聚层、接入层）的功能划分**。

A选项：核心层主要负责高速转发和网络骨干通信，强调可靠性和高性能，不负责数据包过滤、策略路由等复杂控制功能。因此“核心层设备负责数据包过滤、策略路由”是错误的。

B选项：汇聚层处于核心层与接入层之间，主要承担路由汇总、策略控制、协议转换等功能，正确。

C选项：接入层是用户与网络的接口，除了提供接入外，还常常提供一定的管理功能，如 MAC 地址认证、计费管理，正确。

D选项：接入层确实需要收集用户的接入信息，例如 IP 地址、MAC 地址、访问日志等，用于安全与管理，正确。

因此，正确答案是 A。

(2014年11月系统架构设计师真题-第8题)

IETF定义的集成服务（IntServ）把Internet服务分成了三种服务质量不同的类型，这三种服务不包括（ ）。

问题（1）

- (A) 保证质量的服务：对带宽、时延、抖动和丢包率提供定量的保证
- (B) 尽力而为的服务：这是一般的Internet服务，不保证服务质量
- (C) 负载受控的服务：提供类似于网络欠载时的服务，定性地提供质量保证
- (D) 突发式服务：如果有富余的带宽，网络保证满足服务质量的需求

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是IETF（互联网工程任务组）IntServ 集成服务模型对服务质量（QoS）分类的基本知识。

IETF 将 Internet 服务划分为以下三种服务质量等级：

A选项保证质量的服务：正确存在。它是最严格的一类 QoS，能提供带宽、延迟、抖动和丢包率的定量保证，适用于对实时性要求高的应用，如视频会议等。

B选项尽力而为的服务：正确存在。这是传统 Internet 提供的服务类型，网络尽最大可能传输数据，但不提供任何 QoS 保证。

C选项负载受控的服务：正确存在。它在网络负载较低的情况下工作，提供比尽力而为更高的服务质量，但没有明确的定量保证，主要是定性的提升。

D选项突发式服务：不属于 IntServ 定义的三种服务。虽然描述中提到“有富余带宽时提供服务”，但这是类似 DiffServ 模型中的“抢占资源”的行为，并非 IntServ 明确定义的服务类型。

因此，选项 D 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第45题)

某高校欲构建财务系统，使得用户可通过校园网访问该系统。根据需求，公司给出如下2套方案。

方案一：

(1) 出口设备采用一台配置防火墙板卡的核心交换机，并且使用防火墙策略将需要对校园网做应用的服务器进行地址映射；

(2) 采用4台高性能服务器实现整体架构，其中3台作为财务应用服务器、1台作为数据备份管理服务器；

(3) 通过备份管理软件的备份策略将3台财务应用服务器的数据进行定期备份。

方案二：

(1) 出口设备采用一台配置防火墙板卡的核心交换机，并且使用防火墙策略将需要对校园网做应用的服务器进行地址映射；

(2) 采用2台高性能服务器实现整体架构，服务器采用虚拟化技术，建多个虚拟机满足财务系统业务需求。当一台服务器出现物理故障时将业务迁移到另外一台物理服务器上。

与方案一相比，方案二的优点是（ ）。方案二还有一些缺点，下列不属于其缺点的是（ ）。

问题（1）

- (A) 网络的安全性得到保障
- (B) 数据的安全性得到保障
- (C) 业务的连续性得到保障
- (D) 业务的可用性得到保障

问题（2）

- (A) 缺少企业级磁盘阵列，不能将数据进行统一的存储与管理
- (B) 缺少网闸，不能实现财务系统与Internet的物理隔离
- (C) 缺少安全审计，不便于相关行为的记录、存储与分析
- (D) 缺少内部财务用户接口，不便于快速管理与维护

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是实际网络系统设计中两种架构方案的优缺点分析。

网络的安全性得到保障：两种方案都配置了防火墙板卡并设置防火墙策略，安全性水平基本相同，并非方案二的额外优点；数据的安全性得到保障：方案一有专门的备份服务器定期备份，数据安全性更高，而方案二未体现专门的数据备份策略，因此此项不成立；业务的连续性得到保障：方案

二利用虚拟化技术，当一台服务器发物理故障时可业务快速迁移至另一台物理服务器上，确保系统灾难后能够快速恢复业务运行，符合业务连续性定义；业务的可用性得到保障：可用性是指系统在正常运行期间保持无故障运行的能力，方案二的优势是灾难恢复，并非提高正常运行时的可用性。

本小问答案是 **业务的连续性得到保障**。方案二利用虚拟化技术，当一台服务器发物理故障时可业务快速迁移至另一台物理服务器上，确保系统灾难后能够快速恢复业务运行，符合业务连续性定义。

因此，选项 C 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第12题)

某企业通过一台路由器上联总部，下联 4 个分支机构，设计人员分配给下级机构一个连续的地址空间，采用一个子网或者超网段表示。这样做的主要作用是（ ）。

问题（1）

- (A) 层次化路由选择
- (B) 易于管理和性能优化
- (C) 基于故障排查
- (D) 使用较少的资源

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**层次化路由与地址规划的关系**。

层次化路由选择：将多个连续地址分配给下级机构，并使用一个子网或超网段来表示，可以在路由表中用一条汇总路由替代多条具体路由，实现层次化路由选择，减少路由器的路由条目数量，提高路由效率；易于管理和性能优化：虽然地址连续分配确实能方便管理，但题干强调的是“一个子网或超网段表示”，这是路由汇总和层次化路由的典型做法，因此该项不是主要作用；基于故障排查：故障排查依赖网络监控、日志分析、连通性测试等方法，与子网或超网段分配无直接关系；使用较少的资源：资源使用量主要与带宽、设备性能等有关，地址连续分配的主要目的不是减少资源消耗。

本小问答案是 **层次化路由选择**。将多个连续地址分配给下级机构，并使用一个子网或超网段来表示，可以在路由表中用一条汇总路由替代多条具体路由，实现层次化路由选择，减少路由器的路由条目数量，提高路由效率。

因此，选项 A 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第11题)

网络逻辑结构设计的内容不包括（ ）。

问题（1）

- (A) 逻辑网络设计图
- (B) IP地址方案
- (C) 具体的软硬件、广域网连接和基本服务
- (D) 用户培训计划

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**网络逻辑设计与物理设计的区别**。

培训计划通常出现在物理网络设计阶段的输出中，该阶段包括设备清单、布线方案、安装日程、测试计划以及用户培训计划等。因此该项不属于逻辑网络设计内容。

网络设计通常分为逻辑网络设计和物理网络设计两个阶段。

A选项逻辑网络设计图：属于逻辑网络设计阶段的重要输出，用于描述网络的逻辑拓扑结构，包括子网划分、路由策略等，属于逻辑网络设计内容，正确。

B选项IP地址方案：也是逻辑网络设计的核心内容，用于规划网络地址分配、子网划分策略，确保网络通信顺畅，属于逻辑设计内容，正确。

C选项具体的软硬件、广域网连接和基本服务：逻辑设计阶段会初步说明软硬件需求、广域网连接方式以及所需的基本网络服务，这些属于逻辑网络设计输出内容的一部分，正确。

D选项用户培训计划：培训计划通常出现在物理网络设计阶段的输出中，该阶段包括设备清单、布线方案、安装日程、测试计划以及用户培训计划等。因此该项不属于逻辑网络设计内容。

正确答案是 D。

(2019年11月系统架构设计师真题-第35题)

以下关于网络冗余设计的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 网络冗余设计避免网络组件单点失效造成应用失效
- (B) 备用路径与主路径同时投入使用，分担主路径流量
- (C) 负载分担是通过并行链路提供流量分担来提高性能的
- (D) 网络中存在备用链路时，可以考虑加入负载分担设计

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**网络冗余设计与负载均衡机制的基本原理**。

A选项解析：正确。网络冗余的核心目的是**防止单点故障**，确保网络组件如交换机、链路等某一部分失效时，系统仍能正常运行。

B选项解析：错误。备用路径通常是**热备份或冷备份机制**，默认不参与正常通信流量转发，只有在主路径失效时才启用。如果备用路径和主路径**同时工作并承担流量**，那它们就是**负载均衡路径**而非“主/备路径”关系，因此该选项逻辑混淆了“冗余设计”与“负载分担”的概念。

C选项解析：正确。负载分担是性能优化手段之一，通过**并行链路**进行流量转发可有效提高带宽利用率和整体性能。

D选项解析：正确。在已经实现冗余链路的前提下，可进一步**配置负载均衡策略**，使备用链路不仅仅作为容错手段，也参与流量调度，提高资源利用率。

因此，错误的是 B，它误将冗余备用路径描述为负载路径，混淆了两个不同设计思路。

(2020年11月系统架构设计师真题-第13题)

下面关于网络延迟的说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 在对等网络中，网络的延迟大小与网络中的终端数量无关
- (B) 使用路由器进行数据转发所带来的延迟小于交换机
- (C) 使用 Internet 服务能够最大限度地减小网络延迟
- (D) 服务器延迟的主要影响因素是队列延迟和磁盘 I/O 延迟

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**网络延迟的组成及影响因素**。

网络延迟通常由处理延迟、排队延迟、发送延迟和传播延迟构成。在服务器端，队列延迟（请求在队列中等待处理的时间）和磁盘 I/O 延迟（数据从磁盘读写所需的时间）是主要影响因素。

A选项：在对等网络中，终端数量增多会导致每个节点分配到的转发时隙变小，从而延迟增大，因此“与终端数量无关”错误。

B选项：路由器采用存储转发方式，延迟通常大于交换机（直接转发），因此该说法错误。

C选项：Internet 服务传输路径长、节点多、流量大，延迟通常更大，不会最小化延迟，错误。

D选项：队列延迟和磁盘 I/O 延迟确实是服务器延迟的重要来源，正确。

因此选择 D。

(2021年11月系统架构设计师真题-第11题)

SDN (Software Defined Network) 的网络架构中不包含（ ）。

问题（1）

- (A) 逻辑层
- (B) 控制层
- (C) 转发层
- (D) 应用层

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件定义网络 (SDN) 架构的组成部分**。

逻辑层并非SDN标准架构中的正式划分层次，不属于其架构组成部分。软件定义网络 (SDN) 以控制与转发分离为核心架构理念，其标准架构包含三个核心层次：控制层是架构核心，由SDN控制器组成，负责网络流量控制、流表管理与决策，统筹收集网络状态并下发控制指令。转发层即数据平面，由交换机、路由器等网络设备构成，主要依据控制器指令完成数据包转发。应用层是各类网络应用程序所在层级，可通过控制器与网络交互，实现流量优化、安全管理、流量监控等功能。

本小问答案是 **逻辑层**。题干中的“SDN (Software Defined Network) 的网络架构中不”对应逻辑层。

因此，选项 A 正确。

第6章第2小节——网络存储

(2026年5月系统架构设计师真题-第62题)

倒排索引的核心作用是 ()。

问题 (1)

- (A) 通过文档定位所有服务器
- (B) 通过关键词快速定位文档
- (C) 通过端口定位用户
- (D) 通过磁道定位显卡

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**倒排索引**。

倒排索引以词项为入口，记录包含该词项的文档列表。搜索引擎和全文检索系统常用倒排索引通过关键词快速定位文档。

选项 A: 通过文档定位所有服务器。服务器定位属于运维或服务发现问题，不是倒排索引的用途。

选项 B: 通过关键词快速定位文档。倒排索引以词项为入口记录文档列表，可通过关键词快速查找包含该词的文档。

选项 C: 通过端口定位用户。端口用于网络通信端点标识，不能代表全文检索中的倒排索引。

选项 D: 通过磁道定位显卡。磁道是磁盘存储概念，显卡是显示硬件，两者都和倒排索引无关。因此，选项 B 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第10题)

假如有3块容量是80G的硬盘做RAID 5阵列，则这个RAID 5的容量是 ()；而如果有2块80G的盘和1块40G的盘，此时RAID 5的容量是 ()。

问题 (1)

- (A) 240G
- (B) 160G
- (C) 80G
- (D) 40G

问题 (2)

- (A) 40G
- (B) 80G
- (C) 160G
- (D) 200G

(正确答案) B, B

(解析) 本题考察的是**RAID 5 的容量计算规则**。

本小问答案是 **160G**。假如有3块容量是80G的硬盘做RAID 5阵列, 则这个RAID 5的容量是160G。

- A. 240G: 与题干限定不匹配, 错误。
 - B. **160G**: 160G与题干限定一致, 正确。
 - C. 80G: 与题干限定不匹配, 错误。
 - D. 40G: 与题干限定不匹配, 错误。
- 因此, 选项 B 正确。

第6章第3小节——综合布线 (2014年11月系统架构设计师真题-第10题)

结构化布线系统分为六个子系统, 其中水平子系统()。

问题(1)

- (A) 由各种交叉连接设备以及集线器和交换机等设备组成
- (B) 连接了干线子系统和工作区子系统
- (C) 由终端设备到信息插座的整个区域组成
- (D) 实现各楼层设备间子系统之间的互连

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**结构化布线系统各子系统的功能与划分**。

结构化布线系统一般由六个子系统组成: 工作区子系统、水平布线子系统、干线(主干)布线子系统、管理子系统、设备间子系统和建筑群子系统。

A选项由各种交叉连接设备以及集线器和交换机等设备组成: 这类设备主要属于管理子系统或设备间子系统, 不是水平子系统, 错误。

B选项连接了干线子系统和工作区子系统: 水平子系统的作用就是将工作区的终端设备与设备间(或配线间)相连, 而设备间又通过干线子系统与其他区域互联, 因此该描述正确。

C选项由终端设备到信息插座的整个区域组成: 这是工作区子系统的描述, 不是水平子系统, 错误。

D选项实现各楼层设备间子系统之间的互连: 这是干线(主干)布线子系统的功能, 错误。

因此, 正确答案是 B。

第6章第4小节——通信原理 (2025年11月系统架构设计师真题-第23题)

下列常见数字基带编码带时钟同步的是()。

问题(1)

- (A) 定比码
- (B) 曼彻斯特编码
- (C) 不归零编码
- (D) 归零编码

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**常见数字基带编码方式的特性**。

与之相对, 不归零编码在连续传输相同比特时可能长时间无电平跳变, 无法有效恢复时钟, 属于非自同步编码。定比码无法保证信号具备足够的频率成分, 自同步能力较差。曼彻斯特编码是典型的自同步编码, 它在每个比特周期内必定发生一次电平跳变, 该跳变既承载数据信息, 又可作为时钟同步参考, 无需额外传输时钟信号, 常应用于以太网等通信场景。

本小问答案是 **曼彻斯特编码**。题干中的“下列常见数字基带编码带时钟同步的”对应曼彻斯特编码。

因此, 选项 B 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第15题)

某信道带宽为 3000 Hz，调制时可区分的离散信号电平数为 32，在理想无噪声条件下，该信道的最大数据传输速率约为（ ）。

问题（1）

- (A) 100 kb/s
- (B) 30 kb/s
- (C) 500 kb/s
- (D) 50 kb/s

（正确答案）B

（解析）本题考察奈奎斯特定律。

在无噪声的理想条件下，信道的最大数据传输速率（也称为码元速率）公式为： $C = 2 \times B \times \log_2(V)$ 其中：

C 是最大传输速率（bps），B 是信道带宽（Hz），V 是信号状态数，代入题目给出的数据：

$B = 3000 \text{ Hz}$ ， $V = 32$ ， $\log(32) = 5$ （因为 $2^5 = 32$ ）计算： $C = 2 \times 3000 \times 5 = 30,000 \text{ bps} = 30 \text{ kbps}$

(2025年5月系统架构设计师真题-第7题)

在计算机网络或数据通信系统中，半双工通信是指通信双方可以发送和接收数据，但不能同时进行。要实现这种通信方式，通信双方至少需要（ ）。

问题（1）

- (A) 1 个逻辑通道
- (B) 2 个逻辑通道
- (C) 1 个有线信道
- (D) 2 个有线信道

（正确答案）A

（解析）本题考察的是通信原理。

这道题考查的是通信方式与通道数量之间的关系。

半双工通信是指双方可以发送和接收数据，但在同一时间只能一个方向传输，比如对讲机。逻辑通道是指数据传输的逻辑路径，而非物理连接。半双工通信只需要一个逻辑通道，因为通信可以在一个通道上“轮流”传输数据。有线信道指的是物理连接方式，与逻辑通信路径无必然一一对应关系。再来看看选项：

- A. 1 个逻辑通道：正确。半双工通信只需一个逻辑通道供双向轮流传输。
- B. 2 个逻辑通道：错误，这是全双工通信的要求。
- C. 1 个有线信道：不准确。即使有一个物理信道，也未必能支持想要的通信模式，取决于协议层设计。
- D. 2 个有线信道：错误，同 C 选项。

(2025年5月系统架构设计师真题-第4题)

在计算机网络或通信系统中，调制解调技术（如使用调制解调器）用于实现不同类型信号在信道上传输的转换。请问，该技术的主要作用是（ ）。

问题（1）

- (A) 模拟信道传递模拟信号
- (B) 模拟信道传递数字信号
- (C) 数字信道传递模拟信号
- (D) 数字信道传递数字信号

（正确答案）B

（解析）本题考察的是通信原理。

这道题考查的是调制解调技术的基本概念与作用：

- A. 模拟信道传递模拟信号：错误，此时不需要调制解调器，信号类型一致，直接传输即可。
- B. 模拟信道传递数字信号：正确，调制解调器（Modem）的主要作用正是将计算机生成的数字信号转换为可以在模拟电话线上传输的模拟信号，在接收端再将其还原为数字信号。
- C. 数字信道传递模拟信号：错误，数字信道无法有效承载未经数字化的模拟信号，通常需先采样量化为数字形式。
- D. 数字信道传递数字信号：错误，这种情况不需要调制解调器，使用数字接口即可完成传输。

(2024年11月系统架构设计师真题-第59题)

信道容量就是信道的最大传输速率。香农公式表示，要提高信道的信息传输速率可以采用（ ）的方法来实现。

问题（1）

- (A) 提高带宽、提高信噪比
- (B) 提高带宽、减少信噪比
- (C) 减少带宽、减少信噪比
- (D) 减少带宽、提高信噪比

（正确答案）A

（解析）本题考察的是香农公式与信道容量的关系。

香农在《通信的数学理论》中提出的著名香农公式为： $C = B \times \log(1 + S/N)$ ，

其中，C 为信道容量（bps），B 为信道带宽（Hz），S/N 为信噪比。

该公式说明：信道的最大信息传输速率C取决于信道的带宽B和信噪比S/N。若要提升C，可以从以下两个方面入手：

提高带宽B：增加信道可以承载的频率范围，直接提高数据传输速率。

提高信噪比S/N：信噪比越高，说明有用信号越强、噪声越弱，也会提升传输的有效性，从而提升传输速率。

A选项提高带宽、提高信噪比：完全符合香农公式的提升条件，是正确选项。

B选项提高带宽、减少信噪比：信噪比降低会导致传输误码率升高，降低信道容量，因此不正确。

C选项减少带宽、减少信噪比：两项均对信道容量有负面影响，更不可能提高传输速率，错误。

D选项减少带宽、提高信噪比：虽然信噪比提高有益，但减少带宽会限制传输能力，整体效果不如选项A，因此也不正确。

因此，选项 A 正确。

第6章第5小节——OSI 与 TCP/IP 协议

(2024年5月系统架构设计师真题-第35题)

OSI定义了7层协议，其中除（ ）外，每一层均能提供相应的安全服务。

问题（1）

- (A) 应用层
- (B) 表达层
- (C) 会话层
- (D) 物理层

（正确答案）C

（解析）本题考察的是OSI安全架构中各层安全服务的适用性。

应用层则有HTTPS、S/MIME、PGP等应用级安全协议，直接为具体业务应用提供安全支撑。OSI七层网络模型中，除会话层外，其余六层均有对应的专属安全服务定义。其余各层的典型安全实现包括：物理层可通过物理隔离、电磁屏蔽等方式防范物理层面的信息泄露与篡改。

本小问答案是 **会话层**。题干中的“OSI定义了7层协议，其中除会话层外，每一层均能提供相应的安全服务”对应会话层。

因此，选项 C 正确。

第6章第6小节——IP 地址与子网 (2025年11月系统架构设计师真题-第25题)

子网掩码为 255.255.255.248，问有多少个主机地址可用（ ）。

问题（1）

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 16
- (D) 32

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是子网划分与主机地址数量计算的知识点。

在 IPv4 中，子网掩码决定了网络部分与主机部分的划分，从而确定该子网中可分配给主机的 IP 地址数量。

确定掩码对应的主机位数：255.255.255.248 → 转换为二进制为

11111111.11111111.11111111.11111000，其中最后 3 位为主机位（因为 248 = 11111000）。

计算子网中地址总数：地址总数 = $2^3 = 8$ 个地址。

扣除网络地址与广播地址：可分配给主机的地址数 = $8 - 2 = 6$ 。

(2015年11月系统架构设计师真题-第11题)

以下关于 IPv6 的论述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) IPv6 数据包的首部比 IPv4 复杂
- (B) IPv6 的地址分为单播、广播和任意播3种
- (C) IPv6 的地址长度为 128 比特
- (D) 每个主机拥有唯一的 IPv6 地址

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是IPv6 的基本特性与寻址方式。

A选项：IPv6 的首部比 IPv4 更简单，设计上减少了首部字段数量，并且去掉了不必要的选项字段，以提高路由转发效率，因此该说法错误。

B选项：IPv6 的寻址方式是单播 (Unicast)、组播 (Multicast)、任播 (Anycast)，没有广播 (Broadcast) 概念，因此该说法错误。

C选项：IPv6 地址长度为 128 位 (bit)，这是 IPv4 地址 32 位的 4 倍，能够提供极为庞大的地址空间，该说法正确。

D选项：IPv6 主机通常会拥有多个 IPv6 地址（如链路本地地址、全局单播地址、回环地址、组播地址等），并不是唯一一个，因此该说法错误。

因此，正确答案是 C。

(2016年11月系统架构设计师真题-第11题)

在IPv6无状态自动配置过程中，主机将其（ ）附加在地址前缀1111 1110 10之后，产生一个链路本地地址。

问题（1）

- (A) IPv4地址
- (B) MAC地址
- (C) 主机名
- (D) 随机产生的字符串

(正确答案) B

（解析）本题考察的是 IPv6 的无状态地址自动配置机制中的链路本地地址生成方法。

此外，IPv4地址属于独立协议族，主机名是应用层标识，二者均不参与标准链路本地地址的构造。在标准无状态自动配置流程中，主机将自身网络接口的MAC地址通过EUI-64转换机制生成64位接口标识符，再将其附加在该前缀后生成链路本地地址。

本小问答案是 **MAC地址**。题干中的“在IPv6无状态自动配置过程中，主机将其MAC地址附加在地址前缀1111 1110 10之后，产生一个链路本地地址”对应MAC地址。

因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第10题)

IETF 定义的区分服务 (DiffServ) 模型要求每个 IP 分组都要根据 IPv4 协议头中的 () 字段加上一个 DS 码点，然后内部路由器根据 DS 码点的值对分组进行调度和转发。

问题 (1)

- (A) 数据报生存期
- (B) 服务类型
- (C) 段偏置值
- (D) 源地址

(正确答案) B

（解析）本题考察的是 **区分服务 (DiffServ) 模型中 DS 码点的标识方法**。

数据报生存期：是 IP 数据报 TTL (Time To Live) 字段，用于限制分组在网络中的寿命，与 QoS 标记无关；服务类型：IPv4 协议头中的服务类型 (Type of Service, ToS) 字段可用于承载 DS 码点，用于标识该分组的服务质量等级，DiffServ 模型正是利用该字段进行流量分类和调度；段偏置值：用于分片数据包的偏移位置，与 QoS 无关；源地址：标识分组的发送方 IP 地址，不用于 DS 码点标识。

本小问答案是 **服务类型**。IPv4 协议头中的服务类型 (Type of Service, ToS) 字段可用于承载 DS 码点，用于标识该分组的服务质量等级，DiffServ 模型正是利用该字段进行流量分类和调度。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第12题)

在客户机上运行 nslookup 查询某服务器名称时能解析出 IP 地址，查询IP地址时却不能解析出服务器名称，解决这一问题的方法是 ()。

问题 (1)

- (A) 清除 DNS 缓存
- (B) 刷新 DNS 缓存
- (C) 为该服务器创建 PTR 记录
- (D) 重启 DNS 服务

(正确答案) C

（解析）本题考察的是 **DNS 正向解析与反向解析的原理**。

为该服务器创建 PTR 记录在 DNS 系统中，正向解析是根据域名查找对应的 IP 地址，这依赖于 A 记录；反向解析是根据 IP 地址查找对应的域名，这依赖于 PTR (Pointer) 记录。

A选项 清除 DNS 缓存：只能清除本地缓存记录，不会解决服务器没有反向记录的问题，错误。

B选项 刷新 DNS 缓存：与清除缓存类似，仅更新缓存内容，无法生成不存在的反向解析记录，错误。

C选项 为该服务器创建 PTR 记录：PTR 记录是反向 DNS 查询所需的记录，没有此记录就无法通过 IP 查询出域名，因此这是根本解决办法，正确。

D选项 重启 DNS 服务：只能重启 DNS 进程，不会自动添加缺失的 PTR 记录，错误。

因此，本题答案为 C。

第6章第7小节——路由协议

(2024年11月系统架构设计师真题-第20题)

路由器工作在 OSI 模型的 ()。

问题 (1)

- (A) 物理层
- (B) 数据链路层
- (C) 传输层
- (D) 网络层

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**计算机网络中OSI七层模型与网络设备的对应关系**。

同时需掌握OSI各典型层级的对应设备与核心作用：物理层负责物理信号的传输，对应设备有中继器、集线器。数据链路层负责帧的封装与MAC地址识别，实现节点间的可靠传输，对应设备为网桥、交换机。传输层主打端到端的数据传输与错误恢复，代表协议为TCP、UDP，无直接对应路由器这类网络转发设备。路由器工作在OSI七层模型的网络层，该层级核心功能为基于IP地址完成逻辑寻址、路径选择，实现不同子网或网络之间的数据包转发。

本小问答案是 **网络层**。题干中的“路由器工作在 OSI 模型的网络层”对应网络层。
因此，选项 D 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第12题)

如果管理距离为 15，则 ()。

问题 (1)

- (A) 这是一条静态路由
- (B) 这是一台直连设备
- (C) 该路由信息比较可靠
- (D) 该路由代价较小

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是****管理距离 (Administrative Distance, AD) ****的概念。

这是一条静态路由：静态路由的管理距离一般为 1 (可手动修改)，与 15 无直接对应；这是一台直连设备：直连路由的管理距离为 0，表示最可信任，不是 15；该路由信息比较可靠：管理距离值越小，表示协议提供的路由信息越可信。15 属于较低的数值，表示其可靠性较高；该路由代价较小：代价 (Metric) 是路由协议内部选择路径的指标，与管理距离是两个不同概念。

本小问答案是 **该路由信息比较可靠**。管理距离值越小，表示协议提供的路由信息越可信。15 属于较低的数值，表示其可靠性较高。

因此，选项 C 正确。

第6章第8小节——传输层协议

(2024年11月系统架构设计师真题-第8题)

属于计算机传输层的协议是 ()。

问题 (1)

- (A) TCP和UDP
- (B) IP和ICMP
- (C) FTP和SMTP
- (D) TELNET和NFS

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**计算机网络分层模型中传输层的协议**。

计算机网络传输层的核心协议为TCP和UDP，其中TCP是面向连接、能提供可靠有序数据传输的协议，适合对数据准确性要求高的场景。需注意与其他网络分层协议区分：网络层的典型协议有负责寻

址路由的IP和发送控制消息的ICMP，应用层则包含实现文件传输的FTP、邮件传输的SMTP、远程登录的TELNET以及网络文件共享的NFS等协议，不同层级的协议各司其职，共同实现完整的网络服务功能。

本小问答案是 **TCP和UDP**。题干中的“属于计算机传输层的协议”对应TCP和UDP。
因此，选项 A 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第11题)

TCP端口号的作用是（ ）。

问题（1）

- (A) 流量控制
- (B) ACL过滤
- (C) 建立连接
- (D) 对应用层进程的寻址

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**TCP协议中端口号的作用**，属于传输层相关的基础知识点。

对应用层进程的寻址：端口号的核心作用就是用于标识主机上的具体应用进程，传输层协议通过端口号将接收到的数据交付给对应的应用程序，这是正确选项。

A选项流量控制：是TCP协议的一项功能，用于控制数据发送速率，防止接收方处理不过来，但这与端口号无关，因此错误。

B选项ACL过滤：ACL（访问控制列表）用于网络设备上的数据包过滤，通常基于IP地址和端口等条件进行控制，本质是设备配置策略，与端口号本身作用无直接关系，因此错误。

C选项建立连接：虽然TCP协议确实需要建立连接，但这指的是三次握手过程，与“端口号”的作用无直接对应，因此该选项错误。

D选项对应用层进程的寻址：端口号的核心作用就是用于标识主机上的具体应用进程，传输层协议通过端口号将接收到的数据交付给对应的应用程序，这是正确选项。

因此，选项 D 正确。

第6章第9小节——应用层协议

(2026年5月系统架构设计师真题-第43题)

面对网络异常波动，客户端保持通信稳定的基础处理方式是（ ）。

问题（1）

- (A) 永久停止服务
- (B) 删除缓存
- (C) 重连
- (D) 关闭认证

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**重连机制**。

网络异常波动可能导致连接临时中断。客户端通过重连、退避重试、心跳检测等机制恢复连接，可提升通信稳定性；永久停止服务或关闭认证都不是合理方案。

选项 A：永久停止服务。永久停止服务会直接中断业务，不是面对网络波动的恢复策略。

选项 B：删除缓存。删除缓存不能恢复网络连接，还可能增加后端压力。

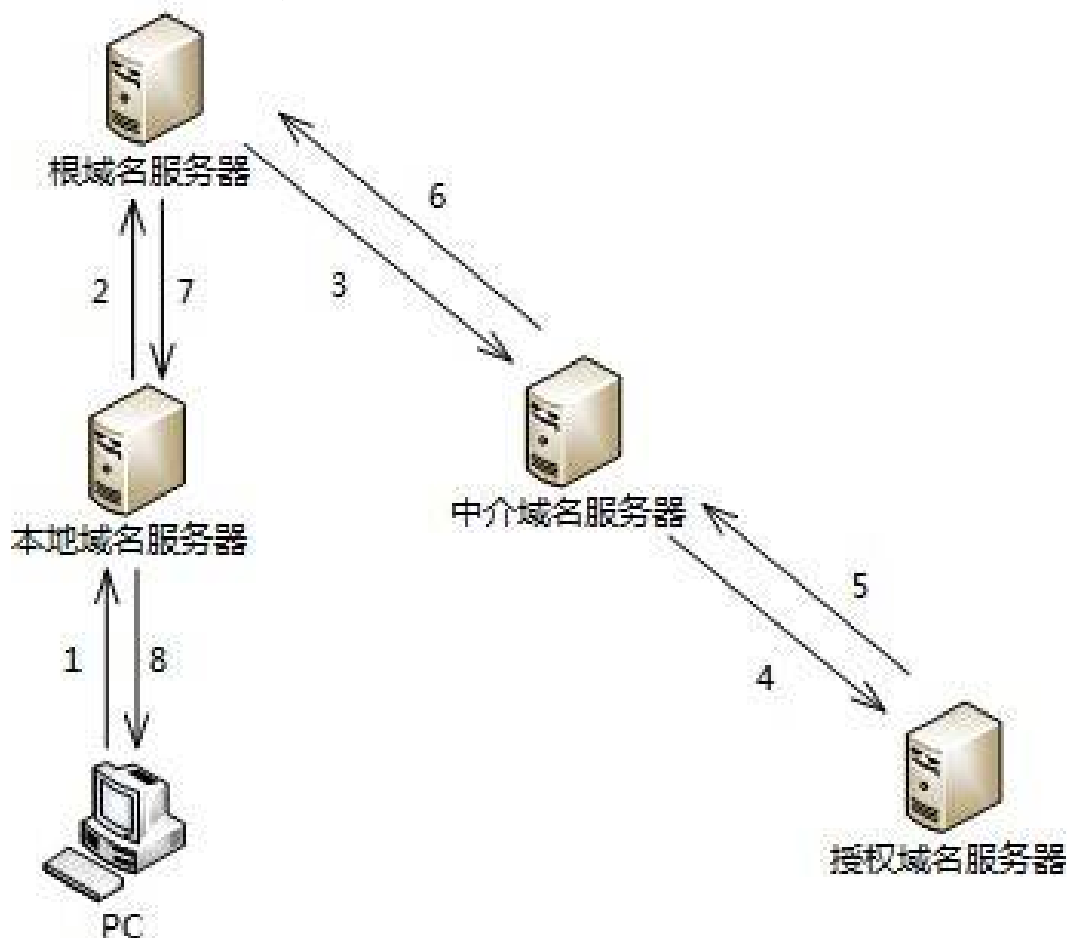
选项 C：重连。网络短暂抖动或连接断开后，客户端通过重连、退避和心跳恢复通信，是基础稳定性手段。

选项 D：关闭认证。关闭认证会带来安全风险，也不能解决网络连接波动。

因此，选项 C 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第11题)

主机PC对某个域名进行查询，最终由该域名的授权域名服务器解析并返回结果，查询过程如下图所示。这种查询方式中不合理的是（ ）。



问题（1）

- (A) 根域名服务器采用递归查询，影响了性能
- (B) 根域名服务器采用迭代查询，影响了性能
- (C) 中介域名服务器采用迭代查询，加重了根域名服务器负担
- (D) 中介域名服务器采用递归查询，加重了根域名服务器负担

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**DNS 解析原理**。

根域名服务器采用递归查询，影响了性能在DNS解析过程中，主要有两种查询方式：递归查询和迭代查询。

在DNS解析过程中，主要有两种查询方式：递归查询和迭代查询。

递归查询：由发起查询的DNS服务器（如本地域名服务器）完全处理查询过程。如果它没有所需的结果，它会代表客户端发起后续查询，直到得到最终答案或者返回失败。此方式会增加该DNS服务器的负担，因为它需要继续向其他服务器发起查询请求。

迭代查询：如果查询的DNS服务器无法提供结果，它会返回一个指向下一个合适DNS服务器的地址，查询过程由请求方继续完成。这种方式通常会降低服务器负担，因为每个DNS服务器只需要提供其职责范围内的信息，并不负责完成整个查询过程。

此图中中介域名服务器采用递归查询，根域名也是根域名服务器采用递归查询。因为根域名服务器采用递归查询，会代替客户端继续查询并最终返回结果，这会导致根域名服务器的负担增加。根域名服务器主要负责顶级域名的解析，不应该在此过程中参与递归查询，通常采用**迭代查询**。其他都是干扰项。

因此，选择选项 A 。

(2018年11月系统架构设计师真题-第13题)

如果发送给 DHCP 客户端的地址已经被其他 DHCP 客户端使用，客户端会向服务器发送（ ）信息包拒绝接受已经分配的地址信息。

问题（1）

- （A）DhcpAck
- （B）DhcpOffer
- （C）DhcpDecline
- （D）DhcpNack
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是DHCP 协议中的报文类型与作用。

当DHCP客户端收到服务器发送的DhcpAck报文确认IP分配后，会对该IP进行冲突检测，若检测到该IP已被其他设备占用，客户端会向服务器发送DhcpDecline报文，明确拒绝使用该已被占用的IP，请求服务器重新分配可用地址。除此之外，DhcpOffer是服务器向客户端推送的可用IP地址“报价”报文，DhcpAck是服务器确认IP分配成功的应答报文，DhcpNack则是服务器主动拒绝客户端地址请求或告知客户端IP租约已失效的报文。

本小问答案是 **DhcpDecline**。题干中的“如果发送给 DHCP 客户端的地址已经被其他 DHCP 客户端使用，客户端会向服务器发送DhcpDecline信息包拒绝接受已经分配的地址信息”对应 DhcpDecline。

因此，选项 C 正确。

（2019年11月系统架构设计师真题-第13题）

以下关于 DHCP 服务的说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

- （A）在一个园区网中可以存在多台 DHCP 服务器
- （B）默认情况下，客户端要使用 DHCP 服务需指定 DHCP 服务器地址
- （C）默认情况下，DHCP 客户端选择本网段内的 IP 地址作为本地地址
- （D）在 DHCP 服务器上，DHCP 服务功能默认开启
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是DHCP（动态主机配置协议）的工作原理与配置特性。

DHCP 是一种在 TCP/IP 网络中自动分配 IP 地址及其他网络配置参数的协议，减少人工配置的复杂性。

A选项 在一个园区网中可以存在多台 DHCP 服务器：在一个网络中可以部署多台 DHCP 服务器，以实现冗余和负载分担，但需要确保它们的地址池不冲突，正确。

B选项 默认情况下，客户端要使用 DHCP 服务需指定 DHCP 服务器地址：DHCP 客户端通过广播 DHCP Discover 消息自动寻找可用的 DHCP 服务器，不需要手动指定地址，错误。

C选项 默认情况下，DHCP 客户端选择本网段内的 IP 地址作为本地地址：IP 地址的分配由 DHCP 服务器决定，不是客户端自行选择，错误。

D选项 在 DHCP 服务器上，DHCP 服务功能默认开启：大多数操作系统或网络设备中，DHCP 功能需要手动启用，默认并不开启，错误。

因此，选项 A 正确。

（2019年11月系统架构设计师真题-第12题）

Web 页面访问过程中，在浏览器发出 HTTP 请求报文之前不可能执行的操作是（ ）。

问题（1）

- （A）查询本机 DNS 缓存，获取主机名对应的 IP 地址
- （B）发起 DNS 请求，获取主机名对应的 IP 地址
- （C）发送请求信息，获取将要访问的 Web 应用
- （D）发送 ARP 协议广播数据包，请求网关的 MAC 地址

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**网络通信过程及协议工作顺序**的基本概念。

查询本机 DNS 缓存, 获取主机名对应的 IP 地址: 这是域名解析的第一步, 可以在 HTTP 请求之前执行; 发起 DNS 请求, 获取主机名对应的 IP 地址: 如果本地缓存没有命中, 会向 DNS 服务器查询 IP 地址, 这个过程也在 HTTP 请求之前执行; 发送请求信息, 获取将要访问的 Web 应用: HTTP 请求报文是在建立 TCP 连接并完成网络底层准备后才会发送的, 因此在发出 HTTP 请求报文之前, 不可能提前执行此操作; 发送 ARP 协议广播数据包, 请求网关的 MAC 地址: 当目标 IP 在本地网络中或需要找到网关时, ARP 请求会在 HTTP 报文发送前进行, 以便获取 MAC 地址。

本小问答案是 **发送请求信息, 获取将要访问的 Web 应用**。HTTP 请求报文是在建立 TCP 连接并完成网络底层准备后才会发送的, 因此在发出 HTTP 请求报文之前, 不可能提前执行此操作。

因此, 选项 C 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第12题)

在Linux系统中, DNS的配置文件是 (), 它包含了主机的域名搜索顺序和DNS服务器的地址。

问题 (1)

- (A) /etc/hostname
- (B) /dev/host.conf
- (C) /etc/resolv.conf
- (D) /dev/name.conf

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**Linux 系统中 DNS 配置文件的位置与作用**。

/etc/resolv.conf在 Linux 和大多数 UNIX 系统中, DNS 查询需要参考一个指定的配置文件, 该文件用于定义域名解析时的 DNS 服务器地址、默认域名以及搜索顺序。

A选项 /etc/hostname: 该文件用于存储当前主机的主机名, 而不是 DNS 服务器信息, 错误。

B选项 /dev/host.conf: 不存在该路径, 且 host.conf 文件的正确路径为 /etc/host.conf, 它用于设置主机名解析顺序, 但不用于直接配置 DNS 服务器地址, 错误。

C选项 /etc/resolv.conf: 是 DNS 的主要配置文件, 包含 nameserver、domain、search 等指令, 指定 DNS 服务器 IP、默认域名和搜索域名顺序, 正确。

D选项 /dev/name.conf: 不存在该文件路径和用途, 错误。

因此选择 C。

(2022年11月系统架构设计师真题-第14题)

电子邮件客户端通过发起对 () 服务器的 () 端口的 TCP 连接来进行邮件发送。

问题 (1)

- (A) POP3
- (B) SMTP
- (C) HTTP
- (D) IMAP

问题 (2)

- (A) 23
- (B) 25
- (C) 110
- (D) 143

(正确答案) B, B

(解析) 本题考察的是**电子邮件协议及其对应端口号**的基本知识。

邮件接收环节常用两种协议, POP3默认采用TCP 110端口, 主要用于将服务器邮件下载到本地设备管理。电子邮件传输依赖多种专用网络协议, 其中SMTP是负责邮件发送的核心协议, 客户端需通过

与SMTP服务器建立TCP连接完成邮件投递，该协议默认使用TCP 25端口。此外还需区分其他常见网络协议端口，比如Telnet服务默认用23端口，HTTP超文本传输协议默认用80端口，避免与邮件协议端口混淆。IMAP默认使用TCP 143端口，支持用户直接在线管理服务器端的邮件。

本小问答案是 **SMTP**。题干中的“电子邮件客户端通过发起对SMTP服务器的”对应SMTP。
因此，选项 B 正确。

第6章第10小节——网络安全协议 (2026年5月系统架构设计师真题-第6题)

关于 SSL 的说法，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) SSL 可为应用层协议提供安全通信
- (B) SSL 主要用于服务器与服务器之间的加密通信，与应用层无关
- (C) SSL 通常位于传输层之上
- (D) SSL 可支持身份认证和数据加密

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**SSL/TLS**。

SSL/TLS 位于传输层之上、应用层协议之下，可为 HTTP、SMTP 等应用层协议提供认证、加密和完整性保护。它并不是只用于服务器之间通信，也不能说与应用层无关。

选项 A: SSL 可为应用层协议提供安全通信。SSL/TLS 正是为 HTTP、SMTP 等应用层协议提供加密、认证和完整性保护，这一表述正确。

选项 B: SSL 主要用于服务器与服务器之间的加密通信，与应用层无关。SSL/TLS 常用于客户端与服务器之间，也服务于应用层协议安全；说“与应用层无关”是错误表述。

选项 C: SSL 通常位于传输层之上。SSL/TLS 工作在传输层之上、应用层协议之下，这一位置判断成立。

选项 D: SSL 可支持身份认证和数据加密。身份认证、数据加密和完整性保护都是 SSL/TLS 的典型安全能力。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第7题)

下列（ ）不是SSL的特性。

问题（1）

- (A) 保密性
- (B) 可靠性
- (C) 完整性
- (D) 不可抵赖性

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**SSL协议的特性**。

SSL（安全套接层协议）是保障网络通信安全的基础协议，核心特性包含三方面：其一为保密性，通过加密算法对传输数据加密，仅通信双方可解密读取，避免数据遭窃取。其二是可靠性，依托底层TCP协议的可靠传输能力，确保数据完整有序地送达接收方。其三为完整性，借助哈希算法生成消息认证码（MAC），用于校验数据在传输过程中是否被篡改。需要明确的是，SSL协议本身并不具备不可抵赖性，该功能通常由数字签名机制实现，主要用于防止发送方事后否认已发送的信息，若通信场景需不可抵赖性支撑，一般需结合专门的数字签名方案，或采用融合相关机制的后续安全协议版本。

本小问答案是 **不可抵赖性**。题干中的“下列不可抵赖性不是SSL的特性”对应不可抵赖性。

因此，选项 D 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第43题)

下列安全协议中（ ）是应用层安全协议。

问题（1）

- (A) IPSec
- (B) L2TP
- (C) PAP
- (D) HTTPS

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是不同安全协议在OSI模型中的所属层级。

会话层的L2TP协议常与IPSec组合使用，实现跨地域的虚拟专线连接。数据链路层的PAP是一种简易密码认证协议，多用于PPP连接的身份核验，但因密码易被窃取，安全性较弱，后续多被更安全的CHAP协议替代。应用层安全协议聚焦特定应用场景的通信安全，典型代表包括HTTPS、SSH、S/MIME等，其中HTTPS通过SSL/TLS协议对HTTP通信内容加密，是网页、电商等场景保障数据安全传输的核心协议。

本小问答案是 **HTTPS**。题干中的“下列安全协议中HTTPS是应用层安全协议”对应HTTPS。因此，选项 D 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第10题)

下面可提供安全电子邮件服务的是（ ）。

问题（1）

- (A) RSA
- (B) SSL
- (C) SET
- (D) S/MIME

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是安全电子邮件服务与 S/MIME 的概念。

同时要明确各类安全技术的应用边界：RSA是经典非对称加密算法，可用于加密与数字签名操作，但并非服务类协议。SSL主要保障网页浏览、VPN等场景的网络通信安全。SET则是专为电子商务支付环节设计的安全交易协议，这三类技术均不直接应用于电子邮件安全服务场景。安全电子邮件服务需借助专门的安全协议实现核心安全能力，其中S/MIME作为MIME协议的安全扩展，可实现邮件主体加密、数字签名、数据完整性保护及身份认证等功能，是支撑安全电子邮件服务的关键技术。

本小问答案是 **S/MIME**。题干中的“下面可提供安全电子邮件服务的”对应S/MIME。因此，选项 D 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第34题)

下列协议中与电子邮箱安全无关的是（ ）。

问题（1）

- (A) SSL
- (B) HTTPS
- (C) MIME
- (D) PGP

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是电子邮箱安全相关协议。

HTTPS基于SSL/TLS协议，可为Web端的邮件收发提供安全防护。而MIME是多用途互联网邮件扩展标准，核心作用是支持电子邮件传输非ASCII文本、附件、多部分消息等内容，本身不具备安全防护能力，其安全扩展版本S/MIME才是用于实现安全邮件加密、签名的标准。PGP是一套邮件加密与数字签名工具，可直接对电子邮件内容进行加密保护，这些都属于电子邮箱安全范畴内的技术。

本小问答案是 **MIME**。题干中的“下列协议中与电子邮箱安全无关的”对应MIME。
因此，选项 C 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第31题)

下面关于 Kerberos 认证的说法中，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) Kerberos 是在开放的网络中为用户提供身份认证的一种方式
 - (B) 系统中的用户要相互访问必须首先向 CA 申请票据
 - (C) KDC 中保存着所有用户的账号和密码
 - (D) Kerberos 使用时间戳来防止重放攻击
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**Kerberos 认证协议的基本原理与特点**。

Kerberos 是一种基于对称密钥加密的网络认证协议，主要通过可信的第三方——密钥分发中心 (KDC) 来完成身份认证。KDC 由认证服务器 (AS) 和票据授予服务器 (TGS) 组成，能够实现单点登录并防止重放攻击。

A选项 Kerberos 是在开放的网络中为用户提供身份认证的一种方式：这是 Kerberos 的核心设计目标，它能够在不安全的网络环境中确保身份认证的安全性，正确。

B选项 系统中的用户要相互访问必须首先向 CA 申请票据：Kerberos 不使用 CA (Certificate Authority, 证书颁发机构)，而是依赖 KDC 分发票据，因此该描述错误。

C选项 KDC 中保存着所有用户的账号和密码：在 Kerberos 系统中，KDC 确实保存着用户的账户信息和经过加密保护的密码，正确。

D选项 Kerberos 使用时间戳来防止重放攻击：这是 Kerberos 防御重放攻击的机制之一，正确。
因此，选项 B 错误。

(2022年11月系统架构设计师真题-第13题)

以下关于 HTTPS 和 HTTP协议的描述中，不正确的是（ ）

问题（1）

- (A) HTTPS协议使用加密传输
 - (B) HTTPS协议默认服务端口号是443
 - (C) HTTP协议默认服务端口是80
 - (D) 电子支付类网站应使用 HTTP协议
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**HTTP 与 HTTPS 协议的基础知识和区别**，这是网络通信安全中的基础内容。电子支付涉及用户敏感信息的传输（如银行卡信息、密码等），必须保证数据传输的加密与完整性，因此应使用 HTTPS 协议，而非明文传输的 HTTP 协议。

A选项HTTPS协议使用加密传输：正确。HTTPS是在HTTP协议基础上加入SSL/TLS层，实现数据传输的加密与安全认证，能够有效防止数据被窃听和篡改。

B选项HTTPS协议默认服务端口号是443：正确。HTTPS 通信默认使用 TCP 的 443 端口进行连接。

C选项HTTP协议默认服务端口是80：正确。HTTP 协议默认使用 TCP 的 80 端口，是 Web 通信的基础端口。

D选项电子支付类网站应使用 HTTP协议：错误。电子支付涉及用户敏感信息的传输（如银行卡信息、密码等），必须保证数据传输的加密与完整性，因此应使用 HTTPS 协议，而非明文传输的 HTTP 协议。

因此，选项 D 正确。

第6章第11小节——数据通信基础 (2025年11月系统架构设计师真题-第28题)

物理层接口描述中，用于说明各项功能在时间上发生顺序的部分是（）。

问题（1）

- (A) 功能
- (B) 机械
- (C) 过程
- (D) 电气

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**物理层接口特性四要素**的基本概念。

过程特性则聚焦各项通信功能的时间发生顺序，比如信号收发的先后时序、握手交互的流程步骤，是确保通信双方同步协作的关键内容。其中，机械特性定义接口的物理形态参数，比如插头引脚数量、接口尺寸与形状等。电气特性明确信号的电气参数要求，像电压范围、电平高低、阻抗匹配等。

本小问答案是 **过程**。题干中的“物理层接口描述中，用于说明各项功能在时间上发生顺序的部分”对应过程。

因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第32题)

处理一个连续时间信号，对其进行采样的频率为3kHz，要不失真的恢复该连续信号，则该连续信号的最高频率可能是为（）。

问题（1）

- (A) 6kHz
- (B) 1.5kHz
- (C) 3kHz
- (D) 2kHz

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**奈奎斯特采样定理（Nyquist Sampling Theorem）**。

1.5kHz：等于采样频率的一半，是不失真恢复的最大限值。

根据该定理：**为避免混叠失真，采样频率必须大于或等于信号最高频率的两倍，即：**

采样频率 $\geq 2 \times$ 信号的最高频率

本题中，采样频率为 3kHz，那么信号的最高频率不能超过：

$$3\text{kHz} \div 2 = 1.5\text{kHz}$$

A选项6kHz：错误，明显超过采样频率，不可能恢复。

B选项1.5kHz：正确，等于采样频率的一半，是不失真恢复的最大限值。

C选项3kHz：错误，采样频率本身，违反奈奎斯特条件。

D选项2kHz：错误，超过采样频率一半，也会引发混叠。

因此，正确答案为 B。

(2021年11月系统架构设计师真题-第10题)

Internet 网络核心采取的交换方式为（）。

问题（1）

- (A) 分组交换
- (B) 电路交换
- (C) 虚电路交换
- (D) 消息交换

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**Internet 网络核心的交换方式**。

虚电路交换是基于逻辑电路的交换方式，多应用于X.25、帧中继等早期专用网络，并非互联网核心

的主流选择。Internet网络核心采用分组交换技术，该技术会将数据分割为多个独立的分组（数据包），通过存储-转发机制传输，每个分组可自主选择路由路径，最终在接收端完成重组，非常适配数据通信的突发性特征。消息交换则是一次性传输完整报文，中间节点需缓存整个报文后再转发，传输延迟较高，不适用于实时通信场景。

本小问答案是 **分组交换**。题干中的“Internet 网络核心采取的交换方式”对应分组交换。

因此，选项 A 正确。

第6章第12小节——移动网络与 5G (2022年11月系统架构设计师真题-第53题)

5G网络采用（ ）可将5G网络分割成多张虚拟网络，每个虚拟网络的接入，传输和核心网是逻辑独立的，任何一个虚拟网络发生故障都不会影响到其它虚拟网络。

问题（1）

- (A) 网路切片技术
- (B) 边缘计算技术
- (C) 网络隔离技术
- (D) 软件定义网路技术

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**5G网络架构中的网络切片技术**。

网路切片技术：网络切片技术支持在统一的物理基础设施上创建多个逻辑独立的端到端网络，每张网络切片都可以根据特定业务的需求进行定制，彼此之间互不影响，是实现5G多样化服务的关键手段；边缘计算技术：边缘计算是将计算能力下沉到靠近用户侧，降低延迟、提升效率的一种方式，它与网络切片无直接关系；网络隔离技术：虽然网络隔离也是实现安全和稳定的一种技术，但它强调的是物理或逻辑上的隔离，并不具备网络切片的端到端服务能力和定制化特性；软件定义网路技术：SDN是实现网络切片的基础支撑技术之一，它通过解耦控制平面与转发平面实现灵活控制，但SDN本身不是将网络分割成虚拟网络的直接技术手段。

本小问答案是 **网路切片技术**。网络切片技术支持在统一的物理基础设施上创建多个逻辑独立的端到端网络，每张网络切片都可以根据特定业务的需求进行定制，彼此之间互不影响，是实现5G多样化服务的关键手段。

因此，选项 A 正确。

第6章第13小节——数据链路层与交换 (2025年11月系统架构设计师真题-第35题)

在计算机网络的分层体系结构中，数据链路层负责在相邻节点之间提供可靠的数据传输服务。下列选项中，不属于数据链路层功能的是（ ）。

问题（1）

- (A) 封装成帧
- (B) 路由选择
- (C) 错误检测
- (D) 直接传输（透明传输）

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**OSI 七层模型中数据链路层的功能**。

封装成帧：数据链路层将来自网络层的数据报封装为帧（Frame），在帧中加入帧头与帧尾，用于标识起止界限和进行差错检测，这是其基本功能之一；路由选择：路由选择（Routing）是网络层（第三层）的核心功能，用于确定数据包从源端到目的端的传输路径。数据链路层只负责点对点或同一链路上的直接传输，并不参与全局路由决策；错误检测：数据链路层通过循环冗余校验

（CRC）、奇偶校验等方法对帧传输过程中的误码进行检测（但通常不纠正），属于其典型功能；直接传输（透明传输）：透明传输指链路层在传输帧时不受帧定界符的干扰，保证数据内容不被误判

为控制信息。通过字节填充或比特填充实现，这也是数据链路层的重要技术手段。

本小问答案是 **路由选择**。路由选择 (Routing) 是网络层 (第三层) 的核心功能，用于确定数据包从源端到目的端的传输路径。数据链路层只负责点对点或同一链路上的直接传输，并不参与全局路由决策。

因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第31题)

以太网中，数据的传输使用 ()。

问题 (1)

- (A) 直接的二进制码
 - (B) 循环码
 - (C) 曼彻斯特编码
 - (D) 差分曼彻斯特编码
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **数字信号的编码技术在以太网通信中的应用**。

差分曼彻斯特编码虽同样有自同步能力，但主要应用于令牌环等其他通信协议，并非以太网的标准编码方案。此外，循环码属于差错检测与纠正类编码，不用于物理层信号编码。

本小问答案是 **曼彻斯特编码**。题干中的“以太网中，数据的传输使用曼彻斯特编码”对应曼彻斯特编码。

因此，选项 C 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第9题)

以下关于以太网交换机转发表的叙述中，正确的是 ()

问题 (1)

- (A) 交换机的初始 MAC 地址表为空
 - (B) 交换机接收到数据帧后，如果没有相应的表项，则不转发该帧
 - (C) 交换机通过读取输入帧中的目的地址添加相应的 MAC 地址表项
 - (D) 交换机的 MAC 地址表项是静态增长的，重启时地址表清空
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **以太网交换机 MAC 地址表的学习机制与转发策略**。

以太网交换机在工作初期，其 MAC 地址表为空，通过接收数据帧逐步学习网络中各设备的 MAC 地址与对应端口的映射关系。

A选项：正确，交换机刚启动时没有任何 MAC 地址表项，需要通过学习机制动态建立。

B选项：错误，如果没有匹配的表项，交换机会采用洪泛 (Flooding) 方式，将该帧转发到除接收端口外的所有端口，以确保数据能够到达目的地。

C选项：错误，交换机是通过读取帧中的 **源 MAC 地址** 来学习并添加表项，而不是读取目的地址。

D选项：错误，MAC 地址表是动态维护的，表项会因老化而被删除，重启时会清空，但它不是“静态增长”的。

因此，选项 A 正确。

第6章第14小节——无线网络协议

(2026年5月系统架构设计师真题-第5题)

IEEE 802.11b 标准除 1 Mbps、2 Mbps 外，还支持典型的传输速率是 ()。

问题 (1)

- (A) 5.5 Mbps 和 11 Mbps
- (B) 10 Mbps 和 100 Mbps
- (C) 6 Mbps 和 54 Mbps

(D) 100 Mbps 和 1 Gbps

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**802.11b**。

IEEE 802.11b 工作在 2.4GHz 频段, 典型速率包括 1Mbps、2Mbps、5.5Mbps 和 11Mbps。54Mbps 属于 802.11a/g, 100Mbps、1Gbps 则不是 802.11b 的典型无线速率。

选项 A: 5.5 Mbps 和 11 Mbps。802.11b 的典型速率包括 1、2、5.5、11 Mbps, 因此该组速率属于 802.11b。

选项 B: 10 Mbps 和 100 Mbps。10/100 Mbps 更常见于以太网速率, 不是 802.11b 的典型无线传输速率。

选项 C: 6 Mbps 和 54 Mbps。6 Mbps、54 Mbps 属于 802.11a/g 等标准的典型速率, 不是 802.11b 的补充速率。

选项 D: 100 Mbps 和 1 Gbps。100 Mbps、1 Gbps 属于快速以太网/千兆以太网或后续无线标准量级, 不是 802.11b。

因此, 选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第54题)

以下 Wifi 认证方式中, () 使用了 AES 加密算法, 安全性更高。

问题 (1)

(A) 开放式

(B) WPA

(C) WPA2

(D) WEP

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**无线局域网加密与认证方式**的相关概念。

WPA作为WEP的改进方案, 改用TKIP协议替代RC4, 安全性有所提升, 但仍存在改进空间。WPA2基于IEEE 802.11i标准, 采用安全性更高的AES高级加密算法, 能提供更强的数据加密保护, 曾是主流的高安全WiFi加密认证方式, 后续推出的WPA3也延续了AES加密核心, 并进一步优化了身份认证与加密细节, 安全性更上一层楼。常见无线局域网加密认证方式主要有四类, 开放式无加密与身份认证环节, 任何人可随意接入, 安全性最低。

本小问答案是 **WPA2**。WPA2基于IEEE 802.11i标准, 采用安全性更高的AES高级加密算法, 能提供更强的数据加密保护, 曾是主流的高安全WiFi加密认证方式, 后续推出的WPA3也延续了AES加密核心, 并进一步优化了身份认证与加密细节, 安全性更上一层楼。

因此, 选项 C 正确。

第7章——系统运行与维护

第7章第1小节——评价方法

(2013年11月系统架构设计师真题-第12题)

把应用程序中应用最频繁的那部分核心程序作为评价计算机性能的标准程序, 称为 () 程序。

() 不是对 Web 服务器进行性能评估的主要指标。

问题 (1)

(A) 仿真测试

(B) 核心测试

(C) 基准测试

(D) 标准测试

问题 (2)

(A) 丢包率

(B) 最大并发连接数

(C) 响应延迟

(D) 吞吐量

(正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是**计算机性能评估方法与 Web 服务器性能指标**。

在计算机性能评估中，基准测试是通用的评测方法，指从应用程序中抽取最常用、最具代表性的核心程序作为标准测试程序来衡量计算机性能，需注意区分相关概念：仿真测试是借助模拟环境评估性能，并不特指核心程序。核心测试并非标准的性能评价术语。

本小问答案是 **基准测试**。题干中的“把应用程序中应用最频繁的那部分核心程序作为评价计算机性能的标准程序”对应基准测试。

因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第11题)

在实际应用中，用户通常依靠评价程序来测试系统的性能。以下评价程序中，() 的评测准确程度最低。事务处理性能委员会 (Transaction Processing Performance Council, TPC) 是制定商务应用基准程序 (benchmark) 标准规范、性能和价格度量，并管理测试结果发布的非营利组织，其发布的 TPC-C 是 () 的基准程序。

问题 (1)

(A) 核心程序

(B) 真实程序

(C) 合成基准程序

(D) 小型基准程序

问题 (2)

(A) 决策支持

(B) 在线事务处理

(C) 企业信息服务

(D) 联机分析处理

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是**系统性能测试的评价程序类型及 TPC 基准程序应用领域**。

系统性能测试常用的评价程序按评测准确性从高到低分为真实程序、核心程序、小型基准程序、合成基准程序四类，真实程序直接采用实际应用程序测试，准确性最高。核心程序抽取应用关键部分开展评测，准确性次之。合成基准程序通过构造模拟典型负载特征的程序完成测试，与实际应用环境差距较大，准确性最低。小型基准程序是提炼出的小规模测试程序，准确性居中。

本小问答案是 **合成基准程序**。合成基准程序通过构造模拟典型负载特征的程序完成测试，与实际应用环境差距较大，准确性最低。

因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第13题)

为了测试新系统的性能，用户必须依靠评价程序来评价机器的性能，以下4种评价程序，() 评测的准确程度最低。

问题 (1)

(A) 小型基准程序

(B) 真实程序

(C) 核心程序

(D) 合成基准程序

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**系统性能评价方法中各种基准程序的特点和准确度差异**。

系统性能评价常用的基准程序主要分为真实程序、核心程序、小型基准程序和合成基准程序四类

，它们的评测准确度呈依次递减的趋势。核心程序是从真实程序中抽取使用频率最高、最能体现系统运行特点的部分构建而成，评测准确度仅次于真实程序。小型基准程序选取典型功能或操作模块进行测试，相比合成基准程序更贴近实际场景，但仍无法完整还原真实应用的全部特征。

本小问答案是 **合成基准程序**。小型基准程序选取典型功能或操作模块进行测试，相比合成基准程序更贴近实际场景，但仍无法完整还原真实应用的全部特征。

因此，选项 D 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第13题)

把应用程序中应用最频繁的那部分核心程序作为评价计算机性能的标准程序，称为（ ）程序。

（ ）不是对 Web 服务器进行性能评估的主要指标。

问题（1）

- （A）仿真测试
- （B）核心测试
- （C）基准测试
- （D）标准测试

问题（2）

- （A）丢包率
- （B）最大并发连接数
- （C）响应延迟
- （D）吞吐量

（正确答案）C, A

（解析）本题考察的是**基准测试程序与 Web 服务器性能评估指标**。

基准测试程序是计算机性能评估的常用方法，它选取应用程序中使用最频繁的核心部分作为标准测试程序来评判系统性能，要注意区分易混淆的测试类型：仿真测试侧重模拟应用环境评估性能，核心测试并非行业通用称谓，标准测试泛指按统一标准开展的测试，均和基准测试有明确区别。

本小问答案是 **基准测试**。题干中的“把应用程序中应用最频繁的那部分核心程序作为评价计算机性能的标准程序”对应基准测试。

因此，选项 C 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第14题)

通常用户采用评价程序来评价系统的性能，评测准确度最高的评价程序是（ ）。在计算机性能评估中，通常将评价程序中用得最多、最频繁的（ ）作为评价计算机性能的标准程序，称其为基准测试程序。

问题（1）

- （A）真实程序
- （B）核心程序
- （C）小型基准程序
- （D）核心基准程序

问题（2）

- （A）真实程序
- （B）核心程序
- （C）小型基准程序
- （D）核心基准程序

（正确答案）A, B

（解析）本题考察的是**计算机系统性能评价方法的分类与应用**。

核心程序则是从真实程序中提炼出使用最频繁、计算最关键的部分，既保留了真实负载的代表性，又简化了测试流程，是目前业内公认较为优质的性能评估方法，常被选作基准测试程序。小型基

准程序是针对特定功能或算法开发的小规模程序，能快速完成不同系统的针对性对比，但覆盖的应用场景有限，无法全面体现系统的综合性能。需要注意的是，“核心基准程序”并非性能评价领域的标准分类，实际应用中不存在这类规范的测试程序类型。

本小问答案是 **真实程序**。题干中的“通常用户采用评价程序来评价系统的性能，评测准确度最高的评价程序”对应真实程序。

因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第14题)

进行系统监视通常有三种方式：一是通过（ ），如 UNIX/Linux 系统中的 ps、last 等；二是通过系统记录文件查阅系统在特定时间内的运行状态；三是集成命令、文件记录和可视化技术的监控工具，如（ ）。

问题（1）

- （A）系统命令
- （B）系统调用
- （C）系统接口
- （D）系统功能

问题（2）

- （A）Windows 的 netstat
- （B）Linux 的 iptables
- （C）Windows 的 Perfmon
- （D）Linux 的 top

（正确答案）A,C

（解析）本题考察的是**系统监视的常用方法与工具**。

系统命令：例如 UNIX/Linux 系统中的 ps（查看进程状态）、last（查看登录记录）等，属于通过命令直接获取系统运行状态的方法；系统调用：这是应用程序与操作系统内核交互的接口，用于实现功能调用，不是直接用于系统监视的主要方式；系统接口：指系统对外提供的调用接口，不特指监视功能；系统功能：过于笼统，没有明确对应到命令监视方式。

本小问答案是 **系统命令**。例如 UNIX/Linux 系统中的 ps（查看进程状态）、last（查看登录记录）等，属于通过命令直接获取系统运行状态的方法。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第35题)

软件复杂性度量中，（ ）可以反映原代码结构的复杂度。

问题（1）

- （A）模块数
- （B）环路数
- （C）用户数
- （D）对象数

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件复杂性度量**的概念，特别是衡量代码结构复杂度的指标。

与之相对，模块数主要体现程序的模块化拆分程度，并非直接对应代码结构复杂度。软件复杂性度量中，能直接反映代码结构复杂度的核心指标是环路数，也就是圈复杂度，它通过统计程序中独立路径的数量来评估代码逻辑的复杂程度，独立路径越多，意味着代码的决策分支、逻辑嵌套越复杂，不仅能直观体现代码结构复杂度，还可辅助判断测试覆盖难度与后期维护成本。用户数属于系统的业务使用维度指标，和代码本身复杂度无关联。对象数是面向对象系统中的设计元素数量，仅能侧面反映系统设计规模，与代码执行逻辑的结构复杂度关联较弱。

本小问答案是 **环路数**。题干中的“软件复杂性度量中环路数可以反映原代码结构的复杂度”对应

环路数。

因此，选项 B 正确。

第7章第2小节——性能指标 (2017年11月系统架构设计师真题-第13题)

对计算机评价的主要性能指标有时钟频率、（）、运算精度和内存容量等。对数据库管理系统评价的主要性能指标有（）、数据库所允许的索引数量和最大并发事务处理能力等。

问题（1）

- (A) 丢包率
- (B) 端口吞吐量
- (C) 可移植性
- (D) 数据处理速率

问题（2）

- (A) MIPS
- (B) 支持协议和标准
- (C) 最大连接数
- (D) 时延抖动

(正确答案) D, C

(解析) 本题考察的是**硬件与软件系统的主要性能指标**。

丢包率、端口吞吐量是路由器、交换机这类网络设备的专属性能指标，可移植性则属于软件质量特性，不属于硬件性能范畴。硬件核心性能指标包含时钟频率、数据处理速率、运算精度、内存容量等，其中数据处理速率直接体现设备处理数据的核心能力，此外字长、存储带宽，以及衡量处理器运算能力的MIPS（每秒百万条指令数）也属于硬件性能评估维度。

本小问答案是**数据处理速率**。题干中的“对计算机评价的主要性能指标有时钟频率、数据处理速率、运算精度和内存容量等”对应数据处理速率。

因此，选项 D 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第14题)

为了优化系统的性能，有时需要对系统进行调整。对于不同的系统，其调整参数也不尽相同。例如，对于数据库系统，主要包括 CPU / 内存使用状况、（）、进程/线程状态、日志文件大小等。对于应用系统，主要包括应用系统的可用性、响应时间、（）、特定应用的系统资源占用等。

问题（1）

- (A) 数据丢包率
- (B) 端口吞吐量
- (C) 数据处理速率
- (D) 查询语句性能

问题（2）

- (A) 并发用户数
- (B) 支持协议和标准
- (C) 最大连接数
- (D) 时延抖动

(正确答案) D, A

(解析) 本题考察的是**数据库系统性能优化**的关键参数。

数据丢包率、端口吞吐量这类网络层面指标，以及过于笼统的数据处理速率，均不属于数据库内部性能优化的核心关注对象。数据库系统性能优化与调整需从多维度切入，核心关注硬件资源状态，包括CPU、内存使用情况，进程线程运行状态，日志文件规模，其中查询语句性能是关键优化方向，查询语句的设计优劣直接决定数据库的响应效率与资源消耗，索引优化、查询计划调整都属于该

范畴的优化手段。

本小问答案是 **查询语句性能**。题干中的“CPU /内存使用状况、查询语句性能、进程/线程状态、日志文件大小等”对应查询语句性能。

因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第37题)

在 Web 服务器的测试中，反映其性能的指标不包括：（ ），常见的 Web 服务器性能评测方法有基准性能测试、压力测试和（ ）。

问题（1）

- （A）链接正确跳转
- （B）最大并发连接数
- （C）响应延迟
- （D）吞吐量

问题（2）

- （A）功能测试
- （B）黑盒测试
- （C）白盒测试
- （D）可靠性测试

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是**Web 服务器性能测试的核心指标与常见测试方法**。

Web服务器性能测试主要用于评估服务器在不同负载下的服务能力与稳定性，核心性能指标涵盖最大并发连接数、响应延迟、吞吐量，分别对应服务器同时处理客户端连接的能力、响应请求的速度、单位时间内处理请求的总量。

本小问答案是 **链接正确跳转**。题干中的“链接正确跳转常见的 Web 服务器性能评测方法有基准性能测试、压力测试和”对应链接正确跳转。

因此，选项 A 正确。

第7章第3小节——遗留系统

(2013年11月系统架构设计师真题-第20题)

遗留系统的演化可以采用淘汰、继承、改造和集成四种策略。若企业中的遗留系统技术含量较高，业务价值较低，在局部领域中工作良好，形成了一个信息孤岛时，适合于采用（ ）演化策略。

问题（1）

- （A）淘汰
- （B）继承
- （C）改造
- （D）集成

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**遗留系统的演化策略**。

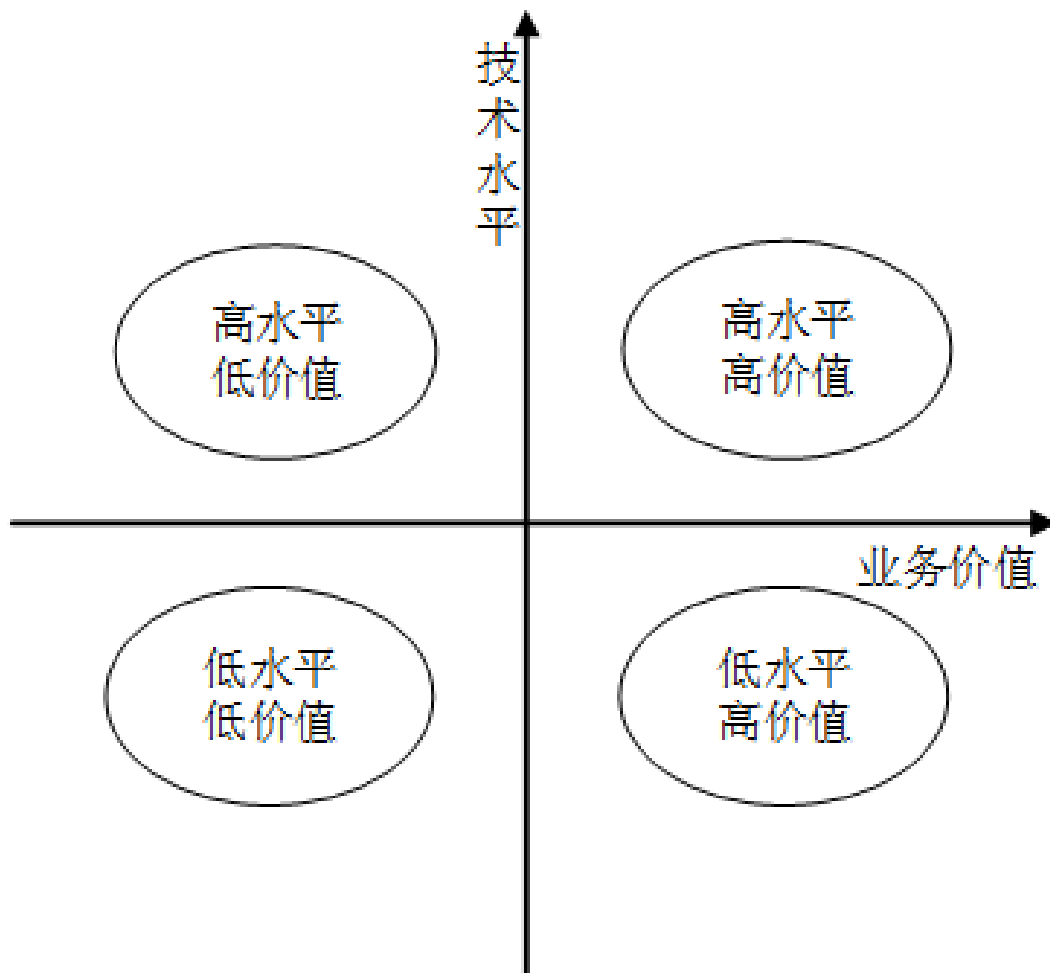
遗留系统演化主要有淘汰、继承、改造、集成四种策略，需结合系统技术含量与业务价值的不同组合匹配选用。

本小问答案是 **集成**。题干中的“若企业中的遗留系统技术含量较高，业务价值较低，在局部领域中工作良好，形成了一个信息孤岛时，适合于”对应集成。

因此，选项 D 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第27题)

对于遗留系统的评价框架如下图所示，那么处于“高水平、低价值”区的遗留系统适合于采用的演化策略为（ ）。



问题（1）

- (A) 淘汰
- (B) 继承
- (C) 改造
- (D) 集成

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是遗留系统演化策略与系统价值/技术水平矩阵的理解。

高业务价值但低技术水平的遗留系统，承载关键业务却难以改造，适合采用继承策略，仅做小范围维护保障业务运转。低业务价值且低技术水平的遗留系统，无业务意义且维护难度大，宜采用淘汰策略直接移除。高技术水平但低业务价值的遗留系统，技术状态完好但业务场景单一、价值有限，适合采用集成策略，将其整合至其他系统或平台，避免形成信息孤岛，提升整体资源的复用效率。

本小问答案是 **集成**。题干中的“对于遗留系统的评价框架如下图所示，那么处于“高水平、低价值”区的遗留系统适合于采用的演化策略”对应集成。

因此，选项 D 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第39题)

在对遗留系统进行评估时，对于技术含量较高、业务价值较低且仅能完成某个部门的业务管理的遗留系统，一般采用的遗留系统演化策略是（ ）策略。

问题（1）

- (A) 淘汰
- (B) 继承
- (C) 集成

(D) 改造

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**遗留系统的演化策略分类与适用场景**。

淘汰策略适用于技术水平低且业务价值低的系统，这类系统维护成本高且无核心价值，直接废弃即可。继承策略针对技术水平低但业务价值高的系统，这类系统承载核心业务，需维持现有运行状态并做必要的修补，避免核心业务受影响。集成策略适用于技术水平高但业务价值较低的局部业务系统，比如仅支撑单一部门业务的系统，通过将其与其他系统集成，可避免形成信息孤岛，最大化利用现有技术能力。改造策略则针对技术水平与业务价值均高的系统，这类系统具备升级潜力，可在原有基础上优化功能或新增需求，适配业务发展的新要求。

本小问答案是**集成**。题干中的“统进行评估时，对于技术含量较高、业务价值较低且仅能完成某个部门的业务管理的遗留系统，一般采用的遗留系统演化策略”对应集成。

因此，选项 C 正确。

第7章第4小节——系统维护

(2024年11月系统架构设计师真题-第27题)

系统上线运行后，用户提出新的需求，需要进行改造代码，提升系统性能，提高运行效率，扩展更多功能，这属于()。

问题(1)

(A) 改正性维护

(B) 适应性维护

(C) 完善性维护

(D) 预防性维护

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件系统维护的分类**。

软件维护是软件投入使用后，为修复缺陷、适配环境、满足新需求等开展的修改优化工作，通常分为四类：改正性维护聚焦修复系统已出现的缺陷或错误，比如程序崩溃、输出异常等问题。适应性维护是因外部环境变化，像操作系统升级、数据库更换、合规要求调整等，对软件进行的适配性修改。完善性维护是较为常见的类型，多是响应用户在业务发展中提出的新需求，涵盖功能扩展、性能优化、运行效率提升等多种场景。预防性维护则是未雨绸缪，通过结构优化、技术重构等方式提升系统未来的可维护性与稳定性，并非针对当前问题或需求开展。

本小问答案是**完善性维护**。题干中的“系统上线运行后，用户提出新的需求，需要进行改造代码，提升系统性能，提高运行效率，扩展更多功能，这”对应完善性维护。

因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第21题)

在软件的使用过程中，用户往往会对软件提出新的功能与性能要求。为了满足这些要求，需要修改或再开发软件。在这种情况下进行的维护活动称为()。

问题(1)

(A) 改正性维护

(B) 适应性维护

(C) 完善性维护

(D) 预防性维护

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件维护类型的分类与适用场景**。

软件维护主要分为四类，改正性维护聚焦修复软件已发现的缺陷与运行错误，属于故障后的修复性操作。适应性维护是为适配软件运行环境(如硬件迭代、操作系统升级)或外部业务规则变化(如合规要求调整)而开展的修改。完善性维护是响应用户提出的新功能需求、性能优化诉求进行的软

件修改或再开发，是日常软件维护中占比最高的类型。预防性维护则是在软件运行正常时，主动对潜在风险点或老旧模块进行调整，提前规避未来可能出现的问题，提升系统长期可靠性。

本小问答案是 **完善性维护**。题干中的“在这种情况下进行的维护活动”对应完善性维护。

因此，选项 C 正确。

第7章第5小节——可行性分析

(2013年11月系统架构设计师真题-第19题)

以下叙述中，（ ）不属于可行性分析的范畴。

问题（1）

- (A) 对系统开发的各种候选方案进行成本/效益分析
- (B) 分析现有系统存在的运行问题
- (C) 评价该项目实施后可能取得的无形收益
- (D) 评估现有技术能力和信息技术是否足以支持系统目标的实现

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是项目可行性分析的范围。

正确答案应选此项。

A选项对系统开发的各种候选方案进行成本/效益分析：这是经济可行性分析的重要内容，用于评估投入与产出的比例，属于可行性分析范畴，正确。

B选项分析现有系统存在的运行问题：这是现状调查与问题分析的内容，属于系统调查阶段，不是可行性分析的直接内容，错误，正确答案应选此项。

C选项评价该项目实施后可能取得的无形收益：这是经济可行性分析的组成部分，通常包括提高工作效率、改善企业形象等，属于可行性分析范畴，正确。

D选项评估现有技术能力和信息技术是否足以支持系统目标的实现：这是技术可行性分析的主要内容，判断系统开发是否有技术支撑，属于可行性分析范畴，正确。

因此，正确答案是 B。

第8章——企业信息化战略

第8章第1小节——战略规划

(2024年11月系统架构设计师真题-第60题)

一般说来，信息化需求包含三个层次，即（ ）。

问题（1）

- (A) 战略需求、商业需求和技术需求
- (B) 战略需求、运作需求和技术需求
- (C) 个人需求、商业需求和技术需求
- (D) 组织需求、商业需求和技术需求

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是信息化需求的层次划分这一基本概念。

战略需求、商业需求和技术需求：虽然“商业需求”也与运作相关，但不如“运作需求”表述准确且常用；**个人需求、商业需求和技术需求：**个人需求不是信息化建设中通常划分的宏观层次；**组织需求、商业需求和技术需求：**组织需求属于一个泛化概念，不能替代“战略需求”，因此不准确。

本小问答案是 **战略需求、运作需求和技术需求**。信息化需求通常分为战略需求、运作需求和技术需求三个逐层支撑的层次。

因此，选项 B 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第14题)

用于管理信息系统规划的方法有很多，其中（ ）将整个过程看成是一个“信息集合”，并将组织的战略目标转变为管理信息系统的战略目标。（ ）通过自上而下地识别企业目标、企业过程和数据，然

后对数据进行分析，自下而上地设计信息系统。

问题（1）

- (A) 关键成功因素法
- (B) 战略目标集转化法
- (C) 征费法
- (D) 零线预算法

问题（2）

- (A) 企业信息分析与集成法
 - (B) 投资回收法
 - (C) 企业系统规划法
 - (D) 阶石法
- (正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**信息系统规划方法的基本原理**。

关键成功因素法：强调识别影响企业成功的关键领域，帮助集中资源解决最重要的问题，但它更偏重于“选点突破”，不如战略目标集转化法全面；战略目标集转化法：该方法通过分析组织目标，构建目标之间的关系，逐层转化为信息系统的目标，是较系统和全面的方法；征费法：属于处理方法或技术路线，和本空要求的对象、角色或类别不同。

本小问答案是 **战略目标集转化法**。该方法通过分析组织目标，构建目标之间的关系，逐层转化为信息系统的目标，是较系统和全面的方法。

因此，选项 B 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第15题)

信息系统规划方法中，关键成功因素法通过对关键成功因素的识别，找出实现目标所需要的关键信息集合，从而确定系统开发的（ ）。关键成功因素来源于组织的目标，通过组织的目标分解和关键成功因素识别、（ ）识别，一直到产生数据字典。

问题（1）

- (A) 系统边界
- (B) 功能指标
- (C) 优先次序
- (D) 性能指标

问题（2）

- (A) 系统边界
- (B) 功能指标
- (C) 优先次序
- (D) 性能指标

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是**信息系统规划中的关键成功因素法（CSF法）**。

关键成功因素法（CSF法）是信息系统规划的核心方法之一，它以组织战略目标为起点，通过逐层拆解识别对目标达成起决定性作用的关键成功因素，核心价值在于明确系统开发的优先次序，帮助组织聚焦核心需求、合理配置资源，避免系统建设的盲目性。数据字典作为系统数据规范的核心载体，会纳入与关键需求匹配的各类信息定义，部分场景下也会关联性能指标等系统运行要求，为后续的系统设计、开发环节提供精准的需求依据。

本小问答案是 **优先次序**。题干中的“信息系统规划方法中，关键成功因素法通过对关键成功因素的识别，找出实现目标所需要的关键信息集合，从而确定系统开发的优先次序”对应优先次序。

因此，选项 C 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第12题)

企业数字化转型的五个发展阶段依次是（）

问题（1）

- (A) 初始级发展阶段、单元级发展阶段、流程级发展阶段、网络级发展阶段、生态级发展阶段
 - (B) 初始级发展阶段、单元级发展阶段、系统级发展阶段、网络级发展阶段、生态级发展阶段
 - (C) 初始级发展阶段、单元级发展阶段、流程级发展阶段、网络级发展阶段、优化级发展阶段
 - (D) 初始级发展阶段、流程级发展阶段、系统级发展阶段、网络级发展阶段、生态级发展阶段
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是**企业数字化转型阶段模型**的基本概念。

企业数字化转型一般划分为五个典型阶段，分别是：**初始级、单元级、流程级、网络级、生态级**。这些阶段依次递进，代表了企业在信息技术应用深度和广度上的不断提升。

A选项：列出了标准的五个阶段，顺序正确、名称准确，符合企业数字化转型的五阶段模型，是正确答案。

B选项：将“流程级”错误替换成了“系统级”，而“系统级”并不是标准五阶段之一，因此不正确。

C选项：将“网络级发展阶段”替换成“网络服务输出”，并将“生态级”替换成“优化级”，用词偏离标准模型，不符合题意。

D选项：跳过了“单元级”阶段，顺序也错误，因此不正确。
因此，正确答案为 A。

第8章第2小节——信息化需求

（2017年11月系统架构设计师真题-第15题）

组织信息化需求通常包含三个层次，其中（）需求的目标是提升组织的竞争能力，为组织的可持续发展提供支持环境。（）需求包含实现信息化战略目标的需求、运营策略的需求和人才培养的需求三个方面。技术需求主要强调在信息层技术层面上对系统的完善、升级、集成和整合提出的需求。

问题（1）

- (A) 战略
- (B) 发展
- (C) 人事
- (D) 财务

问题（2）

- (A) 规划
- (B) 运作
- (C) 营销
- (D) 管理

（正确答案）A, B

（解析）本题考察的是**信息化需求的三个层次及其内涵**，分别是战略需求、运作需求和技术需求。

本小问答案是 **战略**。战略需求关注信息化对组织整体竞争力和可持续发展的支撑，是最高层次的需求，符合题干描述。

A. 战略：战略需求关注信息化对组织整体竞争力和可持续发展的支撑，是最高层次的需求，符合题干描述，正确。

B. 发展：笼统描述发展方向，不是信息化需求的标准分类，错误。

C. 人事：属于人力资源管理范畴，不是信息化需求层次划分，错误。

D. 财务：是业务功能领域，不属于此处的需求层次，错误。

因此，选项 A 正确。

（2021年11月系统架构设计师真题-第14题）

政府、企业等对信息化的需求是组织信息化的原动力，它决定了组织信息化的价值取向和成果效益

水平。组织信息化需求通常包含多个层次，即（ ），三个层次的需求并不是相互孤立的，而是有着内在的联系。

问题（1）

- （A）战略需求，运作需求，功能需求
 - （B）战略需求，运作需求，技术需求
 - （C）市场需求，技术需求，用户需求
 - （D）市场需求，技术需求，领域需求
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是**组织信息化的多层次需求结构**。

组织在推进信息化时，其需求可从三个主要层次进行分类，这三者具有明确的逻辑层次关系和依赖关系：

战略需求：位于最高层次，是组织信息化的根本驱动。它决定了组织长期发展方向、竞争力提升、资源整合能力以及可持续发展的信息化目标。

运作需求：是实现战略目标的中间层次，关注组织日常运营活动的信息支持，如流程优化、资源调配、人力配置等，服务于战略目标的落地实施。

技术需求：位于最底层，是实现运作需求和战略目标的工具支撑，关注硬件平台、软件系统、数据管理、系统集成等具体技术实现问题。

这三个层次之间**不是孤立的**，而是层层递进、相互支撑的结构体系。

第8章第3小节——政府信息化与电子政务 (2013年11月系统架构设计师真题-第13题)

与电子政务相关的行为主体主要有三个，即（ ），政府的业务活动也主要围绕着这三个行为主体展开。

问题（1）

- （A）政府、数据及电子政务系统
 - （B）政府、企（事）业单位及中介
 - （C）政府、服务机构及企事业单位
 - （D）政府、企（事）业单位及公民
- （正确答案）D

（解析）本题考察的是**电子政务的基本概念及行为主体**。

政府、数据及电子政务系统：电子政务系统和数据是工具和资源，并非行为主体；政府、企（事）业单位及中介：中介不是电子政务的核心行为主体；政府、服务机构及企事业单位：服务机构的说法不准确，电子政务中主要面向的是公民，而非服务机构；政府、企（事）业单位及公民：电子政务的三大主要行为主体是政府、企业和公民，政府的业务活动也主要围绕这三类展开。

本小问答案是**政府、企（事）业单位及公民**。电子政务的三大主要行为主体是政府、企业和公民，政府的业务活动也主要围绕这三类展开。

因此，选项 D 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第15题)

电子政务的主要应用模式中不包括（ ）。

问题（1）

- （A）政府对政府（Government To Government）
 - （B）政府对客户（Government To Customer）
 - （C）政府对公务员（Government To Employee）
 - （D）政府对企业（Government To Business）
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是**电子政务的主要服务模式分类**。

电子政务主要有四类标准核心应用模式：G2G即政府对政府，聚焦政府部门间的信息交换、政务协同、决策支持等内部协同事务。G2C即政府对公民，包含户籍办理、社保服务、教育医疗公共事项办理等面向公众的民生服务，需注意此处服务对象是公民（Citizen），并非广义的客户

（Customer），不存在政府对客户的标准分类。G2E即政府对公务员，主要涉及政府内部人事管理、公务员培训、内部办公系统运维等针对公职人员的管理服务。G2B即政府对企业，涵盖企业办事、许可证申请、招投标对接、政策信息推送等各类涉企服务。

本小问答案是 **政府对客户（Government To Customer）**。题干中的“电子政务的主要应用模式中不”对应政府对客户（Government To Customer）。

因此，选项 B 正确。

（2016年11月系统架构设计师真题-第14题）

电子政务是对现有的政府形态的一种改造，利用信息技术和其他相关技术，将其管理和服务职能进行集成，在网络上实现政府组织结构和 workflows 优化重组。与电子政务相关的行为主体有三个，即政府、（ ）及居民。国家和地方人口信息的采集、处理和利用，属于（ ）的电子政务活动。

问题（1）

- （A）部门
- （B）企（事）业单位
- （C）管理机构
- （D）行政机关

问题（2）

- （A）政府对政府
- （B）政府对居民
- （C）居民对居民
- （D）居民对政府

（正确答案）B, A

（解析）本题考察的是**电子政务的角色分类与应用场景**。

电子政务依托信息技术优化政府组织结构与工作流程，其核心行为主体涵盖政府、企（事）业单位与居民三类，其中企（事）业单位是与政府存在业务往来的独立参与主体，政府内部部门、行政机关等归属于政府范畴，不单独作为独立主体。

本小问答案是 **企（事）业单位**。题干中的“与电子政务相关的行为主体有三个，即政府、企（事）业单位及居民”对应企（事）业单位。

因此，选项 B 正确。

（2020年11月系统架构设计师真题-第15题）

与电子政务相关的行为主体主要有三类，即政府、企（事）业单位及居民。因此，政府的业务活动也主要围绕着这三类行为主体展开。政府与政府、政府与企（事）业单位以及政府与居民之间的互动构成了 5 种不同的、却又相互关联的领域。其中人口信息采集、处理和利用业务属于（ ）领域；营业执照的颁发业务属于（ ）领域； 户籍管理业务属于（ ）领域； 参加政府工程投标活动属于（ ）领域。

问题（1）

- （A）政府对企（事）业单位（G2B）
- （B）政府与政府（G2G）
- （C）企业对政府（B2G）
- （D）政府对居民（G2C）

问题（2）

- （A）政府对企（事）业单位（G2B）
- （B）政府与政府（G2G）

(C) 企业对政府 (B2G)

(D) 政府对居民 (G2C)

问题 (3)

(A) 政府对企 (事) 业单位 (G2B)

(B) 政府与政府 (G2G)

(C) 企业对政府 (B2G)

(D) 政府对居民 (G2C)

问题 (4)

(A) 政府对企 (事) 业单位 (G2B)

(B) 政府与政府 (G2G)

(C) 企业对政府 (B2G)

(D) 政府对居民 (G2C)

(正确答案) B, A, D, C

(解析) 本题考察的是**政府信息化与电子政务**。

电子政务以政府、企事业单位、居民为核心行为主体,形成四类核心互动领域:第一,政府与政府 (G2G),指政府内部或跨部门、跨层级的业务互动,涵盖人口信息采集与共享、政务数据互通、决策支持协同等,是电子政务高效运行的基础支撑,保障政务流程的内部协同与数据统一管理。第二,政府对企 (事) 业单位 (G2B),是政府面向市场主体提供的政务服务,包括营业执照核发、经营审批许可、政策精准推送、纳税服务等,核心作用是优化营商环境,助力企业发展。第三,政府对居民 (G2C),是政府面向公众的民生服务,涵盖户籍管理、身份证办理、社保医保服务、公共安全资讯发布等,聚焦提升民生服务的便捷性与普惠性。第四,企业对政府 (B2G),指企事业单位面向政府开展的业务,比如参与政府采购与工程投标、承接政府外包项目、完成纳税申报、为政府提供技术支撑服务等,是政企协同推进政务落地的重要渠道。

本小问答案是 **政府与政府 (G2G)**。题干中的“人口信息采集、处理和利用业务”对应政府与政府 (G2G)。

因此,选项 B 正确。

第8章第4小节——企业资源规划

(2014年11月系统架构设计师真题-第13题)

ERP 是对企业物流资源,资金流资源 and 信息流资源进行全面集成管理的管理信息系统。在 ERP 五个层次的计划中, () 根据经营计划的生产目标制定,是对企业经营计划的细化; () 说明了在一定时期内生产什么,生产多少和什么时候交货,它的编制是ERP的主要工作内容; () 能够帮助企业尽早发现企业生产能力的瓶颈,为实现企业的生产任务提供能力方面的保障。

问题 (1)

(A) 销售管理计划

(B) 生产预测计划

(C) 生产计划大纲

(D) 主生产计划

问题 (2)

(A) 经营计划

(B) 车间作业计划

(C) 物料需求计划

(D) 主生产计划

问题 (3)

(A) 采购与库存计划

(B) 能力需求计划

(C) 物料需求计划

(D) 质量管理计划

(正确答案) C, D, B

(解析) 本题考察的是**ERP五个计划层次**的基本概念与对应关系。

销售管理计划：侧重于市场和销售预测，不能作为生产目标制定依据；生产预测计划：只是预测，并未根据具体经营目标制定；生产计划大纲：是经营计划的细化；主生产计划：是生产计划大纲的进一步细化。

本小问答案是 **生产计划大纲**。是经营计划的细化。

因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第12题)

企业信息化一定要建立在企业战略规划基础之上，以企业战略规划为基础建立的企业管理模式是建立()的依据。

问题(1)

(A) 企业战略数据模型

(B) 企业业务运作模型

(C) 企业信息系统架构

(D) 企业决策支持

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**企业战略规划与企业信息化建设的**关系。

企业战略规划是构建企业管理模式的核心依据，而基于战略规划形成的企业管理模式，又是搭建企业战略数据模型的关键支撑，战略数据模型作为衔接企业战略与信息化建设的核心载体，承载着战略层面的数据需求与管理逻辑，是确保信息化建设贴合企业长期发展目标的重要纽带。此外，企业业务运作模型主要聚焦日常业务流程的具象化建模，属于执行层面的业务梳理成果。企业信息系统架构的设计需以战略数据模型和业务运作模型为基础，是信息化落地实施的架构框架。企业决策支持则是企业信息化推进到一定阶段后，依托数据与系统实现的应用成果，并不作为管理模式的直接产出依据。

本小问答案是 **企业战略数据模型**。题干中的“企业信息化一定要建立在企业战略规划基础之上，以企业战略规划为基础建立的企业管理模式是建立企业战略数据模型的依据”对应企业战略数据模型。

因此，选项 A 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第15题)

ERP 是建立在信息技术的基础上，利用现代企业的先进管理思想，对企业的物流、资金流和()流进行全面集成管理的管理信息系统，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。在 ERP 系统中，()管理模块主要是对企业物料的进、出、存进行管理。

问题(1)

(A) 产品

(B) 人力资源

(C) 信息

(D) 加工

问题(2)

(A) 库存

(B) 物料

(C) 采购

(D) 销售

(正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是**ERP系统的基本组成与管理模块**。

产品：流并不是ERP系统中的核心流之一，虽然产品的生产和销售受到ERP的管理，但题目所指的应

为信息流；人力资源：流是指企业内部人力的调配和管理，尽管它是ERP的一部分，但与题目中的要求不符；信息：流是ERP系统中用于描述企业内部信息交换和传递的流，ERP系统通过信息流将各个管理模块（如财务、采购、销售等）连接起来，确保数据的一致性和及时性；加工：流并不是ERP系统中流的核心内容。

本小问答案是 **信息**。流是ERP系统中用于描述企业内部信息交换和传递的流，ERP系统通过信息流将各个管理模块（如财务、采购、销售等）连接起来，确保数据的一致性和及时性。

因此，选项 C 正确。

第8章第5小节——企业信息化与电子商务 (2025年11月系统架构设计师真题-第30题)

电子数据交换（EDI, Electronic Data Interchange）的四个基本模块是（）。

问题（1）

- (A) 通信模块、格式转换模块、联系模块和消息生成与处理模块
- (B) 通信模块、安全模块、数据库模块和用户接口模块
- (C) 网络模块、存储模块、传输模块和解析模块
- (D) 传输模块、校验模块、加密模块和显示模块

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**电子数据交换（EDI）系统的基本组成结构**。

EDI 系统用于企业之间通过标准化电子报文进行商业信息传递，是实现无纸化交易的重要技术。其核心在于通过 **通信模块、格式转换模块、联系模块和消息生成与处理模块**四个模块实现跨企业间的自动化、标准化数据交换，从而提高商业交易的效率与准确性。这是标准的 EDI 四大模块结构。其功能如下：

通信模块：负责 EDI 数据在企业之间的传输与接收。

格式转换模块：负责在企业内部数据格式与标准 EDI 格式之间进行转换。

联系模块：负责 EDI 系统与企业内部业务系统（如 ERP、财务系统等）的数据交互。

消息生成与处理模块：负责生成、校验、解析和处理 EDI 报文。

因此，正确答案是

A. 通信模块、格式转换模块、联系模块和消息生成与处理模块。

(2025年5月系统架构设计师真题-第18题)

在企业资源计划（ERP）系统的管理中，通常关注企业内部和外部的三大流动过程，称为“三流”，请问这三流指的是（）。

问题（1）

- (A) 物流、资金流、信息流
- (B) 税务流、物流、资金流
- (C) 税务流、信息流、物流
- (D) 税务流、资金流、数据流

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**ERP系统中三流管理的基本概念**。

企业资源计划（ERP）系统核心管理的“三流”指物流、资金流、信息流。信息流则是对物流、资金流的全程记录、传递与分析，通过数据整合为企业运营决策提供支撑。需要注意的是，税务流属于资金流或财务管理的子环节，数据流是信息流的组成部分，均不属于ERP核心“三流”的独立范畴。

本小问答案是 **物流、资金流、信息流**。题干中的“在企业资源计划（ERP）系统的管理中，通常关注企业内部和外部的三大流动过程，称为“三流”，请问这三流指的”对应物流、资金流、信息流

因此，选项 A 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第14题)

集成平台是支持企业信息集成的支撑环境，包括硬件、软件、软件工具和系统。集成平台的基本功能中，（ ）实现不同数据库系统之间的数据交换、互操作、分布数据管理和共享信息模型定义；（ ）能够为应用提供数据交换和访问操作，使各种不同的系统能够相互协作。

问题（1）

- （A）数据通信服务
- （B）信息集成服务
- （C）应用集成服务
- （D）操作集成服务

问题（2）

- （A）数据通信服务
- （B）信息集成服务
- （C）应用集成服务
- （D）操作集成服务

（正确答案）B, C

（解析）本题考察的是**企业信息集成平台的基本功能**。

企业信息集成平台是支撑企业信息化实现跨系统数据共享、业务协同的核心基础设施，涵盖硬件、软件及配套工具，核心包含四类关键服务：数据通信服务作为底层基础服务，仅聚焦网络传输通道搭建与消息传递，不直接参与数据或应用层的业务交互。信息集成服务聚焦数据层整合，核心解决异构数据库系统间的数据交换、互操作需求，还可实现分布式数据管理与共享信息模型定义，是破除数据库数据孤岛的核心支撑。应用集成服务面向应用层协同，不仅支持跨应用系统的数据交换与访问操作，更能推动不同业务系统实现流程联动、功能协作，是打通应用孤岛、实现端到端业务协同的关键。操作集成服务偏向底层基础资源管控，主要负责操作系统、服务器等资源的统一调度与整合，不直接参与业务层面的集成工作。

本小问答案是**信息集成服务**。题干中的“集成平台的基本功能中信息集成服务实现不同数据库系统之间的数据交换、互操作、分布数据管理和共享信息模型定义”对应信息集成服务。

因此，选项 B 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第16题)

电子商务系统中参与电子商务活动的实体包括（ ）。

问题（1）

- （A）客户、商户、银行和认证中心
- （B）客户、银行、商户和政府机构
- （C）客户、商户、银行和物流企业
- （D）客户、商户、政府和物流企业

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**电子商务系统中的主要参与实体**，属于电子商务的基础概念。

电子商务系统的核心参与实体包含客户、商户、银行与认证中心。此外，政府机构主要发挥监管作用，负责规范交易秩序、制定行业规则。其中，客户是商品或服务的需求方，是交易的发起者。商户为供给方，负责提供产品、服务并对接交易流程。银行作为金融服务主体，承担资金结算、支付处理等职能，保障交易资金流转的顺畅。认证中心则通过数字证书等手段完成各方身份的合法性验证，筑牢交易的安全信任基础。

本小问答案是**客户、商户、银行和认证中心**。题干中的“电子商务系统中参与电子商务活动的实体”对应客户、商户、银行和认证中心。

因此，选项 A 正确。

第8章第6小节——商业智能

(2025年11月系统架构设计师真题-第48题)

关于自监督、监督、半监督学习的描述正确的是哪个()。

问题(1)

- (A) 自监督学习完全依赖于标注数据
- (B) 半监督学习依靠少量标注数据和大量未标注数据
- (C) 监督学习不依赖标注的数据
- (D) 监督学习可对未知类别数据有较好预测性

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是机器学习中的监督学习、半监督学习与自监督学习的基本概念。

半监督学习依靠少量标注数据和大量未标注数据: 半监督学习结合了监督学习和无监督学习的特点, 使用少量标注数据来指导模型学习, 再通过大量未标注数据提升泛化能力, 是典型的资源受限场景下的学习方法。

A选项自监督学习完全依赖于标注数据: 错误。自监督学习是一种无需人工标注数据的学习方式, 它通过从数据本身构造伪标签来进行预训练, 从而学习数据的表示。例如, 通过预测缺失部分或下一个片段来学习特征。它不依赖人工标注数据。

B选项半监督学习依靠少量标注数据和大量未标注数据: 正确。半监督学习结合了监督学习和无监督学习的特点, 使用少量标注数据来指导模型学习, 再通过大量未标注数据提升泛化能力, 是典型的资源受限场景下的学习方法。

C选项监督学习不依赖标注的数据: 错误。监督学习是完全依赖标注数据的学习方法。训练集中每个样本都有明确的输入(特征)与输出(标签)对应关系, 模型通过拟合这种关系进行学习。

D选项监督学习可对未知类别数据有较好预测性: 错误。监督学习只能对训练阶段见过的类别进行预测, 对于未出现过的新类别数据, 监督模型通常无法正确分类或预测。

(2013年11月系统架构设计师真题-第16题)

数据挖掘是从数据库的大量数据中揭示出隐含的、先前未知的并有潜在价值的信息的非平凡过程, 主要任务有()。

问题(1)

- (A) 聚类分析、联机分析、信息检索等
- (B) 信息检索、聚类分析、分类分析等
- (C) 聚类分析、分类分析、关联规则挖掘等
- (D) 分类分析、联机分析、关联规则挖掘等

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是商业智能中的数据挖掘任务。

聚类分析、联机分析、信息检索等: 聚类分析属于数据挖掘任务, 但联机分析(OLAP)和信息检索更偏向数据查询和信息获取技术, 不属于数据挖掘的核心任务; 信息检索、聚类分析、分类分析等: 聚类分析、分类分析属于数据挖掘任务, 但信息检索是检索方法, 不是数据挖掘的核心任务; 聚类分析、分类分析、关联规则挖掘等: 这是数据挖掘的典型三大任务, 聚类用于发现数据自然分组, 分类用于构建预测模型, 关联规则用于发现属性间的潜在联系; 分类分析、联机分析、关联规则挖掘等: 分类分析和关联规则挖掘属于数据挖掘任务, 但联机分析是多维查询与报表手段, 不是数据挖掘的核心任务。

本小问答案是 **聚类分析、分类分析、关联规则挖掘等**。这是数据挖掘的典型三大任务, 聚类用于发现数据自然分组, 分类用于构建预测模型, 关联规则用于发现属性间的潜在联系。

因此, 选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第15题)

商业智能是企业对商业数据的搜集、管理和分析的系统过程, 主要技术包括()。

问题（1）

- (A) 数据仓库、联机分析和数据挖掘
- (B) 数据采集、数据清洗和数据挖掘
- (C) 联机分析、多维度分析和跨维度分析
- (D) 数据仓库、数据挖掘和业务优化重组

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**商业智能 (Business Intelligence, BI) 的核心技术**。

数据仓库、联机分析和数据挖掘：这是 BI 的三大核心技术；数据采集、数据清洗和数据挖掘：属于 ETL 与数据挖掘的部分工作，不是 BI 的完整核心；联机分析、多维度分析和跨维度分析：这些都是 OLAP 的功能，而不是 BI 全部的主要技术；数据仓库、数据挖掘和业务优化重组：业务优化是 BI 的目标而非技术手段。

本小问答案是 **数据仓库、联机分析和数据挖掘**。这是 BI 的三大核心技术。

因此，选项 A 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第17题)

商业智能系统的处理过程包括四个主要阶段：数据预处理通过（ ）实现企业原始数据的初步整合；建立数据仓库是后续数据处理的基础；数据分析是体现系统智能的关键，主要采用（ ）和（ ）技术，前者能够实现数据的上卷、下钻和旋转分析，后者利用隐藏的知识，通过建立分析模型预测企业未来发展趋势；数据展现主要完成数据处理结果的可视化。

问题（1）

- (A) 数据映射和关联
- (B) 数据集市和数据立方体
- (C) 数据抽取、转换和装载
- (D) 数据清洗和数据集成

问题（2）

- (A) 知识库
- (B) 数据挖掘
- (C) 联机事务处理
- (D) 联机分析处理

问题（3）

- (A) 知识库
- (B) 数据挖掘
- (C) 联机事务处理
- (D) 联机分析处理

(正确答案) C, D, B

(解析) 本题考察的是**商业智能系统的处理流程及核心技术**。

数据映射和关联：仅是转换过程中的局部环节，不全面；数据集市和数据立方体：属于数据组织结构，不是预处理手段；数据抽取、转换和装载：与题干限定一致；数据清洗和数据集成：虽然相关，但不如 ETL 表述专业、全面。

本小问答案是 **数据抽取、转换和装载**。与题干限定一致。

因此，选项 C 正确。

第8章第7小节——企业应用集成

(2025年11月系统架构设计师真题-第62题)

能对各种类型的数据（如关系型数据、文本数据等）进行统一处理，并且由各个系统自己维护各自的数据，这种服务称为（ ）

问题（1）

- (A) 数据复制
 - (B) 联邦服务（数据联邦）
 - (C) 转换服务
 - (D) 搜索服务
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**数据集成方式中数据联邦 (Data Federation)** 的概念与特点。

其三为数据复制，通过在多节点间创建并同步数据副本，主要用于数据备份、容灾或分布式场景下的数据同步，但需对多副本进行同步管理。此外还有转换服务，它属于数据处理辅助环节，仅负责数据格式或结构的转换，并非数据集成方式。搜索服务则依赖预先构建的索引实现数据检索，无法实时整合多源异构数据源，也不属于数据集成的核心方式。

本小问答案是 **联邦服务（数据联邦）**。题干中的“能对各种类型的数据（如关系型数据、文本数据等）进行统一处理，并且由各个系统自己维护各自的数据，这种服务”对应联邦服务（数据联邦）。

因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第56题)

在事件驱动架构中，通过事件触发的消息在（ ）的模块间传递，事件源将消息发送至中间件或消息代理，订阅者进行消息订阅。

问题（1）

- (A) 独立、耦合
 - (B) 独立、非耦合
 - (C) 非独立、耦合
 - (D) 非独立、非耦合
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**事件驱动架构与企业应用集成中模块之间的耦合性**。

独立、耦合：模块独立意味着它们可以独立运行和部署，但“耦合”则表示模块间有依赖关系，违背了EDA中解耦的目标；独立、非耦合：符合事件驱动架构的核心特征。模块之间独立运行，彼此之间没有直接依赖，通过消息代理进行事件通知，实现非耦合通信，因此；非独立、耦合：既非独立又耦合，与事件驱动架构的基本理念相违背；非独立、非耦合：模块不独立，说明彼此之间存在一定的控制或运行依赖关系，即使非耦合也不符合EDA的设计目标，因此也。

本小问答案是 **独立、非耦合**。符合事件驱动架构的核心特征。模块之间独立运行，彼此之间没有直接依赖，通过消息代理进行事件通知，实现非耦合通信，因此。

因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第42题)

数据集成有（ ）。

问题（1）

- (A) 数据联邦，数据复制和基于接口的数据集成
 - (B) 数据联邦，数据转换和基于接口的数据融合
 - (C) 数据融合，数据复制和基于接口的数据集成
 - (D) 数据联邦，数据转换和基于接口的数据集成
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**企业集成平台中数据集成的三种基本模式**。

数据集成是指在多个异构系统之间实现数据共享、互通和一致性的技术手段。根据实现方式的不同，主要分为以下三种模式：

数据联邦：不同的应用系统共同访问一个“全局虚拟数据库”，通过统一的全局数据视图实现信息共享。它不需要集中存储数据，而是通过中间层在用户请求时动态集成多个数据源。

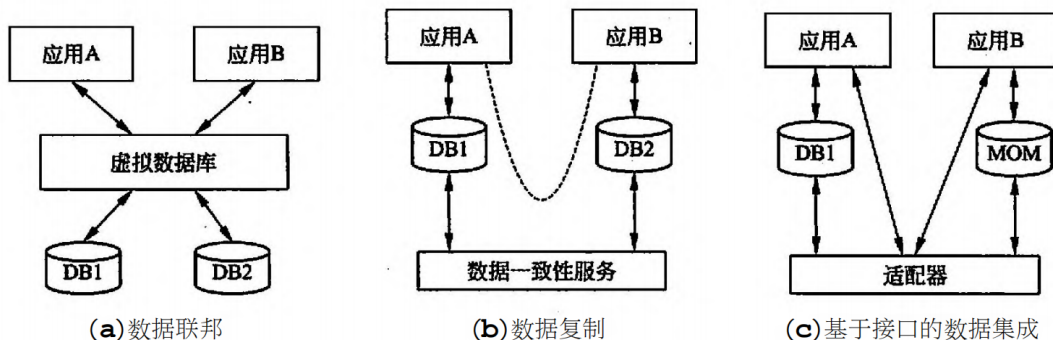
数据复制：将源系统中的数据复制到目标系统，通过同步或异步方式实现数据的一致性与共享。通常需要在数据模型转换、数据同步频率、冲突解决等方面做处理。

基于接口的数据集成：不同系统通过开放的API接口进行交互，借助接口适配器或中间件实现数据的访问、共享和互操作。这种方式灵活性高，适用于系统间业务逻辑较多的场景。

A选项数据联邦，数据复制和基于接口的数据集成：完全符合教材中的三种主流集成模式，是正确答案。

B、C、D选项均对三种模式进行了错误组合，如用“数据融合”“数据转换”等替代关键词，虽相关但不属于标准分类，因此不正确。

因此，选项 A 正确。



(2024年11月系统架构设计师真题-第38题)

企业集成至下而上的顺序是 ()。

问题 (1)

- (A) 网络集成、数据集成、会聚集成、服务集成、接口集成
 - (B) 网络集成、会聚集成、数据集成、服务集成、接口集成
 - (C) 网络集成、服务集成、会聚集成、数据集成、接口集成
 - (D) 网络集成、接口集成、服务集成、会聚集成、数据集成
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是企业应用集成的层次结构。

企业应用集成遵循从底层技术基础设施到上层业务功能逐层构建、相互依赖的逻辑，由下至上的标准层级顺序为网络集成、数据集成、会聚集成、服务集成、接口集成。

本小问答案是 **网络集成、数据集成、会聚集成、服务集成、接口集成**。题干中的“企业集成至下而上的顺序”对应网络集成、数据集成、会聚集成、服务集成、接口集成。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第7题)

企业应用集成EAI构建统一标准的基础平台，将进程、软件、标准和硬件联合起来，提供4个层次的服务，从下至上依次为 ()。

问题 (1)

- (A) 通讯服务、信息传递与转化服务、流程控制服务、应用连接服务
 - (B) 通讯服务、流程控制服务、应用连接服务、信息传递与转化服务
 - (C) 通讯服务、应用连接服务、信息传递与转化服务、流程控制服务
 - (D) 通讯服务、信息传递与转化服务、应用连接服务、流程控制服务
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是企业应用集成 (EAI) 的四层体系结构。

往上是信息传递与转化服务，负责完成不同系统间的数据格式转换，实现跨系统的语义理解与数据互通。最底层为通讯服务，承担底层网络连接、消息传输等基础数据传输职能。最顶层是流程控制服务，主要支持跨系统业务流程的自动化协调与管控，保障多系统参与的业务能够有序高效运行，这类架构能有效提升企业内部资源整合能力与跨部门业务协同效率。再上层是应用连接服务，借

助API对接、中间件等方式，实现各系统之间的连接与功能调用。

本小问答案是 **通讯服务、信息传递与转化服务、应用连接服务、流程控制服务**。题干中的“企业应用集成EAI构建统一标准的基础平台，将进程、软件、标准和硬件联合起来，提供4个层次的服务，从下至上依次”对应通讯服务、信息传递与转化服务、应用连接服务、流程控制服务。

因此，选项 D 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第15题)

企业信息集成按照组织范围分为企业内部的信息集成和外部的信息集成。在企业内部的信息集成中，（ ）实现了不同系统之间的互操作，使得不同系统之间能够实现数据和方法的共享；（ ）实现了不同应用系统之间的连接、协调运作和信息共享。

问题（1）

- (A) 技术平台集成
- (B) 数据集成
- (C) 应用系统集成
- (D) 业务过程集成

问题（2）

- (A) 技术平台集成
- (B) 数据集成
- (C) 应用系统集成
- (D) 业务过程集成

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是**企业信息化集成的分类与作用**。

企业内部信息集成主要涵盖技术平台集成、数据集成、应用系统集成、业务过程集成四类，它们从底层基础设施到上层业务流程形成递进式的集成体系。

本小问答案是 **应用系统集成**。题干中的“在企业内部的信息集成中应用系统集成实现了不同系统之间的互操作，使得不同系统之间能够实现数据和方法的共享”对应应用系统集成。

因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第29题)

基于 JavaEE 平台的基础功能服务构建应用系统时，（ ）可用来集成遗产系统。

问题（1）

- (A) JDBC、JCA 和 Java IDL
- (B) JDBC、JCA 和 JMS
- (C) JDBC、JMS 和 Java IDL
- (D) JCA、JMS 和 Java IDL

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**JavaEE 平台中用于遗产系统集成的关键技术**。

JavaEE 的核心目标之一是**企业级系统集成 (Enterprise Integration)**，特别是与遗产系统 (Legacy System) 的对接。

A选项 JDBC、JCA 和 Java IDL: JDBC 用于访问关系型数据库，它解决的是数据库层访问问题，而非遗产系统的集成。数据库系统虽然常被称为信息系统的一部分，但 JDBC 更多是数据访问接口，而不是遗产系统集成框架，因此该组合不完全符合“遗产系统集成”的范围。

B选项 JDBC、JCA 和 JMS: 该组合中包含 JCA (连接遗产系统) 和 JMS (消息中间件通信)，但 JDBC 依然主要用于数据库访问，不是集成遗产系统的主要技术。

C选项 JDBC、JMS 和 Java IDL: 该组合缺少 JCA，无法直接与 EIS (Enterprise Information System) 集成，因此不符合题意。

D选项 JCA、JMS 和 Java IDL: 这个组合才是完整的遗产系统集成方案。

JCA (Java Connector Architecture): 用于与企业信息系统 (EIS) 如 ERP、CRM、主机系统等进行集成, 是遗产系统集成核心技术。

JMS (Java Message Service): 通过消息机制实现异步通信, 可与遗产系统间建立松耦合的消息交互通道。

Java IDL (Interface Definition Language): 用于与 CORBA 架构的遗产系统交互, 使基于 Java 的系统与非 Java (如 C++、COBOL) 系统互操作。

三者配合, 覆盖了主机系统、消息中间件、CORBA 系统等多类遗产系统的集成需求, 是最典型的 JavaEE 遗产系统集成技术组合。

因此, 正确答案是 D. JCA、JMS 和 Java IDL。

第8章第8小节——数据资产管理 (2022年11月系统架构设计师真题-第16题)

数据资产的特征包括 ()

①可增值②可测试③可共享④可维护⑤可控制⑥可量化

问题 (1)

(A) ①②③④

(B) ①②③⑤

(C) ①②④⑤

(D) ①③⑤⑥

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**数据资产特征**的基本概念。

数据被纳入“资产”范畴, 通常强调其可共享、可控制、可量化与可增值等属性; 这些属性体现了数据的可复制与非消耗性、对安全与权限的可治理性、对价值的度量与沉淀, 以及随使用与整合而“越用越值钱”的特点。“可测试”和“可维护”更偏向软件质量特性或数据管理活动本身, 通常不作为数据资产的内在特征表述。

A选项①②③④: 包含②可测试与④可维护。可测试属于质量保证范畴, ④可维护属于数据生命周期管理能力, 而非数据资产固有特征, 因此不正确。

B选项①②③⑤: 包含②可测试, 同样不属于数据资产的典型特征, 故不正确。

C选项①②④⑤: 同样包含②可测试与④可维护, 两者均不作为数据资产的核心特征组合, 故不正确。

D选项①③⑤⑥: ①可增值、③可共享、⑤可控制、⑥可量化, 均为数据资产的常见与关键特征, 表述正确。

因此D项正确。

第8章第9小节——信息化建设 (2013年11月系统架构设计师真题-第14题)

企业信息化涉及对企业管理理念的创新, 按照市场发展的要求, 对企业现有的管理流程重新整合, 管理核心从对 () 的管理, 转向对 () 的管理, 并延伸到对企业技术创新、工艺设计、产品设计、生产制造过程的管理, 进而还要扩展到对 () 的管理乃至发展到电子商务。

问题 (1)

(A) 人力资源和物资

(B) 信息技术和知识

(C) 财务和物料

(D) 业务流程和数据

问题 (2)

(A) 业务流程和数据

(B) 企业信息系统和技术

- (C) 业务流程、数据和接口
- (D) 技术、物资和人力资源

问题 (3)

- (A) 客户关系和供应链
 - (B) 信息技术和知识
 - (C) 生产技术和信息技术
 - (D) 信息采集、存储和共享
- (正确答案) C, D, A

(解析) 本题考察的是**信息化建设**。

人力资源和物资：人力资源管理通常是信息化较后期的延伸，早期重点并非人力；信息技术和知识：属于更高阶段的信息资产管理；财务和物料：企业信息化初期重点就是财务、物流、物料的管理；业务流程和数据：这是更高阶段的集成优化目标。

本小问答案是 **财务和物料**。企业信息化初期重点就是财务、物流、物料的管理。
因此，选项 C 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第13题)

从信息化建设的角度出发，以下说法错误的是 ()

问题 (1)

- (A) 有效开发利用信息资源
 - (B) 大力发展信息产业
 - (C) 充分建设信息化政策法规和标准规范
 - (D) 信息化的主体是程序员和项目经理
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**信息化建设的基本要素与主体范围**。

信息化的主体应是全社会成员，包括政府、企业、事业单位、团体和个人，不仅限于技术从业人员。

A选项 有效开发利用信息资源：信息资源的开发与利用是信息化建设的核心任务，正确。

B选项 大力发展信息产业：信息技术和产业发展是信息化体系的重要组成部分，正确。

C选项 充分建设信息化政策法规和标准规范：这是保障信息化健康、有序、可持续发展的根本措施，正确。

D选项 信息化的主体是程序员和项目经理：错误，信息化的主体应是全社会成员，包括政府、企业、事业单位、团体和个人，不仅限于技术从业人员。

因此选择 D。

第8章第10小节——系统工程方法

(2018年11月系统架构设计师真题-第15题)

系统工程利用计算机作为工具，对系统的结构、元素、() 和反馈等进行分析，以达到最优()、最优设计、最优管理和最优控制的目的。霍尔(A. D. Hall)于1969年提出了系统方法的三维结构体系，通常称为霍尔三维结构，这是系统工程方法论的基础。霍尔三维结构以时间维、() 维、知识维组成的立体结构概括性地表示出系统工程的各阶段、各步骤以及所涉及的知识范围。其中时间维是系统的工作进程，对于一个具体的工程项目，可以分为7个阶段，在() 阶段会做出研制方案及生产计划。

问题 (1)

- (A) 知识
- (B) 需求
- (C) 文档
- (D) 信息

问题 (2)

- (A) 战略
- (B) 规划
- (C) 实现
- (D) 处理

问题 (3)

- (A) 空间
- (B) 结构
- (C) 组织
- (D) 逻辑

问题 (4)

- (A) 规划
- (B) 拟定
- (C) 研制
- (D) 生产

(正确答案) D, B, D, C

(解析) 本题考察的是**系统工程的基本概念和霍尔三维结构体系**。

本小问答案是**信息**。系统工程是跨学科的工程方法，以计算机为工具，对系统的结构、元素、信息、反馈等要素开展分析，核心目标是实现最优规划、最优设计、最优管理与最优控制。

A. 知识：与题干限定不匹配，错误。

B. 需求：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。

C. 文档：与题干限定不匹配，错误。

D. **信息**：系统工程是跨学科的工程方法，以计算机为工具，对系统的结构、元素、信息、反馈等要素开展分析，核心目标是实现最优规划、最优设计、最优管理与最优控制，正确。

因此，选项 D 正确。

第8章第11小节——供应链管理

(2015年11月系统架构设计师真题-第14题)

供应链中的信息流覆盖了从供应商、制造商到分销商，再到零售商等供应链中的所有环节，其信息流分为需求信息流和供应信息流，() 属于需求信息流，() 属于供应信息流。

问题 (1)

- (A) 库存记录
- (B) 生产计划
- (C) 商品入库单
- (D) 提货发运单

问题 (2)

- (A) 客户订单
- (B) 采购合同
- (C) 完工报告单
- (D) 销售报告

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**供应链管理**。

供应信息流则是从上游生产方、供应商等方向下游销售端、客户传递的供给状态类信息，用于让下游及时掌握产品生产、库存、发运等进度，常见的有完工报告单、库存记录、商品入库单、提货发运单等，是保障供应链各环节协同、下游及时获取供给情况的关键信息，能帮助下游做好销售、配送等环节的安排。需求信息流是从下游市场、客户等方向上游供应商、生产端传递的需求类信息，核心作用是传递市场需求信号，以此指导上游的生产安排、采购决策等，常见的除生产计划外，还包括客户订单、市场需求预测数据等，是拉动物流与供应链运作的核心驱动信息。

本小问答案是 **生产计划**。题干中的“链中的信息流覆盖了从供应商、制造商到分销商，再到零售商等供应链中的所有环节，其信息流分为需求信息流和供应信息流生产计划属于需求信息流”对应生产计划。

因此，选项 B 正确。

第8章第12小节——专家系统 (2026年5月系统架构设计师真题-第12题)

典型的规则系统是（ ）。

问题（1）

- (A) 实时操作系统
 - (B) 关系数据库系统
 - (C) 编译系统
 - (D) 专家系统
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**专家系统**。

规则系统以“如果条件成立，则执行结论或动作”的产生式规则为核心。专家系统正是典型规则系统，通过知识库和推理机模拟领域专家判断。

选项 A: 实时操作系统。实时操作系统强调任务调度、响应时限和资源管理，不是以规则推理为核心的系统。

选项 B: 关系数据库系统。关系数据库系统以关系表、SQL 和事务管理为核心，不是典型规则系统。

选项 C: 编译系统。编译系统负责程序翻译和优化，不以产生式规则推理为主要目标。

选项 D: 专家系统。专家系统由知识库和推理机组成，常用产生式规则模拟领域专家判断，是典型规则系统。

因此，选项 D 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第47题)

在专家系统 (Expert System) 中，通过反复推理和匹配规则，从知识库中获取相关知识并得出结论的组件是（ ）。

问题（1）

- (A) 推理机
 - (B) 解释器
 - (C) 编译器
 - (D) 统一知识库
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**专家系统的基本组成与工作原理**。

推理机: 推理机负责从知识库中提取规则并进行逻辑推理，从而获取结论; 解释器: 用于说明推理结果的理由，而非进行推理本身; 编译器: 用于程序语言翻译，不属于专家系统结构; 统一知识库: 并非专家系统的组成部分或模块名称。

本小问答案是 **推理机**。推理机负责从知识库中提取规则并进行逻辑推理，从而获取结论。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第64题)

专家系统是一个智能计算机程序系统，其内部含有某个领域具有专家水平的大量知识与经验，能够利用人类专家的知识 and 解决问题的方法来处理该领域的问题。专家系统的能力来自于它所拥有的专家知识，知识的表示及推理的方法则提供了应用的机理。

因此这种基于知识的系统设计是以（ ）为中心而展开的。

问题（1）

- (A) 推理机和注意力机制
- (B) 知识库和推理机
- (C) 规则库和推理机
- (D) 知识库和注意力机制

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**专家系统的结构核心与设计理念**。

专家系统是具备领域专家级知识与问题处理能力的智能计算机系统，其核心设计逻辑围绕知识库与推理机展开，这也是它区别于传统程序的关键——传统程序遵循“数据结构+算法=程序”的逻辑，而专家系统以“知识+推理=智能系统”为核心理念。其中，知识库是系统智能的核心源泉，存储着从领域专家处获取的各类专业知识、实践经验，知识表示形式丰富，并非局限于规则库。推理机则承担知识应用的核心作用，通过预设的推理规则与控制策略，调用知识库中的内容模拟人类专家的思维推理过程，实现对领域问题的分析与解决。需要注意的是，注意力机制属于深度学习领域的技术模块，并不属于传统专家系统的组成范畴。

本小问答案是**知识库和推理机**。题干中的“因此这种基于知识的系统设计是以知识库和推理机为中心而展开的”对应知识库和推理机。

因此，选项 B 正确。

第9章——软件工程

第9章第1小节——开发模型

(2026年5月系统架构设计师真题-第45题)

父程序与子程序之间的调用关系通常通过（ ）实现。

问题（1）

- (A) 过程调用
- (B) 自然连接
- (C) 消息摘要
- (D) 页面置换

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**过程调用**。

父程序和子程序之间是典型的过程调用关系，父程序调用子程序完成某个功能，子程序返回结果或控制权。它不是数据库连接、摘要计算或页面置换关系。

选项 A：过程调用。父程序调用子程序并在完成后返回控制权，这是程序分解和复用中的典型过程调用关系。

选项 B：自然连接。自然连接是关系数据库按同名属性连接关系表的运算，不描述程序调用关系。

选项 C：消息摘要。消息摘要用于完整性校验或签名前摘要计算，不是父子程序调用机制。

选项 D：页面置换。页面置换是虚拟内存管理算法，用于选择换出页面，与子程序调用无关。

因此，选项 A 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第31题)

关于 V 模型，较合理的说法是（ ）。

问题（1）

- (A) 测试只在编码完成后开始
- (B) V 模型不关注需求验证
- (C) 测试活动与开发阶段存在对应关系
- (D) V 模型完全取消集成测试

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**V 模型**。

V 模型把开发活动和测试活动对应起来，例如需求对应验收测试、概要设计对应系统/集成测试、详细设计对应单元测试。它强调测试计划和测试设计应尽早开展。

选项 A：测试只在编码完成后开始。V 模型强调测试活动与开发阶段同步规划，不是等编码完成后才开始测试。

选项 B：V 模型不关注需求验证。V 模型中需求分析通常对应验收测试，需求验证是重要内容。

选项 C：测试活动与开发阶段存在对应关系。V 模型的核心就是需求、概要设计、详细设计等开发阶段分别对应验收、系统/集成、单元等测试阶段。

选项 D：V 模型完全取消集成测试。V 模型并没有取消集成测试，概要设计通常与集成测试或系统测试相对应。

因此，选项 C 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第55题)

软件生命周期划分的基础原则（）。

问题（1）

（A）各阶段时间应该尽可能连续

（B）各阶段时间应该尽可能独立

（C）各阶段任务应尽量独立

（D）各阶段任务应尽量相关

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件生命周期管理**中的阶段划分原则。

软件生命周期是指从软件的需求分析、设计、实现到维护的整个过程。在进行生命周期划分时，需要遵循一定的原则来确保软件开发的高效性和可管理性。

A选项各阶段时间应该尽可能连续：虽然软件开发的不同阶段会有一些时间重叠，但通常每个阶段应该在时间上有所独立，以便更好地管理不同阶段的任务。强行要求各阶段时间连续可能会导致不同阶段之间的工作衔接不顺畅，反而不利于整个开发过程的高效进行。因此，这个选项不符合生命周期划分的基本原则。

B选项各阶段时间应该尽可能独立：这是软件生命周期划分的正确原则。每个阶段的时间应该相对独立，以便进行清晰的任务划分和管理。不同阶段的工作可以并行进行，但为了保证管理的清晰性，时间上应尽量避免相互依赖。独立的时间划分有助于提高各阶段工作的效率和质量。

C选项各阶段任务应尽量独立：虽然各阶段的任务应尽量清晰和有序，但不同阶段的任务不可能完全独立。例如，需求分析和设计阶段之间就存在密切的联系，因此任务之间并非完全独立。这一选项不符合实际的软件开发需求。

D选项各阶段任务应尽量相关：虽然不同阶段的任务应该有一定的关联性，但过度强调任务间的相关性会导致阶段之间的依赖性过强，从而影响开发进度。各阶段任务应根据需求划分明确，既要有相关性，也应避免不必要的依赖性。

因此，正确答案是B，各阶段时间应该尽可能独立。

(2025年5月系统架构设计师真题-第31题)

以下哪个开发模式增加了风险评估的环节（）。

问题（1）

（A）瀑布模型

（B）螺旋模型

（C）V 模型

（D）增量模型

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件开发模型**中的特点，尤其是如何考虑风险评估问题。

软件开发模型在风险管控上各有侧重，瀑布模型作为传统线性模型，遵循固定阶段顺序，未设置专

门风险评估环节，需求或设计的问题易在开发后期暴露，风险应对成本高。而螺旋模型融合了迭代开发与原型构建的优势，将风险评估作为每个开发周期的关键环节，通过持续识别、分析潜在风险并调整开发策略，能有效降低项目不确定性，尤其适用于大型复杂、高风险的软件开发项目。增量模型通过分阶段交付功能模块，聚焦于逐步获取用户反馈、完善产品，风险管控并非其核心关注点。

本小问答案是 **螺旋模型**。而螺旋模型融合了迭代开发与原型构建的优势，将风险评估作为每个开发周期的关键环节，通过持续识别、分析潜在风险并调整开发策略，能有效降低项目不确定性，尤其适用于大型复杂、高风险的软件开发项目。

因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第20题)

净室 (Cleanroom) 软件工程是一种强调形式化规格说明与增量开发的软件开发方法，请问它主要基于哪种理论基础 ()。

问题 (1)

- (A) 函数理论和抽样理论
- (B) 概率统计理论
- (C) 控制理论和系统工程理论
- (D) 状态机理论和计算复杂性理论

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**净室软件工程的理论依据**。

净室方法的两个核心理论基础是：函数理论 (Function Theory)：用于形式化描述软件系统的行为，强调通过数学函数来构建无错误的软件系统。软件的每个模块都被建模为数学上的函数，保证其行为的可预见性和正确性。**抽样理论 (Sampling Theory)：**应用在软件的统计测试阶段，通过对输入空间的合理抽样来评估软件的可靠性，而不是全面穷举测试。

选项B的“概率统计” 虽然与抽样有关，但表述不精确，不能覆盖函数理论的部分，故不选。

其他选项 (C、D) 也涉及某些工程方法，但不是净室工程的核心理论依据。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第58题)

螺旋模型在 () 的基础上扩展而成。

问题 (1)

- (A) 喷泉模型
- (B) 快速原型
- (C) 瀑布模型
- (D) 增量模型

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**螺旋模型的起源与发展背景**。

螺旋模型由Barry Boehm于1988年提出，它以快速原型模型为基础扩展而成，同时融合了瀑布模型阶段划分清晰的特点，核心是风险驱动的迭代式开发模式。而喷泉模型作为面向对象的连续性开发模型，在构建基础与核心逻辑上均与螺旋模型存在明显差异。需要注意的是，螺旋模型的核心优势在于风险管控与原型驱动，这使其有别于增量模型——虽二者都具迭代特性，但增量模型侧重功能的增量式交付，而非以风险分析为核心。

本小问答案是 **快速原型**。题干中的“螺旋模型在快速原型的基础上扩展而成”对应快速原型。

因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第27题)

以下关于软件敏捷开发方法的核心思想说法错误的是 ()。

问题（1）

- (A) 敏捷方法遵循迭代增量式开发过程
- (B) 敏捷方法以原型开发思想为基础
- (C) 敏捷方法是适应型、可预测型
- (D) 敏捷方法以人为本而非以过程为本

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**敏捷开发方法核心理念与本质特征**。

敏捷方法的核心是适应性 (adaptive)，并非“可预测型 (predictive)”。与传统计划驱动方法不同，敏捷方法不追求事先详尽计划，而是欢迎需求变化，通过快速反馈和持续改进来适应变化。

A选项敏捷方法遵循迭代增量式开发过程：正确。敏捷方法强调短周期、快速反馈、持续改进，采用迭代和增量式开发模式。

B选项敏捷方法以原型开发思想为基础：正确。敏捷方法强调快速构建可运行的版本，频繁交付并获取用户反馈，这与原型开发思想高度契合。

C选项敏捷方法是适应型、可预测型：错误。敏捷方法的核心是**适应性 (adaptive)**，并非“可预测型 (predictive)”。与传统计划驱动方法不同，敏捷方法不追求事先详尽计划，而是欢迎需求变化，通过快速反馈和持续改进来适应变化。

D选项敏捷方法以人为本而非以过程为本：正确。敏捷开发强调团队协作、个人价值、沟通与信任，关注开发人员的积极性和创造力，而非过分依赖流程和工具。

因此，选项 C 错误，符合题意。正确答案为 C。

(2023年11月系统架构设计师真题-第30题)

在 D0-178 中，() 是软件适航的基本要求。

问题（1）

- (A) 目标、活动、数据
- (B) 指导、目标、证据
- (C) 规划、开发、确认
- (D) 设计、代码、测试

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**D0-178（特别是 D0-178B/C）中的适航要求核心要素**。

目标、活动、数据：D0-178 将软件适航要求抽象为三大核心元素：适航目标 (Objectives)、完成这些目标所需的活动 (Activities)、用于证明目标达成的数据 (Software Life Cycle Data)。这三者共同构成了软件适航的完整体系，是 D0-178B/C 标准的核心内容；**指导、目标、证据：**虽然部分概念相关，但“指导”并非 D0-178 的正式术语，而且表达不规范，排除；**规划、开发、确认：**这是软件生命周期的阶段描述，而非适航要求的核心组成，排除；**设计、代码、测试：**属于开发活动，但只是软件生命周期中的部分技术工作，不代表 D0-178 的适航要求全貌，排除。

本小问答案是 **目标、活动、数据**。D0-178 将软件适航要求抽象为三大核心元素：适航目标 (Objectives)、完成这些目标所需的活动 (Activities)、用于证明目标达成的数据 (Software Life Cycle Data)。这三者共同构成了软件适航的完整体系，是 D0-178B/C 标准的核心内容。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第24题)

软件工程过程是指为获得软件产品，在软件工具的支持下由软件工程师完成的一系列软件工程活动，包括以下 4 个方面 ()。

问题（1）

- (A) 计划、设计、编码、测试
- (B) 计划、执行、检查和处理

(C) 计划、开发、构建、测试

(D) 计划、设计、执行、检查

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件工程过程**的基本概念。

计划、设计、编码、测试：这个选项列出了软件开发的常见活动，但并没有准确描述软件工程过程的四个核心方面。它主要关注了开发的实施阶段，但没有包括演进和验证的步骤；计划、执行、检查和处理：这项描述符合软件工程过程的四个基本方面。根据软件工程过程模型，包含了四个关键部分；计划、开发、构建、测试：虽然这些是开发过程中常见的活动，但它们不完全符合软件工程过程的四个方面，特别是缺少了软件演进的部分；计划、设计、执行、检查：这个选项描述了开发的一部分活动，但缺少了“处理”阶段，这一阶段是软件工程过程的关键部分，用于处理软件在运行中的不断改进。

因此，选项 B 正确。

本小问答案是 **计划、执行、检查和处理**。这项描述符合软件工程过程的四个基本方面。根据软件工程过程模型，包含了四个关键部分。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第12题)

下列 () 不属于敏捷开发的特点。

问题 (1)

(A) 迭代增量式开发

(B) 以用例为中心

(C) 较少生产文档

(D) 紧密的团队协作

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**敏捷开发的特点**。

迭代增量式开发：敏捷开发的核心特点之一就是迭代增量式开发。通过短周期的迭代，不断交付增量功能，逐步满足需求，确保客户能够在早期就看到和使用到部分功能；以用例为中心：是RUP（统一过程）的一项特点，RUP注重用例的定义和驱动开发。而敏捷开发注重的是快速交付和与客户的密切互动，并不是以用例为中心的开发模式，因此这个选项不属于敏捷开发的特点；较少生产文档：敏捷开发强调与客户的交流和交付功能，而不是大量的文档工作。虽然不完全排除文档，但相比传统开发方法，敏捷开发的文档量较少，重点是可交付的软件；紧密的团队协作：敏捷开发强调团队的紧密合作，开发人员、测试人员、产品经理和客户等紧密协作，共同推动项目进展。这是敏捷开发的核心要素之一。

因此，选项 B 正确。

本小问答案是 **以用例为中心**。是RUP（统一过程）的一项特点，RUP注重用例的定义和驱动开发。而敏捷开发注重的是快速交付和与客户的密切互动，并不是以用例为中心的开发模式，因此这个选项不属于敏捷开发的特点。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第10题)

开发和测试同时进行的软件开发模型是 ()。

问题 (1)

(A) V模型

(B) W模型

(C) 增量模型

(D) 螺旋模型

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件开发模型中的 W 模型及其特点**。

软件开发模型中不同模型的开发与测试协作逻辑各有特点，其中W模型作为V模型的扩展形式，核心

特性是实现开发与测试全程并行同步，测试活动会贯穿需求分析、系统设计、编码实现等所有开发阶段，比如在需求评审环节同步开展测试需求梳理，设计阶段同步完成测试用例设计，能更早识别需求、设计层面的问题，实现开发与测试的深度融合。增量模型以分阶段交付增量模块为核心，测试围绕各模块展开，不具备全程同步属性。螺旋模型则以风险驱动为核心，融合原型构建与迭代思路，重点聚焦风险评估与验证，未将开发测试同步作为核心设计逻辑。

本小问答案是 **W模型**。题干中的“开发和测试同时进行的软件开发模型”对应W模型。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第9题)

下列属于描述面向对象的软件开发过程的开发模型是（ ）。

问题（1）

- (A) 增量模型
- (B) 迭代模型
- (C) 喷泉模型
- (D) 快速原型模型

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**面向对象的软件开发模型**。

软件开发领域还存在多种通用模型，增量模型通过分阶段逐步增添功能来构建系统，迭代模型依托反复迭代交付可运行的系统模块，快速原型模型聚焦快速搭建原型以辅助明确需求，这些模型虽部分可应用于面向对象开发场景，但并非专门针对该开发范式设计，其中迭代模型虽具备一定适配性，但仍不属于面向对象专属的描述模型。喷泉模型是专门适配面向对象软件开发的典型模型，它以需求与对象的关联为核心，通过持续循环的需求收集、设计、实现过程推进开发，契合面向对象开发中对象的关联性与迭代演进特性。

本小问答案是 **喷泉模型**。题干中的“下列属于描述面向对象的软件开发过程的开发模型”对应喷泉模型。

因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第19题)

下列关于敏捷方法的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 与传统方法相比，敏捷方法比较适合需求变化大或者开发前期对需求不是很清晰的项目
- (B) 敏捷方法尤其适合于开发团队比较庞大的项目
- (C) 敏捷方法的思想是适应性，而不是预设性
- (D) 敏捷方法以原型开发思想为基础，采用迭代式增量开发

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**敏捷方法的适用场景与核心特征**。

敏捷方法是一类强调灵活性、快速响应变化、以人为中心的软件开发方法，适合中小型团队和需求不确定性高的项目。

A选项与传统方法相比，敏捷方法比较适合需求变化大或开发前期需求不清晰的项目：这是敏捷的主要优势之一，通过短周期迭代、持续沟通和反馈，能够快速适应需求变化，正确。

B选项敏捷方法尤其适合于开发团队比较庞大的项目：敏捷强调高频沟通和快速反馈，适合中小型、扁平化团队；对于大型团队，敏捷执行难度大，沟通成本高，因此此说法错误。

C选项敏捷方法的思想是适应性，而不是预设性：敏捷是适应性开发模式（adaptive），而非传统的预测性模式（predictive），正确。

D选项敏捷方法以原型开发思想为基础，采用迭代式增量开发：敏捷强调迭代、增量和持续交付，与原型思想有一定契合，正确。

因此，选项 B 错误。

(2013年11月系统架构设计师真题-第25题)

以下关于自顶向下开发方法的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 自顶向下过程因为单元测试而比较耗费时间
- (B) 自顶向下过程可以更快地发现系统性能方面的问题
- (C) 相对于自底向上方法，自顶向下方法可以更快地得到系统的演示原型
- (D) 在自顶向下的设计中，如发现了一个错误，通常是因为底层模块没有满足其规格说明（因为高层模块已经被测试过了）

（正确答案）C

（解析）本题考察的是：自顶向下与自底向上开发方法的特点对比。

A选项解析： 错误。单元测试在自底向上方法中更占主导，因为底层模块先完成，自顶向下方法前期重在架构设计和自上而下的逐步细化，不强调单元测试时间成本。

B选项解析： 错误。系统性能问题通常是在系统集成和整体运行阶段才能充分暴露，与开发顺序（顶向或底向）无直接关系。自顶向下强调的是功能层次结构清晰，不是性能优化。

C选项解析： 正确。自顶向下方法从系统的高层功能开始，逐步向下分解实现，能够尽早搭建系统骨架，便于形成可演示的原型，在早期阶段就可以与用户沟通和验证。

D选项解析： 错误。这其实更像是自底向上方法的常见问题，因为底层模块先开发，若其规格说明不充分会影响上层集成。而自顶向下开发中，底层模块通常是在规格明确之后再实现的。

(2016年11月系统架构设计师真题-第21题)

（ ）适用于程序开发人员在地域上分布很广的开发团队。（ ）中，编程开发人员分成首席程序员和“类”程序员。

问题（1）

- (A) 水晶系列（Crystal）开发方法
- (B) 开放式源码（Open source）开发方法
- (C) SCRUM开发方法
- (D) 功用驱动开发方法（FDD）

问题（2）

- (A) 自适应软件开发（ASD）
- (B) 极限编程（XP）开发方法
- (C) 开放统一过程开发方法（OpenUP）
- (D) 功用驱动开发方法（FDD）

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是敏捷方法的分类及适用场景。

水晶系列开发方法更适配小范围、可面对面沟通的团队。敏捷开发涵盖多种细分方法，各方法的适用场景、团队架构与核心特征各有差异：开放式源码开发方法以全球分布式网络协作为核心，能支持地域分布广泛的开发团队，通过线上协作完成代码贡献、缺陷修复等工作。SCRUM开发方法依赖短期冲刺周期与每日站会机制，更适合集中办公的团队。

本小问答案是 **开放式源码（Open source）开发方法**。题干中的“开放式源码（Open source）开发方法适用于程序开发人员在地域上分布很广的开发团队”对应开放式源码（Open source）开发方法。

因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第20题)

螺旋模型在（ ）的基础上扩展而成。

问题（1）

- (A) 瀑布模型
- (B) 增量模型
- (C) 快速模型
- (D) 面向对象模型

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**螺旋模型的起源与基础模型**的知识点。

瀑布模型：强调按顺序推进的阶段式开发，螺旋模型虽然融合了瀑布模型的阶段性思想，但其直接基础是快速原型，不是瀑布模型；增量模型：分阶段交付部分功能，逐步扩展系统，和螺旋模型在思想上有部分相似，但不是其直接基础；快速模型：也称快速原型模型，强调先构建原型快速验证需求，再迭代完善，螺旋模型正是在此思想上引入风险分析和迭代扩展形成的；面向对象模型：基于对象的分析与设计方法，与螺旋模型的形成无直接关系。

本小问答案是**快速模型**。也称快速原型模型，强调先构建原型快速验证需求，再迭代完善，螺旋模型正是在此思想上引入风险分析和迭代扩展形成的。

因此，选项 C 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第21题)

以下关于敏捷方法的叙述中，() 是不正确的。

问题 (1)

- (A) 敏捷型方法的思考角度是“面向开发过程”的
- (B) 极限编程是著名的敏捷开发方法
- (C) 敏捷型方法是“适应性”而非“预设性”
- (D) 敏捷开发方法是迭代增量式的开发方法

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**敏捷方法的基本理念和特点**。

敏捷开发方法是一种强调快速响应变化、强调人与人之间协作、通过迭代快速交付高质量软件的开发方法。它与传统重型开发模型（如瀑布模型）在思维方式上有本质区别。

A选项敏捷型方法的思考角度是“面向开发过程”的：不正确。敏捷方法核心理念是“面向人”而非“面向过程”，它强调人的主观能动性和团队之间的高效沟通与协作，而不是依赖固定的开发过程和规范。敏捷鼓励开发团队根据实际项目情况灵活调整工作方式。

B选项极限编程是著名的敏捷开发方法：正确。极限编程（XP）是敏捷开发的代表方法之一，强调短周期迭代、持续集成、测试驱动开发等实践。

C选项敏捷型方法是“适应性”而非“预设性”：正确。敏捷方法欢迎需求变化，认为变化是常态，因此采用“适应性”的开发策略，以快速响应客户需求和市场变化。

D选项敏捷开发方法是迭代增量式的开发方法：正确。敏捷开发以小步快跑的方式逐步推进，通过不断迭代与客户交付增量成果，不断完善系统。

因此，选项A是不正确的，答案为A。

(2017年11月系统架构设计师真题-第20题)

软件过程是制作软件产品的一组活动以及结果，这些活动主要由软件人员来完成，主要包括()。软件过程模型是软件开发实际过程的抽象与概括，它应该包括构成软件过程的各种活动。软件过程有各种各样的模型，其中，() 的活动之间存在因果关系，前一阶段工作的结果是后一阶段工作的输入描述。

问题 (1)

- (A) 软件描述、软件开发和软件测试
- (B) 软件开发、软件有效性验证和软件测试
- (C) 软件描述、软件设计、软件实现和软件测试
- (D) 软件描述、软件开发、软件有效性验证和软件进化

问题（2）

- (A) 瀑布模型
- (B) 原型模型
- (C) 螺旋模型
- (D) 基于构建的模型

(正确答案) D, A

(解析) 本题考察的是**软件过程的组成与瀑布模型的特点**。

本小问答案是 **软件描述、软件开发、软件有效性验证和软件进化**。完整体现了软件过程的四大活动：描述（需求分析与规格说明）、开发（设计与实现）、有效性验证（测试、评审）、进化（维护与升级）。

A. 软件描述、软件开发和软件测试：缺少软件有效性验证和软件进化两个关键活动，不完整，错误。

B. 软件开发、软件有效性验证和软件测试：缺少软件描述（需求分析等）阶段，错误。

C. 软件描述、软件设计、软件实现和软件测试：虽然列出了部分开发活动，但未明确包括软件进化阶段，错误。

D. **软件描述、软件开发、软件有效性验证和软件进化**：完整体现了软件过程的四大活动：描述（需求分析与规格说明）、开发（设计与实现）、有效性验证（测试、评审）、进化（维护与升级），正确。

因此，选项 D 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第20题)

软件开发过程模型中，（ ）主要由原型开发阶段和目标软件开发阶段构成。

问题（1）

- (A) 原型模型
- (B) 瀑布模型
- (C) 螺旋模型
- (D) 基于构件的模型

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**原型模型（Prototyping Model）的结构与特点**。

原型模型是分阶段推进的软件开发模型，核心由原型开发与目标软件开发两个阶段构成。与之区分的是，瀑布模型采用严格线性的阶段递进模式，无原型验证环节，仅适用于需求完全明确的场景。螺旋模型以风险管控为核心，每轮迭代都涵盖风险分析、开发验证等环节，更适配大型复杂项目。基于构件的模型侧重复用成熟构件搭建系统，原型阶段并非其必要组成部分。

本小问答案是 **原型模型**。题干中的“软件开发过程模型中原型模型主要由原型开发阶段和目标软件开发阶段构成”对应原型模型。

因此，选项 A 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第17题)

按照传统的软件生命周期方法学，可以把软件生命周期划分为软件定义、软件开发和（ ）三个阶段。其中，可行性研究属于（ ）阶段的主要任务。

问题（1）

- (A) 软件运行与维护
- (B) 软件对象管理
- (C) 软件详细设计
- (D) 问题描述

问题（2）

- (A) 软件定义

- (B) 软件开发
- (C) 软件评估
- (D) 软件运行与维护

(正确答案) A, A

(解析) 本题考察的是**传统软件生命周期阶段划分及各阶段的主要任务**。

传统软件生命周期可划分为软件定义、软件开发、软件运行与维护三个核心阶段。软件运行与维护阶段是生命周期中持续时间最长的阶段，软件交付使用后，需完成错误修复、功能优化、适配运行环境变更等工作，保障软件长期稳定满足用户需求。需要注意的是，软件详细设计属于软件开发阶段的子任务，并非独立生命周期阶段，软件对象管理、软件评估这类名称也不属于传统生命周期的标准阶段划分范畴。

本小问答案是**软件运行与维护**。题干中的“按照传统的软件生命周期方法学，可以把软件生命周期划分为软件定义、软件开发和软件运行与维护三个阶段”对应软件运行与维护。

因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第17题)

软件过程是制作软件产品的一组活动及其结果。这些活动主要由软件人员来完成，软件活动主要包括软件描述、()、软件有效性验证和()。其中，()定义了软件功能以及使用的限制。

问题(1)

- (A) 软件模型
- (B) 软件需求
- (C) 软件分析
- (D) 软件开发

问题(2)

- (A) 软件分析
- (B) 软件测试
- (C) 软件演化
- (D) 软件开发

问题(3)

- (A) 软件分析
- (B) 软件测试
- (C) 软件描述
- (D) 软件开发

(正确答案) D, C, C

(解析) 本题考察的是**软件生命周期模型中主要活动的内容与作用**。

软件模型：是对软件过程的抽象表示，不是具体的软件活动；软件需求：是描述的一部分，不是四大活动之一；软件分析：是需求开发的一个阶段，但不等价于整个“软件开发”；软件开发：包括设计、编码等开发性工作，是四大核心活动之一。

本小问答案是**软件开发**。包括设计、编码等开发性工作，是四大核心活动之一。

因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第21题)

以下关于敏捷方法的描述中，不属于敏捷方法核心思想的是()

问题(1)

- (A) 敏捷方法是适应型，而非可预测型
- (B) 敏捷方法以过程为本
- (C) 敏捷方法是以人为本，而非以过程为本
- (D) 敏捷方法是迭代增量式的开发过程

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**敏捷方法的核心思想**，属于软件开发方法中的重要概念。

敏捷方法的核心思想是以人为本，而非以过程为本，重视人的协作、沟通和创造性。本选项与敏捷理念相悖，因此不属于敏捷方法的核心思想。

A选项敏捷方法是适应型，而非可预测型：正确。敏捷方法强调对变化的响应优于遵循计划，属于适应型开发方式，强调灵活调整。

B选项敏捷方法以过程为本：错误。敏捷方法的核心思想是**以人为本，而非以过程为本**，重视人的协作、沟通和创造性。本选项与敏捷理念相悖，因此不属于敏捷方法的核心思想。

C选项敏捷方法是以人为本，而非以过程为本：正确。这正是敏捷方法的基本价值观之一，即强调个体和交互高于过程和工具。

D选项敏捷方法是迭代增量式的开发过程：正确。敏捷强调通过短周期的迭代交付可工作的软件，持续集成用户反馈，是其典型特征之一。

因此，选项B不符合敏捷方法的核心思想，是正确答案。

(2021年11月系统架构设计师真题-第20题)

根据传统的软件生命周期方法学，可以把软件生命周期划分为 ()

问题 (1)

- (A) 软件定义、软件开发、软件测试、软件维护
- (B) 软件定义、软件开发、软件运行、软件维护
- (C) 软件分析、软件设计、软件开发、软件维护
- (D) 需求获取、软件设计、软件开发、软件测试

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件生命周期方法学的阶段划分**。

软件定义、软件开发、软件测试、软件维护：将“测试”单独列出，未体现运行阶段的概念，不符合传统三阶段划分；软件定义、软件开发、软件运行、软件维护：明确包括“软件定义、软件开发、软件运行、软件维护”，符合传统方法学的完整阶段；软件分析、软件设计、软件开发、软件维护：使用“分析”和“设计”替代了“定义”，且缺少运行阶段；需求获取、软件设计、软件开发、软件测试：仅列出开发前期和测试阶段，缺少运行与维护阶段。

本小问答案是**软件定义、软件开发、软件运行、软件维护**。明确包括“软件定义、软件开发、软件运行、软件维护”，符合传统方法学的完整阶段。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第25题)

工作流表示的是业务过程模型，通常使用图形形式来描述，以下不可用来描述工作流的是 ()

问题 (1)

- (A) 活动图
- (B) BPMN
- (C) 用例图
- (D) Petri-Net

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**业务流程建模方法**。

工作流用于呈现业务过程模型，常借助图形化工具建模，适配的方法有多种，UML活动图可清晰刻画业务流程的执行顺序、并发同步等逻辑，BPMN是专门针对业务流程设计的建模标注，适配各类业务过程的可视化需求，高级Petri网擅长描述包含并发、同步、资源分配的复杂业务流程。而UML用例图的核心作用是梳理系统功能范围与参与者的交互关系，不聚焦业务过程的内部流转细节，因此无法用于工作流的描述。

本小问答案是**用例图**。而UML用例图的核心作用是梳理系统功能范围与参与者的交互关系，不聚焦

业务过程的内部流转细节，因此无法用于工作流的描述。

因此，选项 C 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第23题)

使用模型驱动的软件开发方法，软件系统被表示为一组可以被自动转换为可执行代码的模型。其中，（ ）在不涉及实现的情况下对软件系统进行建模。

问题（1）

- (A) 平台无关模型
- (B) 计算无关模型
- (C) 平台相关模型
- (D) 实现相关模型

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**模型驱动的软件开发方法 (MDA) 中的模型分类**。

平台无关模型 (PIM) 侧重于对软件系统的结构与行为做详细建模，不绑定具体平台实现，是实现跨平台转换的关键中间模型，可进一步转换适配不同技术平台。模型驱动体系结构 (MDA) 是以模型为核心的软件开发方法，支持将模型自动转换为可执行代码，其核心包含三个层次的模型：计算无关模型 (CIM) 聚焦业务领域的高层抽象，脱离系统实现与计算细节，主要用于领域分析阶段。平台相关模型 (PSM) 则是在 PIM 基础上补充特定平台的实现细节，完成后可直接生成对应平台的可执行代码。

本小问答案是 **平台无关模型**。题干中的“平台无关模型在不涉及实现的情况下对软件系统进行建模”对应平台无关模型。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第19题)

与瀑布模型相比，（ ）降低了实现需求变更的成本，更容易得到客户对于已完成开发工作的反馈意见，并且客户可以更早地使用软件并从中获得价值。

问题（1）

- (A) 快速原型模型
- (B) 敏捷开发
- (C) 增量式开发
- (D) 智能模型

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**增量开发模型的基本概念与特点**。

与之对比，快速原型模型核心是快速构建原型来明确、验证模糊需求，原型多为需求确认工具，通常无法直接作为可交付产品使用。敏捷开发是一套强调短周期迭代、客户深度参与、快速响应变化的开发理念与协作方法，并非单一的生命周期模型。软件生命周期模型中，增量式开发是将系统拆解为多个具备独立交付能力的功能模块，每个模块完成后即可投入使用，能让客户提前获取业务价值，且需求变更时仅需针对性调整对应模块，大幅降低变更成本，还能及时收集客户反馈优化后续开发。智能模型不属于主流软件生命周期模型分类。

本小问答案是 **增量式开发**。题干中的“与瀑布模型相比增量式开发降低了实现需求变更的成本，更容易得到客户对于已完成开发工作的反馈意见，并且客户可以更早地使用软件并从中获得价值”对应增量式开发。

因此，选项 C 正确。

第9章第2小节——逆向工程

(2025年11月系统架构设计师真题-第18题)

逆向工程中，通常使用（ ）的方法能导出功能级和领域级的信息。

问题（1）

- （A）用户指导的搜索与变换方法
- （B）基于领域的方法
- （C）铅版法
- （D）看板方法

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**逆向工程中不同恢复方法所能获得的信息层级**。

不同的逆向工程方法对应不同层级的信息恢复：用户指导的搜索与变换方法多用于恢复结构类、程序级基础信息。此外需明确，铅版法不属于逆向工程范畴内的方法，看板方法属于软件项目敏捷管理工具，均不具备逆向工程的信息提取能力。基于领域的方法是逆向工程中最高层次的信息恢复手段，能够提取功能级业务逻辑与领域级业务语义信息，可为系统后续的再工程、改造升级等工作提供关键依据。

本小问答案是**基于领域的方法**。题干中的“逆向工程中，通常使用基于领域的方法的方法能导出功能级和领域级的信息”对应基于领域的方法。

因此，选项 B 正确。

（2025年5月系统架构设计师真题-第25题）

在逆向工程中，使用用户指导下的搜索与变换方法，通常可以导出系统的哪两个层级信息（）。

问题（1）

- （A）实现级和结构级
- （B）领域级和功能级
- （C）实现级和功能级
- （D）结构级和领域级

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**逆向工程的建模过程与抽象层次重建能力**。

逆向工程中，借助用户指导的搜索与变换方法，可有效导出系统的实现级与结构级两类核心信息。需注意，领域级与功能级信息因抽象程度更高，往往需要结合大量业务知识与人工深度介入才能梳理，无法通过这类半自动化方法直接导出。其中实现级对应代码层面的基础元素，涵盖函数、类、模块等原始代码级信息。结构级则聚焦系统架构层面内容，包括组件间调用关系、模块划分逻辑、层级架构等。

本小问答案是**实现级和结构级**。逆向工程中，借助用户指导的搜索与变换方法，可有效导出系统的实现级与结构级两类核心信息。

因此，选项 A 正确。

（2013年11月系统架构设计师真题-第21题）

逆向工程导出的信息可以分为实现级、结构级、功能级和领域级四个抽象层次。程序的抽象语法树属于（）；反映程序分量之间相互依赖关系的信息属于（）。

问题（1）

- （A）实现级
- （B）结构级
- （C）功能级
- （D）领域级

问题（2）

- （A）实现级
- （B）结构级
- （C）功能级
- （D）领域级

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是**逆向工程抽象层次分类**。

逆向工程导出的信息可分为实现级、结构级、功能级、领域级四个抽象层次。实现级是最贴近源代码的底层信息层级，涵盖抽象语法树、语句序列、变量及数据结构等内容，是剖析代码实现细节的核心依据。结构级聚焦程序内部各组件的关联关系，包含模块依赖图、调用关系图等，能清晰呈现程序的整体架构结构。功能级围绕程序的功能模块及功能间的交互逻辑展开，帮助梳理系统的业务实现脉络。领域级则实现程序实体与应用领域概念的映射，从业务领域视角完成对系统的深层理解，为系统的迭代适配业务需求提供支撑。

本小问答案是 **实现级**。题干中的“程序的抽象语法树”对应实现级。

因此，选项 A 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第29题)

应用系统构建中可以采用多种不同的技术，() 可以将软件某种形式的描述转换为更高级的抽象表现形式，而利用这些获取的信息，() 能够对现有系统进行修改或重构，从而产生系统的一个新版本。

问题 (1)

- (A) 逆向工程 (Reverse Engineering)
- (B) 系统改进 (System Improvement)
- (C) 设计恢复 (Design Recovery)
- (D) 再工程 (Re-engineering)

问题 (2)

- (A) 逆向工程 (Reverse Engineering)
- (B) 系统改进 (System Improvement)
- (C) 设计恢复 (Design Recovery)
- (D) 再工程 (Re-Engineering)

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是**逆向工程与再工程的概念及区别**。

软件维护与系统演化领域中，逆向工程、再工程是两类核心技术，需与设计恢复、系统改进明确区分：逆向工程的核心是将现有系统的低层次描述，如源代码、数据库模式，转化为需求模型、设计模型等更高层次的抽象表示，核心作用是帮助技术人员全面理解旧系统的结构、功能与内在逻辑，设计恢复是逆向工程的特殊分支，仅聚焦于系统设计信息的重建，覆盖范围更有限。再工程则以逆向工程的分析成果为基础，通过对现有系统进行修改、重构乃至重设计，生成具备更优可维护性、性能的系统新版本。而系统改进仅针对系统做局部优化，无需依托逆向工程的全面分析，也不涉及整体层面的重构。

本小问答案是 **逆向工程 (Reverse Engineering)**。题干中的“应用系统构建中可以采用多种不同的技术逆向工程 (Reverse Engineering) 可以将软件某种形式的描述转换为更高级的抽象表现形式，而利用这些获取的信息”对应逆向工程 (Reverse Engineering)。

因此，选项 A 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第27题)

() 是在逆向工程所获取信息的基础上修改或重构已有的系统，产生系统的一个新版本。

问题 (1)

- (A) 逆向分析 (Reverse Analysis)
- (B) 重组 (Restructuring)
- (C) 设计恢复 (Design Recovery)
- (D) 再工程 (Re-engineering)

(正确答案) D

（解析）本题考察的是**逆向工程与再工程的关系**。

逆向工程是从已存在的系统中提取高层次抽象信息的技术过程，逆向分析、设计恢复都属于逆向工程的典型环节，其中逆向分析主要针对系统开展拆解分析，设计恢复则聚焦于复原系统的设计层面信息，但这类环节仅完成信息提取，不会直接生成新的系统版本。此外，重组是在相同抽象层次上对系统的结构或代码进行调整优化，不涉及跨层级的改造，也不会生成新的系统版本，与再工程存在明显区别。

本小问答案是**再工程（Re-engineering）**。题干中的“在逆向工程所获取信息的基础上修改或重构已有的系统，产生系统的一个新版本”对应再工程（Re-engineering）。

因此，选项 D 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第26题)

软件逆向工程就是分析已有的程序，寻求比源代码更高级的抽象表现形式。在逆向工程导出信息的四个抽象层次中，（ ）包括反映程序各部分之间相互依赖关系的信息；（ ）包括反映程序段功能及程序段之间关系的信息。

问题（1）

- （A）实现级
- （B）结构级
- （C）功能级
- （D）领域级

问题（2）

- （A）实现级
- （B）结构级
- （C）功能级
- （D）领域级

（正确答案）B, C

（解析）本题考察的是**逆向工程抽象层次的分类与特点**。

实现级是最基础的层次，涵盖源代码、语句序列、基础数据结构等与代码直接对应的底层实现细节。结构级聚焦程序各组成部分如模块、子系统、类之间的依赖关联，调用图、结构图等都属于这一层次的核心输出，可帮助梳理系统的整体架构关系。功能级围绕程序段的功能定义以及不同程序段间的功能关联展开，用于还原系统的功能逻辑脉络。领域级是最高抽象层次，负责建立程序实体与业务领域概念的对应关系，将技术实现与业务需求挂钩，助力理解程序的业务价值。

本小问答案是**结构级**。题干中的“在逆向工程导出信息的四个抽象层次中结构级包括反映程序各部分之间相互依赖关系的信息”对应结构级。

因此，选项 B 正确。

第9章第3小节——软件开发环境

(2018年11月系统架构设计师真题-第22题)

软件开发环境应支持多种集成机制。其中，（ ）用于存储与系统开发有关的信息，并支持信息的交流与共享；（ ）是实现过程集成和控制集成的基础。

问题（1）

- （A）算法模型库
- （B）环境信息库
- （C）信息模型库
- （D）用户界面库

问题（2）

- （A）工作流与日志服务器
- （B）进程通信与数据共享服务器

(C) 过程控制与消息服务器

(D) 同步控制与恢复服务器

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**软件开发环境(SDE)的核心组件与集成机制**。

算法模型库: 主要存储可复用的算法和模型, 不是存储系统开发整体信息的核心库; 环境信息库: 是 SDE 的核心部分, 用于集中存储与系统开发相关的各种信息(需求、设计、代码、文档等), 并支持多工具间的信息交流与共享; 信息模型库: 用于存储特定信息模型, 不涵盖所有系统开发信息; 用户界面库: 用于提供界面组件, 与信息存储和共享无关。

本小问答案是 **环境信息库**。是 SDE 的核心部分, 用于集中存储与系统开发相关的各种信息(需求、设计、代码、文档等), 并支持多工具间的信息交流与共享。

因此, 选项 B 正确。

第9章第4小节——开发工具

(2016年11月系统架构设计师真题-第22题)

在软件系统工具中, 版本控制工具属于(), 软件评价工具属于()。

问题(1)

(A) 软件开发工具

(B) 软件维护工具

(C) 编码与排错工具

(D) 软件管理和软件支持工具

问题(2)

(A) 逆向工程工具

(B) 开发信息库工具

(C) 编码与排错工具

(D) 软件管理和软件支持工具

(正确答案) B, D

(解析) 本题考察的是**软件系统工具的分类**。

软件系统工具主要分为软件开发工具、软件维护工具、编码与排错工具、软件管理和软件支持工具四大类。编码与排错工具聚焦代码开发环节, 用于语法检查、逻辑错误排查, 提升编码效率与质量。软件管理和软件支持工具偏向管理决策层面, 包含软件评价工具, 可对软件工具、开发过程、产品进行定量或定性评估以辅助决策, 项目管理类工具也归属于这一类别, 用于统筹项目进度与资源等。软件开发工具覆盖全开发流程, 如开发信息库工具, 可管理开发过程中的文档、版本数据等各类信息, 为开发提供信息支撑。软件维护工具服务于软件维护阶段, 典型工具包括版本控制工具, 可追踪源代码变更历史、管理多版本与分支, 支持团队协作开发, 逆向工程工具也属此类, 能将已有系统还原为设计模型以辅助维护。

本小问答案是 **软件维护工具**。题干中的“在软件系统工具中, 版本控制工具”对应软件维护工具。

因此, 选项 B 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第30题)

系统移植也是系统构建的一种实现方法, 在移植工作中, () 需要最终确定移植方法。

问题(1)

(A) 计划阶段

(B) 准备阶段

(C) 转换阶段

(D) 验证阶段

(正确答案) A

（解析）本题考察的是**系统移植的各个阶段**，是软件工程中的基本概念。

其中计划阶段是整个移植工作的基础，需完成现有系统的调查梳理、移植目标明确、可行性评估等工作，核心任务是最终确定移植方法，同时还要统筹规划资源、时间与人力配置，为后续各环节的开展明确方向。准备阶段则是围绕已确定的移植方法，开展移植所需相关资料的研究与筹备。转换阶段属于移植的落地实施环节，主要完成原系统的程序、数据向新平台支持格式的转换适配。验证阶段的核心是通过全面测试，确认移植后的系统能够在新平台稳定正常运行，保障移植工作的最终成效。

本小问答案是 **计划阶段**。题干中的“系统移植也是系统构建的一种实现方法，在移植工作中计划阶段需要最终确定移植方法”对应计划阶段。

因此，选项 A 正确。

（2017年11月系统架构设计师真题-第23题）

UNIX的源代码控制工具（Source Code control System, SCCS）是软件项目开发中常用的（）。

问题（1）

（A）源代码静态分析工具

（B）文档分析工具

（C）版本控制工具

（D）再工程工具

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**版本控制工具的概念与作用**。

再工程工具则侧重于在逆向工程基础上对现有系统进行重构或改造，这些工具的功能与版本控制工具差异明显。需明确不同工具类的功能边界：源代码静态分析工具用于在不运行程序的前提下检测源代码的质量、安全性与规范性。文档分析工具主打文档的处理、分析或转换。

本小问答案是 **版本控制工具**。题干中的“UNIX的源代码控制工具（Source Code control System, SCCS）是软件项目开发中常用的版本控制工具”对应版本控制工具。

因此，选项 C 正确。

（2017年11月系统架构设计师真题-第22题）

软件系统工具的种类繁多，通常可以按照软件过程活动将软件工具分为（）。

问题（1）

（A）需求分析工具、设计工具和软件实现工具

（B）软件开发工具、软件维护工具、软件管理工具和软件支持工具

（C）需求分析工具、设计工具、编码与排错工具和测试工具

（D）设计规范工具、编码工具和验证工具

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件工程中软件工具的分类方式**，属于辅助性知识点，尽管不属于高频考点，但在实际项目管理和开发流程设计中具有一定的应用价值。

A选项：列举的是部分开发过程中的工具类型，如需求分析工具、设计工具和实现工具，但不涵盖维护、管理和支持环节，因此分类不全面，不符合按软件过程活动划分的方式。

B选项：这是正确的分类方式，按照软件过程活动划分为：软件开发工具（如需求分析、设计、编码与排错工具）、软件维护工具（如逆向工程工具、版本控制工具）、软件管理工具（如项目管理工具、配置管理工具）和软件支持工具（如软件评价工具、开发环境支持工具）等，涵盖软件生命周期的各个阶段，分类科学合理。

C选项：虽然提到的工具（需求分析、设计、编码、测试）都是开发阶段常见工具，但分类方式仍局限于开发阶段，未覆盖整个软件过程活动，范围不够全面。

D选项：属于另一种分类视角，偏重于开发阶段中的工具类型划分，诸如设计规范工具和验证工具，但不适用于按照软件过程活动进行全面分类的标准。

因此，选项 B 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第20题)

软件开发工具是指用于辅助软件开发过程活动的各种软件，其中，（ ）是辅助建立软件系统的抽象模型的，例如 Rose、Together、WinA&D 、（ ）等。

问题（1）

- (A) 编程工具
- (B) 设计工具
- (C) 测试工具
- (D) 建模工具

问题（2）

- (A) LoadRunner
- (B) QuickUML
- (C) Delphi
- (D) WinRunner
- (正确答案) D, B

（解析）本题考察的是**软件开发工具的分类与建模工具的应用**。

软件开发工具可依据开发活动类型分为需求分析工具、设计工具、编码与排错工具、测试工具、维护工具、建模工具等类别。与之区分的是，编程工具多为集成开发环境（IDE），如Delphi、IntelliJ IDEA，主要用于源代码编写与编译。测试工具则分性能测试类（如LoadRunner）、功能测试类（如WinRunner），用于验证软件的功能与性能表现。其中建模工具的核心作用是辅助构建软件系统的抽象模型，能帮助开发者清晰梳理系统的结构、业务逻辑与交互关系，提升系统设计的规范性与可理解性。

本小问答案是 **建模工具**。题干中的“辅助建立软件系统的抽象模型的，例如 Rose、Together、WinA&D 、”对应建模工具。

因此，选项 D 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第18题)

对应软件开发过程的各种活动，软件开发工具有需求分析工具、（ ）、编码与排错工具、测试工具等。按描述需求定义的方法可将需求分析工具分为基于自然语言或图形描述的工具和基于（ ）的工具。

问题（1）

- (A) 设计工具
- (B) 分析工具
- (C) 耦合工具
- (D) 监控工具

问题（2）

- (A) 用例
- (B) 形式化需求定义语言
- (C) UML
- (D) 需求描述
- (正确答案) A, B

（解析）本题考察的是**软件开发工具的分类及需求分析工具的类型**。

设计工具：用于软件设计阶段，辅助建立系统结构、模块分解、接口设计等，是软件开发过程中的重要工具类别；分析工具：通常用于数据分析或性能分析，不是软件开发过程的标准阶段工具分类；耦合工具：不是软件工程中的常规工具分类；监控工具：主要用于运行时系统监控，不是开发过程阶段分类。

本小问答案是 **设计工具**。用于软件设计阶段，辅助建立系统结构、模块分解、接口设计等，是软件开发过程中的重要工具类别。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第26题)

() 的常见功能包括版本控制、变更管理、配置状态管理、访问控制和安全控制等。

问题 (1)

- (A) 软件测试工具
- (B) 版本控制工具
- (C) 软件维护工具
- (D) 软件配置管理工具

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是 **软件配置管理 (SCM) 工具** 的功能。

此外它与软件测试工具、软件维护工具定位不同，后两者分别聚焦测试执行、上线后问题修复与优化，并不具备配置管理的全流程管控能力，常见的软件配置管理工具实例有GitLab、集成配置管理模块的Jira等。需注意，版本控制工具仅是其功能子集，二者不可等同。

本小问答案是 **软件配置管理工具**。题干中的“软件配置管理工具的常见功能包括版本控制、变更管理、配置状态管理、访问控制和安全控制等”对应软件配置管理工具。

因此，选项 D 正确。

第9章第5小节——基于构件的软件工程 (2024年5月系统架构设计师真题-第22题)

以下关于构件的描述中，() 是不正确的。

问题 (1)

- (A) 构件是二进制形式，无需在部署前编译
- (B) 构件元数据是构件本身相关的数据
- (C) 构件是通用实体，不能对构件进行配置来适应应用系统
- (D) 构件是一个独立的软件单元

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **构件的基本属性与特征**。

构件是通用实体，不能对构件进行配置来适应应用系统：应能配置。

A选项构件是二进制形式，无需在部署前编译：这是**构件可部署性**的典型特征。构件应以二进制形式交付，能在运行平台上直接部署，不需要重新编译，正确。

B选项构件元数据是构件本身相关的数据：构件元数据描述的是构件自身的信息，如接口、依赖关系、版本号等，是支持构件管理、查找、配置的关键信息，正确。

C选项构件是通用实体，不能对构件进行配置来适应应用系统：这是错误的。构件应**支持配置性**，即可以通过参数、属性文件或界面配置等方式，使其适应不同系统的需求，这是构件灵活复用的重要保证，因此该描述错误，**应能配置**。

D选项构件是一个独立的软件单元：对应于构件的**独立性**属性，指构件应能作为一个完整的、独立的软件单元进行部署和运行，正确。

因此，正确答案为：C。构件是通用实体，不能对构件进行配置来适应应用系统。

(2024年5月系统架构设计师真题-第17题)

构件组装是指构件相互直接集成或是用“胶水代码”将其整合在一起创造出一个系统或另一个构件的过程。其中，构件组装常见的方式不包括() 组装。同时，构件组装中经常会面临接口不兼容的问题，如果一个构件的提供接口是另一个构件请求接口的一个子集，则属于() 的情况。

问题 (1)

- (A) 层次
- (B) 叠加
- (C) 顺序
- (D) 循环

问题 (2)

- (A) 参数不兼容
 - (B) 操作不兼容
 - (C) 返回值不匹配
 - (D) 操作不完备
- (正确答案) D, D

(解析) 本题考察的是**基于构件的软件工程中构件组装的方式与接口不兼容的类型**。

在基于构件的软件工程中，构件组装的常见方式包含层次组装、叠加组装与顺序组装，其中层次组装通过调用层级关系构建构件间依赖，实现构件的服务调用。顺序组装则按特定流程串联构件以实现流程化业务逻辑，而循环组装因易引发系统耦合度过高、维护难度大等问题，不属于常见且推荐的组装方式。叠加组装可合并多个构件的功能并对外提供统一接口。

本小问答案是**循环**。题干中的“构件组装常见的方式不”对应循环。
因此，选项 D 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第53题)

构件 () 对于可组装的构件，所有外部交互必须通过公开定义的接口进行。同时它还必须提供对自身信息的外部访问。() 必须是自包含的，必须能作为一个独立实体在提供其构件模型实现的构件平台上运行。构件总是二进制形式，无须在部署前编译。

问题 (1)

- (A) 可组装性
- (B) 可部署性
- (C) 文档化
- (D) 独立性

问题 (2)

- (A) 可组装性
- (B) 可部署性
- (C) 文档化
- (D) 独立性

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是****基于构件的软件工程 (CBSE) ****的相关概念。

基于构件的软件工程 (CBSE) 中，构件的核心特性主要包括可组装性、可部署性、文档化、独立性四类。可组装性是构件实现协作的核心，要求构件所有外部交互均通过公开接口完成，同时需对外开放自身必要信息，确保能与其他构件无缝组合，支撑复杂系统的快速构建。可部署性聚焦构件的落地运行能力，构件必须是自包含的独立实体，可直接以二进制形式在对应构件平台上运行，无需部署前编译，这一特性提升了构件的分发与使用效率。文档化是构件的辅助支撑特性，完善的配套文档能帮助使用者快速判断构件的功能、适配场景是否匹配需求，降低集成成本。独立性侧重构件的单独运行能力，指构件在不依赖其他构件的情况下，可独立完成自身核心功能，是保障构件可靠性的基础属性之一。

本小问答案是**可组装性**。题干中的“构件可组装性对于可组装的构件，所有外部交互必须通过公开定义的接口进行”对应可组装性。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第51题)

构件管理的内容包括构件描述，（），构件库组织，人员及权限管理，用户意见反馈等。

问题（1）

- （A）构件分类
- （B）构件部署
- （C）构件交付
- （D）构件测试
- （正确答案）A

（解析）本题考察的是**构件管理的内容**。

需要注意的是，构件部署（将构件配置到运行环境的应用环节）、构件交付（开发完成后移交使用方的环节）、构件测试（验证构件质量的质量保证环节）均不属于构件管理的核心范畴，它们分别归属于构件应用、交付及质量管控阶段。其核心内容涵盖构件描述、构件分类、构件库组织、人员及权限管理、用户意见反馈等：构件描述用于明确构件的功能、技术特性等关键属性。

本小问答案是 **构件分类**。题干中的“构件描述构件分类构件库组织，人员及权限管理，用户意见反馈等”对应构件分类。

因此，选项 A 正确。

（2023年11月系统架构设计师真题-第50题）

（）进行了包装或使用了接口技术，把不兼容性、资源冲突等进行了处理，可以直接使用。这种构件可以不加修改地使用在各种环境中。（）在安装时，已经装配在操作系统、数据库管理系统或信息系统不同层次上，使用胶水代码（glue code）就可以进行连接使用。

问题（1）

- （A）独立而成熟的构件
- （B）适应性构件
- （C）装配的构件
- （D）可修改的构件

问题（2）

- （A）独立而成熟的构件
- （B）适应性构件
- （C）装配的构件
- （D）可修改的构件
- （正确答案）B, C

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程**。

独立而成熟的构件经过多场景实战验证，接口完全封装，用户仅需通过规定命令调用，无需额外适配，成熟度极高。适应性构件核心特征是通过包装或接口技术化解了兼容性、资源冲突等问题，可直接跨环境复用，典型代表如ActiveX控件。装配的构件一般由供应商提供，在安装阶段已嵌入操作系统、数据库管理系统等不同层级，借助胶水代码即可完成连接集成，无需额外适配操作。可修改的构件支持版本替换、错误修复与功能拓展，通过重新包装或接口调整实现，侧重系统的维护与迭代灵活性。

本小问答案是 **适应性构件**。题干中的“适应性构件进行了包装或使用了接口技术，把不兼容性、资源冲突等进行了处理，可以直接使用”对应适应性构件。

因此，选项 B 正确。

（2023年11月系统架构设计师真题-第49题）

构件库应提供的主要功能包括构件的存储、管理、检索以及库的浏览与维护等，以及支持使用者有效地、准确地发现所需的可复用构件。（）是指给定几个查询需求，能够快速准确地找到相关构件。

问题（1）

- (A) 构件检索
- (B) 构件分类
- (C) 构件构造
- (D) 构件获取
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件架构复用**过程中的**构件库功能**。

其中构件检索是实现软件复用价值的关键环节，指依据用户提出的查询需求，可快速精准定位匹配的可复用构件，它通常依托标准化的构件分类体系实现高效查找。需明确区分相关概念：构件分类是按特定标准对构件归类的管理手段，是构件检索的基础支撑。构件构造则属于新构件或组合构件的开发范畴，与构件库的检索功能分属不同环节。构件获取是检索完成后调取构件的后续操作。

本小问答案是**构件检索**。题干中的“指给定几个查询需求，能够快速准确地找到相关构件”对应构件检索。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第48题)

关于构件的说法，错误的是()。

问题(1)

- (A) 构件是可复用的
- (B) 构件具有外部可见状态
- (C) 构件通过接口相互交互
- (D) 构件是独立可部署的
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件构件**的基本概念。

这是错误的。构件的一个核心原则是没有外部可见状态。构件封装了其内部状态，所有的交互都通过定义良好的接口进行，不允许外部直接访问其内部状态。构件的外部行为应该完全通过接口来定义，而不暴露其内部实现细节。

A选项构件是可复用的：构件的一个重要特性是可复用。构件设计的初衷就是为了在不同的系统中复用，以减少开发成本并提高系统的可维护性和可扩展性。因此，这个说法是正确的。

B选项构件具有外部可见状态：这是错误的。构件的一个核心原则是**没有外部可见状态**。构件封装了其内部状态，所有的交互都通过定义良好的接口进行，不允许外部直接访问其内部状态。构件的外部行为应该完全通过接口来定义，而不暴露其内部实现细节。

C选项构件通过接口相互交互：这是正确的。构件之间的交互是通过接口进行的。接口定义了构件间的通信协议，确保了构件之间的低耦合性和高内聚性。

D选项构件是独立可部署的：构件应该是一个独立的部署单元。它可以在独立的环境中部署和执行，不依赖于其他构件的内部实现。构件的封装性使其可以独立于其他系统组件进行部署和运行。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第44题)

在构件组装过程中，一个构件直接调用由另一个构件所提供的服务时。被调用的构件为调用的构件提供所需的服务。这种组装方式称为()。

问题(1)

- (A) 顺序组装
- (B) 层次组装
- (C) 叠加组装
- (D) 点对点组装
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**基于构件的软件开发**的相关概念。

除此之外，还有顺序组装，即按固定顺序调用构件，前一构件的输出作为后一构件的输入，需胶水代码保障数据兼容性，适用于流程化的服务串联场景。层次组装是应用广泛的一种，指一个构件通过调用另一个构件提供的服务完成组装，要求被调用构件的提供接口与调用构件的请求接口兼容，不兼容时需编写胶水代码做转换，能清晰体现构件间的服务依赖层次。叠加组装是将多个无依赖关系的构件合并，生成整合了原有功能的新构件，对外提供统一访问接口。点对点组装则是两个构件直接通过接口交互，形式简洁但缺乏体系化的依赖或服务管理设计。

本小问答案是 **层次组装**。题干中的“这种组装方式称为层次组装”对应层次组装。

因此，选项 B 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第30题)

在构件组装过程中需要检测并解决架构失配问题。其中（ ）失配主要包括由于系统对构件基础设施、控制模型和数据模型的假设存在冲突引起的失配。（ ）失配包括由于系统对构件交互协议、构件连接时数据格式的假设存在冲突引起的失配。

问题（1）

- （A）构件
- （B）模型
- （C）协议
- （D）连接子

问题（2）

- （A）构件
- （B）模型
- （C）协议
- （D）连接子

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中体系结构失配的分类**。

其中最核心的两类失配分别为构件失配和连接子失配：构件失配主要源于系统与构件在基础设施、控制模型、数据模型上的假设冲突，比如构件依赖的运行环境与时环境不兼容、构件的控制流逻辑与系统控制机制不匹配、数据处理的模型标准存在差异等，都会导致构件无法在系统内正常运转。连接子作为协调构件交互的核心要素，连接子失配则集中体现在系统对构件交互协议、数据格式的假设不一致，比如构件间的交互规则、消息传递协议不兼容，或是数据传输与交换的格式不统一，会直接导致构件间无法正常通信协作，进而影响组装后系统的功能实现。此外，还有协议失配、模型失配等相关概念，但构件与连接子失配是体系结构失配中最具代表性的类型，精准把握这两类失配的特征，能帮助开发人员在构件组装时快速定位问题，提升构件复用效率与系统构建质量。

本小问答案是 **构件**。题干中的“构件失配主要包括由于系统对构件基础设施、控制模型和数据模型的假设存在冲突引起的失配”对应构件。

因此，选项 A 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第27题)

关于构件的描述，正确的是（ ）。

问题（1）

- （A）构件包含了一组需要同时部署的原子构件
- （B）构件可以单独部署，原子构件不能被单独部署
- （C）一个原子构件可以同时多个构件家族中共享
- （D）一个模块可以看作带有单独资源的原子构件

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中构件与原子构件的关系**。

构件是部署、版本控制和替换的基本单位，在软件构件化开发中，构件可以由多个原子构件组成，通常成组部署。

A选项构件包含了一组需要同时部署的原子构件：符合构件的定义，构件内部往往包含多个原子构件，并且它们在部署时需要成组进行，这是正确描述。

B选项构件可以单独部署，原子构件不能被单独部署：虽然原子构件通常是成组部署，但在某些情况下也可以单独部署，因此该说法不准确，错误。

C选项一个原子构件可以同时多个构件家族中共享：原子构件的归属是唯一的，它只能属于一个构件家族，因此该说法错误。

D选项一个模块可以看作带有单独资源的原子构件：模块一般不包含单独资源，原子构件是构件的最小组成单元，不等于模块，因此该说法错误。

因此，选项 A 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第26题)

CORBA 构件模型中，（ ）的作用是在底层传输平台与接收调用并返回结果的对象实现之间进行协调，（ ）是最终完成客户请求的服务对象实现。

问题（1）

- (A) 伺服对象激活器
- (B) 适配器激活器
- (C) 伺服对象定位器
- (D) 可移植对象适配器 POA

问题（2）

- (A) CORBA对象
- (B) 分布式对象标识
- (C) 伺服对象Servant
- (D) 活动对象映射表

(正确答案) D, C

(解析) 本题考察的是CORBA 构件模型中的核心构件及其协同机制。

在CORBA构件模型的服务调用体系中，可移植对象适配器（POA）是衔接底层传输平台与服务实现的核心协调组件，它承担着协调调用请求与服务对象实现间交互的关键职责，而伺服对象激活器、适配器激活器、伺服对象定位器均为POA体系内的细分功能模块，仅分别负责对象激活、适配器实例激活、对象查找这类单一功能，无法承担整体协调角色。

本小问答案是 **可移植对象适配器 POA**。题干中的“CORBA 构件模型中可移植对象适配器 POA的作用是在底层传输平台与接收调用并返回结果的对象实现之间进行协调”对应可移植对象适配器 POA。

因此，选项 D 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第25题)

面向构件的编程（COP）关注于如何支持建立面向构件的解决方案。面向构件的编程所需要的基本支持包括（ ）。

问题（1）

- (A) 继承性、构件管理和绑定、构件标识、访问控制
- (B) 封装性、信息隐藏、独立部署、模块安全性
- (C) 多态性、模块封装性、后期绑定和装载、安全性
- (D) 构件抽象、可替代性、类型安全性、事务管理

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是面向构件的编程（Component-Oriented Programming, COP）的基本支持要素。

继承性、构件管理和绑定、构件标识、访问控制：继承性是面向对象的特性，不是 COP 的核心必需要素；构件管理与绑定、标识、访问控制虽相关，但不构成 COP 基本要素集合；封装性、信息隐藏、独立部署、模块安全性：封装性和信息隐藏在 COP 中确实重要，但 COP 的基本支持要求是模块封装性而非单纯封装性，并且缺少多态性和后期绑定等关键特性；多态性、模块封装性、后期绑定和装载、安全性：多态性确保构件可替换和可重用；模块封装性隐藏内部实现细节；后期绑定与装载支持构件的独立部署和动态组装；安全性保证类型与模块安全，防止非法使用，这是 COP 的核心要素；构件抽象、可替代性、类型安全性、事务管理：事务管理是企业级系统的特性，不是 COP 必须具备的编程支持要素。

本小问答案是 **多态性、模块封装性、后期绑定和装载、安全性**。多态性确保构件可替换和可重用；模块封装性隐藏内部实现细节；后期绑定与装载支持构件的独立部署和动态组装；安全性保证类型与模块安全，防止非法使用，这是 COP 的核心要素。

因此，选项 C 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第28题)

OMG接口定义语言IDL文件包含了六种不同的元素，（ ）是一个IDL文件最核心的内容，（ ）将映射为Java语言中的包（Package）或C++语言中的命名空间（Namespace）。

问题（1）

- (A) 模块定义
- (B) 消息结构
- (C) 接口描述
- (D) 值类型

问题（2）

- (A) 模块定义
- (B) 消息结构
- (C) 接口描述
- (D) 值类型

（正确答案）C, A

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中IDL（接口定义语言）的基本元素及映射关系**。

IDL文件包含接口描述、模块定义、类型定义、常量定义、异常、值类型六大元素，其中接口描述是IDL文件的核心内容，它明确了组件对外暴露的操作与属性，是实现跨语言互操作的关键依据。除此之外，值类型通常会映射为类或结构体，接口描述本身也会映射为Java或C++对应的类，通过这些映射关系，IDL能完成从接口规范到具体编程语言实现的衔接，为分布式组件的跨语言开发与交互提供支撑。

本小问答案是 **接口描述**。题干中的“一个IDL文件最核心的内容”对应接口描述。

因此，选项 C 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第26题)

软件构件是一个独立可部署的软件单元，与程序设计中的对象不同，构件（ ）。

问题（1）

- (A) 是一个实例单元，具有唯一的标志
- (B) 可以利用容器管理自身对外的可见状态
- (C) 利用工厂方法（如构造函数）来创建自己的实例
- (D) 之间可以共享一个类元素

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中构件与对象的区别**。

构件和对象在概念、状态管理以及部署方式上都有显著不同。

A选项是一个实例单元，具有唯一的标志：这是面向对象编程中对象的特征，对象是类的实例，有唯

一标识（如内存地址）。构件是独立部署单元，而非单个实例单元，因此错误。

B选项可以利用容器管理自身对外的可见状态：构件本身不直接暴露外部可见状态，但可以通过运行时容器（如应用服务器、框架等）管理状态并对外提供可见性，这是构件特有的实现方式，正确。

C选项利用工厂方法（如构造函数）来创建自己的实例：这是对象实例化的方式，而构件作为可部署单元，其实例化通常由容器或部署机制负责，不依赖构造函数直接创建，错误。

D选项之间可以共享一个类元素：对象可能共享类的静态成员，但构件为了保持独立性与封装性，不会共享类元素，错误。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第29题)

J2EE应用系统支持五种不同类型的构件模型，包括（ ）。

问题（1）

- (A) Applet、JFC、JSP、Servlet、EJB
- (B) JNDI、IIOP、RMI、EJB、JSP/Servlet
- (C) JDBC、EJB、JSP、Servlet、JCA
- (D) Applet、Servlet、JSP、EJB、Application Client

（正确答案）D

（解析）本题考察的是J2EE（现 Jakarta EE）构件模型的五种类型。

Applet、Servlet、JSP、EJB、Application Client: 1. Applet: 运行在客户端浏览器中的 Java 程序。 2. Servlet: 运行在服务器端，处理 HTTP 请求并生成动态内容。 3. JSP (JavaServer Pages): 简化 Servlet 开发的技术，最终编译成 Servlet。 4. EJB (Enterprise JavaBeans): 封装业务逻辑的服务器端组件，提供事务管理等企业级服务。 5. Application Client: 运行在独立客户端，能直接访问 EJB 和其他 J2EE 服务的 Java 应用程序。 此组合正是 J2EE 的五种标准构件模型。

J2EE 是企业级应用的开发与部署平台，它定义了五种标准构件模型：

A选项Applet、JFC、JSP、Servlet、EJB: JFC (Java Foundation Classes) 是用于构建图形界面的 API，不是 J2EE 构件模型，错误。

B选项JNDI、IIOP、RMI、EJB、JSP/Servlet: JNDI、IIOP、RMI 是通信与服务访问技术，不属于构件模型，错误。

C选项JDBC、EJB、JSP、Servlet、JCA: JDBC 和 JCA 是连接数据库与企业信息系统的 API 与架构，不是 J2EE 的构件模型，错误。

D选项Applet、Servlet、JSP、EJB、Application Client:

Applet: 运行在客户端浏览器中的 Java 程序。

Servlet: 运行在服务器端，处理 HTTP 请求并生成动态内容。

JSP (JavaServer Pages): 简化 Servlet 开发的技术，最终编译成 Servlet。

EJB (Enterprise JavaBeans): 封装业务逻辑的服务器端组件，提供事务管理等企业级服务。

Application Client: 运行在独立客户端，能直接访问 EJB 和其他 J2EE 服务的 Java 应用程序。

此组合正是 J2EE 的五种标准构件模型，正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第28题)

CORBA 服务端构件模型中，（ ）是 CORBA 对象的真正实现，负责完成客户端请求。

问题（1）

- (A) 伺服对象 (Servant)
- (B) 对象适配器 (Object Adapter)
- (C) 对象请求代理 (Object Request Broker)
- (D) 适配器激活器 (Adapter Activator)

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**CORBA 服务端构件模型的核心组件及其职责**。

适配器激活器则按需自动激活对象适配器,保障服务端在需要时能正常响应请求。其中,伺服对象(Servant)是CORBA对象的实际实现载体,作为服务端处理客户端请求的核心执行单元,直接接收请求并完成具体业务逻辑的执行。与之配合的还有对象请求代理(ORB),它作为核心通信中介,负责请求的解析、目标对象查找及转发。

本小问答案是**伺服对象(Servant)**。题干中的“CORBA 对象的真正实现,负责完成客户端请求”对应伺服对象(Servant)。

因此,选项 A 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第27题)

构件组装成软件系统的过程可以分为三个不同的层次: ()。

问题(1)

(A) 初始化、互连和集成

(B) 连接、集成和演化

(C) 定制、集成和扩展

(D) 集成、扩展和演化

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**基于构件的软件工程中构件组装的层次划分**。

初始化、互连和集成:初始化和互连并不是构件组装层次的标准划分;连接、集成和演化:虽然连接和集成是构件相关的活动,但“演化”属于系统生命周期后期的活动,不是组装层次的标准定义;定制、集成和扩展:定制(Customization)指对构件进行参数设置、接口适配等操作以满足特定需求;集成(Integration)是将多个构件组合为可运行系统;扩展(Extension)是通过增加新构件或功能来增强系统,这是构件组装的三个标准层次;集成、扩展和演化:缺少“定制”这一前期关键环节。

本小问答案是**定制、集成和扩展**。定制(Customization)指对构件进行参数设置、接口适配等操作以满足特定需求;集成(Integration)是将多个构件组合为可运行系统;扩展(Extension)是通过增加新构件或功能来增强系统,这是构件组装的三个标准层次。

因此,选项 C 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第26题)

EJB是企业级Java构件,用于开发和部署多层结构的、分布式的、面向对象的Java应用系统。其中, ()负责完成服务端与客户端的交互; ()用于数据持久化来简化数据库开发工作; ()主要用来处理并发和异步访问操作。

问题(1)

(A) 会话型构件

(B) 实体型构件

(C) COM构件

(D) 消息驱动构件

问题(2)

(A) 会话型构件

(B) 实体型构件

(C) COM构件

(D) 消息驱动构件

问题(3)

(A) 会话型构件

(B) 实体型构件

- (C) COM构件
- (D) 消息驱动构件
- (正确答案) A, B, D

(解析) 本题考察的是EJB (Enterprise JavaBeans) 三种主要构件类型及其作用。

EJB是J2EE体系中支撑企业级分布式面向对象应用开发的核心组件模型, 包含三类核心构件: 会话型构件作为服务端与客户端交互的核心载体, 分为有状态与无状态两种, 主要承载并实现各类业务逻辑, 响应客户端请求并完成服务端交互处理。实体型构件聚焦数据持久化能力, 通过对象关系映射与数据库表建立对应关联, 极大简化数据库开发工作, 在EJB3.0版本后还融合了Java持久化API相关规范, 进一步优化数据持久化开发。消息驱动构件基于Java消息服务机制实现, 擅长处理并发与异步访问操作, 可高效应对消息队列、异步业务场景, 能有效提升系统的并发处理能力与业务解耦程度。

本小问答案是 **会话型构件**。题干中的“会话型构件负责完成服务端与客户端的交互”对应会话型构件。

因此, 选项 A 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第25题)

构件组装是指将库中的构件经适当修改后相互连接构成新的目标软件。() 不属于构件组装技术。

问题 (1)

- (A) 基于功能的构件组装技术
- (B) 基于数据的构件组装技术
- (C) 基于实现的构件组装技术
- (D) 面向对象的构件组装技术

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**基于构件的软件工程中的构件组装技术分类**。

构件组装是构件软件工程中复用已有构件、经适配整合以构建新软件的核心环节, 其标准技术分类主要有三类: 一是基于功能的构件组装技术, 核心通过构件的功能接口匹配完成组装, 侧重功能层面的对接适配。二是基于数据的构件组装技术, 依靠共享数据结构或统一数据格式实现构件间的通信与连接。当前构件组装技术体系中并不存在基于实现的构件组装技术这一分类, 此类表述不属于标准的构件组装技术范畴。三是面向对象的构件组装技术, 借助面向对象的封装、继承、多态特性, 将构件作为独立对象进行组装整合。

本小问答案是 **基于实现的构件组装技术**。题干中的“基于实现的构件组装技术不属于构件组装技术”对应基于实现的构件组装技术。

因此, 选项 C 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第24题)

基于构件的软件开发中, 构件分类方法可以归纳为三大类: () 根据领域分析的结果将应用领域的概念按照从抽象到具体的顺序逐次分解为树形或有向无回路图结构; () 利用 Facet 描述构件执行的功能、被操作的数据、构件应用的语境或任意其他特征; () 使得检索者在阅读文档过程中可以按照人类的联想思维方式任意跳转到包含相关概念或构件的文档。

问题 (1)

- (A) 关键字分类法
- (B) 刻面分类法
- (C) 语义匹配法
- (D) 超文本方法

问题 (2)

- (A) 关键字分类法
- (B) 刻面分类法

(C) 语义匹配法

(D) 超文本方法

问题 (3)

(A) 关键字分类法

(B) 刻面分类法

(C) 语义匹配法

(D) 超文本方法

(正确答案) A, B, D

(解析) 本题考察的是**基于构件的软件开发中的构件分类方法**。

关键字分类法依托领域分析成果，将应用领域概念按从抽象到具体的逻辑构建树形或有向无回路图的层级结构，每个概念对应描述性关键字，结构清晰直观，适配领域概念层级明确、构件体系规整的场景，便于快速定位类别。刻面分类法以“刻面 (Facet)”为核心，通过定义多组涵盖不同维度的概念集合，从功能、操作数据、应用语境等多维度刻画构件特征，分类精准灵活，能适配构件属性复杂、需精细化检索的需求，是构件库中常用的分类方式。超文本方法基于全文检索与网状超链接技术，将关联概念、构件的文档相互串联，契合人类联想思维逻辑，支持自由跳转浏览，具备较强探索性，适合文档资料丰富、需挖掘构件潜在复用价值的场景，可提升检索体验与信息获取效率。

本小问答案是 **关键字分类法**。题干中的“关键字分类法根据领域分析的结果将应用领域的概念按照从抽象到具体的顺序逐次分解为树形或有向无回路图结构”对应关键字分类法。

因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第21题)

按照外部形态，构成一个软件系统的构件可以分为五类，其中，()是指可以进行版本替换并增加构件新功能。

问题 (1)

(A) 装配的构件

(B) 可修改的构件

(C) 有限制的构件

(D) 适应性构件

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**基于构件的软件工程中构件分类及特性**。

装配的构件已预先集成在操作系统、数据库等系统的不同层级中，借助胶水代码即可投入使用。可修改的构件则支持版本替换，还能通过重新包装或编写接口的方式拓展新功能，能较好适配软件系统迭代升级时的功能更新需求。有限制的构件虽提供使用接口，但存在明确的使用条件约束，易引发资源冲突或兼容性问题。适应性构件经过包装或接口技术处理，具备跨环境复用的能力。

本小问答案是 **可修改的构件**。题干中的“指可以进行版本替换并增加构件新功能”对应可修改的构件。

因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第28题)

面向构件的编程目前缺乏完善的方法学支持，构件交互的复杂性带来了很多问题，其中()问题会产生数据竞争和死锁现象

问题 (1)

(A) 多线程

(B) 异步

(C) 封装

(D) 多语言支持

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**面向构件的编程 (COP) 中常见的问题及其影响**。

面向构件编程 (COP) 中, 构件交互的复杂性会催生各类技术挑战, 其中多线程相关的并发问题是核心风险之一。与之相对, 异步交互虽会提升构件状态管理的复杂度, 但并不直接触发数据竞争与死锁。封装属于构件的结构化设计范畴, 主要关联接口设计与访问权限控制, 和并发冲突无直接关联。多语言支持则聚焦跨语言调用的接口兼容性问题, 同样不涉及线程层面的竞争与死锁风险。

本小问答案是 **多线程**。题干中的“面向构件的编程目前缺乏完善的方法学支持, 构件交互的复杂性带来了很多问题, 其中多线程问题会产生数据竞争和死锁现象”对应多线程。

因此, 选项 A 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第27题)

以下关于软件构件的叙述中, 错误的是 ()。

问题 (1)

(A) 构件的部署必须能跟它所在的环境及其他构件完全分离

(B) 构件作为一个部署单元是不可拆分的

(C) 在一个特定进程中可能会存在多个特定构件的拷贝

(D) 对于不影响构件功能的某些属性可以对外部可见

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**基于构件的软件工程中的构件特性**。

构件是软件系统中的一个独立单元, 具有良好的封装性、可部署性和可复用性, 是构建大型复杂软件系统的重要基础。根据构件模型的定义, 构件通常应具备以下属性: **独立部署性、封装性、复用性和唯一性**。

A选项构件的部署必须能跟它所在的环境及其他构件完全分离: 该说法正确。构件应与其他构件和部署环境相对独立, 便于组合、替换和复用, 是构件独立部署性的体现。

B选项构件作为一个部署单元是不可拆分的: 该说法正确。构件作为一个完整的部署单元, 应具备功能完整性和封装性, 不能再被细分, 这也是构件的基本特征之一。

C选项在一个特定进程中可能会存在多个特定构件的拷贝: 该说法错误。构件的设计原则之一是在一个环境中最多只能存在一个特定构件的拷贝, 以保证其状态一致性与系统行为的可控性。多个拷贝容易引起资源竞争、状态不一致等问题。

D选项对于不影响构件功能的某些属性可以对外部可见: 该说法正确。构件虽然强调封装, 但对于一些不影响功能的属性 (如版本号、配置参数等) 允许暴露, 以便系统管理员或集成者进行管理和配置。

因此, 选项 C 错误。

(2022年11月系统架构设计师真题-第34题)

以下有关构件演化的描述中, 说法不正确的是 ()

问题 (1)

(A) 安装新版本构件可能与现有系统发生冲突

(B) 构件通常也会经历一般软件产品具有的演化过程

(C) 解决遗留系统移植问题, 还需要通过使用包裹器构件, 更适配旧版软件

(D) 为安装新版本的构件, 必须终止系统中所有已有版本构件后运行

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**基于构件的软件工程中的构件演化概念**。

为安装新版本的构件, 必须终止系统中所有已有版本构件后运行: 这是不正确的。虽然有些系统可能采取这种方式简化版本管理, 但并非必须。现代构件技术支持多版本共存与在线热部署, 无需完全终止已有版本即可进行升级。因此此选项说法过于绝对, 与实际构件管理策略不符。

A选项安装新版本构件可能与现有系统发生冲突: 这是正确的。构件之间存在接口依赖关系, 安装新

版本可能引起接口不兼容，导致系统冲突。

B选项构件通常也会经历一般软件产品具有的演化过程：这是正确的。构件作为可复用的软件单元，同样会随着技术进步、用户需求变化而不断演化。

C选项解决遗留系统移植问题，还需要通过使用包裹器构件，更适配旧版软件：这是正确的。包裹器（Wrapper）构件是一种适配器技术，用于使旧系统的接口能够适配新系统的需求，是构件系统中常用的兼容处理方式。

D选项为安装新版本的构件，必须终止系统中所有已有版本构件后运行：这是不正确的。虽然有些系统可能采取这种方式简化版本管理，但并非必须。现代构件技术支持**多版本共存与在线热部署**，无需完全终止已有版本即可进行升级。因此此选项说法过于绝对，与实际构件管理策略不符。

因此，选项 D 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第33题)

在服务端构件模型的典型解决方案中，（）较为适用于应用服务器。

问题（1）

- （A）EJB和COM+模型
- （B）EJB和servlet模型
- （C）COM+和ASP模型
- （D）COM+和servlet模型

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中服务端构件模型**的分类与适用场景。

EJB和COM+模型：均为应用服务器构件模型，支持事务管理、安全控制和分布式调用；**EJB和servlet模型：**servlet 属于 Web 服务器构件模型，不是应用服务器的典型组合；**COM+和ASP模型：**ASP 属于 Web 技术，不是应用服务器构件模型；**COM+和servlet模型：**servlet 属于 Web 服务器模型。

本小问答案是 **EJB和COM+模型**。均为应用服务器构件模型，支持事务管理、安全控制和分布式调用。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第32题)

在构件的定义中，（）是一个已命名的一组操作的集合。

问题（1）

- （A）接口
- （B）对象
- （C）函数
- （D）模块

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**基于构件的软件工程中接口的概念**。

接口不等同于对象、函数或模块：对象是面向对象编程中的基础运行实体，并非构件专属的交互访问概念。函数是程序中的单一功能单元，接口可封装多个相关函数。模块是程序的结构化划分单元，一个模块往往可以包含多个不同的接口，各自对应不同的交互场景。

本小问答案是 **接口**。题干中的“一个已命名的一组操作的集合”对应接口。

因此，选项 A 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第31题)

以下有关构件特性的描述中，说法不正确的是（）。

问题（1）

- （A）构件是独立的部署单元

- (B) 构件可作为第三方的组装单元
- (C) 构件没有外部的可见状态
- (D) 构件作为部署单元是可拆分的
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**基于构件的软件工程中构件的特性**。

软件构件是具有规范接口规约和显式语境依赖的组装单元，可以被独立部署并由第三方组装，是系统中有价值且可替换的部分，完成某一清晰功能。构件的特性主要包括：

- (1) 独立的部署单元；
- (2) 作为第三方的组装单元；
- (3) 没有外部可见状态。

A选项构件是独立的部署单元：这是构件的核心特性之一，正确。

B选项构件可作为第三方的组装单元：符合构件可由不同开发者独立组装的特性，正确。

C选项构件没有外部的可见状态：这是为了保证构件封装性和可替换性，正确。

D选项构件作为部署单元是可拆分的：构件的部署单元应当是完整、不可拆分的，一旦拆分将破坏其封装性，因此该说法错误。

所以，选项 D 正确。

第9章第6小节——开发方法

(2026年5月系统架构设计师真题-第46题)

关于函数式程序设计，下列说法不正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 强调函数组合
- (B) 函数式程序一定没有任何副作用且不能使用组合
- (C) 倾向于不可变数据
- (D) 常使用高阶函数
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**函数式编程**。

函数式编程强调函数组合、不可变数据和高阶函数，但现实语言中仍可能通过受控方式处理副作用。题干中带有“一定没有任何副作用且不能使用组合”的绝对化说法不正确。

选项 A：强调函数组合。函数组合是函数式编程的重要思想，一个函数的输出可作为另一个函数的输入。

选项 B：函数式程序一定没有任何副作用且不能使用组合。该说法绝对化且前后矛盾；函数式编程强调减少副作用，但并非现实程序一定完全无副作用，更不会禁止函数组合。

选项 C：倾向于不可变数据。不可变数据有助于降低状态变化带来的复杂性，是函数式编程常见特征。

选项 D：常使用高阶函数。高阶函数可接收函数或返回函数，是函数式编程的重要表达方式。因此，选项 B 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第42题)

在敏捷开发方法中，有固定的开发周期（Sprint），包含三个主要角色，并且每天进行站立会议（Daily Stand-up）的开发框架是（ ）。

问题（1）

- (A) 看板（Kanban）
- (B) 极限编程（Extreme Programming, XP）
- (C) 精益开发（Lean）
- (D) Scrum
- (正确答案) D

（解析）本题考察的是**敏捷开发方法的分类与核心特征**。

敏捷开发是一类强调迭代增量、团队协作与快速反馈的软件开发方法，主流应用框架包含Scrum、看板、极限编程（XP）、精益开发等。而其他主流敏捷框架各有侧重：看板以持续流方式工作，无固定迭代周期。精益开发核心目标是减少流程浪费、优化开发流程，不强调固定迭代周期与明确角色划分。其中Scrum是当前应用最广泛的敏捷框架之一，它以固定时长的Sprint（通常1至4周）为迭代周期，每个周期需交付可用可测试的产品增量。

本小问答案是 **Scrum**。题干中的“定的开发周期（Sprint），包含三个主要角色，并且每天进行站立会议（Daily Stand-up）的开发框架”对应Scrum。

因此，选项 D 正确。

（2025年5月系统架构设计师真题-第35题）

在Scrum敏捷开发过程中，产品负责人需要对Product Backlog中的需求条目进行优先级排序。

（ ）通常是排序时最主要的考虑依据。

问题（1）

（A）实现难易度

（B）商业价值

（C）最后期限

（D）技术可行性

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**Scrum中Product Backlog排序的依据**。

实现难易度、技术可行性这类因素，更多是在Sprint计划阶段用于工作量估算和需求可行性验证的参考，并非排序的主要考量。在Scrum敏捷开发框架中，产品负责人对Product Backlog需求条目进行优先级排序时，核心依据是商业价值，核心目标是最大化项目投资回报，因此会优先将对客户需求满足、业务目标达成最关键的需求放在前列开发。部分需求可能存在时限要求，但Scrum以迭代价值驱动为核心逻辑，不会将最后期限作为优先级排序的主要依据。

本小问答案是 **商业价值**。题干中的“商业价值通常是排序时最主要的考虑依据”对应商业价值。

因此，选项 B 正确。

（2024年11月系统架构设计师真题-第41题）

系统测试是为了发现哪个环节出现的错误（ ）。

问题（1）

（A）需求分析

（B）概要设计

（C）详细设计

（D）编码

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**V模型中各类测试活动与开发阶段的对应关系**。

其中，需求分析阶段对应验收测试，主要验证需求的合理性与最终产品对用户需求的满足度。概要设计阶段对应系统测试，重点检验系统整体架构、模块划分及模块间接口设计的科学性，排查系统整体协作层面的问题。详细设计阶段对应集成测试，聚焦模块间交互逻辑的正确性。编码阶段对应单元测试，主要发现代码语法、内部逻辑等细节层面的错误。

本小问答案是 **概要设计**。概要设计阶段对应系统测试，重点检验系统整体架构、模块划分及模块间接口设计的科学性，排查系统整体协作层面的问题。

因此，选项 B 正确。

（2024年5月系统架构设计师真题-第29题）

以下关于净室软件工程的描述中，（ ）是不正确的。

问题（1）

- （A）净室软件工程是一种开发成本很高的软件开发方法
- （B）净室软件工程开发的模块无需进行传统的模块测试
- （C）净室软件工程的理论基础主要是函数理论和抽样理论
- （D）采用正确性验证，使得净室项目的软件质量有了极大的提高

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**净室软件工程（Cleanroom Software Engineering, CSE）**的基本概念与实施特征。

净室软件工程开发的模块无需进行传统的模块测试：净室方法虽然强调通过形式化方法和正确性验证来预防缺陷，但完全不进行传统模块测试是不可行的。实际上，在实际应用中，仍然需要一定的测试活动来验证设计的正确性和系统行为的一致性。因此，该说法过于绝对。

A选项净室软件工程是一种开发成本很高的软件开发方法：正确。净室方法强调形式化规格说明、设计和正确性验证，需要大量的人力、培训和严谨的流程，因此开发成本较高。

B选项净室软件工程开发的模块无需进行传统的模块测试：不正确。净室方法虽然强调通过形式化方法和正确性验证来预防缺陷，但完全不进行传统模块测试是不可行的。实际上，在实际应用中，仍然需要一定的测试活动来验证设计的正确性和系统行为的一致性。因此，该说法过于绝对。

C选项净室软件工程的理论基础主要是函数理论和抽样理论：正确。净室方法基于**函数理论**（用于形式化规范与设计）和**抽样理论**（用于统计测试），这是其理论基础的核心内容。

D选项采用正确性验证，使得净室项目的软件质量有了极大的提高：正确。净室方法通过设计阶段的正确性验证，能够在源头上消除缺陷，因此大大提高了软件的质量和可靠性。

因此，选项B是唯一不正确的描述。

（2017年11月系统架构设计师真题-第27题）

为了使一个接口的规范和实现该接口的构件得到广泛应用，需要实现接口的标准化。接口标准化是对（ ）的标准化。

问题（1）

- （A）保证接口唯一性的命名方案
- （B）接口中消息模式、格式和协议
- （C）接口中所接收的数据格式
- （D）接口消息适用语境

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**接口标准化**的概念。

接口标准化的核心目标是确保不同系统或构件之间能够一致、可靠地交互，从而实现复用与互操作。

A选项保证接口唯一性的命名方案：命名规范有助于避免冲突，但接口标准化不只是命名问题，错误。

B选项接口中消息模式、格式和协议：接口标准化的重点在于统一消息的模式（message pattern）、消息的结构和数据编码格式，以及消息传输协议，以保证不同构件或系统间能够互通，这是正确答案。

C选项接口中所接收的数据格式：数据格式是标准化的一部分，但接口标准化不仅限于数据格式，还包括模式与协议，错误。

D选项接口消息适用语境：语境（context）可能影响消息解释，但不等同于接口标准化的核心目标，错误。

因此，选项 B 正确。

（2018年11月系统架构设计师真题-第21题）

系统模块化程度较高时，更适合于采用（ ）方法，该方法通过使用基于构件的开发方法获得快速开

发。（）把整个软件开发流程分成多个阶段，每一个阶段都由目标设定、风险分析、开发和有效性验证以及评审构成。

问题（1）

- （A）快速应用开发
- （B）瀑布模型
- （C）螺旋模型
- （D）原型模型

问题（2）

- （A）原型模型
- （B）瀑布模型
- （C）螺旋模型
- （D）V模型

（正确答案）A, C

（解析）本题考察的是**软件开发方法的特点与适用场景**。

快速应用开发（RAD）是一种以构件复用为核心的软件开发方法，主打高效快速构建系统，尤其适配模块化程度高的项目，通过复用成熟构件减少重复开发、压缩交付周期，更适合需求清晰且系统可拆分性强的场景，灵活性与复用性是其核心优势。与之相对，瀑布模型是线性顺序的开发模式，阶段固定不可逆，仅适合需求高度稳定的小型项目。螺旋模型是典型的风险驱动迭代式开发模型，每一轮迭代都围绕目标设定、风险分析、开发与有效性验证、评审四个关键环节循环推进，能在反复迭代中持续识别并管控项目风险，适配大型复杂、不确定性高的项目。原型模型以快速构建原型为核心，多用于需求模糊时辅助明确用户需求。

本小问答案是**快速应用开发**。题干中的“系统模块化程度较高时，更适合于”对应快速应用开发。

因此，选项 A 正确。

（2019年11月系统架构设计师真题-第19题）

软件方法学是以软件开发方法为研究对象的学科。其中，（）是先对最高层次中的问题进行定义、设计、编程和测试，而将其中未解决的问题作为一个子任务放到下一层次中去解决。（）是根据系统功能要求，从具体的器件、逻辑部件或者相似系统开始，通过对其进行相互连接、修改和扩大，构成所要求的系统。（）是建立在严格数学基础上的软件开发方法。

问题（1）

- （A）面向对象开发方法
- （B）形式化开发方法
- （C）非形式化开发方法
- （D）自顶向下开发方法

问题（2）

- （A）自底向上开发方法
- （B）形式化开发方法
- （C）非形式化开发方法
- （D）原型开发方法

问题（3）

- （A）自底向上开发方法
- （B）形式化开发方法
- （C）非形式化开发方法
- （D）自顶向下开发方法

（正确答案）D, A, B

（解析）本题考察的是**软件开发方法学的分类与特点**。

面向对象开发方法：是一种基于对象、类和继承机制的方法，不；形式化开发方法：强调严格的数

学模型，不符合分层逐步求精的过程；非形式化开发方法：强调经验和直觉，并没有“逐层分解”的特征。

本小问答案是 **自顶向下开发方法**。自顶向下开发方法遵循从上到下、逐层分解的思路，先聚焦最高层级的问题完成定义、设计、开发与测试，将未解决的内容拆解为子任务下放至下一层级处理，适合需求明确、结构化程度高的大型系统开发，能有效把控整体架构的一致性。

因此，选项 D 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第22题)

关于敏捷开发方法的特点，不正确的是（）。

问题（1）

- (A) 敏捷开发方法是适应性而非预设性
- (B) 敏捷开发方法是面向过程的而非面向人的
- (C) 采用迭代增量式的开发过程，发行版本小型化
- (D) 敏捷开发中强调开发过程中相关人员之间的信息交流

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**敏捷开发方法的核心特征**。

敏捷开发强调灵活应对变化、以人为中心的协作方式以及快速交付可用软件。

A选项敏捷开发方法是适应性而非预设性：正确，敏捷方法通过短迭代和频繁反馈来适应变化，而不是预先固定所有需求和计划。

B选项敏捷开发方法是面向过程的而非面向人的：错误，敏捷方法强调面向人的开发模式，重视团队成员的协作与创造力，而不是过度依赖僵化的过程。

C选项采用迭代增量式的开发过程，发行版本小型化：正确，敏捷方法通常将开发分为短周期迭代，每次交付小规模的可版本。

D选项敏捷开发中强调开发过程中相关人员之间的信息交流：正确，敏捷宣言中明确提出“个体和互动高于过程和工具”，鼓励面对面交流和快速反馈。

因此，选项 B 不正确。

第9章第7小节——统一过程（RUP）

(2025年5月系统架构设计师真题-第38题)

RUP (Rational Unified Process) 中，设计并确定系统的体系结构、制定详细的工作计划和资源配置，属于（）阶段。

问题（1）

- (A) 初始
- (B) 细化
- (C) 构造
- (D) 移交

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**RUP (Rational Unified Process) 中，设计并确定相关知识**。

RUP即Rational统一过程，是迭代增量式的软件开发过程框架，包含初始、细化、构造、移交四个核心阶段。构造阶段以编码实现为核心，基于细化阶段的成果开展功能开发、集成与测试工作。初始阶段聚焦项目可行性论证，完成初步用例模型、商业案例与风险评估，明确项目开发价值。移交阶段聚焦系统交付，完成部署、用户培训与最终验收，实现系统向用户的移交。

本小问答案是 **细化**。题干中的“ational Unified Process) 中，设计并确定系统的体系结构、制定详细的工作计划和资源配置”对应细化。

因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第16题)

RUP 是（ ）的、以体系结构为中心的、迭代和增量的软件开发过程。

问题（1）

- （A）用例驱动
- （B）场景驱动
- （C）架构驱动
- （D）测试驱动

（正确答案）A

（解析）本题考察的是RUP（Rational Unified Process）统一过程的核心特性。

其一为用例驱动，用例会作为核心线索贯穿软件开发全流程，从需求分析、系统设计到代码实现、测试验证，全程围绕用例推进，确保开发成果始终贴合用户真实业务需求。场景驱动并非RUP的正式核心特征。需要注意的是，RUP的架构相关特性准确表述是以体系结构为中心，而非架构驱动。测试驱动开发属于敏捷开发范畴的TDD模式，和RUP核心特性并无关联。

本小问答案是 **用例驱动**。题干中的“RUP 是用例驱动的、以体系结构为中心的、迭代和增量的软件开发过程”对应用例驱动。

因此，选项 A 正确。

（2013年11月系统架构设计师真题-第23题）

基于RUP的软件过程是一个迭代过程。一个开发周期包括初始、细化、构建和交付四个阶段，每次通过这四个阶段就会产生一代软件，其中建立完善的架构是（ ）阶段的任务。采用迭代式开发，（ ）。

问题（1）

- （A）初始
- （B）细化
- （C）构建
- （D）移交

问题（2）

- （A）在每一轮迭代中都要进行测试与集成
- （B）每一轮迭代的重点是对特定的用例进行部分实现
- （C）在后续迭代中强调用户的主动参与
- （D）通常以功能分解为基础

（正确答案）B, A

（解析）本题考察的是RUP 的阶段划分及迭代开发特点。

RUP是一套以用例驱动、架构为核心的迭代增量式软件过程框架，完整开发周期包含初始、细化、构建、移交四个阶段。初始阶段聚焦明确项目范围、梳理业务模型与识别核心风险。细化阶段的核心任务是深入分析问题域，建立并验证系统关键架构，同步消解高风险因素。构建阶段侧重系统功能与构件的开发实现。移交阶段则围绕用户验收与系统上线交付展开。

本小问答案是 **细化**。题干中的“初始、细化、构建和交付四个阶段，每次通过这四个阶段就会产生一代软件，其中建立完善的架构”对应细化。

因此，选项 B 正确。

（2015年11月系统架构设计师真题-第25题）

RUP强调采用（ ）的方式来开发软件，这样做的好处是（ ）。

问题（1）

- （A）原型和螺旋
- （B）螺旋和增量
- （C）迭代和增量
- （D）快速和迭代

问题（2）

- （A）在软件开发的早期就可以对关键的，影响大的风险进行处理
- （B）可以避免需求的变更
- （C）能够非常快速地实现系统的所有需求
- （D）能够更好地控制软件的质量

（正确答案）C, A

（解析）本题考察的是RUP（Rational Unified Process）的核心特征与优势。

原型和螺旋：原型方法和螺旋模型是不同的软件过程模型，不是 RUP 的核心开发方式；螺旋和增量：螺旋模型关注风险驱动，增量式开发关注逐步交付，但 RUP 并非直接结合这两者；迭代和增量：RUP 明确提出采用迭代和增量的开发方式，通过分阶段、分版本逐步完善系统，同时在每次迭代中进行设计、实现和测试；快速和迭代：快速开发是敏捷方法的特征之一，不是 RUP 的核心表述。

本小问答案是 **迭代和增量**。RUP 明确提出采用迭代和增量的开发方式，通过分阶段、分版本逐步完善系统，同时在每次迭代中进行设计、实现和测试。

因此，选项 C 正确。

（2021年11月系统架构设计师真题-第22题）

RUP（Rational Unified Process）软件开发生命周期是一个二维的软件开发模型，其中，RUP 的9个核心 workflows 中不包括（ ）

问题（1）

- （A）业务建模
- （B）配置与变更管理
- （C）成本
- （D）环境

（正确答案）C

（解析）本题考察的是RUP（Rational Unified Process）模型的核心 workflows。

RUP是IBM提出的迭代增量式软件开发过程框架，属于二维软件开发模型，包含9个核心 workflows，涵盖业务建模、需求、分析设计、实现、测试、部署这类面向业务与开发实施的工作流，以及配置与变更管理、项目管理、环境这类支持性工作流。这些核心 workflows 聚焦于技术实现与过程管控层面，成本控制虽在项目整体管理中至关重要，但并不作为RUP的独立核心 workflows，通常会被纳入项目管理的相关环节中统筹推进。

本小问答案是 **成本**。题干中的“nified Process）软件开发生命周期是一个二维的软件开发模型，其中，RUP 的9个核心 workflows 中不”对应成本。

因此，选项 C 正确。

第9章第8小节——软件能力成熟度模型

（2026年5月系统架构设计师真题-第32题）

航空领域 DO-178 与 CMMI 相比，更强调（ ）。

问题（1）

- （A）只关注界面美观
- （B）只关注商业模式
- （C）只关注硬件采购
- （D）过程、培训和文档化等安全关键软件活动

（正确答案）D

（解析）本题考察的是DO-178 与 CMMI。

DO-178 面向航空安全关键软件，更强调过程证据、文档化、验证活动和人员能力。CMMI 是通用过程成熟度模型，DO-178 在安全关键领域有更强的规范性要求。

选项 A：只关注界面美观。界面美观属于用户体验或界面设计问题，不是航空安全关键软件标准

D0-178 的重点。

选项 B: 只关注商业模式。商业模式属于经营层面, 和 D0-178 的软件生命周期过程、验证证据要求无关。

选项 C: 只关注硬件采购。硬件采购不是 D0-178 的软件适航审定重点, D0-178 关注软件开发和验证过程证据。

选项 D: 过程、培训和文档化等安全关键软件活动。D0-178 强调安全关键软件的过程控制、验证活动、文档证据和人员能力, 比通用过程成熟度模型更面向适航安全。
因此, 选项 D 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第37题)

在 CMMI (Capability Maturity Model Integration, 能力成熟度模型集成) 方法论中, 其框架基于与软件开发相关的四个知识体系。这四个知识体系是 ()。

问题 (1)

(A) 系统工程、软件工程、集成产品与过程开发、供应商采购

(B) 系统工程、集成产品与过程开发、供应商采购

(C) 软件工程、项目管理、质量管理、供应商采购

(D) 系统工程、软件工程、项目管理、风险管理

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **CMMI 模型的基础知识体系**。

CMMI (能力成熟度模型集成) 是由美国卡内基梅隆大学软件工程研究所 (SEI) 提出的一个用于改进组织过程能力的框架。它整合了多个早期的能力成熟度模型 (如 SW-CMM、SE-CMM、IPD-CMM 等), 形成一个统一的改进框架。

CMMI 框架的设计初衷是为不同类型的工程领域提供共同的过程改进基础。它基于 **四个核心知识体系领域 (Discipline)**:

系统工程 (Systems Engineering): 涉及系统级需求分析、设计、集成与验证活动。

软件工程 (Software Engineering): 关注软件需求、设计、编码、测试、维护等活动。

集成产品与过程开发 (Integrated Product and Process Development, IPPD): 强调跨职能团队协作、产品与过程的并行开发。

供应商采购 (Supplier Sourcing): 关注外部采购与供应链管理过程。

A选项系统工程、软件工程、集成产品与过程开发、供应商采购: 完全正确, 符合 CMMI 官方定义。
因此, 正确答案为 A。。

(2025年5月系统架构设计师真题-第5题)

CMMI (Capability Maturity Model Integration, 能力成熟度模型集成) 将软件过程能力划分为若干个成熟度等级, 用以衡量组织的软件过程改进水平。CMMI 一共分为 () 个成熟度等级。

问题 (1)

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **软件能力成熟度模型**。

这道题考查的是 **CMMI (能力成熟度模型集成) 等级结构**:

CMMI 的成熟度模型共分为 5 个等级, 分别为:

第1级: 初始级 (Initial) 过程是不可预测、反应式的

第2级: 已管理级 (Managed) 基本项目管理过程得到实施

第3级: 已定义级 (Defined) 过程被文档化、标准化

第4级：量化管理级（Quantitatively Managed） 使用度量控制过程

第5级：优化级（Optimizing） 持续过程改进

A. 3、B. 4、D. 6：均错误，CMMI明确划分为5级。

(2016年11月系统架构设计师真题-第18题)

() 在软件开发机构中被广泛用来指导软件过程改进。

问题（1）

(A) 能力成熟度模型（Capacity Maturity Model）

(B) 关键过程领域（Key Process Areas）

(C) 需求跟踪能力链（Traceability Link）

(D) 工作分解结构（Work Breakdown Structure）

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**软件能力成熟度模型（CMM）**的概念与作用。

软件能力成熟度模型（CMM）由卡内基梅隆大学软件工程研究所提出，是当前软件开发机构广泛用于指导软件过程改进的核心模型，它将软件过程的成熟度划分为五个等级，能系统地为组织评估现有开发过程能力，并提供分阶段的过程改进路径。CMM包含关键过程领域（KPA）这一核心组成部分，KPA是各成熟度级别下需重点完善的过程集合，但并非模型本身。此外要注意区分相关概念，需求跟踪能力链主要用于追踪需求与设计、实现、测试等环节的对应关系，保障需求完整落地，不涉及过程改进。工作分解结构（WBS）是项目管理中拆解工作任务的工具，用于项目进度的规划与管控，也与软件过程改进模型范畴不同。

本小问答案是**能力成熟度模型（Capacity Maturity Model）**。题干中的“能力成熟度模型（Capacity Maturity Model）在软件开发机构中被广泛用来指导软件过程改进”对应能力成熟度模型（Capacity Maturity Model）。

因此，选项 A 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第16题)

某软件企业在项目开发过程中目标明确，实施过程遵守既定的计划与流程，资源准备充分，权责到人，对整个流程进行严格的监测，控制与审查，符合企业管理体系与流程制度。因此，该企业达到了 CMMI 评估的（ ）

问题（1）

(A) 可重复级

(B) 已定义级

(C) 量化级

(D) 优化级

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件能力成熟度模型 CMMI 的成熟度等级**。

可重复级：对应 CMM Level 2，而非 CMMI 术语，且仅在项目层面进行过程控制，不涉及组织层面的标准化；量化级：强调定量度量和预测过程性能，题干未体现该特征；优化级：强调持续改进与创新，题干未体现。

本小问答案是**已定义级**。已定义级完成组织层面管理体系与流程的制度化、标准化，全员需遵守并对流程进行严格监测、控制与审查，还会积累项目经验资产保障过程一致性。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第20题)

CMMI 是软件企业进行多方面能力评价的、集成的成熟度模型，软件企业在实施过程中，为了达到本地化，应组织体系编写组，建立基于 CMMI 的软件质量管理体系文件，体系文件的层次结构一般分为四层，包括 ①顶层方针②模板类文件③过程文件④规程文件按照自顶向下的塔型排列，以下顺序

正确的是（ ）。

问题（1）

（A）①④③②

（B）①④②③

（C）①②③④

（D）①③④②

（正确答案）D

（解析）本题考察的是CMMI 体系文件层次结构的相关知识。

①顶层方针：位于体系文件的最高层，用于制定质量管理的总体目标和方向，为下级文件提供指导原则。

③过程文件：位于第二层，描述各个过程域的具体活动、步骤和职责，是体系运行的主要依据。

④规程文件：位于第三层，对过程文件中的某些步骤进行细化，提供具体的执行规则和标准。

②模板类文件：位于最底层，用于规范相关文档和记录的格式，如 Word 模板、Excel 表格等，是实际操作的工具支持。

自顶向下的顺序为：①顶层方针 → ③过程文件 → ④规程文件 → ②模板类文件，因此选项 D 正确。

（2022年11月系统架构设计师真题-第17题）

数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）是我国首个数据管理领域的国家标准，DCMM 提出了符合我国企业的数据管理框架，该框架将组织数据管理能力划分为 8 个能力域，分别为：数据战略、数据治理、数据架构、数据标准、数据质量、数据安全、（ ）。

问题（1）

（A）数据应用和数据生存周期

（B）数据应用和数据测试

（C）数据维护和数据生存周期

（D）数据维护和数据测试

（正确答案）A

（解析）此题考察 DCMM 的相关概念。

DCMM 是一个数据管理能力成熟度模型，共包括 8 个核心能力域，细分为 28 个过程域和 445 个能力等级标准。

企业数据管理能力根据成熟度被划分为 5 个等级：初始级（1级）、受管理级（2级）、稳健级（3级）、量化管理级（4级）和优化级（5级）。

这 8 个核心能力域包括：数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准和数据生存周期。

正确答案是 A. 数据应用和数据生存周期。

第9章第9小节——软件重用

（2026年5月系统架构设计师真题-第30题）

在系统开发前评估复用已有系统或构件，主要考虑的是（ ）。

问题（1）

（A）机会复用

（B）系统复用

（C）偶然复用

（D）运行时热更新

（正确答案）B

（解析）本题考察的是软件复用。

系统复用是在开发前评估是否可复用已有系统、子系统或大粒度构件。它比代码级复用粒度更大

，关注已有系统能力是否能满足新需求。

选项 A：机会复用。机会复用通常是开发中偶然发现可复用资产后使用，计划性和系统性较弱。

选项 B：系统复用。在开发前评估复用已有系统或大粒度构件，属于系统级复用决策。

选项 C：偶然复用。偶然复用强调临时、非计划地重用已有内容，不符合开发前系统性评估。

选项 D：运行时热更新。运行时热更新是部署和升级机制，不是复用已有系统或构件的复用类型。因此，选项 B 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第51题)

() 是软件开发中实现代码复用的最佳方式。

问题 (1)

(A) 从其他工程复制粘贴代码

(B) 每次重新编写项目代码

(C) 使用已验证过的开源软件和工具

(D) 复用项目文档

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件复用 (Software Reuse)** 的概念与最佳实践。

使用已验证过的开源软件和工具：这是最符合工程化思想的复用方式。开源组件经过社区验证，质量可靠，可维护性高，是业界推荐的最佳复用实践。

软件复用是指在新系统或项目开发中，使用已有的软件资产（包括代码、设计、文档、框架、工具等）以提高开发效率、减少成本、提升质量的过程。

A选项从其他工程复制粘贴代码：这种方式虽然能快速得到结果，但会导致代码冗余、维护困难、版本不一致等问题，不是规范的复用方式。

B选项每次重新编写项目代码：这种方式完全没有体现复用思想，既浪费时间又容易引入错误。

C选项使用已验证过的开源软件和工具：这是最符合工程化思想的复用方式。开源组件经过社区验证，质量可靠，可维护性高，是业界推荐的**最佳复用实践**。

D选项复用项目文档：虽然复用文档（如模板、规范等）可以提高文档编制效率，但它不是实现**代码复用**的最佳途径。

因此，正确答案是 C。

(2025年5月系统架构设计师真题-第54题)

在软件复用开发方法中，双生命周期模型是指两个并行但相互关联的开发过程，这两个生命周期分别是 ()。

问题 (1)

(A) 领域工程和应用工程

(B) 领域工程和企业工程

(C) 企业工程和应用工程

(D) 领域工程和管理工程

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件重用**。

在软件复用开发方法中，双生命周期模型是支撑高效软件复用的核心体系，包含领域工程与应用工程两个并行且紧密关联的开发周期。应用工程则以领域工程产出的复用资产为依托，针对具体业务场景的个性化需求，快速组装、定制并落地符合要求的应用软件，实现复用资源的实际应用。这两个周期相互联动，领域工程会根据应用工程的实践反馈持续优化复用资产，应用工程也能借助迭代完善的复用资源显著提升开发效率、保障软件质量。需要明确的是，企业工程属于企业战略层面的业务规划范畴，管理工程偏向开发全流程的管控支持，二者均不属于双生命周期模型的组成部分。

本小问答案是**领域工程和应用工程**。题干中的“在软件复用开发方法中，双生命周期模型是指两个并行但相互关联的开发过程，这两个生命周期分别”对应领域工程和应用工程。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第49题)

在不同应用领域中的软件元素，例如数据结构、分类算法和人机界面等属于（）。

问题（1）

- (A) 过程重用
- (B) 横向重用
- (C) 纵向重用
- (D) 交叉重用

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件重用的分类及其应用场景**。

软件重用是复用已有的软件资产来提升开发效率、降低成本并保障质量的开发策略，常见分类有横向重用、纵向重用、过程重用等。过程重用侧重复用软件开发过程中的方法、流程、模板等内容，与具体的软件功能元素无关。其中横向重用聚焦跨不同应用领域的通用软件元素复用，像数据结构、通用分类算法、通用人机界面组件等都属于这类，这类元素具备强通用性，能适配多个行业场景。纵向重用则是在同一应用领域内的不同系统层级或生命周期阶段复用软件元素，强调领域内的垂直复用。此外还有交叉重用，指复杂的跨领域、跨复用方式的组合复用，应用场景相对特殊。

本小问答案是 **横向重用**。题干中的“在不同应用领域中的软件元素，例如数据结构、分类算法和人机界面等”对应横向重用。

因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第24题)

软件重用是指在两次或多次不同的软件开发过程中重复使用相同或相似软件元素的过程。软件元素包括（）、测试用例和领域知识等。

问题（1）

- (A) 项目范围定义、需求分析文档、设计文档
- (B) 需求分析文档、设计文档、程序代码
- (C) 设计文档、程序代码、界面原型
- (D) 程序代码、界面原型、数据表结构

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件重用的相关概念**。

典型可重用的软件元素包含需求分析文档、设计文档、程序代码、测试用例及领域知识等，项目范围定义属于项目管理范畴，界面原型可重用性较弱，均不属于核心通用的可重用软件元素。软件重用分为垂直式重用与水平式重用两类，垂直式重用局限于特定领域，针对性强，比如电力系统相关软件的重用。水平式重用适用于不同领域，应用范围更广，比如各类标准函数库的跨领域使用。

本小问答案是 **需求分析文档、设计文档、程序代码**。题干中的“需求分析文档、设计文档、程序代码、测试用例和领域知识等”对应需求分析文档、设计文档、程序代码。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第25题)

软件重用可以分为垂直式重用和水平式重用，（）是一种典型的水平式重用。

问题（1）

- (A) 医学词汇表
- (B) 标准函数库
- (C) 电子商务标准
- (D) 网银支付接口

(正确答案) B

（解析）本题考察的是**软件重用的分类**。

垂直式重用则聚焦特定行业或领域，仅适用于对应场景的软件系统，比如医疗领域的医学词汇表、电商领域的电子商务标准、金融领域的网银支付接口等，是针对特定领域的业务需求打造的专用复用模块。水平式重用侧重通用性，提供的是可跨多个不同领域软件系统复用的通用功能模块，除了标准函数库，通用数据结构、基础UI组件等也属于这类，能在不同行业的项目中重复调用，复用范围广。

本小问答案是 **标准函数库**。题干中的“一种典型的水平式重用”对应标准函数库。

因此，选项 B 正确。

第9章第10小节——需求工程 (2018年11月系统架构设计师真题-第18题)

需求管理是一个对系统需求变更、了解和控制的过程。以下活动中，（ ）不属于需求管理的主要活动。

问题（1）

- （A）文档管理
- （B）需求跟踪
- （C）版本控制
- （D）变更控制

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**需求管理的三大核心活动**。

而文档管理侧重于各类项目文档的统筹管理，属于配置管理或项目管理范畴内的通用内容，并非需求管理的核心活动。需求管理核心围绕软件开发生命周期内需求的全流程管控，其主要包含三大核心活动：需求跟踪要确保每一项需求从提出、分析到实现、验证的全链路具备可追溯性，打通需求与后续开发测试环节的对应关系。版本控制用于记录需求及相关文档的迭代演变过程，支持不同版本间的比对与回退，清晰呈现需求变化脉络。变更控制则通过建立严格的审批、记录与跟踪机制，规范需求变更流程，避免无序变更影响项目进度与质量。

本小问答案是 **文档管理**。而文档管理侧重于各类项目文档的统筹管理，属于配置管理或项目管理范畴内的通用内容，并非需求管理的核心活动。

因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第16题)

软件需求开发的最终文档经过评审批准后，就定义了开发工作的（ ），它在客户和开发者之间构筑了产品功能需求和非功能需求的一个（ ），是需求开发和需求管理之间的桥梁。

问题（1）

- （A）需求基线
- （B）需求标准
- （C）需求用例
- （D）需求分析

问题（2）

- （A）需求用例
- （B）需求管理标准
- （C）需求约定
- （D）需求变更

（正确答案）A, C

（解析）本题考察的是**需求评审通过后的需求基线及其作用**。

需求基线：是指经过正式批准的需求集，作为后续设计、开发和测试的基础，是项目范围和需求内容的正式约定；需求标准：不是正式的需求成果，而是制定需求过程的规则和规范，不符题意；需

求用例：是需求描述的一种形式，不能代表全部需求基线；需求分析：是需求获取和处理的过程，不是最终文档状态。

本小问答案是 **需求基线**。是指经过正式批准的需求集，作为后续设计、开发和测试的基础，是项目范围和需求内容的正式约定。

因此，选项 A 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第19题)

() 包括编制每个需求与系统元素之间的联系文档，这些元素包括其它需求、体系结构、设计部件、源代码模块、测试、帮助文件和文档等。

问题 (1)

- (A) 需求描述
- (B) 需求分析
- (C) 需求获取
- (D) 需求跟踪

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**需求管理中的需求跟踪概念**。

需求描述：主要是对需求进行文字化、结构化的表达，不涉及与其他系统元素的联系文档；需求分析：用于分析和澄清需求，确定需求的优先级和可行性，不是直接建立需求与系统元素的映射关系；需求获取：通过访谈、问卷、观察等方式收集用户需求，不涉及与系统元素的联系文档；需求跟踪：通过建立需求与其他系统元素（需求、架构、设计、代码、测试、文档等）的依赖关系来确保需求得到。

本小问答案是 **需求跟踪**。通过建立需求与其他系统元素（需求、架构、设计、代码、测试、文档等）的依赖关系来确保需求得到。

因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第18题)

需求管理的主要活动包括 ()

问题 (1)

- (A) 变更控制、版本控制、需求跟踪、需求状态跟踪
- (B) 需求获取、变更控制、版本控制、需求跟踪
- (C) 需求获取、需求建模、变更控制、版本控制
- (D) 需求获取、需求建模、需求评审、需求跟踪

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**需求工程中需求管理的核心活动**。

变更控制、版本控制、需求跟踪、需求状态跟踪：完全符合需求管理的定义；需求获取、变更控制、版本控制、需求跟踪：需求获取属于需求开发阶段活动，不是需求管理的主要活动；需求获取、需求建模、变更控制、版本控制：需求获取和需求建模都是需求开发活动；需求获取、需求建模、需求评审、需求跟踪：这些都是需求开发阶段的活动，不是需求管理的主要组成部分。

本小问答案是 **变更控制、版本控制、需求跟踪、需求状态跟踪**。完全符合需求管理的定义。

因此，选项 A 正确。

第10章——系统分析与设计

第10章第1小节——结构化分析

(2025年5月系统架构设计师真题-第48题)

在UML中，以下哪一种状态表示不可再分解、无内部状态变化、且耗时可以忽略的基本状态 ()。

问题 (1)

- (A) 初始态

(B) 原子态

(C) 活动态

(D) 动作态

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**系统建模中状态粒度的划分概念**。

活动态、动作态和分解无关。需要注意的是，初始态只是状态机启动时的起始状态，和状态的可分解性没有关联。在UML状态图这类常用建模方法里，原子态是具有明确规范的基础状态类型，它的核心属性为不可再分解、无内部状态变化、耗时可忽略，从外部来看，原子态对应的行为或状态切换是瞬时完成的，不存在中间转换过程。

本小问答案是 **原子态**。在UML状态图这类常用建模方法里，原子态是具有明确规范的基础状态类型，它的核心属性为不可再分解、无内部状态变化、耗时可忽略，从外部来看，原子态对应的行为或状态切换是瞬时完成的，不存在中间转换过程。

因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第47题)

以下哪一项属于结构化分析的特点 ()。

问题 (1)

(A) 自底向上

(B) 面向数据流

(C) 非直接耦合

(D) 数据耦合

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**结构化分析方法核心理念与设计特征**。

需要注意的是，结构化分析阶段与后续的结构化设计阶段存在明确的术语边界，诸如数据耦合、非直接耦合这类耦合相关概念，属于结构化设计阶段聚焦的模块间关系范畴，该阶段以低耦合、高内聚为核心设计原则。此外，结构化分析的自顶向下思路，与面向对象分析或非结构化开发中常采用的自底向上构建方式形成鲜明差异，自顶向下的分解逻辑能有效保障从宏观到微观的需求完整性，避免逻辑混乱。结构化分析是传统软件工程中核心的需求分析方法，其核心特征为面向数据流，以数据流图 (DFD) 作为核心建模工具，采用自顶向下的系统分解思路，从整体到局部逐层梳理数据在系统内的流动路径、处理环节与存储逻辑，精准刻画系统的功能需求与数据流转机制。

本小问答案是 **面向数据流**。结构化分析是传统软件工程中核心的需求分析方法，其核心特征为面向数据流，以数据流图 (DFD) 作为核心建模工具，采用自顶向下的系统分解思路，从整体到局部逐层梳理数据在系统内的流动路径、处理环节与存储逻辑，精准刻画系统的功能需求与数据流转机制。

因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第28题)

在数据流图 (DFD) 中，如果一个过程产生B数据或C数据，但不能同时产生B和C数据，这种逻辑选择通常使用哪个符号表示 ()。

问题 (1)

(A) +

(B) *

(C) ⊕

(D)

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**数据流图 (DFD) 中表示控制逻辑的附加符号**。

当一个过程只能产生**B或C中的一个 (互斥)**，不能同时产生两个数据，属于**互斥选择结构**。在DFD扩

展表示中，这种选择关系常用“”符号表示，位于分支点处，表明从多条路径中只能选择其中一条执行。

扩充符号通常不属于DFD标准的Gane & Sarson 或 Yourdon 标准，但在软考中考到了。在数据流图中，“与”“或”“异或”用于描述数据流之间的组合逻辑关系：“与”（*）表示并行汇聚或并行分发输入端必须等所有输入数据流都到齐才能触发处理，输出端则在处理完成后同时产生所有输出数据流；“或”（+）表示可选触发或可选分发——输入端任意一条输入流到达即可开始处理，输出端至少会产生其中一条输出流；而“异或”（）强调互斥选择——输入端只能在某一条输入流到达时才触发处理，输出端也只会多个输出流中选择产生其中一条。

（2024年11月系统架构设计师真题-第68题）

下列关于数据流图说法哪个是错误的（）。

问题（1）

- （A）子图输入输出必须和父图加工输入输出保持一致
 - （B）传统的数据流图中主要包含加工，外部实体，数据流，数据存储四种基本构件
 - （C）用来描述加工的执行顺序
 - （D）数据流图属于需求分析阶段的产物
- （正确答案）C

（解析）本题考察的是结构化分析工具中数据流图（DFD, Data Flow Diagram）的基本概念。

选项A：正确。数据流图采用分层建模方式，子图用于对父图某个加工的细化，其输入输出必须与父图中对应加工的输入输出保持一致，以确保模型的完整性和一致性。

选项B：正确。数据流图包括四种基本构件：

加工（Process）：表示对输入数据的处理、变换；

外部实体（External Entity）：系统外部的交互对象；

数据流（Data Flow）：表示数据在构件之间的流动；

数据存储（Data Store）：表示数据的静态保存位置。

选项C：错误。数据流图不用于描述加工的执行顺序，它主要反映的是数据如何在系统中流动和被加工。执行顺序一般通过控制流图、流程图或状态图来表示。因此此选项是错误陈述。

选项D：正确。数据流图是需求分析阶段常用的建模工具，帮助分析系统的数据处理逻辑和数据流向，是结构化方法的重要工具之一。

因此，正确答案是：C. 用来描述加工的执行顺序。

（2024年5月系统架构设计师真题-第39题）

UML中（）不属于需求分析常用的图。

问题（1）

- （A）活动图
- （B）构件图
- （C）用例图
- （D）类图

（正确答案）B

（解析）本题考察的是UML图在软件开发各阶段中的适用性，属于建模基础知识。

UML建模需匹配软件开发不同阶段的需求，需求分析阶段重点围绕系统功能需求、外部交互逻辑及业务流程展开，常用用例图直观呈现用户与系统的交互关系，用活动图梳理业务流转与操作逻辑，类图也可辅助构建业务对象的静态结构。而构件图主要用于系统设计与实现阶段，用来展示软件构件间的物理依赖关系，并不属于需求分析阶段的常用建模工具。

本小问答案是 构件图。题干中的“UML中构件图不属于需求分析常用的图”对应构件图。

因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第3题)

在 UML 用例图中，不属于用例与用例之间关系的是（ ）。

问题（1）

- (A) 扩展关系
 - (B) 聚合关系
 - (C) 包含关系
 - (D) 继承关系
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是UML 用例图中用例之间的常见关系类型，属于面向对象建模的基础内容，常考且易混。

聚合关系：这是类图中的结构关系，用于表示“整体-部分”关系，与用例图无关。因此不属于用例与用例之间的关系。

在 UML 用例图中，用例与用例之间存在三种常见关系：

包含关系 (include)：表示某个用例在其执行过程中必须调用另一个用例，用于提取公共行为，提高复用性。

扩展关系 (extend)：表示某个用例在特定条件下可以扩展另一个基本用例，是可选或条件性执行的附加行为。

继承关系 (generalization)：又称泛化关系，表示一个用例是另一个用例的特化，它继承了被继承用例的行为，可添加新的行为。

B选项聚合关系：这是类图中的结构关系，用于表示“整体-部分”关系，与用例图无关。因此不属于用例与用例之间的关系。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第23题)

在业务流程分析中，（ ）是一种从流程的角度出发描述和分析复杂系统的模型工具，适用于多种系统的图形化、数学化建模工具。

问题（1）

- (A) DEMO
 - (B) Petri网
 - (C) BPM
 - (D) IDEF
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**业务流程建模工具**的相关概念。

IDEF为系列建模方法，虽可用于业务流程描述分析，但数学分析严谨性不及Petri网，常用于功能建模或过程描述场景。与之相关的同类概念中，DEMO更偏向组织沟通协作建模。BPM是业务流程管理的理念与方法，并非具体建模工具。

本小问答案是 **Petri网**。题干中的“一种从流程的角度出发描述和分析复杂系统的模型工具，适用于多种系统的图形化、数学化建模工具”对应Petri网。

因此，选项 B 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第29题)

将系统需求模型转换为架构模型是软件系统需求分析阶段的一项重要工作，以下描述中，（ ）是在转换过程中需要关注的问题。

问题（1）

- (A) 如何通过多视图模型描述软件系统的架构
- (B) 如何确定架构模型中有哪些元素构成
- (C) 如何采用表格或用例映射保证转换的可追踪性

(D) 如何通过模型转换技术, 将高层架构模型逐步细化为细粒度架构模型

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是需求模型向架构模型转换过程中的关注点, 属于需求分析阶段和架构设计衔接的知识点。

如何采用表格或用例映射保证转换的可追踪性: 需求模型转化为架构模型时, 为了验证架构是否满足需求, 需要建立清晰的映射关系以保证可追踪性, 是模型转换过程中的关键关注点。

A选项 如何通过多视图模型描述软件系统的架构: 这是在完成架构设计后, 为了全面表达架构结构与行为的工作, 属于架构设计阶段的内容, 不是模型转换本身关注的问题。

B选项 如何确定架构模型中有哪些元素构成: 这是在构造具体架构时需要考虑的问题, 也偏向架构设计阶段, 而非需求到架构的转换阶段重点。

C选项 如何采用表格或用例映射保证转换的可追踪性: 正确, 需求模型转化为架构模型时, 为了验证架构是否满足需求, 需要建立清晰的映射关系以保证可追踪性, 是模型转换过程中的关键关注点。

D选项 如何通过模型转换技术, 将高层架构模型逐步细化为细粒度架构模型: 这是架构细化与实现阶段的技术问题, 而不是在需求模型向架构模型转换时的核心关注点。

因此, 选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第18题)

在结构化分析方法中, 用 () 表示功能模型, 用 () 表示行为模型。

问题 (1)

- (A) ER图
- (B) 用例图
- (C) DFD
- (D) 对象图

问题 (2)

- (A) 通信图
- (B) 顺序图
- (C) 活动图
- (D) 状态转换图

(正确答案) C, D

(解析) 本题考察的是结构化分析方法中模型的应用。

其中功能模型常用数据流图 (DFD) 构建, 它以数据流、加工处理、数据存储和外部实体为核心元素, 直观呈现系统的功能逻辑与数据流转路径, 而ER图多用于配套构建数据模型, 并非功能模型的核心工具。需要注意的是, 通信图、顺序图、用例图、对象图等UML图属于面向对象分析工具, 并非结构化分析的建模选择, 活动图虽可描述流程, 但并非结构化分析中行为建模的核心工具。

本小问答案是 DFD。题干中的“在结构化分析方法中, 用DFD表示功能模型, 用”对应DFD。

因此, 选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第17题)

下列关于联合需求计划 (JRP) 的叙述中, 不正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) 在 JRP 实施之前, 应制定详细的议程, 并严格遵照议程进行
- (B) 在讨论期间尽量避免使用专业术语
- (C) JRP 是一种相对来说成本较高但十分有效的需求获取方法
- (D) JRP 的主要目的是对需求进行分析和验证

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是联合需求计划 (Joint Requirements Planning, JRP) 的概念与特点。

JRP 是一种通过组织会议，联合关键用户代表、系统分析师和开发团队代表，共同进行需求获取的方法。它的优势在于能够快速收集不同利益相关方的意见，并通过集体讨论减少需求歧义。

A选项：JRP 在实施前必须制定详细议程并严格执行，以保证会议高效有序进行，这一说法正确。

B选项：为了避免沟通障碍，会议中尽量避免使用专业术语，确保所有参与者都能理解，这一说法正确。

C选项：JRP 需要召集大量人员集中讨论，成本相对较高，但效果显著，这一说法正确。

D选项：JRP 的主要目的是**获取需求**，而非分析和验证需求。分析和验证通常发生在需求规格说明完成之后，因此此说法错误。

因此，正确答案是 D。

(2014年11月系统架构设计师真题-第16题)

系统建议方案中不应该包含的内容是（ ）。

问题（1）

（A）问题陈述

（B）项目范围

（C）候选方案及其可行性分析

（D）系统详细设计方案

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**系统建议方案（System Proposal）**的组成内容。

其核心组成通常涵盖问题陈述，明确系统建设的动因与需求背景。项目范围，界定系统的边界、建设目标及覆盖的业务范畴。候选方案及可行性分析，针对多套可行替代方案，从技术、经济、操作等维度展开优缺点对比与可行性论证。需要注意的是，系统详细设计方案属于系统设计阶段的专属产出，聚焦系统模块拆分、功能逻辑、交互流程等具象设计细节，并不属于系统建议方案的范畴，后者更偏向宏观层面的方案论证与决策建议，是后续开展系统详细设计的前置决策依据。

本小问答案是**系统详细设计方案**。题干中的“系统建议方案中不应该包含的内容”对应系统详细设计方案。

因此，选项 D 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第20题)

下列叙述中，不满足好的需求陈述要求的是（ ）。

问题（1）

（A）每一项需求都必须完整、准确地描述即将要开发的功能

（B）需求必须能够在系统及其运行环境的能力和约束条件内实现

（C）每一项需求记录的功能都必须是用户的真正的需要

（D）所有需求都应被视为同等重要

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**需求陈述的质量标准**。

所有需求都应被视为同等重要，这一表述不符合实际情况。不同的干系人提出的需求在重要性上是不同的，某些需求可能比其他需求更为关键。

A选项：每一项需求都必须完整、准确地描述即将要开发的功能，这是良好需求陈述的一个重要要求。完整且准确的需求有助于开发人员理解需求并实施正确的功能。

B选项：需求必须能够在系统及其运行环境的能力和约束条件内实现，这是一个可行性要求，确保需求在实际开发过程中可以得以实现。它强调了系统的能力与资源约束。

C选项：每一项需求记录的功能都必须是用户的真正的需要，反映了需求的有效性。需求必须符合用户的实际需求，避免不必要的功能浪费资源。

D选项：所有需求都应被视为同等重要，这一表述不符合实际情况。不同的干系人提出的需求在重要性上是不同的，某些需求可能比其他需求更为关键。例如，某些业务功能可能比界面设计的需求更

加优先。如果把所有需求视为同等重要，可能导致资源分配不合理，最终无法满足最关键的需求。因此，选项 D 不满足好的需求陈述要求。

(2016年11月系统架构设计师真题-第19题)

()是关于需求管理正确的说法。

问题(1)

- (A) 为达到过程能力成熟度模型第二级，组织机构必须具有 3 个关键过程域
 - (B) 需求的稳定性不属于需求属性
 - (C) 需求变更的管理过程遵循变更分析和成本计算、问题分析和变更描述、变更实现的顺序
 - (D) 变更控制委员会对项目任何基线工作产品的变更都可以做出决定
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是需求变更的相关概念。

变更控制委员会对项目任何基线工作产品的变更都可以做出决定。

A选项：为了达到 CMMI（能力成熟度模型集成）第二级，组织结构必须具备 6 个关键过程域 KPA。因此，A选项不正确。

B选项：需求的稳定性不属于需求属性。需求的稳定性实际上是需求属性之一。需求的稳定性对于大型复杂项目尤其重要，因为它影响需求的变更和实现。需求的基础属性包括可验证性、可追溯性、明确性等，而**稳定性**也常常被作为需求属性的一部分，因此 B 选项是错误的。

C选项：需求变更的管理过程包括问题分析和变更描述、变更分析和成本计算、变更实现。这个选项在顺序上描述不准确，正确的顺序应该是：识别问题、问题分析和变更描述、变更分析和成本计算、变更实现。

D选项：变更控制委员会会对项目任何基线产品的变更做出决策。变更控制委员会（Change Control Board, CCB）是需求变更管理中的关键组成部分，负责决定哪些需求变更或新产品特性应当应用，哪些错误应当纠正，并且确定变更实施的版本。广义上，CCB确实对项目任何基线工作产品的变更做出决策。因此，D选项是正确的。

正确答案是 D。

(2017年11月系统架构设计师真题-第18题)

以下关于需求陈述的描述中，()是不正确的。

问题(1)

- (A) 每一项需求都必须完整、准确地描述即将要开发的功能
- (B) 需求必须能够在系统及其运行环境的能力和约束条件内实现
- (C) 每一项需求记录的功能都必须是用户的真正需要
- (D) 在良好的需求陈述中，所有需求都应被视为同等重要

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**需求陈述的基本原则**。

良好的需求陈述应当具备完整性、正确性、可行性、必要性以及优先级区分等特性。

A选项：需求必须完整、准确地描述待开发功能，这是需求陈述的基本要求，正确。

B选项：需求必须在系统及其运行环境的能力与约束范围内可实现，这是可行性要求，正确。

C选项：需求必须源自用户的真实需要，而不是多余或无关功能，这是必要性原则，正确。

D选项：需求应按重要性和紧迫性分配优先级，而不是全部视为同等重要，否则会影响资源分配和开发顺序，因此此项表述不正确

因此，选项 D 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第18题)

需求变更管理是需求管理的重要内容。需求变更管理的过程主要包括问题分析和变更描述、()、变更实现。具体来说，在关于需求变更管理的描述中，()是不正确的。

问题（1）

- (A) 变更调研
- (B) 变更判定
- (C) 变更定义
- (D) 变更分析和成本计算

问题（2）

- (A) 需求变更要进行控制，严格防止因失控而导致项目混乱，出现重大风险
 - (B) 需求变更对软件项目开发有利无弊
 - (C) 需求变更通常按特定的流程进行
 - (D) 在需求变更中，变更审批由CCB负责审批
- (正确答案) D, B

(解析) 本题考察的是**需求变更管理流程与原则**。

变更调研：并非需求变更管理过程中的标准环节；变更判定：需求变更需要经过判定环节来决定是否继续实施，是常见步骤之一；变更定义：该表述不属于标准流程用语；变更分析和成本计算：标准的需求变更流程包括问题分析和变更描述、变更分析和成本计算、变更实现，因此这。

本小问答案是**变更分析和成本计算**。标准的需求变更流程包括问题分析和变更描述、变更分析和成本计算、变更实现，因此这。

因此，选项 D 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第22题)

() 通常为一个迭代过程，其中的活动包括需求发现、需求分类和组织、需求协商、需求文档化。

问题（1）

- (A) 需求确认
- (B) 需求管理
- (C) 需求抽取
- (D) 需求规格说明

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**需求抽取（需求获取）过程及其主要活动**。

它是后续需求工作的基础，完成需求抽取后，才会进入需求确认环节对需求的正确性、完整性与一致性进行验证，而需求管理则聚焦于需求在项目全生命周期内的跟踪、变更与维护，需求规格说明则是将经确认后的需求转化为标准化的正式文档，为系统开发提供明确依据。

本小问答案是**需求抽取**。题干中的“需求抽取通常为一个迭代过程，其中的活动包括需求发现、需求分类和组织、需求协商、需求文档化”对应需求抽取。

因此，选项 C 正确。

第10章第2小节——设计模式

(2026年5月系统架构设计师真题-第47题)

关于装饰器模式，下列说法不正确的是()。

问题（1）

- (A) 可动态扩展对象职责
- (B) 通常保持被装饰对象接口一致
- (C) 装饰器只能包装具体类，不能面向抽象接口
- (D) 属于结构型模式

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**装饰器模式**。

装饰器模式通过组合方式动态扩展对象职责，通常面向抽象接口或共同父类型，而不是只能包装具体类。它属于结构型模式，且保持接口一致是常见做法。

选项 A: 可动态扩展对象职责。装饰器模式的目的是在不修改原类的情况下, 通过组合动态增加对象职责。

选项 B: 通常保持被装饰对象接口一致。装饰器通常与被装饰对象实现同一接口, 使客户端可以透明使用装饰后的对象。

选项 C: 装饰器只能包装具体类, 不能面向抽象接口。装饰器模式通常正是面向抽象接口或共同父类型包装对象, 因此“只能包装具体类”错误。

选项 D: 属于结构型模式。装饰器模式通过对象组合组织结构以扩展功能, 属于结构型设计模式。因此, 选项 C 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第44题)

Singleton Pattern (单例模式) 属于 ()。

问题 (1)

(A) 结构型模式

(B) 行为型模式

(C) 并发型模式

(D) 创建型模式

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**单例模式**。

单例模式控制一个类只创建一个实例, 并提供全局访问点。它关注对象创建过程, 因此属于创建型设计模式。

选项 A: 结构型模式。结构型模式关注类或对象组合, 如适配器、装饰器、代理等; 单例不属于这一类。

选项 B: 行为型模式。行为型模式关注对象职责分配和交互算法, 如观察者、策略、命令等; 单例不属于这一类。

选项 C: 并发型模式。并发型不是 GoF 设计模式的标准分类, 不能用于判断单例模式类别。

选项 D: 创建型模式。单例模式控制类只能创建一个实例并提供全局访问点, 属于创建型模式。因此, 选项 D 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第43题)

在软件设计中, 为了在不修改原有类的情况下, 动态地为对象添加新的职责或功能, 应采用哪种设计模式? ()

问题 (1)

(A) 抽象工厂模式

(B) 观察者模式

(C) 桥接模式

(D) 装饰器模式

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**结构型设计模式中的装饰器模式 (Decorator Pattern)**。

观察者模式是行为型模式, 实现一对多的事件通知。桥接模式侧重分离抽象与实现让两者独立演化, 这些模式的核心目标与装饰器的动态功能扩展定位存在明显差异。装饰器模式是结构型设计模式的一种, 核心是在不修改原有类代码、不破坏原对象结构的前提下, 动态为对象添加新的职责或功能。

本小问答案是**装饰器模式**。装饰器模式是结构型设计模式的一种, 核心是在不修改原有类代码、不破坏原对象结构的前提下, 动态为对象添加新的职责或功能。

因此, 选项 D 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第29题)

在关于设计模式的描述中，以下哪句话是正确的（）。

问题（1）

（A）桥接模式通过将抽象部分与它的实现部分分离，使它们都可以独立地变化，这属于行为型设计模式。

（B）隐藏具体类的实例创建和结合方式，这属于创建型设计模式。

（C）代理模式为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问，这属于行为型设计模式。

（D）观察者模式定义对象间的一种一对多的依赖关系，属于结构型设计模式。

（正确答案）B

（解析）本题考察的是设计模式三大类及其特征。

隐藏具体类的实例创建和结合方式，这属于创建型设计模式。

A选项桥接模式属于行为型设计模式：错误。桥接模式确实用于将抽象与实现分离，但它属于结构型模式，而非行为型。

B选项隐藏具体类的实例创建和结合方式属于创建型设计模式：正确。创建型模式的主要作用就是将“对象的创建”从具体使用中解耦，常见如工厂模式、建造者模式、原型模式、抽象工厂、单例等，正体现了隐藏实例化过程的设计思想。

C选项代理模式属于行为型设计模式：错误。代理模式用于控制访问对象的方式，比如远程代理、虚拟代理、安全代理等，属于结构型设计模式。

D选项观察者模式属于结构型设计模式：错误。观察者模式是用于建立对象之间的通知机制的，属于典型的行为型设计模式。

因此，选项 B 正确。

（2024年11月系统架构设计师真题-第28题）

软件设计模式分为创建型、结构型和行为型三大类型。创建型模式专注对象创建过程，分离创建与使用；结构型模式关注类或对象组合成更大结构；行为型模式着重处理对象间交互和职责分配，三大类型各有多种具体模式以满足不同设计需求。下列关于设计模式哪个说法是正确的（）。

问题（1）

（A）装饰器模式属于行为模式

（B）原型属于创建型

（C）解释器和代理模式是同一类模式

（D）观察者模式属于结构型模式

（正确答案）B

（解析）本题考察的是软件设计模式的分类。

原型属于创建型：原型模式通过克隆现有对象来创建新对象，属于典型的创建型模式。

设计模式分为三大类：

创建型模式：关注对象的创建过程，代表模式有：工厂方法、抽象工厂、单例、建造者、原型。

结构型模式：关注如何将类或对象组合成更大结构，代表模式有：适配器、桥接、装饰器、组合、外观、享元、代理。

行为型模式：关注对象之间的交互和职责划分，代表模式有：观察者、策略、命令、责任链、状态、模板方法、迭代器、解释器等。

A选项装饰器模式属于行为模式：错误。装饰器模式是用于在不修改原对象的前提下动态地添加职责，属于结构型模式。

B选项原型属于创建型：正确。原型模式通过克隆现有对象来创建新对象，属于典型的创建型模式。

C选项解释器和代理模式是同一类模式：错误。解释器属于行为型模式，而代理属于结构型模式，二者分类不同。

D选项观察者模式属于结构型模式：错误。观察者模式用于建立一对多依赖关系，属于行为型模式。

因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第40题)

以下不属于创建型模式的是（ ）。

问题（1）

- (A) 桥接模式
 - (B) 单例模式
 - (C) 工厂方法模式
 - (D) 建造者模式
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件设计模式的分类与特点**。

软件设计模式按设计目的可分为三类，创建型模式核心聚焦对象的创建过程，涵盖单例模式、工厂方法模式、抽象工厂模式、建造者模式、原型模式。结构型模式侧重处理类与对象的组合关系，以此提升系统结构的灵活性与扩展性，包含桥接模式、适配器模式、装饰器模式、代理模式等。

本小问答案是 **桥接模式**。桥接模式属于结构型模式，并不属于专注解决对象创建相关问题的创建型模式。

因此，选项 A 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第33题)

某公司欲开发一个用于分布式登录的服务端程序，使用面向连接的 TCP 协议并发地处理多客户端登录请求。用户要求该服务端程序运行在Linux、Solaris和Windows NT等多种操作系统平台之上，而不同的操作系统的相关 API 函数和数据都有所不同。针对这种情况，公司的架构师决定采用"包装器外观 (Wrapper Facade)"架构模式解决操作系统的差异问题。具体来说，服务端程序应该在包装器外观的实例上调用需要的方法，然后将请求和请求的参数发送给（ ），调用成功后将结果返回。使用该模式（ ）。

问题（1）

- (A) 客户端程序
- (B) 操作系统 API 函数
- (C) TCP协议 API 函数
- (D) 登录连接程序

问题（2）

- (A) 提高了底层代码访问的一致性，但降低了服务端程序的调用性能
- (B) 降低了服务端程序功能调用的灵活性，但提高了服务端程序的调用性能
- (C) 降低了服务端程序的可移植性，但提高了服务端程序的可维护性
- (D) 提高了系统的可复用性，但降低了系统的可配置性

(正确答案) B, A

(解析) 本题考察的是**包装器外观 (Wrapper Facade) 架构模式**的概念与作用。

客户端程序：是服务端的交互对象，不是包装器外观的底层调用目标；操作系统 API 函数：包装器外观的主要作用是屏蔽不同操作系统 API 的差异，服务端程序通过它间接调用 OS API；TCP协议 API 函数：TCP 是网络通信协议的一部分，但题干强调跨操作系统 API 封装，不是直接调用 TCP API；登录连接程序：只是业务逻辑的一部分，不是底层 API 调用目标。

本小问答案是 **操作系统 API 函数**。包装器外观的主要作用是屏蔽不同操作系统 API 的差异，服务端程序通过它间接调用 OS API。

因此，选项 B 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第23题)

某广告公司的宣传产品有宣传册、文章、传单等多种形式，宣传产品的出版方式包括纸质方式、CD、DVD、在线发布等。现要求为该广告公司设计一个管理这些宣传产品的应用，采用（ ）设计模式较为合适，该模式（ ）。

问题（1）

- (A) Decorator
- (B) Adapter
- (C) Bridge
- (D) Facade

问题（2）

- (A) 将一系列复杂的类包装成一个简单的封闭接口
 - (B) 将抽象部分与它的实现部分分离，使它们都可以独立地变化
 - (C) 可在不影响其他对象的情况下，以动态、透明的方式给单个对象添加职责
 - (D) 将一个接口转换为客户希望的另一个接口
- (正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是设计模式中的**桥接模式 (Bridge)**。

本小问答案是 **Bridge**。现要求为该广告公司设计一个管理这些宣传产品的应用，采用Bridge设计模式较为合适，该模式。

- A. Decorator: 与题干限定不匹配，错误。
- B. Adapter: 与题干限定不匹配，错误。
- C. **Bridge**: Bridge与题干限定一致，正确。
- D. Facade: 与题干限定不匹配，错误。

因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第22题)

一组对象以定义良好但是复杂的方式进行通信，产生的相互依赖关系结构混乱且难以理解。采用

() 模式，用一个特定对象来封装一系列的对象交互，从而使各对象不需要显式地相互引用，使其耦合松散，而且可以独立地改变它们之间的交互。

问题（1）

- (A) 解释器 (Interpreter)
- (B) 策略 (Strategy)
- (C) 中介者 (Mediator)
- (D) 迭代器 (Iterator)

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是设计模式中的**中介者模式 (Mediator Pattern)**。

A选项解释器模式 (Interpreter)：用于描述如何为某种语言定义文法，以及如何构建一个解释器来解释该语言中的句子，常用于编译器、规则引擎等，不涉及对象间通信解耦，因此不正确。

B选项策略模式 (Strategy)：通过定义一系列算法，将每个算法封装起来，使它们可以互相替换，主要解决的是算法的可替换性问题，不是为了减少对象之间的交互复杂度，因此不正确。

C选项中介者模式 (Mediator)：专门用于减少多个对象和类之间的通信复杂性。该模式提供一个中介类，通常是一个中心化的对象，封装一系列的对象交互，使得对象之间不需要显式引用彼此，从而达到**解耦和简化对象间通信结构的目的**。因此选项C正确。

D选项迭代器模式 (Iterator)：用于提供一种顺序访问聚合对象元素的方式，而无需暴露其内部结构，与对象之间的通信和耦合无关，因此不正确。

因此，选项 C 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第24题)

某系统中的文本显示类 (TextView) 和图片显示类 (PictureView) 都继承了组件类

(Component)，分别显示文本和图片内容，现需要构造带有滚动条或者带有黑色边框，或者既有滚动条又有黑色边框的文本显示控件和图片显示控件，但希望最多只增加3个类。

那么采用设计模式 () 可实现该需求，其优点是 ()。

问题 (1)

- (A) 外观
- (B) 单体
- (C) 装饰
- (D) 模板方法

问题 (2)

- (A) 比静态继承具有更大的灵活性
- (B) 提高已有功能的重复使用性
- (C) 可以将接口与实现相分离
- (D) 为复杂系统提供了简单接口

(正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是**装饰模式 (Decorator Pattern)**。

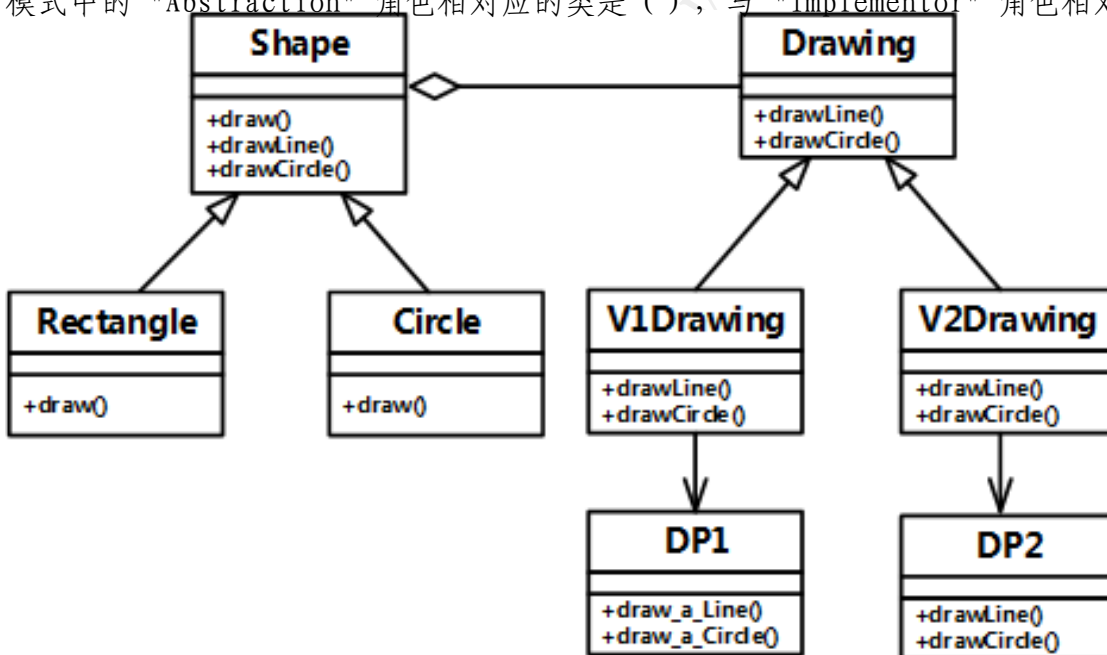
外观：用于为复杂系统提供统一的简化接口，不；单体：指单例模式，保证一个类只有一个实例，不相关；装饰：允许为对象动态叠加功能，例如在文本或图片控件外添加滚动条、边框，正好；模板方法：用于定义算法骨架，不涉及动态扩展。

本小问答案是 **装饰**。允许为对象动态叠加功能，例如在文本或图片控件外添加滚动条、边框，正好。

因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第24题)

某软件公司欲开发一个绘图软件，要求使用不同的绘图程序绘制不同的图形。在明确用户需求后，该公司的架构师决定采用 Bridge模式实现该软件，并设计 UML 类图如下图所示。图中与 Bridge 模式中的 "Abstraction" 角色相对应的类是 ()，与 "Implementor" 角色相对应的类是 ()。



问题 (1)

- (A) Shape
- (B) Drawing
- (C) Rectangle
- (D) V2Drawing

问题 (2)

- (A) Shape
- (B) Drawing
- (C) Rectangle

(D) V2Drawing

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是**桥接模式 (Bridge Pattern)** 的角色对应关系。

本小问答案是 **Shape**。在 UML 图中, Shape 是抽象类, 定义了抽象接口 (如 draw 方法) 并持有 Implementor 的引用, 正是 Bridge 模式中的 Abstraction 角色。

A. **Shape**: 在 UML 图中, Shape 是抽象类, 定义了抽象接口 (如 draw 方法) 并持有 Implementor 的引用, 正是 Bridge 模式中的 Abstraction 角色, 因此正确。

B. Drawing: 这是实现接口类, 对应 Implementor, 不是 Abstraction, 错误。

C. Rectangle: 是 Shape 的具体子类, 对应 RefinedAbstraction 角色, 错误。

D. V2Drawing: 是 Drawing 的具体实现类, 对应 ConcreteImplementor, 错误。

因此, 选项 A 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第39题)

设计模式基于面向对象技术, 是人们在长期的开发实践中良好经验的结晶, 提供了一个简单、统一的描述方法, 使得人们可以复用这些软件设计办法、过程管理经验。按照设计模式的目的进行划分, 现有的设计模式可以分为创建型、() 和行为型三种类型。其中 () 属于创建型模式, () 属于行为型模式。() 模式可以将一个复杂的组件分成功能性抽象和内部实现两个独立的但又相关的继承层次结构, 从而可以实现接口与实现分离。

问题 (1)

(A) 合成型

(B) 组合型

(C) 结构型

(D) 聚合型

问题 (2)

(A) Adaptor

(B) Facade

(C) Command

(D) Singleton

问题 (3)

(A) Decorator

(B) Composite

(C) Memento

(D) Builder

问题 (4)

(A) Prototype

(B) Flyweight

(C) Adapter

(D) Bridge

(正确答案) C, D, C, D

(解析) 本题考察的是**设计模式的分类与典型模式应用场景**。

合成型: 设计模式并没有“合成型”这一分类; 组合型: 组合是一种结构型设计模式中的一种具体模式, 不是分类名称; 结构型: 按照目的分类, 设计模式可分为创建型、结构型、行为型三类, 结构型模式关注类或对象的组合关系; 聚合型: 聚合是一种对象关系, 并非设计模式分类。

本小问答案是 **结构型**。按照目的分类, 设计模式可分为创建型、结构型、行为型三类, 结构型模式关注类或对象的组合关系。

因此, 选项 C 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第38题)

按照设计模式的目的进行划分，现有的设计模式可以分为三类。其中创建型模式通过采用抽象类所定义的接口，封装了系统中对象如何创建、组合等信息，其代表有（ ）模式等；（ ）模式主要用于如何组合已有的类和对象以获得更大的结构，其代表有 Adapter 模式等；（ ）模式主要用于对象之间的职责及其提供服务的分配方式，其代表有（ ）模式等。

问题（1）

- (A) Decorator
- (B) Flyweight
- (C) Command
- (D) Singleton

问题（2）

- (A) 合成型
- (B) 组合型
- (C) 结构型
- (D) 聚合型

问题（3）

- (A) 行为型
- (B) 交互型
- (C) 耦合性
- (D) 关联型

问题（4）

- (A) Prototype
- (B) Facade
- (C) Proxy
- (D) Visitor

(正确答案) D, C, A, D

(解析) 本题考察的是设计模式的三大分类及其代表模式。

本小问答案是 **Singleton**。单例模式，确保系统中某个类只有一个实例并提供全局访问点，典型的创建型模式。

A. Decorator: 装饰模式，是结构型模式，不是创建型，错误。

B. Flyweight: 享元模式，是结构型模式，不是创建型，错误。

C. Command: 命令模式，是行为型模式，不是创建型，错误。

D. **Singleton**: 单例模式，确保系统中某个类只有一个实例并提供全局访问点，典型的创建型模式，正确。

因此，选项 D 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第36题)

设计模式描述了一个出现在特定设计语境中的设计再现问题，并为它的解决方案提供了一个经过充分验证的通用方案，不同的设计模式关注解决不同的问题。例如，抽象工厂模式提供一个接口，可以创建一系列相关或相互依赖的对象，而无需指定它们具体的类，它是一种（ ）模式；（ ）模式将类的抽象部分和它的实现部分分离出来，使它们可以独立变化，它属于（ ）模式；（ ）模式将一个请求封装为一个对象，从而可用不同的请求对客户进行参数化，将请求排队或记录请求日志，支持可撤销的操作。

问题（1）

- (A) 组合型
- (B) 结构型
- (C) 行为型
- (D) 创建型

问题（2）

- (A) Bridge
- (B) Proxy
- (C) Prototype
- (D) Adapter

问题（3）

- (A) 组合型
- (B) 结构型
- (C) 行为型
- (D) 创建型

问题（4）

- (A) Command
- (B) Facade
- (C) Memento
- (D) Visitor

（正确答案）D, A, B, A

（解析）本题考察的是设计模式的分类及其典型应用场景。

GoF设计模式分为创建型、结构型、行为型三大核心类别，不存在组合型这一标准分类。结构型模式关注类与对象的结构组合，助力系统结构的灵活扩展，涵盖桥接、代理、适配器、装饰器等模式，桥接模式专门用于将类的抽象部分与实现部分分离，使两者能独立演化，属于结构型模式。行为型模式侧重对象间的职责分配与交互协作，实现行为的灵活管理，代表模式有命令、观察者、策略、模板方法等，命令模式通过将请求封装为对象，可实现请求的参数化、排队、日志记录及撤销操作，有效解耦请求发起者与执行者。创建型模式聚焦对象的创建过程，通过封装创建逻辑降低耦合，典型模式包括抽象工厂、工厂方法、单例、原型、建造者等，其中抽象工厂模式可创建一系列相关或依赖对象，无需指定具体类。

本小问答案是 **创建型**。题干中的“例如，抽象工厂模式提供一个接口，可以创建一系列相关或相互依赖的对象，而无需指定它们具体的类，它是一种创建型模式”对应创建型。

因此，选项 D 正确。

（2019年11月系统架构设计师真题-第32题）

设计模式按照目的可以划分为三类，其中，（）模式是对对象实例化过程的抽象。例如（）模式确保一个类只有一个实例，并提供了全局访问入口；（）模式允许对象在不了解要创建对象的确切类以及如何创建等细节的情况下创建自定义对象；（）模式将一个复杂对象的构建与其表示分离。

问题（1）

- (A) 创建型
- (B) 结构型
- (C) 行为型
- (D) 功能型

问题（2）

- (A) Facade
- (B) Builder
- (C) Prototype
- (D) Singleton

问题（3）

- (A) Facade
- (B) Builder
- (C) Prototype
- (D) Singleton

问题（4）

- (A) Facade
- (B) Builder
- (C) Prototype
- (D) Singleton

(正确答案) A, D, C, B

(解析) 本题考察的是设计模式的分类及其典型模式。

设计模式按核心目的可分为创建型、结构型、行为型三类。其中创建型模式的核心是封装对象的实例化逻辑，隐藏具体类的创建细节，降低对象创建与使用的耦合度。另外，结构型模式侧重类与对象的组合方式，用来优化系统结构。行为型模式聚焦对象间的交互规则与职责分配，提升系统的协作灵活性。

本小问答案是 **创建型**。题干中的“设计模式按照目的可以划分为三类”，其中创建型模式是对对象实例化过程的抽象”对应创建型。

因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第28题)

创建型模式支持对象的创建，该模式允许在系统中创建对象，而不需要在代码中标识特定类的类型，这样用户就不需要编写大量、复杂的代码来初始化对象。在不指定具体类的情况下，（）模式为创建一系列相关或相互依赖的对象提供了一个接口。（）模式将复杂对象的构建与其表示相分离，这样相同的构造过程可以创建不同的对象。（）模式允许对象在不了解要创建对象的确切类以及如何创建等细节的情况下创建自定义对象。

问题（1）

- (A) Prototype
- (B) Abstract Factory
- (C) Builder
- (D) Singleton

问题（2）

- (A) Prototype
- (B) Abstract Factory
- (C) Builder
- (D) Singleton

问题（3）

- (A) Prototype
- (B) Abstract Factory
- (C) Builder
- (D) Singleton

(正确答案) B, C, A

(解析) 本题考察的是设计模式。

本小问答案是 **Abstract Factory**。提供一个接口，用于创建一系列相关或相互依赖的对象，而无需指定它们的具体类，符合题干描述。

- A. **Prototype**: 用于通过复制已有对象的方式创建新对象，不适合用于创建一系列相关对象。
 - B. **Abstract Factory**: 提供一个接口，用于创建一系列相关或相互依赖的对象，而无需指定它们的具体类，符合题干描述。
 - C. **Builder**: 用于构建复杂对象，注重的是构造过程，而不是一系列对象的关系。
 - D. **Singleton**: 用于保证一个类只有一个实例，与创建一系列相关对象无关。
- 因此，选项 B 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第27题)

经典的设计模式共有23个，这些模式可以按两个准则来分类：一是按设计模式的目的划分，可分为（ ）型、结构型和行为型三种模式；二是按设计模式的范围划分，可以把设计模式分为类设计模式和（ ）设计模式。

问题（1）

- (A) 创建
- (B) 实例
- (C) 代理
- (D) 协同

问题（2）

- (A) 包
- (B) 模板
- (C) 对象
- (D) 架构

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是设计模式的分类方法。

创建：设计模式按目的分类分为创建型、结构型、行为型，用于解决对象创建问题的就是创建型模式；实例：不是设计模式分类的标准；代理：是具体的设计模式，而不是分类维度；协同：不是设计模式分类的标准。

本小问答案是**创建**。设计模式按目的分类分为创建型、结构型、行为型，用于解决对象创建问题的就是创建型模式。

因此，选项 A 正确。

第10章第3小节——UML

(2026年5月系统架构设计师真题-第35题)

用例图中，若用例 B 相比用例 A 增加可选行为，通常可表示为（ ）。

问题（1）

- (A) 泛化关系
- (B) 组合关系
- (C) 扩展关系
- (D) 聚合关系

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是用例扩展。

用例扩展关系表示在基础用例的特定扩展点上加入可选或条件行为。如果 B 是在 A 的基础上增加更多可选执行节点，更符合 extend 语义。

选项 A：泛化关系。泛化表示一般用例与特殊用例之间的继承关系，不表示在扩展点追加可选行为。

选项 B：组合关系。组合是整体与部分的强拥有关系，UML 用例之间通常不用它表达可选流程。

选项 C：扩展关系。扩展关系表示在基础用例的扩展点上按条件加入可选行为，符合 B 比 A 增加可选行为的描述。

选项 D：聚合关系。聚合是整体与部分的弱拥有关系，也不用于表达用例的条件扩展流程。

因此，选项 C 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第2题)

在UML活动图的各种状态中，下列哪一种是原子状态，也称为初始状态（ ）。

问题（1）

- (A) 行动状态 (Action State)

- (B) 决策节点 (Decision Node)
- (C) 初始节点 (Initial Node)
- (D) 结束节点 (Final Node)

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是UML。

此外，活动图中还有多种功能各异的节点：行动状态是承载具体操作或任务的基本行为执行单元，虽不可再分但属于行为执行类节点，并非初始状态。决策节点用于依据设定条件对控制流进行分支分流，承担流程管控的作用。在UML活动图中，原子状态指不可再进一步分解的基础状态单元，初始节点是典型的原子状态，它作为活动图的唯一起始标记，标志着业务流程或活动的开端。结束节点则用来标记整个活动流程的终止，这些节点各司其职，共同构建起完整的活动图流程逻辑。

本小问答案是 **初始节点 (Initial Node)**。在UML活动图中，原子状态指不可再进一步分解的基础状态单元，初始节点是典型的原子状态，它作为活动图的唯一起始标记，标志着业务流程或活动的开端。

因此，选项 C 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第43题)

在用例图中，参与者之间的关系只有（ ）一种。

问题 (1)

- (A) 包含
- (B) 继承
- (C) 扩展
- (D) 实现

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是UML 用例图中参与者 (Actor) 之间的关系类型。

UML用例图核心包含参与者与用例两类元素，其中参与者之间仅存在泛化（即继承）关系，用于刻画不同参与者的从属关联，子参与者可完整继承父参与者的所有交互能力与行为。而用例之间则包含包含、扩展、泛化三种关系，另外实现关系多用于类图、组件图等场景，并不适用于用例图中的参与者或用例关系。

本小问答案是 **继承**。题干中的“在用例图中，参与者之间的关系只有继承一种”对应继承。

因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第36题)

在软件系统开发过程中，需要使用（ ）精准描述用户界面元素，使用（ ）描述界面跳转逻辑，以便清晰呈现系统的交互流程 and 用户操作路径。

问题 (1)

- (A) 类图
- (B) 通信图
- (C) 顺序图
- (D) 用例图

问题 (2)

- (A) 通信图
- (B) 顺序图
- (C) 用例图
- (D) 活动图

(正确答案) A, B

(解析) 本题考察的是UML静态建模中各图在用户界面建模中的应用。

在UML建模体系中，类图作为静态建模工具，可将按钮、输入框等各类用户界面元素抽象为类，清

晰定义其属性与行为，是精准描述用户界面静态结构的核心图种。与之对比，通信图更侧重对象间的结构关联，不擅长体现时序。而顺序图属于动态建模范畴，通过展示对象间消息传递的先后顺序与交互过程，能够直观呈现界面跳转这类带有明确时序逻辑的交互流程，帮助梳理系统的用户操作路径。用例图聚焦功能与参与者的关系，无法展示具体交互过程。

本小问答案是 **类图**。题干中的“在软件系统开发过程中，需要使用类图精准描述用户界面元素，使用”对应类图。

因此，选项 A 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第24题)

在 UML 提供的系统视图中，（ ）是逻辑视图的一次执行实例，描述了并发与同步结构；（ ）是最基本的需求分析模型。

问题（1）

- (A) 进程视图
- (B) 实现视图
- (C) 部署视图
- (D) 用例视图

问题（2）

- (A) 进程视图
- (B) 实现视图
- (C) 部署视图
- (D) 用例视图

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是 **UML 提供的系统视图模型**。

进程视图是逻辑视图的动态执行实例，专门负责描述系统运行时的并发执行、同步机制等动态运行结构。实现视图面向代码实现层面，用于建模代码文件、构件及其依赖关系，衔接逻辑设计与实际编码环节。部署视图则关注软硬件映射与系统分布结构，描述系统在物理环境中的部署方式与运行环境配置，五大视图从需求到设计、静态到动态、逻辑到物理，完整覆盖了软件架构的全维度描述需求。UML定义了五大系统视图以多维度描述软件架构，各视图分工明确、覆盖软件全生命周期的不同层面：用例视图是需求分析阶段的核心模型，通过参与者与用例的交互直接对接并梳理用户需求，明确系统功能边界。

本小问答案是 **进程视图**。题干中的“逻辑视图的一次执行实例，描述了并发与同步结构”对应进程视图。

因此，选项 A 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第23题)

用例 (use case) 用来描述系统对事件做出响应时所采取的行动。用例之间是具有相关性的。在一个会员管理系统中，会员注册时可以采用电话和邮件两种方式。用例“会员注册”和“电话注册”、“邮件注册”之间是（ ）关系。

问题（1）

- (A) 包含 (include)
- (B) 扩展 (extend)
- (C) 泛化 (generalize)
- (D) 依赖 (depends on)

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **UML用例图中用例之间的关系类型**。

UML用例图中常见的用例核心关系有泛化、包含、扩展三种，依赖并非用例图的标准关系，多为干扰项。包含关系指一个用例的执行必须无条件涵盖另一个用例的全部行为，多用于提取多个用例的

公共重复步骤，避免逻辑冗余。扩展关系则是基本用例在特定触发条件下，可调用扩展用例执行可选的附加行为，扩展用例是对基本用例功能的补充，仅在满足条件时才会触发执行。

本小问答案是 **泛化 (generalize)**。题干中的“用例"会员注册"和"电话注册"、“邮件注册"之间”对应泛化 (generalize)。

因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第23题)

面向对象的分析模型主要由 ()、用例与用例图、领域概念模型构成；设计模型则包含以包图表示的软件体系结构图、以交互图表示的 ()、完整精确的类图、针对复杂对象的状态图和用以描述流程化处理过程的 () 等。

问题 (1)

- (A) 业务活动图
- (B) 顶层架构图
- (C) 数据流模型
- (D) 实体联系图

问题 (2)

- (A) 功能分解图
- (B) 时序关系图
- (C) 用例实现图
- (D) 软件部署图

问题 (3)

- (A) 序列图
- (B) 协作图
- (C) 流程图
- (D) 活动图

(正确答案) B, C, D

(解析) 本题考察的是 **面向对象分析与设计中模型构成要素的理解**，属于建模基础知识点。

在面向对象分析与设计的UML建模体系中，分析模型聚焦需求与领域逻辑梳理，核心构件包含顶层架构图、用例及用例图、领域概念模型，要注意数据流模型、实体联系图多属于结构化分析或数据库设计范畴，并非面向对象分析的核心产出。设计模型则面向系统实现架构，其中软件体系结构常用包图呈现，用于展示对象协作完成用例逻辑的交互逻辑以用例实现图为核心载体，具体可通过序列图（侧重对象间消息传递时序）、协作图（侧重对象间协作关系）来具象化。描述业务或系统内部流程化处理过程时，需使用UML专属的活动图，它支持并发、分支等复杂流程表达，区别于传统流程图，也和侧重消息时序的序列图、侧重协作关系的协作图有明确分工。此外，软件部署图用于表达系统物理部署架构，功能分解图属于结构化设计产物，均不涉及交互或流程化逻辑的表达。

本小问答案是 **顶层架构图**。题干中的“面向对象的分析模型主要由顶层架构图、用例与用例图、领域概念模型构成”对应顶层架构图。

因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第25题)

UML (Unified Modeling Language) 是面向对象设计的建模工具, 独立于任何具体程序设计语言, 以下 () 不属于UML中的模型

问题 (1)

- (A) 用例图
- (B) 协作图
- (C) 活动图
- (D) PAD 图

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是UML的图类型与建模工具的基本概念。

动态行为图涵盖用例图、协作图(又称通信图)、活动图、状态图等,用于描述系统的交互流程、行为逻辑与状态变化。

本小问答案是 PAD 图。

因此,选项 D 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第30题)

在 UML2.0 中,顺序图用来描述对象之间的消息交互,其中循环、选择等复杂交互使用()表示,对象之间的消息类型包括()。

问题(1)

- (A) 嵌套
- (B) 泳道
- (C) 组合
- (D) 序列片段

问题(2)

- (A) 同步消息、异步消息、返回消息、动态消息、静态消息
- (B) 同步消息、异步消息、动态消息、参与者创建消息、参与者销毁消息
- (C) 同步消息、异步消息、静态消息、参与者创建消息、参与者销毁消息
- (D) 同步消息、异步消息、返回消息、参与者创建消息、参与者销毁消息

(正确答案) D, D

(解析) 本题考察的是UML 2.0 顺序图的组成元素及消息类型。

针对循环、选择、并行这类复杂交互逻辑,要借助序列片段来实现,需要明确嵌套、组合并非顺序图描述复杂交互的正式术语,泳道是用于活动图、用例图划分责任归属的元素,并不适用于顺序图的复杂交互表达。

本小问答案是 序列片段。题干中的“在 UML2.0 中,顺序图用来描述对象之间的消息交互,其中循环、选择等复杂交互使用序列片段表示,对象之间的消息类型包括”对应序列片段。

因此,选项 D 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第27题)

与 UML 1.x 不同,为了更清楚地表达 UML 的结构,从 UML 2 开始,整个 UML 规范被划分为基础结构和上层结构两个相对独立的部分,基础结构是 UML 的(),它定义了构造 UML模型的各种基本元素:而上层结构则定义了面向建模用户的各种 UML 模型的语法、语义和表示。

问题(1)

- (A) 元元素
- (B) 模型
- (C) 元模型
- (D) 元元模型

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是UML 2.0 中的结构划分与元模型概念。

UML 2.0相较于UML 1.x,将整个规范拆分为基础结构与上层结构两个独立部分,其中基础结构对应UML的元模型,它是定义UML建模基本元素、元素间关系及语义规则的核心基础,用于支撑后续模型的构建。在UML的建模层次体系中,还有元元模型(如MOF),它是定义元模型的更高层级规范,而用户实际构建的系统抽象则称为模型,“元元素”并非UML标准中用于描述结构层次的专业术语。

本小问答案是 元模型。题干中的“从 UML 2 开始,整个 UML 规范被划分为基础结构和上层结构两个相对独立的部分,基础结构是 UML 的元模型它定义了构造 UML模型的各种基本元素”对应元模型。

因此，选项 C 正确。

第10章第4小节——软件建模 (2026年5月系统架构设计师真题-第29题)

结构化分析中，常用于描述系统行为模型的是（ ）。

问题（1）

- (A) 状态转换图
- (B) 部署图
- (C) 包图
- (D) 甘特图
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**行为建模**。

状态转换图用于描述系统或对象在事件触发下从一个状态迁移到另一个状态，属于行为模型。数据流图更强调数据流和加工，部署图更强调物理部署。

选项 A: 状态转换图。状态转换图描述对象或系统在事件触发下的状态变化，适合表达系统行为模型。

选项 B: 部署图。部署图描述软件构件在硬件节点上的物理部署，更偏实现和运行环境结构。

选项 C: 包图。包图描述模型元素的分组和依赖关系，不主要表达动态行为。

选项 D: 甘特图。甘特图用于项目进度计划和任务排期，不属于系统行为建模图。

因此，选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第34题)

在嵌入式系统的体系结构建模中，描述系统数据流模型的是下列哪一种（ ）。

问题（1）

- (A) Petri 网 (Petri-Net)
- (B) CSP (Communicating Sequential Processes)
- (C) CCS (Calculus of Communicating Systems)
- (D) FSM (Finite State Machine, 有限状态机)
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**嵌入式系统常用建模方法与数据流模型 (Data Flow Model)** 的概念。

Petri 网 (Petri-Net): Petri 网是一种基于图论的形式化建模方法，能够同时描述控制流与数据流。它非常适合表示嵌入式系统、实时系统中的并发、同步与通信机制。在嵌入式数据流建模中，Petri 网可以清晰地展示事件触发、资源竞争和任务调度关系，因此是嵌入式数据流模型的典型表示方法。

A选项 Petri 网 (Petri-Net): 正确。Petri 网是一种基于图论的形式化建模方法，能够同时描述控制流与数据流。它非常适合表示嵌入式系统、实时系统中的并发、同步与通信机制。在嵌入式数据流建模中，Petri 网可以清晰地展示事件触发、资源竞争和任务调度关系，因此是嵌入式数据流模型的典型表示方法。

B选项 CSP (Communicating Sequential Processes): CSP 是一种用于描述并发系统中进程通信行为的形式化语言，偏重于进程同步与通信机制，而不是数据流传递建模，因此不是嵌入式数据流模型的主要方法。

C选项 CCS (Calculus of Communicating Systems): CCS 是另一种描述并发系统通信行为的过程代数方法，与 CSP 类似，更关注进程交互的形式化表达，而非数据流建模。

D选项 FSM (有限状态机): FSM 用于描述系统的状态转换和控制逻辑，适合表达事件驱动的控制结构，而不适合直接描述数据流过程，因此也不属于嵌入式数据流模型。

(2023年11月系统架构设计师真题-第8题)

SysML 相比 UML 新增了（ ），其中（ ）用于描绘需求。

问题（1）

- （A）需求图
- （B）用例图
- （C）活动图
- （D）时序图

问题（2）

- （A）需求图
- （B）用例图
- （C）活动图
- （D）时序图

（正确答案）A, A

（解析）本题考察的是**SysML和UML的差异**，特别是SysML中新加入的图种和需求图的作用。

SysML是面向系统工程领域对UML进行裁剪、扩展形成的建模语言，它继承了UML中的用例图、活动图、时序图等图种，同时新增了UML不具备的需求图。而继承自UML的用例图多用于梳理系统功能与外部环境的交互逻辑，活动图侧重建模系统的行为流程，时序图则聚焦描述对象之间随时间变化的交互过程，这些图种均不承担需求专属的描绘与管理职能。

本小问答案是**需求图**。题干中的“SysML 相比 UML 新增了需求图其中”对应需求图。

因此，选项 A 正确。

（2022年11月系统架构设计师真题-第28题）

领域驱动设计提出围绕（ ）进行软件设计和开发，该模型是由开发人员与领域专家协作构建出的一个反映深层次领域知识的模型。

问题（1）

- （A）行为模型
- （B）领域模型
- （C）专家模型
- （D）知识库模型

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**领域驱动设计（DDD）的核心概念**。

需明确的是，行为模型侧重系统行为的分析描述、知识库模型多用于知识管理场景，二者均非DDD的核心建模对象，且DDD体系中并无“专家模型”这一专业术语。领域模型由开发人员与领域专家协作打造，是对领域内深层次业务规则、核心知识与逻辑关系的抽象提炼，能实现业务需求与软件设计的深度契合，确保代码实现与领域认知始终保持一致。

本小问答案是**领域模型**。题干中的“领域驱动设计提出围绕领域模型进行软件设计和开发，该模型是由开发人员与领域专家协作构建出的一个反映深层次领域知识的模型”对应领域模型。

因此，选项 B 正确。

（2022年11月系统架构设计师真题-第21题）

信息建模方法是从数据的角度对现实世界建立模型，模型是现实系统的一个抽象，信息建模方法的基本工具是（ ）。

问题（1）

- （A）流程图
- （B）实体联系图
- （C）数据流图
- （D）数据字典

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**信息建模方法在系统分析中的应用及其基本工具**。

数据字典则是用于补充说明数据流图等模型中各类元素的定义与属性的辅助文档，并非建模的核心工具。与之区分的是，流程图主要用于呈现程序或业务过程的控制逻辑，不属于信息建模范畴的工具。信息建模方法以数据为核心视角对现实世界进行抽象建模，其核心工具是实体联系图（ER图），该图能够将现实场景中的实体、属性及它们之间的关联转化为直观的图形化模型，是后续数据库模型构建的关键基础。

本小问答案是**实体联系图**。题干中的“信息建模方法是从数据的角度对现实世界建立模型，模型是现实系统的一个抽象，信息建模方法的基本工具”对应实体联系图。

因此，选项 B 正确。

第10章第5小节——结构化设计 (2025年11月系统架构设计师真题-第50题)

某模块使用生产线上传递的工作量清单，通过文件系统能计算出工作量排前三的工人名单和日均工作量。该模块属于（）。

问题（1）

- （A）功能内聚
 - （B）通信内聚
 - （C）偶然内聚
 - （D）逻辑内聚
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件设计中模块内聚性的分类与判断**。

模块内聚性是衡量软件模块内部各组成元素关联紧密程度的重要指标，其强度从弱到强排序为偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚、功能内聚。

这个模块它虽然做了两个结果：一个是算出工作量排前三的工人名单，一个是算出日均工作量，但这两个处理都围绕同一份“工作量清单”数据展开，属于对同一个数据结构进行不同处理。**同一份数据，做多个相关处理，就是通信内聚。**

因此，选项 B 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第44题)

在结构化系统分析中，判定树（Decision Tree）和判定表（Decision Table）常用于描述和分析复杂的条件与动作逻辑。它们通常用于分析数据流图（DFD）中的哪一部分（）。

问题（1）

- （A）数据流
 - （B）加工
 - （C）数据存储
 - （D）外部项
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是****结构化系统分析方法（SA）**中判定表与判定树的应用场景**。

结构化系统分析方法（SA）中，数据流图（DFD）包含外部项、数据流、数据存储、加工四类核心元素，其中加工是承担数据处理、变换及逻辑决策的核心模块。判定树与判定表是SA方法中梳理复杂逻辑的常用工具，它们最常用来细化DFD中加工模块的内部逻辑，尤其是当加工涉及多条件组合判断、不同规则对应多样动作的复杂场景时，能将模糊的多分支决策转化为条理清晰的结构化表达，避免逻辑歧义。此外，这两种工具还可延伸应用于系统需求分析、业务规则梳理等环节，帮助分析人员更严谨、直观地明确各类逻辑关联。

本小问答案是**加工**。结构化系统分析方法（SA）中，数据流图（DFD）包含外部项、数据流、数据存储、加工四类核心元素，其中加工是承担数据处理、变换及逻辑决策的核心模块。

因此，选项 B 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第24题)

一个模块直接调用下层模块的数量用（ ）表示。

问题（1）

- (A) 扇入
- (B) 扇出
- (C) 宽度
- (D) 广度

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件系统结构设计中模块耦合与内聚的度量指标**。

在软件模块化设计中，扇入与扇出是衡量模块间调用关系、评估系统结构复杂性的核心度量指标。此外，系统结构描述中还有宽度与广度两个概念，宽度特指某一层次上的模块总数，广度多用于描述结构的覆盖范围，二者均不属于模块调用关系的专业度量范畴。

本小问答案是**扇出**。题干中的“一个模块直接调用下层模块的数量用扇出表示”对应扇出。

因此，选项 B 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第8题)

在模块化程序设计中，内聚表示一个模块内部各成分之间的相关程度。内聚类型通常按强弱可以排序，以下内聚类型按从高到低的顺序排列正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 功能内聚、顺序内聚、通信内聚、过程内聚、时间内聚、逻辑内聚、偶然内聚
- (B) 通信内聚、顺序内聚、过程内聚、逻辑内聚、功能内聚、时间内聚、偶然内聚
- (C) 通信内聚、顺序内聚、过程内聚、逻辑内聚、时间内聚、功能内聚、偶然内聚
- (D) 通信内聚、顺序内聚、过程内聚、时间内聚、逻辑内聚、功能内聚、偶然内聚

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**结构化设计**。

这道题考查的是**模块内聚 (Cohesion) 类型的强弱顺序**，是结构化程序设计和软件工程中的经典知识点之一。

记忆口诀“公孙铜锅涮罗欧”。耦合程度功能 > 顺序 > 通信 > 过程 > 时间（瞬时） > 逻辑 > 偶然。

具体的各个内聚的概念如下图所示，细心的同学可以看到，书本的描述和凯恩有点区别：**这里是为了更好的让大家区分顺序内聚和过程内聚**，书本的描述是无法区分的。

功能内聚 (Functional Cohesion)：最强，一个模块完成一个并且仅一个功能。

顺序内聚 (Sequential Cohesion)：模块内操作按顺序执行，前一个的输出是后一个的输入。（书本描述：处理元素相关，而且必须顺序执行）

通信内聚 (Communicational Cohesion)：模块中各部分使用相同的数据。

过程内聚 (Procedural Cohesion)：模块中各部分按照一定过程顺序执行，但共享数据较少。（书本描述：处理元素相关，而且必须按特定的次序执行）

时间（瞬时）内聚 (Temporal Cohesion)：模块中的任务在相同时间执行，如程序启动或终止时。

逻辑内聚 (Logical Cohesion)：模块完成多个相似功能，通过参数或标志来决定执行哪一个。

偶然内聚 (Coincidental Cohesion)：最弱，模块中各操作之间几乎没有关系。

(2021年11月系统架构设计师真题-第38题)

软件设计过程中，可以用耦合和内聚两个定性标准来衡量模块的独立程度，耦合衡量不同模块彼此间互相依赖的紧密程度，应采用以下设计原则（ ），内聚衡量一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度，以下属于高内聚的是（ ）

问题（1）

- (A) 尽量使用内容耦合、少用控制耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用数据耦合
- (B) 尽量使用数据耦合、少用控制耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合
- (C) 尽量使用控制耦合、少用数据耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合
- (D) 尽量使用特征耦合、少用数据耦合和控制耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合

问题 (2)

- (A) 偶然内聚
 - (B) 时间内聚
 - (C) 功能内聚
 - (D) 逻辑内聚
- (正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是结构化设计中模块独立性的衡量标准——耦合与内聚的定义和分类。

本小问答案是 尽量使用数据耦合、少用控制耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合。数据耦合是耦合性最低的一种，应当优先采用，同时限制控制耦合和特征（标记）耦合，避免使用内容耦合，是正确的设计原则，该选项。

A. 尽量使用内容耦合、少用控制耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用数据耦合：内容耦合是耦合性最强的形式，应当避免使用，因此该选项不正确。

B. 尽量使用数据耦合、少用控制耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合：数据耦合是耦合性最低的一种，应当优先采用，同时限制控制耦合和特征（标记）耦合，避免使用内容耦合，是正确的设计原则，该选项正确。

C. 尽量使用控制耦合、少用数据耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合：控制耦合耦合程度较高，不应优先使用，因此该选项不正确。

D. 尽量使用特征耦合、少用数据耦合和控制耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合：特征耦合耦合程度较高，不应优先使用，因此该选项不正确。

因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第24题)

结构化设计是一种面向数据流的设计方法，以下不属于结构化设计工具的是（）

问题 (1)

- (A) 盒图
 - (B) HIPO图
 - (C) 顺序图
 - (D) 程序流程图
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是结构化设计工具与面向对象设计工具的区别。

常用的结构化设计工具包括盒图、HIPO图、程序流程图，其中盒图可清晰呈现模块内部逻辑结构，HIPO图通过分层形式展示系统功能分解与输入-处理-输出流程，程序流程图用于描述程序执行的控制流转路径。与之相对，顺序图属于UML标准下的面向对象设计工具，主要用于刻画不同对象间按时间顺序的消息交互过程，这类工具聚焦对象的行为与交互逻辑，和结构化设计工具存在本质区别：后者偏向功能驱动的模块架构梳理，前者则围绕对象的动态交互展开。

本小问答案是 顺序图。除顺序图外，UML中的类图、状态图等也都属于面向对象设计工具，这类工具更适配以对象为核心的软件设计场景。

因此，选项 C 正确。

第10章第6小节——面向对象设计

(2025年11月系统架构设计师真题-第63题)

在软件系统的性能设计过程中，下列哪一组选项属于其考虑的内容（）。

问题 (1)

- (A) 功能需求、非功能需求、功能设计、非功能设计
 - (B) 功能需求、非功能需求、性能设计、性能评估
 - (C) 功能设计、非功能设计、性能设计、性能评估
 - (D) 性能计算、性能分析、性能设计、性能评估
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**软件需求与性能设计之间的关系**。

软件需求分为两类：**功能性需求 (Functional Requirements)**：描述系统应完成的具体功能，如输入输出、业务流程。**非功能性需求 (Non-Functional Requirements)**：描述系统的质量特性，如性能（响应时间、吞吐量）、可靠性、安全性、可用性、可维护性等。性能设计 (Performance Design) 属于**非功能性需求的实现与验证环节**，其主要过程包括性能需求分析、性能建模、性能设计、性能评估等。

因此，本题正确答案为 **D. 性能计算、性能分析、性能设计、性能评估**。其他都是干扰项。

(2025年11月系统架构设计师真题-第60题)

有关活动图的说法，下面错误的是 ()。

问题 (1)

- (A) Activity 可以再分割
 - (B) 泳道分配给各个对象
 - (C) 完成活动需要一定时间
 - (D) 分叉是判断，分支是多线程
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**UML 活动图 (Activity Diagram)** 的基本概念及其构成元素的含义。

活动图用于描述系统中活动之间的控制流程和对象流动，是行为建模的一种工具。其中：

分支/合并用于条件判断控制流；

分叉/汇合用于并行与同步控制；

泳道表示执行主体的职责划分；

活动表示需要时间完成的工作单元。

A选项 Activity 可以再分割： 正确。一个活动 (Activity) 可以进一步分解为更小的子活动 (Sub-activity)，形成分层的活动图结构。这体现了系统建模中的分层与抽象思想。

B选项 泳道分配给各个对象： 正确。泳道 (Swimlane) 用于表示活动的执行者或负责主体，可以是对象、角色或组织单位，用来区分不同主体所负责的活动。

C选项 完成活动需要一定时间： 正确。活动 (Activity) 通常表示一项需要时间完成的工作，而非瞬间完成的事件。因此该说法是正确的。

D选项 分叉是判断，分支是多线程： 错误。UML 中“分支 (Decision)”与“分叉 (Fork)”含义相反：**分支 (Decision)** 表示流程根据条件进行判断选择，是一种控制流的条件分支。**分叉 (Fork)** 表示流程被并行分成多个执行线程，是多线程并发的开始。

因此，选项 D 把分叉与分支的概念混淆，属于错误描述。

(2025年11月系统架构设计师真题-第59题)

UML 中哪种图用于物理结构建模 ()。

问题 (1)

- (A) 部署图
 - (B) 用例图
 - (C) 类图
 - (D) 活动图
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **UML (统一建模语言)** 中的建模类型与图的作用。

UML建模工具按用途可分为结构建模图、行为建模图、交互建模图三类，其中结构建模图包含类图、对象图、组件图、部署图，部署图是专门用于物理结构建模的工具，它能够清晰展示软件组件在服务器、终端等硬件节点上的部署方式，以及节点间的连接关系、组件分布情况，完整呈现系统的运行环境。用例图属于行为建模图，用于梳理系统功能需求及参与者与系统的交互。活动图同样归为行为建模图，主要刻画系统的业务流程或控制流程的动态行为，这些图都不用于物理结构的建模。

本小问答案是 **部署图**。UML建模工具按用途可分为结构建模图、行为建模图、交互建模图三类，其中结构建模图包含类图、对象图、组件图、部署图，部署图是专门用于物理结构建模的工具，它能够清晰展示软件组件在服务器、终端等硬件节点上的部署方式，以及节点间的连接关系、组件分布情况，完整呈现系统的运行环境。

因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第32题)

在面向对象方法中，一个类完全继承了一个父类的所有功能，同时从其他类继承了额外的能力，这种继承方式称（）。

问题（1）

- (A) 包含继承
- (B) 特化继承
- (C) 特别继承
- (D) 取代继承

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是在面向对象方法中，一个类完全继承了一个父类的所有功能，同时从其他类继承了相关知识。

包含继承指子类完整继承父类全部特性与能力，还可从其他类继承额外内容，自身功能大于等于父类。特化继承指子类对父类进行扩展或细化，成为父类的概念特例，更侧重约束增强，不一定继承父类全部内容。取代继承指子类继承父类能力后，用自身功能完全取代父类的实现，核心是覆盖关系。

本小问答案是 **包含继承**。题干中的“在面向对象方法中，一个类完全继承了一个父类的所有功能，同时从其他类继承了额外的能力，这种继承方式称包含继承”对应包含继承。

因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第9题)

在数据流图（DFD）中，哪一个图形元素表示对数据进行加工和转换的功能，并且不能简单地将输入数据直接输出，必须对数据进行某种形式的（）。

问题（1）

- (A) 数据流（Data Flow）
- (B) 数据存储（Data Store）
- (C) 外部实体（External Entity）
- (D) 处理（Process）

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是在数据流图（DFD）中，哪一个图形元素表示对数据进行加工和转换的功能，并相关知识。

数据流图（DFD）是用于清晰描述系统数据流程与核心逻辑功能的可视化建模工具，其核心包含四类基本组成元素：外部实体是系统外部与系统发生交互的对象，仅负责提供或接收数据，不涉及数据加工。数据存储是系统内长期保存数据的载体，仅承担数据存储功能，不主动对数据进行处理。

本小问答案是 **处理（Process）**。而处理（Process）是四类元素中唯一具备数据加工转换能力的核心模块，它必须接收输入数据，通过逻辑运算、规则匹配或业务处理等操作生成新的输出数据

，不能直接传递输入数据，在不同层级的DFD中，处理还可拆解为更细化的子处理，以此逐层展现系统从宏观到微观的功能实现逻辑。

因此，选项 D 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第22题)

在面向对象设计中，（ ）可以实现界面控制、外部接口和环境隔离。（ ）作为完成用例业务的责任承担者，协调、控制其他类共同完成用例规定的功能或行为。

问题（1）

- (A) 实体类
- (B) 控制类
- (C) 边界类
- (D) 交互类

问题（2）

- (A) 实体类
- (B) 控制类
- (C) 边界类
- (D) 交互类

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是面向对象设计中的类的分类与职责。

控制类是用例执行的核心协调管控者，承担用例对应的业务逻辑执行职责，会统筹调度边界类、实体类等协作完成用例规定的功能或行为。面向对象设计中有三类核心标准类，交互类不属于该范畴内的标准分类。

本小问答案是 **边界类**。题干中的“在面向对象设计中边界类可以实现界面控制、外部接口和环境隔离”对应边界类。

因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第26题)

在面向对象设计的原则中，（ ）原则是指抽象不应该依赖于细节，细节应该依赖于抽象，即应针对接口编程，而不是针对实现编程。

问题（1）

- (A) 开闭
- (B) 里氏替换
- (C) 最少知识
- (D) 依赖倒置

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是面向对象设计原则（OOD 六大原则）的核心概念。

此外要注意它与其他设计原则的差异：里氏替换原则聚焦子类对父类的可替换性以保障继承关系合理性，最少知识原则侧重缩减对象间的交互依赖范围，而依赖倒置原则核心是调整依赖关系方向，将传统“高层模块依赖底层模块”的模式转化为“双方共同依赖抽象”的模式，从根源上优化系统的架构设计。遵循这一原则可有效降低系统模块间的耦合度，大幅提升系统的扩展性与可维护性，比如当业务需求变动时，仅需新增符合抽象规范的实现类，无需修改上层业务逻辑与抽象定义，这也能更好地适配开闭原则的要求。

本小问答案是 **依赖倒置**。题干中的“在面向对象设计的原则中、依赖倒置原则是指抽象不应该依赖于细节，细节应该依赖于抽象，即应针对接口编程，而不是针对实现编程”对应依赖倒置。

因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第39题)

为实现对象重用，COM 支持两种形式的对象组装。在（ ）重用形式下，一个外部对象拥有指向一个内部对象的唯一引用，外部对象只是把请求转发给内部对象；在（ ）重用形式下，直接把内部对象的接口引用传给外部对象的客户，而不再转发请求。

问题（1）

- （A）聚集
- （B）包含
- （C）链接
- （D）多态

问题（2）

- （A）引用
- （B）转发
- （C）包含
- （D）聚集

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是COM 对象重用的两种形式：**包含（Containment）与聚集（Aggregation）**。

聚集：是将内部对象的接口直接暴露给客户，不需要外部对象转发请求，不；**包含**：模式下，外部对象保存对内部对象的引用，并在接到客户请求时将请求转发给内部对象；**链接**：不是 COM 对象重用的标准术语；**多态**：是一种面向对象编程特性，与 COM 对象组装无直接关系。

本小问答案是**包含**。模式下，外部对象保存对内部对象的引用，并在接到客户请求时将请求转发给内部对象。

因此，选项 B 正确。

第10章第7小节——面向对象分析 (2025年5月系统架构设计师真题-第62题)

在采用领域驱动设计（DDD）的方法进行系统设计时，以下哪一项最能体现DDD的核心思想（ ）。

问题（1）

- （A）使用统一建模语言（UML）进行详细设计建模
- （B）强调数据模型的结构化设计以提高数据库性能
- （C）将业务逻辑集中在领域模型中以体现领域知识
- （D）优先考虑技术架构以指导系统开发

（正确答案）C

（解析）本题考察了领域驱动设计（DDD）的核心思想和基本原则。

选项A：使用UML是一种建模工具和语言，并不是DDD特有的方法，虽然DDD中可以使用UML进行建模，但这不是DDD的核心。**因此不正确。**

选项B：数据库性能优化属于技术关注点，DDD强调的是从业务出发构建模型，而不是以数据结构为中心设计系统。**因此不正确。**

选项C：将业务逻辑集中在领域模型中，体现了DDD的核心思想之一——通过构建富有行为的领域模型表达业务知识，这是DDD的关键。**因此正确。**

选项D：技术架构的设计虽然重要，但DDD强调的是“领域优先”，技术架构应服务于领域模型的实现。**因此不正确。**

(2025年5月系统架构设计师真题-第30题)

在 UML（统一建模语言）中，用例模型不包含哪种关系（ ）。

问题（1）

- （A）包含（include）
- （B）扩展（extend）
- （C）泛化（generalization）

(D) 聚合 (aggregation)

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**面向对象分析**。

UML用例模型的常用关系包含三类：一是包含关系，属于强依赖，指某个用例执行时必然涵盖另一个用例的行为逻辑。二是扩展关系，属于弱依赖，指一个用例可在特定触发条件下拓展出另一个用例的行为。三是泛化关系，适用于参与者或用例间的继承场景，比如特殊类型参与者可继承一般参与者的属性与行为。而聚合关系属于UML类图中的结构性关系，用于描述整体与部分的关联，比如汽车和其零部件的关系，并不属于用例模型的范畴。

本小问答案是**聚合 (aggregation)**。而聚合关系属于UML类图中的结构性关系，用于描述整体与部分的关联，比如汽车和其零部件的关系，并不属于用例模型的范畴。

因此，选项 D 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第25题)

面向对象的分析模型主要由顶层架构图、用例与用例图和 () 构成：设计模型则包含以 () 表示的软件体系结构图、以交互图表示的用例实现图、完整精确的类图、描述复杂对象的 () 和用以描述流程化处理过程的活动图等。

问题 (1)

- (A) 数据流模型
- (B) 领域概念模型
- (C) 功能分解图
- (D) 功能需求模型

问题 (2)

- (A) 模型视图控制器
- (B) 组件图
- (C) 包图
- (D) 2层、3层或N层

问题 (3)

- (A) 序列图
- (B) 协作图
- (C) 流程图
- (D) 状态图

(正确答案) B, C, D

(解析) 本题考察的是**面向对象分析与设计中模型构成要素的理解**，属于建模基础知识点。

面向对象分析与设计的UML建模核心知识点如下：面向对象分析模型除包含顶层架构图、用例与用例图外，核心构成是领域概念模型，它负责从业务问题域中抽象提炼核心对象及相互关系，是面向对象分析的核心模块，需注意区别于结构化分析方法中的数据流模型、功能分解图这类非面向对象的建模元素。

本小问答案是**领域概念模型**。题干中的“面向对象的分析模型主要由顶层架构图、用例与用例图和领域概念模型构成”对应领域概念模型。

因此，选项 B 正确。

第10章第8小节——模块化设计

(2015年11月系统架构设计师真题-第22题)

处理流程设计是系统设计的重要内容。以下关于处理流程设计工具的叙述中，不正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) 程序流程图 (PFD) 用于描述系统中每个模块的输入，输出和数据加工
- (B) N-S 图容易表示嵌套关系和层次关系，并具有强烈的结构化特征

(C) IPO 图的主体是处理过程说明, 可以采用流程图、判定树/表等来进行描述

(D) 问题分析图 (PAD) 包含 5 种基本控制结构, 并允许递归使用

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是处理流程设计工具的特点与适用场景。

处理流程设计属于系统设计阶段的重要任务之一, 尤其在结构化设计方法中占有重要位置。

A选项 程序流程图 (PFD): PFD 主要用于描述程序控制流程, 强调操作顺序、条件分支、循环等控制结构。描述系统中每个模块的输入、输出和数据加工的工具是 IPO 图, 而非 PFD, 因此该说法错误。

B选项 N-S 图: 又称盒图, 取消了传统流程图的流程线, 采用嵌套盒式结构表示程序逻辑, 自然支持嵌套与层次化, 完全符合结构化程序设计的要求, 因此说法正确。

C选项 IPO 图: 用于描述模块的输入 (Input)、处理 (Process)、输出 (Output), 其中处理过程可使用流程图、判定树、判定表等方式进行说明, 该说法正确。

D选项 问题分析图 (PAD): 定义了顺序、选择 (单分支、多分支)、循环、CASE 型多分支这 5 种基本控制结构, 并允许递归使用, 非常适合表达结构化程序逻辑, 该说法正确。

因此, 正确答案为 A。

(2017年11月系统架构设计师真题-第24题)

结构化程序设计采用自顶向下、逐步求精及模块化的程序设计方法, 通过 () 三种基本的控制结构可以构造出任何单入口单出口的程序。

问题 (1)

(A) 顺序、选择和嵌套

(B) 顺序、分支和循环

(C) 分支、并发和循环

(D) 跳转、选择和并发

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是结构化程序设计的三种基本控制结构。

结构化程序设计以自顶向下、逐步求精、模块化为核心方法, 其核心支撑是顺序、分支 (又称选择)、循环三种基本控制结构, 借助这三种结构可构建任意单入口单出口的程序。分支结构能依据条件判断结果选择不同执行路径, 适配多场景逻辑需求。这类设计方法通过限定控制结构, 摒弃 goto 类跳转语句的滥用, 能大幅提升程序的可读性、可维护性与可测试性, 需注意嵌套是结构的组合方式, 并非独立基本控制结构, 而并发、跳转均不属于结构化程序设计的基本控制结构范畴。

本小问答案是 **顺序、分支和循环**。题干中的“结构化程序设计采用自顶向下、逐步求精及模块化的程序设计方法, 通过顺序、分支和循环三种基本的控制结构可以构造出任何单入口单出口的程序”对应顺序、分支和循环。

因此, 选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第24题)

软件设计包括了四个既独立又相互联系的活动: 高质量的 () 将改善程序结构和模块划分, 降低过程复杂性; () 的主要目标是开发一个模块化的程序结构, 并表示出模块间的控制关系; () 描述了软件与用户之间的交互关系。

问题 (1)

(A) 程序设计

(B) 数据设计

(C) 算法设计

(D) 过程设计

问题 (2)

(A) 软件结构设计

- (B) 数据结构设计
- (C) 数据流设计
- (D) 分布式设计

问题 (3)

- (A) 数据架构设计
- (B) 模块化设计
- (C) 性能设计
- (D) 人机界面设计

(正确答案) B, A, D

(解析) 本题考察的是**结构化软件设计阶段的基本任务**, 这是软件工程考试中的高频知识点。

本小问答案是 **数据设计**。将分析模型中的数据模型转换为数据结构定义, 好的数据设计可改善程序结构与模块划分, 降低过程复杂性。

- A. 程序设计: 侧重于代码层面实现, 不属于软件设计阶段的四个主要活动, 错误。
 - B. **数据设计**: 将分析模型中的数据模型转换为数据结构定义, 好的数据设计可改善程序结构与模块划分, 降低过程复杂性, 正确。
 - C. 算法设计: 是过程设计的一个组成部分, 不是独立的四大活动之一, 错误。
 - D. 过程设计: 确定模块内部处理逻辑, 不是本空所述改善结构与模块划分的活动, 错误。
- 因此, 选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第23题)

软件概要设计包括设计软件的结构、确定系统功能模块及其相互关系, 主要采用 () 描述程序的结构。

问题 (1)

- (A) 程序流程图、PAD图和伪代码
- (B) 模块结构图、数据流图和盒图
- (C) 模块结构图、层次图和HIPO图
- (D) 程序流程图、数据流图和层次图

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**结构化方法中软件概要设计阶段常用的图形工具**。

软件概要设计是将需求规格转化为软件系统结构设计的关键阶段, 核心任务是定义模块的结构、层次、功能以及模块间的接口与数据流向, 常用的图形描述工具有模块结构图、层次图和HIPO图, 其中模块结构图用于清晰呈现模块间的调用关系、参数传递等接口信息, 层次图可直观展示模块从顶层到底层逐层分解的层次结构, HIPO图由美国IBM公司提出, 既体现模块的层级架构, 又能说明每个模块的具体功能, 是兼具结构性和功能性的综合工具。要注意区分不同软件开发阶段的工具差异, 数据流图多用于需求分析阶段, 程序流程图、PAD图、伪代码、盒图则属于详细设计或编码阶段的工具, 主要用于描述具体算法逻辑和控制流程, 和概要设计工具的应用场景有明确界限。

本小问答案是 **模块结构图、层次图和HIPO图**。题干中的“软件概要设计包括设计软件的结构、确定系统功能模块及其相互关系, 主要”对应模块结构图、层次图和HIPO图。

因此, 选项 C 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第23题)

关于模块化设计, () 是错误的。

问题 (1)

- (A) 模块是指执行某一特定任务的数据结构和程序代码
- (B) 模块的接口和功能定义属于其模块自身的内部特性
- (C) 每个模块完成相对独立的特定子功能, 与其他模块之间的关系最简单
- (D) 模块设计的重要原则是高内聚、低耦合

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是结构化设计中的模块化设计原则。

模块化设计强调将系统分解为若干个相对独立的模块, 以提高可维护性、可重用性和可扩展性。

A选项模块是指执行某一特定任务的数据结构和程序代码: 该定义正确。模块通常由数据结构和实现该任务的程序组成, 体现了功能的封装性。

B选项模块的接口和功能定义属于其模块自身的内部特性: 该描述错误。模块接口是模块与外部进行交互的部分, 属于模块的**外部特性**, 而非内部特性。功能定义也应当对外部可见, 以便其他模块调用, 因此它不能完全归为内部特性。

C选项每个模块完成相对独立的特定子功能, 与其他模块之间的关系最简单: 该描述正确。模块化的目标之一就是减少模块之间的依赖, 保持模块之间的关系简单, 以提高系统的灵活性与可维护性。

D选项模块设计的重要原则是高内聚、低耦合: 该描述正确。高内聚意味着模块内部功能高度相关, 低耦合意味着模块之间的依赖关系最小, 这两者是模块化设计的核心原则。

因此, B 选项是错误的。

(2019年11月系统架构设计师真题-第22题)

软件结构化设计包括()等任务。

问题(1)

- (A) 架构设计、数据设计、过程设计、原型设计
- (B) 架构设计、过程设计、程序设计、原型设计
- (C) 数据设计、过程设计、交互设计、程序设计
- (D) 架构设计、接口设计、数据设计、过程设计

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件结构化设计的主要任务。

需要注意, 原型设计多属于需求调研阶段工作, 程序设计归为编码实现环节, 交互设计更侧重用户体验优化, 这些均不属于软件结构化设计的核心任务范畴。软件结构化设计是软件开发流程中的关键阶段, 核心任务包含四项内容: 架构设计, 负责搭建系统整体体系结构, 明确模块划分、层次关系与依赖逻辑, 构建系统整体框架。数据设计, 规划系统的数据结构、数据库模型及数据存储、流转方案, 支撑业务数据的有效管理。过程设计, 细化每个功能模块的执行流程、算法逻辑与操作步骤, 为后续编码实现提供清晰指引。接口设计, 定义模块内部、模块间及系统与外部环境的交互规范, 保障各部分通信顺畅。

本小问答案是**架构设计、接口设计、数据设计、过程设计**。题干中的“架构设计、接口设计、数据设计、过程设计等任务”对应架构设计、接口设计、数据设计、过程设计。

因此, 选项 D 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第21题)

软件概要设计将软件需求转化为软件设计的()和软件的()。

问题(1)

- (A) 算法流程
- (B) 数据结构
- (C) 交互原型
- (D) 操作接口

问题(2)

- (A) 系统结构
- (B) 算法流程
- (C) 内部接口
- (D) 程序流程

(正确答案) B, A

（解析）本题考察的是**模块化设计**。

需要注意的是，概要设计仅关注宏观框架，不涉及具体实现细节，像算法流程、程序执行步骤、模块内部接口交互细节等均属于详细设计阶段内容，交互原型、操作接口则更多归属于UI/UX设计或实现阶段范畴。其中，数据结构用于规划软件各类数据的组织、存储及关联逻辑，为后续数据处理和存储提供底层依据。

本小问答案是 **数据结构**。题干中的“软件概要设计将软件需求转化为软件设计的数据结构和软件的”对应数据结构。

因此，选项 B 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第19题)

软件设计包括四个既独立又相互联系的活动：（ ）、软件结构设计、人机界面设计和（ ）。

问题（1）

- （A）用例设计
- （B）数据设计
- （C）程序设计
- （D）模块设计

问题（2）

- （A）接口设计
- （B）操作设计
- （C）输入输出设计
- （D）过程设计

（正确答案）B, D

（解析）本题考察的是**结构化软件设计阶段的基本任务**。

此外要明确，用例设计属于需求分析阶段用于明确功能需求的工作，并非设计阶段的活动。数据设计的核心是将需求分析阶段得到的数据模型转化为能优化存储与访问效率的数据结构。程序设计属于编码实现层面的内容，也不属于结构化设计范畴，而接口设计、输入输出设计多作为人机界面或模块交互中的组成部分存在，不单独列为结构化软件设计的四大核心活动。

本小问答案是 **数据设计**。题干中的“数据设计、软件结构设计、人机界面设计和”对应数据设计。

因此，选项 B 正确。

第10章第9小节——人机界面设计

(2014年11月系统架构设计师真题-第20题)

下列关于用户界面设计的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

- （A）界面交互模型应经常进行修改
- （B）界面的视觉布局应该尽量与真实世界保持一致
- （C）所有可视信息的组织需要按照统一的设计标准
- （D）确保用户界面操作和使用的一致性

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**用户界面设计的基本原则**。

用户界面设计强调易用性、一致性和可理解性，通常遵循三条黄金规则：

- 让用户拥有控制权
- 减少用户的记忆负担
- 保持界面一致

A选项：界面交互模型应在设计初期进行充分考虑与验证，一旦确定后不宜频繁修改，否则会导致用户学习成本增加和使用混乱。因此此项错误。

B选项：界面设计应符合用户的直觉和现实世界习惯（例如“垃圾桶”表示删除），这样有助于用户快速理解和操作，正确。

C选项：可视信息组织应遵循统一的标准，例如字体、颜色、图标的一致性，增强整体协调性，正确。

D选项：保持操作一致性是界面设计的重要原则，可降低用户学习成本，提高使用效率，正确。
因此，选项 A 错误。

第10章第10小节——模块内聚与耦合 (2024年11月系统架构设计师真题-第40题)

内聚类型是衡量模块内部各元素之间联系紧密程度的概念。其中，要求处理元素相关且按特定次序执行，属于（ ）。

问题（1）

- (A) 时间内聚
- (B) 顺序内聚
- (C) 过程内聚
- (D) 逻辑内聚
- (正确答案) C

（解析）本题考察的是结构化设计中模块内聚类型的分类与特征。

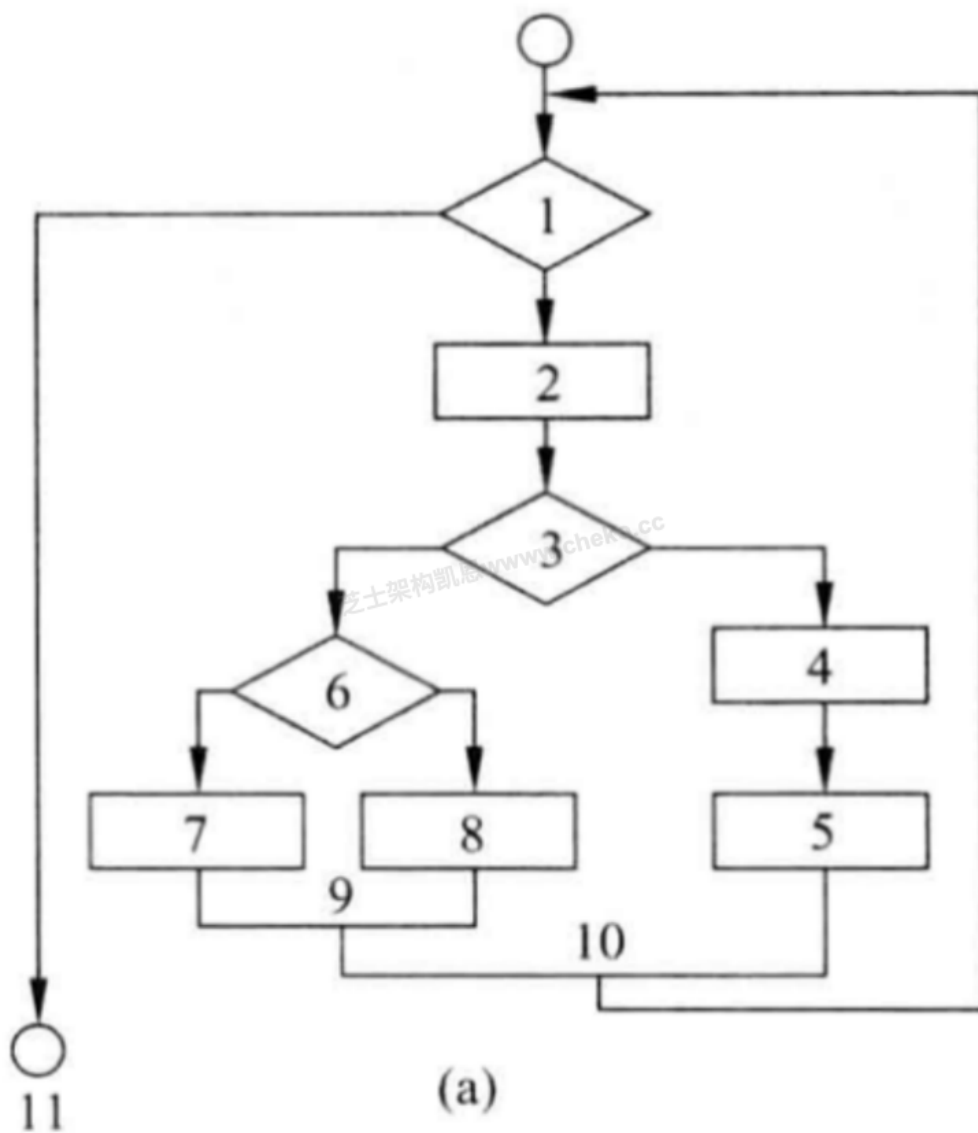
内聚类型按关联紧密程度从低到高依次为偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚、功能内聚。

本小问答案是 **过程内聚**。题干中的“要求处理元素相关且按特定次序执行”对应过程内聚。

因此，选项 C 正确。

第11章——软件测试 第11章第1小节——程序复杂度 (2021年11月系统架构设计师真题-第26题)

使用 McCabe 方法可以计算程序流程图的环形复杂度，下图的环形复杂度为（ ）



问题 (1)

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是McCabe 环形复杂度 (Cyclomatic Complexity) 计算方法。

McCabe 复杂度计算常用公式之一为:

$$V(G) = P + 1$$

其中 P 表示流图中的判定节点数量 (即条件判断节点, 通常用菱形表示)。

题中流程图中共有 3 个判定节点, 因此:

$$V(G) = 3 + 1 = 4$$

因此选择 B。

第11章第2小节——软件测试基础

(2025年11月系统架构设计师真题-第65题)

软件测试的目的, 正确的是 ()

问题 (1)

- (A) 证明软件的正确性
- (B) 验证程序能完全满足所有需求

(C) 确保软件中没有任何缺陷

(D) 发现程序错误，避免风险

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**软件测试的基本目标与本质**。

发现程序错误，避免风险：评估软件质量，降低运行风险。通过发现问题并修正，可以提升系统可靠性与用户满意度。

软件测试的核心思想是“**发现错误而非证明正确**”。

A选项 证明软件的正确性： 错误。软件测试无法证明一个程序“没有错误”，只能在有限的测试条件下发现潜在错误。即使所有测试用例都通过，也不能保证软件绝对正确。

B选项 验证程序能完全满足所有需求： 不完全正确。测试确实用于验证软件是否满足需求，但由于测试的不完全性（即不可能覆盖所有输入和路径），它不能“完全”保证需求都被满足。

C选项 确保软件中没有任何缺陷： 错误。软件测试无法证明“无缺陷”，只能**尽量发现并减少缺陷**。确保软件零缺陷是不现实的目标。

D选项 发现程序错误，避免风险： 正确。软件测试的主要目的在于**尽早发现错误**，评估软件质量，降低运行风险。通过发现问题并修正，可以提升系统可靠性与用户满意度。

(2024年5月系统架构设计师真题-第4题)

以下关于软件测试说法错误的是（ ）。

问题（1）

(A) 每个测试用例都必须定义预期的输出或结果

(B) 测试用例中不仅要说明合法有效的输入条件，还应该描述那些不期望的、非法的输入条件

(C) 软件测试可以证明被测对象的正确性

(D) 80%的软件错误都可以在大概20%的模块中找到根源

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件测试的基本原则**。

A选项：每个测试用例都必须定义预期的输出或结果： 这是正确的。测试用例必须明确预期输出，否则无法判定测试是否通过。这是测试设计的基本要求。

B选项：测试用例中不仅要说明合法有效的输入条件，还应该描述那些不期望的、非法的输入条件： 正确。良好的测试不仅要覆盖正常情况（正向测试），还要设计针对异常和非法输入的测试（负向测试），以发现潜在的边界问题和异常处理缺陷。

C选项：软件测试可以证明被测对象的正确性： 错误。这违反了软件测试的第一基本原则：**测试能发现缺陷，但无法证明软件“无缺陷”或绝对正确**。即使大量测试未发现问题，也不能证明软件是正确的。只能说在特定场景和条件下未发现错误。

D选项：80%的软件错误都可以在大概20%的模块中找到根源： 正确。这是“缺陷的群集效应”（也称为**二八原则**）的体现。经验表明，大多数缺陷集中在少数模块中，这也是测试重点关注核心、复杂模块的依据。

因此，选项 C 错误，符合题意。正确答案为 C。

(2018年11月系统架构设计师真题-第30题)

软件测试一般分为两个大类：动态测试和静态测试。前者通过运行程序发现错误，包括（ ）等方法；后者采用人工和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测，包括（ ）等方法。

问题（1）

(A) 边界值分析、逻辑覆盖、基本路径

(B) 桌面检查、逻辑覆盖、错误推测

(C) 桌面检查、代码审查、代码走查

(D) 错误推测、代码审查、基本路径

问题（2）

- (A) 边界值分析、逻辑覆盖、基本路径
 - (B) 桌面检查、逻辑覆盖、错误推测
 - (C) 桌面检查、代码审查、代码走查
 - (D) 错误推测、代码审查、基本路径
- (正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是**软件测试基础**。

动态测试通过运行程序验证软件行为是否符合预期，它包含黑盒测试和白盒测试相关方法，黑盒侧有边界值分析、等价类划分、错误推测法等，侧重验证外部功能。白盒侧有逻辑覆盖、基本路径测试等，侧重检查内部代码逻辑，这类测试能精准检测程序运行时的各类错误。静态测试无需运行程序，依靠人工或计算机辅助工具对代码、需求文档等进行审查分析，典型方法包括桌面检查、代码审查、代码走查，它能在项目早期就发现语法错误、逻辑缺陷与设计漏洞，提前规避问题，大幅降低后续开发阶段的修复成本。

本小问答案是 **边界值分析、逻辑覆盖、基本路径**。题干中的“前者通过运行程序发现错误”对应边界值分析、逻辑覆盖、基本路径。

因此，选项 A 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第30题)

软件测试是保障软件质量的重要手段。() 是指被测试程序不在机器上运行，而采用人工监测和计算机辅助分析的手段对程序进行监测。() 也称为功能测试，不考虑程序的内部结构和处理算法，只检查软件功能是否能按照要求正常使用。

问题 (1)

- (A) 静态测试
- (B) 动态测试
- (C) 黑盒测试
- (D) 白盒测试

问题 (2)

- (A) 系统测试
- (B) 集成测试
- (C) 黑盒测试
- (D) 自众测试

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是**软件测试分类及测试方法**。

软件测试可从多维度划分类型，按是否运行被测程序，分为静态测试和动态测试。动态测试则需要运行程序，黑盒测试、白盒测试都属于动态测试范畴。静态测试无需运行程序，通过人工审查文档、代码，或借助静态分析工具检测逻辑错误、合规性问题，常见形式有代码走查、文档评审。

本小问答案是 **静态测试**。题干中的“指被测试程序不在机器上运行，而采用人工监测和计算机辅助分析的手段对程序进行监测”对应静态测试。

因此，选项 A 正确。

第11章第3小节——白盒测试 (2024年11月系统架构设计师真题-第25题)

下面不属于白盒测试的是 ()

问题 (1)

- (A) 控制流分析
- (B) 数据流分析
- (C) 程序变异测试
- (D) 功能测试

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**白盒测试与黑盒测试的分类与区别**。

白盒测试又称结构测试,核心是基于程序内部的代码结构、逻辑执行路径开展测试,测试人员需掌握被测程序的源代码,常用技术包含控制流分析、数据流分析、程序变异测试,还涵盖语句覆盖、分支覆盖、条件覆盖等各类路径覆盖类测试方法,主要用于排查代码逻辑层面的深层问题。黑盒测试无需关注程序内部实现,仅依据需求文档验证输入输出是否符合功能要求,除基础功能测试外,还包括性能测试、兼容性测试、等价类划分、边界值分析等方法,侧重验证产品是否满足用户需求。

本小问答案是 **功能测试**。题干中的“下面不属于白盒测试的”对应功能测试。

因此,选项 D 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第26题)

以下关于白盒测试方法的叙述中,错误的是()。

问题(1)

- (A) 语句覆盖要求设计足够多的测试用例,使程序中每条语句至少被执行一次
- (B) 与判定覆盖相比,条件覆盖增加对符合判定情况的测试,增加了测试路径
- (C) 判定/条件覆盖准则的缺点是未考虑条件的组合情况
- (D) 组合覆盖要求设计足够多的测试用例,使得每个判定中条件结果的所有可能组合最多出现一次

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**白盒测试方法**中的几种测试准则。

组合覆盖要求设计足够多的测试用例,使得每个判定中条件结果的所有可能。

A选项 语句覆盖:语句覆盖要求测试用例设计要确保每条语句在程序中至少执行一次,目的是测试程序的基本功能是否正常。这是白盒测试中的一个常见准则,描述正确。

B选项 条件覆盖:条件覆盖要求每个条件(如if语句中的布尔表达式)在测试用例中至少为真一次,为假一次。与判定覆盖相比,条件覆盖增加了对判定条件的测试,确实增加了测试路径。描述正确。

C选项 判定/条件覆盖:判定/条件覆盖准则要求测试用例能覆盖程序中的判定语句,同时考虑条件的真假情况。其缺点是未考虑条件的组合情况,例如多个条件联合使用时的各种组合。这是判定/条件覆盖的固有缺点,描述正确。

D选项 组合覆盖:组合覆盖要求设计足够多的测试用例,使得每个条件的所有可能组合至少出现一次。即每个条件的所有可能组合应被覆盖。选项中的“最多出现一次”是不准确的,组合覆盖要求的是**每个条件的所有组合都被覆盖**,而不仅仅是“最多一次”。因此这是一个错误的表述。

正确答案是 D。组合覆盖要求设计足够多的测试用例,使得每个判定条件的所有可能组合最多出现一次。

(2022年11月系统架构设计师真题-第36题)

在白盒测试中,测试强度最高的是()

问题(1)

- (A) 语句覆盖
- (B) 分支覆盖
- (C) 判定覆盖
- (D) 路径覆盖

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**白盒测试**。

白盒测试是基于程序内部逻辑结构开展的测试类型,有多个覆盖标准用于衡量测试的充分性,按覆盖强度从低到高可排序为语句覆盖、分支判定覆盖、路径覆盖。分支覆盖和判定覆盖核心要求覆盖每个判定条件的真假分支,能更全面覆盖程序分支逻辑。

本小问答案是 **路径覆盖**。题干中的“在白盒测试中，测试强度最高的”对应路径覆盖。因此，选项 D 正确。

第11章第4小节——黑盒测试 (2026年5月系统架构设计师真题-第28题)

黑盒测试中，关注输入条件组合及其约束关系的测试方法是（ ）。

问题（1）

- (A) 语句覆盖
- (B) 路径覆盖
- (C) 循环覆盖
- (D) 因果图法

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是 **因果图法**。

因果图法适合分析输入条件之间的组合、约束和因果关系，再转换成判定表或测试用例。语句覆盖、路径覆盖属于白盒测试方法，不是黑盒条件组合分析方法。

选项 A：语句覆盖。语句覆盖是白盒测试准则，目标是让程序语句至少执行一次，不用于建模输入条件组合。

选项 B：路径覆盖。路径覆盖也是白盒测试准则，关注程序控制流路径，不是黑盒输入因果关系分析方法。

选项 C：循环覆盖。循环覆盖关注循环次数和循环路径，仍属于结构相关测试思路，不适合描述输入条件约束组合。

选项 D：因果图法。因果图法把输入条件作为原因、输出结果作为结果，适合分析条件组合、约束关系并转化为判定表。

因此，选项 D 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第43题)

在以下选项中，（ ）不属于黑盒测试技术。

问题（1）

- (A) 等价类划分法
- (B) 因果图
- (C) 路径覆盖
- (D) 边界值分析

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **软件测试方法中黑盒测试与白盒测试的区分**。

软件测试主要分为黑盒测试与白盒测试两大类，黑盒测试无需关注程序内部结构与代码逻辑，仅通过验证输入输出的对应关系来检测功能是否符合要求，常用方法包括等价类划分法、边界值分析法、因果图法、场景法等。白盒测试则需要深入了解程序内部实现逻辑，围绕代码执行路径与内部逻辑设计测试用例，典型方法有语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、路径覆盖等，其中路径覆盖要求覆盖程序所有可能的执行路径，属于白盒测试范畴，并不属于黑盒测试技术。

本小问答案是 **路径覆盖**。白盒测试则需要深入了解程序内部实现逻辑，围绕代码执行路径与内部逻辑设计测试用例，典型方法有语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、路径覆盖等，其中路径覆盖要求覆盖程序所有可能的执行路径，属于白盒测试范畴，并不属于黑盒测试技术。

因此，选项 C 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第37题)

在黑盒测试中，（ ）方法最适合描述在多个逻辑条件取值组合所构成的复杂情况下，分别要执行哪些不同的动作。

问题（1）

- (A) 等价类
- (B) 边界类
- (C) 判定表
- (D) 因果图

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**黑盒测试方法的分类与适用场景**。

等价类划分通过将输入数据划分为等价类，选取代表性数据测试，可大幅减少测试数据量。边界值分析法聚焦输入或输出范围的边界情况，能高效发现边界类错误。判定表则是处理多逻辑条件组合对应不同执行动作的最优方法，可清晰梳理复杂条件组合下的各类执行规则，在条件与动作关联逻辑复杂的场景中应用价值突出。因果图以图形化方式呈现输入条件与输出结果的因果关系，常作为辅助工具生成测试用例。

本小问答案是 **判定表**。判定表则是处理多逻辑条件组合对应不同执行动作的最优方法，可清晰梳理复杂条件组合下的各类执行规则，在条件与动作关联逻辑复杂的场景中应用价值突出。

因此，选项 C 正确。

第11章第5小节——灰盒测试 (2023年11月系统架构设计师真题-第4题)

() 不仅关注输入输出，也关注逻辑。

问题（1）

- (A) 白盒测试
- (B) 黑盒测试
- (C) 灰盒测试
- (D) α 测试

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件测试方法的基本概念**。

白盒测试需要完全掌握程序内部代码与逻辑结构，重点验证代码逻辑的正确性，常开展语句覆盖、分支覆盖类测试。黑盒测试无需了解系统内部细节，仅通过输入输出的对应关系验证功能是否符合需求。灰盒测试介于二者之间，既关注输入输出对应的功能表现，也会结合对系统内部逻辑的部分认知开展测试，能更全面地兼顾功能验证与内部逻辑合理性检查，常应用于集成测试等场景。此外， α 测试属于开发阶段的内部测试，由项目内部人员在开发环境完成，侧重早期重大缺陷排查与功能初步验证。

本小问答案是 **灰盒测试**。题干中的“灰盒测试不仅关注输入输出，也关注逻辑”对应灰盒测试。

因此，选项 C 正确。

第11章第6小节——静态测试 (2024年5月系统架构设计师真题-第51题)

() 通过对软件的需求规格说明书、设计说明书以及源程序做结构分析和流程图分析，从而来找出错误。() 除了重视输出相对于输入的正确性，也看重其内部的程序逻辑。

问题（1）

- (A) 动态测试
- (B) 静态测试
- (C) 单元测试
- (D) 自动化测试

问题（2）

- (A) 白盒测试
- (B) 黑盒测试

(C) 灰盒测试

(D) 动态测试

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**软件测试方法分类与特性**的相关概念。

软件测试可从多个维度划分类型，从执行方式看，分为静态测试和动态测试，静态测试无需运行程序，通过分析需求规格说明书、设计文档、源代码等文件，借助结构分析、流程图分析、代码审查、语法检查等手段排查问题。动态测试则需要运行程序，通过观察执行结果发现错误，单元测试就属于动态测试的典型类型，而自动化测试是一种测试执行方式，可应用于静态或动态测试场景。

本小问答案是**静态测试**。题干中的“静态测试通过对软件的需求规格说明书、设计说明书以及源程序做结构分析和流程图分析，从而来找出错误”对应静态测试。

因此，选项 B 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第25题)

在静态测试中，主要是对程序代码进行静态分析。“数据初始化、赋值或引用过程中的异常”属于静态分析中的()。

问题(1)

(A) 控制流分析

(B) 数据流分析

(C) 接口分析

(D) 表达式分析

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件测试中的静态分析技术**。

控制流分析，用于校验程序控制结构与执行路径，能发现死循环、不可达代码等问题。常见的静态分析类型包括：数据流分析，聚焦数据从定义、初始化、赋值到引用的全生命周期，可识别未初始化变量使用、无效赋值、未使用数据等数据类异常。接口分析，侧重核查模块或函数间接口的一致性，比如参数的类型、数量、顺序是否匹配。表达式分析，主要检查表达式的合法性与合理性，像算术表达式语法错误、常量表达式逻辑问题都可通过这类分析识别。

本小问答案是**数据流分析**。题干中的“数据初始化、赋值或引用过程中的异常”属于静态分析中的数据流分析”对应数据流分析。

因此，选项 B 正确。

第11章第7小节——自动化测试

(2024年11月系统架构设计师真题-第45题)

基于数据驱动的测试中，测试脚本通常读取()，以实现根据不同数据来灵活驱动测试过程。

问题(1)

(A) 数据文件

(B) 脚本文件

(C) 程序文件

(D) 配置文件

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**自动化测试中的数据驱动测试(Data-Driven Testing, DDT)方法论**。

需明确，脚本文件是执行测试逻辑的载体，程序文件指被测软件代码，配置文件多用于存储环境配置信息，均不承担大规模测试数据的存储与供给作用。常见的外部数据文件形式包括Excel表格、CSV文件、JSON、XML文件及数据库等，可批量承载多样测试数据。

本小问答案是**数据文件**。题干中的“基于数据驱动的测试中，测试脚本通常读取数据文件以实现根据不同数据来灵活驱动测试过程”对应数据文件。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第36题)

() 不适合采用自动化测试。

问题 (1)

(A) 对人机交互无要求的系统

(B) Web 应用系统

(C) 需求频繁变化的系统

(D) 实时嵌入式系统

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**自动化测试的适用场景**。

对人机交互无要求的系统：这类系统往往逻辑性强、接口明确，适合进行自动化测试；Web 应用系统：Web系统通常需求相对稳定，回归测试频繁，自动化测试能很好地提高测试效率；需求频繁变化的系统：需求变化频繁会导致测试脚本需要不断修改和维护，自动化测试的投入产出比低，因此该类系统不适合采用自动化测试；实时嵌入式系统：对性能和硬件环境依赖强，通常测试复杂度高，自动化成本大，但并非完全不能用自动化测试（例如仿真环境中仍有一定价值），相比需求频繁变化的系统，其不适合程度较低，因此不是最佳答案。

本小问答案是**需求频繁变化的系统**。需求变化频繁会导致测试脚本需要不断修改和维护，自动化测试的投入产出比低，因此该类系统不适合采用自动化测试。

因此，选项 C 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第23题)

自动化测试工具主要使用脚本技术来生成测试用例，其中，() 是录制手工测试的测试用例时得到的脚本；() 是将测试输入存储在独立的数据文件中，而不是在脚本中。

问题 (1)

(A) 线性脚本

(B) 结构化脚本

(C) 数据驱动脚本

(D) 共享脚本

问题 (2)

(A) 线性脚本

(B) 结构化脚本

(C) 数据驱动脚本

(D) 共享脚本

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是**自动化测试脚本技术的分类与特点**。

自动化测试脚本主要分为线性脚本、结构化脚本、数据驱动脚本、共享脚本及关键字驱动脚本等类型。结构化脚本借鉴结构化编程思想，具备分支、循环等逻辑结构及函数调用机制，可复用代码块，可维护性优于线性脚本，无需依赖录制生成。数据驱动脚本将测试输入数据单独存储在外部独立文件中，脚本仅保留测试逻辑，同一脚本可通过多组不同数据驱动执行，大幅提升测试覆盖效率。共享脚本是可被多个测试用例调用的通用型脚本，核心是实现脚本复用，减少重复开发工作，与数据存储方式无直接关联。

本小问答案是**线性脚本**。题干中的“录制手工测试的测试用例时得到的脚本”对应线性脚本。

因此，选项 A 正确。

第11章第8小节——性能测试

(2025年11月系统架构设计师真题-第57题)

() 是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接受的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试

问题 (1)

- (A) 压力测试
- (B) 基准测试
- (C) 负载测试
- (D) 稳定性测试

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是性能测试类型中“压力测试 (Stress Testing)”的概念与作用。

其中压力测试通过逐步提升系统负载至超出设计正常运行范围，以此定位系统性能瓶颈、确定系统可承载的最大服务级别。基准测试则是为系统建立特定环境下的性能基线，用于不同系统间或同一系统不同版本间的性能对比与回归测试。负载测试聚焦验证系统在正常或预期负载下的性能表现，评估各项性能指标是否达标。稳定性测试侧重考察系统长时间连续运行状态下的性能稳定性，排查内存泄漏、性能衰减等潜在问题。

本小问答案是 **压力测试**。题干中的“通过确定一个系统的瓶颈或者不能接受的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试”对应压力测试。

因此，选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第16题)

测试精确度从高到低排列 ()。

问题 (1)

- (A) 真实程序、核心程序、小型基准测试、合成基准测试
- (B) 真实程序、小型基准测试、合成基准测试、核心程序
- (C) 核心程序、小型基准测试、合成基准测试、真实程序
- (D) 真实程序、合成基准测试、小型基准测试、核心程序

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是系统性能测试中不同基准程序的精确度层级。

系统性能测试中，基准程序按测试精确度从高到低可分为真实程序、核心程序、小型基准测试、合成基准测试四类。核心程序是从真实程序中提取的关键运算、操作模块，保留核心业务逻辑的同时剔除了非核心冗余部分。若仅需验证特定类型运算的性能表现，可选择核心程序、小型基准测试或合成基准测试来提升测试效率。

本小问答案是 **真实程序、核心程序、小型基准测试、合成基准测试**。题干中的“测试精确度从高到低排列真实程序、核心程序、小型基准测试、合成基准测试”对应真实程序、核心程序、小型基准测试、合成基准测试。

因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第17题)

以下哪一项不属于 Web 服务器的性能评测方法 ()。

问题 (1)

- (A) 基准性能测试
- (B) 压力测试
- (C) 可靠性测试
- (D) UI 测试

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是Web 服务器性能评测的常用测试方法。

Web服务器性能评测主要围绕服务器运行能力、稳定性等核心维度展开，常见方法包括基准性能测试，这类测试聚焦服务器在正常负载下的响应时间、吞吐量等基础性能指标，为性能评估提供参照基准。压力测试则通过逐步提升负载至超出正常范围，检验服务器的极限承载能力、崩溃临界点及

故障恢复能力。可靠性测试侧重考察服务器在长期持续运行状态下的稳定性，评估其长时间服务的可靠程度。

本小问答案是 UI 测试。

因此，选项 D 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第28题)

软件性能测试有多种不同类型的测试方法，其中，（ ）用于测试在限定的系统下考查软件系统极限运行的情况，（ ）可用于测试系统同时处理的在线最大用户数量。

问题（1）

- （A）强度测试
- （B）负载测试
- （C）压力测试
- （D）容量测试

问题（2）

- （A）强度测试
- （B）负载测试
- （C）压力测试
- （D）容量测试

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是软件性能测试有多种不同类型的测试方法，其中，（ ）用于测试在限定的系统下考相关知识。

软件性能测试包含强度测试、负载测试、压力测试、容量测试等细分类型，各有明确的测试目标与应用场景。强度测试专注模拟低内存、窄带宽等资源受限的极端环境，验证系统在资源匮乏条件下的稳定性与容错能力，考察系统在恶劣资源场景下的极限运行表现。负载测试通过逐步提升并发用户数、数据处理量等负载，持续观测响应时间、吞吐量等性能指标，定位系统在不同负载下的性能瓶颈，明确系统的正常负载承载范围。压力测试会持续加压至系统崩溃或性能骤降，以此找到系统的崩溃临界点，评估系统的极限抗压能力与故障恢复能力。容量测试则聚焦于确定系统可同时承载的最大并发用户数、数据处理峰值等核心容量指标，为系统扩容规划、资源配置优化提供依据，直接关联系统的最大服务承载能力。

本小问答案是 强度测试。题干中的“软件性能测试有多种不同类型的测试方法，其中强度测试用于测试在限定的系统下考查软件系统极限运行的情况”对应强度测试。

因此，选项 A 正确。

第11章第9小节——回归测试

(2026年5月系统架构设计师真题-第25题)

修改代码后，在进行完整回归测试前通常应先做（ ）。

问题（1）

- （A）冒烟测试
- （B）验收测试
- （C）压力测试
- （D）安装测试

（正确答案）A

（解析）本题考察的是冒烟测试。

冒烟测试用于在代码变更后快速确认主流程和基础功能是否可运行。它通常发生在完整回归测试之前，用来避免在明显不可用的构建上投入大量回归测试成本。

选项 A：冒烟测试。冒烟测试用于代码变更或构建后快速确认主流程可运行，适合在完整回归测试前做。

选项 B: 验收测试。验收测试用于确认系统是否满足用户需求或合同要求, 通常在交付验收阶段进行。

选项 C: 压力测试。压力测试用于评估系统在高负载或极限负载下的性能和稳定性, 不是回归前的首要快速检查。

选项 D: 安装测试。安装测试关注部署、安装、升级和卸载过程是否正确, 不是代码修改后优先确认主流程的测试。

因此, 选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第58题)

在软件测试过程中, 回归测试的主要目的是哪一项 ()。

问题 (1)

- (A) 确认系统满足所有非功能性需求
 - (B) 验证新增功能是否按设计工作
 - (C) 找出由于修改缺陷或代码变更引入的新问题
 - (D) 提高测试覆盖率, 确保所有路径都被测试过
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是软件测试中“回归测试”的目的。

A项错误, 非功能性需求测试通常属于性能测试、安全测试等, 不是回归测试的主要目标。

B项错误, 验证新增功能通常是功能测试或确认测试的内容。

C项正确, 回归测试的核心目的是在已有系统上进行修改 (如修复缺陷、添加新功能) 后, 确认这些变更没有引入新的缺陷或破坏已有功能。

D项错误, 提高测试覆盖率是测试设计策略的目标, 而不是回归测试的直接目的。

因此, 选项 C 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第38题)

() 的目的是测试软件变更之后, 变更部分的正确性和对变更需求的符合性, 以及软件原有的、正确的功能、性能和其它规定的要求的不损害性。

问题 (1)

- (A) 验收测试
 - (B) Alpha测试
 - (C) Beta测试
 - (D) 回归测试
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**软件测试类型及其适用场景**。

此外, 验收测试聚焦软件交付前的最终验证, 由用户或客户确认产品是否满足合同或需求规格。

Alpha测试是开发方内部人员在模拟实际环境中开展的受控测试, 侧重验证整体功能与用户体验。

Beta测试则是邀请外部用户在真实使用环境中进行测试, 主要用于挖掘真实场景下的潜在问题。软件测试中, 回归测试是针对软件发生变更 (涵盖功能修改、版本升级、缺陷修复等场景) 后开展的测试, 核心作用是双重验证, 既要确认变更部分的功能正确性与对变更需求的符合性, 也要保障软件原有正确的功能、性能及其他既定要求不被破坏, 避免出现修改新功能却影响原有正常功能的情况, 是迭代开发、持续交付模式下保障软件整体稳定性的关键测试环节。

本小问答案是 **回归测试**。题干中的“回归测试的目的是测试软件变更之后, 变更部分的正确性和对变更需求的符合性, 以及软件原有的、正确的功能、性能和其它规定的要求”对应回归测试。

因此, 选项 D 正确。

第11章第10小节——确认与验收测试

(2017年11月系统架构设计师真题-第31题)

软件确认测试也称为有效性测试，主要验证（ ）。确认测试计划通常是在需求分析阶段完成的。根据用户的参与程度不同，软件确认测试通常包括（ ）。

问题（1）

- （A）系统中各个单元模块之间的协作性
- （B）软件与硬件在实际运行环境中能否有效集成
- （C）软件功能、性能及其他特性是否与用户需求一致
- （D）程序模块能否正确实现详细设计说明中的功能、性能和设计约束等要求

问题（2）

- （A）黑盒测试和白盒测试
- （B）一次性组装测试和增量式组装测试
- （C）内部测试、Alpha、Beta 和验收测试
- （D）功能测试、性能测试、用户界面测试和安全性测试

（正确答案）C, C

（解析）本题考察的是**软件确认测试的概念与分类**。

本小问答案是 **软件功能、性能及其他特性是否与用户需求一致**。这是确认测试的核心目的，验证是否满足用户需求。

- A. 系统中各个单元模块之间的协作性：这是集成测试（Integration Testing）的主要目标，错误。
- B. 软件与硬件在实际运行环境中能否有效集成：这是系统测试或验收测试中的一部分，但不是确认测试的定义重点，错误。
- C. **软件功能、性能及其他特性是否与用户需求一致**：这是确认测试的核心目的，验证是否满足用户需求，正确。
- D. 程序模块能否正确实现详细设计说明中的功能、性能和设计约束等要求：这是验证测试（Verification Testing）的目标，错误。

因此，选项 C 正确。

第11章第11小节——集成测试 (2015年11月系统架构设计师真题-第28题)

（ ）的目的是检查模块之间，以及模块和已集成的软件之间的接口关系，并验证已集成的软件是否符合设计要求。其测试的技术依据是（ ）。

问题（1）

- （A）单元测试
- （B）集成测试
- （C）系统测试
- （D）回归测试

问题（2）

- （A）软件详细设计说明书
- （B）技术开发合同
- （C）软件概要设计文档
- （D）软件配置文档

（正确答案）B, C

（解析）本题考察的是**软件测试阶段的分类及其对应的技术依据**。

集成测试是软件测试流程中位于单元测试之后的关键阶段，核心任务是验证模块之间、模块与已集成软件的接口关系，确认集成后的整体软件是否符合设计要求，重点考察模块组合后的协同工作能力。系统测试多以用户需求规格说明书为基准，验证系统整体是否满足用户需求。回归测试则侧重于确认代码修改后原有功能未受负面影响，各类测试阶段依托专属文档，保障测试工作精准贴合设计与需求目标。

本小问答案是 **集成测试**。题干中的“集成测试的目的是检查模块之间，以及模块和已集成的软件

之间的接口关系，并验证已集成的软件是否符合设计要求”对应集成测试。

因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第30题)

软件集成测试将通过单元测试的模块集成在一起，主要测试模块之间的协作性。从组装策略而言，可以分为（ ）。集成测试计划通常是在（ ）阶段完成，集成测试一般采用黑盒测试方法。

问题（1）

- (A) 批量式组装和增量式组装
- (B) 自顶向下和自底向上组装
- (C) 一次性组装和增量式组装
- (D) 整体性组装和混合式组装

问题（2）

- (A) 软件方案建议
- (B) 软件概要设计
- (C) 软件详细设计
- (D) 软件模块集成

(正确答案) C, B

(解析) 此题考察软件测试的相关概念。

本小问答案是一次性组装和增量式组装。此选项正确地反映了集成测试的两大策略：一次性组装和增量式组装。一次性组装一次性完成所有模块集成，增量式组装是逐步进行模块集成，这两种方法分别适应不同的集成测试需求。

A. 批量式组装和增量式组装：批量式组装没有这个说法干扰项，增量式组装则是逐步将模块加入测试中。两者都是集成测试的一种常见方式，因此该选项为错误。

B. 自顶向下和自底向上组装：没有这个说法干扰项。

C. 一次性组装和增量式组装：此选项正确地反映了集成测试的两大策略：一次性组装和增量式组装。一次性组装一次性完成所有模块集成，增量式组装是逐步进行模块集成，这两种方法分别适应不同的集成测试需求。

D. 整体性组装和混合式组装：没有这个说法干扰项。

因此，选项 C 正确。

第11章第12小节——单元测试

(2025年5月系统架构设计师真题-第36题)

在软件开发过程中，测试活动需要依据不同阶段的文档来设计和执行。请问以下哪一项最适合作为单元测试的依据（ ）。

问题（1）

- (A) 概要设计
- (B) 需求分析
- (C) 详细设计
- (D) 用户需求

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是软件测试与开发文档之间的对应关系，尤其是单元测试。

系统测试、验收测试则围绕用户对系统的功能与性能期望开展，对应依据为需求分析文档、用户需求文档，这类文档侧重系统整体要实现的目标，而非具体单元的实现细节。此外，模块测试需以描述模块间接口与交互的概要设计文档为依据。单元测试聚焦单个程序单元的内部逻辑、算法、输入输出等细节实现，因此最适配的依据是详细设计文档，该文档会明确每个单元的具体实现规范。

本小问答案是详细设计。单元测试聚焦单个程序单元的内部逻辑、算法、输入输出等细节实现，因此最适配的依据是详细设计文档，该文档会明确每个单元的具体实现规范。

因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第46题)

代码覆盖率是用来衡量（ ）对功能代码的测试情况。链接是（ ）系统的一个主要特征，它是在页面之间切换和指导用户去一些未知地址页面的主要手段。

问题（1）

- (A) 集成测试
- (B) 单元测试
- (C) 系统测试
- (D) 验收测试

问题（2）

- (A) 桌面应用
 - (B) Web应用
 - (C) 移动应用
 - (D) 嵌入式应用
- (正确答案) B, B

(解析) 本题考察的是**自动化测试**相关的概念，特别是**代码覆盖率**和**Web应用**的特点。

代码覆盖率是量化测试对功能代码覆盖程度的指标，它主要用于衡量单元测试的测试充分度，单元测试针对软件最小可测试单元如函数、方法开展，而集成测试、系统测试、验收测试分别聚焦模块交互、系统整体功能、业务需求验证，均不以代码覆盖率为核心衡量维度。

本小问答案是 **单元测试**。题干中的“代码覆盖率是用来衡量单元测试对功能代码的测试情况”对应单元测试。

因此，选项 B 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第27题)

在单元测试中，（ ）。

问题（1）

- (A) 驱动模块用来调用被测模块，自顶向下的单元测试中不需要另外编写驱动模块
 - (B) 桩模块用来模拟被测模块所调用的子模块，自顶向下的单元测试中不需要另外编写桩模块
 - (C) 驱动模块用来模拟被测模块所调用的子模块，自底向上的单元测试中不需要另外编写驱动模块
 - (D) 桩模块用来调用被测模块，自底向上的单元测试中不需要另外编写桩模块
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**单元测试中驱动模块与桩模块的基本概念及应用方式**。

驱动模块用来调用被测模块，自顶向下的单元测试中不需要另外编写驱动模块在进行单元测试时，被测模块的上下游依赖可能尚未完成或不可用，因此常常使用驱动模块（Driver）和桩模块（Stub）来模拟这些依赖，以便隔离测试。

A选项驱动模块用来调用被测模块，自顶向下的单元测试中不需要另外编写驱动模块：正确。在自顶向下测试中，测试从系统的顶层模块开始，逐步向下集成。由于测试起点就是顶层模块，其本身可以直接驱动下层模块的测试，因此不需要额外编写驱动模块。

B选项桩模块用来模拟被测模块所调用的子模块，自顶向下的单元测试中不需要另外编写桩模块：不正确。在自顶向下的测试中，顶层模块可能依赖于尚未实现的底层子模块，因此需要编写桩模块来模拟这些子模块，以便完成测试。

C选项驱动模块用来模拟被测模块所调用的子模块，自底向上的单元测试中不需要另外编写驱动模块：不正确。驱动模块不是用来模拟子模块的，而是用于调用被测模块。在自底向上测试中，由于底层模块没有上层模块来驱动调用，因此需要额外编写驱动模块。

D选项桩模块用来调用被测模块，自底向上的单元测试中不需要另外编写桩模块：不正确。桩模块是模拟被测模块调用的下级模块，不是用来调用被测模块的。在自底向上测试中，不需要桩模块，但

需要驱动模块。

因此，正确答案是 A。

第11章第13小节——测试用例与测试过程 (2026年5月系统架构设计师真题-第24题)

对正整数输入做边界值分析时，有效边界附近的典型取值是（ ）。

问题（1）

- (A) 只取 0
- (B) 只取随机值
- (C) 只取负整数
- (D) 1、2、最大值及其邻近值

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**边界值分析**。

边界值分析关注输入范围边界及其邻近值。对正整数输入，最小有效边界是 1，通常还要测 0、1、2 以及最大值附近等点；若题目问有效边界附近取值，则应选包含 1、2 和最大值邻近值的方案。

选项 A：只取 0。0 是正整数输入的无效边界邻近值，只测 0 不能覆盖最小有效值和最大边界。

选项 B：只取随机值。随机值适合随机测试或补充采样，不是边界值分析的核心取值策略。

选项 C：只取负整数。负整数属于无效输入区域，不能代表正整数有效边界附近的典型测试值。

选项 D：1、2、最大值及其邻近值。1 是正整数最小有效边界，2 是其邻近有效值，最大值及邻近值用于覆盖上边界。

因此，选项 D 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第14题)

测试用例的内容包括（ ）。

问题（1）

- (A) 测试计划
- (B) 测试策略
- (C) 测试方法
- (D) 输入参数与预期的输出结果

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**软件测试用例 (Test Case) 的组成内容**。

需要明确的是，测试用例与测试计划、测试策略、测试方法分属不同层级：测试计划是统筹测试范围、进度、资源的管理文档，测试策略是指导整体测试工作的方法原则，测试方法是具体采用的测试类型，比如黑盒测试、白盒测试等，这些均不属于单个测试用例的组成内容，而是测试管理或方法论层面的内容。软件测试用例是用于验证软件功能或模块是否符合需求预期的可执行单元，核心组成要素包含测试编号、测试目的、前置条件、输入参数、操作步骤、预期输出等，其中输入参数与预期输出是判定测试是否通过的核心依据。

本小问答案是**输入参数与预期的输出结果**。题干中的“输入参数与预期的输出结果”对应输入参数与预期的输出结果。

因此，选项 D 正确。

第11章第14小节——面向对象测试 (2013年11月系统架构设计师真题-第27题)

以下关于面向对象软件测试的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 在测试一个类时，只要对该类的每个成员方法都进行充分的测试就完成了对该类充分的测试
- (B) 存在多态的情况下，为了达到较高的测试充分性，应对所有可能的绑定都进行测试

(C) 假设类B是类A的子类，如果类A已经进行了充分的测试，那么在测试类B时不必测试任何类B继承自类A的成员方法

(D) 对于一棵继承树上的多个类，只有处于叶子节点的类需要测试

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**面向对象系统测试的特点**。

存在多态的情况下，为了达到较高的测试充分性，应对所有可能的绑定都进...

A选项：在面向对象测试中，仅测试类的每个方法是不够的，还要考虑对象的**状态依赖性**、类之间的**交互**、以及继承、多态对行为的影响。因此此说法过于片面，错误。

B选项：多态性意味着同一操作在不同对象中可能有不同的实现（动态绑定）。为了保证测试的充分性，必须对所有可能的绑定情况进行测试，否则可能遗漏隐藏的错误。此说法正确。

C选项：即使父类的方法已经经过充分测试，子类继承的方法在新的上下文中可能出现**问题**，例如子类修改了状态、重写了部分行为。因此在测试子类时，仍需测试继承的方法。此说法错误。

D选项：继承树中的非叶子类也可能被独立使用或被其他子类继承，其正确性同样重要，不能只测试叶子类。此说法错误。

因此，正确答案是 B。

第11章第15小节——Web 测试与 A/B 测试

(2025年5月系统架构设计师真题-第10题)

关于AB测试（A/B Testing）方法，下列哪一项描述是正确的？

问题（1）

(A) 在同一时间维度内，将组成成分相同或相似的访问用户随机分配到不同版本进行测试

(B) 在不同时间维度内，将组成成分互补的访问用户分别分配到不同版本进行测试

(C) 在同一时间维度内，将组成成分互补的访问用户随机分配到不同版本进行测试

(D) 在不同时间维度内，将组成成分相同或相似的访问用户分别分配到不同版本进行测试

(正确答案) A

(解析) 此题考察软件测试中 AB测试的相关概念。

A项正确：AB测试的核心目的是比较不同版本的效果差异，前提是控制变量一致，因此应在**相同时间段内**，将**成分相似的用户群体**（如地域、设备、访问渠道等）**随机分配**到不同版本，以确保测试的公平性和结果的可比性。

B项错误：在**不同时间维度**进行测试可能受到外部环境变化的影响（如节假日、季节性波动等），不利于保持变量一致，不能反映真实效果差异。

C项错误：虽然时间维度相同，但“组成成分互补”意味着群体属性存在系统差异，这会引入额外变量，影响测试结果的准确性。

D项错误：时间不同会引入时效性变量，即使用户成分相同，依然不能保证测试结果的公正性。

(2023年11月系统架构设计师真题-第6题)

下列属于 Web 新型测试方法的是（ ）。

问题（1）

(A) A/B测试

(B) α 测试

(C) β 测试

(D) 压力测试

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**Web应用测试方法**的相关概念。

与之相对， α 测试是软件开发初期由内部团队开展的早期缺陷排查测试， β 测试是产品预发布阶段邀请外部用户参与的体验反馈测试，压力测试则属于传统性能测试范畴，用于验证系统在高负载、超负荷场景下的稳定性与性能极限，这些均不属于Web新型测试方法。Web应用测试领域中，A/B测试

是典型的新型数据驱动测试方法，它通过将用户随机划分为多组，使不同组接触不同版本的页面布局、功能逻辑或交互设计，后续通过对比各组的用户行为数据如转化率、停留时长等评估不同方案的优劣，广泛应用于产品界面优化、功能迭代、营销策略验证等场景，能帮助团队基于客观数据做出决策。

本小问答案是 **A/B测试**。题干中的“下列属于 Web 新型测试方法的”对应A/B测试。

因此，选项 A 正确。

第11章第16小节——软件调试

(2025年5月系统架构设计师真题-第46题)

关于调试 (Debugging) 与测试 (Testing) 之间的区别，以下说法中错误的是 ()。

问题 (1)

- (A) 调试用于修复错误；测试用于检查软件是否满足《需求规格说明书》
- (B) 测试通常具有明确的流程和计划，测试周期可预测；而调试起始条件不明确，周期难以预估
- (C) 测试是为了发现错误，调试是为了定位并修复错误
- (D) 调试的目标是验证系统是否满足用户需求，测试用于开发过程中查找Bug

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**调试 (Debug) 与测试 (Test) 在软件开发流程中的角色和目标的区别**。

A 正确： 调试是开发人员分析并修复这些缺陷的过程。而测试是根据《需求规格说明书》来验证软件是否满足功能需求。

B 正确： 测试活动通常有计划、有流程，如单元测试、系统测试等，能预估时间。而调试则取决于具体问题，开始点不确定，所需时间不可预测。

C 正确： 测试的主要目的是**发现问题**，而调试的目标是**定位并修复问题**，这两者目标不同。

D 错误： 这个选项混淆了调试与测试的职责。

实际上，**测试的目标是验证系统是否满足用户需求**，与需求规格一致；**调试则是开发人员发现Bug后进行修复的过程**，是为了解决测试或运行中发现的问题。因此，D项描述颠倒了测试与调试的本质目的，是错误选项。。

(2014年11月系统架构设计师真题-第26题)

下列关于软件调试与软件测试的叙述中，正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) 软件测试的目的是找出存在的错误，软件调试的目的是定位错误并修正错误
- (B) 软件测试的结束过程不可预计，软件调试使用预先定义的过程
- (C) 软件调试的过程可以实现设计
- (D) 软件测试不能描述过程或持续时间

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件测试与软件调试的区别**。

两者在软件生命周期中紧密相关，但目的和过程不同。

A选项： 测试的目标是尽可能多地发现系统中存在的缺陷，而调试的目标是根据测试中发现的问题定位并修复错误。这是标准的定义，正确。

B选项： 测试是一个有计划的、预先定义的过程，包括测试用例设计与执行；而调试过程往往是探索性的，并不遵循完全预定义的流程，因此该说法颠倒了两者的特征，错误。

C选项： 调试的任务是修正缺陷，而不是实现设计，错误。

D选项： 测试作为一个过程，是完全可以描述其方法、步骤和持续时间的，错误。

因此，正确答案是 A。

第11章第17小节——测试覆盖与度量

(2025年5月系统架构设计师真题-第39题)

在以下逻辑覆盖标准中，哪一项说法是正确的（）。

问题（1）

- (A) 条件覆盖强于组合条件覆盖
 - (B) 条件覆盖不一定强于判定覆盖，两者无法比较
 - (C) 判定/条件覆盖弱于判定覆盖
 - (D) 条件组合覆盖要求测试用例覆盖每个判定的所有可能组合
- (正确答案) B

(解析) 本题考察了软件测试中逻辑覆盖准则的强弱关系。常见的强度关系如下。

根据逻辑覆盖的覆盖强度排序：路径覆盖 > 组合条件覆盖 > 判定/条件覆盖 > 条件覆盖 ~ 判定覆盖 > 语句覆盖。其中条件覆盖和判定覆盖一般不比较。

A. 条件覆盖强于组合条件覆盖 错误。条件覆盖并不一定覆盖所有的判定分支（例如多个条件之间的组合影响最终结果）。**条件覆盖 (Condition Coverage)**：要求每个判断中的每个条件都至少取过一次真和一次假。它关注的是单个条件的取值情况。**组合条件覆盖 (Multiple Condition Coverage, MCC)**：要求判定中所有条件的可能组合都至少执行一次。它不仅要求每个条件都取过真/假，还要求各种条件组合的效果都被测试到。因此，**组合条件覆盖更严格、更强**，它能满足条件覆盖的要求，而反过来不一定成立。

B. 条件覆盖不一定强于判定覆盖，两者无法比较 正确。条件覆盖测试每个基本条件为真为假的情况，但是不考虑条件组合情况，所以最终的结果不一定能覆盖判定覆盖的结果，两者无法比较，正确。

C. 判定/条件覆盖弱于判定覆盖 错误。

D. 条件组合覆盖要求测试用例覆盖每个判定的所有可能组合 错误。应该是覆盖每个条件的所有可能组合。

(2024年11月系统架构设计师真题-第26题)

下列关于测试覆盖范围错误的是（）。

问题（1）

- (A) 路径覆盖可以替代语句覆盖
 - (B) 条件覆盖一定包含判断覆盖
 - (C) 语句覆盖是一种较弱的覆盖标准
 - (D) 空行、注释等不会被语句覆盖纳入测试范围
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是软件测试中的覆盖标准及其相互关系，属于常见基础题，重点在于理解覆盖标准之间的包含关系。

这是本题的正确答案。条件覆盖是要求判断表达式中每个子条件的各种取值都至少出现一次，而判断覆盖要求的是判断表达式整体为真或为假的分支都要被覆盖。可能存在每个条件都取过真或假，但由于组合问题，整个判断的真假情况并未完全覆盖，因此条件覆盖不一定包含判断覆盖。

A选项 路径覆盖可以替代语句覆盖：正确。路径覆盖要求测试覆盖所有可能的执行路径，而每条路径都包含程序中多条语句，因此路径覆盖包含语句覆盖。

B选项 条件覆盖一定包含判断覆盖：错误。这是本题的正确答案。**条件覆盖**是要求判断表达式中每个子条件的各种取值都至少出现一次，而**判断覆盖**要求的是判断表达式整体为真或为假的分支都要被覆盖。可能存在每个条件都取过真或假，但由于组合问题，整个判断的真假情况并未完全覆盖，因此条件覆盖不一定包含判断覆盖。

C选项 语句覆盖是一种较弱的覆盖标准：正确。语句覆盖只要求每条语句至少执行一次，不能保证程序的逻辑分支被充分测试，是最基本也最弱的覆盖标准。

D选项 空行、注释等不会被语句覆盖纳入测试范围：正确。语句覆盖只针对可执行的语句，空行和注释不属于可执行代码，自然不会被考虑在内。

因此，选项 B 错误，选项 B 正确。

第11章第18小节——系统测试 (2024年5月系统架构设计师真题-第28题)

系统测试的依据是（ ）。

问题（1）

- (A) 软件详细设计说明书
- (B) 软件需求规格说明书
- (C) 软件概要设计说明书
- (D) 软件用户手册

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**系统测试**。

软件测试各阶段与对应开发文档的匹配是V模型核心逻辑，不同测试阶段的依据各有不同：单元测试聚焦单个模块的实现正确性，以软件详细设计说明书为依据。系统测试针对整个系统的功能、性能等是否满足用户核心需求，核心依据为软件需求规格说明书，需从用户需求视角完成系统整体价值的验证。集成测试验证模块间的接口与交互逻辑，依据软件概要设计说明书开展。软件用户手册是面向终端用户的操作指引，不具备测试设计与执行的依据属性。

本小问答案是 **软件需求规格说明书**。题干中的“系统测试的依据是软件需求规格说明书”对应软件需求规格说明书。

因此，选项 B 正确。

第11章第19小节——测试阶段与文档依据 (2026年5月系统架构设计师真题-第27题)

测试左移是指（ ）。

问题（1）

- (A) 只在线上后测试
- (B) 只做用户验收
- (C) 测试活动更早介入需求和设计阶段
- (D) 把测试环境迁移到左侧机房

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**测试左移**。

测试左移的核心是把测试活动前移到需求、设计、编码早期，通过需求评审、静态检查、单元测试和持续集成尽早发现缺陷，降低后期修复成本。

选项 A：只在线上后测试。这属于测试后移，会把缺陷发现推迟到生产或发布阶段。

选项 B：只做用户验收。用户验收只是测试活动的一部分，不能代表测试左移。

选项 C：测试活动更早介入需求和设计阶段。测试左移强调在需求、设计、编码早期开展评审、静态检查和单元测试，尽早发现缺陷。

选项 D：把测试环境迁移到左侧机房。这里的“左移”是生命周期时间上的前移，不是物理位置迁移。

因此，选项 C 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第26题)

敏捷开发中，测试活动应从（ ）开始介入。

问题（1）

- (A) 编码完成后
- (B) 需求阶段
- (C) 上线后
- (D) 立项阶段

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**敏捷测试**。

敏捷测试强调测试尽早介入并贯穿迭代全过程。测试人员应从需求澄清、验收标准定义和测试用例设计阶段开始参与，而不是等编码结束后才介入。

选项 A: 编码完成后。等编码完成后才介入测试属于后置测试思路，不符合敏捷强调的持续测试。

选项 B: 需求阶段。敏捷测试应从需求澄清和验收标准定义开始介入，帮助尽早发现需求缺陷。

选项 C: 上线后。上线后测试更多属于生产验证或监控，介入过晚，不能支撑迭代内质量控制。

选项 D: 立项阶段。也就是说，立项阶段还偏项目决策，需求往往还很粗，只是一个方向，比如：我们要建设一个知识图谱功能，我们要上线 AI 论文助手。这些内容还没有形成明确的用户故事、验收标准、业务规则、边界条件。测试人员这时候很难设计有效测试。。

因此，选项 B 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第17题)

标准的软件测试顺序通常为 ()。

问题 (1)

(A) 单元测试、组装测试、有效性测试

(B) 组装测试、有效性测试、单元测试

(C) 单元测试、有效性测试、组装测试

(D) 有效性测试、单元测试、组装测试

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**软件测试的基本阶段顺序**。

软件测试遵循从局部到整体、从底层到上层的递进测试逻辑，标准流程通常按单元测试、集成测试（又称组装测试）、验收测试（含题目中的有效性测试）推进。

本小问答案是 **单元测试、组装测试、有效性测试**。题干中的“标准的软件测试顺序通常”对应单元测试、组装测试、有效性测试。

因此，选项 A 正确。

第12章——项目管理

第12章第1小节——配置管理

(2025年5月系统架构设计师真题-第60题)

影响软件质量的因素，应从用户的角度来看，主要包括以下哪些方面 ()。

问题 (1)

(A) 产品运行、产品修改、产品转移

(B) 产品设计、产品实现、产品测试

(C) 产品重构、产品集成、产品部署

(D) 产品效率、产品可靠性、产品可维护性

(正确答案) A

(解析) 本题考查的是**软件质量模型中的三维度模型 (McCall 模型)**，它从用户角度划分软件质量的三个主要方面。

产品运行 (Product Operation)：强调软件在运行时的质量特性，如正确性、可靠性、效率、完整性等。

产品修改 (Product Revision)：关注软件维护和修改的难易程度，如可维护性、灵活性、测试性。

产品转移 (Product Transition)：强调软件在不同平台和环境中的适应能力，如可移植性、可重用性、互操作性。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第57题)

下列标准中不包括配置管理的是（ ）。

问题（1）

- (A) UML
- (B) ISO9000
- (C) PMBOK
- (D) CMMI

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**配置管理在不同标准体系中的体现**。

不同标准体系对配置管理的涉及情况各有不同：统一建模语言UML专注于软件系统的可视化建模，主要服务于需求分析、系统设计等阶段，并不涵盖配置管理相关内容。ISO9000系列质量管理体系标准，将配置管理作为产品实现过程中过程控制的重要组成，以此保障产品的一致性与可追溯性。PMBOK即项目管理知识体系指南，把配置管理纳入项目整体变更控制模块，用于规范项目产品与文档的配置管控。CMMI能力成熟度模型集成则将配置管理列为关键过程域，明确要求建立并维护配置项的完整性与可控性。

本小问答案是 **UML**。题干中的“下列标准中不包括配置管理的”对应UML。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第45题)

配置项控制即对配置项和基线的变更控制，下列变更管理顺序正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 提出变更申请->进行风险评估->进行变更批准->开展变更实施->变更验证->存档
- (B) 进行风险评估->提出变更申请->进行变更批准->开展变更实施->变更验证->存档
- (C) 提出变更申请->进行变更批准->进行风险评估->开展变更实施->变更验证->存档
- (D) 进行变更批准->提出变更申请->变更验证->开展变更实施->进行风险评估->存档

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**配置项控制的变更管理流程**。

提出变更申请->进行风险评估->进行变更批准->开展变更实施：这个选项符合变更管理的标准流程。

A选项：提出变更申请 -> 进行风险评估 -> 进行变更批准 -> 开展变更实施 -> 变更验证 -> 存档

这个选项符合变更管理的标准流程。首先提出变更申请，接着进行风险评估，分析变更的影响与可行性，随后由变更控制委员会（CCB）进行变更批准，接着实施变更，对修改后的配置项进行验证，最后进行存档和发布。

B选项：进行风险评估 -> 提出变更申请 -> 进行变更批准 -> 开展变更实施 -> 变更验证 -> 存档

这个顺序不正确。风险评估应该在变更申请提出之后进行，而不是在变更申请之前。

C选项：提出变更申请 -> 进行变更批准 -> 进行风险评估 -> 开展变更实施 -> 变更验证 -> 存档

这个顺序不正确。变更批准应在风险评估之后进行，而不是提前进行。

D选项：进行变更批准 -> 提出变更申请 -> 变更验证 -> 开展变更实施 -> 进行风险评估 -> 存档

这个顺序完全不符合常规流程，变更批准不应该先于变更申请，且变更验证和风险评估应该在实施后进行。

因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第11题)

软件生存周期各个阶段活动的产物经审批后即可称之为（）。

问题（1）

- （A）产品
- （B）软件配置项
- （C）版本
- （D）里程碑
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是**需求变更管理**和**软件配置管理**的相关知识。

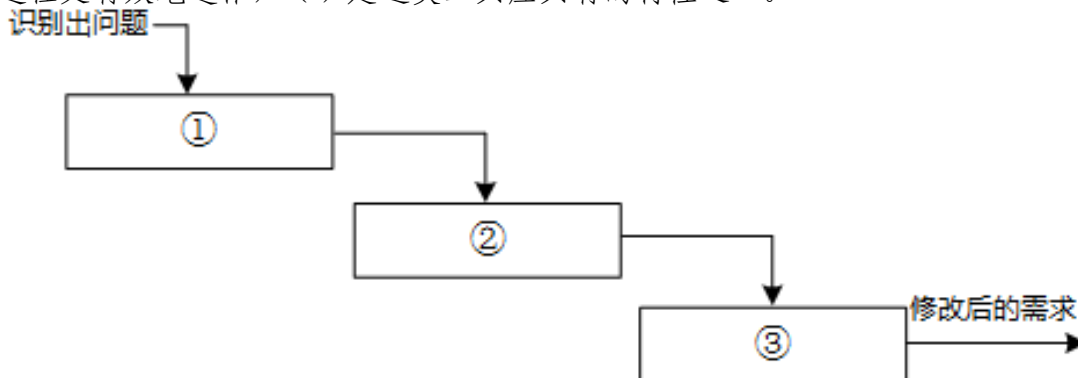
这类配置项涵盖需求文档、设计方案、代码模块等多类产物，后续通过变更控制、版本管理等流程，能保障软件开发过程的一致性与产品交付的稳定性。版本是由多个软件配置项组合而成的特定发布状态。里程碑是项目进度管理中的关键时间节点，仅用于标识重要阶段，不指代具体产出物。

本小问答案是 **软件配置项**。题干中的“软件生存周期各个阶段活动的产物经审批后即可称之”对应软件配置项。

因此，选项 B 正确。

（2015年11月系统架构设计师真题-第21题）

一个大型软件系统的需求总是有变化的。为了降低项目开发的风险，需要一个好的变更控制过程。如下图所示的需求变更管理过程中，①②③处对应的内容应是（）；自动化工具能够帮助变更控制过程更有效地运作，（）是这类工具应具有的特性之一。



问题（1）

- （A）问题分析与变更描述，变更分析与成本计算，变更实现
- （B）变更描述与变更分析，成本计算，变更实现
- （C）问题分析与变更描述，变更分析，变更实现
- （D）变更描述，变更分析，变更实现

问题（2）

- （A）自动维护系统的不同版本
- （B）支持系统文档的自动更新
- （C）自动判定变更是否能够实施
- （D）记录每一个状态变更的日期及变更者

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是**需求变更管理流程**以及**自动化工具的基本功能要求**。

本小问答案是 **问题分析与变更描述，变更分析与成本计算，变更实现**。问题分析与变更描述，变更分析与成本计算，变更实现。

A. **问题分析与变更描述，变更分析与成本计算，变更实现**：问题分析与变更描述，变更分析与成本计算，变更实现

B. **变更描述与变更分析，成本计算，变更实现**：变更描述与变更分析，成本计算，变更实现

C. **问题分析与变更描述，变更分析，变更实现**：问题分析与变更描述，变更分析，变更实现

D. **变更描述，变更分析，变更实现**：变更描述，变更分析，变更实现

因此，选项 A 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第19题)

项目配置管理中，配置项的状态通常包括（）。

问题（1）

- (A) 草稿、正式发布和正在修改
- (B) 草稿、技术评审和正式发布
- (C) 草稿、评审或审批、正式发布
- (D) 草稿、正式发布和版本变更

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是项目配置管理中配置项的状态管理。

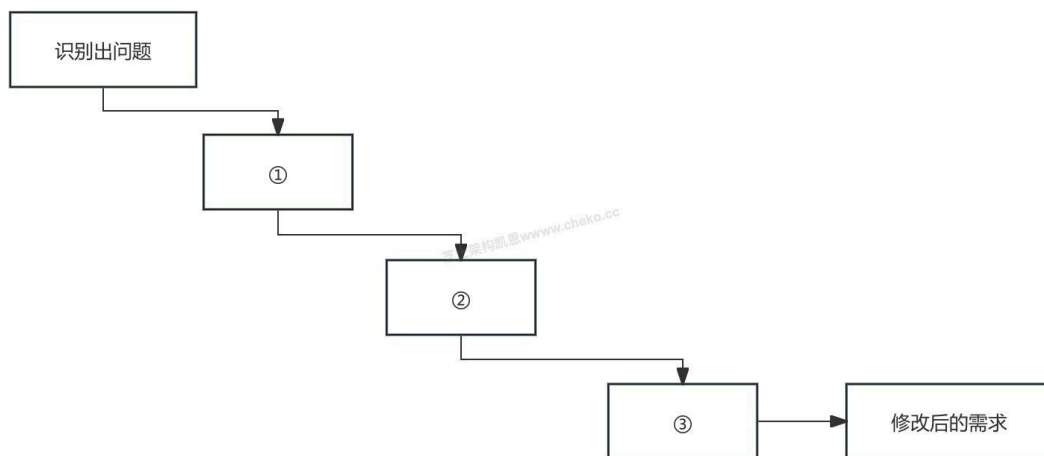
草稿、正式发布和正在修改：这是配置项的典型三种状态。草稿表示尚未定型；正式发布表示已经评审批准，可作为工作或交付基线；正在修改表示该项处于修改阶段，将产生新版本；草稿、技术评审和正式发布：技术评审是过程活动而非配置项的状态，不适合作为状态划分；草稿、评审或审批、正式发布："评审或审批"同样是过程行为，不属于配置项的固有状态；草稿、正式发布和版本变更："版本变更"是动作或事件，不是状态。

本小问答案是 草稿、正式发布和正在修改。这是配置项的典型三种状态。草稿表示尚未定型；正式发布表示已经评审批准，可作为工作或交付基线；正在修改表示该项处于修改阶段，将产生新版本。

因此，选项 A 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第19题)

一个好的变更控制过程，给项目风险承担者提供了正式的建议变更机制。如下图所示的需求变更管理过程中，①②③处对应的内容应分别是（）。



问题（1）

- (A) 问题分析与变更描述、变更分析与成本计算、变更实现
- (B) 变更描述与成本计算、变更分析、变更实现
- (C) 问题分析与变更分析、成本计算、变更实现
- (D) 变更描述、变更分析与变更实现、成本计算

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是需求变更管理流程的基本内容与顺序。

第一阶段为问题分析与变更描述，需先识别问题的来源、影响范围，再正式形成明确的变更提议文档，为后续变更推进提供清晰的发起依据，确保所有相关方对变更诉求达成共识。第二阶段为变更分析与成本计算，要全面评估变更对项目进度、成本、质量以及现有系统功能、架构的连锁影响，精准核算变更所需的各类资源成本，这是变更审批决策的核心参考，能有效避免盲目变更引发的项目失控风险。第三阶段为变更实现，变更获批后，需同步更新需求文档、设计方案等全链路资料

，组织完成开发实施后还要验证变更效果，确保系统与文档的一致性，同时做好变更全流程记录，便于后续追溯复盘。

本小问答案是 **问题分析与变更描述、变更分析与成本计算、变更实现**。题干中的“如下图所示的需求变更管理过程中，①②③处对应的内容应分别”对应问题分析与变更描述、变更分析与成本计算、变更实现。

因此，选项 A 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第17题)

项目配置管理中，产品配置是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、计算机程序、部件及数据的集合。该集合中的每一个元素称为该产品配置中的一个配置项，（ ）不属于产品组成部分工作成果的配置项。

问题（1）

- (A) 需求文档
- (B) 设计文档
- (C) 工作计划
- (D) 源代码

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**配置管理中配置项的范围**。

产品配置项是产品生命周期各阶段产生的、构成产品本体的各类成果，涵盖需求文档、设计文档、源代码、可执行文件、数据库、接口描述等与产品直接相关的内容，这类成果需纳入配置管理，以保障产品的一致性与可追溯性。而项目管理类文件如工作计划、项目进度安排表等，属于服务于项目实施管控的辅助性文件，并非产品本身的组成部分，因此不属于产品配置项范畴。

本小问答案是 **工作计划**。题干中的“该集合中的每一个元素称为该产品配置中的一个配置项工作计划不属于产品组成部分工作成果的配置项”对应工作计划。

因此，选项 C 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第19题)

下面关于变更控制的描述中，（ ）是不正确的。

问题（1）

- (A) 变更控制委员会只可以由一个小组担任
- (B) 控制需求变更与项目的其他配置管理决策有着密切的联系
- (C) 变更控制过程中可以使用相应的自动辅助工具
- (D) 变更的过程中，允许拒绝变更

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**配置管理**。

A选项：“变更控制委员会只可以由一个小组担任”是错误的。变更控制委员会（Change Control Board, CCB）可以根据项目的需要设立多个，或者根据不同类型的变更设立不同的变更控制小组。其组成应具有代表性，通常包括项目经理、技术负责人、质量保证等相关干系人，不限于某一个固定小组。

B选项是正确的。配置管理中，变更控制与其他配置管理活动（如配置标识、配置状态记录、配置审计）密切相关，变更可能会影响配置项的基线，从而需要审慎管理。

C选项是正确的。现代项目管理中广泛使用自动化工具来支持变更请求的提交、审批流程、影响分析、状态跟踪等过程，提高效率和规范性。

D选项是正确的。在变更控制过程中，对于不合理或风险过大的变更请求，变更控制委员会有权**拒绝**变更，以保障项目目标和范围的稳定性。

因此，选项 A 是不正确的，故本题正确答案为 A。

(2021年11月系统架构设计师真题-第23题)

在软件开发和维护过程中,一个软件会有多个版本,()工具用来存储、更新、恢复和管理一个软件的多个版本。

问题(1)

- (A) 软件测试
- (B) 版本控制
- (C) UML建模
- (D) 逆向工程

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**软件维护中版本控制的概念**。

它与软件测试、UML建模、逆向工程存在明确区别: 软件测试聚焦于验证软件质量, UML建模用于软件设计阶段的可视化描述, 逆向工程则是从现有软件系统推导设计规格, 均不具备版本控制的多版本管理核心能力。

本小问答案是 **版本控制**。题干中的“在软件开发和维护过程中, 一个软件会有多个版本版本控制工具用来存储、更新、恢复和管理一个软件的多个版本”对应版本控制。

因此, 选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第17题)

产品配置是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种形式(机器可读或人工可读)和各种版本的()的集合

问题(1)

- (A) 需求规格说明、设计说明、测试报告
- (B) 需求规格说明、设计说明、计算机程序
- (C) 设计说明、用户手册、计算机程序
- (D) 文档、计算机程序、部件及数据

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**项目管理中产品配置的概念**。

产品配置是产品全生命周期各阶段产出的所有配置项的集合, 配置项涵盖多类内容, 包括各类文档(如需求规格说明、设计说明、测试报告、用户手册等)、可运行的计算机程序、硬件部件以及相关数据等。做好产品配置管理, 能够清晰追踪各阶段产出物的版本变化, 保障不同配置项之间的一致性, 同时为产品的变更管控、维护迭代提供可靠依据, 是项目管理中保障产品完整性与可追溯性的重要环节。

本小问答案是 **文档、计算机程序、部件及数据**。题干中的“产品配置是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种形式(机器可读或人工可读)和各种版本的文档、计算机程序、部件及数据的集合”对应文档、计算机程序、部件及数据。

因此, 选项 D 正确。

第12章第2小节——范围管理

(2013年11月系统架构设计师真题-第17题)

详细的项目范围说明书是项目成功的关键, ()不属于项目范围定义的输入。

问题(1)

- (A) 项目章程
- (B) 项目范围管理计划
- (C) 批准的变更申请
- (D) 项目文档管理方法

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**项目范围管理中“定义范围”过程的输入内容**。

项目范围定义是明确项目边界与可交付成果的关键过程，其核心输入围绕范围相关的基础与指导文件展开：包括提供项目高层目标、边界及干系人信息的项目章程，指导范围定义、监控与控制全流程的项目范围管理计划，部分场景下批准的变更申请也会作为触发范围重定义的输入。需要明确的是，项目文档管理方法属于项目整体管理中负责文档创建、存储与控制的范畴，与具体范围内容的界定无直接关联，不属于该过程的输入。

本小问答案是 **项目文档管理方法**。题干中的“详细的项目范围说明书是项目成功的关键项目文档管理方法不属于项目范围定义的输入”对应项目文档管理方法。

因此，选项 D 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第18题)

关于项目范围管理描述，正确的是（）。

问题（1）

- (A) 项目范围是指信息系统产品或者服务所应包含的功能
- (B) 项目范围描述是产品范围说明书的重要组成部分
- (C) 项目范围定义是信息系统要求的度量
- (D) 项目范围定义是生产项目计划的基础

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**项目范围管理的基本概念和范围定义的作用。

项目范围定义是生产项目计划的基础：明确的项目范围是制定项目计划（包括时间表、成本预算、人力资源配置等）的前提，因此项目范围定义是项目计划编制的基础。

A选项项目范围是指信息系统产品或者服务所应包含的功能：错误。该描述是对**产品范围**的定义，而不是项目范围。项目范围包括为了交付这些产品或服务所必须完成的所有工作，因此项目范围远不止产品功能。

B选项项目范围描述是产品范围说明书的重要组成部分：错误。实际上是**产品范围说明书**为制定**项目范围说明书**提供基础和依据，二者之间的逻辑顺序反了。

C选项项目范围定义是信息系统要求的度量：错误。项目范围定义关注的是“做什么”与“不做什么”，是项目边界的定义，不是对系统需求进行量化的度量方式。

D选项项目范围定义是生产项目计划的基础：正确。明确的项目范围是制定项目计划（包括时间表、成本预算、人力资源配置等）的前提，因此项目范围定义是项目计划编制的基础。

因此，选项 D 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第16题)

项目范围管理中，范围定义的输入包括（）。

问题（1）

- (A) 项目章程、项目范围管理计划、产品范围说明书和变更申请
- (B) 项目范围描述、产品范围说明书、生产项目计划和组织过程资产
- (C) 项目章程、项目范围管理计划、组织过程资产和批准的变更申请
- (D) 生产项目计划、项目可交付物说明、信息系统要求说明和项目质量标准

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**项目范围管理中范围定义过程的输入项**。

根据高项考试的知识框架，范围定义的输入主要包括：

项目章程：提供项目的高层描述与总体目标；

项目范围管理计划：说明如何定义和管理范围；

组织过程资产：包括组织的标准、历史档案和经验教训等；

批准的变更申请：如果项目范围有调整，必须纳入已批准的变更内容。

A选项：包含了“产品范围说明书”和“变更申请”，但缺少“组织过程资产”，且“变更申请”未限定为“批准的”，错误。

B选项：包含“项目范围描述”和“产品范围说明书”，不是PMBOK所列标准输入项，错误。

C选项：完全符合考试参考答案及教材中的旧版定义，正确。

D选项：属于其他项目管理过程的输出或质量管理相关文档，不是范围定义输入，错误。

选择选项 C。

第12章第3小节——管理工具

(2025年5月系统架构设计师真题-第37题)

在软件项目组织中，项目管理和支撑组负责规划、监督和质量保障等任务。以下哪一项不属于项目管理和支撑组的输出内容（ ）。

问题（1）

（A）源代码

（B）工作计划

（C）项目追踪

（D）项目质量报告

（正确答案）A

（解析）本题目核心是区分项目管理和支撑组与开发组的职责划分。

A. 源代码：不属于项目管理和支撑组输出，源代码是由开发组负责编写与提交的内容。

B. 工作计划：属于项目管理工作的核心内容，项目管理组需制定整体的时间进度和资源安排计划。

C. 项目追踪：也是项目管理的重要内容，包括项目状态、进度跟踪、风险跟踪等。

D. 项目质量报告：项目支撑组（如质量保障小组）负责质量评估与报告输出，是他们的重要产出。

(2025年5月系统架构设计师真题-第24题)

关于需求跟踪的说法，下列哪一项是错误的（ ）。

问题（1）

（A）正向跟踪是指从需求文档向设计、实现、测试等后续工件进行跟踪

（B）文档、代码在需求说明书中找到出处称为正向跟踪

（C）逆向跟踪是指从设计或实现回溯到原始需求

（D）双向跟踪包括正向和逆向两个方向的跟踪

（正确答案）B

（解析）本题考察的是软件工程中需求跟踪的定义与分类。

A项正确：正向跟踪是从需求开始，跟踪它们如何在设计、编码和测试中得到实现。

B项错误：该选项把正向跟踪和逆向跟踪的定义混淆了。从代码、文档回溯到需求说明书是逆向跟踪的定义，而不是正向。

C项正确：逆向跟踪是指从已有工件（如设计文档、代码）出发，找到其源需求，验证是否满足需求。

D项正确：双向跟踪包含了正向和逆向两个方向，确保需求的完整实现与验证。

(2018年11月系统架构设计师真题-第17题)

文档是影响软件可维护性的决定因素。软件系统的文档可以分为用户文档和系统文档两类。其中，（ ）不属于用户文档包括的内容。

问题（1）

（A）系统设计

（B）版本说明

（C）安装手册

（D）参考手册

（正确答案）A

（解析）本题考察的是软件文档分类中用户文档与系统文档的区别。

用户文档面向终端用户与操作员，内容涵盖安装手册、使用说明书、参考手册、版本说明、常见问题解答等，核心作用是指导用户完成软件安装、日常操作，以及了解软件版本更新内容，辅助用户高效使用软件。系统文档则面向软件开发与维护人员，包含从需求分析、系统设计、编码实现到测试部署全流程的相关文档，用于支撑开发人员对系统的理解，以及后续的维护、迭代工作，像系统设计这类涉及系统架构、模块划分的内容就属于系统文档范畴，并不归属于用户文档。

本小问答案是 **系统设计**。题干中的“系统设计不属于用户文档包括的内容”对应系统设计。因此，选项 A 正确。

第12章第4小节——进度管理
(2025年11月系统架构设计师真题-第9题)

项目管理中，某工程的活动网络如下：各活动的工期与前置关系如下：

工程节点	A	B	C	D	E	F	G
前置节点	-	-	B	A	C	D,E	F
工时	3	4	3	4	4	2	1

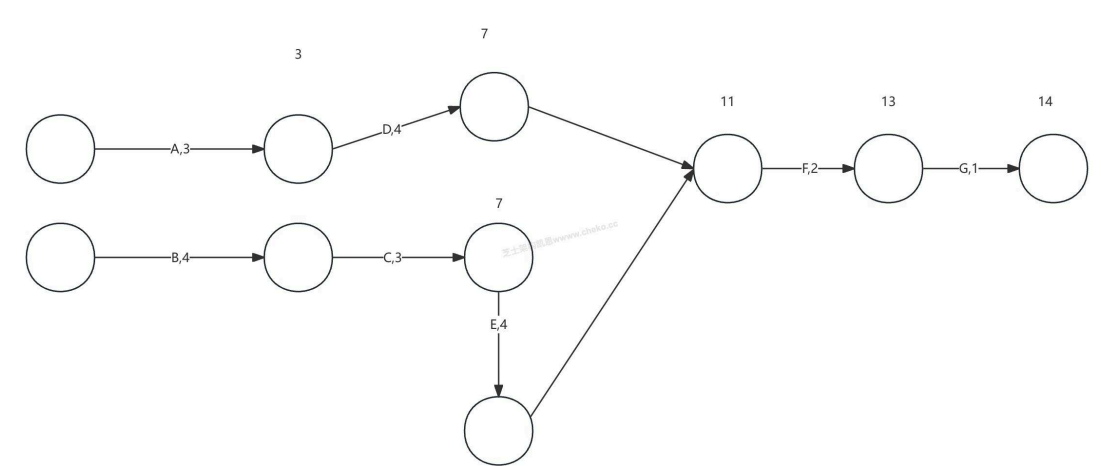
若项目从第 1 天早上开始，为了保证项目按时完成，活动 E 最晚必须在第几天早上开工（ ）。

问题（1）

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 5
- (D) 4
- (正确答案) A

（解析）本题考察的是网络计划与关键路径法中“最早开始时间 ES、最晚开始时间 LS”的计算方法。

关键点是先进行**正推计算最早时间**，得到项目工期，再进行**逆推计算最晚时间**。此题我们直接根据前置关系表格，用双代号网络图做出如下所示网络图。



可以看到 E 所在的路径是关键路径，也就是 E 既不能提前也不能推后开始。从图中我们可以看到，E 要在 7 个工期（天）之后才能开始，由于题目中强调从第一天早上开始计算，所以需要 7+1=8 得到 E 的开工天数。就是第 8 天的早上。

(2024年11月系统架构设计师真题-第24题)

某项目包括 A、B、C、D 四道工序，各道工序之间的衔接关系、正常进度下各工序所需的时间和直接费用、赶工进度下所需的时间和直接费用如下表所示。该项目每天需要的间接费用为 2 万元。根据此表，求最短工期情况下，至少需（ ）工程费用。

工序代号	紧前工序	正常进度		赶工进度	
		所需时间(天)	直接费用(万元)	至少需用时间(天)	直接费用(万元)
A	-	3	15	1	25
B	A	7	8	5	10
C	A	3	10	2	15
D	C	3	6	2	10

问题(1)

(A) 60

(B) 65

(C) 67

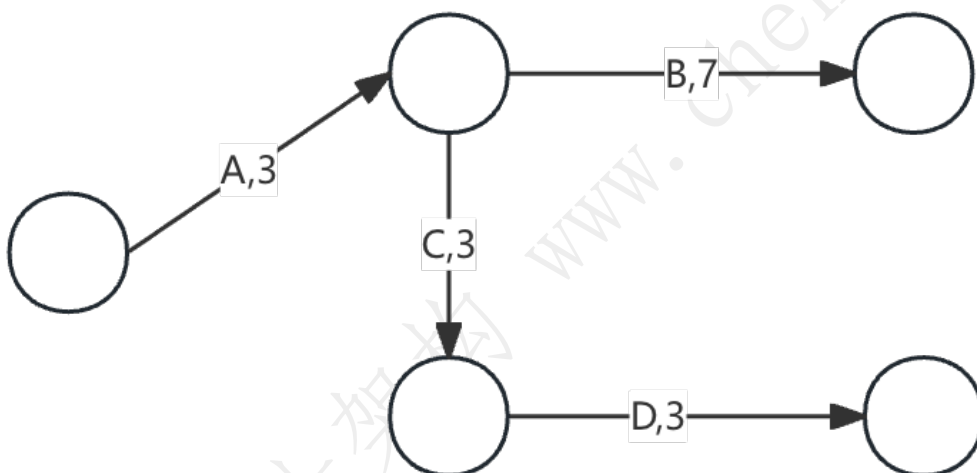
(D) 70

(正确答案) C

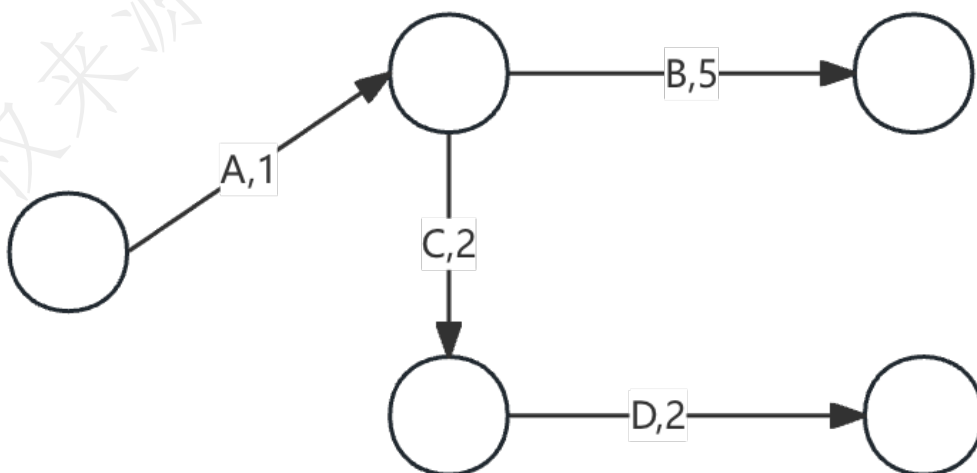
(解析) 此题考察的是**网络图**的相关知识。

相比 2022年11月的类似题目，此题比较容易。但是仍然包含了在不同情况下关键路径的修正，因此要考虑各种赶工方案。你可以用单代号也可以双代号网络题，此题用双代号网络图比较容易。题目里让你求的是工期最短的情况下的最小成本，这里有两个意思，一个意思是**一定要利用赶工缩短工期**，另外一个意思是**最短工期可能对应着多种施工方法**，你要在这里面选取一个成本最低的，下面跟着凯恩的思路来看。

这里先画出原始的不赶工的进度图，如下所示。

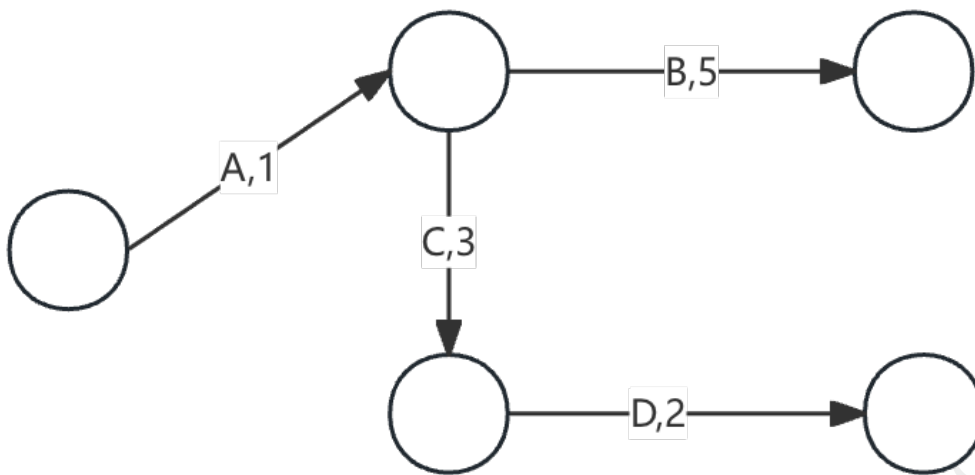


再画出全部赶工的进度图，计算极限工期，如下所示。



这里我们可以看到下面的**ACD**这个工序不是**关键路径**，它压缩没用，整个项目还是要等到B结束才能

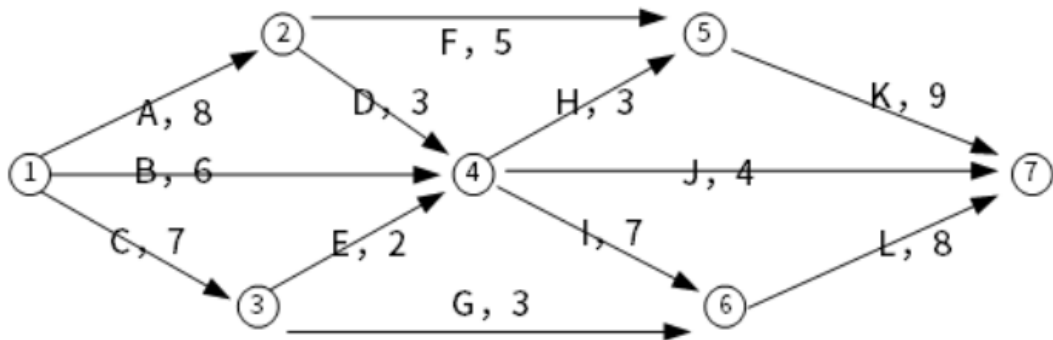
结束。所以ACD的工期凑到和AB一样（1+5=6）就行。这里只能凑2+3或3+2。看表格我们知道CD都可以从3天缩短到2天，那么选取一种成本最低的方法。显然D赶工到两天只要增加4万，C赶工到两天要增加5万，D赶工更加经济。



最后费用就是25（A赶工的费用）+10（B赶工的费用）+10（C不赶工的费用）+10（D赶工的费用）= 55，加上间接费用6（关键路径）*2 = 12。间接费用不理解的同学可以把它看成是工人的工资，所以要计算累计的工时。最后的结果就是 55+12 = 67。选择C。

(2024年5月系统架构设计师真题-第13题)

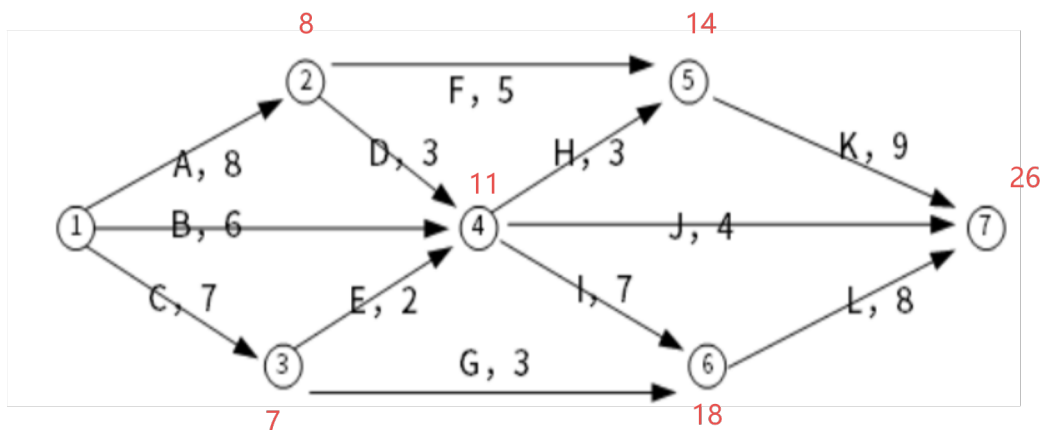
某项目包括A~L共12个作业，其实施的衔接关系如下图所示。图中各作业箭线旁标注了作业名称以及完成该作业所需的天数。求完成此项目最少需要（ ）天



问题（1）

- (A) 26
 - (B) 65
 - (C) 10
 - (D) 22
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是关键路径法（Critical Path Method, CPM）。题干中给出了项目的A~L共12个作业的双代号网络图，图中每条边标注了作业名称及所需时间，要求计算完成该项目最少需要的时间，即求关键路径的长度。只要求出各个节点从起点开始的最大值就行。



(2013年11月系统架构设计师真题-第18题)

活动定义是项目时间管理中的过程之一，（ ）是进行活动定义时通常使用的一种工具。

问题（1）

- (A) Gantt图
- (B) 活动图
- (C) 工作分解结构（WBS）
- (D) PERT图

（正确答案）C

（解析）本题考察的是项目管理中的活动定义过程及其常用工具。

需注意区分其他易混淆工具的应用场景：甘特图（Gantt图）是项目进度可视化与跟踪工具，用于直观展示活动的起止时间与进度推进情况，不参与活动定义。UML活动图多用于软件系统的行为逻辑建模，不属于项目时间管理的活动定义工具。项目时间管理的活动定义环节，核心目标是将项目整体工作拆解为具体可执行的独立活动，该环节的核心常用工具为工作分解结构（WBS），它通过自上而下逐层分解项目可交付成果，将宏观的工作包细化为具象的活动项，明确各活动的执行内容、权责边界与关联逻辑。PERT图侧重梳理活动间的依赖关系、进行时间估算与进度优化，核心作用于进度控制环节，而非活动定义阶段。

本小问答案是 **工作分解结构（WBS）**。题干中的“进行活动定义时通常使用的一种工具”对应工作分解结构（WBS）。

因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第17题)

（ ）是关于项目开发管理正确的说法。

问题（1）

- (A) 需求文档、设计文档属于项目管理和机构支撑过程域产生的文档
- (B) 配置管理是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、计算机程序、部件及数据的集合
- (C) 项目时间管理中的过程包括活动定义、活动排序、活动的资源估算、活动历时估算、制定进度计划以及进度控制
- (D) 操作员指南属于系统文档

（正确答案）C

（解析）本题考察的是项目管理知识体系中时间管理的核心内容。

项目时间管理中的过程包括活动定义、活动排序、活动的资源估算、活动历..。

A选项：需求文档、设计文档属于产品开发过程的产物，而项目管理与机构支撑过程域的文档是工作计划、质量报告、跟踪报告等，因此错误。

B选项：描述的是“产品配置”而非“配置管理”本身的定义，配置管理是对这些产品配置进行系统管理的过程，错误。

C选项：项目时间管理确实包括活动定义、活动排序、活动资源估算、活动历时估算、制定进度计划和进度控制，是 PMBOK 中的标准过程，正确。

D选项：操作员指南属于交付文档，而不是系统文档，错误。

因此，选项 C 正确。

(2017年11月系统架构设计师真题-第43题)

某工程包括A、B、C、D四个作业，其衔接关系、正常进度下所需天数和所需直接费用、赶工进度下所需的最少天数和每天需要增加的直接费用见下表。该工程的间接费用为每天5万元。据此，可以估算出完成该工程最少需要费用（ ）万元，以此最低费用完成该工程需要（ ）天。

作业	紧前作业	正常进度		赶工进度	
		所需天数	共需直接费用/万元	最少天数	每天需增加直接费用/万元
A	——	3	10	1	4
B	A	7	15	3	2
C	A	4	12	2	4
D	C	5	18	2	2

问题（1）

- (A) 106
- (B) 108
- (C) 109
- (D) 115

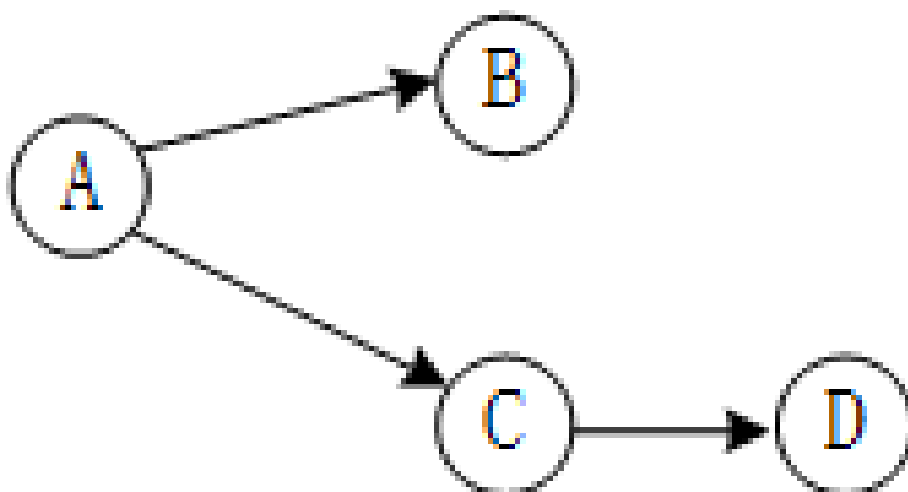
问题（2）

- (A) 7
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 12

(正确答案) A, A

(解析) 此题考察的是网络图的相关知识。

先将题目中的各个结点依赖关系画出来，如图所示：



该工程的关键路径为 A-C-D，正常进度的总工期为 $3+4+5=12$ 天，总费用(包括 12天的间接费用)为 $12*5+10+15+12+18=115$ 万元。

作业 A、B、C、D赶工时，每天赶工需要分别增加费用 4 万元、2 万元、4 万元、2万元。而缩短总工期可以节省间接费用。如果要缩短总工期，必须先缩短关键路径上的作业时间。关键路径上最省钱赶工的作业是 D。

由于 A-B 路径需要 10 天，因此只能先尝试对作业 D 缩短 2 天，总工期就可以缩短2天可以节省

间接费用 $2 \times 5 = 10$ 万元，但赶工作业 D 增加了 4 万元，因此合计可以节省 6 万元。此时，总费用为 109 万元，总工期为 10 天，关键路径有两条：A-B 和 A-C-D。

然后尝试对作业 B 和作业 D 各缩短 1 天。关键路径不变。总工期减少 1 天，间接费用节省 5 万元，但赶工 B 和 D 各 1 天需要增加费用 4 万元，所以还能节省 1 万元。此时，总费用为 108 万元，总工期为 9 天。

再尝试对作业 A 缩短 2 天，节省间接费用 10 万元，但增加赶工费用 8 万元，还能节省 2 万元。此时，关键路径为 A-B 和 A-C-D，总工期为 $1+6=7$ 天，总费用为 106 万元。

现在，作业 B 还能缩短 3 天，作业 C 还能缩短 2 天。总工期只能再缩短 2 天。作业 B 和 C 每缩短 1 天，即总工期每减少 1 天，间接费用节省 5 万元，而作业 B 和 C 的赶工将增加费用 6 万元，并不合算。

(2018年11月系统架构设计师真题-第16题)

项目时间管理中的过程包括（）。

问题（1）

- (A) 活动定义、活动排序、活动的资源估算和工作进度分解
- (B) 活动定义、活动排序、活动的资源估算、活动历时估算、制定计划和进度控制
- (C) 项目章程、项目范围管理计划、组织过程资产和批准的变更申请
- (D) 生产项目计划、项目可交付物说明、信息系统要求说明和项目度量标准

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是项目时间管理的六大过程。

活动定义、活动排序、活动的资源估算和工作进度分解：缺少活动历时估算、制定计划和进度控制，且“工作进度分解”并不是标准过程名称，不符合PMBOK术语；活动定义、活动排序、活动的资源估算、活动历时估算、制定计划和进度控制：涵盖了时间管理的六个过程，术语标准、完整；项目章程、项目范围管理计划、组织过程资产和批准的变更申请：这些属于项目启动和整体变更控制管理范畴，不属于时间管理过程；生产项目计划、项目可交付物说明、信息系统要求说明和项目度量标准：这些是项目规划阶段可能产生的输出或文档，内容不规范，也不属于时间管理过程。

本小问答案是 活动定义、活动排序、活动的资源估算、活动历时估算、制定计划和进度控制。涵盖了时间管理的六个过程，术语标准、完整。

因此，选项 B 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第39题)

某工程项目包括六个作业 A~F，各个作业的衔接关系以及所需时间见下表。作业 D 最多能拖延（）天，而不会影响该项目的总工期。

作业	A	B	C	D	E	F
紧前作业	-	A	A	A	B, C	D
时间/天	5	7	3	4	2	3

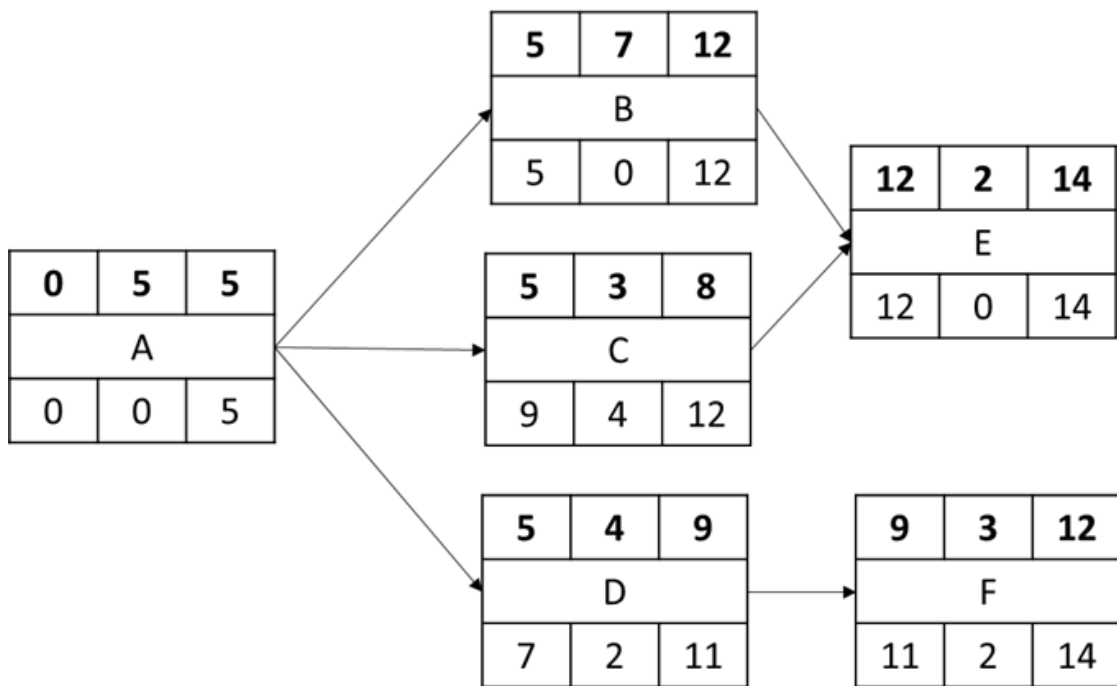
问题（1）

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

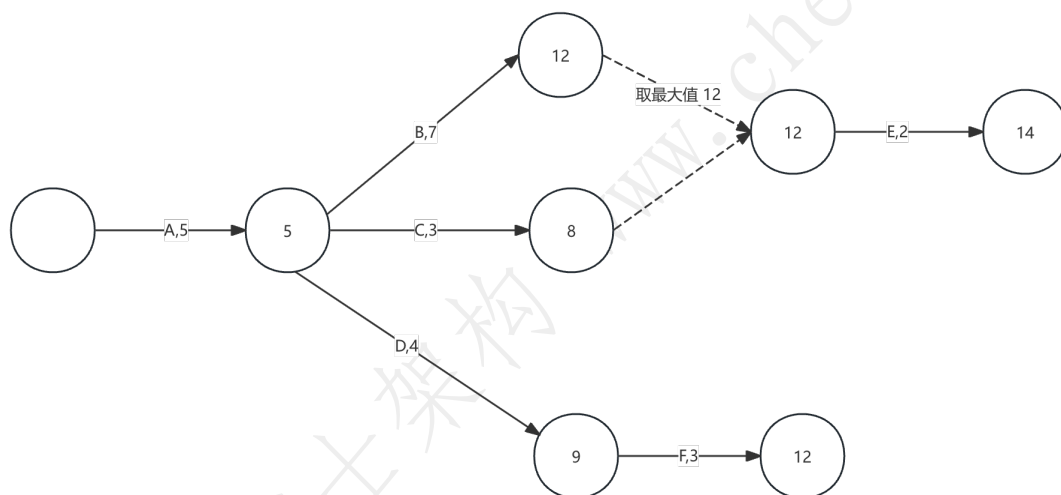
(正确答案) C

(解析) 此题考察的是网络图的相关知识。

根据题干给出的依赖关系，可以画出单代号进度网络图，并分析其各活动的最早开始和完成时间、最晚开始和完成时间，以及总时差。



这个是最常规的做法，但是架构的进度管理题目一般不会很难，这样做会显得有点麻烦。当然你不画那么复杂的也行，你画双代号网络图更加直观一点。双代号网络图凯恩建议你作业名称和作业时长用逗号分割开来，这样你就不会搞错。



从图中可以看到，从起点到终点（两个终点）总共有三条路径，路径 1: A→B→E，路径 2: A→C→E，路径 3: A→D→F。其中路径 1, 2 因为有交叉，所以他们的共同决定了从起点到 E 的路径长度14。另外可以看到路径3 的长度是 12。因为关键路径是14 天（由最长的那条路径ABCE决定），而 ADF 路径长度为 12，所以 D 活动能够延迟 2 天不会影响项目总工期。所以选择答案 2。

(2021年11月系统架构设计师真题-第44题)

某项目包括A~G七个作业，各作业之间的衔接关系和所需时间如下表：

作业	A	B	C	D	E	F	G
紧前作业	-	A	A	B	C,D	-	E,F
所需天数	5	7		8	3	20	4

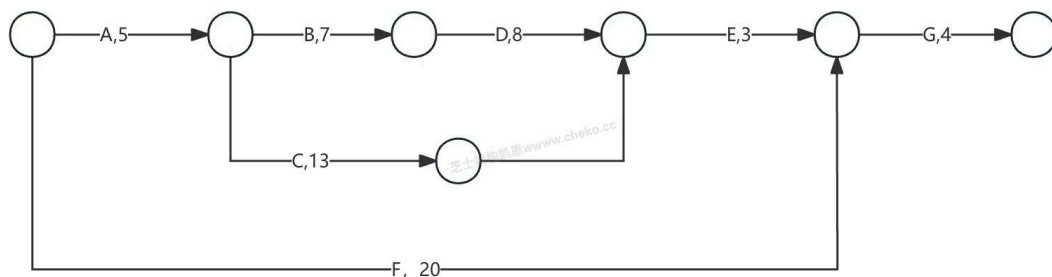
其中，作业C所需的时间，乐观估计为5天，最可能为14天，保守估计为17天。假设其他作业都按计划进度实施，为使该项目按进度计划如期全部完成。作业C（ ）。

问题（1）

- (A) 必须在期望时间内完成
- (B) 必须在14天内完成
- (C) 比期望时间最多可拖延1天
- (D) 比期望时间最多可拖延2天
- (正确答案) D

(解析) 此题考察的是网络图的相关知识。

首先使用 3 点估算法计算出 C 的所需天数 $5 + 14 \times 4 + 17 \div 6 = 13$ 。然后构造双代号网络图，



最后来看计算关键路径，这里的关键路径为ABDEG，长度 27，显然 C 不在关键路径上。

进一步计算 C 的总时差 $27 - (5 + 13 + 3 + 4)$ ，会发现 C 的总时差为 2，所以 C 可以比期望时间最多拖延 2 天。一定要画出网络图，架构系分的题目都不是很难，双代号网络图画是最简单的。

这里的三点估算法实际上预期活动天数 = (最小 + 4 * 最可能 + 最大) / 6。

这个只是在项目管理中常考到，架构作为补充知识了解即可。

(2022年11月系统架构设计师真题-第61题)

某项目包括 A、B、C、D 四道工序，各道工序之间的衔接关系、正常进度下各工序所需的时间和直接费用、赶工进度下所需的时间和直接费用如下表所示。该项目每天需要的间接费用为 4.5 万元。根据此表，以最低成本完成该项目需要 () 天。

工序代号	紧前工序	正常进度		赶工进度	
		所需时间 (天)	直接费用 (万元)	至少需用时间 (天)	直接费用 (万元)
A	-	3	10	1	18
B	A	7	15	3	19
C	A	4	12	2	20
D	C	5	8	2	14

问题（1）

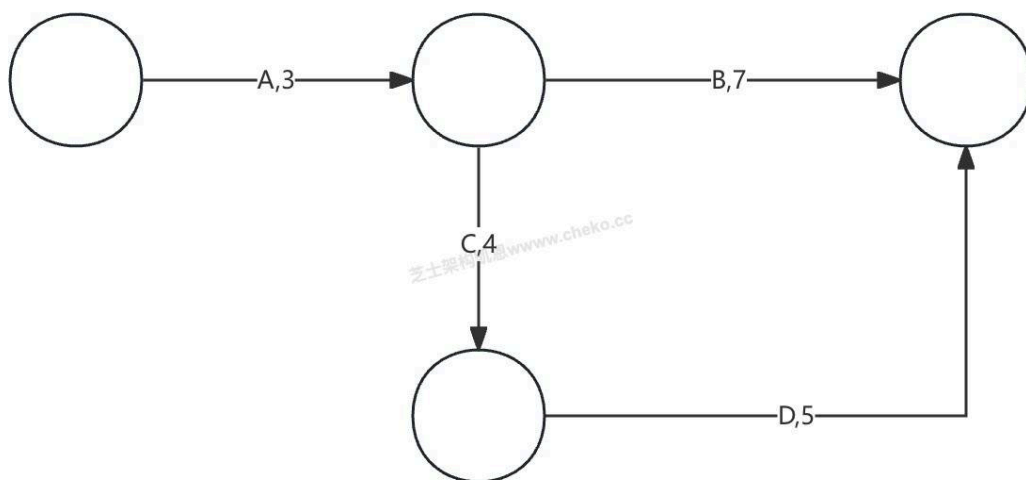
- (A) 7
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 5
- (正确答案) A

(解析) 此题考察的是网络图的相关知识。

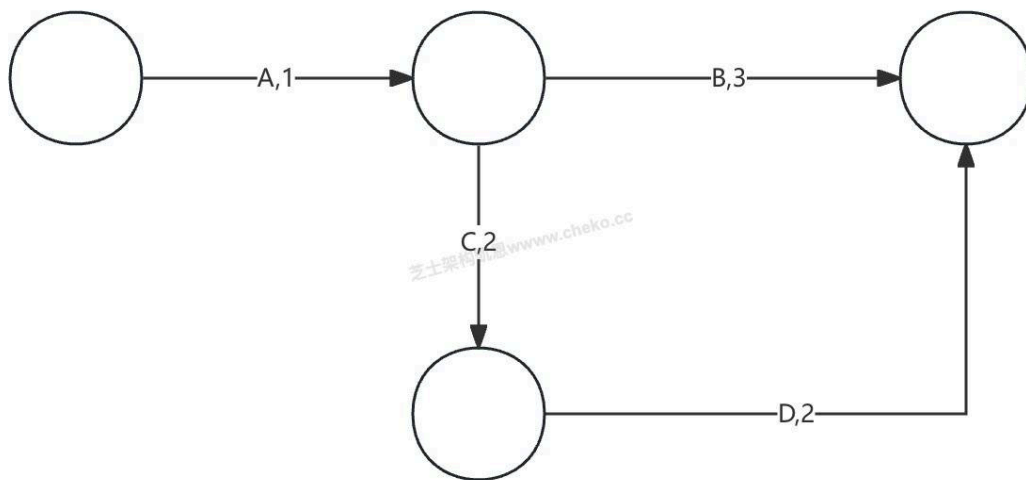
此题包含了在不同情况下关键路径的修正，因此要考虑各种赶工方案，不能遗漏，对同学的逻辑要求较高。首先从题目分析，先绘制出以下表格。这里的赶工可以简单理解为给工人发加班工资。这个表格相当于把每提早一天完工需要的加班工资计算出来了。拿 A 来说，原来谈好给 10 万三天搞定，现在你要早完工一天，就要多加 4 万元一天的加班工资。但是人也是有极限的，最多每天干 24 小时，所以工期也不能无限缩短，A 这个工序最快也要 1 天完成。

工序代号	工期	原直接费用	赶工工期	赶工增加直接费用	赶工增加直接费用/天
A	3	10	1	8万/2天	4万
B	7	15	3	4万/4天	1万
C	4	12	2	8万/2天	4万
D	5	8	2	6万/3天	2万

绘制正常进度计划网络图如下：

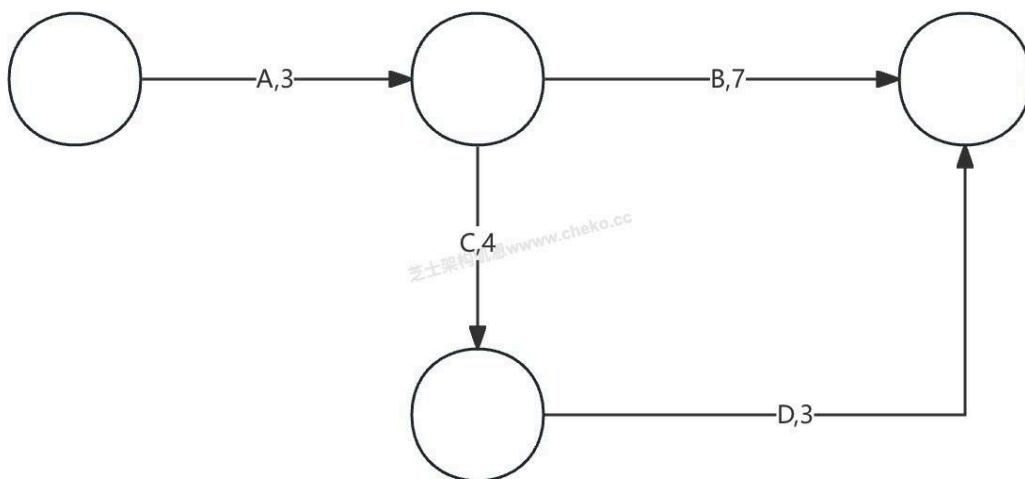


由上图可知，正常进度的关键路径是耗时最长的路径，这里为A-C-D，总工期为 $3+4+5=12$ 天，总费用为 $10+15+12+8+12*4.5=99$ 。全部赶工后的工期，关键路径是 A-C-D，总工期为 $1+2+2=5$ 天，总费用为 $18+19+20+14+5*4.5=93.5$ 。

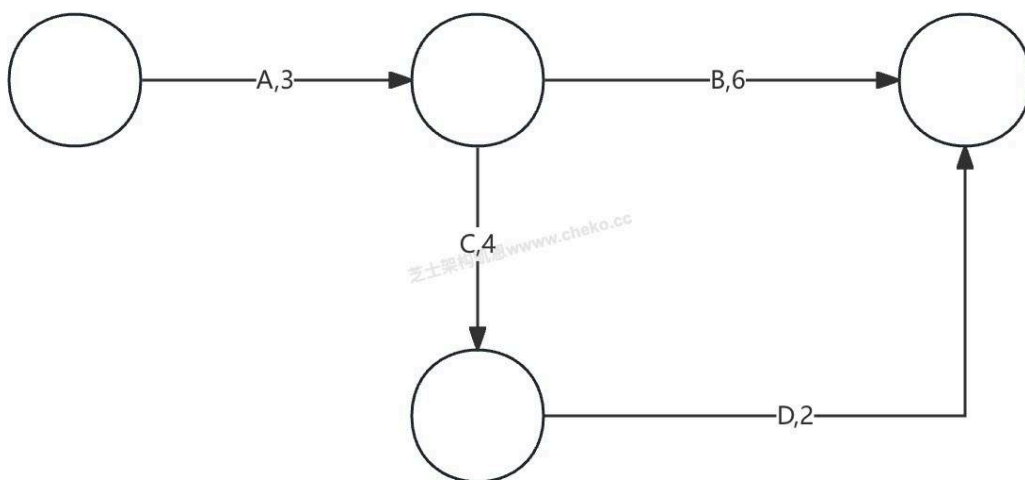


关键是在缩短总工期、减少间接费用的同时不引起直接费用显著增加，因此必须先缩短关键路径上的作业时间，详细操作如下：

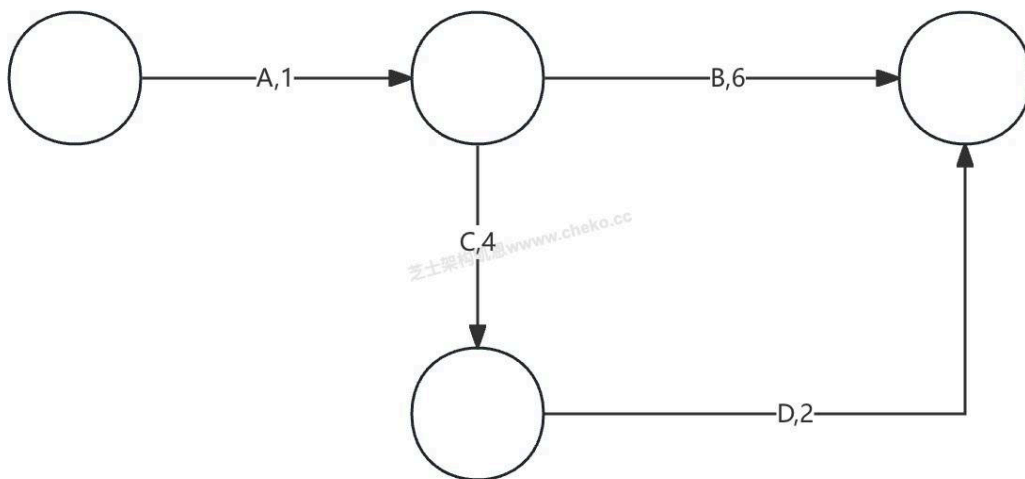
因为D是关键路径上的活动，而且压缩单位费用最低（2万/天），对D先压缩 2 天，总工期减为 10 天。本步骤增加直接费用 $2*2=4$ 万元，节省间接费用 $2*4.5=9$ 万元，节省费用 $9-4=5$ 万元。此时总费用为 $99-5=94$ 万元，关键路径有两条：A-B 和 A-C-D。如下图。



把两条关键路径上的 B 和 D 同时压缩 1 天，总工期减为 9 天，本步骤增加直接费用 $2+1=3$ 万元，节省间接费用 4.5 万元，节省费用 $4.5-3=1.5$ 万元。此时总费用为 $94-1.5=92.5$ 万元，关键路径仍为 A-B 和 A-C-D。如下图。



最后把两条路径公共的工序 A 压缩 2 天，总工期减为 7 天，本步骤增加直接费用 $2*4=8$ 万元，节省间接费用 $2*4.5=9$ 万元，节省费用 $9-8=1$ 万元。此时总费用为 $92.5-1=91.5$ 万元，关键路径仍为 A-B 和 A-C-D。如下图。



这里已经不能压缩，有的同学看到 B、C 还能继续压缩，比如 BC 还可以同时再赶工两天。这里 B、C 假如赶工，单天的赶工成本是 $B+C$ ， $1+4=5$ 万，大于节约的间接费用 4.5。

所以至此，A、B、C、D均已赶工到最大限度，总工期为7天，总费用为 91.5 万元，为最低成本。
最后的计算方法为 $18+16+12+14+4.5 \times 7=91.5$

第12章第5小节——成本管理

(2016年11月系统架构设计师真题-第16题)

项目的成本管理中，() 将总的成本估算分配到各项活动和工作包上，来建立一个成本的基线。

问题 (1)

- (A) 成本估算
- (B) 成本预算
- (C) 成本跟踪
- (D) 成本控制

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是项目成本管理流程中的概念。

项目成本管理涵盖成本估算、成本预算、成本跟踪与成本控制等关键环节。其中成本估算为项目总成本提供近似计算值，成本预算是在成本估算的基础上，将总成本精准分配至各项具体活动与工作包，以此建立起成本基线，该基线是开展后续成本跟踪与成本控制的核心依据。成本跟踪聚焦于项目执行过程中监控实际成本支出与成本基线的差异，成本控制则是依托成本基线，对项目成本进行动态监控与调整，保障项目成本处于可控范围，推动项目在预算目标内推进。

本小问答案是**成本预算**。题干中的“项目的成本管理中成本预算将总的成本估算分配到各项活动和工作包上，来建立一个成本的基线”对应成本预算。

因此，选项 B 正确。

第13章——信息安全

第13章第1小节——信息加解密技术

(2026年5月系统架构设计师真题-第16题)

3DES 若采用两个独立密钥，其有效密钥长度通常认为是 ()。

问题 (1)

- (A) 56 位
- (B) 128 位
- (C) 168 位
- (D) 112 位

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是 3DES。

3DES 有两密钥和三密钥两种常见方式。两密钥 3DES 的有效密钥长度通常按 $2 \times 56 = 112$ 位计算；168 位对应三密钥方案的名义密钥长度。

选项 A: 56 位。56 位是单 DES 的有效密钥长度，不是两个独立密钥 3DES 的有效长度。

选项 B: 128 位。128 位不是两密钥 3DES 的通常记忆值，容易与其他对称算法密钥长度混淆。

选项 C: 168 位。168 位是三密钥 3DES 的名义长度，即 3×56 位。

选项 D: 112 位。两密钥 3DES 通常按 $2 \times 56 = 112$ 位记忆，有效密钥长度为 112 位。

因此，选项 D 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第59题)

在系统设计中，为了保障敏感数据的安全性，常采用密文存储方式。以下关于密文存储的描述，哪一项是正确的 ()。

问题 (1)

- (A) 密文数据无法被攻击者解密，因此无需其他安全措施
- (B) 所有敏感数据都应使用对称加密算法进行加密

(C) 即使采用加密存储, 仍需控制对密钥的访问权限

(D) 一旦加密就可以公开存储在任何位置

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是信息安全中的 “敏感数据加密存储与密钥管理”。

A项错误, 密文可以被破解或暴力攻击, 因此加密只是安全措施的一部分, 还需结合访问控制、防护策略等。

B项错误, 并非所有敏感数据都适合对称加密。某些场景 (如身份验证、公钥基础设施) 更适合非对称加密。

C项正确, 密钥管理是加密系统的核心部分。即使数据加密了, 如果密钥泄露, 密文也会被解密, 因此必须严格控制密钥的访问权限。

D项错误, 即使加密后也应限制数据的存储位置和访问权限, 避免被非法获取。

所以选C。

(2023年11月系统架构设计师真题-第19题)

下列属于非对称加密算法的是 ()。

问题 (1)

(A) AES

(B) DES

(C) RSA

(D) 3DES

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是加密算法的基本分类。

对称加密算法使用同一密钥完成加密与解密, 运算速度快, 适合处理大规模数据的加密需求, 常见的有AES、DES、3DES三种, 其中DES因安全性较弱已较少单独使用, 3DES是对DES的三重加密以提升安全性, AES则是当前广泛应用的主流对称加密标准。非对称加密算法采用公钥和私钥两个不同密钥, 基于数学难题保障安全, 典型代表如RSA, 它基于大数因数分解的困难性实现加密, 虽运算速度慢于对称加密, 但安全性更高, 常被用于数字签名、密钥交换等场景, 此外ECC椭圆曲线加密也是常用的非对称加密算法, 相比RSA更具运算效率。

本小问答案是 **RSA**。题干中的 “下列属于非对称加密算法的” 对应RSA。

因此, 选项 C 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第41题)

DES 加密算法的密钥长度为56位, 三重 DES 的密钥长度为 () 位。

问题 (1)

(A) 168

(B) 128

(C) 112

(D) 56

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是三重 DES (Triple-DES) 加密算法的密钥长度。

在实际应用中, 三重 DES 通常使用两把密钥 (K1 和 K2), 即第一层和第三层使用相同的密钥 (K1), 中间一层使用另一把密钥 (K2), 这样密钥长度为 $2 \times 56 = 112$ 位, 该选项。

A选项168: 如果三重 DES 使用三把不同的密钥进行加密, 则密钥长度为 $3 \times 56 = 168$ 位, 这是理论最大密钥长度。但实际应用中较少使用全部不同的三把密钥。

B选项128: 不是三重 DES 常见的密钥长度, 不符合标准算法设定。

C选项112: 在实际应用中, 三重 DES 通常使用两把密钥 (K1 和 K2), 即第一层和第三层使用相同的密钥 (K1), 中间一层使用另一把密钥 (K2), 这样密钥长度为 $2 \times 56 = 112$ 位, 该选项正确。

D选项56: 是单一 DES 的密钥长度, 不适用于三重 DES。

因此, 选项 C 正确。

第13章第2小节——访问控制及数字签名技术 (2026年5月系统架构设计师真题-第61题)

访问控制机制通常与审计、认证、日志等共同用于实现 ()。

问题 (1)

- (A) 信息系统安全控制
- (B) 浮点运算加速
- (C) 版式排版
- (D) 磁盘碎片整理

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是访问控制。

访问控制、认证、审计和日志共同构成信息系统安全控制的重要部分。认证确认身份, 访问控制限制权限, 审计和日志用于追踪与追责。

选项 A: 信息系统安全控制。访问控制、认证、审计和日志共同用于限制权限、确认身份、追踪行为, 是安全控制体系。

选项 B: 浮点运算加速。浮点运算加速属于硬件或数值计算性能问题, 和访问控制机制无关。

选项 C: 版式排版。版式排版属于文档或界面展示问题, 不是安全控制目标。

选项 D: 磁盘碎片整理。磁盘碎片整理是存储维护操作, 不涉及认证授权和审计。

因此, 选项 A 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第36题)

访问控制矩阵 ACM 中, 通常用行和列分别表示 ()。

问题 (1)

- (A) 客体和主体
- (B) 进程和线程
- (C) 数据和函数
- (D) 主体和客体

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是访问控制矩阵。

访问控制矩阵用行表示主体、列表示客体, 矩阵元素表示主体对客体拥有的访问权限。主体可以是用户或进程, 客体可以是文件、资源或数据对象。

选项 A: 客体和主体。访问控制矩阵通常行表示主体、列表示客体, 该项把行列顺序倒置。

选项 B: 进程和线程。进程和线程是执行单元概念, 不是访问控制矩阵中权限关系的标准行列含义。

选项 C: 数据和函数。数据和函数可作为系统资源或操作对象, 但不能概括访问控制矩阵的主体/客体结构。

选项 D: 主体和客体。访问控制矩阵行通常是主体, 列通常是客体, 单元格表示主体对客体的访问权限。

因此, 选项 D 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第15题)

关于数字签名, 正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) 只依赖对称密钥加密
- (B) 用于隐藏文件名

(C) 通常结合数字摘要和非对称加密实现

(D) 不能验证发送方身份

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**数字签名**。

数字签名通常先对原文做摘要，再用发送方私钥对摘要进行签名，接收方用公钥验证。这样可以验证身份、完整性和不可抵赖性，核心组合是数字摘要和非对称加密。

选项 A: 只依赖对称密钥加密。对称加密可用于保密通信，但不能单独实现签名所需的身份认证和不可抵赖性。

选项 B: 用于隐藏文件名。隐藏文件名属于访问控制或信息隐藏问题，不是数字签名的核心用途。

选项 C: 通常结合数字摘要和非对称加密实现。数字签名通常先计算消息摘要，再用私钥签名摘要，接收方用公钥验证完整性和身份。

选项 D: 不能验证发送方身份。数字签名恰恰可以验证签名者身份，并支持完整性校验和不可抵赖。

因此，选项 C 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第33题)

关于电子签名 (Electronic Signature) 的说法，下列选项中错误的是 ()。

问题 (1)

(A) 电子签名是签名的数字化图像

(B) 电子签名是电子认证的通用说法

(C) 电子签名可以表现为电子印章

(D) 电子签名可以采用电子代码实现

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**电子签名的基本概念与实现形式**。

根据《中华人民共和国电子签名法》，**电子签名**是指以电子形式附在数据电文上，用以识别签署人身份并表明其认可内容的**数据**。它不是简单的图片或图像，而是一种具有法律效力的电子认证手段。

A选项 电子签名是签名的数字化图像: 错误。签名的数字化图像 (例如手写签名扫描件) 仅是视觉上的表示形式，**不能确保签署人身份真实性或数据完整性**，因此不具备真正的法律意义上的“电子签名”特征。真正的电子签名通常依赖**加密算法** (如公钥基础设施 PKI) 来实现身份验证和防篡改功能。

B选项 电子签名是电子认证的通用说法: 正确。电子签名是一种电子认证技术的体现形式，是对签署人身份真实性与数据完整性进行验证的通用称谓。

C选项 电子签名可以表现为电子印章: 正确。电子签名在法律上不仅限于个人签名形式，也可以是组织、企业的**电子印章**，具有相同的法律效力。

D选项 电子签名可以采用电子代码实现: 正确。电子签名的实现方式包括**加密代码、数字证书、密钥对、验证码**等多种形式，这些都属于符合电子签名定义的技术手段。

(2024年11月系统架构设计师真题-第52题)

下列关于MD5说法错误的是 ()。

问题 (1)

(A) 是一种用于数字签名的算法

(B) 得到的报文摘要长度为固定的128位

(C) 输入以字节为单位

(D) 输入相同的内容，输出的结果不一样

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**消息摘要算法 (Hash) 中的 MD5 算法特性**。

A选项正确：MD5 可用于生成数字签名中的消息摘要部分，是数字签名中的核心组件之一。

B选项正确：无论输入数据多长，MD5 的输出始终是一个 **128 位（16 字节）** 的定长消息摘要。

C选项正确：MD5 的输入可以是任意长度的数据，按字节读取处理。

D选项错误：MD5 是**确定性哈希算法**，即相同的输入内容一定会输出相同的摘要结果。只有当输入不同（哪怕只改动一个比特），输出才会发生显著变化。

因此，错误的是：**D. 输入相同的内容，输出的结果不一样。**

(2013年11月系统架构设计师真题-第35题)

以下关于第三方认证服务的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

(A) Kerberos 认证服务中保存数字证书的服务器叫 CA

(B) 第三方认证服务的两种体制分别是 Kerberos 和 PKI

(C) PKI 体制中保存数字证书的服务器叫 KDC

(D) Kerberos 的中文全称是"公钥基础设施"

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**网络安全中的第三方认证服务 PKI 与 Kerberos 的基本概念**。

第三方认证服务的两种体制分别是 Kerberos 和 PKI: PKI (Public Key Infrastructure, 公钥基础设施) 是基于非对称加密的认证体系，而 Kerberos 是基于对称密钥的认证体系，它们是两种常见的第三方认证服务体制。

A选项 Kerberos 认证服务中保存数字证书的服务器叫 CA: 错误。Kerberos 认证体系采用的是对称密钥体制，核心组件是**KDC（密钥分发中心）**，而不是 CA。CA（认证中心）属于 PKI 体系中的组件。

B选项 第三方认证服务的两种体制分别是 Kerberos 和 PKI: 正确。PKI (Public Key Infrastructure, 公钥基础设施) 是基于非对称加密的认证体系，而 Kerberos 是基于对称密钥的认证体系，它们是两种常见的第三方认证服务体制。

C选项 PKI 体制中保存数字证书的服务器叫 KDC: 错误。PKI 中保存数字证书的是 CA (Certificate Authority, 认证中心)，KDC 属于 Kerberos。

D选项 Kerberos 的中文全称是"公钥基础设施": 错误。Kerberos 是一种基于对称密钥的网络认证协议，与公钥基础设施 (PKI) 完全不同。

因此，正确答案是 B。

(2018年11月系统架构设计师真题-第38题)

数字签名首先需要生成消息摘要，然后发送方用自己的私钥对报文摘要进行加密，接收方用发送方的公钥验证真伪。生成消息摘要的目的是（ ），对摘要进行加密的目的是（ ）。

问题（1）

(A) 防止窃听

(B) 防止抵赖

(C) 防止篡改

(D) 防止重放

问题（2）

(A) 防止窃听

(B) 防止抵赖

(C) 防止篡改

(D) 防止重放

(正确答案) C, B

(解析) 本题考察的是**数字签名过程中的消息摘要和加密的作用**。

防止窃听：消息摘要本身并不涉及防止窃听，它只是对消息的内容进行压缩和加密，防止消息被篡

改；防止抵赖：生成消息摘要的目的是确保消息未被篡改，而不是防止抵赖，因此不符合；防止篡改：生成消息摘要的目的是通过提取特征值来验证消息的完整性，防止消息在传输过程中被篡改；防止重放：消息摘要无法直接防止重放攻击，它主要用于数据完整性验证。

本小问答案是 **防止篡改**。生成消息摘要的目的是通过提取特征值来验证消息的完整性，防止消息在传输过程中被篡改。

因此，选项 C 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第46题)

某 Web 网站向 CA 申请了数字证书。用户登录过程中可通过验证 () 确认该数字证书的有效性，以 ()。

问题 (1)

- (A) CA 的签名
- (B) 网站的签名
- (C) 会话密钥
- (D) DES 密码

问题 (2)

- (A) 向网站确认自己的身份
- (B) 获取访问网站的权限
- (C) 和网站进行双向认证
- (D) 验证该网站的真伪

(正确答案) A, D

(解析) 本题考察的是 **数字证书与 CA 签名的验证机制**。

CA 的签名：数字证书由 CA 签发，CA 使用自己的私钥对证书内容进行签名。用户可以使用 CA 的公钥验证签名，从而确认证书是否有效；网站的签名：网站使用私钥对通信进行签名，这是会话中使用的机制，而非验证证书有效性的方法；会话密钥：用于加密具体会话数据，不用于验证证书有效性；DES 密码：DES 是一种对称加密算法，与数字证书验证无关。

本小问答案是 **CA 的签名**。数字证书由 CA 签发，CA 使用自己的私钥对证书内容进行签名。用户可以使用 CA 的公钥验证签名，从而确认证书是否有效。

因此，选项 A 正确。

第13章第3小节——信息安全基础知识

(2025年11月系统架构设计师真题-第26题)

() 服务可以在出现争议或纠纷的情况下，对通信过程进行审计回放，以确定消息的发送方和接收方的真实身份。

问题 (1)

- (A) 抗抵赖服务
- (B) 鉴别服务
- (C) 认证服务
- (D) 机密服务

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **网络安全五大服务** 中的 “抗抵赖服务 (不可抵赖服务)” 的概念。

抗抵赖服务：(不可抵赖服务)；鉴别服务：主要用于验证通信双方的身份，防止非法用户冒充合法用户，但它不具备事后审计的功能，不能解决争议问题；认证服务：与鉴别类似，用于在通信前或通信过程中确认对方身份的真实性，但同样不用于纠纷回放；机密服务：用于防止信息在传输过程中被非授权访问或泄露，保障数据保密性，与审计回放或纠纷无关。

本小问答案是 **抗抵赖服务**。(不可抵赖服务)。

因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第51题)

在开放系统互联参考模型（OSI）中，安全服务被分为五大类。以下哪五项属于其正式定义的五类安全服务（ ）。

问题（1）

- （A）认证、访问控制、完整性服务、机密性服务、不可抵赖性服务
- （B）鉴别、身份鉴权、访问控制、安全审计、授权服务
- （C）认证、授权、加密、签名、审计
- （D）身份确认、访问控制、备份恢复、日志记录、异常检测

（正确答案）A

（解析）本题考察的是OSI 安全体系结构中定义的五大安全服务（ISO 7498-2）。

认证服务（Authentication）：用于确认通信实体的身份，包括实体认证和数据来源认证。

访问控制服务（Access Control）：限制访问资源的权限，确保只有被授权的实体可访问。

数据保密服务（Confidentiality）：防止未授权访问数据，确保信息内容不被泄露。

数据完整性服务（Integrity）：确保信息在传输过程中未被篡改或伪造。

不可抵赖服务（Non-repudiation）：防止通信各方事后否认其行为，如否认已发送或已接收的数据。

(2024年11月系统架构设计师真题-第5题)

数据安全治理体系从两个独特视角构建。基于数据全生命周期视角，涵盖（ ）。

问题（1）

- （A）数据权限控制层、数据全生命周期安全层和基础安全层
- （B）数据安全战略层、数据权限控制层和基础安全层
- （C）数据安全战略层、数据全生命周期安全层和数据权限控制层
- （D）数据安全战略层、数据全生命周期安全层和基础安全层

（正确答案）D

（解析）本题考察的是数据安全治理体系的结构框架。

从数据全生命周期视角出发，数据安全治理体系包含以下三层：

数据安全战略层：负责制定数据安全的愿景、目标和策略，为治理活动提供方向与高层支持；

数据全生命周期安全层：覆盖数据从产生、存储、传输、处理到销毁各阶段的安全防护措施；

基础安全层：为数据安全提供网络、主机、物理环境等底层安全保障，是基础支撑。

A、B、C选项中出现的“数据权限控制层”并不是实践指南中明确提到的三大层次，而是数据安全中的具体技术或策略手段，不构成治理体系的顶层结构。

因此，选项 D 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第4题)

数据安全治理的3个需求目标是（ ）。

问题（1）

- （A）满足合规要求、管理数据安全风险、促进数据开发利用
- （B）满足网络安全标准要求、提升数据处理效率、加强员工数据安全意识
- （C）确保数据存储可靠性、降低数据处理成本、优化数据传输速度
- （D）保护用户隐私信息、减少数据泄露风险、优化数据备份策略

（正确答案）A

（解析）本题考察的是数据安全治理的核心目标。

数据安全治理的3个关键目标为：

满足合规要求：遵守国家法律法规、行业标准和组织内部规定，确保数据使用合法合规；

管理数据安全风险：识别、评估、控制与监控数据在存储、传输、使用等各环节的安全风险；

促进数据开发利用：在确保数据安全的前提下，推动数据的共享、流通和价值实现。

B选项中的“提升效率”和“员工意识”属于安全管理辅助措施，但不构成治理目标本身；

C选项偏向数据存储与系统性能，非数据治理主线目标；

D选项中“隐私保护”和“备份”是手段，非治理三大核心目标。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第1题)

() 保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程； () 保证信息的完整和准确，防止信息被非法修改。

问题 (1)

- (A) 机密性
- (B) 可用性
- (C) 完整性
- (D) 可控性

问题 (2)

- (A) 机密性
- (B) 可用性
- (C) 完整性
- (D) 可控性

(正确答案) A, C

(解析) 本题考察的是** () 保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程； () 保证信息的完整和准确相关知识**。

其中机密性聚焦防止信息被未授权的用户、实体或过程获取，常见实现手段如数据加密、访问权限管控，以此保障敏感信息的隐私性。可用性则保障合法用户需要时能及时访问和使用信息及相关资源，服务器冗余部署、灾备系统搭建等措施可提升系统可用性。完整性核心是确保信息在存储、传输、处理全流程中不被非法篡改、破坏或丢失，像哈希校验、数字签名等技术都是维护数据完整性的常用方式。此外，可控性是我国信息安全领域的扩展目标，侧重对信息全生命周期的权限管理与流程把控，为核心三原则的落地提供支撑。

本小问答案是 **机密性**。题干中的“机密性保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程”对应机密性。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第55题)

为实现有效的灾难恢复，无需人工介入的自动站点故障切换功能是一个必须被纳入考虑范围的重要事项。目前通用的异地远程恢复标准采用的是1992年Anaheim的SHARE78，M028会议的报告中所阐述的七个层次，其中灾难恢复的最高级别，定义了 ()。

问题 (1)

- (A) 两个中心同时处于活动状态并同时互相备份
- (B) 在灾难发生时，仅是传送中的数据被丢失，恢复时间被降低到分钟级
- (C) 热备份中心拥有足够的硬件和网络设备去支持关键应用
- (D) 零数据丢失，自动系统故障切换

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**灾难恢复 (DR) 体系中SHARE78定义的七个层次**。

零数据丢失，自动系统故障切换属于SHARE78标准中定义的第6级灾难恢复能力，是最高等级，强调通过数据同步技术和自动化机制实现业务的瞬时接管和零数据损失。 因此。

A选项两个中心同时处于活动状态并互相备份：这种“双活数据中心”方案接近于高可用集群系统，但不完全等同于SHARE78所定义的最高级别灾难恢复机制，重点在并行处理，而非灾难情况下的

“切换能力”和“零数据丢失”。

B选项恢复时间分钟级、少量数据丢失：描述的是第5级“实时数据备份”，并非最高级别。

C选项热备份中心支持关键应用：这是第3级或第4级的典型特征，仍可能存在数据延迟和手动介入。

D选项零数据丢失，自动系统故障切换：正确，属于SHARE78标准中定义的第6级灾难恢复能力，是最高等级，强调通过数据同步技术和自动化机制实现业务的瞬时接管和零数据损失。

因此，正确答案是 D。

(2024年5月系统架构设计师真题-第54题)

基于任务的访问控制（TBAC）模型由（ ）组成。

问题（1）

- (A) workflow、授权结构体、受托人集、许可集
- (B) 任务列表、授权结构体、受托人集、许可集
- (C) 任务列表、访问控制列表、受托人集、许可集
- (D) workflow、授权结构体、代理人集、许可集

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**基于任务的访问控制（TBAC）模型的结构组成**。

任务列表、授权结构体、受托人集、许可集：概念上接近，但“任务列表”不等同于“workflow”，缺乏任务间逻辑依赖描述，排除；任务列表、访问控制列表、受托人集、许可集：ACL 属于传统访问控制机制，不是 TBAC 的组成部分；workflow、授权结构体、代理人集、许可集：与“受托人集”不符，术语不规范，排除。

本小问答案是 **workflow、授权结构体、受托人集、许可集**。基于任务的访问控制（TBAC）是一种与任务上下文深度绑定的动态访问控制模型，核心由workflow、授权结构体、受托人集、许可集构成。

因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第48题)

确保信息没有非授权泄密，即确保信息不泄露给非授权的个人、实体或进程所用，是指（ ）。

（ ）是指信息交换的双方不能否认其在交换过程中发送信息或接收信息的行为。

问题（1）

- (A) 完整性
- (B) 可用性
- (C) 机密性
- (D) 不可否认性

问题（2）

- (A) 完整性
- (B) 可用性
- (C) 机密性
- (D) 不可否认性

（正确答案）C, D

（解析）本题考察的是**信息安全相关的质量属性**。

二是完整性，聚焦保障数据在存储、传输全流程中不被非法篡改、破坏或丢失，常通过哈希校验、数字摘要等技术验证数据一致性，比如重要文件传输后校验哈希值确认未被修改。三是可用性，确保授权用户在需要时可正常访问、使用系统与信息资源，需依托服务器集群部署、容灾备份机制、抗DDoS攻击防护等实现，保障业务系统持续稳定运行。信息安全核心质量属性包含四类：一是机密性，核心目标是阻止非授权主体对信息的访问与泄露，常用加密技术、身份验证、访问控制策略等实现，典型场景如企业内部敏感数据加密存储、涉密通信链路加密传输，避免信息被无关人员获取。四是不可否认性，用于明确信息交换中的行为责任，使通信双方无法否认自身发送或接收信息的行为，常通过数字签名、操作日志留存等技术落地，比如电子合同签署后，签署方无法抵赖签约行

为，为责任追溯提供依据。

本小问答案是 **机密性**。题干中的“确保信息没有非授权泄密，即确保信息不泄露给非授权的个人、实体或进程所用，是”对应机密性。

因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第14题)

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》把计算机信息安全划分为5个等级，其中安全保护等级最高的是（）。

问题（1）

(A) 安全标记保护级

(B) 结构化保护级

(C) 系统审计保护级

(D) 访问验证保护级

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**计算机信息系统安全保护等级的五级划分标准**，出自国家标准 GB 17859—1999。

第三级为安全标记保护级，引入安全标记与强制访问控制机制，保障数据访问的受控性与准确性。第四级是结构化保护级，通过结构化设计强化系统抗攻击能力，完善鉴别、配置管理等功能。第二级是系统审计保护级，在一级基础上增加审计功能，可记录用户活动用于追溯和责任界定。第五级是访问验证保护级，这是安全等级最高的级别，具备访问仲裁、抗篡改监控、系统恢复、强审计等能力，抗渗透性极强，适用于涉及核心机密、关键业务的高安全需求场景。

本小问答案是 **访问验证保护级**。题干中的“《计算机信息系统安全保护等级划分准则》把计算机信息安全划分为5个等级，其中安全保护等级最高的”对应访问验证保护级。

因此，选项 D 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第8题)

安全攸关系统在软件需求分析阶段，应提出安全性需求。软件安全性需求是指通过约束软件的行为，使其不会出现（）。软件安全需求的获取是根据已知的（），如软件危害条件等以及其他一些类似的系统数据和通用惯例，完成通用软件安全性需求的裁剪和特定软件安全性需求的获取工作。

问题（1）

(A) 不可接受的系统安全的行为

(B) 有可能影响系统可靠性的行为

(C) 不可接受的违反系统安全的行为

(D) 系统不安全的事故

问题（2）

(A) 系统信息

(B) 系统属性

(C) 软件属性

(D) 代码信息

(正确答案) C, A

(解析) 本题考察的是**安全攸关系统中软件安全性需求的定义**。

本小问答案是 **不可接受的违反系统安全的行为**。描述准确，指出应避免“不可接受的违反系统安全的行为”，符合安全性需求的核心定义。

A. 不可接受的系统安全的行为：描述模糊，“系统安全的行为”是正面含义，而“不可接受的系统安全的行为”在语义上不通，错误。

B. 有可能影响系统可靠性的行为：将重点放在“系统可靠性”上，偏离题干中“安全性”的核心，错误。

- C. 不可接受的违反系统安全的行为：描述准确，指出应避免“不可接受的违反系统安全的行为”，符合安全性需求的核心定义，正确。
- D. 系统不安全的事故：虽然事故是安全问题的后果，但需求是面向行为约束的，不能只描述结果，错误。
- 因此，选项 C 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第4题)

在网络操作系统环境中，若用户User A的文件或文件夹被共享后，则（）。

问题（1）

- (A) UserA 的安全性未共享时相比将会有所提高
 - (B) UserA 的安全性未共享时相比将会有所下降
 - (C) UserA 的可靠性未共享时相比将会有所提高
 - (D) UserA 的方便性未共享时相比将会有所下降
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**信息安全中的资源共享与访问控制风险**。

UserA 的安全性未共享时相比将会有所下降在网络操作系统中，文件或文件夹一旦被共享，就意味着允许其他用户在网络上访问这些资源。

在网络操作系统中，文件或文件夹一旦被共享，就意味着允许其他用户在网络上访问这些资源。如果访问控制设置不当，或者权限管理不严，就可能导致以下问题：

A选项安全性提高：错误。共享行为本质上是扩大了资源的可访问范围，一旦配置不当，安全性反而降低。

B选项安全性下降：正确。共享使得其他用户可以访问 UserA 的资源，如果没有严格的权限设置，容易被非法访问、篡改或删除，导致安全隐患。

C选项可靠性提高：错误。共享与系统的可靠性（如系统崩溃、容错能力）无直接关联，且共享行为可能引入风险，降低系统稳定性。

D选项方便性下降：错误。共享的目的本身是为了提高资源访问的方便性，不是降低。

因此，正确答案是 B。

(2020年11月系统架构设计师真题-第11题)

以下关于区块链应用系统中“挖矿”行为的描述中，错误的是（）。

问题（1）

- (A) 矿工“挖矿”取得区块链的记账权，同时获得代币奖励
 - (B) “挖矿”本质上是在尝试计算一个Hash碰撞
 - (C) “挖矿”是一种工作量证明机制
 - (D) 可以防止比特币的双花攻击
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**区块链系统中的“挖矿”机制**，尤其是在比特币网络中的应用方式。

A选项：正确。比特币“挖矿”的过程就是竞争区块链记账权，成功的矿工将获得区块奖励（代币），包括系统奖励和交易手续费。

B选项：正确。比特币挖矿的过程是对一个包含交易数据的区块头进行哈希运算，不断调整随机数（Nonce）尝试找到符合目标难度的哈希值，这就是“Hash碰撞”的过程。

C选项：正确。“挖矿”基于**工作量证明（PoW）机制**，要求矿工进行大量计算工作，以保证区块的生成是公平竞争的。

D选项：错误。虽然挖矿过程中包含验证交易的逻辑，但**“双花攻击”的防御机制来自于区块链结构本身（如最长链原则）和时间戳机制**，并非“挖矿”本身。中本聪设计的整个区块链系统（包括时间戳、共识机制等）才是防止双重支付的关键。

因此，选项 D 错误。

(2021年11月系统架构设计师真题-第41题)

安全性是根据系统可能受到的安全威胁的类型来分类的。其中，（ ） 保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程；（ ） 保证信息的完整和准确，防止信息被篡改。

问题（1）

- (A) 可控性
- (B) 机密性
- (C) 安全审计
- (D) 健壮性

问题（2）

- (A) 可控性
- (B) 完整性
- (C) 不可否认性
- (D) 安全审计

(正确答案) B, B

(解析) 本题考察的是**信息安全的基本属性分类**。

信息安全的核心属性包含机密性、完整性、可控性、不可否认性、可用性等几大类。此外，可控性指对信息的流转方向、访问权限等进行有效管控。其中，机密性的核心目标是确保信息仅能被授权的用户、实体或过程访问，避免未授权主体获取敏感信息，常见的实现手段包括数据加密、角色访问控制等。安全审计是一种辅助安全机制，通过记录和分析安全相关操作，为各安全属性的落地提供追溯依据，并非核心安全属性。健壮性则侧重系统在异常或恶意环境下的稳定运行能力，属于系统可靠性的延伸范畴。

本小问答案是 **机密性**。题干中的“机密性保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程”对应机密性。

因此，选项 B 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第29题)

信息系统面临多种类型的网络安全威胁。其中，信息泄露是指信息被泄露或透露给某个非授权的实体；（ ） 是指数据被非授权地进行增删、修改或破坏而受到损失；（ ） 是指对信息或其他资源的合法访问被无条件地阻止；（ ） 是指通过对系统进行长期监听，利用统计分析方法对诸如通信频度、通信的信息流向、通信总量的变化等参数进行研究，从而发现有价值的信息和规律。

问题（1）

- (A) 非法使用
- (B) 破坏信息的完整性
- (C) 授权侵犯
- (D) 计算机病毒

问题（2）

- (A) 拒绝服务
- (B) 陷阱门
- (C) 旁路控制
- (D) 业务欺骗

问题（3）

- (A) 特洛伊木马
 - (B) 业务欺骗
 - (C) 物理侵入
 - (D) 业务流分析
- (正确答案) B, A, D

（解析）本题考察的是**网络安全威胁类型与安全属性**。

非法使用：指未经授权使用系统资源，与数据的修改或破坏不同；破坏信息的完整性：完整性威胁是指数据被未授权地增删、修改或破坏，从而影响数据的；授权侵犯：指越权访问，与题意不完全对应；计算机病毒：病毒是破坏系统的手段之一，不是对完整性的定义。

本小问答案是**破坏信息的完整性**。完整性威胁是指数据被未授权地增删、修改或破坏，从而影响数据的。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第51题)

在进行软件系统安全性分析时，（ ）保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程；完整性保证信息的完整和准确，防止信息被非法修改；（ ）保证对信息的传播及内容具有控制的能力，防止为非法者所用。

问题（1）

- （A）完整性
- （B）不可否认性
- （C）可控性
- （D）机密性

问题（2）

- （A）完整性
 - （B）安全审计
 - （C）加密性
 - （D）可控性
- （正确答案）D, D

（解析）本题考察的是**信息安全的基本特性**。

完整性：保障信息在生成、传输、存储全生命周期内的准确性与一致性，防范非法篡改、删除或破坏，常用哈希算法校验、数字签名等技术进行验证。此外，不可否认性也是重要特性之一，通过数字签名等技术确保通信或操作双方无法否认已发生的行为，有效防止抵赖行为。可控性：强调对信息的传播路径、访问权限及使用范围具备管控能力，可通过访问控制策略、权限分级管理等方式，避免信息被非法主体滥用。机密性：作为信息安全核心目标之一，核心要求是确保信息仅被授权的用户、实体或过程获取，防止未授权泄露，可通过对称加密、非对称加密等技术实现，覆盖数据存储、传输、处理全流程的隐私保护。

本小问答案是**机密性**。题干中的“在进行软件系统安全性分析时机密性保证信息不泄露给未授权的用户、实体或过程”对应机密性。

因此，选项 D 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第18题)

完整的信息安全系统至少包含三类措施，即技术方面的安全措施、管理方面的安全措施和相应的

（ ）。其中，信息安全的技术措施主要有：信息加密、数字签名、身份鉴别、访问控制、网络控制技术、反病毒技术、（ ）。

问题（1）

- （A）用户需求
- （B）政策法律
- （C）市场需求
- （D）领域需求

问题（2）

- （A）数据备份和数据测试
- （B）数据迁移和数据备份

(C) 数据备份和灾难恢复

(D) 数据迁移和数据测试

(正确答案) B, C

(解析) 本题考察的是**信息安全体系的构成与技术措施**的相关概念。

本小问答案是**政策法律**。完整的信息安全体系由技术安全措施、管理安全措施、政策法律类安全措施三大核心部分构成，其中政策法律措施是技术与管理措施落地的重要支撑，能为其提供明确的法规保障和制度依据，确保信息安全工作合规开展。

A. 用户需求：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。

B. **政策法律**：完整的信息安全体系由技术安全措施、管理安全措施、政策法律类安全措施三大核心部分构成，其中政策法律措施是技术与管理措施落地的重要支撑，能为其提供明确的法规保障和制度依据，确保信息安全工作合规开展，正确。

C. 市场需求：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。

D. 领域需求：属于需求或业务背景层面的说法，不是题干要求填写的体系、措施或技术类别。

因此，选项 B 正确。

第13章第4小节——信息安全的抗攻击技术 (2026年5月系统架构设计师真题-第17题)

DDoS 攻击主要破坏信息系统的()。

问题(1)

(A) 可用性

(B) 机密性

(C) 完整性

(D) 不可抵赖性

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**DDoS**。

DDoS 通过大量请求、连接或流量耗尽目标资源，使正常用户无法访问服务，直接破坏的是系统可用性。它不以窃取数据或篡改数据为主要目标。

选项 A：可用性。DDoS 通过大量流量或请求耗尽资源，使正常用户无法使用服务，直接破坏可用性。

选项 B：机密性。机密性关注信息不被未授权获取，典型威胁是泄露或窃听，不是 DDoS 的主要目标。

选项 C：完整性。完整性关注数据不被未授权篡改，DDoS 通常不以修改数据为主要目的。

选项 D：不可抵赖性。不可抵赖性关注行为事后不能否认，通常依赖签名和审计，不是 DDoS 攻击重点。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第17题)

关于SQL注入以下说法错误的是()。

问题(1)

(A) 通过编写防注入脚本和查询参数化是避免SQL注入的有效手段

(B) 使用ORM可以自动进行参数化查询，但无法减少SQL注入的风险

(C) SQL注入是一种典型的攻击手段

(D) 使用UNION关键字可以通过SQL拼接，合并结果集拿到敏感信息

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**信息安全中的SQL注入攻击原理与防御机制**。

A选项：正确。编写防注入脚本和使用参数化查询是防范SQL注入的主流方式。通过参数化查询，可以确保输入内容不会被解释为SQL语句的一部分，而是作为数据传入，避免了注入漏洞。

B选项： 错误。ORM（对象关系映射）框架在底层默认使用参数化查询，可以显著降低SQL注入的风险。ORM自动处理输入数据的转义和绑定，使得开发者不直接拼接SQL语句，从而有效避免了许多常见的注入风险。因此，该选项说法错误。

C选项： 正确。SQL注入是最常见的Web攻击方式之一，攻击者通过构造恶意输入修改原本的SQL查询逻辑，以获取、修改或破坏数据库中的敏感信息。

D选项： 正确。在SQL注入中，攻击者可通过使用UNION关键字将多个查询结果拼接在一起，从而绕过权限控制，访问数据库中原本无法直接访问的表或字段。

因此，选项 B 错误，是正确答案。

(2014年11月系统架构设计师真题-第42题)

下列攻击方式中，（ ）不是利用 TCP/IP 漏洞发起的攻击。

问题（1）

（A）SQL注入攻击

（B）Land攻击

（C）Ping of Death

（D）Teardrop攻击

（正确答案）A

（解析）本题考察的是网络安全中常见攻击方式的分类及原理。

网络攻击可依据TCP/IP协议分层划分为不同类型，其中TCP/IP协议栈漏洞攻击主要针对网络层、传输层的协议实现缺陷发起，比如Land攻击通过构造源与目标IP、端口均相同的TCP SYN包，利用TCP协议栈的逻辑漏洞导致目标系统死机或资源耗尽。Ping of Death借助超出65535字节的非法ICMP数据包，触发目标系统IP层处理异常引发宕机。Teardrop攻击则通过发送偏移重叠的IP分片数据包，让目标系统在重组分片时出错崩溃，这类攻击直接作用于底层协议栈，影响网络传输基础功能。

本小问答案是 **SQL注入攻击**。题干中的“下列攻击方式中SQL注入攻击不是利用 TCP/IP 漏洞发起的攻击”对应SQL注入攻击。

因此，选项 A 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第36题)

采用Kerberos系统进行认证时，可以在报文中加入（ ）来防止重放攻击。

问题（1）

（A）会话密钥

（B）时间戳

（C）用户ID

（D）私有密钥

（正确答案）B

（解析）本题考察的是Kerberos认证机制中的防重放攻击方法。

需明确，会话密钥主要用于保障客户端与服务端通信的机密性和完整性，用户ID仅用于标识用户身份，私有密钥用于完成身份认证环节，但这些元素均无法直接防范重放攻击。该协议防范重放攻击的核心手段之一是在报文中加入时间戳，接收方会校验时间戳是否处于预设的时间窗口内，通常为5分钟左右，若超出时间范围则判定为重放攻击并拒绝请求。

本小问答案是 **时间戳**。题干中的“采用Kerberos系统进行认证时，可以在报文中加入时间戳来防止重放攻击”对应时间戳。

因此，选项 B 正确。

(2016年11月系统架构设计师真题-第42题)

下列攻击方式中，流量分析属于（ ）方式。

问题（1）

- (A) 被动攻击
 - (B) 主动攻击
 - (C) 物理攻击
 - (D) 分发攻击
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**网络安全中攻击类型的分类**。

网络攻击主要分为被动攻击、主动攻击两大核心类别，此外还有物理攻击、分发攻击等特殊类型。被动攻击的核心特征是不改动数据与系统状态，仅以窃取、分析信息为目的，隐蔽性较强，常见形式包括流量分析、网络嗅探监听等，主要造成信息泄露风险。主动攻击则会直接对数据进行篡改、破坏，或干扰系统正常运行，典型类型有数据篡改、身份伪装、重放攻击、拒绝服务攻击等，这类攻击危害性更直接，容易被检测但防范难度较高。物理攻击针对硬件设备或物理实施环境，如损坏服务器、切断网络线路。分发攻击则是在软硬件交付、安装环节植入恶意代码或后门，通过篡改初始系统状态来实现攻击目的。

本小问答案是**被动攻击**。题干中的“下列攻击方式中，流量分析”对应被动攻击。因此，选项 A 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第30题)

SYN Flooding攻击的原理是（）。

问题（1）

- (A) 利用TCP三次握手，恶意造成大量TCP半连接，耗尽服务器资源，导致系统拒绝服务
 - (B) 操作系统在实现TCP/IP协议栈时，不能很好地处理TCP报文的序列号紊乱问题，导致系统崩溃
 - (C) 操作系统在实现TCP/IP协议栈时，不能很好地处理IP分片包的重叠情况，导致系统崩溃
 - (D) 操作系统协议栈在处理IP分片时，对于重组后超大的IP数据包不能很好地处理，导致缓存溢出而系统崩溃
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**信息安全攻击类型中的SYN Flooding原理**。

利用TCP三次握手，恶意造成大量TCP半连接，耗尽服务器资源，导致...

A选项：SYN Flood是一种典型的拒绝服务（DoS）攻击，攻击者利用TCP三次握手流程的特点，向目标服务器发送大量带有伪造源IP地址的SYN请求，但不服务器返回的SYN-ACK进行应答，从而在服务器端形成大量TCP半连接，占用连接队列与系统资源，直至服务不可用。正确。

B选项：描述的是TCP序列号紊乱导致的协议栈处理异常问题，与SYN Flood攻击机制无关。错误。

C选项：涉及IP分片重叠处理缺陷，属于“Teardrop”类攻击，与SYN Flood无关。错误。

D选项：描述的是超大IP包重组引起的缓冲区溢出漏洞利用，不属于SYN Flood的攻击机制。错误。

因此，正确答案为A。

第13章第5小节——安全审计

(2024年11月系统架构设计师真题-第48题)

安全审计涉及4个基本要素，分别是（）。

问题（1）

- (A) 控制目标、安全漏洞、控制措施和控制测试
 - (B) 业务目标、安全漏洞、控制措施和控制测试
 - (C) 业务目标、安全漏洞、控制措施和性能测试
 - (D) 控制目标、安全制度、控制措施和控制测试
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是**信息系统安全管理中安全审计的基本组成要素**。

安全审计的核心基本要素包含控制目标、安全漏洞、控制措施和控制测试四项。控制措施涵盖安全

策略、技术手段、配置规范、管理制度等多种形式，用于消除或缓解安全漏洞，保障控制目标的达成。控制测试则是通过检查、审计等方式验证控制措施的有效性，确保其已正常部署且能切实发挥防控作用。需要明确的是，业务目标属于企业整体发展范畴，并非安全审计特有要素。安全制度是控制措施的组成部分，不能独立作为安全审计的基本要素。

本小问答案是 **控制目标、安全漏洞、控制措施和控制测试**。题干中的“安全审计涉及4个基本要素，分别”对应控制目标、安全漏洞、控制措施和控制测试。

因此，选项 A 正确。

第13章第6小节——PKI 公钥基础设施 (2025年11月系统架构设计师真题-第27题)

在 PKI (Public Key Infrastructure, 公钥基础设施) 体系中，下列选项中，哪一组属于 PKI 的基本对象 ()。

问题 (1)

- (A) 管理对象、端对象、证书库
- (B) 管理对象、实体对象、证书库
- (C) 端对象、实体对象、管理对象
- (D) 实体对象、端对象、证书库

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **PKI 体系结构及其组成对象分类** 的知识点。

PKI 体系的核心是实现公钥加密体系下的信任管理，其典型组成包括：

实体对象：如 CA、RA、用户、服务器等，代表体系内的参与方；

端对象：最终使用密钥和证书进行加密通信的对象；

管理对象：用于证书生成、分发、吊销、策略控制的管理组件。

三者共同构成了 PKI 信任体系的技术支撑。

因此，正确答案是 **C. 端对象、实体对象、管理对象**。其他都是干扰项。

第14章——法律法规与标准化 第14章第1小节——保护期限

(2026年5月系统架构设计师真题-第59题)

发明、实用新型专利要求优先权的，应当自第一次提出专利申请之日起 () 个月内提出。

问题 (1)

- (A) 3 个月
- (B) 6 个月
- (C) 12 个月
- (D) 24 个月

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **专利期限**。

根据《专利法》的优先权规则，发明或者实用新型专利申请人在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又在中国就相同主题提出申请的，可以享有优先权；外观设计的相应期限为六个月。本题问发明、实用新型专利优先权期限，因此应选 12 个月。

本小问答案是 **12 个月**，因此选项 C 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第39题)

以下著作权权利中，() 的保护期受时间限制。

问题 (1)

- (A) 署名权
- (B) 发表权

- (C) 修改权
- (D) 保护作品完整权
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是**著作权中各项权利的保护期限**。

著作权包含人身权与财产权两大类，其中著作人身权范畴内的署名权、修改权、保护作品完整权为永久性保护，不受时间限制。而发表权虽归属于著作人身权，却较为特殊，其保护期限与著作财产权一致，会受到时间约束，比如自然人创作的作品，发表权保护期为作者终生加死亡后五十年，法人或非法人组织的作品及相关职务作品，发表权保护期为作品创作完成后五十年。

本小问答案是**发表权**。而发表权虽归属于著作人身权，却较为特殊，其保护期限与著作财产权一致，会受到时间约束，比如自然人创作的作品，发表权保护期为作者终生加死亡后五十年，法人或非法人组织的作品及相关职务作品，发表权保护期为作品创作完成后五十年。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第40题)

软件著作权受法律保护期限是()。一旦保护期满，权利将自行终止，成为社会公众可以自由使用的知识。

问题(1)

- (A) 10年
- (B) 25年
- (C) 50年
- (D) 不确定
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件著作权的法律保护期限**，属于知识产权保护相关的基础法规内容。

软件著作权的保护期因著作权主体不同略有差异：对自然人而言，软件著作权保护期为其终生及其死亡后第50年，截止于该年12月31日；对法人或非法人组织而言，保护期为软件首次发表后第50年，截止于该年12月31日；其中，署名权、保护作品完整权和修改权则为永久保护，没有时间限制。

根据《计算机软件保护条例》和《中华人民共和国著作权法》的规定：

A选项10年：不正确，10年并不是软件著作权法定的保护期限。

B选项25年：不正确，著作权法中并无此规定。

C选项50年：正确。软件著作权的保护期因著作权主体不同略有差异：对自然人而言，软件著作权保护期为其终生及其死亡后第50年，截止于该年12月31日；对法人或非法人组织而言，保护期为软件首次发表后第50年，截止于该年12月31日；其中，署名权、保护作品完整权和修改权则为**永久保护**，没有时间限制。

D选项不确定：不正确，软件著作权的保护年限在法律中有明确规定，并不是不确定的。

因此，选项C正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第3题)

著作权中，()的保护期不受期限限制。

问题(1)

- (A) 发表权
- (B) 发行权
- (C) 展览权
- (D) 署名权
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是**著作权中人身权与财产权的保护期限**，属于软件著作权保护的高频考点。

著作权分为人身权与财产权两大类，人身权包含署名权、修改权、保护作品完整权、发表权，其中署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受任何期限限制，永久有效。财产权涵盖发行权、

展览权、复制权、信息网络传播权等多种权利，针对自然人的财产权保护期为作者终生及其死亡后50年，针对法人或其他组织的则是作品首次发表后50年，若作品自创作完成之日起50年内未发表，将不再受著作权法保护。发表权虽归为人身权范畴，但保护期与财产权一致。

本小问答案是 **署名权**。题干中的“著作权中署名权的保护期不受期限限制”对应署名权。因此，选项 D 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第33题)

按照《中华人民共和国著作权法》的权利保护期，（ ）受到永久保护。

问题（1）

- (A) 发表权
 - (B) 修改权
 - (C) 复制权
 - (D) 发行权
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是 **著作权中人身权的保护期限** 相关法律知识。

著作财产权如复制权、发行权、出租权、展览权等，保护期限与发表权一致，到期后相关权利进入公有领域，他人可自由使用。其中著作人身权里的署名权、修改权、保护作品完整权受永久保护，不存在保护期限限制。

本小问答案是 **修改权**。题干中的“按照《中华人民共和国著作权法》的权利保护期修改权受到永久保护”对应修改权。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第56题)

以下关于软件著作权产生时间的叙述中，正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 软件著作权产生自软件首次公开发表时
 - (B) 软件著作权产生自开发者有开发意图时
 - (C) 软件著作权产生自软件开发完成之日起
 - (D) 软著作权产生自软件著作权登记时
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **软件著作权产生时间与保护期限** 的规定。

A选项：著作权并不以公开发表为产生条件，首次公开发表只是行使著作权的一种方式。

B选项：仅有开发意图时并未形成具体作品，不具备著作权产生的条件。

C选项：根据《计算机软件保护条例》规定，软件著作权自软件开发完成之日起自动产生，无需登记或发表，因此该选项正确。

D选项：著作权登记是权利证明手段而非权利产生的条件，著作权在软件完成时已存在。

因此，选项 C 正确。

第14章第2小节——保护范围与对象

(2025年11月系统架构设计师真题-第64题)

关于专利法中的主体与客体，下列说法中错误的是（ ）。

问题（1）

- (A) 专利法的客体是发明创造
 - (B) 专利法的主体可以是单位或个人
 - (C) 实用新型专利包括外观设计专利
 - (D) 实用新型专利不包括外观设计专利
- (正确答案) C

（解析）本题考察的是**专利法中的主体与客体基本概念**。

根据《中华人民共和国专利法》**专利法的客体**是“发明创造”，包括：

发明专利（对产品、方法或其改进的技术方案）

实用新型专利（对产品形状、结构或结合提出的技术方案）

外观设计专利（对产品外观的设计）

专利法的主体包括：自然人、法人和其他组织。

因此，实用新型专利和外观设计专利是并列关系，不是包含关系。本题正确答案是 **C. 实用新型专利包括外观设计专利**。

(2025年5月系统架构设计师真题-第6题)

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律，国家秘密分为三个密级：绝密、机密、秘密。除另有特别规定外，机密级国家秘密的保密期限一般不超过（ ）年。

问题（1）

(A) 10年

(B) 20年

(C) 30年

(D) 40年

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**《保守国家秘密法》中国家秘密分级与保密期限的规定**。

《中华人民共和国保守国家秘密法》将国家秘密划分为绝密、机密、秘密三个等级，除另有特别规定外，不同密级有着明确的默认保密期限：绝密级国家秘密保密期限不超过30年，机密级不超过20年，秘密级不超过10年。这些期限规定是国家秘密管理的核心内容之一，用于明确涉密信息的管控时长，平衡涉密信息的安全保护与合理利用关系。

本小问答案是 **20年**。题干中的“除另有特别规定外，机密级国家秘密的保密期限一般不超过20年”对应20年。

因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第12题)

一项外观设计专利里面相似设计最多多少个（ ）。

问题（1）

(A) 5

(B) 6

(C) 8

(D) 10

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**专利法中关于外观设计专利的相关规定**，属于知识产权的重要考点。

根据《中华人民共和国专利法实施细则》的规定，对于**同一产品的相似外观设计**，或者**同一类别且成套使用或销售的产品的外观设计**，可以作为一件外观设计专利申请提交。

但其中有一项数量上的限制**同一产品的相似外观设计不得超过10项**。

A选项 5、B选项 6、C选项 8：都是干扰项，均未达到法律规定的上限。

D选项 10：是法规允许的最多数量，是正确答案。

因此，选项 D 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第41题)

软件商标权的保护对象是指（ ）。

问题（1）

(A) 商业软件

- (B) 软件商标
- (C) 软件注册商标
- (D) 已使用的软件商标

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件商标权的保护对象**。

软件商标权的保护对象是软件注册商标。需要注意的是，商业软件属于以商业售卖为目的的软件产品类型，与商标权保护对象无直接关联。

本小问答案是 **软件注册商标**。题干中的“软件商标权的保护对象是”对应软件注册商标。

因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构设计师真题-第39题)

以下关于软件著作权产生时间的表述中，正确的是()。

问题(1)

- (A) 自软件首次公开发表时
- (B) 自开发者有开发意图时
- (C) 自软件开发完成之日时
- (D) 自获得软件著作权登记证书时

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**软件著作权产生的时间规定**。

自软件首次公开发表时：著作权的取得不以公开发表为前提，作品在创作完成时即自动获得著作权，因此；自开发者有开发意图时：有意图不等于创作完成，著作权不会因此产生，所以；自软件开发完成之日时：根据《计算机软件保护条例》，中国公民、法人或其他组织创作的软件，自开发完成之日起即享有著作权，无需发表或登记，因此；自获得软件著作权登记证书时：软件著作权登记是权利确认的形式，但著作权产生时间早于登记时间，因此。

本小问答案是 **自软件开发完成之日时**。根据《计算机软件保护条例》，中国公民、法人或其他组织创作的软件，自开发完成之日起即享有著作权，无需发表或登记，因此。

因此，选项 C 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第38题)

以下作品中，不适用或不受著作权法保护的作品是()。

问题(1)

- (A) 国务院颁布的《计算机软件保护条例》
- (B) 某作家的作品《绿化树》
- (C) 最高人民法院组织编写的《行政诉讼案例选编》
- (D) 某人在公共场所的即兴演说

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**著作权法的适用范围**。

国务院颁布的《计算机软件保护条例》：属于国务院颁布的行政法规，具有法律效力，依据著作权法规定，不适用著作权法保护；某作家的作品《绿化树》：属于文学作品，受著作权法保护；最高人民法院组织编写的《行政诉讼案例选编》：虽然由国家机关编写，但属于案例汇编，带有创作性，属于作品，应受著作权法保护；某人在公共场所的即兴演说：演讲作品属于著作权法保护的范围，即使是即兴演讲，只要具有独创性，也属于作品。

本小问答案是 **国务院颁布的《计算机软件保护条例》**。属于国务院颁布的行政法规，具有法律效力，依据著作权法规定，不适用著作权法保护。

因此，选项 A 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第37题)

以下关于为撰写学术论文引用他人资料的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

- （A）既可引用发表的作品，也可引用未发表的作品
- （B）只能限于介绍、评论或为了说明某个问题引用作品
- （C）只要不构成自己作品的主要部分，可引用资料的部分或全部
- （D）不必征得著作权人的同意，不向原作者支付合理的报酬

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**著作权法中合理使用他人作品的条件与限制**。

根据我国《著作权法》规定，合理使用作品进行引用，仅限于已发表的作品。引用未发表作品未经作者授权，侵犯其发表权，因此该说法是错误的，选A。

A选项既可引用发表的作品，也可引用未发表的作品：错误。根据我国《著作权法》规定，合理使用作品进行引用，仅限于已发表的作品。引用未发表作品未经作者授权，侵犯其发表权，因此该说法是错误的，选A。

B选项只能限于介绍、评论或为了说明某个问题引用作品：正确。这是著作权法规定合理使用的一项前提条件，引用必须具有明确目的，如评论、说明、研究等。

C选项只要不构成自己作品的主要部分，可引用资料的部分或全部：正确。合理使用强调“适量”和“非主要部分”，这个选项加了限制语“只要不构成主要部分”，因此是符合条件的。

D选项不必征得著作权人的同意，不向原作者支付合理的报酬：正确。合理使用条款下，只要合法使用范围内，可不经同意、不支付报酬。

因此，正确答案是 A。

（2016年11月系统架构设计师真题-第43题）

软件著作权保护的对象不包括（ ）。

问题（1）

- （A）源程序
- （B）目标程序
- （C）用户手册
- （D）处理过程

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**软件著作权保护对象的范围**。

受保护的对象包括计算机程序的源程序与目标程序，这两类属于软件的代码表现形式。同时还涵盖与软件相关的配套文档资料，比如用户手册、设计说明书、功能流程图等。

本小问答案是 **处理过程**。题干中的“软件著作权保护的对象不”对应处理过程。

因此，选项 D 正确。

（2017年11月系统架构设计师真题-第41题）

甲、乙软件公司同日就其财务软件产品分别申请“用友”和“用有”商标注册。两财务软件相似，且甲、乙第一次使用“用友”和“用有”商标时间均为2015年7月12 日。此情形下，（ ）能获准注册。

问题（1）

- （A）“用友”
- （B）“用友”与“用有”都
- （C）“用有”
- （D）由甲、乙抽签结果确定谁

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**商标注册的基本法律原则**，特别是“同日申请”的处理规则。

根据《商标法》第三十一条规定，两个或者两个以上的申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同日申请的，使用在先的优先

；如均在同日首次使用，不能确定使用在先者的，由申请人协商解决，协商不成的，抽签决定。

A选项“用友”：由于两者是同日申请、同日首次使用，不能确定使用在先，因此不能直接确定“用友”能注册。

B选项“用友”与“用有”都：商标具有显著性和排他性，若两个商标近似，且用于相似商品上，极有可能造成混淆，商标局不会批准两个近似商标共存注册。

C选项“用有”：理由与A选项相同，也无法直接获得优先权。

D选项由甲、乙抽签结果确定谁：正确。这是根据法律条文，在同日申请、使用时间相同，无法确定使用在先的情形下的处理方式。

因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构设计师真题-第15题)

为了加强软件产品管理，促进我国软件产业的发展，原信息产业部颁布了《软件产品管理办法》，"办法"规定，软件产品的开发，生产，销售，进出口等活动遵守我国有关法律，法规和标准规范，任何单位和个人不得开发，生产，销售，进出口含有以下内容的软件产品（ ）

- ①侵犯他人的知识产权
- ②含有计算机病毒
- ③可能危害计算机系统安全
- ④含有国家规定禁止传播的内容
- ⑤不符合我国软件标准规范
- ⑥未经国家正式批准

问题（1）

- (A) ①②③⑥
- (B) ①②③④⑥
- (C) ①②③④⑤
- (D) ①②③④⑤⑥

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 《软件产品管理办法》第一章第四条的规定。

- ① 侵犯他人的知识产权：属于违法行为，不得包含在软件产品中，正确。
- ② 含有计算机病毒：会危害计算机系统安全，禁止，正确。
- ③ 可能危害计算机系统安全：安全性是软件管理的基本要求，禁止，正确。
- ④ 含有国家规定禁止传播的内容：涉及政治、暴力、违法信息等，禁止，正确。
- ⑤ 不符合我国软件标准规范：标准规范是保障软件质量和安全的重要依据，不符合则禁止，正确。
- ⑥ 未经国家正式批准：软件产品不要求事前获得国家批准即可开发和生产，因此不在禁止范围，错误。

因此选择 C。

第14章第3小节——产权归属

(2026年5月系统架构设计师真题-第60题)

以有线或无线方式向公众提供作品，使公众可在个人选定时间和地点获得作品的权利是（ ）。

问题（1）

- (A) 署名权
- (B) 修改权
- (C) 保护作品完整权
- (D) 信息网络传播权

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是著作权。

信息网络传播权是指以有线或无线方式向公众提供作品，使公众可以在其个人选定的时间和地点获

得作品的权利。题干表述正是该权利的法定特征。

选项 A: 署名权。署名权是表明作者身份、在作品上署名的权利, 不是按选定时间地点向公众提供作品。

选项 B: 修改权。修改权是修改或者授权他人修改作品的权利, 不是网络传播场景。

选项 C: 保护作品完整权。保护作品完整权关注作品不被歪曲、篡改, 不是在线提供作品的权利。

选项 D: 信息网络传播权。信息网络传播权允许公众在个人选定时间和地点获得作品, 正符合题干描述。

因此, 选项 D 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第11题)

小张离职后 () 以内, 开发了一款与原公司交给的任务相关的软件作品, 其著作权仍属于公司。

问题 (1)

(A) 1年

(B) 6个月

(C) 18个月

(D) 3个月

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **软件著作权归属中关于职务作品的相关规定**。

虽然《计算机软件保护条例》本身并未明确规定“离职后多长时间内开发的相关软件归属原单位”, 但根据《中华人民共和国专利法》有关 **职务发明创造** 的规定:

职工退休、退休或者调动工作后1年内, 其所做出的与原单位承担的任务或者原单位分配的任务相关的发明创造, 视为职务发明, 归原单位所有。

通常在处理类似软件著作权归属的问题时, **参照此专利法规定作为判断依据**, 也成为行业内普遍认可的处理方式。

因此, 小张离职后1年内开发的与原公司任务相关的软件作品, 其著作权应归公司所有。

选择选项 A。

(2014年11月系统架构设计师真题-第40题)

甲公司接受乙公司委托开发了一项应用软件, 双方没有订立任何书面合同。在此情况下, () 享有该软件的著作权。

问题 (1)

(A) 甲公司

(B) 甲、乙共用

(C) 乙公司

(D) 甲、乙均不

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **软件著作权在委托开发中的归属问题**, 属于《中华人民共和国著作权法》及其相关条例中的重点内容。

根据《著作权法实施条例》第16条规定: **委托创作的作品, 著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定; 如果没有书面合同或者合同中没有明确约定著作权归属的, 则著作权归受托人所有, 即实际创作该作品的一方。**

A选项甲公司: 甲公司是软件的实际开发者, 属于作品的创作方。在没有书面合同、也无明确著作权归属约定的情况下, **依法享有该软件的著作权**, 因此是正确答案。

B选项甲、乙共用: 没有法律依据支持委托人与受托人在未签订书面协议的情况下共同享有著作权, 错误。

C选项乙公司: 乙公司虽为委托方, 但没有合同约定著作权归属, **依法不享有著作权**。

D选项甲、乙均不: 错误, 创作者即甲公司依法拥有著作权。

因此，选项 A 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第44题)

软件设计师王某在其公司的某一综合信息管理系统软件开发项目中承担了大部分程序设计工作。该系统交付用户，投入试运行后，王某辞职离开公司，并带走了该综合信息管理系统源程序的源程序，拒不交还公司。王某认为综合信息管理系统源程序是他独立完成的，他是综合信息管理系统源程序的软件著作权人。王某的行为（ ）。

问题（1）

- (A) 侵犯了公司的软件著作权
- (B) 未侵犯公司的软件著作权
- (C) 侵犯了公司的商业秘密权
- (D) 不涉及侵犯公司的软件著作权

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**职务作品的软件著作权归属问题**。

根据《中华人民共和国著作权法》及《计算机软件保护条例》规定，**职务作品**是指公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品。此类作品的软件著作权由法人或其他组织享有，创作者享有署名权。王某在公司安排的综合信息管理系统项目进行程序设计工作，属于履行工作任务所完成的创作，因此该软件著作权归公司所有。

A选项侵犯了公司的软件著作权：正确。王某带走源程序并拒不交还，公司作为著作权人，其财产权利被侵犯。

B选项未侵犯公司的软件著作权：错误。因为源程序著作权并不属于王某个人，带走行为已构成侵权。

C选项侵犯了公司的商业秘密权：部分情况可能成立，但本题重点考查著作权归属，且描述中明确为源程序的著作权问题，因此不是最佳答案。

D选项不涉及侵犯公司的软件著作权：错误。此行为直接侵犯了公司依法享有的软件著作权。

因此，选项 A 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第43题)

某摄影家创作一件摄影作品出版后，将原件出售给了某软件设计师。软件设计师不慎将原件毁坏，则该件摄影作品的著作权（ ）享有。

问题（1）

- (A) 仍然由摄影家
- (B) 由摄影家和软件设计师共同
- (C) 由软件设计师
- (D) 由摄影家或软件设计师申请的一方

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**知识产权中著作权的归属问题**。

仍然由摄影家：出售原件仅转移了实物所有权，并不影响著作权的归属，因此著作权始终属于摄影家；由摄影家和软件设计师共同：共同享有著作权必须是共同创作，而此处仅为购买原件，不构成共同著作；由软件设计师：购买原件并不获得著作权，毁坏原件也不会导致著作权转移；由摄影家或软件设计师申请的一方：著作权的归属是法律直接规定的，不存在申请后才确认的情况。

本小问答案是**仍然由摄影家**。出售原件仅转移了实物所有权，并不影响著作权的归属，因此著作权始终属于摄影家。

因此，选项 A 正确。

(2015年11月系统架构设计师真题-第42题)

用户提出需求并提供经费，委托软件公司开发软件。双方商定的协议（委托开发合同）中未涉及软

件著作权归属，其软件著作权应由（ ）享有。

问题（1）

- （A）用户
- （B）用户、软件公司共同
- （C）软件公司
- （D）经裁决所确认的一方

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**软件著作权归属中的委托创作规则**。

用户：是委托方，但若合同未约定著作权归属，法律规定著作权归受托方享有；用户、软件公司共同：著作权并非自动共同享有，必须合同明确或法律规定；软件公司：在委托创作中，若合同未明确著作权归属，则著作权由实际创作方（受托人）享有，这里是软件公司；经裁决所确认的一方：只有发生争议并提交裁决时才适用，本题条件不涉及裁决。

本小问答案是**软件公司**。在委托创作中，若合同未明确著作权归属，则著作权由实际创作方（受托人）享有，这里是软件公司。

因此，选项 C 正确。

（2016年11月系统架构设计师真题-第45题）

M 软件公司的软件产品注册商标为 N，为确保公司在市场竞争中占据优势，对员工进行了保密约束。此情形下，（ ）的说法是错误的。

问题（1）

- （A）公司享有商业秘密权
- （B）公司享有软件著作权
- （C）公司享有专利权
- （D）公司享有商标权

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**知识产权归属的基本概念**。

题干中提到公司拥有注册商标、软件产品以及保密措施，这涉及商业秘密权、商标权和软件著作权，但未涉及专利申请，因此不能认定拥有专利权。

A选项公司享有商业秘密权：公司对员工实施保密约束，说明存在不公开的、有经济价值的信息，并采取了保密措施，符合《反不正当竞争法》中商业秘密的定义，因此正确。

B选项公司享有软件著作权：软件是著作权法保护的客体，公司作为软件的开发者或合法权利人，享有软件著作权，因此正确。

C选项公司享有专利权：专利权需经依法申请并获批准授权，题干并未提到申请专利的行为，也没有涉及发明创造、实用新型或外观设计，因此此项错误。

D选项公司享有商标权：题中明确提到公司注册了商标 N，注册商标依法受到保护，公司享有商标权，因此正确。

因此，选项 C 正确。

（2016年11月系统架构设计师真题-第44题）

M公司购买了N画家创作的一幅美术作品原件。M公司未经N画家的许可，擅自将这幅美术作品作为商标注册，并大量复制用于该公司的产品上。M公司的行为侵犯了N画家的（ ）。

问题（1）

- （A）著作权
- （B）发表权
- （C）商标权
- （D）展览权

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**知识产权中著作权与作品所有权的关系**。

美术作品的原件所有权与著作权相互独立，美术作品原件经买卖、赠与等方式转移所有权后，原件所有权归受让人，但作者仍享有该作品的著作权，仅展览权会随原件所有权的转移由原件所有人享有。利用美术作品注册商标时未经著作权人许可，本质是侵犯著作权，而非直接涉及商标权侵权。此外要明确，发表权是作者将作品首次公之于众的权利，若作品已完成且未涉及首次公开情形，不构成对发表权的侵犯。

本小问答案是 **著作权**。题干中的“M公司的行为侵犯了N画家的著作权”对应著作权。

因此，选项 A 正确。

（2017年11月系统架构设计师真题-第42题）

某人持有盗版软件，但不知道该软件是盗版的，该软件的提供者不能证明其提供的复制品有合法来源。此情况下，则该软件的（ ）应承担法律责任。

问题（1）

- （A）持有者
- （B）持有者和提供者均
- （C）提供者
- （D）持有者和提供者均不

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**计算机软件侵权责任的认定标准**。

《计算机软件保护条例》第二十八条规定：软件复制品的出版者、制作者、发行者或出租者，如果不能证明其出版、制作、发行、出租的软件复制品具有合法来源，应当承担法律责任。同时，《条例》也明确：侵权责任的认定要结合主观状态，若持有人主观上不知道（或不应当知道）所持软件是侵权复制品，则不承担侵权责任。

A选项持有者：若持有人主观不知该软件为盗版，则不承担侵权责任，因此单选此项错误。

B选项持有者和提供者均：只有提供者有责任，持有者在此情形下不需承担责任，错误。

C选项提供者：提供者无法证明所提供的软件有合法来源，应当承担法律责任，正确。

D选项持有者和提供者均不：提供者在无法证明合法来源时必须承担责任，因此错误。

本案中，持有人不知情，因此不承担；提供者因无法证明合法来源，应承担责任，所以正确答案是C。

（2017年11月系统架构设计师真题-第40题）

王某买了一幅美术作品原件，则他享有该美术作品的（ ）。

问题（1）

- （A）著作权
- （B）所有权
- （C）展览权
- （D）所有权与其展览权

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**知识产权中著作权与所有权的区别**。

美术作品原件的所有权与著作权分属不同权利范畴，二者相互独立。通过购买等方式取得美术作品原件的主体，仅享有该原件的所有权，可对原件行使占有、使用、收益、处分的权利，但并不自动获得作品的著作权。不过存在例外情形，美术作品原件的展览权会随原件所有权的转移一并转移，原件所有权人可依法对该作品原件行使展览权。此外，除美术作品外，摄影作品原件的展览权也遵循这一规则，随原件所有权转移而转移。

本小问答案是 **所有权与其展览权**。题干中的“王某买了一幅美术作品原件，则他享有该美术作品的所有权与其展览权”对应所有权与其展览权。

因此，选项 D 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第41题)

谭某是CZB物流公司的科技系统管理员。任职期间，谭某根据公司的业务要求开发了“报关业务系统”，并由公司使用，随后谭某向国家版权局申请了计算机软件著作权登记，并取得了《计算机软件著作权登记证书》。证书明确软件名称为“报关业务系统V1.0”，著作权人为谭某。以下说法正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 报关业务系统V1.0的著作权属于谭某
- (B) 报关业务系统V1.0的著作权属于CZB物流公司
- (C) 报关业务系统V1.0的著作权属于谭某和CZB物流公司
- (D) 谭某获取的软件著作权登记证是不可以撤销的

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是职务作品中软件著作权归属问题。

根据《计算机软件保护条例》第十六条规定：由单位工作人员在执行本单位工作任务中开发的软件，其著作权属于法人或其他组织（即单位），除非另有约定。

谭某为公司员工在任职期间根据公司的业务要求开发并且由公司使用。这符合职务作品的典型特征。因此，软件著作权应当归属于CZB物流公司。

A选项 报关业务系统V1.0的著作权属于谭某：错误。谭某虽登记为著作权人，但不符合法律规定的归属，登记内容并不能推翻著作权实际归属。

B选项 报关业务系统V1.0的著作权属于CZB物流公司：正确。符合职务软件著作权归属的法律规定。

C选项 著作权属于谭某和CZB物流公司：错误。没有“共有”安排，也没有“另有约定”，不构成共有著作权。

D选项 谭某获取的软件著作权登记证是不可以撤销的：错误。著作权登记证书只是初步证据，若登记内容与事实不符，是可以依法撤销或更正的。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第39题)

某软件程序员接受X公司（软件著作权人）委托开发一个软件，三个月后又接受Y公司委托开发功能类似的软件，该程序员仅将受X公司委托开发的软件略作修改即完成提交给Y公司，此种行为（ ）。

问题（1）

- (A) 属于开发者的特权
- (B) 属于正常使用著作权
- (C) 不构成侵权
- (D) 构成侵权

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是软件著作权归属与侵权责任相关概念。

程序员是接受委托开发软件，而软件著作权人是X公司，因此该软件的著作权依法属于委托方X公司。

A选项 属于开发者的特权：错误。著作权属于X公司，开发者无权私自修改和使用该软件，更谈不上有“特权”。

B选项 属于正常使用著作权：错误。程序员并不拥有著作权，无“使用”权可言。

C选项 不构成侵权：错误。擅自将他人拥有著作权的软件稍作修改并转交第三方，是典型的侵权行为。

D选项 构成侵权：正确。该行为违反了《中华人民共和国著作权法》中关于著作权人对软件的专有权利的规定，属于未经许可擅自使用并转让，构成侵权。

因此，选项 D 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第37题)

如果 A 公司购买了一个软件的源程序，A 公司将该软件源程序中的所有标识符做了全面修改后，作为该公司的产品销售，这种行为（）。

问题（1）

- (A) 尚不构成侵权
- (B) 侵犯了著作权
- (C) 侵犯了专利权
- (D) 属于不正当竞争

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**著作权法中关于修改权与署名权的法律保护**。

尚不构成侵权：即使 A 公司购买了软件的源程序，也只是获得了使用权或有限的财产权利，并不意味着获得了修改软件并以自己名义发布的全部权利。特别是在没有获得著作权人明确授权的情况下进行修改和再发布，属于侵犯著作人身权中的“修改权”和“署名权”；侵犯了著作权：著作权包括著作人身权（如署名权、修改权、保护作品完整权）和著作财产权（如复制权、发行权等）。A 公司在未经许可的情况下修改源代码并以自己名义销售，侵犯了原作者的署名权和修改权，因此构成对著作权的侵犯；侵犯了专利权：专利权是对技术方案的保护，软件若无单独的专利注册，不构成专利权的侵权，本题情境与专利无关；属于不正当竞争：不正当竞争主要适用于商业行为如仿冒、虚假宣传、商业秘密盗用等情形，而本题核心问题是著作权的侵权，不适用于不正当竞争法范畴。

本小问答案是 **侵犯了著作权**。著作权包括著作人身权（如署名权、修改权、保护作品完整权）和著作财产权（如复制权、发行权等）。A 公司在未经许可的情况下修改源代码并以自己名义销售，侵犯了原作者的署名权和修改权，因此构成对著作权的侵犯。

因此，选项 B 正确。

(2019年11月系统架构设计师真题-第36题)

以下关于计算机软件著作权的叙述中，正确的是（）。

问题（1）

- (A) 软件著作权自软件开发完成之日生效
- (B) 非法进行拷贝、发布或更改软件的人被称为软件盗版者
- (C) 开发者在单位或组织中任职期间所开发软件的著作权应归个人所有
- (D) 用户购买了具有版权的软件，则具有对该软件的使用权和复制权

(正确答案) A

(解析) 此题考察**知识产权归属**相关的概念。

A. **软件著作权自软件开发完成之日生效** — 这是正确的，软件著作权的保护从作品完成之日起开始生效，无需注册就具备保护效力。

B. **非法进行拷贝、发布或更改软件的人被称为软件盗版者** — 这是不完全准确的。软件盗版行为通常指的是未经授权的复制、分发和销售软件，但更改软件的行为并不直接定义为盗版。盗版更多是与未经授权的复制和分发相关。

C. **开发者在单位或组织中任职期间所开发软件的著作权应归个人所有** — 这是错误的。根据我国著作权法，开发者在职务范围内开发的软件，其著作权属于单位或组织，而不是个人。

D. **用户购买了具有版权的软件，则具有对该软件的使用权和复制权** — 这是错误的。用户购买软件时，通常只获得使用权，复制权仍属于软件的版权所有者。除非另有约定，购买者不可以随意复制软件。

因此，正确答案是 A。

(2020年11月系统架构设计师真题-第32题)

某软件公司根据客户需求，组织研发出一套应用软件，并与本公司的职工签订了保密协议，但是本

公司某研发人员将该软件中的算法和部分程序代码公开发表。该软件研发人员（），该软件公司丧失了这套应用程序的（）。

问题（1）

- （A）与公司共同享有该软件的著作权，是正常行使发表权
- （B）与公司共同享有该软件的著作权，是正常行使信息网络传播权
- （C）不享有该软件的著作权，其行为涉嫌侵犯公司的专利权
- （D）不享有该软件的著作权，其行为涉嫌侵犯公司的软件著作权

问题（2）

- （A）计算机软件著作权
- （B）发表权
- （C）专利权
- （D）商业秘密

（正确答案）D, D

（解析）本题考察的是**职务作品的软件著作权归属与商业秘密保护**的相关法律知识。

本小问答案是 **不享有该软件的著作权，其行为涉嫌侵犯公司的软件著作权**。研发人员违反保密协议，擅自公开程序代码和算法，侵害了公司享有的软件著作权，构成侵权行为。

A. 与公司共同享有该软件的著作权，是正常行使发表权：该软件属于职务作品，根据《计算机软件保护条例》，著作权归属公司，研发人员不享有共同著作权，更不能擅自发表。

B. 与公司共同享有该软件的著作权，是正常行使信息网络传播权：研发人员既不享有著作权，也没有公司授权，因此不构成合法的网络传播行为。

C. 不享有该软件的著作权，其行为涉嫌侵犯公司的专利权：软件著作权与专利权是不同的知识产权类型，本案涉及的是源代码和算法的著作权保护，不是发明专利。

D. **不享有该软件的著作权，其行为涉嫌侵犯公司的软件著作权**：研发人员违反保密协议，擅自公开程序代码和算法，侵害了公司享有的软件著作权，构成侵权行为。

因此，选项 D 正确。

（2021年11月系统架构设计师真题-第47题）

X公司接受Y公司的委托开发了一款应用软件，双方没有订立任何书面合同。在此情形下，（）享有该软件的著作权。

问题（1）

- （A）X、Y公司共同
- （B）X公司
- （C）Y公司
- （D）X、Y公司均不

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**委托创作情况下的软件著作权归属**。

X、Y公司共同：共同著作权需要双方约定或共同创作且成果不可分割，本题中并无此情况；X公司：根据《著作权法》规定，委托创作未约定著作权归属的，著作权归创作方所有。X公司为实际创作软件的一方；Y公司：虽为委托方，但未与X公司签订书面合同约定著作权归属，因此不享有著作权；X、Y公司均不：著作权必然归创作方或按约定归属，不存在双方均不享有的情况。

本小问答案是 **X公司**。根据《著作权法》规定，委托创作未约定著作权归属的，著作权归创作方所有。X公司为实际创作软件的一方。

因此，选项 B 正确。

（2021年11月系统架构设计师真题-第50题）

下列关于著作权归属的表述，正确的是（）。

问题（1）

- (A) 改编作品的著作权归属于改编人
 - (B) 职务作品的著作权都归属于企业法人
 - (C) 委托作品的著作权都归属于委托人
 - (D) 合作作品的著作权归属于所有参与和组织创作的人
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是不同类型作品的著作权归属规则。

改编作品的著作权归属于改编人：改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的新作品，其著作权由改编人享有，但行使时不得侵犯原作品的著作权。

A选项 改编作品的著作权归属于改编人：改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的新作品，其著作权由改编人享有，但行使时不得侵犯原作品的著作权，正确。

B选项 职务作品的著作权都归属于企业法人：职务作品的著作权不一定都归企业法人，有些情况下归作者个人所有，但法人单位享有优先使用权，错误。

C选项 委托作品的著作权都归属于委托人：委托作品的著作权归属由合同约定，没有约定的，归创作人所有，并非必然归委托人，错误。

D选项 合作作品的著作权归属于所有参与和组织创作的人：合作作品的著作权归属于实际参与创作的作者，组织者不享有著作权，错误。

因此选择 A。

(2021年11月系统架构设计师真题-第49题)

赵某购买了一款有注册商标的应用 App，擅自复制成光盘出售，其行为是侵犯()的行为。

问题(1)

- (A) 注册商标专用权
 - (B) 软件著作权
 - (C) 光盘所有权
 - (D) 软件专利权
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是知识产权侵权类型的判断。

需明确知识产权不同类别及与物权的边界：注册商标专用权侵权多表现为在商品或其包装上擅自使用相同或近似商标，与软件内容的复制发行无直接关联。软件著作权保护软件的源代码、目标代码、界面设计等表达形式，未经著作权人许可，擅自复制、发行软件(包括制作成光盘售卖等形式)属于典型的侵犯软件著作权行为，常见的侵权行为还包括擅自出租、通过网络传播软件等。光盘所有权属于物权范畴，此类侵权争议的核心是软件知识产权的侵害，而非载体所有权的归属。软件专利权针对的是软件中具备新颖性、创造性、实用性的特定技术方案，普通的复制售卖行为不涉及专利侵权，且并非所有软件都能满足专利授权条件获得专利保护。

本小问答案是 **软件著作权**。题干中的“赵某购买了一款有注册商标的应用 App，擅自复制成光盘出售，其行为是侵犯软件著作权的行为”对应软件著作权。

因此，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第57题)

M 公司将其开发的某软件产品注册了商标，为确保公司可在市场竞争中占据优势地位，M 公司对员工进行了保密约束，此情形下，该公司不享有()。

问题(1)

- (A) 软件著作权
 - (B) 专利权
 - (C) 商业秘密权
 - (D) 商标权
- (正确答案) B

（解析）本题考察的是**知识产权的类型与取得方式**。

著作权（如软件著作权）属于自动取得的权利，作品完成时归属方即依法享有该权利，无需额外的登记或审批流程。专利权是需主动申请的权利，主体必须向专利行政部门提交申请，经严格审查授权后方能享有排他性专有权，未进行申请则无法获得相应专利权。商业秘密权的取得无需申请，只要主体对未公开的技术信息、经营信息采取合理保密措施，比如对员工设定保密约束，即可对该类信息享有商业秘密权。商标权需通过官方注册程序取得，完成商标注册后，注册主体才能依法享有商标专用权。

本小问答案是**专利权**。题干中的“某软件产品注册了商标，为确保公司可在市场竞争中占据优势地位，M 公司对员工进行了保密约束，此情形下，该公司不享有专利权”对应专利权。

因此，选项 B 正确。

（2022年11月系统架构设计师真题-第55题）

程序员甲将其编写完成的某软件程序发给同事乙并进行讨论，之后甲放弃该程序并决定重新开发，后来乙将该程序稍加修改并署自己名在某技术论坛发布。以下说法中，正确的是（ ）。

问题（1）

- （A）乙的行为侵犯了甲对该程序享有的软件著作权
- （B）乙行为未侵权，因其发布的场合是以交流学习为目的的技术论坛
- （C）乙的行为没有侵犯甲的软件著作权，因为甲已放弃该程序
- （D）乙对该程序进行了修改，因此乙享有该程序的软件著作权

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**软件著作权的归属与侵权认定**。

A选项：著作权自作品完成之时自动产生，不需要登记注册，也不以是否发表为条件。甲虽然放弃继续开发该程序，但并未放弃著作权。乙未经许可修改并署自己名字发布，属于侵犯甲的软件著作权，因此该选项正确。

B选项：即使在技术论坛以交流学习为目的发布，也不能免除侵权责任，发布行为依旧侵犯了甲的著作权。

C选项：放弃使用该程序并不等于放弃著作权，著作权仍然属于甲，乙的行为依然构成侵权。

D选项：乙的修改行为属于对原作的演绎，演绎作品的著作权归演绎人享有，但必须在不侵犯原作著作权的前提下进行。未经甲许可的修改发布行为不合法，因此不成立。

因此，选项 A 正确。

第14章第4小节——知识产权 （2025年11月系统架构设计师真题-第41题）

在知识产权体系中，工业产权是指为保护工业和商业领域的创造性成果而设立的权利。下列选项中，属于工业产权的是（ ）。

问题（1）

- （A）专利和商标
- （B）著作和专利
- （C）著作和商标
- （D）著作和软件专利

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**知识产权的分类**。

工业产权则聚焦保护工业和商业领域的成果与标识，涵盖专利权、商标权、外观设计权、地理标志等，其中专利权针对发明创造提供专属保护，商标权用于维护商业标识的独特性与市场辨识度，这类权利能有效保障工商业领域的创新成果和市场秩序。知识产权主要分为著作权和工业产权两大类。

本小问答案是**专利和商标**。题干中的“下列选项中，属于工业产权的”对应专利和商标。

因此，选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第21题)

在知识产权保护体系中，商业秘密属于重要的无形资产。下列关于商业秘密和商业秘密权的说法，哪一项是正确的（ ）。

问题（1）

- (A) 商业秘密权具有抵抗第三人善意取得的作用
 - (B) 商业秘密是知识产权的主体
 - (C) 商业秘密是知识产权的客体
 - (D) 商业秘密是法人经过一定措施保密的技术信息和经营信息
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是 **商业秘密权的法律属性、主体与客体的区分**。

商业秘密是知识产权的客体：商业秘密属于知识产权体系中的一类无形财产权，其客体是具有商业价值并经权利人采取保密措施的不为公众所知的信息，例如技术信息、经营信息等。

知识产权的客体包括发明创造、文学艺术作品、商标、商业秘密等智力成果或信息资源。商业秘密作为知识产权的客体，其保护的关键在于信息的秘密性、经济性与保密措施的有效性。

A选项：商业秘密权具有抵抗第三人善意取得的作用。 该说法错误。商业秘密权是一种相对权，其保护对象是秘密信息。若第三人通过合法途径或善意方式获得信息（即非不正当手段），权利人不能对其主张排除或要求返还，因此商业秘密权不具有“对抗善意第三人”的效力。

B选项：商业秘密是知识产权的主体。 该说法错误。知识产权的主体是权利人，即拥有该项权利的个人或法人。商业秘密是权利的**客体**，即被保护的对象，而非主体。

C选项：商业秘密是知识产权的客体。 该说法正确。商业秘密属于知识产权体系中的一类无形财产权，其**客体**是具有商业价值并经权利人采取保密措施的不为公众所知的信息，例如技术信息、经营信息等。

D选项：商业秘密是法人经过一定手段保密的技术和商业信息。 该说法不够全面。商业秘密不仅可以属于法人，也可以属于自然人或其他组织。法律规定商业秘密是“不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息”。

(2025年5月系统架构设计师真题-第41题)

软件著作权中，（ ）决定了用户具有公开内容的权利。

问题（1）

- (A) 发表权
 - (B) 专利权
 - (C) 发行权
 - (D) 新闻传播
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是 **软件著作权中的具体权利类别**。

软件著作权包含多项法定权利，其中发表权是核心权利之一，它赋予著作权人自主决定软件是否公开发表，以及选择公开的时间、方式的权限。需要明确区分相关权利范畴：专利权属于专利法保护内容，针对发明创造，与软件著作权分属不同法律体系，不属于著作权类权利。发行权侧重以销售、出租等商业途径向公众提供软件的原件或复制件，并不涉及软件是否公开的决定权。而新闻传播权并非我国著作权法中的标准权利术语，不属于软件著作权的法定权利范畴。

本小问答案是 **发表权**。题干中的“软件著作权中发表权决定了用户具有公开内容的权利”对应发表权。

因此，选项 A 正确。

(2025年5月系统架构设计师真题-第40题)

按照国家版权中心的规定，申请软著需准备（）。

问题（1）

- （A）程序（源代码）和文档
- （B）程序和著作权归属合同
- （C）程序和合同或者数据和文档
- （D）程序和数据

（正确答案）A

（解析）本题考查的是申请软著必须提交的两类“鉴别材料”。

程序鉴别材料：即源代码文档，一般为3000行源代码或全部代码（若不足）。**文档鉴别材料：**即软件使用说明书或用户手册，包括操作步骤、功能描述、截图等内容。这两类材料用于审查该软件的原创性和功能完整性，是版权中心明确要求必须提交的核心内容。其他材料如“实名认证资料”、“填写登记表单”等虽属申请流程所需，但不属于审查用的技术性材料；“著作权归属合同”仅在涉及委托开发、合作开发、职务开发等权属不清的情况时才需要提交，不是普遍要求。

选择选项 A。

（2024年11月系统架构设计师真题-第54题）

某人基于对软件工作原理和结构进行研究学习，需要对软件进行安装、部署、运行，（）。

问题（1）

- （A）不需要告知著作人，不需要向其付费
- （B）需要告知著作人，同意后向其付费
- （C）需要告知著作人，经作者同意后可以不需要付费
- （D）需要告知著作人，但是不需要付费

（正确答案）A

（解析）本题考察的是《计算机软件保护条例》中关于合理使用条款的内容。

根据《计算机软件保护条例》第十七条规定：为了学习和研究软件所含的设计思想和原理，可以通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用该软件，无需获得软件著作权人许可，且无须支付报酬。

这条款明确支持“为学习研究目的”的合理使用行为，是知识传播与技术研究保护用户权益的重要法律依据。

因此，在这种特定目的下：不需要获得授权，不需要支付费用，也不需要事先通知著作权人

正确答案是：A. 不需要告知著作人，不需要向其付费。

（2024年5月系统架构设计师真题-第38题）

在发明或者实用新型专利申请文件中，用于说明专利保护范围的是（）。

问题（1）

- （A）请求书
- （B）说明书
- （C）权利要求书
- （D）申请书

（正确答案）C

（解析）本题考察的是在发明或者实用新型专利申请文件中，用于说明专利保护范围的是（）相关知识。

说明书则侧重于详细阐述技术方案的具体内容，为权利要求书提供技术层面的支撑与解释依据，但本身并不直接划定专利的保护边界。日常提及的申请书多为与请求书类似的基础申请文件，聚焦于申请的形式性要件，同样不涉及专利保护范围的具体内容。

本小问答案是**权利要求书**。题干中的“在发明或者实用新型专利申请文件中，用于说明专利保护范围的”对应权利要求书。

因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第37题)

下列（ ）不属于专利法范畴

问题（1）

- (A) 发明
 - (B) 实用新型
 - (C) 外观设计
 - (D) 商标法
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是知识产权法律体系中专利法的适用范围。

我国专利法的保护对象为发明、实用新型和外观设计三类发明创造，其中发明侧重产品或方法层面的创新性技术方案，实用新型聚焦产品形状、构造的实用型技术改进，外观设计针对产品的外形、图案等外观美感设计。商标相关权益并不在专利法的调整范围内，由商标法独立规范，商标法与专利法同属知识产权法律体系，但分属不同分支，各自对应保护不同类型的知识产权客体。

本小问答案是 **商标法**。题干中的“下列商标法不属于专利法范畴”对应商标法。

因此，选项 D 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第8题)

关于知识产权的地位，下列表述中正确的是（ ）。

问题（1）

- (A) 知识产权属于行政法的范畴
 - (B) 知识产权属于刑法的范畴
 - (C) 知识产权属于经济法的范畴
 - (D) 知识产权属于民法的范畴
- (正确答案) D

(解析) 本题考察的是知识产权在法律体系中的地位这一法律基础知识点。

知识产权是指公民、法人或其他组织对其智力劳动成果依法享有的专有权利。它主要包括著作权、专利权、商标权等。在我国，知识产权法律制度以《著作权法》《专利法》《商标法》等民事单行法的形式存在，属于调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律范畴。

A选项：知识产权属于行政法的范畴：行政法主要调整国家行政机关与公民、法人之间的行政管理关系。虽然行政机关在知识产权保护中有执法职责，但知识产权本身并不属于行政法范畴，此项错误。

B选项：知识产权属于刑法的范畴：刑法中确实规定了侵犯知识产权的犯罪，如侵犯著作权罪，但这是对知识产权保护的一种刑事救济手段，不影响知识产权作为民事权利的基本属性，因此此项错误。

C选项：知识产权属于经济法的范畴：经济法调整国家与市场主体之间的经济管理关系，虽然知识产权与经济密切相关，但它属于民法保护的私权范畴，因此此项错误。

D选项：知识产权属于民法的范畴：知识产权是一种民事权利，我国《民法典》虽然未设立知识产权专编，但通过专门法律予以规范，因此此项正确。知识产权法属于民法中的特别法，是民法体系中的重要组成部分。

因此，选项 D 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第52题)

关于专利的说法，错误的是（ ）

问题（1）

- (A) 专利必须申请

- (B) 专利权利有时间限制
- (C) 专利分为发明、实用新型和外观设计
- (D) 专利一定是申请人、发明人的

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**专利法**的相关概念。

这项说法是错误的。根据《专利法》第六条，非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；而在一些情况下，专利权可以由公司或其他单位持有，例如职务发明的专利权可以由单位申请并获得。所以，专利不一定是申请人和发明人的。

A选项专利必须申请：这项说法是正确的。专利的保护必须通过正式申请，经过专利审查并获得批准后才能获得专利权。

B选项专利权利有时间限制：这项说法是正确的。不同类型的专利有不同的有效期，例如发明专利的有效期通常为20年，实用新型专利和外观设计专利的有效期通常为10年。

C选项专利分为发明、实用新型和外观设计：这项说法是正确的。专利根据保护的内容不同，分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

D选项专利一定是申请人、发明人的：这项说法是错误的。根据《专利法》第六条，非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；而在一些情况下，专利权可以由公司或其他单位持有，例如职务发明的专利权可以由单位申请并获得。所以，专利不一定是申请人和发明人的。

因此，选项 D 正确。

(2023年11月系统架构设计师真题-第32题)

下列 () 不属于专利许可的类型。

问题 (1)

- (A) 独占许可
- (B) 排他实施许可
- (C) 普通实施许可
- (D) 特殊许可

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**专利许可**的类型。

专利许可的法定常见类型主要包括三种，分别是独占许可、排他实施许可和普通实施许可。其中，独占许可指被许可人在约定范围内享有专利的独占使用权，包括专利权人在内的其他主体均不得实施该专利。排他实施许可则是被许可人可在约定范围使用专利，同时专利权人自身仍保留实施权，但不得再许可其他第三方使用。普通实施许可灵活性最高，专利权人可同时将专利授权给多个主体使用。需要注意的是，特殊许可并不属于专利许可的法定正式类型，相关法律法规中并未将其列为规范的许可类别，实践中若出现类似表述，多是结合特定场景的非标准称呼。

本小问答案是**特殊许可**。题干中的“下列特殊许可不属于专利许可的类型”对应特殊许可。

因此，选项 D 正确。

第15章——数学与经济管理

第15章第1小节——建模概念

(2016年11月系统架构设计师真题-第47题)

以下关于数学建模的叙述中，不正确的是 ()。

问题 (1)

- (A) 数学模型是对现实世界的一种简化的抽象描述
- (B) 数学建模时需要在简单性和准确性之间求得平衡
- (C) 数学模型应该用统一的、普适的标准对其进行评价
- (D) 数学建模需要从失败和用户的反馈中学习和改进

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**数学建模的基本概念和特点**。

数学模型应该用统一的、普适的标准对其进行评价: 数学模型的评价标准通常是根据具体问题的需求来定的。对于不同的问题, 不同的应用领域和模型的目的, 评价标准可能不同。

A选项 数学模型是对现实世界的一种简化的抽象描述: 数学模型的本质确实是对现实世界的简化和抽象。通过一定的假设和数学表达式, 将现实中的复杂现象转化为可以用数学方法分析的形式。因此, A选项是正确的。

B选项 数学建模时需要在简单性和准确性之间求得平衡: 在数学建模过程中, 简单性和准确性确实是需要权衡的。模型的简单性可以使其便于求解和理解, 但可能牺牲一定的准确性; 而追求更高的准确性可能使模型变得复杂。因此, B选项是正确的。

C选项 数学模型应该用统一的、普适的标准对其进行评价: 数学模型的评价标准通常是根据具体问题的需求来定的。对于不同的问题, 不同的应用领域和模型的目的, 评价标准可能不同。例如, 精度、计算复杂度、可操作性等因素都可能成为评价标准, 而这些标准不能统一适用于所有模型。因此, C选项是错误的。

D选项 数学建模需要从失败和用户的反馈中学习和改进: 数学建模是一个迭代过程, 通过失败和反馈进行调整和改进是建模过程中常见的做法。因此, D选项是正确的。

因此, C选项是错误的, 正确答案为 C。

(2019年11月系统架构设计师真题-第38题)

数学模型常带有多个参数, 而参数会随环境因素而变化。根据数学模型求出最优解或满意解后, 还需要进行(), 对计算结果进行检验, 分析计算结果对参数变化的反应程度。

问题(1)

- (A) 一致性分析
- (B) 准确性分析
- (C) 灵敏性分析
- (D) 似然性分析

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是**数学建模中灵敏度分析的概念与作用**。

与之区分的是, 一致性分析聚焦系统各部分的协调性, 准确性分析用于评估模型结果与真实值的误差, 似然性分析多应用于统计学领域, 侧重评估模型适配观测数据的可能性, 均不涉及参数变动对模型结果的敏感性研究。数学建模中, 当模型包含多个易受环境因素影响而变动的参数, 且已求得最优解或满意解时, 灵敏性分析是关键的后续环节。

本小问答案是**灵敏性分析**。题干中的“根据数学模型求出最优解或满意解后, 还需要进行灵敏性分析对计算结果进行检验, 分析计算结果对参数变化的反应程度”对应灵敏性分析。

因此, 选项 C 正确。

(2020年11月系统架构设计师真题-第34题)

为近似计算 XYZ 三维空间内由三个圆柱 $x^2+y^2 \leq 1$, $y^2+z^2 \leq 1$, $x^2+z^2 \leq 1$ 相交部分 V 的体积, 以下四种方案中, () 最容易理解, 最容易编程实现。

问题(1)

- (A) 在 $z=0$ 平面中的圆 $x^2+y^2 \leq 1$ 上, 近似计算二重积分
- (B) 画出 V 的形状, 将其分解成多个简单形状, 分别计算体积后, 再求和
- (C) 将 V 看作多个区域的交集, 利用有关并集、差集的体积计算交集体积
- (D) V 位于某正立方体 M 内, 利用 M 内均匀分布的随机点落在 V 中的比例进行计算

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**蒙特卡洛方法在三维几何体积计算中的应用**。

蒙特卡洛算法是一种基于概率统计原理的数值计算方法, 特别适用于多维积分或复杂几何区域体积估算, 具有实现简单、适应性强的特点。

- A选项 近似计算二重积分：**错误。该方法忽略了三维区域 V 的完整结构，且在 z 轴方向的约束无法在该平面表达，近似存在偏差，实现困难。
- B选项 分解成多个简单形状：**错误。由于三圆柱交集区域的几何形状较复杂，精确分解难度大，且逻辑复杂，不易编程实现。
- C选项 利用交集体积公式：**错误。虽然理论上可行，但涉及复杂集合运算及体积公式推导，计算与实现复杂度高。
- D选项 蒙特卡洛方法：**正确。只需生成大量随机点，判断其是否同时满足三个圆柱的条件（即是否在 V 内），通过命中率估算体积，算法思路清晰，编程简单，适用于复杂几何体积的近似计算。
- 所以选择 D。

第15章第2小节——预测与决策 (2026年5月系统架构设计师真题-第54题)

定性与定量分析方法中，由 Thomas L. Saaty 提出的层次分析法是（ ）。

问题（1）

- （A）SAAM
- （B）AHP
- （C）ATAM
- （D）CQRS
- （正确答案）B

（解析）本题考察的是AHP。

AHP 即层次分析法，由 Thomas L. Saaty 提出，用于把复杂决策问题分解为目标、准则和方案层次，并通过成对比较得到权重。

选项 A：SAAM。SAAM 是软件架构分析方法，不是 Saaty 提出的层次分析法。

选项 B：AHP。AHP 即 Analytic Hierarchy Process，层次分析法，由 Thomas L. Saaty 提出。

选项 C：ATAM。它是软件架构评估方法，核心不是“评价功能做没做完”，而是评估架构在多个质量属性之间的取舍。

选项 D：CQRS。CQRS 是命令查询职责分离架构模式，不是 Saaty 的决策分析方法。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第42题)

某企业准备将四个工人甲、乙、丙、丁分配在 A、B、C、D 四个岗位。每个工人由于技术水平不同，在不同岗位上每天完成任务所需的工时见下表。适当安排岗位，可使四个工人以最短的总工时（ ）全部完成每天的任务。

	A	B	C	D
甲	7	5	2	3
乙	9	4	3	7
丙	5	4	7	5
丁	4	6	5	6

问题（1）

(A) 13

(B) 14

(C) 15

(D) 16

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是指派问题 (Assignment Problem) 中的匈牙利算法或最优化分配方法。

题目的目标是让四位工人分别安排到不同的岗位, 使得总工时最小, 这属于典型的最小化成本的指派问题。我们可以用穷举或匈牙利算法来求解。

	A	B	C	D
甲	7	5	2	3
乙	9	4	3	7
丙	5	4	7	5
丁	4	6	5	6

第一步: 行最小值减法 (行归约)

对每一行, 减去该行的最小值。

甲: 7 5 2 3 → 最小值2 → 5 3 0 1

乙: 9 4 3 7 → 最小值3 → 6 1 0 4

丙: 5 4 7 5 → 最小值4 → 1 0 3 1

丁: 4 6 5 6 → 最小值4 → 0 2 1 2

	A	B	C	D
甲	5	3	0	1
乙	6	1	0	4
丙	1	0	3	1
丁	0	2	1	2

第二步: 列最小值减法 (列归约)

对每一列, 减去该列的最小值。

A列: 5 6 1 0 → 最小值0

B列: 3 1 0 2 → 最小值0

C列: 0 0 3 1 → 最小值0

D列: 1 4 1 2 → 最小值1

所以仅D列需要减1:

D列变为: 0 3 0 1

	A	B	C	D
甲	5	3	0	0
乙	6	1	0	3
丙	1	0	3	0
丁	0	2	1	1

第三步: 找出独立的0

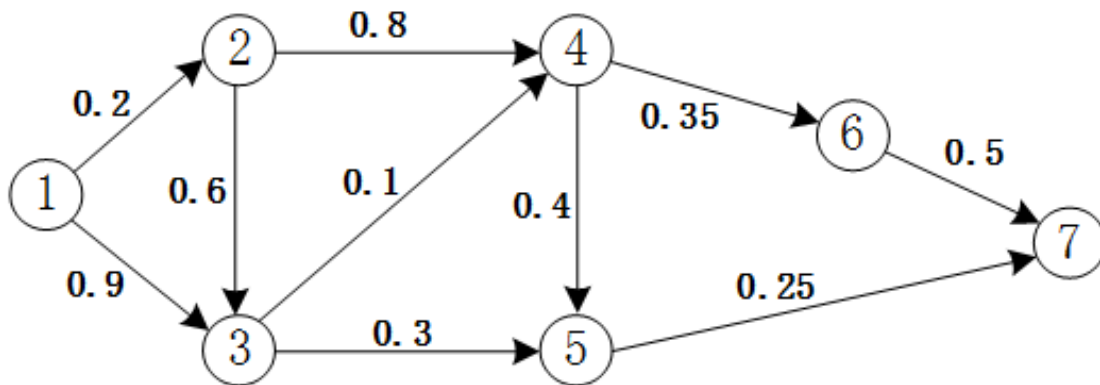
找出 独立的0, 即不同行不同列中的0。尝试找最大匹配 (我们需要找到4个0, 覆盖所有行):

	A	B	C	D
甲	5	3	0	0
乙	6	1	0	3
丙	1	0	3	0
丁	0	2	1	1

从原始矩阵中取对应工时: 甲 $\rightarrow$ D = 3, 乙 $\rightarrow$ C = 3, 丙 $\rightarrow$ B = 4, 丁 $\rightarrow$ A = 4
总工时 = 3 + 3 + 4 + 4 = 14。

第15章第3小节——网络流量 (2015年11月系统架构设计师真题-第47题)

小王需要从①地开车到⑦地, 可供选择的路线如下图所示。图中, 各条箭线表示路段及其行驶方向, 箭线旁标注的数字表示该路段的拥堵率 (描述堵车的情况, 即堵车概率)。拥堵率=1-畅通率, 拥堵率=0时表示完全畅通, 拥堵率=1时表示无法行驶。根据该图, 小王选择拥堵情况最少 (畅通情况最好) 的路线是 ()。



问题 (1)

- (A) ①②③④⑤⑦
- (B) ①②③④⑥⑦
- (C) ①②③⑤⑦
- (D) ①②④⑥⑦

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是 概率计算中的乘法原理和路径优化问题。

A选项 ①②③④⑤⑦:

畅通率 = $(1-0.2) \times (1-0.6) \times (1-0.1) \times (1-0.4) \times (1-0.25) = 0.8 \times 0.4 \times 0.9 \times 0.6 \times 0.75 = 0.1296$

B选项 ①②③④⑥⑦:

畅通率 = $(1-0.2) \times (1-0.6) \times (1-0.1) \times (1-0.35) \times (1-0.5) = 0.8 \times 0.4 \times 0.9 \times 0.65 \times 0.5 = 0.0936$

C选项 ①②③⑤⑦:

畅通率 = $(1-0.2) \times (1-0.6) \times (1-0.3) \times (1-0.25) = 0.8 \times 0.4 \times 0.7 \times 0.75 = 0.168$

D选项 ①②④⑥⑦:

畅通率 = $(1-0.2) \times (1-0.8) \times (1-0.35) \times (1-0.5) = 0.8 \times 0.2 \times 0.65 \times 0.5 = 0.052$

对比可知, C选项①②③⑤⑦的畅通率最高, 为0.168, 因此为最佳路线。

正确答案: C. ①②③⑤⑦

第15章第4小节——动态规划

(2014年11月系统架构设计师真题-第44题)

某服装店有甲、乙、丙、丁四个缝制小组。甲组每天能缝制 5 件上衣或 6 条裤子; 乙组每天能缝制 6 件上衣或 7 条裤子; 丙组每天能缝制7件上衣或 8 条裤子; 丁组每天能缝制 8 件上衣或 9 条裤子。每组每天要么缝制上衣, 要么缝制裤子, 不能弄混。订单要求上衣和裤子必须配套 (每套衣服包括一件上衣和一条裤子)。只要做好合理安排, 该服装店 15 天最多能缝制 () 套衣服。

问题 (1)

- (A) 208
- (B) 209
- (C) 210
- (D) 211

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是线性规划思想下的产能配套与质量等量约束。

目标是最大化成套数, 即最大化上衣总数与裤子总数的最小值。

在“只能做上衣或裤子”的前提下, 应当让“做上衣相对更有优势的组做上衣、做裤子相对更有优势的组做裤子”, 再用等量约束平衡上衣与裤子数量。

关键思路与计算过程如下: 以各组“裤子/上衣”的相对效率为衡量, 甲、乙、丙、丁的比值依次为 $6/5=1.2$ 、 $7/6 \approx 1.167$ 、 $8/7 \approx 1.143$ 、 $9/8=1.125$, 数值越大表示“做裤子相对更划算”。因此让甲

优先做裤子、丁优先做上衣最优；乙、丙作为可调节项在上衣与裤子之间分配天数以平衡总量。设乙做上衣x天（则做裤子15x天），丙做上衣y天（则做裤子15y天）。固定安排为甲15天做裤子、丁15天做上衣。

上衣总数为J=丁8×15+乙6x+丙7y=120+6x+7y。

裤子总数为P=甲6×15+乙7(15x)+丙8(15y)=90+[1057x]+[1208y]=3157x8y。

为使成套数最大，应令上衣与裤子数量相等，即J=P。解方程120+6x+7y=3157x8y，得13x+15y=195，即y=13(13/15)x。将其代回成套数N=J=120+6x+7y=211x/15。为使N最大，应取x最小且满足0≤x≤15，故取x=0，此时y=13，得到N最大为211。对应的可行安排示例：甲全程做裤子15天，乙全程做裤子15天，丙做上衣13天做裤子2天，丁全程做上衣15天，最终恰好上衣211件、裤子211条。

选择选项 D。

(2015年11月系统架构设计师真题-第46题)

甲、乙、丙、丁4人加工A、B、C、D四种工件所需工时如下表所示。指派每人加工一种工件，四人加工四种工件其总工时最短的最优方案中，工件B应由（ ）加工。

	A	B	C	D
甲	14	9	4	15
乙	11	7	7	10
丙	13	2	10	5
丁	17	9	15	13

问题（1）

- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁
- (正确答案) D

（解析）本题考察的是指派问题（Assignment Problem）中的匈牙利算法或最优化分配方法。目标是让四位工人分别安排到不同的岗位，使得总工时最小，这属于典型的最小化成本的指派问题。

第一步：行最小值减法（行归约），对每一行，减去该行的最小值。

甲：14 9 4 15 → 减4 → 10 5 0 11
乙：11 7 7 10 → 减7 → 4 0 0 3
丙：13 2 10 5 → 减2 → 11 0 8 3
丁：17 9 15 13 → 减9 → 8 0 6 4

	A	B	C	D
甲	10	5	0	11
乙	4	0	0	3
丙	11	0	8	3
丁	8	0	6	4

第二步：每列减去该列最小值

A列：10 4 11 8 → 减4 → 6 0 7 4

B列：5 0 0 0 → 减0 → 保持不变

C列：0 0 8 6 → 减0 → 保持不变

D列：11 3 3 4 → 减3 → 8 0 0 1

	A	B	C	D
甲	6	5	0	8
乙	0	0	0	0
丙	7	0	8	0
丁	4	0	6	1

第三步：寻找独立0 构造最优匹配

找到4个不同行不同列的0组成完美匹配。

	A	B	C	D
甲	6	5	0	8
乙	0	0	0	0
丙	7	0	8	0
丁	4	0	6	1

可以看到 B 工件由丁加工。

(2016年11月系统架构设计师真题-第46题)

某公司有4百万元资金用于甲、乙、丙三厂追加投资。各厂获得不同投资款后的效益见下表。适当分配投资（以百万元为单位）可以获得的最大的总效益为（ ）百万元。

工厂	投资和效益（百万元）				
	0	1	2	3	4
甲	3.8	4.1	4.8	6.0	6.6
乙	4.0	4.2	5.0	6.0	6.6
丙	4.8	6.4	6.8	7.8	7.8

问题（1）

(A) 15.1

(B) 15.6

(C) 16.4

(D) 16.9

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是资源分配类动态规划（投资组合优化）的建模与求解。

设 $dp[i][j]$ 表示把总资金 j ($0 \leq j \leq 4$) 分配给前 i 个工厂（按顺序为甲、乙、丙中的第 i 个）的最大效益。根据题表可得甲、乙、丙在 $0 \sim 4$ 百万元投资下的效益函数值，状态转移为： $dp[i][j] = \max_{k \leq j} \{ dp[i-1][j-k] + value_i(k) \}$ 。

解题思路：先用甲厂初始化，再依次并入乙、丙两厂。由题表可读出甲在 $0 \sim 4$ 时效益分别为3.8、4.1、4.8、6.0、6.6；乙在 $0 \sim 4$ 时分别为4.0、4.2、5.0、...（据表取值）；丙在 $0 \sim 4$ 时分别为4.8、6.4、6.8、7.8、7.8。

甲厂初始化得到 $dp[1][j]$ （即仅投甲

）： $dp[1][0]=3.8$ ， $dp[1][1]=4.1$ ， $dp[1][2]=4.8$ ， $dp[1][3]=6.0$ ， $dp[1][4]=6.6$ 。

将乙厂并入，按转移式逐 j 枚举 k 求最大值，可得 $dp[2][3]=10.0$ （对应将3百万元全部给甲、乙为0）； $dp[2][4]=11.4$ （最佳拆分见表计算）。

再将丙厂并入，计算 $dp[3][4]$ ：当给丙 $0 \sim 4$ 百万元时得到的候选值分别为16.2、16.4、15.8、15.9、15.6，最大为16.4，对应分配方案为甲3、乙0、丙1（效益 $6.0+4.0+6.4=16.4$ ）。

因此，最大总效益为16.4百万元。

第15章第5小节——应用数学

(2026年5月系统架构设计师真题-第3题)

函数 $f(x) = \ln(x^2 - 4x)$ 的定义域是（ ）。

问题（1）

(A) $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$

(B) $(0, 4)$

(C) $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$

(D) $(-\infty, +\infty)$

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是函数定义域。

自然对数函数 $\ln(g(x))$ 要求 $g(x) > 0$ 。本题中 $x^2 - 4x = x(x-4)$ ，解不等式 $x(x-4) > 0$ ，可得 $x < 0$ 或 $x > 4$ ，因此定义域为 $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$ 。端点 0 和 4 会使真数为 0，不能取。

选项 A: $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$ 。该区间把 0 和 4 包含进来，但这两个端点会使 $x^2 - 4x = 0$ ，对数真数不能为 0。

选项 B: $(0, 4)$ 。在该区间内 $x(x-4) < 0$ ，对数真数为负， $\ln(x^2 - 4x)$ 无定义。

选项 C: $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$ 。该区间使 $x(x-4) > 0$ ，满足自然对数真数必须大于 0 的定义域条件。

选项 D: $(-\infty, +\infty)$ 。全体实数没有排除真数小于或等于 0 的区间，不能作为对数函数定义域。因此，选项 C 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第2题)

甲 20 天完成、乙 30 天完成。甲乙先一起做，剩余工作由甲单独做 15 天完成，则两人一起做了 () 天。

问题 (1)

- (A) 2 天
 - (B) 3 天
 - (C) 4 天
 - (D) 5 天
- (正确答案) B

(解析) 本题考察的是工程问题。

设两人一起做了 x 天。甲效率为 $\frac{1}{20}$ ，乙效率为 $\frac{1}{30}$ ，甲最后单独做 15 天完成 $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$ 的工作，因此两人合做部分完成 $\frac{1}{4}$ 。合做效率为 $\frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{1}{12}$ ，所以 $\frac{x}{12} = \frac{1}{4}$ ， $x = 3$ 。

选项 A: 2 天。若两人只合作 2 天，只完成 $2 \times (\frac{1}{20} + \frac{1}{30}) = \frac{1}{6}$ ，加上甲单独完成的 $\frac{3}{4}$ 后不足 1，不满足完工条件。

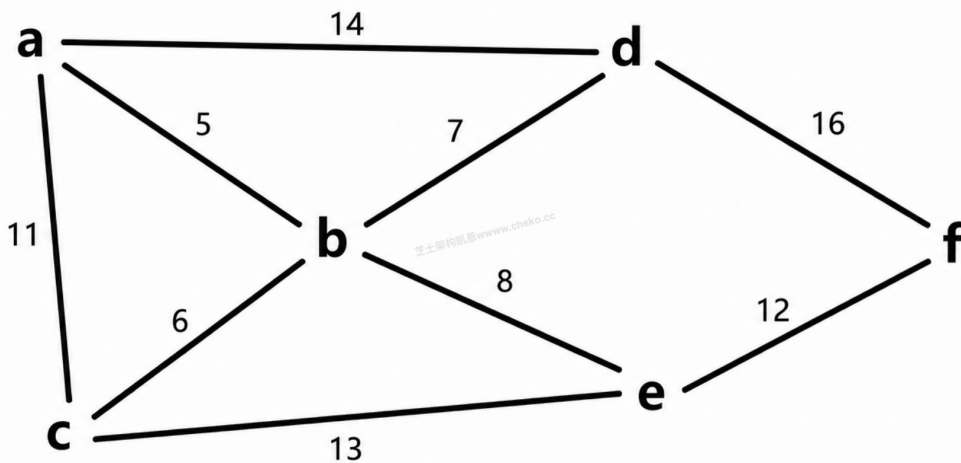
选项 B: 3 天。两人合作效率为 $\frac{1}{12}$ ，合作 3 天完成 $\frac{1}{4}$ ；再加上甲 15 天完成的 $\frac{3}{4}$ ，正好完成全部工作。

选项 C: 4 天。若合作 4 天，则合作部分为 $\frac{1}{3}$ ，再加甲单独部分会超过总工作量，不符合题干“剩余工作”的约束。

选项 D: 5 天。若合作 5 天，则合作部分为 $\frac{5}{12}$ ，总完成量也会超过 1，说明合作天数过长。因此，选项 B 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第1题)

6个区域铺设光纤，要求这6个区域之间都能互相通信，则铺设光纤的最低成本为 ()。

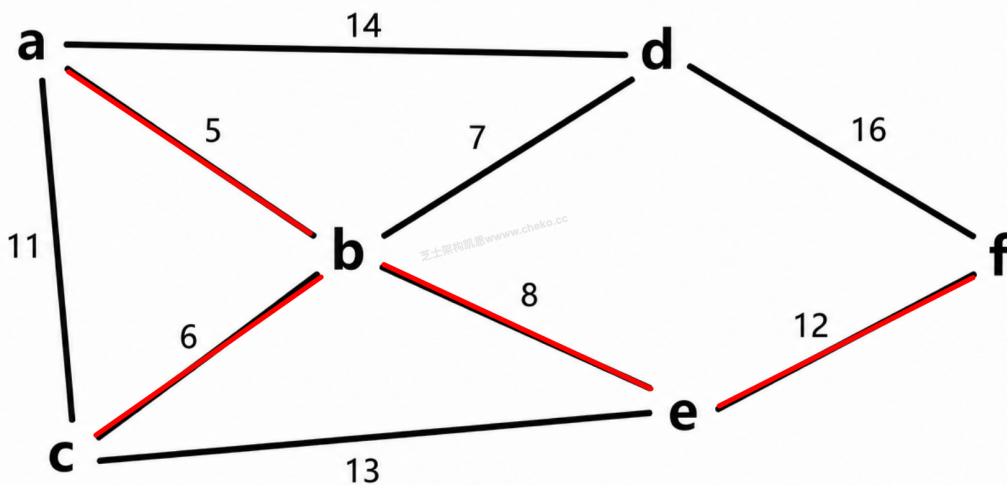


问题 (1)

- (A) 38
 - (B) 36
 - (C) 37
 - (D) 39
- (正确答案) A

(解析) 本题考察的是最小生成树。

最小生成树要求在连通所有顶点的前提下，使所选边权之和最小，通常可用 Kruskal 或 Prim 算法求解。对给定带权无向图按边权从小到大选择且避免形成回路，5+6+7+8+12最终边权合计为 38。



本小问答案是 38，因此选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第11题)

工作量计算，本来计划 15 天完成，如果要提前 3 天完成，每天工作量需要增加多少（ ）。

问题（1）

- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 25%
- (D) 30%

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是工期缩短与每日工作量增加比例的计算关系。

总工作量保持不变，原计划用 15 天完成，现在要求提前 3 天，即在 12 天内完成同样的工作量。最简单的办法是用最小公倍数。

假设原本的工作量为 60，那么 15 天原来每天做 4 份，现在 12 天天，每天做 5 份。增加量 = $(5 - 4) / 4 = 1/4 = 25\%$

这就是最小公倍数（60）带来的好处：直接把工作量化为同一单位，数字秒算。

所以答案是：C 25%

(2025年11月系统架构设计师真题-第10题)

75个小朋友去游乐场玩 3 种项目，每个项目收费 5 元。已知：有 20 个小朋友 3 个项目都玩了，55 个小朋友至少玩了两项项目，全体小朋友一共花了 700 元。请问，有多少个小朋友一项项目都没玩（ ）。

问题（1）

- (A) 20
- (B) 10
- (C) 5
- (D) 15

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是分类计数与简单容斥原理在应用题中的运用。

整体思路是设出“恰好玩 1 项、2 项、3 项”的人数，用总人数与总费用列方程求解，进而求出没玩的那部分人数。

玩了恰好 1 个项目的人数为 x ，玩了恰好 2 个项目的人数为 x ，玩了恰好 3 个项目的人数为 x ，玩了一个项目都没玩的人数为 x 。

已知有 20 个小朋友三个项目都玩了，所以： $x = 20$ 。已知有 55 个小朋友至少玩了两项项目，即

“恰好 2 项”与“3 项”之和，因此：

$x + x = 55$ ，代入 $x = 20$ ，可得： $x = 55 - 20 = 35$ 。

全体小朋友一共有 75 人，所以： $x + x + x + x = 75$ ，代入 $x = 35$ ， $x = 20$ ，得到： $x + x + 35 + 20 = 75$

$x + x = 20$ 。（式①）

每个项目 5 元，一共花了 700 元，因此总共玩项目的次数为：

总次数 = $700 \div 5 = 140$ （人次）。

总次数也可以用“玩 1 项、2 项、3 项的人数”表示：

总次数 = $1x + 2x + 3x$

代入 $x = 35$ ， $x = 20$ ： $140 = x + 2 \times 35 + 3 \times 20$ ， $x = 10$ 。

将 $x = 10$ 代回式①： $x + 10 = 20$ ， $x = 10$ 。

因此，有 10 个小朋友啥都没玩，即选项 B 正确。

当然假如用小学奥数的思维会更加简单点。

先算总人次： $700 \div 5 = 140$ （人次）。再看那 55 个至少玩 2 项的：

如果这 55 个人都只玩 2 项，那么是 $55 \times 2 = 110$ 人次。但其中有 20 个人其实玩了 3 项，比 2 项多玩了 1 项，所以要再加上 20 人次。这样一来，这 55 个人一共贡献了 $110 + 20 = 130$ 人次。

总人次是 140，人次差额是： $140 - 130 = 10$ 人次。

这 10 人次只能来自“只玩 1 项”的小朋友，因为：玩 3 项的人和至少 2 项的人我们已经算完了，剩下的小朋友要么玩 1 项，要么 0 项。

所以：只玩 1 项的小朋友有 10 个。

接下来算没玩的：总人数 75 人，其中 55 人至少玩了 2 项，10 人只玩了 1 项，剩下的就是啥都没玩的：

$75 - 55 - 10 = 10$ 。

所以，有 10 个小朋友啥都没玩，答案还是 B。

(2025年5月系统架构设计师真题-第56题)

有5个对象，每个对象有2种取值（例如0或1），假设所有对象的取值彼此独立，那么一共可以组成多少种不同的取值组合（）。

问题（1）

(A) 25

(B) 32

(C) 10

(D) 2^{32}

（正确答案）B

（解析）本题考察的是组合数与指数运算的基本知识。

每个对象有2种取值，总共有5个对象。

所有对象的取值彼此独立，因此每个对象的选择不影响其他对象。

总组合数 $2^5 = 32$

(2024年11月系统架构设计师真题-第23题)

100个人，会篮球的有45人，会乒乓球的有53人，会足球的有55人，会篮球和乒乓球的有28人，会篮球和足球的有32人，会乒乓球和足球的有35人，三个都会的有20人，三个都不会的有多少人（）。

问题（1）

(A) 20

(B) 21

(C) 22

(D) 23

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是集合的容斥原理。

对于三个集合，它们的并集计算公式如下：

$$A \cup B \cup C = A + B + C - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C$$

可以计算得到 $45+53+55-28-32-35+20=78$ ，，所以一个都不参加的人数就是 $100-78=22$

因此，选项 C 正确。

(2024年11月系统架构设计师真题-第3题)

0-1000的数字里，只有一个5的数字个数()。

问题(1)

(A) 242

(B) 243

(C) 225

(D) 224

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是组合计数与排除法的综合运用。

243：第一种情况，1位数。

第一种情况，1位数。在 0 到 9 之间，只有数字 5 是符合条件的。所以只有 1 个数字。

第二种情况，2位数。对于 10 到 99 之间的两位数，5 只能出现在十位或个位。

十位是 5 时，个位可以是任意的 0 到 9 (除了 5)，共有 9 个数字 (50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59)。

个位是 5 时，十位可以是任意的 1 到 9 (除了 5)，共有 8 个数字 (15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95)。

所以，共有 $9 + 8 = 17$ 个符合条件的两位数。

第三种情况，3位数。对于 100 到 999 之间的三位数，5 只能出现在百位、十位或个位。

百位是 5 时，十位和个位可以是任意的 0 到 9 (除了 5)，共有 $9 \times 9 = 81$ 个数字。

十位是 5 时，百位不能是 0 和 5，所以只有 8 种选择，个位不能是 5，有 9 种选择，所以共有 $8 \times 9 = 72$ 个数字。

个位是 5 时，百位不能是 0 和 5，所以只有 8 种选择，十位不能是 5，有 9 种选择，所以共有 $8 \times 9 = 72$ 个数字。

所以，共有 $81 + 72 + 72 = 225$ 个符合条件的三位数。

因此，0 到 1000 之间，包含且仅包含一个 5 的数字个数为： $1+17+225=243$

(2014年11月系统架构设计师真题-第45题)

生产某种产品有两个建厂方案：(1) 建大厂，需要初期投资 500 万元。如果产品销路好，每年可以获利 200 万元；如果销路不好，每年会亏损 20 万元。(2) 建小厂，需要初期投资 200 万元。如果产品销路好，每年可以获利 100 万元；如果销路不好，每年只能获利 20 万元。市场调研表明，未来 2 年这种产品销路好的概率为 70%。如果这 2 年销路好，则后续 5 年销路好的概率上升为 80%；如果这 2 年销路不好，则后续 5 年销路好的概率仅为 10%。为取得 7 年最大总收益，决策者应()。

问题(1)

(A) 建大厂，总收益超 500 万元

(B) 建大厂，总收益略多于 300 万元

(C) 建小厂，总收益超 500 万元

(D) 建小厂，总收益略多于 300 万元

(正确答案) B

（解析）本题考察的是期望收益计算与不确定性条件下的最优决策（期望最大化）。
列出下表，计算出大小厂的预期总收益。

	前两年	后五年	总概率	收益
建大厂	销路好（70%）	销路好（80%）	56%	200×7=1400 万
	销路好（70%）	销路不好（20%）	14%	200×2+（-20）×5=300 万
	销路不好（30%）	销路好（10%）	3%	（-20）×2+200×5=960 万
	销路不好（30%）	销路不好（90%）	27%	（-20）×7=-140 万
	EMV=-500+1400×56%+300×14%+960×3%+（-140）×27%=317 万			
建小厂	销路好（70%）	销路好（80%）	56%	100×7=700 万
	销路好（70%）	销路不好（20%）	14%	100×2+20×5=300 万
	销路不好（30%）	销路好（10%）	3%	20×2+100×5=540 万
	销路不好（30%）	销路不好（90%）	27%	20×7=140 万
	EMV=-200+700×56%+300×14%+540×3%+140×27%=288 万			

因此，选择B。

(2013年11月系统架构设计师真题-第40题)

某企业拟生产甲、乙、丙、丁四个产品。每个产品必须依次由设计部门、制造部门和检验部门进行设计、制造和检验，每个部门生产产品的顺序是相同的。各产品各工序所需的时间如下表所示：

项目	设计（天）	制造（天）	检验（天）
甲	13	15	20
乙	10	20	18
丙	20	16	10
丁	8	10	15

只要适当安排好项目实施顺序，企业最快可以在（ ）天全部完成这四个项目。

问题（1）

- (A) 84
- (B) 86
- (C) 91
- (D) 93
- (正确答案) A

（解析）本题考察的是三机流水车间（Flow Shop）调度的Johnson法（扩展到三工序），目标是最小化总完工时间（Makespan）。

已知三道工序顺序固定：设计(M1)→制造(M2)→检验(M3)。各作业时间：

甲：(13,15,20)；乙：(10,20,18)；丙：(20,16,10)；丁：(8,10,15)。

当问题为三机同序流水线时，可引入两台“虚拟机器”：G=M1+M2，H=M2+M3，并对(G,H)应用Johnson法排列作业顺序。计算：

丁：G=8+10=18，H=10+15=25

甲：G=13+15=28，H=15+20=35

乙：G=10+20=30，H=20+18=38

丙：G=20+16=36，H=16+10=26

按Johnson法：找全体中最小者。

最小为丁的G=18，排在最前；从余下中最小为丙的H=26，排在最后；

在剩余甲、乙中，最小为甲的G=28，排在当前最前；最后为乙。

由此得到**最优序列**：丁→甲→乙→丙。

在该序列下，逐机计算完工时间（单位：天）：

丁: M1 08; M2 818; M3 1833

甲: M1 821; M2 $\max(18, 21)=2136$; M3 $\max(33, 36)=3656$

乙: M1 2131; M2 $\max(36, 31)=3656$; M3 $\max(56, 56)=5674$

丙: M1 3151; M2 $\max(56, 51)=5672$; M3 $\max(74, 72)=7484$

总工期 (Makespan) = 84天, 即选项A。

(2020年11月系统架构设计师真题-第35题)

某厂生产的某种电视机, 销售价为每台 2500 元, 去年的总销售量为 25000 台, 固定成本总额为 250 万元, 可变成本总额为 4000 万元, 税率为 16%, 则该产品年销售量的盈亏平衡点为 () 台 (只有在年销售量超过它时才能盈利)。

问题 (1)

(A) 5000

(B) 10000

(C) 15000

(D) 20000

(正确答案) A

(解析) 本题考察盈亏平衡点的概念和计算方法。

本题难点在于可变成本的处理方式, 由于销售收入为: $25000 \times 2500 = 62500000$

可变成本为 4000 万元, 因此可变成本占比为: $\frac{4000}{6250} = 64\%$

设盈亏平衡时的销售量为 X 台, 列方程如下:

$$2500000 + X \times 2500 \times 64\% + X \times 2500 \times 16\% = X \times 2500$$

$$2500000 + X \times 2500 \times (0.64 + 0.16) = X \times 2500$$

$$1000 + 0.8X = X \Rightarrow X = 5000$$

该产品的年销售盈亏平衡点为 5000 台, 只有在销售量超过该值时, 企业才会盈利。

第15章第6小节——线性规划

(2025年5月系统架构设计师真题-第12题)

已知实数 x、y 满足以下线性不等式约束

$$x - 1 \geq 0, x - y \leq 0, x + y - 4 \leq 0$$

求比值 y/x 的最大值 ()。

问题 (1)

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(正确答案) C

(解析) 本题考察线性规划中“直线约束可行域边界与目标函数极值”的求解思路。

第一步确定可行域

由 $x - 1 \geq 0$ 得 $x \geq 1$;

由 $x - y \leq 0$ 得 $y \geq x$;

由 $x + y - 4 \leq 0$ 得 $x + y \leq 4$ 。

第二步化简约束区间

将 $y \geq x$ 代入 $x + y \leq 4$ 可得 $x + x \leq 4$, 即 $2x \leq 4$, 故 $1 \leq x \leq 2$ 。

在此区间内, 为使 y/x 最大, 应令 y 取可行上界 $4 - x$, 得到目标函数

$$f(x) = (4 - x)/x = 4/x - 1。$$

第三步求极大值

$f(x)$ 随 x 增大而单调递减, 故取最小的 $x=1$, 可得 $y=3$, 极大值 $f_{\max} = 3/1 = 3$ 。

(2024年5月系统架构设计师真题-第9题)

如果X和Y都是某线性规划问题的最优解，则当()时， $\lambda X + \mu Y$ 一定也是其最优解。

问题(1)

- (A) $\lambda + \mu = 1$
- (B) $\lambda, \mu \geq 0, \lambda + \mu = 1$
- (C) $\lambda, \mu \geq 0$
- (D) $\lambda, \mu \geq 0, \lambda + \mu = 2$

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是线性规划最优解的凸性性质。

在线性规划中，目标函数是线性的，约束条件构成一个凸多面体（即可行域是一个凸集合）。一个重要的性质是：如果X和Y都是最优解，则在X和Y之间的任意凸组合也是最优解。

所谓凸组合，指的是形如 $\lambda X + \mu Y$ ，且满足 $\lambda \geq 0, \mu \geq 0, \lambda + \mu = 1$ 的线性组合。它代表从X到Y之间连线上所有点，属于线段内的点。

A选项 $\lambda + \mu = 1$ ：缺少 $\lambda, \mu \geq 0$ 的限制，不一定保证是凸组合，不正确。

B选项 $\lambda, \mu \geq 0, \lambda + \mu = 1$ ：符合凸组合的定义，表示X与Y之间所有的线性插值点，这些点也都是最优解，正确。

C选项 $\lambda, \mu \geq 0$ ：这只是线性组合的非负条件，但 $\lambda + \mu$ 不一定为1，可能会超出X与Y之间的连线段，不一定仍是最优解，不正确。

D选项 $\lambda, \mu \geq 0, \lambda + \mu = 2$ ：不满足凸组合的定义，实际表示在X与Y之间连线的外部延长线上，不能保证仍是最优解，不正确。

因此，选项 B 正确。

(2018年11月系统架构设计师真题-第43题)

在如下线性约束条件下： $2x+3y \leq 30$ ； $x+2y \geq 10$ ； $x \geq y$ ； $x \geq 5$ ； $y \geq 0$ ，目标函数 $2x+3y$ 的极小值为()。

问题(1)

- (A) 16.5
- (B) 17.5
- (C) 20
- (D) 25

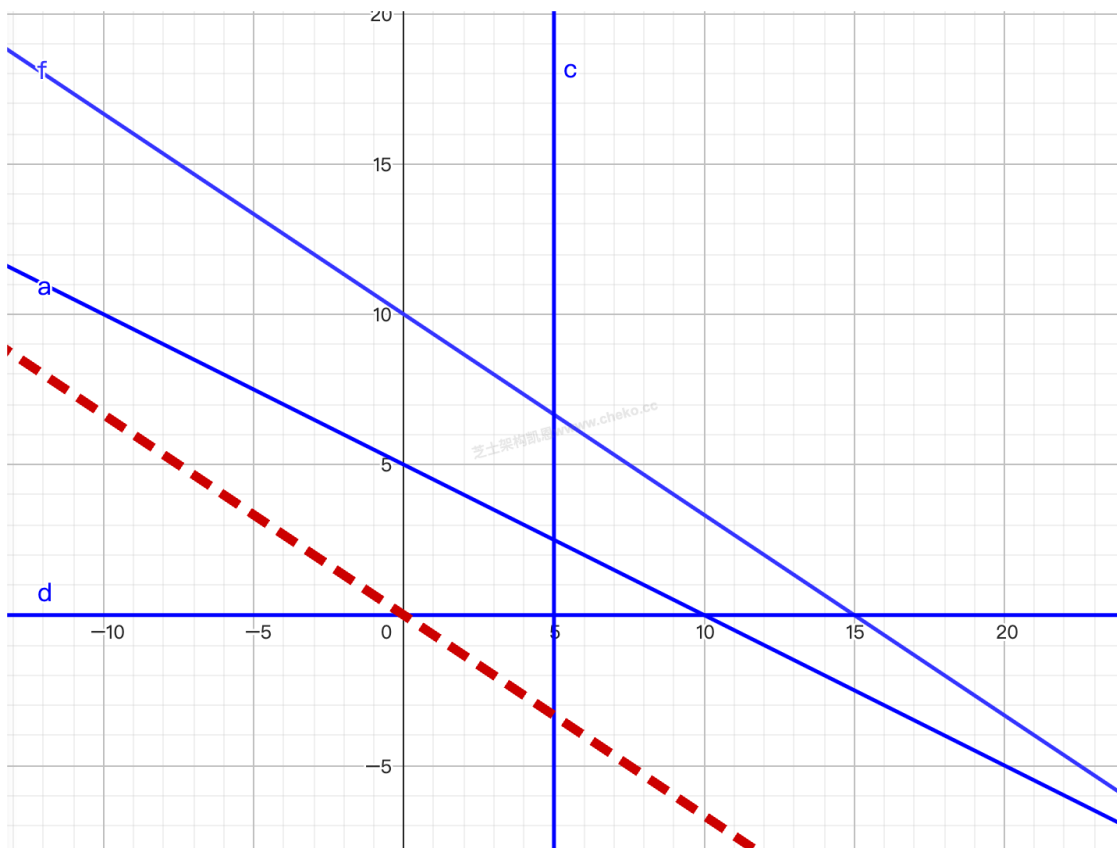
(正确答案) B

(解析) 本题考察的是线性规划在二维平面下的最值求解问题。

将题中的约束条件取等号作为直线，获得可行域，然后将顶点带入 $2x+3y$ 中来求得最值。

作图法步骤如下，画先根据不等式把区域画出来，然后把 $z = 2x+3y$ （红色虚线部分）直接画出来。

从下往上移动直线看与区域的第一个交点是什么，然后代入求解。



(2021年11月系统架构设计师真题-第45题)

非负变量 x 和 y , 在 $x \leq 4, y \leq 3$ 和 $x+2y \leq 8$ 的约束条件下, 目标函数 $2x+3y$ 的最大值为 ()。

问题 (1)

(A) 13

(B) 14

(C) 15

(D) 16

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是线性规划中目标函数的最大值求解问题。

在线性规划中, 常通过作图法或代数法求目标函数在约束条件下的最优解。本题为二元线性规划问题, 适合使用图解法或代数法求交点后代入目标函数计算。

根据题意建立约束条件:

$$x \leq 4, y \leq 3, x + 2y \leq 8, x \geq 0, y \geq 0$$

求这组约束形成的可行域的顶点坐标, 然后代入目标函数 $2x+3y$ 进行比较。关键交点有:

$$x = 4, y = 0, 2x + 3y = 0$$

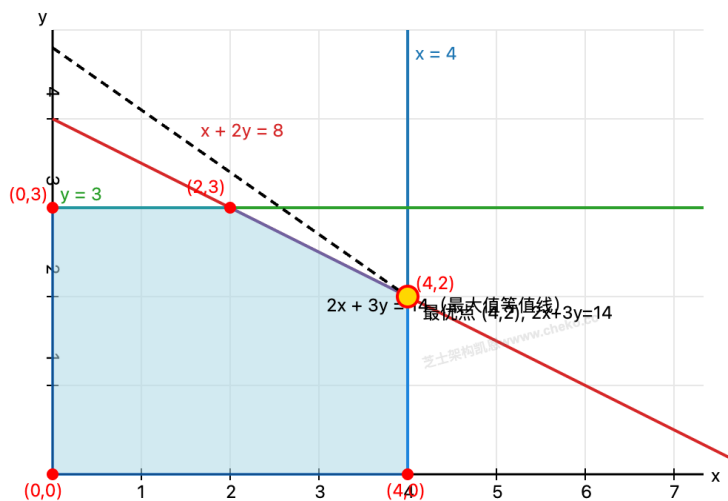
$$x = 4, y = 0, 2x + 3y = 8$$

$$x = 0, y = 3, 2x + 3y = 9$$

$$\text{交点1: } x = 4, x + 2y = 8 \rightarrow 4 + 2y = 8 \rightarrow y = 2, 2x + 3y = 8 + 6 = 14$$

$$\text{交点2: } y = 3, x + 2y = 8 \rightarrow x + 6 = 8 \rightarrow x = 2, 2x + 3y = 4 + 9 = 13$$

比较所有可能顶点, 最大值为 14。



说明：

1) 顶点依次为 $(0,0)$ 、 $(4,0)$ 、 $(4,2)$ 、 $(2,3)$ 、 $(0,3)$ 。

2) 在这些顶点处计算目标函数 $2x+3y$ ，得到 0、8、14、13、9，最大值为 14，出现在 $(4,2)$ 。

所以选择 B。

第15章第7小节——概率统计

(2025年11月系统架构设计师真题-第2题)

x 在 $U(0, 1)$ 区间内均匀分布的情况下， $P(X < 0.5)$ 的值是 ()

问题 (1)

(A) 0

(B) 1

(C) $1/2$

(D) $1/4$

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是均匀分布的几何理解。

均匀分布 $U(0, 1)$ 可以想象成从 0 到 1 的一条长度为 1 的线段，每个位置出现的概率一样。

题目要求的是 X 落在 0 到 0.5 这一半段的概率。

因为整个线段长度是 1，而 0 到 0.5 的长度是 0.5，所以概率 = 0.5。

因此，选项 C 正确。

(2013年11月系统架构设计师真题-第41题)

1路和2路公交车都将在10分钟内均匀随机地到达同一车站，则它们相隔4分钟内到达该站的概率为 ()。

问题 (1)

(A) 0.36

(B) 0.48

(C) 0.64

(D) 0.76

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是几何概型。

设1路、2路公交车分别到达的时间为随机变量 x 和 y ，且 $x, y \sim U(0, 10)$ ，相互独立。问题转化为求：

$P(|x-y| \leq 4)$ 。

在坐标系中考虑 (x, y) ，其点均匀分布在 $[0, 10] \times [0, 10]$ 的正方形区域内，总面积为 100。

条件 $|x-y| \leq 4$ 对应于正方形中位于直线 $y=x \pm 4$ 之间的带状区域。

超出部分为两个直角等腰三角形（边长均为 6），每个面积 $= 6 \times 6/2 = 18$ 。两个合计面积 $= 36$ 。

因此符合条件的区域面积 $= 100 - 36 = 64$ 。

所求概率 $= 64 / 100 = 0.64$ 。

**所以正确答案是

C. 0.64. **。

(2022年11月系统架构设计师真题-第58题)

计算机产生的随机数大体上能在 $(0, 1)$ 区间内均匀分布。假设某初等函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 区间内取值也在 $(0, 1)$ 区间内，如果由计算机产生的大量的 $(M$ 个) 随机数对 $(r1, r2)$ 中，符合 $r2 \leq f(r1)$ 条件的有 N 个，则 N/M 可作为 () 的近似计算结果。

问题 (1)

(A) 求解方程 $f(x) = x$

(B) 求 $f(x)$ 大值

(C) 求 $f(x)$ 的极小值

(D) 求积分 $\int_0^1 f(x)dx$

(正确答案) D

(解析) 本题可根据几何概型的原理，结合定积分的几何意义来分析 $\frac{N}{M}$ 所代表的近似计算结果。

1. 分析随机数对 $(r1, r2)$ 的分布情况

已知计算机产生的随机数对 $(r1, r2)$ 在 $(0,1) \times (0,1)$ 这个正方形区域内均匀分布（其中 $(0,1) \times (0,1)$ 表示横坐标 $r1$ 取值范围是 $(0,1)$ ，纵坐标 $r2$ 取值范围也是 $(0,1)$ ，该正方形区域的面积 $S = 1 \times 1 = 1$ ）。

2. 分析满足 $r2 \leq f(r1)$ 的区域

对于每一个 $r1$ ，满足 $r2 \leq f(r1)$ 的点 $(r1, r2)$ 构成的区域，从几何角度看，在 $x-y$ 平面（这里 x 对应 $r1$ ， y 对应 $r2$ ）上，它是由曲线 $y = f(x)$ ($x \in (0,1)$) 与 $x=0$ ， $x=1$ ， $y=0$ 所围成的区域。

根据定积分的几何意义，对于函数 $y = f(x)$ ，在区间 $[a,b]$ 上，定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 表示由曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x=a$ 、直线 $x=b$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形的面积。

在本题中， $a=0$ ， $b=1$ ，那么 $\int_0^1 f(x)dx$ 就表示由曲线 $y = f(x)$ ($x \in (0,1)$) 与 $x=0$ ， $x=1$ ， $y=0$ 所围成区域的面积。

3. 根据几何概型计算概率

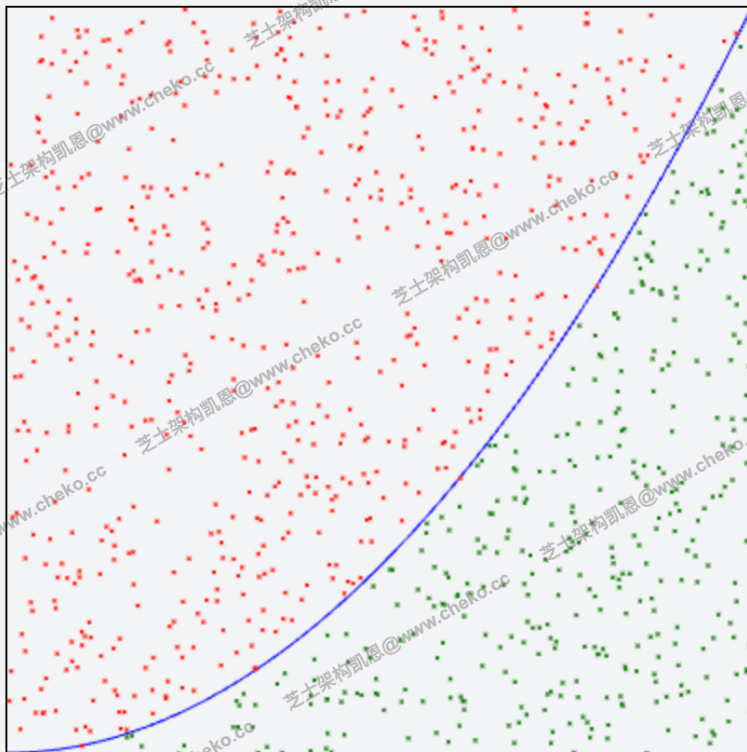
根据几何概型的概率计算公式 $P(A) = \frac{\text{构成事件A的区域面积}}{\text{试验的全部结果所构成的区域面积}}$

在本题中，事件 A 为随机数对 $(r1, r2)$ 满足 $r2 \leq f(r1)$ ，试验的全部结果所构成的区域是 $(0,1) \times (0,1)$ 正方形区域，面积为 1；构成事件 A 的区域面积就是 $\int_0^1 f(x)dx$ 。

当产生大量随机数对 $(M$ 个) 时，满足 $r2 \leq f(r1)$ 的随机数对有 N 个，根据频率趋近于概率， $\frac{N}{M}$ 近似等于事件 A 发生的概率，也就是 $\int_0^1 f(x)dx$ 。

不同函数积分模拟示意图

$$f(x) = x^2$$



模拟

第16章——系统可靠性

第16章第1小节——可靠性指标与失效率分析

(2026年5月系统架构设计师真题-第64题)

安全关键系统若每小时失效概率约为 10^{-6} ，运行 1000 小时时期望失效量级为（ ）。

问题 (1)

- (A) 10^{-6}
- (B) 10^{-9}
- (C) 10^6
- (D) 10^{-3}

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是可靠性计算。

期望失效次数等于单位时间失效概率或失效率乘以运行时间。 10^{-6} /小时运行 1000 小时，结果为 10^{-3} 。

因此，选项 D 正确。

(2026年5月系统架构设计师真题-第34题)

某安全相关系统失效率为 10^{-6} /小时，运行 1000 小时的期望失效次数约为（ ）。

问题 (1)

- (A) 10^{-6}

(B) 10^{-3}

(C) 10^{-9}

(D) 10^3

(正确答案) B

(解析) 本题考察的是**失效率**。

失效率为 10^{-6} /小时, 运行 1000 小时的期望失效次数为 $10^{-6} \times 1000 = 10^{-3}$ 。这里考查的是失效率与运行时间的乘积, 而不是直接把指数相加或相减。

选项 A: 10^{-6} 。这是每小时失效率本身, 没有乘以运行时间, 不能作为 1000 小时的期望失效次数。

选项 B: 10^{-3} 。期望失效次数等于失效率乘以时间, 即 $10^{-6} \times 1000 = 10^{-3}$ 。

选项 C: 10^{-9} 。这是把指数方向算反或额外缩小后的量级, 不符合乘以 1000 小时的计算。

选项 D: 10^3 。这是只看运行时间 1000 的量级, 忽略了每小时失效率 10^{-6} 。

因此, 选项 B 正确。

第16章第2小节——可靠性管理与可靠性测试

(2026年5月系统架构设计师真题-第57题)

运行中的系统关闭一台机器, 观察系统能否继续服务, 主要测试 ()。

问题 (1)

(A) 容错性

(B) 可修改性

(C) 可移植性

(D) 可理解性

(正确答案) A

(解析) 本题考察的是**容错性**。

关闭运行中的一台机器后观察系统能否继续服务, 考查系统在部分故障下维持服务的能力, 属于容错性或可用性相关测试。

选项 A: 容错性。容错性关注系统在部分构件失效时继续提供服务的能力; 关闭一台机器后观察系统能否继续运行, 正是在模拟节点故障。

选项 B: 可修改性。可修改性关注需求或代码变更时的修改成本、影响范围和可维护结构, 不是通过关停机器验证的运行期能力。

选项 C: 可移植性。可移植性关注系统迁移到不同软硬件平台的难易程度, 典型场景是更换操作系统、数据库或部署环境。

选项 D: 可理解性。可理解性关注开发人员理解架构、代码和文档的难易程度, 通常通过文档清晰度和结构复杂度评估。

因此, 选项 A 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第22题)

在单片机系统性能与可靠性评价指标中, 下列组合中哪一组指标最符合单片机系统常用的考量要素 ()。

问题 (1)

(A) 吞吐量、MTBF、功耗

(B) 吞吐量、MTBF、响应时间

(C) 吞吐量、功耗、响应时间

(D) MTBF、功耗、响应时间

(正确答案) D

(解析) 本题考察的是**单片机 (嵌入式系统) 性能指标与可靠性指标的核心特征**。

通用系统常重点关注的吞吐量, 也就是单位时间内处理数据总量的指标, 并非单片机的核心考量维

度。单片机更侧重三大关键指标：一是平均无故障时间即MTBF，这一指标直接体现系统长期稳定运行的可靠性，对于工业控制终端、物联网传感器等需持续工作的场景至关重要。二是功耗，多数单片机应用于电池供电或低能耗要求的场景，低功耗是延长设备续航、降低整体能耗的核心要求。三是响应时间，用以保障系统的实时性，满足工业实时调控、智能家居即时交互等场景下，对外部指令或环境变化做出快速反馈的需求。

本小问答案是 **MTBF、功耗、响应时间**。二是功耗，多数单片机应用于电池供电或低能耗要求的场景，低功耗是延长设备续航、降低整体能耗的核心要求。

因此，选项 D 正确。

(2025年11月系统架构设计师真题-第20题)

下列关于可靠性测试的说法中，哪一项是错误的（ ）。

问题（1）

- (A) 定义系统剖面是广义可靠性测试的重要手段
 - (B) 可以通过可靠性测试发现系统薄弱点
 - (C) 广义可靠性测试是指通过测试发现软件缺陷并提高软件质量
 - (D) 狭义可靠性测试是指在给定操作剖面的条件下，通过获取可靠性数据来评价软件可靠性
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是**可靠性测试的分类及其目的**。

广义可靠性测试是指通过测试发现软件缺陷并提高软件质量：这是错误的。广义可靠性测试的核心不在“发现缺陷”，而在“评价可靠性”。

广义可靠性测试：强调对软件可靠性的整体评价过程，包括定义运行剖面、设计测试用例、执行测试、收集可靠性数据、分析失效并排错等。其核心目标是**获取可靠性数据并评价软件可靠性**，而非以发现缺陷为主要目的。

狭义可靠性测试：为了获取可靠性数据，在给定操作剖面（Operational Profile）下执行预先设计的测试用例，模拟用户实际使用过程，用测试数据评价软件的可靠性。具有“面向缺陷”和“模拟实际使用场景”的特点。

A选项 定义系统剖面是广义可靠性测试的重要手段：广义可靠性测试的关键步骤之一就是**定义运行剖面（操作剖面）**，用于模拟系统真实环境中的使用情况，为后续测试用例设计和可靠性评价提供依据。因此，正确。

B选项 可以通过可靠性测试发现系统薄弱点：此说法正确。可靠性测试不仅能够收集可靠性数据，还可以暴露系统中的薄弱点，例如模块易失效区域、设计不完善之处，以及在实际工作负载下可能发生的稳定性问题。这也是可靠性测试的主要价值之一。

C选项 广义可靠性测试是指通过测试发现软件缺陷并提高软件质量：这是错误的。广义可靠性测试的核心不在“发现缺陷”，而在“评价可靠性”。

D选项 狭义可靠性测试是指在给定操作剖面的条件下，通过获取可靠性数据来评价软件可靠性。正确。

选择选项 C。

(2025年11月系统架构设计师真题-第19题)

系统运行过程中，其失效率函数 $f(t)$ 用于描述系统在时间 t 发生故障的概率特性。关于失效率函数 $f(t)$ 的下列说法中，哪一项是错误的？（ ）

问题（1）

- (A) $f(0)=0$ ，表示系统在刚开始运行时不会发生故障
 - (B) 所有系统最终都会出现故障
 - (C) $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减
 - (D) $f(t)$ 的取值范围在 0 到 1 之间
- (正确答案) C

(解析) 本题考察的是可靠性工程中失效率函数 (hazard rate) $f(t)$ 的定义及性质。

因为一开始是0, 最终趋近于 1。因此此选项。

A选项 $f(0)=0$, 表示系统刚运行时不会发生故障: 这是典型的“早期失效忽略”假设, 可以认为正确。

B选项 所有系统最终都会出现故障: 可靠性工程假设系统在无限时间下故障概率趋近于 1, 即系统不会永远正常工作, 因此该说法通常视为正确。

C选项 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减: 单调递减肯定是错误, 因为一开始是0, 最终趋近于 1。因此此选项错误。

D选项 $f(t)$ 在 0 到 1 的范围内: 失效率是概率肯定是在 0-1 之间, 因此正确。

选择选项 C。

(2024年11月系统架构设计师真题-第51题)

与通常软件开发过程不同的是, N版本程序设计增加了三个新的阶段, 分别是 ()。

问题 (1)

(A) 相同成分规范评审、面对面测试和背对背测试

(B) 相同成分规范评审、相异性确认和背对背测试

(C) 相异成分规范评审、相异性确认和背对背测试

(D) 相异成分规范评审、面对面测试和背对背测试

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是N版本程序设计 (N-Version Programming, NVP) 中为实现容错与可靠性所引入的新开发阶段。

与普通软件开发过程相比, N版本设计通过多版本冗余提高容错能力, 增加了三个特有阶段:

相异成分规范评审: 多个开发小组在不了解其他组设计的前提下独立开发, 确保设计“相异性”, 通过独立理解同一份 SRS, 并通过问题单反馈与协调。

相异性确认: 在详细设计之后, 通过分析或评估确保不同版本设计的实现机制、方法等具有相异性, 从而降低公共故障的概率。

背对背测试 (Back-to-Back Testing): 对各个版本使用相同的测试数据, 并行执行, 对比输出结果, 检测是否存在一致性问题, 从而发现潜在的软件缺陷。

因此, 正确答案是: C. 相异成分规范评审、相异性确认和背对背测试。

(2024年11月系统架构设计师真题-第13题)

下列不属于可用性的选项是 ()。

问题 (1)

(A) 可用时间

(B) 可用时间间隔

(C) 数据延迟时间

(D) 故障间隔

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是系统可用性 (Availability) 的相关概念。

可用时间间隔也叫平均无故障时间MTBF, 指系统连续正常运行的时长, 是衡量系统稳定性与可用性的常用关键指标。需要明确区分可用性指标与性能指标, 比如数据延迟时间属于系统性能范畴, 反映的是数据处理、传输的快慢, 和系统是否能正常提供服务的可用性无关, 同类的性能指标还有吞吐率、响应时间等。

本小问答案是 数据延迟时间。题干中的“下列不属于可用性的选项”对应数据延迟时间。

因此, 选项 C 正确。

(2024年5月系统架构设计师真题-第15题)

在软件可靠性管理过程中，以下工作不属于需求分析阶段应完成的是（ ）。

问题（1）

- (A) 分析可能影响可靠性的因素
- (B) 确定软件的可靠性目标
- (C) 可靠性建模
- (D) 确定可靠性的验收标准

(正确答案) C

(解析) 本题考察的是软件可靠性管理各阶段的关键活动。

分析可能影响可靠性的因素：属于需求阶段的初期分析工作；确定软件的可靠性目标：属于需求阶段的核心任务之一；可靠性建模：建模工作依赖测试数据，通常在测试阶段完成；确定可靠性的验收标准：是需求阶段确定评估标准的重要内容。

本小问答案是 可靠性建模。建模工作依赖测试数据，通常在测试阶段完成。因此，选项 C 正确。

(2022年11月系统架构设计师真题-第50题)

平均失效等待时间 (mean time to failure, MTTF) 和平均失效间隔时间 (mean time between failure, MTBF) 是进行系统可靠性分析时的要指标，在失效率为常数和修复时间很短的情况下，（ ）。

问题（1）

- (A) MTTF 远远小于 MTBF
- (B) MTTF 和 MTBF 无法计算
- (C) MTTF 远远大于 MTBF
- (D) MTTF 和 MTBF 几乎相等

(正确答案) D

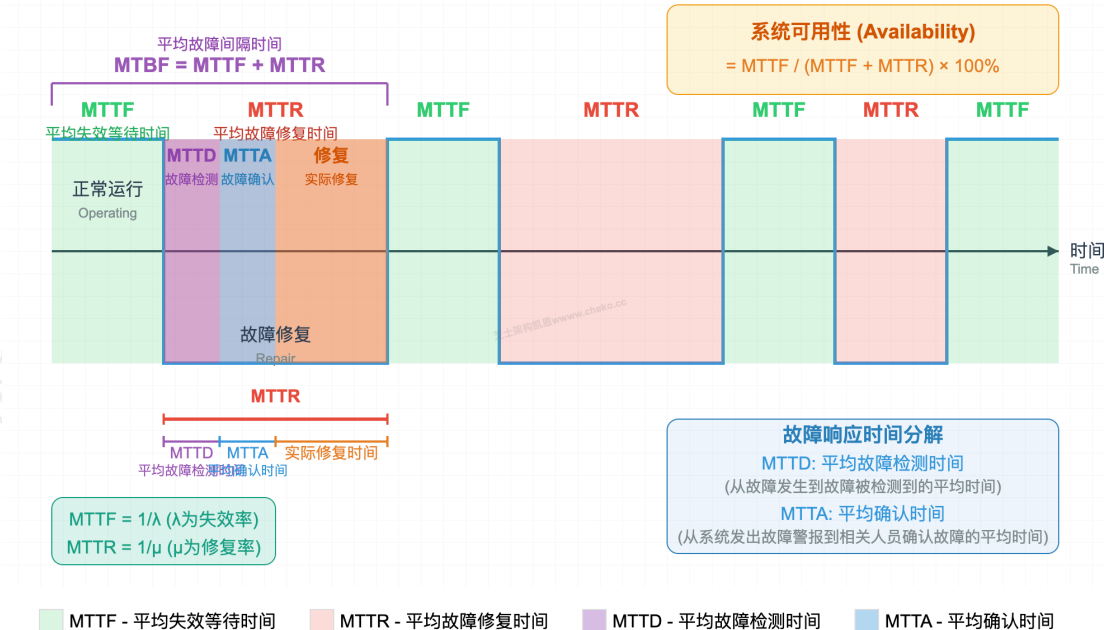
(解析) 本题考察的是系统可靠性分析中的四个核心指标，包括 MTTF、MTTR、MTBF 与系统可用性公式。

平均失效等待时间 (MTTF) = $1/\lambda$ ， λ 为失效率。

平均故障修复时间 (MTTR) = $1/\mu$ ， μ 为修复率。

平均失效间隔时间又称平均无故障时间 (MTBF) = MTTR + MTTF。

系统可用性 = $MTTF / (MTTR + MTTF) \times 100\%$



A选项 MTTF 远远小于 MTBF：在 MTTR 很小的情况下， $MTBF \approx MTTF$ ，不存在“远远小于”的关系，错误。

B选项 MTTF 和 MTBF 无法计算：在失效率 λ 和修复率 μ 已知时，这两个指标是可以直接计算的，错误。

C选项 MTTF 远远大于 MTBF：与实际公式 $MTBF = MTTF + MTTR$ 不符，错误。

D选项 MTTF 和 MTBF 几乎相等：公式 $MTBF = MTTF + MTTR$ ，当 $MTTR$ 很小时， $MTBF$ 与 $MTTF$ 的差值可以忽略，因此几乎相等，正确。

选择选项 D。

(2022年11月系统架构设计师真题-第15题)

系统（ ）是指在规定的时间内和规定条件下能有效地实现规定功能的能力。它不仅取决于规定的使用条件等因素，还与设计技术有关。常用的度量指标主要有故障率（或失效率）、平均失效等待时间、平均失效间隔时间和可靠度等。其中，（ ）是系统在规定工作时间内无故障的概率。

问题（1）

- （A）可靠性
- （B）可用性
- （C）可理解性
- （D）可测试性

问题（2）

- （A）失效率
- （B）平均失效等待时间
- （C）平均失效间隔时间
- （D）可靠度

（正确答案）A, D

（解析）本题考察的是**系统可靠性及可靠性度量指标**的基本概念。

可靠性：指系统在规定时间、规定条件下完成规定功能的能力；可用性：指系统处于可运行状态的时间比例，通常与可靠性、可维修性（如 $MTTR$ ）共同决定，不等同于题干所给定义；可理解性：指理解系统结构与代码/文档的难易程度，属于可维护性子特性之一，与题干无关；可测试性：指验证系统是否满足需求的难易程度，也属于可维护性子特性，与题干无关。

本小问答案是 **可靠性**。指系统在规定时间、规定条件下完成规定功能的能力。

因此，选项 A 正确。